

MANUAL DEL ALUMNO RASS



REALIZACIÓN Y REVISIÓN BAJO LAS DIRECTRICES DE IRATA POR:
EASTAV GLOBAL SLU

EASTAV



INTRODUCCIÓN

RASS

El RASS o Supervisor de seguridad de acceso por cuerda (Rope Access Safety Supervisor) es un nuevo programa diseñado para dar un paso hacia adelante en mejorar la seguridad y los estándares de seguridad en el ámbito de acceso por cuerda industrial.

Esta formación elevará las capacidades de los candidatos para convertirse en líderes capaces de adaptarse a los retos dinámicos que requieren las operaciones de acceso por cuerda.

El RASS será el encargado de asegurar que las operaciones se realizan según el plan de trabajo y de manera segura y cumpliendo con la evaluación de riesgos, el plan de rescate, el sistema de gestión de la empresa, los estatutos de irata y el ICOP.

Al finalizar la formación el alumno tendrá que superar un examen online donde se pondrán a prueba sus conocimientos sobre la materia. Los conocimientos sobre el ICOP y demás documentación debe ser extensa.

Capítulo 01. Entender el trabajo y los preparativos.

Las empresas miembro de irata poseen unos procedimientos auditados que explican la manera de proceder en cuanto a formación y/u operaciones tal y como exigen los estatutos de IRATA (IRATA By-Laws QP-103) y los requerimientos de membresía (QP-300)

Lo primero es conocer el trabajo que tenemos que realizar. En base a esto deberemos estudiar la mejor manera de realizar el trabajo siguiendo con los procedimientos ya establecidos y la legislación local.

Deberemos crear un método de trabajo, una evaluación de riesgos, establecer el tamaño del equipo, niveles y responsabilidades de cada técnico, aislamientos, comprobaciones de comunicaciones, de gases, de equipos, de zonas de exclusión. Protección de terceros. Plan de rescate y evacuación. Informe de incidentes y procedimientos de fin de obra.

Todo esto debe quedar documentado y accesible por si hay que consultarlo o revisarlo en cualquier momento. Además será responsabilidad del RASS comunicar toda esta información al equipo mediante charlas de seguridad que quedarán documentadas (toolbox talk) así como el uso de listas de comprobación para el “buddy check” y la revisión de las instalaciones.

Las inducciones para el lugar de trabajo son muy importantes ya que pueden hablar sobre factores y riesgos específicos de la zona o el entorno que no se hayan tenido en consideración.

Será importante también solicitar y disponer de un permiso de trabajo, algo necesario para trabajos que se salen del ámbito normal.

Referencias:

QP-300 7.1.3, 2.1, 4.4

QP-103 6

ICOP 2.11.7, 2.2.6, 2.2.4.5, 2.11.7.1, 2.11.7.6, 2.11.14, 2.11.7.5, 2.11.3.1.2

Anexos A, B y O

Topic Sheet 5, 10, 17 y 20

Capítulo 02. Cumplimiento de normas y legislación.

Todos los procedimientos y documentos creados deberán cumplir tanto con los requisitos de IRATA como con la legislación vigente del lugar de la obra.



En cuanto a IRATA deberemos consultar:

- Los estatutos, QP-103 6
- QP-300 4.1.5, 2.8, 4.4.1, 5.1.3
- ICOP, TC-102 1.4.3.7, 1.4.3.8, 2.2.6.2, 2.11.6.4, 2.11.6.5
- TACS, TC-101 2
- RASSTACS, TC-401
- Informe de accidentes, FM-255 y GU-265
- Anexo N

Normativas obligatorias para trabajos en España.

En España, antes de realizar cualquier actividad laboral, especialmente aquellas que implican **trabajos en altura**, se deben cumplir con una serie de normativas obligatorias para garantizar la seguridad de los trabajadores. A continuación, detallo las normativas clave y su relación con las obligaciones previas a iniciar una actividad laboral:

1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)

- **Obligación:** Realizar una **evaluación de riesgos laborales** antes de iniciar la actividad.
- **Contenido mínimo:**
 - Identificación de los peligros asociados a la tarea.
 - Análisis y valoración de los riesgos.
 - Implementación de medidas preventivas y correctoras.

2. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (Reglamento de los Servicios de Prevención)

Obligación: Contar con un **plan de prevención de riesgos laborales**, que debe incluir:

- Procedimientos para evaluar y prevenir riesgos específicos de cada tarea.
- Designación de recursos preventivos (internos o externos).
- Revisión y actualización de la evaluación de riesgos ante cambios en las condiciones laborales.

3. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (Equipos de Trabajo)

- **Obligación:** Garantizar que los equipos de trabajo (escaleras, arneses, líneas de vida, anclajes, etc.) estén en condiciones óptimas y hayan sido inspeccionados previamente.
- **Requisitos específicos:**
 - Inspecciones periódicas y registros de mantenimiento.
 - Formación en el uso correcto de los equipos por parte de los trabajadores.

4. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (Trabajos Temporales en Altura)

Obligación: Antes de iniciar trabajos en altura, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de sistemas de protección colectiva (barandillas, redes) o individual (arneses y líneas de vida) cuando haya riesgo de caída de más de 2 metros.
- Elaboración de un **plan de rescate** adaptado al lugar y la actividad.
- Formación específica y práctica para los trabajadores en técnicas de acceso y rescate en altura.

5. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (Obras de Construcción)

- **Obligación:** Elaborar un **Plan de Seguridad y Salud** específico antes de iniciar cualquier actividad en obras de construcción, incluyendo:
 - Descripción detallada de las actividades a realizar.
 - Evaluación de riesgos específicos de la obra.
 - Medidas preventivas y correctoras adaptadas al entorno.
 - Procedimientos para emergencias y rescates.

6. Notas Técnicas de Prevención (NTP) del INSST

Aunque no son normativas obligatorias, estas guías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) complementan la legislación:

- Ejemplo: La **NTP 1170** establece cómo utilizar equipos de protección individual en trabajos en altura y cómo planificar procedimientos de rescate.

Capítulo 03. Preparación.

Vamos a estudiar ahora una evaluación de riesgos y plan de rescate ya hechos y vamos a introducir algunas modificaciones.

Escenario práctico.

Referencias:

- QP-300 7.3.2
- TC-102 2.2.2, 2.11.6.5, 2.11.7.4, 2.11.7.5, 2.1.7, 2.11.6.6, 2.11.11
- Anexo A, B y R.

Capítulo 04. Capacidad y selección del personal.

Tendremos que formar un equipo basándonos en las necesidades del trabajo.



Debemos tener un conocimiento sobre los distintos niveles de IRATA y sus respectivas responsabilidades y capacidades. Se tendrá en cuenta la idoneidad del equipo para el trabajo incluyendo los requerimientos adicionales como primeros auxilios, supervisión directa para nuevos técnicos y el tamaño del equipo necesario.

El RASS deberá ser capaz de monitorizar a los equipos durante las operaciones asegurando su seguridad y el seguimiento de los requerimientos de IRATA.

Referencias:

- TC-101 3
- TC-102 2.3, 2.4, 2.6.2, 2.11.6, 2.6.3.2

Capítulo 05. Equipamiento.

El equipamiento deberá ser elegido según su idoneidad para el trabajo haciendo referencia al estándar teniendo en cuenta los requerimientos específicos del país si los hubiera y las recomendaciones del fabricante.

Sobre el campo el RASS tendrá acceso al equipamiento facilitado por la empresa y será su responsabilidad seleccionar el más adecuado, asegurarse de que usa correctamente, que se mantenga adecuadamente y se revise.

Deberá tener conocimiento sobre los estándares requeridos y deberán ser capaces de identificar equipamiento no adecuado y ponerlo en cuarentena.

Puntos a tener en cuenta:

- Los chequeos antes del uso
- El uso correcto
- El almacenamiento correcto
- La importancia de un mantenimiento adecuado
- Familiaridad
- Comunicación de las necesidades a la autoridad técnica o persona responsable
- Puesta en cuarentena y la importancia del procedimiento.

Referencias:

- TC-102 1.4, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11
- Anexo H, K y M
- Topic Sheet 01

Capítulo 06. Control operacional en el lugar de trabajo.

A partir del escenario propuesto, vamos a cuando, como y por qué las operaciones de acceso por cuerda pueden ser paradas o pospuestas.

El RASS debe tener la autoridad y capacidad para supervisar, iniciar, corregir o suspender cualquier operación de acceso por cuerda de la que sea responsable.

Referencias:





- QP-300 - 7.3 Procedural controls, 7.3.1(c), 4.1.1 Risk management, 4.2.2 Emergency response planning, 6.5.1 Emergency planning, 7.3.2 Procedural controls
- QP-103

Capítulo 07. Comunicación.

Debemos entender lo que constituye una comunicación efectiva en el lugar de trabajo.

El RASS es el responsable de transmitir información de seguridad de la empresa y del entorno al equipo. Debe entender y seleccionar los puntos clave que hay que comunicar.

Puede emplear comunicación verbal o escrita, incluyendo formatos de preparación o cambios realizados a la evaluación de riesgos o plan de rescate. Son importantes porque demuestran un entendimiento y cumplimiento con los requisitos legales y las buenas prácticas de la industria.

Referencias:

- TC-102 2.11.9 y 2.11.12
- Anexo B
- Topic Sheet 2, 22 y 27

Capítulo 08. Factor humano.

Soft skills o habilidades blandas (*Las habilidades blandas, del inglés soft skills, comprenden una serie de competencias sociales que facilitan a las personas la relación con sus semejantes. Aunque están muy ligadas a la propia personalidad, pueden mejorarse y, pese a su carácter intangible, son muy valoradas por las empresas en la actualidad. Entre ellas están la inteligencia emocional, la gestión del cambio o el pensamiento crítico.*)

Las habilidades blandas se categorizan en :

- Resolver problemas
- Liderazgo
- Fuerte ética laboral
- Trabajo en equipo
- Comunicación
- Adaptabilidad

Vamos a modificar la evaluación de riesgos a partir del escenario propuesto y vamos a identificar los peligros adicionales y los controles necesarios, documentar los hallazgos en el formato adecuado y comunicar los cambios al equipo.

Referencias:

- TC-401 - 7.8 Human Factors

Capítulo 09. Conocimiento operativo del acceso por cuerda industrial (IRATA).

Se les presentarán escenarios para que tomen decisiones en cuanto al principio de doble protección, comportamientos seguros, información y documentación requerida en el trabajo. Prácticas seguras.





Es importante que entiendan el método seguro de trabajo de IRATA. El examen RASS les presentará con preguntas basadas en escenarios para que apliquen sus conocimientos en la aplicación de los principios y procedimientos de IRATA.

El examen cubrirá los siguientes puntos:

- Principio de doble protección
- Comportamiento seguro
- Información y documentación en la obra
- Prácticas seguras

Referencias:

- TC-401 - 7.9 Industrial Rope Access



ICOP el último versiones: Parte títulos y publicación fechas (Inglés)

Parte	Título	El último fecha de la versión
Parte 1	Prefacio, Introducción, Alcance, Estructura, Términos y definiciones, Principios y controles	1 de julio de 2014
Parte 2	Detallado guía	1 de julio de 2014
Parte 3, Anexo A	Riesgo evaluación	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo B	Seguridad método declaraciones	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo do	Lista de estándares referido a dentro el código de práctica	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo D	Aprovechar comodidad y ajustabilidad prueba	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo mi	Otro tipos de cordón	1 de diciembre de 2013
Parte 3, Anexo F	Seguridad Consideraciones cuando instalando o Colocación de dispositivos de anclaje para su uso en acceso por cuerdas	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo GRAMO	Suspensión intolerancia	10 de julio de 2014
Parte 3, Anexo H	Equipo inspección lista de verificación	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo I	Lista de información a ser grabado siguiente a Inspección detallada del equipo de acceso por cuerdas	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo Yo	Resistencia a productos químicos y otro propiedades de algunas de las fibras sintéticas utilizadas en la fabricación de equipos de acceso por cuerdas	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo K	Típico método de descendente y ascendente utilizando acceso por cuerdas IRATA International	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo Yo	Otro basado en arnés trabajar en altura acceso métodos	1 de agosto de 2014
Parte 3, Anexo METRO	Usar de herramientas y otro trabajar equipo	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo norte	Recomendado lista de información a ser conservó en el sitio	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo Oh	Protector soga acceso técnicos contra ambiental condiciones	1 de agosto de 2017
Parte 3, Anexo PAG	Recomendado comportamiento para el protección de líneas de anclaje	1 de septiembre de 2013
Parte 3, Anexo Q	Caer factores, caer distancias y asociado riesgos	1 de septiembre de 2013
Parte 4	Local legislación: Reino Unido	1 de diciembre de 2013



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

**Parte 1: Prólogo, Introducción, Alcance,
Estructura, Términos y definiciones,
Principios y controles**

Julio de 2014

El primero edición de Parte 1 era publicado en Enero 2010.
El segundo edición era publicado en Marzo 2013 más enmiendas en Septiembre 2013.
Esta tercera edición se publicó en julio de 2014.

Enmiendas emitido desde publicación en Julio 2014

Enmienda . No	Fecha	Texto afectado

Publicado por:

IRATA Internacional
Primer piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA

Internacional 2014 ISBN: 978-0-

9544993-3-4

Recomendaciones

IRATA Internacional código de práctica para industrial soga acceso

Aunque el número de lesiones por caídas ha disminuido de forma constante, las caídas de altura siguen siendo la causa más común de muerte en el lugar de trabajo. Constituyen la principal causa de lesiones graves y mortales en las actividades de construcción y mantenimiento. La seguridad en los trabajos en altura es fundamental, y garantizar el correcto uso de los equipos de acceso es fundamental.

HSE reconoce que, dentro de la variedad de métodos de trabajo en altura disponibles, el acceso por cuerdas es una técnica aceptada para utilizar en circunstancias apropiadas.

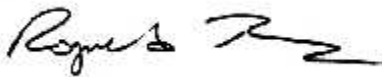
Me complace ver el apoyo de HSE a la guía de IRATA en este ámbito. Este código de prácticas voluntario es una buena práctica para individuos y organizaciones que utilizan soga equipo de acceso y asegura que se minimicen o eviten los riesgos para la salud y la seguridad en esta área.



Felipe Blázquez
Director de Construcción, Salud y Seguridad
Jefe Inspector de Construcción, Salud y Seguridad

01 Enero 2010

La División de Seguridad en Alta Mar de HSE coincide con el continuo apoyo general de HSE al código de prácticas voluntario de IRATA. También se recomienda su uso para trabajos en alta mar cuando se requieren accesos verticales.



Rog Thomson
Su Majestad Principal Inspector de Salud y
Seguridad, División de Seguridad Offshore

01 Enero 2010

NOTA: El término «voluntario» utilizado en las recomendaciones pretende indicar que el cumplimiento del código de prácticas de IRATA Internacional no es un requisito legal según la legislación del Reino Unido. Sin embargo, es obligatorio para los miembros de IRATA Internacional cumplir con los principios de este código de práctica y esta es una condición de su membresía.

Parte 1: Prefacio, Introducción, Alcance, Estructura, Términos y definiciones, Principios y controles

Prefacio

IRATA International es reconocida como la principal autoridad mundial en acceso industrial por cuerdas. Fundada en el Reino Unido en 1988 como la Asociación Comercial de Acceso Industrial por Cuerdas, el aumento de miembros en todo el mundo dio lugar al nombre IRATA International para reflejar esta realidad. El objetivo de la asociación es la promoción y desarrollo del sistema seguro que ha sido pionero desde sus inicios y el apoyo a sus empresas miembros y técnicos capacitados para que puedan trabajar de manera segura y eficaz.

Existen varios tipos de membresía internacional de IRATA. Las empresas que son *miembros de pleno derecho* son: *Miembros instructores* u *operadores* (o ambos). Estos miembros tienen pleno derecho a voto. Existen niveles de prueba para estas membresías, que también otorgan pleno derecho a voto. Existen dos tipos más de membresía, ninguno con derecho a voto: *la asociada*, abierta a organizaciones como fabricantes, arquitectos y organismos de autoridad, y *la individual*, abierta, por ejemplo, a consultores y técnicos de acceso por cuerdas.

Los miembros formadores y operadores de la asociación deben cumplir requisitos de ingreso específicos y están sujetos a auditorías periódicas para garantizar que cumplen con los requisitos de IRATA International en materia de garantía de calidad, seguridad, formación y prácticas laborales.

Los beneficios del sistema IRATA Internacional se demuestran por el bajo nivel de accidentes e incidentes reportado por miembros, cual después independiente colación y estudiar se publican anualmente *Análisis Internacional de Trabajo y Seguridad de IRATA*. La versión más reciente del análisis de trabajo y seguridad puede consultarse en www.irata.org.

El monitoreo demuestra que el sistema de IRATA International, compuesto por capacitación eficaz, supervisión diligente y un método probado, protege vidas y previene lesiones. También demuestra que IRATA International opera con mayor seguridad que la industria de trabajos en altura en general. Además, las diversas referencias... En este código de prácticas se hace referencia al *improbable* caso de fallo y a los pasos que se adoptan para minimizar el riesgo, aunque sea estadísticamente improbable, lo que pone de relieve el enfoque cauteloso y preventivo adoptado por IRATA International en materia de seguridad.

El código de prácticas se ha elaborado utilizando la experiencia de empresas de acceso por cuerdas establecidas y es el resultado de muchos años de experiencia laboral con diversas organizaciones nacionales e internacionales, regional y organizaciones de salud y seguridad basadas en el comercio, a las que IRATA International les agradece su asesoramiento y asistencia.

Los miembros de IRATA International deben, como condición de membresía, cumplir con los principios del código de prácticas.

A gratis descargar del el último versión de este código de práctica, incluido el informativo Los anexos de la Parte 3 están disponibles en www.irata.org.

Cabe señalar que el código de prácticas no pretende ser una interpretación completa de la ley y no exime a los empleadores de sus obligaciones en virtud de los diversos requisitos legales que puedan relacionarse con su ubicación, situación y aplicaciones específicas. También debe tenerse en cuenta que el código de prácticas se aplica. Se aplica únicamente a trabajos de acceso por cuerdas industriales, donde la actividad principal es el trabajo en sí. No se pretende abarcar, por ejemplo, actividades de ocio ni sistemas de evacuación de emergencia y sus procedimientos. Aunque los aprendices de esas otras actividades probablemente se beneficiarían de un nivel de protección similar al aconsejado en estas páginas.

Si bien se ha tenido cuidado para garantizar, según el leal saber y entender de IRATA International, que el contenido de este código de prácticas sea preciso en la medida en que se relacione con cuestiones de hecho o aceptadas, práctica o asuntos de opinión en el tiempo de publicación, IRATA International asume No

responsabilidad por cualquier error o mala interpretación de dicho contenido o cualquier pérdida o daño que surja de o relacionado con su uso.

Expresiones de gratitud

IRATA Internacional desea expresar su gratitud a el siguiente en respeto del preparación de esta revisión del código de prácticas:

Escritor/compilador: Pablo Seddon OBE

Revisar panel miembros: Justin Atkinson, Graham Burnett, Jonathan Taponadora, Rus Mantón, Steve Murphy, Paul Ramsden, David Thomas, Mark Wright

Dibujos: Ángela Wright

Comentarios recibió por otro miembros de el asociación eran también mucho apreciado.

Introducción

El sistema de acceso por cuerdas de IRATA International es un método seguro para trabajar en altura, donde las cuerdas y los elementos asociados equipo son usado a ganar acceso a y salida desde lugar de trabajo, y a ser apoyado en ello.

La ventaja de utilizar métodos de acceso por cuerdas reside principalmente en la seguridad y rapidez con la que los trabajadores pueden acceder o salir de lugares difíciles y realizar su trabajo, a menudo con un impacto mínimo en otras operaciones. Otra ventaja importante es que la combinación del total de horas-hombre y el nivel de riesgo para una tarea específica (horas-hombre en riesgo) suele ser menor en comparación con otros medios de acceso y sus riesgos y costes asociados.

El objetivo principal al utilizar métodos de acceso por cuerdas es planificar, gestionar y ejecutar el trabajo. Con el objetivo de evitar accidentes, incidentes o sucesos peligrosos, es decir, garantizar un sistema de trabajo seguro en todo momento, sin daños a la propiedad ni al medio ambiente, IRATA International cuenta con un régimen en constante evolución con procedimientos que sus miembros deben seguir y cuyo cumplimiento se supervisa para garantizar el establecimiento y mantenimiento de un sistema de trabajo seguro. Este conjuntos IRATA Internacional miembro empresas aparte de sogas acceso empresas que no están sujetos a un régimen tan riguroso.

Como cualquier otro método de trabajo en altura, la aplicación del acceso por cuerdas debe considerarse un sistema completo, en el que la planificación, la gestión, la competencia y el equipo adecuado deben tratarse con la misma importancia, ya que cada uno depende de los demás para garantizar un sistema de trabajo seguro. Este código de prácticas ofrece recomendaciones y orientación sobre el uso de métodos de acceso por cuerdas para proporcionar dicho sistema de trabajo seguro. La Parte 1 establece los principios y controles fundamentales. La Parte 2 amplía la Parte 1, proporcionando una guía más detallada. La Parte 3 consta de anexos informativos que ofrecen asesoramiento sobre el aspecto del acceso por cuerdas en las prácticas de trabajo asociadas e información sobre otros temas relevantes. Varios de estos anexos aún están en desarrollo. La Parte 4 proporciona enlaces a la legislación nacional pertinente y la Parte 5 proporciona una bibliografía. Las partes deben leerse conjuntamente. otros, en particular la Parte 1 con la Parte 2 y la Parte 2 con los anexos informativos pertinentes en la Parte 3.

1.1 Alcance

Este código de prácticas ofrece recomendaciones y orientación sobre el uso de los métodos de acceso por cuerdas de IRATA International, incluyendo la capacitación, para proporcionar un sistema de trabajo seguro. Está destinado a ser utilizado por IRATA International miembros, IRATA International soga acceso técnicos, nacional o regional organismos encargados de hacer cumplir la ley, agentes de seguridad y aquellos que encargan trabajos de acceso por cuerdas, por ejemplo, contratistas de construcción; multinacional compañías de petróleo y gas; el energía renovable sector. Este código de prácticas es aplicable al uso de los métodos de acceso por cuerdas de IRATA International para fines industriales, es decir, para acceder a edificios, otras estructuras (en tierra o en alta mar) o características naturales, como paredes de acantilados, donde se utilizan cuerdas como medio principal de acceso, salida o soporte y como medio principal de protección contra una caída.

Este código de prácticas no está destinado a aplicarse al uso de métodos de acceso basados en cuerdas para actividades de ocio, arboricultura, métodos generales de salto de obstáculos o sistemas de evacuación personal de emergencia, o al uso de técnicas de acceso con cuerdas (rescate en línea) por parte de los cuerpos de bomberos y otros servicios de emergencia para trabajos de rescate o para entrenamiento en rescate.

NOTA A lo largo de este código de práctica, el cuerda de término acceso es destinado a significar soga acceso para fines industriales, a menos que se indique lo contrario.

1.2 Estructura

1.2.1 Este código de prácticas consta de varias partes. Generalmente, las cláusulas y figuras de cada parte se numeran para coincidir con el número de la parte, por ejemplo, en la Parte 2: 2.2, *Planificación y gestión, Figura*

2.3 — *Ejemplo de nudo de andamio*. La excepción es la Parte 3, que consiste en una serie de anexos informativos. En este caso, el cláusulas y Las cifras son dado una carta a fósforo el título del anexo en particular, por ejemplo en el Anexo A: A.1, A.2.

1.2.2 El La siguiente lista detalla la pieza títulos y cláusula títulos en cada parte arriba a el cuarto nivel de numeración, p. ej. Cláusula 2.5.3.2. títulos en niveles inferiores de numeración, p. ej. 2.7.1.5.1 *Trabajar restricción* Se omiten *los equipos de restricción de viaje* . En la Parte 3, solo se incluye el título principal de cada anexo informativo. listado. Esto es para permitir flexibilidad en el desarrollo de cada tema a cubrir.

NOTA Este código de práctica es destinado a ser a vivir, basado en sitio web documento y es, por lo tanto, sujeto cambiar, por lo que los números de cláusulas y posiblemente los números de piezas podrían cambiar con el tiempo.

Parte 1: Prefacio, Introducción, Alcance, Estructura, Términos y definiciones, Principios y controles

Prólogo Introducción

- 1.1 Alcance
- 1.2 Estructura
- 1.3 Términos y definiciones
- 1.4 Principios y controles
 - 1.4.1 General
 - 1.4.2 Principios
 - 1.4.2.1 Planificación
 - 1.4.2.2 Capacitación y competencia
 - 1.4.2.3 Gestión y supervisión
 - 1.4.2.4 Selección, cuidado, mantenimiento y inspección de equipo
 - 1.4.2.5 Métodos de trabajo
 - 1.4.2.6 Exclusión zonas
 - 1.4.2.7 Emergencia procedimientos
 - 1.4.2.8 Expandido técnicas
 - 1.4.3 Calidad y seguridad controles

Parte 2: Detallado guía

Introducción

- 2.1 General
 - 2.2 Planificación y gestión
 - 2.2.1 Objetivo
 - 2.2.2 Planificación
 - 2.2.3 Trabajo previo análisis
 - 2.2.4 Riesgo evaluación

- 2.2.5 Seguridad método declaraciones
- 2.2.6 Procedimientos y personal a ser en lugar antes trabajar comienza
 - 2.2.6.1 Procedimientos
 - 2.2.6.2 Personal
- 2.3 Selección de soga acceso técnicos
 - 2.3.1 General
 - 2.3.2 Experiencia, actitud y aptitud
- 2.4 Competencia
- 2.5 Capacitación
 - 2.5.1 General
 - 2.5.2 IRATA Internacional capacitación, evaluación y proceso de dar un título
 - 2.5.3 Adicional habilidad niveles
 - 2.5.3.1 General
 - 2.5.3.2 Zapatos de deporte y instructores
 - 2.5.3.3 Evaluadores (Nivel A/3)
 - 2.5.3.4 Auditores
- 2.6 Soga acceso gerentes, soga acceso seguridad supervisores y otro elementos de supervisión/gestión
 - 2.6.1 Soga acceso gerentes
 - 2.6.2 Soga acceso seguridad supervisores
 - 2.6.3 Otro supervisión/gestión elementos
 - 2.6.3.1 Disciplinado laboral
 - 2.6.3.2 Acceso por no IRATA Internacional calificado personal
 - 2.6.3.3 Compañía nominado persona (el técnico contacto)
- 2.7 Selección de equipo
 - 2.7.1 General
 - 2.7.1.1 Específico de la aplicación evaluación
 - 2.7.1.2 Legal requisitos
 - 2.7.1.3 Normas
 - 2.7.1.4 Carga calificaciones/mínimo estático fortaleza
 - 2.7.1.5 Equipo para trabajar restricción, trabajar posicionamiento y caer detención
 - 2.7.1.6 Límites de equipo usar y compatibilidad
 - 2.7.1.7 Conocimiento de equipo
 - 2.7.2 Cuerdas (ancla pauta)
 - 2.7.3 Arneses
 - 2.7.4 Conectores
 - 2.7.5 Descendiendo dispositivos
 - 2.7.6 Ascendente dispositivos
 - 2.7.7 Respaldo dispositivos

- 2.7.8 Cordones y eslingas
 - 2.7.8.1 General
 - 2.7.8.2 Dispositivo cordones y ancla cordones
 - 2.7.8.3 Ancla eslingas
 - 2.7.8.4 Selección criterios para dispositivo cordones, ancla cordones y ancla eslingas
 - 2.7.8.5 Otro información en cordones
- 2.7.9 Anclas
- 2.7.10 Protectores para ancla pauta
- 2.7.11 Asientos de trabajo
- 2.7.12 Cascos
- 2.7.13 Ropa y protector equipo
- 2.8 Calificación y trazabilidad
- 2.9 Archivos
- 2.10 Inspección, cuidado y mantenimiento de equipo
 - 2.10.1 General procedimientos
 - 2.10.2 Equipo fabricado de artificial fibras
 - 2.10.3 Metal equipo
 - 2.10.4 Protector cascos
 - 2.10.5 Desinfección de equipo
 - 2.10.6 Equipo expuesto a a marina ambiente
 - 2.10.7 Almacenamiento
 - 2.10.8 Equipo retirado de servicio
 - 2.10.9 Esperanza de vida
 - 2.10.10 Alteraciones a equipo
- 2.11 Primario sogas acceso trabajar métodos
 - 2.11.1 Doble protección
 - 2.11.2 El ancla sistema (anclas y ancla pauta)
 - 2.11.3 Usar de ancla pauta
 - 2.11.3.1 Aparejo y desmontaje
 - 2.11.3.2 Protección métodos para ancla pauta
 - 2.11.4 Adicional seguridad medidas
 - 2.11.5 El usar de nudos
 - 2.11.6 Equipos de trabajo
 - 2.11.7 Trabajo previo de cheques
 - 2.11.8 Exclusión zonas
 - 2.11.8.1 General
 - 2.11.8.2 Protección de tercero fiestas
 - 2.11.8.3 Ancla área exclusión zona
 - 2.11.8.4 Laboral borde peligro zona

- 2.11.9 Comunicación
- 2.11.10 Bienestar
- 2.11.11 Emergencia procedimientos
- 2.11.12 Informes de incidentes y accidentes
- 2.11.13 Fin de turnos
- 2.11.14 Terminación de a trabajo
- 2.11.15 Expandido técnicas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo A: Evaluación de riesgos

Anexo B: Seguridad método declaraciones

Anexo DO: Lista de normas a las que se hace referencia a dentro el código de Anexo D: Prueba de comodidad y ajuste del arnés

Anexo MI: Otro tipos de acollador

Anexo F: Seguridad Consideraciones al instalando o colocación ancla dispositivos para usar en sogas Acceso al Anexo G: Intolerancia a la suspensión (anteriormente conocida como trauma por suspensión)

Anexo AI: Equipo inspección lista de verificación

Anexo I: Lista de información a ser grabado siguiente a detallado inspección de sogas acceso equipo

Anexo J: Resistencia a los productos químicos y otras propiedades de algunas de las fibras sintéticas y artificiales utilizadas en la fabricación de equipos de acceso por cuerdas

Anexo K: Típico método de descendente y ascendente usando IRATA Internacional sogas técnicas de acceso

Anexo L: Otro basado en arnés trabajar en altura acceso métodos

Anexo M: Uso de herramientas y otros equipos de trabajo

Anexo NORTE: Recomendado lista de información a ser conservó en sitio

Anexo O: Protector sogas acceso técnicos contra ambiental condiciones

Anexo PAG: Recomendado comportamiento para el protección de

ancla líneas Anexo Q: Factores de caída, distancias de caída y riesgos asociados

Parte 4: Legislación

Local legislación

Parte 5: Bibliografía, más lectura y útil direcciones

1.3 Términos y definiciones

A los efectos de todas las partes de este código de prácticas, incluidos los anexos informativos, se aplicarán los siguientes términos y definiciones:

ancla

término general usado como sustantivo para describir un dispositivo de anclaje instalado o no, o un anclaje estructural que contiene un punto de anclaje, o como verbo para describir el acto de conectarse a un dispositivo de anclaje instalado o un ancla estructural

anclaje

estructura o natural característica que proporciona un anclaje punto (ver **Cifra 1.1**)

NOTA Dos ejemplos de anclaje natural Las características son a roca rostro y a árbol.

anclaje punto

particular lugar en un anclaje usado para el anclaje de un dispositivo (ver **Cifra 1.1**)

ancla dispositivo

equipo personal de protección contra caídas que comprende un conjunto de elementos con uno o más puntos de anclaje o puntos de anclaje móviles y que es desmontable de la estructura o elemento natural (véase la **Figura 1.1**)

ancla acollador

cordón conectado al punto de enganche principal del arnés, que normalmente incorpora un conector y que se utiliza para la conexión a un punto de anclaje

NOTA Algunos anclas de cordones son también conocidos como de vaca cruz.

ancla línea

línea flexible conectada a un anclaje confiable para proporcionar un medio de soporte, sujeción u otra protección para una persona que usa un arnés apropiado en combinación con otros dispositivos

NOTA Un ancla línea tal vez a línea de trabajo o a línea de seguridad.

ancla línea dispositivo

colectivo término para dispositivo ascendente, dispositivo descendente y dispositivo de respaldo

NOTA Ancla línea Los dispositivos son también conocidos como cuerdas de ajuste.

ancla punto

punto en un dispositivo de anclaje o anclaje estructural utilizado para la conexión de equipo personal de protección contra caídas (ver **Figura 1.1**)

ancla honda

Eslinga o correa hecha de textiles, cable de acero o cadena, que se utiliza para sujetar a una estructura o elemento natural para proporcionar un punto de anclaje para una línea de anclaje o para la conexión directa del técnico de acceso por cuerdas.

dispositivo ascendente

Dispositivo de línea de anclaje utilizado principalmente para ayudar a la progresión a lo largo de una línea de anclaje y para posicionar al técnico de acceso por cuerdas sobre ella, que, cuando se fija a una línea de anclaje de diámetro apropiado, se bloquea bajo carga en una dirección y se desliza libremente en la dirección opuesta.

dispositivo de respaldo

Dispositivo de anclaje para una línea de seguridad, que acompaña al usuario durante los cambios de posición o permite ajustar la longitud de la línea de seguridad y que se bloquea automáticamente en la línea de seguridad, o solo permite un movimiento gradual a lo largo de ella, cuando se produce una carga repentina.

certificado de conformidad

documento certificación eso el suministrado bienes encontrarse el reclamó cumplimiento y/o presupuesto

competente persona

persona designada debidamente capacitada o calificada por sus conocimientos y experiencia práctica para permitir que la tarea o tareas requeridas se lleven a cabo adecuadamente

conector

abertible dispositivo usado a conectar componentes, cual permite el usuario a enlace sí mismo o ella misma directa o indirectamente a un punto de anclaje

descendente dispositivo

Dispositivo de línea de anclaje que induce fricción y se opera manualmente, el cual, cuando se conecta a una línea de anclaje del tipo y diámetro adecuados, permite al usuario lograr un descenso controlado y una parada sin manos en cualquier parte de la línea de anclaje.

desviación

redirección de la trayectoria de las líneas de anclaje desde los puntos de anclaje para evitar la abrasión y otras posibles causas de daño a las líneas de anclaje o para proporcionar un acceso más preciso para el técnico de acceso por cuerdas

desviación ancla

ancla colocada ante todo para alterar la dirección de una línea de anclaje e instalado en una distancia (sin especificar) desde el punto o puntos de anclaje utilizados para la primera fijación de una línea de anclaje

dispositivo acollador

acollador usado a proporcionar a enlace entre el del usuario aprovechar y el ancla línea dispositivo

NOTA Alguno dispositivo cordones son también conocido como la vaca cruz.

dinámica sogá

Cuerda diseñada específicamente para absorber la energía en una caída extendiéndose en longitud, minimizando así la carga de impacto.

energía amortiguador

componente o componentes en a caer detención sistema diseñado a minimizar el impacto carga generado en una caída

fallar a seguro

revertir a a seguro condición en el evento de a descomponer, falla, o mala administración de a crítico naturaleza

falla carga

mínimo rotura carga de un artículo de equipo cuando él es nuevo

caer factor

longitud de a potencial caer dividido por el longitud de sogá o acollador disponible a detención él

manto interior sogá

textil sogá consistente de a centro adjunto por a vaina

NOTA El núcleo suele ser el elemento principal que soporta la carga y normalmente consta de elementos paralelos que tienen estado estirado y transformado juntos en soltero o varios capas, o de trenzado elementos. El vaina es Generalmente trenzado y protege el núcleo, por ejemplo, de la abrasión externa y la degradación ultravioleta.

levantamiento equipo

Equipos de trabajo para levantar o bajar cargas, incluidos sus accesorios utilizados para anclarlos, fijarlos o sostenerlos, por ejemplo, eslingas de cadena o cuerda o similares; anilla; eslabón; gancho; abrazadera de placa; grillete; eslabón giratorio; cáncamo; correaje

poco estiramiento sogas

Cuerda textil con menor elongación y, por lo tanto, menos características de absorción de energía que la cuerda dinámica.

NOTA Baja elasticidad La cuerda a veces es conocido como cuerda semiestática .

máximo calificado carga (RL MÁXIMO)

masa máxima de una o más personas, incluidas las herramientas y el equipo transportados, con las que se puede utilizar un componente de un sistema de acceso por cuerdas, según lo especificado por el fabricante

NOTA 1 Máximo calificado carga se expresa en kilogramos.

NOTA 2 Véase también seguro laboral carga (Lenguaje de señas) y laboral carga límite (WLL).

mínimo calificado carga (RL MÍNIMO)

masa mínima de una o más personas, incluidas las herramientas y el equipo transportados, con las que se puede utilizar un componente de un sistema de acceso por cuerdas, según lo especificado por el fabricante

NOTA Carga nominal mínima es expresado en kilogramos.

prueba carga

carga de prueba aplicada para verificar que un elemento del equipo no presente deformación permanente bajo esa carga, en ese momento en particular

NOTA La resultado poder entonces ser teóricamente relacionado a el actuación de el prueba pieza debajo es Condiciones esperadas en el servicio.

re-anclaje

ancla instalado en a distancia (sin especificar) desde ancla agujas) usado para el primero adjunto de una línea de ancla, a cual el ancla línea es además adjunto, y cual es no a desviación ancla o un ancla colocada simplemente para mantener la posición de una línea de ancla

NOTA Re-anclajes son también conocido como re-aseguramientos y intermedio anclas.

aparejo para rescate

establecer un sistema de rescate que permita recuperar a un compañero de trabajo sin necesidad de un rescatador para descender o ascender a la posición de la persona lesionada

soga acceso

método de uso de cuerdas, en combinación con otros dispositivos, mediante el cual un usuario desciende o asciende por una línea de trabajo para llegar al lugar de trabajo o desde él, y para posicionamiento en el trabajo, mientras que además está protegido por una línea de seguridad, de modo que ambas líneas están conectadas al arnés del usuario y aseguradas por separado a un anclaje confiable de tal manera que se previene o detiene una caída

NOTA 1 Cuerdas usado para descendiendo, ascendente, trabajar posicionamiento o como a seguridad línea son conocido como líneas de anclaje .

NOTA 2 pulgadas este contexto, el término 'cuerdas' incluye adecuado textil cuerdas, cable cuerdas y cincha.

seguridad línea controlador (en Anexo L)

persona pago afuera o tomando en seguridad pauta mientras protector otro persona contra a caer de a altura

seguro laboral carga (Lenguaje de señas)

designado máximo laboral carga de un artículo de equipo bajo particular, especificado condiciones

NOTA Ver también laboral carga límite (WLL) y máximo calificado carga (RL_{MAX}).

seguridad línea

Línea de anclaje proporcionada como medida de seguridad para proteger contra caídas si el técnico de acceso por cuerdas se resbala o si falla el soporte principal (por ejemplo, la línea de trabajo), el anclaje o el mecanismo de posicionamiento.

seguridad método declaración

documento preparado por el empleador que describe cómo debe llevarse a cabo un trabajo en particular (o tipos de trabajo cuando sean esencialmente idénticos) para garantizar que se minimicen los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores u otras personas que puedan verse afectadas

eslabón de tornillo

tipo de conector formado como un abierto bucle, cual es cerrado por a roscado manga

NOTA Eslabones de tornillo son también conocido como maillón rápidos y enlaces rápidos.

estructural ancla

elemento o elementos de un anclaje incorporados a una estructura o característica natural y que no están destinados a ser retirados (ver **Figura 1.1**)

NOTA 1 A estructural ancla puede contener un ancla

punto. NOTA 2 Un anclaje estructural no es un

dispositivo de anclaje.

NOTA 3 Un ejemplo de a estructural ancla es donde un elemento semejante como un cáncamo es soldado o resina unido a la estructura.

suspendido andamio

andamio suspendido por medio de cuerdas o cadenas y capaz de ser subido o bajado por tales medios, pero no incluye una silla de contramaestre ni un aparato similar

laboral línea

ancla línea usado ante todo para acceso, salida, trabajar posicionamiento y trabajar restricción

laboral carga límite (WLL)

máximo carga eso poder ser levantado por un artículo bajo condiciones especificado por el fabricante

NOTA Ver también seguro laboral carga (Lenguaje de señas) y máximo calificado carga (RL_{MAX}).

compañero de trabajo recuperación

eliminación por uno o más operativos de un incapacitado miembro de su soga acceso equipo de trabajo de un lugar de peligro a un lugar seguro

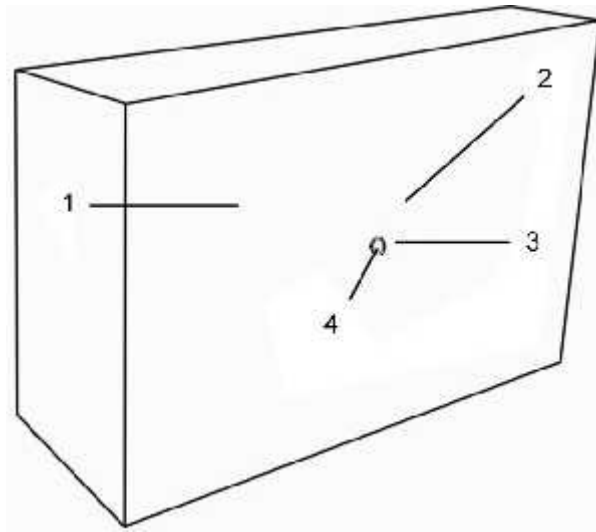
NOTA Compañero de trabajo recuperación es también conocido como rescate de compañeros de trabajo.

trabajar posicionamiento

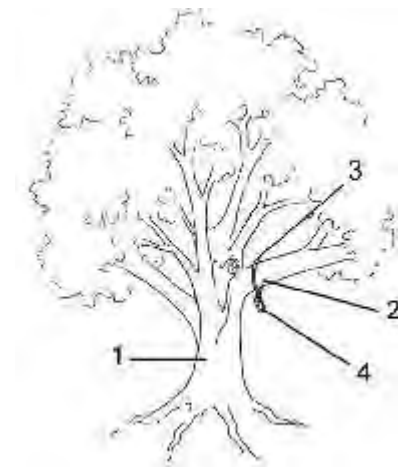
Técnica que permite a una persona trabajar sostenida en tensión o suspensión mediante caída personal. equipo de protección de tal manera que se evite o restrinja una caída desde una altura

trabajar restricción

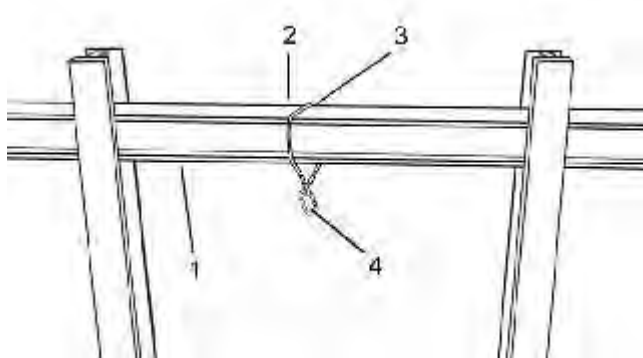
Técnica mediante la cual se impide que una persona, mediante un equipo de protección personal contra caídas, incluido un cinturón o arnés adecuado, llegue a zonas donde exista riesgo de caída desde una altura.



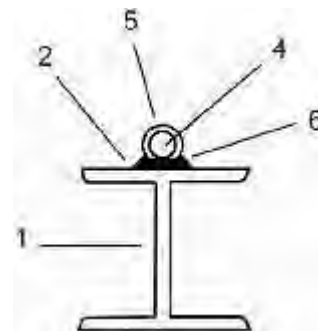
a) Concreto pared



b) Natural característica



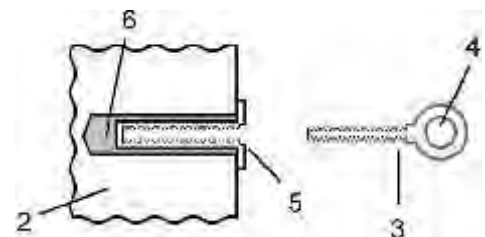
c) Estructura de acero



d) Estructural ancla con un punto de anclaje

Llave

- 1 Anclaje
- 2 Anclaje punto
- 3 Ancla dispositivo
- 4 Ancla punto
- 5 Estructural ancla
- 6 Permanente fijación elemento (p.ej soldadura; remachado; resina unión)



e) Anclaje estructural sin anclaje punto (ancla dispositivo no apto)

Cifra 1.1 — Ejemplos de anclajes, puntos de anclaje, ancla dispositivos, ancla agujas y anclajes estructurales

1.4 Principios y controles

1.4.1 General

1.4.1.1 El básico elementos de a seguro sistema de trabajar incluir:

- a) adecuado planificación y gestión;
- b) el usar de entrenado, competente personas;
- c) bien supervisión;
- d) el cuidadoso selección de adecuado equipo;
- e) adecuado cuidado, mantenimiento y inspección de equipo;
- f) adecuado control de laboral métodos, incluido:
 - (i) disposición para emergencias;
 - (ii) el protección de tercero fiestas;
 - (iii) el usar de trabajar equipo;
 - (iv) exclusión zonas.

1.4.1.2 El principios y controles de el IRATA Internacional sogas acceso sistema son dado en **1.4.2** y **1.4.3**. Estos debería no ser tomado a ser exhaustivo, como otros elementos puede necesidad a ser tomados en cuenta, dependiendo de la tarea laboral específica y de la situación laboral.

1.4.2 Principios

1.4.2.1 Planificación

1.4.2.1.1 El trabajo de acceso por cuerdas debe ser planificado (y gestionado) por una persona designada como responsable de mantener un sistema de trabajo seguro.

1.4.2.1.2 Antes sogas acceso trabajar comienza allá debería ser a documentado:

- a) trabajo previo análisis, a establecer si sogas acceso métodos son adecuado;
- b) evaluación de riesgos, para identificar cualquier peligro, evaluar la probabilidad de que ocurra un incidente y establecer medidas de control para minimizar el riesgo;
- c) seguridad método declaración, cual claramente define trabajar procedimientos.

1.4.2.2 Capacitación y competencia

Sogas acceso técnicos debería ser:

- a) entrenado y competente a llevar afuera cualquier acceso tareas eso ellos son a emprender, incluido el rescate/recuperación de compañeros de trabajo y solo debe se les asignarán tareas adecuadas a su nivel de formación;
- b) suficientemente apto físicamente y libre de cualquier discapacidad que pudiera impedirles trabajar con seguridad en altura;

- c) competente en el pre-uso inspección de su equipo, incluido un comprensión de cuando el equipo debe ser retirado del servicio.

1.4.2.3 Gestión y supervisión

1.4.2.3.1 Allá debería ser adecuado gestión y supervisión de el soga acceso lugar de trabajo.

1.4.2.3.2 Gerentes responsable para el soga acceso sitio Debería ser:

- a) competente en gestión habilidades;
- b) tener adecuado conocimiento de soga acceso técnico procedimientos a permitir a ellos Para gestionar el lugar de trabajo con acceso por cuerdas de manera competente.

1.4.2.3.3 Los lugares de trabajo que utilizan acceso por cuerdas requieren la supervisión de la seguridad en el acceso por cuerdas y del propio proyecto de trabajo. Estos dos tipos de supervisión pueden ser responsabilidad de diferentes personas o de la misma persona. Este código de prácticas abarca únicamente la supervisión de la seguridad en el acceso por cuerdas.

1.4.2.3.4 Según el programa internacional de capacitación, evaluación y certificación de IRATA, solo los técnicos de acceso por cuerdas de nivel 3 pueden ser supervisores de seguridad en acceso por cuerdas. Los supervisores de seguridad en acceso por cuerdas deben:

- a) competente en de supervisor habilidades;
- b) competente en soga acceso técnicas adecuado a el particular lugar de trabajo y Debería comprender la limitación de esas técnicas;
- c) responsable para peligro identificación y riesgo evaluación para soga acceso relacionado tareas;
- d) competente en técnicas de rescate/recuperación de compañeros de trabajo apropiadas para cada lugar de trabajo y capaz de organizar y poner en práctica un rescate/recuperación de compañeros de trabajo apropiado para ese lugar de trabajo.

1.4.2.4 Selección, cuidado, mantenimiento y inspección de equipo

1.4.2.4.1 La selección y compra de equipos debe ser aprobada por una persona con conocimiento de la especificación técnica requerida.

1.4.2.4.2 Los equipos utilizados en cualquier sistema de acceso por cuerdas deben ser compatibles y apropiados para su aplicación.

1.4.2.4.3 Equipo Debería ser Capaz de soportar cualquier cargas previsibles sin daños catastróficos a ningún componente del sistema.

1.4.2.4.4 Equipo debería ser seleccionado cual, lo que sea posible, falla a seguro.

1.4.2.4.5 El equipo debe inspeccionarse antes de cada uso (verificación previa al uso) y Inspección más exhaustiva a intervalos regulares (inspección detallada). Se deben registrar los resultados de todas las inspecciones detalladas, así como el uso y el mantenimiento.

1.4.2.4.6 El equipo debe almacenarse y mantenerse correctamente y debe ser rastreable hasta el fabricante o su representante autorizado.

1.4.2.4.7 Los técnicos de acceso por cuerdas deben tener ropa y equipos similares apropiados para la situación y las condiciones de trabajo.

1.4.2.5 Trabajar métodos

1.4.2.5.1 El principio de doble protección es de suma importancia en el sistema de acceso por cuerdas de IRATA International. Es esencial incluir al menos un medio de protección adicional para evitar caídas del técnico en acceso por cuerdas, por ejemplo, una línea de seguridad junto con la línea de trabajo. Esto significa que, en caso de fallo de algún elemento del sistema de suspensión, existe un sistema de seguridad de respaldo adecuado para proteger al usuario. Por lo tanto, cuando un técnico en acceso por cuerdas esté en tensión o suspendido, debe haber al menos dos líneas ancladas independientemente: una principalmente como medio de acceso, salida y soporte (la línea de trabajo) y la otra como seguridad de respaldo adicional. (la línea de seguridad).

NOTA Dónde adecuado, el seguridad línea puede ser sustituido por otro formularios de respaldo seguridad, que debería igualar o mejorar el rendimiento del que reemplaza.

1.4.2.5.2 La conexión de un técnico de acceso por cuerdas al sistema de acceso por cuerdas u otro sistema personal de protección contra caídas y la desconexión del mismo debe realizarse en un área donde no haya riesgo de caída desde una altura.

1.4.2.5.3 El técnico de acceso por cuerdas debe estar conectado tanto a la línea de trabajo como a la de seguridad mediante un arnés, que puede ser un arnés de cintura o de cuerpo entero. El mismo punto del arnés puede utilizarse para conectar las líneas de trabajo y de seguridad.

1.4.2.5.4 La conexión principal del técnico de acceso por cuerdas con la línea de trabajo y la línea de seguridad siempre debe ser a través del arnés, incluso si se utiliza un asiento de trabajo.

1.4.2.5.5 Se deben tomar medidas para garantizar que un técnico de acceso por cuerdas no pueda descender inadvertidamente del extremo de la línea de trabajo o de la línea de seguridad y que, si la intención es salir de ellas por la parte inferior, las líneas de anclaje sean lo suficientemente largas para hacerlo.

1.4.2.5.6 Se debe establecer un sistema de comunicación eficiente entre todos los técnicos de acceso por cuerdas del equipo y, cuando sea necesario, con terceros (por ejemplo, la sala de control, si se trata de trabajos en alta mar).

1.4.2.5.7 Los sistemas de acceso por cuerdas deben planificarse para evitar caídas. En el improbable caso de una caída, la carga de impacto sobre un técnico de acceso por cuerdas nunca debe superar los 6 kN.

NOTA Las posibles cargas de impacto se pueden reducir manteniendo las distancias de caída al mínimo, por ejemplo, colocando el dispositivo de respaldo en una posición alta.

1.4.2.5.8 La distancia y las consecuencias de cualquier posible caída deben minimizarse siempre. Ninguna caída debe permitir que el técnico de acceso por cuerdas impacte contra el suelo. Se deben tomar todas las medidas posibles para evitar la posibilidad de impactos con la estructura, elementos naturales u obstrucciones que puedan causar lesiones.

1.4.2.5.9 Los técnicos de acceso por cuerdas deben trabajar en equipos de no menos de dos, uno de los cuales Debe ser un supervisor de seguridad de acceso por cuerdas de nivel 3.

NOTA Hay muchas situaciones que requieren más de un equipo de acceso por cuerdas de dos personas, dependiendo, por ejemplo, de la naturaleza del trabajo, las condiciones del lugar, la competencia del equipo de trabajo y los posibles escenarios de rescate.

1.4.2.6 Exclusión zonas

Se deben establecer zonas de exclusión, según corresponda, para proteger contra caídas donde los técnicos de acceso por cuerdas necesiten sujetarse al sistema, por ejemplo, en un borde sin protección; para proteger contra la caída de objetos desde arriba; para proteger a las personas que se encuentran debajo del área de operaciones de acceso por cuerdas y para proteger contra la entrada de personas no autorizadas al área o áreas de trabajo. Las zonas de exclusión también pueden ser necesarias por razones distintas a la protección contra caídas, por ejemplo, para proteger contra la exposición a: radiación; ondas de radio, como las emitidas por antenas de telefonía móvil; zonas de alta temperatura; contaminación química. Las zonas de exclusión pueden ser necesarias en

Part 1 of 5: Foreword, Introduction, Scope, Structure, Terms and definitions, Principles and controls
varios niveles, por ejemplo, por encima del nivel del anclaje; al nivel del anclaje; en áreas
intermedias; al nivel del suelo.

1.4.2.7 Emergencia procedimientos

1.4.2.7.1 En cada lugar de trabajo deben existir mecanismos adecuados para facilitar el rescate/recuperación rápida de compañeros. Estos deben incluir un plan específico para cada lugar, junto con equipos, aparejos y anclajes de resistencia adecuada para la recuperación de compañeros.

1.4.2.7.2 Un técnico de acceso por cuerdas debe esforzarse por estar siempre en una posición tal que, en caso de incidente, pueda rescatarse a sí mismo o ser rescatado rápidamente y eficientemente por el equipo de trabajo o por un equipo de rescate dedicado en el lugar.

1.4.2.8 Expandido técnicas

Las técnicas y equipos de acceso por cuerdas se pueden ampliar para incluir travesías, escalada asistida, Escalada en cuerda y otras formas de acceso con arnés. Algunas de estas técnicas podrían poner en riesgo de caída a los técnicos de acceso por cuerda. Las técnicas que podrían provocar una caída deben utilizarse solo después de la identificación de peligros específicos y la evaluación de riesgos y la elección adecuada de la protección personal contra caídas. equipo. Solo específicamente entrenado y competente sogas acceso técnicos debería participar en este tipo de trabajos de acceso con cuerdas. Véase la **Parte 3, Anexo L**.

1 . 4 . 3 Calidad y seguridad controles

1.4.3.1 Las empresas miembros de pleno derecho y en período de prueba de IRATA International, es decir, las empresas operadoras y formadoras, deben contar con una gestión competente de acceso por cuerdas y designar a una persona designada por la empresa como principal punto de contacto entre la empresa e IRATA International para asuntos relacionados con la formación en seguridad de IRATA International, este código de prácticas y otra documentación relevante de IRATA International. Este sistema proporciona el mejor método de comunicación entre los miembros. compañía y el IRATA Internacional oficina, ejecutivo comité, técnico subcomités, oficial técnico y personal ejecutivo.

1.4.3.2 Las empresas miembro operadoras de IRATA International, que prestan servicios operativos, Están sujetos a una auditoría inicial de prueba para verificar los aspectos técnicos y de control de calidad de los procedimientos y equipos antes de ser aceptados como miembros en prueba. Tras un mínimo de un año, pueden someterse a otra auditoría antes de ser aceptados como miembros operadores de pleno derecho. Esta auditoría se centra en la evidencia del trabajo realizado para verificar el cumplimiento de los requisitos de IRATA International. Posteriormente, las empresas miembro se someten a nuevas auditorías cada tres años para garantizar que mantienen los estándares. Las auditorías de cada empresa miembro son realizadas por auditores independientes aprobados por IRATA. Las empresas miembro también deben realizar auditorías internas a intervalos planificados para determinar si sus acuerdos cumplen con este código de prácticas (todas las partes pertinentes) y cualquier otro requisito de IRATA International, y si se implementan y gestionan eficazmente.

1.4.3.3 Los programas de auditoría se planifican teniendo en cuenta el tamaño y la complejidad de la empresa, el estado y la importancia de sus procesos, los peligros y riesgos asociados a sus operaciones y los resultados de auditorías anteriores. Se determinan el objetivo, el alcance y los criterios de cada auditoría. Se mantienen registros de las auditorías y sus resultados, que están sujetos a inspección por parte de IRATA International. Las empresas miembro son responsables de garantizar que se implementen las medidas necesarias. Se toman correcciones, acciones correctivas y preventivas sin demora indebida para eliminar las no conformidades detectadas y potenciales y sus causas.

1.4.3.4 Las empresas formadoras miembros de IRATA International están sujetas al mismo régimen de auditoría que las empresas operadoras. Solo las empresas formadoras miembros de IRATA International están autorizadas a impartir formación según el programa de estudios de IRATA International y a registrar candidatos para las cualificaciones de IRATA International.

1.4.3.5 Toda la formación de IRATA International está supervisada por instructores de Nivel 3 de IRATA International en centros de formación que deben cumplir requisitos específicos. Todos los candidatos son evaluados por asesores independientes de IRATA International

1.4.3.6 Todos los trabajos de acceso por cuerdas realizados por las empresas miembros operadoras de IRATA International son realizados por técnicos de acceso por cuerdas capacitados y calificados por IRATA International que trabajan según los procedimientos operativos de la empresa miembro, que se basan en este código de prácticas.

1.4.3.7 Existen tres niveles (grados) de técnico en acceso por cuerdas: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, siendo el tercer nivel el más alto. Todos los centros de trabajo operados por empresas miembros de IRATA International cuentan con al menos un supervisor de seguridad en acceso por cuerdas de IRATA Nivel 3 en la obra, responsable de la seguridad de los sistemas de acceso por cuerdas y los técnicos de acceso por cuerdas de Nivel 1 y Nivel 2 que trabajan bajo sus órdenes supervisión. Un IRATA Internacional sogas acceso El equipo está formado por de en el menos dos sogas Técnicos de acceso, uno de los cuales debe ser supervisor de seguridad de acceso por cuerdas de nivel 3 de IRATA International. No se permite el trabajo en solitario.

1.4.3.8 Los supervisores de seguridad de acceso por cuerdas de IRATA International están capacitados en primeros auxilios y deben poseer una calificación vigente.

1.4.3.9 Las empresas miembros de pleno derecho y en período de prueba de IRATA International deben registrar todas las horas trabajadas en cuerdas, incidentes y sucesos peligrosos y proporcionar informes trimestrales de trabajo y seguridad estadística hacia IRATA International oficina. La información es usada por un nominado Experto independiente para elaborar un informe anual, el *Análisis de Trabajo y Seguridad de IRATA International*, que destaca las tendencias y ofrece recomendaciones para cambios en las prácticas laborales. Esto proporciona estadísticas con las que IRATA International puede justificar su afirmación de que trabajar con una empresa miembro de IRATA International permite a un cliente tener la seguridad de que... están utilizando el Los proveedores más seguros de servicios de acceso por cuerdas.

1.4.3.10 A proporcionar una respuesta rápida a un incidente eso Podría tener implicaciones para otras empresas miembros y sus clientes, IRATA International ha establecido un sistema para notificar a todos los miembros sobre tales incidentes y las medidas apropiadas que deben tomarse.

1.4.3.11 IRATA International requiere todo seguridad método declaraciones a incluir a rescate plan.

1.4.3.12 Las empresas miembros de IRATA International deben operar un sistema de gestión para la certificación, trazabilidad e inspección de equipos de acuerdo con este código de prácticas y las regulaciones nacionales pertinentes.

1.4.3.13 IRATA International contribuye significativamente al desarrollo de técnicas seguras para trabajos en altura a través de diversos comités que brindan asesoramiento especializado a las empresas miembro. Estos incluyen comités de salud, seguridad y equipamiento, formación y auditoría.

1.4.3.14 Las empresas miembros de IRATA International deben tener un representante apropiado que asista al menos a una reunión general u otra reunión formalmente convocada de la asociación, por ejemplo, el Comité de Capacitación, el Comité de Salud y Seguridad, el Comité de Equipos y Normas y el Comité Asesor Regional, dentro de cada período de 12 meses calendario. Miembro Se alienta a las empresas a participar en las numerosas actividades de la asociación, por ejemplo los comités mencionados anteriormente, lo que proporciona un consenso internacional sin precedentes sobre la dirección futura de la industria del acceso por cuerdas.



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 2: Orientación detallada

El primero edición de Parte 2 era publicado en Enero 2010.
El segundo edición era publicado en Marzo 2013 más enmiendas en Marzo y Septiembre 2013. Esta tercera edición se publicó en julio de 2014.

Enmiendas emitido desde publicación en Julio 2014

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado

Publicado por:

IRATA Internacional
Primer piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional

2014 ISBN: 978-0-9544993-4-1

Contenido

Introducción	4
2.1 General	4
2.2 Planificación y gestión	6
2.2.1 Objetivo	6
2.2.2 Planificación	6
2.2.3 Trabajo previo análisis	6
2.2.4 Riesgo evaluación	7
2.2.5 Seguridad método declaraciones	8
2.2.6 Procedimientos y personal a ser en lugar antes trabajar comienza	8
2.2.6.1 Procedimientos	8
2.2.6.2 Personal	9
2.2.7 Gestión y supervisión de el sogá acceso sitio	9
2.3 Selección de sogá acceso técnicos	10
2.3.1 General	10
2.3.2 Experiencia, actitud y aptitud	10
2.4 Competencia	12
2.5 Entrenamiento	13
2.5.1 General	13
2.5.2 IRATA Internacional capacitación, evaluación y certificación	13
2.5.3 Adicional habilidad niveles	14
2.5.3.1 General	14
2.5.3.2 Zapatos de deporte y Instructores	15
2.5.3.3 Evaluadores (Nivel A/3)	15
2.5.3.4 Auditores	16
2.6 Soga acceso gerentes, sogá acceso seguridad supervisores y otro elementos de supervisión/gestión 18	
2.6.1 Soga acceso gerentes	18
2.6.2 Soga acceso seguridad supervisores	18
2.6.3 Otro supervisión/gestión artículos	19
2.6.3.1 Disciplinado trabajando	19
2.6.3.2 Acceso por no IRATA Internacional calificado personal	19
2.6.3.3 Compañía nominado persona (el técnico contacto)	19
2.7 Selección de equipo	21
2.7.1 General	21
2.7.1.1 Específico de la aplicación evaluación	21
2.7.1.2 Legal requisitos	21
2.7.1.3 Normas	21
2.7.1.4 Carga calificaciones/mínimo estático fuerza	22
2.7.1.5 Equipo para trabajar restricción, trabajar posicionamiento y caer arresto	22
2.7.1.5.1 Trabajar restricción (viajar restricción) equipo	22
2.7.1.6 Límites de equipo usar y compatibilidad	23
2.7.1.7 Conocimiento de equipo	23
2.7.2 Cuerdas (p.ej para ancla líneas)	23
2.7.3 Arneses	25
2.7.4 Conectores	26
2.7.5 Descendiendo dispositivos	27
2.7.6 Ascendente dispositivos	29
2.7.7 Respaldo dispositivos	30
2.7.8 Cordones y eslingas	31
2.7.8.1 General	31
2.7.8.2 Dispositivo cordones y ancla cordones	32

IRATA International code of practice for industrial rope access
Part 2 of 5: Detailed guidance

2.7.8.3	Ancla eslingas	32
2.7.8.4	Selección criterios para dispositivo cordones, ancla cordones y ancla eslingas	33
2.7.8.5	Otro información en cordones	33
2.7.9	Anclas	35
2.7.10	Protectores para ancla líneas	37
2.7.11	Trabajar 37 asientos	
2.7.12	Cascos	38
2.7.13	Poleas	38
2.7.14	Ropa y protector equipo	38
2.8	Calificación y trazabilidad	40
2.9	Registros	42
2.10	Inspección, cuidado y mantenimiento de equipo	44
2.10.1	General procedimientos	44
2.10.2	Equipo fabricado de artificial fibras	45
2.10.3	Metal equipo	47
2.10.4	Protector cascos	48
2.10.5	Desinfección de equipo	48
2.10.6	Equipo expuesto a a marina entorno	48
2.10.7	Almacenamiento	48
2.10.8	Equipo retirado de servicio	48
2.10.9	Esperanza de vida	49
2.10.10	Alteraciones a equipo	49
2.11	Primario soga acceso trabajar métodos	50
2.11.1	Doble protección	50
2.11.2	El ancla sistema (anclas y ancla líneas)	52
2.11.3	Usar de ancla líneas	56
2.11.3.1	Aparejo y desmontaje 56	
2.11.3.2	Protección métodos para ancla líneas	59
2.11.4	Adicional seguridad mide	60
2.11.5	El usar de nudos	62
2.11.6	Trabajar equipos	63
2.11.7	Trabajo previo comprobando	63
2.11.8	Exclusión zonas	64
2.11.8.1	General	64
2.11.8.2	Protección de tercero fiestas	64
2.11.8.3	Ancla área exclusión zona	65
2.11.8.4	Laboral borde peligro zona	65
2.11.9	Comunicación	65
2.11.10	Bienestar	66
2.11.11	Emergencia procedimientos	67
2.11.12	Informes de incidentes y accidentes	67
2.11.13	Fin de turnos	68
2.11.14	Terminación de a trabajo	68
2.11.15	Expandido técnicas	68

Figura 2.1 — Ejemplo de las posiciones de carga de un conector en una prueba de resistencia estática y la diferencia en usar, p.ej cuando cargado con a ancho cincha cordón 28

Cifra 2.2 — Ilustración para mostrar un ejemplo de un ancla honda y ejemplos de diferente tipos de cordón 34

Cifra 2.3 — Ejemplo de a andamio nudo (a menudo referido a como a barril nudo) 34

Cifra 2.4 — Ejemplos de el aumentar en cargando en anclas, ancla pauta y ancla eslingas causada por un aumento en el ángulo Y 36

Cifra 2.5 — Típico preparativos en a soga acceso ancla sistema 51

Cifra 2.6 — Típico preparativos en a soga acceso ancla sistema a lograr recomendacionesde resistencia mínima	53
Cifra 2.7 — Ejemplo de a patas de alondra (ahogado) cabestrillo	55
Cifra 2.8 — Ejemplo de cómo el ángulo en a desviación ancla afecta es cargando	56
Figura 2.9 — Ejemplo de un nudo de tope para usar en el extremo de las líneas de anclaje (en este ejemplo, la mitad de un nudo doble). del pescador nudo)	58
Cifra 2.10 — Ejemplo de el potencial peligro de enganchado ancla líneas	61
Cifra 2.11 — Ejemplos de diferente tipos de zonade exclusión	66
Mesa 2.1 — Recomendado mínimo estático fortalezas para conectores	27

Parte 2: Detallado guía

Introducción

Parte 2 se basa en los principios y controles dados en Parte 1 y Proporciona orientación detallada en cómo IRATA Internacional proporciona un sistema de trabajo seguro.

Este parte debería ser leer en conjunción con el otro regiones, en particular con Parte 1 y anexos pertinentes en la Parte 3.

2.1 General

2.1.1 Todo trabajo en altura debe tener como objetivo evitar accidentes, incidentes o sucesos peligrosos. Es esencial, por tanto, que todo el proyecto de trabajo se desarrolle como un sistema de trabajo seguro.

2.1.2 Cada proyecto de obra puede tener diversos aspectos que podrían influir en el nivel de seguridad, como el tipo de trabajo a realizar; la ubicación de la obra; la facilidad de acceso y salida; las instalaciones para emergencias; y la interacción con otros trabajos que se realizan en la obra. Todos estos factores potencialmente influyentes deben tenerse en cuenta, ya que es probable que cada uno de ellos dependa de la correcta implementación de las medidas. Otros factores para lograr un sistema de trabajo seguro. Estos factores deben considerarse al determinar si el acceso por cuerdas es un método de trabajo adecuado. El método de acceso por cuerdas y el plan de rescate elegidos inicialmente podrían requerir modificaciones una vez considerados todos los factores.

2.1.3 Para lograr un sistema de trabajo seguro, es necesario contar con una buena planificación y un sistema de gestión eficaz, que incluya una supervisión adecuada tanto del sitio en general como de la seguridad del equipo de acceso por cuerdas.

2.1.4 El personal de acceso por cuerdas requiere diferentes habilidades según su responsabilidad específica (por ejemplo, gerente, supervisor de seguridad en acceso por cuerdas y técnico en acceso por cuerdas). Es fundamental que cada persona tenga un nivel de habilidad adecuado al trabajo que realizará y al entorno en el que probablemente trabajará.

2.1.5 Los diferentes entornos de trabajo pueden presentar distintos niveles de complejidad o riesgo. La complejidad de los métodos de acceso por cuerdas puede variar según el entorno de trabajo, pero deben ser lo más sencillos posible. El nivel de complejidad y el grado de riesgo influyen en:

- a) planificación, gestión y de supervisor habilidades requerido;
- b) habilidad niveles y experiencia requerido por el sogas acceso técnicos;
- c) elección de acceso método y equipo a ser usado.

2.1.6 Para ayudar a lograr un sistema de acceso por cuerdas seguro, en este código de prácticas se cubren los siguientes temas esenciales, cada uno en su propia sección o secciones:

- a) planificación y gestión, ver **2.2** ;
- b) selección, competencia, capacitación y supervisión de sogas acceso técnicos, y composición adecuada del equipo, véanse **2.3** , **2.4** , **2.5** y **2.6** ;
- c) equipo selección, usar y mantenimiento, ver **2.7** , **2.8** , **2.9** y **2.10** ;
- d) trabajar métodos, ver **2.11** .

2.1.7 La planificación y la gestión deben tener en cuenta la legislación aplicable en el lugar de realización de las obras. es ser emprendido. Legislación varía de país a país y a veces de región

a

región. Ver **Parte 4** para importante nacional legislación para el Reino Unido. Legislación a ser cubierto para Otras jurisdicciones podrían incluir:

- a) trabajar en altura;
- b) manual manejo;
- c) levantamiento;
- d) peligroso sustancias;
- e) personal protector equipo;
- f) incidente informes;
- g) primeros auxilios;
- h) control de ruido;
- i) riesgo evaluación (también conocido como trabajo seguridad análisis; trabajo peligro análisis);
- j) emergencia procedimientos;
- k) planta, maquinaria y herramientas;
- l) confinado espacios;
- m) electricidad en trabajar.

2.2 Planificación y gestión

2.2.1 Objetivo

El objetivo principal detrás de la planificación y gestión de proyectos de acceso por cuerdas es crear un entorno de trabajo que maximice la seguridad, y minimiza el riesgo de error, posibles incidentes y lesiones, es decir a proporcionar a seguro sistema de trabajar.

2.2.2 Planificación

Antes de considerar cualquier proyecto de acceso por cuerdas, debe existir un sistema documentado para definir o prever al menos lo siguiente:

- a) a claro gestión de línea estructura demostración el responsabilidades de personal;
- b) una política de gestión de la seguridad, incluidos procedimientos para el seguimiento y revisión de auditorías internas eficaces, que debe incorporar acciones correctivas y preventivas que se deben adoptar y procedimientos adecuados para controlar el trabajo;
- c) seguros adecuados, por ejemplo para los técnicos de acceso por cuerdas, responsabilidad civil y otros aspectos relevantes para el lugar de trabajo;
- d) una evaluación de riesgos, que abarca la identificación de peligros, la evaluación de la probabilidad de que ocurra un incidente y las medidas de control para minimizar el riesgo;
- e) específico planificación de el proyecto, incluido el seguridad método declaración y rescate plan;
- f) acuerdo previo de los procedimientos operativos si en el mismo equipo trabajan técnicos de acceso por cuerdas de otra empresa;
- g) confirmación de que el supervisor de seguridad en acceso por cuerdas tiene la autoridad de la empresa para actuar cuando sea necesario para garantizar la seguridad de los técnicos en acceso por cuerdas, el público y el lugar de trabajo;
- h) el selección de competente personal;
- i) archivos de el competencia de personal, p.ej habilidad niveles y experiencia;
- j) cómo adecuado comunicación de importante información a todo personal es a ser proporcionó;
- k) el selección de adecuado equipo;
- l) a lista de equipo con inspección archivos;
- m) procedimientos específicos para tratar materiales, maquinarias, accesorios y herramientas peligrosos y peligros ambientales.

2.2.3 Trabajo previo análisis

Se debe realizar un análisis previo al trabajo antes de iniciar trabajos verticales en un proyecto para confirmar que el acceso vertical es un método adecuado y garantizar que los sistemas de control estén instalados para que el trabajo se realice de forma segura. Algunos ejemplos de puntos típicos que deben abordarse son:

- a) cómo el trabajar área poder ser accedido y salió sin peligro;
- b) la facilidad y el grado de seguridad con que un técnico de acceso por cuerdas podrá utilizar herramientas y equipos mientras está suspendido;

- c) si allá podría ser a riesgo de perder materiales o equipo descendente sobre gente abajo;
- d) si la duración de la obra en una ubicación podría Poner el acceso por cuerda técnico en riesgo, por ejemplo, exposición prolongada a temperaturas extremas de calor o frío;
- e) si soga acceso técnicos podría ser rescatado rápidamente desde cualquier potencial posición en en las que podrían encontrarse.

2.2.4 Evaluación de riesgos

2.2.4.1 Una vez que se haya decidido que el acceso por cuerdas es una opción adecuada, método para llevar Para llevar a cabo la tarea prevista, los empleadores deben revisar cuidadosamente los procedimientos a seguir para llevar a cabo el trabajo. Deben identificar Cualquier peligro y examinar cómo se puede eliminar o, si esto no es posible, cómo se puede reducir el riesgo a un nivel aceptable. Esto se determina mediante una evaluación de riesgos, también conocida como análisis de seguridad laboral (JSA). Para más información sobre la evaluación de riesgos, consulte **Parte 3, Anexo A**.

2.2.4.2 El detalle proporcionado en la evaluación de riesgos debe ser proporcional al riesgo. Una vez evaluados y considerados los riesgos, a menudo se pueden ignorar los riesgos insignificantes, a menos que el tipo de trabajo a realizar los incremente.

2.2.4.3 Peligro identificación debería comprender identificación de cualquier cosa con el potencial causar daño, por ejemplo:

- a) fuerza cables, cual podría pose a alto riesgo de eléctrico choque;
- b) cualquier peligro colocación el público o otro trabajadores en riesgo, en particular, personas laboral en el suelo sobre el que podrían caer escombros o herramientas;
- c) el presencia de otro vientos alisios;
- d) el herramientas ser usado;
- e) emocionante o que lleva pesado maquinaria, herramientas o otro equipo;
- f) repetitivo usar de herramientas o equipo;
- g) la falta de puntos de anclaje de tamaño, forma y resistencia adecuados para el acceso propuesto método y trabajo a realizar;
- h) afilado o bruto bordes en cual el ancla pauta podría ser cortar o desgastado;
- i) caliente superficies o caliente trabajar eso podría daño ancla pauta o lesionar soga acceso técnicos;
- j) peligroso sustancias, p.ej tóxico gases, ácidos, amianto;
- k) radio ondas, radiación;
- l) adverso clima condiciones.

2.2.4.4 Una vez identificados los peligros, la evaluación de riesgos debe continuar con una Estudio minucioso de todos los peligros identificados para determinar el nivel de riesgo que representa cada uno. Como primer paso, siempre que sea posible, se deben eliminar los peligros. De no ser posible, se deben tomar precauciones. Para minimizar la probabilidad de que las personas resulten heridas. De esta manera, se reduce la probabilidad de que ocurra un incidente. Además, se reduce la posibilidad indeseable de tener que lidiar con un incidente y sus consecuencias.

2.2.4.5 La identificación de peligros y la evaluación de riesgos deben ser específicas del sitio. Deben documentarse y abarcar todos los aspectos del trabajo a realizar. El documento o los documentos deben ser

Esta información debe estar disponible para el personal que trabaja en el lugar y debe ser revisada regularmente de manera formal por ellos durante el curso del trabajo, para tener en cuenta las circunstancias cambiantes, por ejemplo, las condiciones climáticas y otras. Trabajos en curso. Operaciones como plataformas petrolíferas, refinerías, centrales eléctricas y ferrocarriles cuentan con un sistema formal de permisos de trabajo por escrito para abordar los riesgos, que exige la adopción de ciertas precauciones. Por ejemplo: aislamientos eléctricos; restricción de otros trabajos; requisitos de comunicación; y equipo de protección personal específico.

2.2.4.6 La evaluación de riesgos debe incluir una consideración detallada de los escenarios de emergencia previsible y una planificación de cómo se llevaría a cabo cualquier rescate.

2.2.5 Seguridad método declaraciones

2.2.5.1 La planificación no solo debe incluir la selección de métodos de trabajo, equipos y personal competente adecuados, sino también la elaboración de una declaración de métodos de seguridad. Las declaraciones de métodos de seguridad son una forma eficaz de elaborar un plan de acción para un sistema de trabajo seguro y son útiles para integrar las evaluaciones de los diversos peligros que pueden surgir en un trabajo.

2.2.5.2 La declaración del método de seguridad debe establecer los procedimientos de trabajo a seguir para cada trabajo en particular. Todas las declaraciones del método de seguridad deben incluir un plan de rescate específico, por ejemplo, el aparejo para el rescate.

2.2.5.3 En los casos en que los tipos de trabajos sean similares, la seguridad Las declaraciones de métodos podrían ser idénticas y, por lo tanto, podrían presentarse en forma de un documento general. Sin embargo, podrían requerirse declaraciones de métodos de seguridad independientes para cada aspecto particular del trabajo. Cuando el trabajo incluya el uso Para el uso de herramientas peligrosas (p. ej., sopletes de soldadura, cortadores de llama, ruedas abrasivas), se debe elaborar una declaración de métodos de seguridad más detallada. Para obtener consejos sobre la elaboración de una declaración de métodos de seguridad, véase **la Parte 3, Anexo B**.

2.2.6 Procedimientos y personal a ser en lugar antes el trabajo comienza

2.2.6.1 Procedimientos

Antes de comenzar el trabajo, se deben implementar al menos los siguientes procedimientos para permitir el acceso por cuerdas. equipo para llevar a cabo una tarea de forma segura:

- a) a documentado sistema de trabajar;
- b) a documentado seguridad método declaración;
- c) permisos a trabajar, dónde necesario;
- d) sitio inducción requisitos;
- e) Entregar procedimientos, p.ej entre cambio cambios o sitio contratistas;
- f) Documentación específica del sitio, por ejemplo, libros de registro de técnicos de acceso por cuerdas; documentación de fin de turno; formularios de informe de horas trabajadas/accidentes/incidentes; registro de trabajo; instrucciones para el usuario del equipo. Para consultar la lista recomendada de información que debe conservarse en el sitio, véase **la Parte 3, Anexo N**.
- g) lugar de trabajo instalaciones, p.ej para descansando; para emergencia lavado; duchas; baños;
- h) cuando corresponda, una inspección documentada del lugar, que incluya la provisión adecuada de anclajes y un plan de aparejo y rescate;
- i) planificación para emergencias, por ejemplo, incendios, atrapamiento (incluido el rescate), incluido cualquier equipo necesario;

- j) protección de terceros, p.ej exclusión zonas; barreras; advertencia señales.

2.2.6.2 Personal

Antes de comenzar el trabajo, debe haber al menos el siguiente personal en el lugar para permitir que un equipo de acceso por cuerdas realice una tarea de manera segura:

- a) a soguero gerente con en general responsabilidad para el soguero sitio;
- b) un número adecuado de técnicos de acceso por cuerdas capacitados, evaluados y equipados adecuadamente, con un mínimo de dos, uno de los cuales sea un supervisor de seguridad de acceso por cuerdas de nivel 3;

NOTA Puede ser necesario que haya más de un supervisor de seguridad de acceso por cuerdas de nivel 3, dependiendo de la cantidad de técnicos de acceso por cuerdas en el sitio.

- c) adicional ayudando personal como requerido, p.ej centinelas; tráfico monitores.

2.2.7 Gestión y supervisión de el soguero sitio de acceso

2.2.7.1 Los lugares de trabajo con acceso por cuerdas deben estar debidamente gestionado y supervisado a asegurar la seguridad de las personas involucradas en el proyecto de acceso por cuerdas.

2.2.7.2 Debe haber un gerente de acceso por cuerdas, que sea responsable de determinar que el acceso por cuerdas es un método de trabajo apropiado y de definir, planificar, implementar y revisar el funcionamiento de un sistema de trabajo seguro.

2.2.7.3 Los lugares de trabajo que utilizan acceso por cuerdas requieren la supervisión de la seguridad en el acceso por cuerdas y del propio proyecto de trabajo. Estos dos tipos de supervisión pueden ser responsabilidad de diferentes personas o de la misma persona. Este código de prácticas abarca únicamente la supervisión de la seguridad en el acceso por cuerdas.

2.2.7.4 Para más información en soguero gerentes y soguero seguridad supervisores, ver **2.6**.

2.3 Selección de sogas técnicas de acceso

2.3.1 General

2.3.1.1 Para trabajar en altura de forma segura, el personal debe tener la actitud, aptitud, capacidad física y formación adecuadas. Por lo tanto, se requiere algún tipo de evaluación para evaluar adecuadamente a todos los candidatos.

2.3.1.2 Es importante que se pueda confiar en que los técnicos de acceso por cuerdas se comporten de manera sensata y de manera responsable.

2.3.1.3 Los técnicos de acceso por cuerdas deben estar en buena forma física y no padecer ninguna discapacidad que les impida trabajar con seguridad en altura. Las contraindicaciones incluyen:

- a) alcohol o droga dependencia;
- b) diabetes; alto o bajo sangre presión;
- c) epilepsia, encaja, apagones;
- d) miedo de alturas;
- e) vértigo/mareo/dificultad con balance;
- f) corazón enfermedad/pecho dolor;
- g) alto o bajo sangre presión;
- h) dañado miembro función;
- i) musculoesquelético asuntos, p.ej a malo atrás;
- j) obesidad;
- k) psiquiátrico enfermedad .

2.3.1.4 Es responsabilidad del aprendiz o de su empleador asegurarse de que el aprendiz esté física y médicamente apto para recibir capacitación en acceso por cuerdas.

2.3.1.5 Los empleados tienen la responsabilidad ante sus empleadores y compañeros de trabajo de notificar cualquier cambio en su condición física y médica que pueda afectar su trabajo. Esto incluye los efectos del alcohol o las drogas.

2.3.1.6 A los técnicos de acceso por cuerdas se les debe dar la oportunidad de no trabajar en altura si no se sienten lo suficientemente preparados para hacerlo.

2.3.2 Experiencia, actitud y aptitud

2.3.2.1 Todo personas trabajando en altura necesidad a tener al menos elemental fondo Conocimiento de los diferentes métodos de protección contra caídas, por ejemplo, sistemas de prevención de caídas, sujeción laboral, sistemas de redes de seguridad, bolsas de aire, plataformas elevadoras móviles de trabajo, además de los necesarios para el acceso por cuerdas.

2.3.2.2 Para evaluar si una persona es idónea para trabajar en acceso por cuerdas, es necesario considerar detalladamente su experiencia previa. Se deben solicitar referencias para verificar la experiencia y el nivel de competencia declarados.

2.3.2.3 Los empleadores también deben considerar la experiencia y las habilidades comerciales relevantes para garantizar el uso seguro de herramientas y equipos.

2.3.2.4 Los empleadores deben procurar garantizar que los técnicos de acceso por cuerdas, incluidos los aprendices, tengan una actitud y aptitud adecuadas además de su cualificación internacional IRATA. Estos incluyen:

- a) a cabeza para las alturas;
- b) a natural capacidad o potencial para soga acceso trabajar;
- c) el capacidad a trabajar en a equipo;
- d) a responsable actitud a seguridad;
- e) a voluntad a mejorar su habilidades;
- f) a profesional estándar de comportamiento.

2.3.2.5 Se debe prestar atención a la composición de un equipo de acceso por cuerdas, ya que el trabajo en equipo, las habilidades laborales, la capacidad de rescate y el nivel correcto de supervisión son esenciales.

2.3.2.6 El selección de equipo miembros debería llevar en cuenta el específico tareas a ser emprendido.

2.4 Competencia

2.4.1 Los trabajos de acceso por cuerdas solo pueden realizarse de forma segura y fiable si el personal es competente. Para ser considerado competente, un técnico de acceso por cuerdas debe tener la formación profesional o técnica, los conocimientos, la experiencia y la autoridad necesarias para:

- a) llevar afuera su asignado deberes en el nivel de responsabilidad asignado a a ellos;
- b) comprender los riesgos potenciales relacionados con el trabajo en cuestión y ser capaz de llevar a cabo procedimientos adecuados de rescate de compañeros de trabajo;
- c) Detectar defectos técnicos u omisiones en su trabajo y equipo, reconocer las implicaciones para la salud y la seguridad causadas por dichos defectos u omisiones y ser capaz de especificar una acción correctiva para mitigar esas implicaciones.

2.4.2 Soga acceso técnicos debería tener adecuado habilidad y experiencia a:

- a) entender el limitaciones de su nivel de capacitación con respecto a trabajar prácticas;
- b) entender el varios usos de el equipo ellos usar y es limitaciones;
- c) seleccionar equipo correctamente;
- d) usar el equipo adecuadamente;
- e) inspeccionar su equipo;
- f) mantener y almacenar el equipo ellos usar.

2.4.3 Es esencial que el personal de acceso por cuerdas mantenga su conocimiento de las mejores prácticas de la industria, los desarrollos de equipos y la legislación actual.

2.5 Capacitación

NOTA Siempre que se utilicen los términos Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, evaluador, auditor y formador, estos se refieren a las cualificaciones de IRATA International, independientemente de que así se indique o no.

2.5.1 General

2.5.1.1 Como regla general, la capacitación debe ser impartida o supervisada por una organización o persona externa experta, para garantizar que el estándar sea de un nivel certificado externamente. Capacitación Las rutas deben estar claramente definidas. Las evaluaciones solo deben ser realizadas por evaluadores comercialmente independientes del candidato, su empresa y la organización que imparte la formación.

2.5.1.2 Se deben establecer procedimientos para documentar la experiencia en trabajos en altura y acceso por cuerdas de los técnicos de acceso por cuerdas, y para que los organismos de certificación puedan verificar dicha experiencia. La experiencia documentada también es útil para que los posibles empleadores puedan evaluar la idoneidad del personal para diversas tareas.

2.5.2 IRATA Internacional capacitación, evaluación y proceso de dar un título

2.5.2.1 IRATA International cuenta con un programa de formación formal, un sistema de evaluación y certificación, y una estructura de calificaciones que cumple con los criterios establecidos en **los puntos 2.5.1.1 y 2.5.1.2**. Todos los miembros de IRATA International están obligados a utilizar este sistema. Los técnicos de acceso por cuerdas se agrupan en tres grados técnicos: dependiente al su experiencia y nivel de evaluación como colocar afuera en el publicación *Programa internacional de capacitación, evaluación y certificación IRATA para personal que utiliza métodos de acceso industrial por cuerdas (TACS)*. Los tres grados técnicos son:

a) Nivel 1

Este es un técnico de acceso por cuerdas que puede realizar un rango específico de tareas de acceso por cuerdas bajo la supervisión de un supervisor de seguridad de acceso por cuerdas de Nivel 3.

b) Nivel 2

Se trata de un técnico experimentado en acceso por cuerdas que posee habilidades de Nivel 1 además de habilidades más complejas de aparejo, rescate y acceso por cuerdas, bajo la supervisión de un supervisor de seguridad de acceso por cuerdas de Nivel 3.

c) Nivel 3

Este es un técnico en acceso por cuerdas que puede demostrar las habilidades y los conocimientos requeridos para los Niveles 1 y 2; está familiarizado con las técnicas de trabajo y la legislación pertinentes; posee un amplio conocimiento de técnicas avanzadas de aparejo y rescate; posee un certificado de primeros auxilios válido y vigente, y conoce el programa internacional de formación, evaluación y certificación de IRATA. Sujeto a un Nivel 3 con las habilidades de supervisión necesarias, puede convertirse en supervisor de seguridad en acceso por cuerdas, responsable de la seguridad en proyectos de trabajo (véanse **los apartados 2.5, 2.6 y 2.6**).

2.5.2.2 Para convertirse en técnico de acceso por cuerdas de nivel 1 de IRATA International, los candidatos deben realizar un curso de capacitación aprobado por IRATA International de un mínimo de cuatro días, seguido de una evaluación de un día por parte de un asesor independiente de IRATA International. Una vez completado satisfactoriamente el curso de capacitación y la evaluación, la persona puede ser autorizada a trabajar utilizando técnicas de acceso por cuerdas, aunque esto debe hacerse bajo estrecha supervisión.

2.5.2.3 Se deben tomar precauciones especiales para los técnicos de acceso por cuerdas recién calificados. Esto incluye introducirlos en el trabajo de forma gradual y, al principio, permitirles realizar únicamente las operaciones más sencillas, bajo el control directo de un supervisor de

seguridad en acceso por cuerdas. A medida que el supervisor de seguridad en acceso por cuerdas esté satisfecho de que son aptos para realizar el trabajo, se debe permitir que los nuevos técnicos en acceso por cuerdas progresen gradualmente a trabajos más complejos, aunque todavía bajo estrecha supervisión. En esta etapa, el supervisor de seguridad de acceso por cuerdas debe verificar que todos los elementos del

Los equipos de suspensión de los técnicos de acceso por cuerdas sin experiencia están correctamente asegurados antes de que se les permita comenzar a trabajar.

2.5.2.4 Los técnicos de acceso por cuerdas están en proceso de aprendizaje durante algún tiempo después de completar su capacitación básica. Ellos Por lo tanto, debería ser evaluado continuamente por la seguridad del acceso por cuerdas supervisor y no se le permitirá trabajar sin supervisión cercana hasta que el supervisor de seguridad de acceso por cuerdas esté satisfecho de que ha alcanzado un nivel adecuado de competencia. Esto ocurriría cuando hubieran demostrado que tenían los conocimientos y la experiencia adecuados para llevar a cabo toda la gama de tareas que probablemente encontrarían de una manera segura y eficaz, y que eran capaces de actuar correctamente dentro de los límites establecidos. límites de su nivel de competencia y en cualquier emergencia que razonablemente pudiera surgir.

2.5.2.5 A lograr el siguiente nivel, es decir Nivel 2 técnico de acceso por cuerdas, donde la persona podría Para ser considerado un trabajador experimentado, los técnicos de Nivel 1 deben registrar al menos 1000 horas de trabajo utilizando soga técnicas de acceso y han trabajado para a mínimo de un año en Nivel 1. Ellos tener luego someterse a un mínimo de cuatro días de capacitación adicional más una evaluación por parte de un asesor independiente de IRATA International.

2.5.2.6 Antes de que un técnico de acceso por cuerdas de Nivel 2 pueda convertirse en un técnico de acceso por cuerdas de Nivel 3, se requiere un mínimo de un año. en Nivel 2 y en el menos a más 1 000 trabajando horas usando soga Las técnicas de acceso tienen a estar registrado, es decir, un total mínimo combinado de dos años y 2 000 horas en el Nivel 1 y el Nivel 2. Un mínimo de cuatro días de formación adicional y luego evaluación por parte de un asesor independiente de IRATA International son obligatorios. Esto es particularmente para asegurar que la persona tenga las habilidades técnicas necesarias para este nivel y esté lista para demostrar su competencia para supervisar la seguridad en accesos por cuerdas. Es responsabilidad del empleador garantizar que los supervisores de Nivel 3 sean competentes para supervisar. Consulte la **sección 2.6** para obtener información sobre los supervisores de seguridad en acceso por cuerdas.

2.5.2.7 Es fundamental que los empleadores se aseguren de que sus empleados sean competentes. Para garantizar que los técnicos de acceso por cuerdas de todos los niveles mantengan su nivel de competencia, se requiere un curso de capacitación adicional, seguido de una reevaluación, cada tres años.

2.5.2.8 Debido a la aptitud y al acondicionamiento mental que se necesitan para la exposición a la altura, los técnicos de acceso por cuerdas que no hayan realizado trabajos de acceso por cuerdas durante seis meses o más deben asistir a un curso de actualización adecuado antes de que se les permita trabajar de esta manera. Este puede ser un curso de actualización o un curso completo del nivel correspondiente. Los cursos de actualización deben incluir todas las técnicas cubiertas durante la capacitación de Nivel 1. Para los técnicos de acceso por cuerdas de nivel 2 y nivel 3, el curso de actualización debe concentrarse en los procedimientos de aparejo y rescate (consulte la publicación *IRATA Esquema internacional de capacitación, evaluación y certificación para el personal involucrado en métodos de acceso por cuerdas industriales* (TACS).

2.5.2.9 Como parte del entrenamiento continuo, los procedimientos de rescate deben practicarse a intervalos regulares y antes el comenzar de cualquier calarse situaciones que son desconocido a cualquier del equipo de trabajo (ver **2.11.11**).

2.5.2.10 Los técnicos de acceso por cuerdas están registrados en el esquema de capacitación, evaluación y certificación internacional IRATA y se les entrega un libro de registro personal que se utiliza para documentar su experiencia laboral y cualquier capacitación relevante recibida. Como se detalla en el esquema, las entradas del libro de registro deben ser refrendadas por un supervisor de seguridad en trabajos verticales de IRATA International. Los empleadores que contraten nuevos técnicos en trabajos verticales deben evaluar y, cuando sea necesario, verificar la información contenida en sus libros de registro para confirmar su idoneidad. para el trabajo a realizar (ver **2.3.2**).

2.5.3 Adicional habilidad niveles

2.5.3.1 General

Además de convertirse en supervisores de seguridad en acceso por cuerdas, los técnicos de acceso por cuerdas de Nivel 3 de IRATA International pueden especializarse en hasta cuatro categorías de habilidades adicionales: formadores, instructores, evaluadores y auditores.

2.5.3.2 Zapatos de deporte y instructores

2.5.3.2.1 Las empresas miembros formadoras de IRATA designan técnicos de acceso por cuerdas de nivel 3 adecuados para actuar como capacitadores, quienes luego son empleados para capacitar a los solicitantes a los tres grados de técnicos de acceso por cuerdas, es decir Niveles 1, 2 y 3.

2.5.3.2.2 Los técnicos de acceso por cuerdas IRATA Nivel 3 con amplia experiencia en capacitación pueden obtener una certificación adicional como instructores de acceso por cuerdas IRATA (Nivel 3/I).

2.5.3.2.3 Los técnicos de acceso por cuerdas de nivel 1 y nivel 2 pueden participar en la capacitación como asistentes de un entrenador de acceso por cuerdas de nivel 3 o un instructor de acceso por cuerdas de nivel 3. Dichos entrenadores asistentes de nivel 2 pueden registrarse con IRATA como aprendiz instructores y comenzar a registrar su entrenamiento experiencia, pero puede no enseñar (o registrar) temas de Nivel 2 o Nivel 3 hasta que estén calificados en el Nivel 3 de IRATA.

NOTA Las calificaciones de la cuerda Los técnicos de acceso que realizan la capacitación (es decir, capacitador, capacitador asistente, instructor, instructor asistente) y los niveles de calificación de los participantes determinan el número máximo de participantes que se les permite capacitar en cualquier grupo en cualquier momento.

2.5.3.2.4 Se debe tener en cuenta que solo los técnicos de acceso por cuerdas calificados por IRATA pueden realizar trabajos de acceso por cuerdas. Colaborar en cursos de formación.

2.5.3.2.5 Los instructores en formación deben registrar al menos 400 horas de experiencia en capacitación antes de ser elegibles para solicitar el estado de instructor completo.

2.5.3.2.6 Los técnicos de acceso por cuerdas que deseen convertirse en instructores en formación primero deben obtener el patrocinio de una empresa miembro del grupo de instructores de IRATA.

2.5.3.2.7 Para conocer los detalles de los requisitos de formador e instructor, consulte la publicación *IRATA Programa internacional de capacitación, evaluación y certificación para personal involucrado en métodos de acceso industrial por cuerdas*.

2.5.3.3 Evaluadores (Nivel A/3)

2.5.3.3.1 IRATA International designa evaluadores, que luego son empleados por empresas miembros formadoras de IRATA International para realizar evaluaciones independientes de técnicos de acceso por cuerdas que han completado un curso de formación de IRATA International operado por una empresa miembro de IRATA International.

2.5.3.3.2 La función principal del evaluador es garantizar que cada candidato demuestre el desempeño de las tareas requeridas de manera segura, de acuerdo con la edición actual del *esquema de capacitación, evaluación y certificación internacional IRATA para personal involucrado en métodos de acceso industrial por cuerdas* y este código de prácticas.

2.5.3.3.3 Evaluadores son responsable para soga acceso evaluación a Niveles 1, 2 y 3.

2.5.3.3.4 A ser elegible para convertirse un asesor, Se requieren solicitantes a tener He trabajado como técnico de acceso por cuerdas de nivel 3 durante un mínimo de seis años.

2.5.3.3.5 Los evaluadores son designados a discreción del Comité Ejecutivo por recomendación del Comité de Capacitación.

2.5.3.3.6 Los solicitantes deben presentar sus credenciales al momento de la solicitud y se espera que mantengan los conocimientos, habilidades y aptitud física necesarios durante todo el período del nombramiento. Esto incluye la cualificación de Nivel 3.

2.5.3.3.7 Una vez designados, los evaluadores podrán realizar evaluaciones en nombre de IRATA International únicamente. en conformidad con el actual ediciones de el *IRATA Internacional capacitación, evaluación y*

esquema de certificación para el personal que utiliza métodos de acceso industrial por cuerdas, este código de prácticas y cualquier modificación publicada en el sitio web de IRATA International.

2.5.3.3.8 IRATA Internacional evaluadores son requerido a cumplir por el IRATA Documento internacional *Requisitos y orientación para evaluadores y evaluaciones de IRATA* .

2.5.3.3.9 A retener su estado, evaluadores son requerido a:

- a) asistir en el menos uno evaluadores taller por año;
- b) evaluar veinte candidatos por año (a menos que se haya acordado previamente una cifra menor), cubriendo todos los niveles de técnico de acceso por cuerdas;
- c) sostener válido Nivel 3, primeros auxilios y seguro certificados.

2.5.3.4 Auditores

IRATA International designa auditores para realizar auditorías de empresas que solicitan su membresía, así como reauditorías cada tres años. Los auditores reciben capacitación como auditores externos.

Esta página es intencionalmente blanco

2.6 Soga acceso gerentes, soga acceso seguridad supervisores y otros elementos de supervisión/gestión

2.6.1 Soga acceso gerentes

2.6.1.1 Los gerentes de acceso por cuerdas son responsables de determinar si el acceso por cuerdas es una opción adecuada, método de trabajo, y para definiendo, planificación, implementación y revisando la operación de un sistema de trabajo seguro. Deben contar con:

- a) competencia y experiencia para el trabajar ser administrado;
- b) el capacidad a comunicar requisitos a soga acceso seguridad supervisores;
- c) la capacidad de crear, implementar y revisar sistemas de control, y poder evaluar qué medidas de control son apropiadas para cada proyecto;
- d) el capacidad a asegurar correcto operación de el soga acceso gestión sistema.

2.6.1.2 Los gerentes de acceso por cuerdas tienen el deber de garantizar que los supervisores de seguridad de acceso por cuerdas y otros técnicos de acceso por cuerdas sean competentes para la tarea de acceso por cuerdas específica en cuestión.

2.6.1.3 Los empleadores deben asegurarse de que los gerentes de acceso por cuerdas posean las habilidades de gestión necesarias antes de asumir dicho cargo. Se recomienda algún tipo de capacitación en gestión, además de una evaluación. Debe existir un sistema de informes claramente definido para la alta dirección.

NOTA: En una organización pequeña, el gerente senior, el gerente de acceso por cuerdas y el supervisor de seguridad de acceso por cuerdas pueden ser la misma persona.

2.6.2 Soga acceso seguridad supervisores

2.6.2.1 Este código de prácticas cubre únicamente la supervisión de la seguridad del acceso por cuerdas y no el proyecto de trabajo en sí.

2.6.2.2 La función del supervisor de seguridad en acceso por cuerdas es garantizar que el trabajo y los trabajadores se realicen de acuerdo con este código de prácticas, de la manera establecida en la documentación del proyecto de trabajo y con el objetivo de no producir accidentes, desperdicios ni defectos (conocido como objetivo cero).

2.6.2.3 Es esencial que los supervisores de seguridad de acceso por cuerdas tengan la experiencia y la competencia para supervisar el trabajo de acceso por cuerdas y cualquier rescate potencial para cada proyecto de acceso por cuerdas bajo su supervisión.

2.6.2.4 Según el programa IRATA International, solo los técnicos de acceso por cuerdas de Nivel 3 pueden ser supervisores de seguridad en acceso por cuerdas. Los empleadores deben asegurarse de que los técnicos de Nivel 3 posean las habilidades de supervisión necesarias antes de asumir dicho cargo, ya que las habilidades técnicas de acceso por cuerdas por sí solas no garantizan que un técnico de Nivel 3 sea competente para supervisar. Se recomienda algún tipo de formación en supervisión, además de una evaluación.

2.6.2.5 Nivel 3 soga acceso seguridad supervisores requerir:

- a) la experiencia y competencia para supervisar los trabajos de acceso por cuerdas y cualquier rescate potencial para cada proyecto de acceso por cuerdas bajo su supervisión;
- b) la habilidad Comunicar a los técnicos de acceso por cuerdas las normas de seguridad del acceso por cuerdas, requisitos del proyecto y gestionar los problemas diarios en el sitio;
- c) liderazgo talento adecuado a el trabajar equipo;

- d) la capacidad de supervisar de cerca tanto el lugar de trabajo como al personal en materia de seguridad en el acceso por cuerdas y poder identificar cualquier deficiencia en la competencia requerida de dicho personal;
- e) un conocimiento profundo de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, así como de los métodos de gestión del sitio;
- f) el capacidad a entender y implementar el contenido de seguridad método declaraciones;
- g) el capacidad a completo y mantener importante documentación;
- h) la autoridad para tomar decisiones para garantizar la seguridad de los técnicos de acceso por cuerdas, el público y el lugar de trabajo con acceso por cuerdas, por ejemplo, la retirada del equipo de servicio si se considera inadecuado o inseguro.

2.6.2.6 Se pueden requerir diferentes niveles de habilidades de supervisor de seguridad en acceso por cuerdas para distintas tareas de acceso, dependiendo de la naturaleza específica del trabajo. Esto podría aplicarse cuando la tarea laboral es desconocida, compleja o potencialmente peligrosa, por ejemplo, trabajar en espacios confinados; trabajar con productos químicos; trabajar con herramientas potencialmente peligrosas; y en relación con la capacidad de proporcionar cobertura adecuada en caso de emergencias.

2.6.2.7 En cada caso, el nivel de supervisión debe ser apropiado a la situación laboral particular y al número y habilidades del equipo de trabajo.

2.6.2.8 El supervisor de seguridad en acceso por cuerdas debe asegurarse de que todos los técnicos de acceso por cuerdas y los demás miembros del equipo de trabajo bajo su supervisión comprenden los procedimientos de trabajo antes de comenzar el trabajo.

2.6.2.9 Los supervisores de seguridad en acceso por cuerdas deben estar familiarizados con su entorno de trabajo, las condiciones y prácticas de trabajo y, en particular, la relación esencial necesaria con el resto del personal del lugar de trabajo.

2.6.2.10 Allá debería ser a claramente definido reportando sistema a el soga acceso gerente.

2.6.3 Otro supervisión/gestión elementos

2.6.3.1 Disciplinado laboral

Como parte de sus obligaciones de mantener un lugar de trabajo seguro, los empleadores deben controlar cualquier tendencia de los empleados a trabajar en un indisciplinado manera por grabación esto en su cuadernos de bitácora personales y no debe cancelar ningún comentario adverso hasta estar completamente satisfecho de que no habrá recurrencia.

2.6.3.2 Acceso por no IRATA Internacional calificado personal

La persona responsable del lugar de trabajo debe permitir que los métodos de acceso por cuerdas solo sean realizados por técnicos con experiencia en acceso por cuerdas, capacitados y evaluados según los estándares internacionales IRATA. Esto incluye a cualquier representante del cliente. Sin embargo, pueden surgir ocasiones en las que representantes del cliente u otras personas no empleadas por el contratista necesiten inspeccionar la obra. Tanto el contratista como el cliente deben establecer sistemas que garanticen que dichas personas puedan realizar esta tarea de forma segura. Esto se puede lograr, por ejemplo, proporcionando una protección adicional con una cuerda superior (es decir, protegiendo a la persona con una línea de seguridad adicional desde arriba). Además, el supervisor de seguridad en acceso por cuerdas debe verificar personalmente que todos los elementos del equipo de suspensión de dicha persona estén correctamente asegurado y de un estándar y condición adecuados. Luego deberán supervisarlos durante todo el ascenso o descenso como si fueran nuevos aprendices.

2.6.3.3 Compañía nominado persona (el técnico contacto)

Las empresas que emplean técnicas de acceso por cuerdas deben designar a una persona para que sea el punto de contacto principal entre IRATA International y la empresa. para asuntos relacionados con la capacitación en seguridad internacional de IRATA, este código de práctica y otro IRATA Internacional documentación. Este *compañía nominado*

persona , también conocido como el *técnico contacto* , debería ser adecuadamente experto, experimentado y calificados en dichas materias o tener acceso a una persona o personas dentro de la empresa que lo sean.

2.7 Selección de equipo

2.7.1 General

2.7.1.1 Específico de la aplicación evaluación

Se debe realizar una evaluación antes de cada trabajo para seleccionar el equipo más adecuado. Si se desconoce la idoneidad de un equipo, se debe evaluar y/o probar exhaustivamente antes de su uso. El equipo de acceso por cuerdas debe seleccionarse únicamente para el propósito previsto, según lo especificado por el fabricante. Si el equipo se va a utilizar para otras aplicaciones, se debe obtener la confirmación del fabricante de que es aceptable y se deben tener en cuenta las posibles salvedades. La evaluación también debe prestar atención, especial atención a la probabilidad y las consecuencias del mal uso del equipo, considerando cualquier incidente conocido, por ejemplo, como se detalla en los boletines de seguridad de IRATA International. La selección y compra del equipo debe ser realizada o aprobada por una persona competente con conocimiento suficiente de las especificaciones técnicas requeridas.

2.7.1.2 Legal requisitos

2.7.1.2.1 Se debe elegir un equipo que cumpla con los requisitos legales del país de uso. Estos los requisitos varían del país a país y a veces de región a región. Véase **la Parte 4** para la legislación nacional pertinente.

2.7.1.2.2 Por lo general, no es un requisito legal que los equipos cumplan con las normas. Sin embargo, Cabe señalar que pueden utilizarse para apoyar la ley.

2.7.1.3 Normas

2.7.1.3.1 Por lo general, se debe seleccionar equipo que cumpla con las normas nacionales o internacionales. Es importante que las normas seleccionadas sean pertinentes para el uso previsto. Para consultar la lista de normas a las que se hace referencia en este código de prácticas, véase **la Parte 3, Anexo C**.

2.7.1.3.2 Durante muchos años, las normas laborales no cubrían gran parte del equipo utilizado en acceso por cuerdas, y a menudo se utilizaba equipo que cumplía con las normas para montañismo y espeleología. Actualmente, existen normas laborales que cubren casi todos los equipos de protección personal contra caídas utilizados en acceso por cuerdas. Acceso. Siempre que sea posible, se deben elegir equipos que cumplan estas normas.

2.7.1.3.3 El equipo que cumple con una norma adecuada es importante, pero no es el único factor en los criterios de selección. En ocasiones, una norma podría no cubrir todos los requisitos recomendables para el acceso por cuerdas, y un equipo con las características deseadas podría incumplirla. En algunos casos, un equipo que cumpla con una combinación de requisitos de más de una norma, por ejemplo, una combinación de dos, podría ser más adecuado. El fabricante del equipo o su representante autorizado debería poder proporcionar información.

2.7.1.3.4 De igual manera, el hecho de que un equipo no declare su conformidad con una norma específica no significa necesariamente que no sea apto para su uso. Por ejemplo, la publicación de una revisión (es decir, una actualización) de una norma no implica necesariamente que los equipos que cumplen con la versión anterior ya no puedan utilizarse. Esto solo ocurriría si se hubieran detectado problemas graves de seguridad en productos que cumplen con estas normas anteriores o en las propias normas. Sin embargo, si producto ha sido probado para el mayoría reciente versión de una norma apropiada, él Debería dar cierta confianza de que será seguro para el uso previsto. Se aplican los mismos puntos. a equipos que no cumplan los requisitos legislativos locales, por ejemplo, marcado CE; OSHA.

2.7.1.3.5 Los fabricantes deberían no reclamar producto conformidad redactar estándares pero, en En los casos en que no existe una norma adecuada, esta suele ser la única opción viable. Los compradores deben tener en cuenta que un borrador de norma podría cambiar.

2.7.1.3.6 Si hay es cualquiera duda acerca de si o no a particular La norma es relevante a el Para el uso previsto, se debe buscar orientación del fabricante del equipo o de su representante autorizado.

2.7.1.4 Carga calificaciones/mínimo estático fortaleza

2.7.1.4.1 Se deben tener en cuenta las especificaciones de los fabricantes sobre la carga admisible del equipo. Como punto de partida para la selección de equipos. Algunos equipos, como los dispositivos de descenso y los dispositivos de respaldo, pueden suministrarse con cargas nominales máximas o mínimas ($RL_{MÁX.}$ y $RL_{MÍN.}$). Otros equipos pueden suministrarse con diferentes tipos de cargas nominales, como la carga de trabajo segura (SWL); carga límite (WLL). Estos son a veces en suma a el mínimo estático fortaleza proporcionó, Por ejemplo, conectores, y a veces en su lugar. La mayoría de los equipos de protección individual contra caídas utilizados en trabajos verticales en cuerda, como cuerdas de baja elasticidad, arneses y dispositivos de ascenso, se prueban utilizando la resistencia estática mínima especificada en las normas pertinentes. La cuerda dinámica se suministra con un Declaración del número de caídas dinámicas realizadas durante el ensayo de tipo.

NOTA Se reitera que, además de las cargas de trabajo seguras, los límites de carga de trabajo y las cargas mínimas y máximas En cuanto a las cargas nominales, los requisitos de resistencia estática en las normas suelen ser mínimos. Los equipos con mayor resistencia estática probablemente proporcionen un mayor nivel de protección.

2.7.1.4.2 Algunos países o regiones, como EE. UU., tienen requisitos legales de resistencia mínima para los equipos, que podrían ser superiores a los establecidos en este código de prácticas. Los compradores de equipos deben consultar la legislación local.

2.7.1.5 Equipo para trabajar restricción, trabajar posicionamiento y caer detención

2.7.1.5.1 Trabajar restricción (viajar restricción) equipo

Si el objetivo es para restringir la viajes del usuario entonces eso el acceso no es posible a zonas donde el riesgo de En caso de caída desde cierta altura, se podrán utilizar equipos de contención laboral. Esto podría ser un equipo anticaídas, un equipo de posicionamiento en el trabajo o incluso un simple cinturón y una eslinga de longitud y resistencia limitadas. Cada país o estado puede tener sus propias normativas sobre lo que se considera aceptable. Para garantizar que el usuario trabaje con sujeción, no debe haber peligro de caída a su alcance. Para más información sobre la sujeción en el trabajo, consulte el **Anexo L**.

2.7.1.5.2 Trabajar posicionamiento equipo

Si el método de trabajo planificado es que el usuario esté en una posición parcial o totalmente apoyada, como es el caso normal para el trabajo con acceso por cuerdas, entonces se necesitará equipo de posicionamiento de trabajo. puede ser elegido Además de su función principal Este equipo, que cumple la función de proporcionar soporte, está diseñado para ser lo suficientemente resistente como para detener una caída libre de distancia y fuerza limitadas, pero no cumple con los demás requisitos esenciales de un sistema anticaídas, a menos que se combine con los componentes adecuados. Más adelante, en la Parte 3, se proporcionará información sobre caídas libres limitadas. Los arneses de posicionamiento para trabajos verticales en cuerda pueden... ser un arnés de asiento o lleno cuerpo aprovechar, dependiente al el preciso naturaleza de El trabajo a ser transportado afuera. En el posicionamiento de trabajo, debe haber una holgura mínima en el sistema, por ejemplo, las cuerdas de anclaje de cuerda dinámica utilizadas en escalada auxiliar horizontal o con una línea transversal horizontal deben colocarse por encima del punto de sujeción del arnés del técnico de acceso por cuerda de manera de garantizar poca o ninguna holgura, minimizando así las consecuencias de una caída. Para obtener más información sobre el posicionamiento en el trabajo, consulte el **Anexo L**.

2.7.1.5.3 Caer detención equipo

Si el método de trabajo planificado es tal que si el usuario perdiera el contacto físico controlado con la superficie de trabajo se produciría una caída libre significativa (fuera de los límites normales del acceso por cuerdas, por ejemplo, escalada de primero, ver **2.11.16**), es necesario elegir equipos

anticaidas. Esto incluye un arnés de cuerpo completo adecuado y un sistema que limita la carga de impacto a un nivel aceptable. Este nivel varía internacionalmente entre 4 kN y 8 kN. Las cargas máximas de impacto suelen controlarse mediante el uso de absorbedores de energía comerciales. Para más información sobre la detención de caídas, consulte **el Anexo L**.

2.7.1.6 Límites de equipo usar y compatibilidad

2.7.1.6.1 Los equipos diseñados específicamente para la restricción laboral no deben utilizarse para el trabajo. posicionamiento o como equipo anticaídas. Los equipos diseñados específicamente para el posicionamiento en el trabajo no deben utilizarse como equipos anticaídas. Algunos equipos están diseñados para permitir la fijación o conexión de otros componentes a fin de cumplir con los requisitos de una categoría de trabajo distinta a la aquel para el cual fue diseñado principalmente. Un ejemplo es un arnés de asiento (para posicionamiento en el trabajo) que está diseñado para aceptar la conexión de un arnés de pecho que permitirá que estas dos partes combinadas cumplan con los requisitos de un arnés de cuerpo completo (para prevención de caídas).

2.7.1.6.2 Los compradores deben asegurarse de que los componentes de cualquier sistema sean compatibles y de que el funcionamiento seguro de cualquier componente no interfiera con el funcionamiento seguro de otro.

2.7.1.6.3 El equipo solo debe utilizarse de acuerdo con la información proporcionada por el fabricante.

2.7.1.6.4 El equipo elegido debe ser capaz de soportar cualquier carga o fuerza que pueda imponérsele. en él, más un adicional adecuado seguridad margen, y el sog El sistema de acceso en sí debería Estar diseñado para minimizar las cargas potenciales que se le imponen. El sistema de acceso por cuerdas generalmente debe estar diseñado para evitar caídas.

2.7.1.6.5 Ningún elemento del equipo de acceso por cuerdas debe poder retirarse, desalojarse o soltarse accidentalmente de las líneas de anclaje durante su uso.

2.7.1.6.6 Al elegir el equipo para una aplicación particular, se deben tener en cuenta los factores de debilitamiento, como la pérdida de resistencia en los nudos (véase **2.11.5**).

2.7.1.6.7 Los técnicos de acceso por cuerdas deben ser conscientes de que las condiciones climáticas pueden afectar el rendimiento de algunos equipos o combinaciones de equipos. Por ejemplo, la humedad puede alterar (reducir) la fricción entre el dispositivo de descenso y la línea de anclaje, lo que altera el rendimiento. Esto también aplica a algunos dispositivos de ascenso. El frío también puede afectar el rendimiento. p.ej helado ancla pauta poder afectar el agarre de línea de ancla dispositivos encendidos a ellos. Húmedo ancla Las líneas pueden exhibir características de mayor elongación que las secas y las líneas de anclaje de poliamida húmedas tienden a Ser menos resistente a la abrasión. En condiciones de mucho frío, la resistencia de algunos metales se ve afectada. Los técnicos de acceso por cuerdas deben consultar la información del fabricante para determinar las condiciones de operación aceptables.

2.7.1.6.8 Se recomienda a los compradores que verifiquen con los proveedores de equipos si los equipos fabricados con fibras sintéticas, como poliamida, poliéster, polietileno, polipropileno o aramida, están protegidos contra la luz ultravioleta (UV). La mayoría de las normas no establecen requisitos de resistencia a la degradación por UV, por lo que es responsabilidad del comprador averiguarlo. La radiación UV es emitida por Luz solar, luz fluorescente y todo tipo de soldadura por arco eléctrico. La forma habitual de proporcionar protección es mediante la inclusión de inhibidores de rayos UV en la fase de producción de la fibra, pero existen otras posibilidades, como el tipo y color del tinte utilizado o el uso de una cubierta protectora.

2.7.1.7 Conocimiento de equipo

El El fabricante de equipos de protección individual contra caídas debe proporcionar información del producto. El usuario debe leer y comprender esta información antes de utilizar el equipo. Esto también aplica a equipos de reemplazo, ya que podrían haberse realizado cambios en las especificaciones originales o en las recomendaciones proporcionadas. Conocer las ventajas y desventajas del equipo puede ayudar a evitar un uso indebido. Este conocimiento puede mejorarse consultando la información que acompaña al producto, los catálogos, otros folletos técnicos y el sitio web del fabricante, que suele ofrecer más detalles.

2.7.2. Cuerdas (p.ej para ancla pauta)

2.7.2.1 En el estado actual de la ciencia de los materiales, solo las cuerdas de poliamida o poliéster son aptas para líneas de anclaje en accesos por cuerda. Otros materiales sintéticos podrían ser útiles en situaciones especiales, pero se debe verificar cuidadosamente su idoneidad para el uso previsto.

2.7.2.2 Se pueden considerar cuerdas de polietileno de alto módulo, polipropileno de alta tenacidad y aramida en circunstancias excepcionales, y solo si se dispone de dispositivos de anclaje adecuados (por ejemplo, dispositivos de descenso). Las cuerdas de estos materiales podrían ser útiles en casos de contaminación química grave. Sin embargo, el polietileno y el polipropileno tienen una resistencia mucho menor. Tienen temperaturas de fusión más altas que la poliamida o el poliéster y se ven más afectados por el calor por fricción, por ejemplo, el de dispositivos de descenso. El polipropileno se ablanda peligrosamente a temperaturas tan bajas como 80 ° C. La aramida tiene un punto de fusión muy alto, pero poca resistencia a la abrasión y a la luz ultravioleta. y flexión repetida. Tanto las fibras de poliéster como las de aramida presentan características de elongación menores que las de poliamida, siendo la aramida la más baja.

2.7.2.3 Algunas cuerdas nuevas pueden encogerse alrededor de un 10% cuando están mojadas, lo que podría ser un problema si se requiere salida y acceso en la parte inferior de una línea de anclaje. La longitud de las cuerdas debe elegirse con esto en mente. Él puede ser aconsejable desenrollar Un nuevo cuerda y sumergir él en el agua para a pocos horas y Luego, déjela secar al aire libre en una habitación cálida, alejada del calor directo. Revise periódicamente la longitud de la cuerda para evitar que se encoja.

2.7.2.4 Cable sogá Podría ser un material adecuado para su uso en situaciones particulares, Siempre que se disponga de los demás componentes necesarios para el sistema y se cumplan los demás requisitos del mismo. Se recomienda prestar atención a los cables de acero inoxidable. Se debe tener mucho cuidado al seleccionar o especificar líneas de anclaje de acero inoxidable, ya que algunos tipos de acero inoxidable pueden presentar características impredecibles de fatiga y corrosión.

2.7.2.5 Se recomiendan cuerdas textiles construidas con un núcleo portante y una funda protectora exterior, por ejemplo, de construcción kernmantel. Las cuerdas deben ser resistentes al desgaste de los dispositivos de la línea de anclaje y a la entrada de suciedad y arenilla. Es probable La mayoría de los dispositivos de anclaje utilizados en acceso por cuerdas solo son compatibles con cuerdas de construcción kernmantel. Sin embargo, se pueden utilizar cuerdas de otros tipos de construcción si se verifica exhaustivamente que ofrezcan un nivel de seguridad similar y que existan dispositivos de anclaje compatibles.

2.7.2.6 La eficiencia al descender, ascender y, en cierta medida, trabajar en un mismo lugar durante un tiempo determinado, depende de las características de elongación de la línea de trabajo. Por lo tanto, en la mayoría de los casos En estos casos, la línea de trabajo (y normalmente también la línea de seguridad) debe ser una cuerda trenzada de baja elasticidad.

2.7.2.7 Las cuerdas de baja elasticidad se utilizan casi universalmente tanto para la línea de trabajo como para la línea de seguridad. Sin embargo, estas cuerdas no están diseñadas para soportar cargas dinámicas importantes y nunca deben utilizarse en situaciones donde se pueda producir una caída con un factor de caída superior a uno. Para más información sobre los factores de caída, las distancias de caída y los riesgos asociados, véase **la Parte 3, Anexo Q**. En caídas muy largas, el uso de cuerdas con un alargamiento aún menor podría ser adecuado; sin embargo, dado que estas tienen una absorción de energía mínima, el usuario debería incorporar un absorbedor de energía en el sistema de respaldo.

2.7.2.8 En situaciones donde exista la posibilidad de una carga dinámica considerable, se debe utilizar una cuerda dinámica. Según las normas de la Federación Internacional de Montañismo y Escalada (UIAA) y las normas europeas (EN), existen tres categorías de cuerda dinámica: simple, doble y gemela. Para accesos por cuerda, el uso de cuerda simple... Se recomienda una cuerda con un diámetro nominal de 11 mm.

NOTA Al elegir el tipo de cuerda a Al utilizar este tipo de cuerda, es importante equilibrar las necesidades de absorción de energía con la necesidad de evitar un alargamiento o rebote excesivo, que podría provocar que el técnico de acceso por cuerdas golpee el suelo o la estructura, o termine completamente sumergido en agua u otro líquido.

2.7.2.9 Importante factores para el selección de cuerdas para usar como ancla pauta incluir:

- a) compatibilidad con preferido ancla línea dispositivos, p.ej descendente dispositivos; ascendente dispositivos; dispositivos de respaldo.

- b) resistencia contra productos químicos; ultravioleta degradación; tener puesto y abrasión;
- c) el facilidad con cual nudos poder ser atado, p.ej a forma terminaciones;

- d) el estático fortaleza de el sogá después terminaciones tener estado hecho es a mínimo de 15 kN, p. ej., cuando se prueba de acuerdo con la norma EN 1891:1998 Tipo A;
- e) que tiene un punto de fusión sustancialmente más alto que el que podría generarse durante el acceso por cuerdas, incluido el rescate;
- f) actuación en importante ambiental condiciones, p.ej frío; caliente; húmedo; sucio.

2.7.2.10 Ejemplos de adecuado estándar para cuerdas son:

- a) para poco estiramiento manto interior cuerdas: ES 1891; CI 1801;
- b) para dinámica manto interior cuerdas: ES 892; UIAA -101;
- c) para todo tipos de manto interior sogá: CI 2005.

NOTA CI 1801 proporciona requisitos para bajo estirar y estático manto interior cuerdas. El Los requisitos de elongación para cuerdas de baja elasticidad con trenzado en la norma CI 1801 no son los mismos que los de la norma EN 1891: es probable que las cuerdas de baja elasticidad con trenzado conforme a la norma CI 1801 sean más elásticas. Los requisitos de elongación para cuerdas de baja elasticidad con trenzado en la norma EN 1891 son más similares a los de las cuerdas de trenzado estático de la norma CI 1801.

2.7.3 Arnese

NOTA Históricamente, los técnicos de acceso por cuerdas utilizaban un arnés de asiento acoplado a una correa de pecho o arnés de pecho, que tenía un doble propósito: mantener el ascendedor de pecho en su orientación correcta y ayudar al usuario a Mantenerse en una posición más erguida que la que ofrecería un arnés de cintura por sí solo. Aunque esta combinación sigue siendo común, una alternativa es usar un arnés de cuerpo completo especialmente diseñado que combina la función de soporte del arnés de cintura con las características descritas anteriormente y que, además, proporciona un punto de sujeción elevado para el dispositivo de respaldo (normalmente mediante una cuerda corta). En el improbable caso de una caída, el usuario se mantiene siempre erguido y, posiblemente, se reduce el riesgo de hiperextensión de la cabeza (latigazo cervical). Estos arneses generalmente ajustarse a adecuado caer detención aprovechar estándares y de este modo encontrarse legislativo y otro requisitos de autoridad o recomendaciones para arneses a ser usado para trabajar donde a caer podría ocurrir.

2.7.3.1 Los arneses de posicionamiento para trabajos de acceso por cuerdas pueden ser arneses de asiento o de cuerpo entero, dependiendo de la naturaleza del trabajo a realizar y las regulaciones aplicables. donde se está realizando el trabajo.

2.7.3.2 Los arneses de posicionamiento para el trabajo generalmente están diseñados para ser lo suficientemente fuertes como para detener una caída libre de distancia y fuerza limitadas, pero podrían no cumplir con los demás requisitos esenciales para la detención de caídas. sistema (por ejemplo para usar en dirigir escalada), a menos que conjunto con adecuado adicional componentes.

2.7.3.3 Por razones ergonómicas, se recomienda utilizar un punto de enganche frontal bajo en el arnés para conectar dispositivos de descenso, dispositivos de ascenso (mediante eslingas adecuadas) y eslingas de anclaje. Los dispositivos de respaldo generalmente son... Se conecta mejor a la línea de anclaje mediante un punto de enganche frontal alto. Esto minimiza el efecto de latigazo cervical en caso de caída, mantiene el cuerpo erguido tras la caída y facilita el auto-rescate.

2.7.3.4 Arnese usado debería ser capaz de secundario el portador en a cómodo posición, Por ejemplo, mientras trabaja o espera un rescate, permitiendo el funcionamiento sin obstáculos de otros dispositivos del sistema. Antes de usar un arnés por primera vez, el usuario debe llevar... Realice una prueba de suspensión en un lugar seguro para garantizar que el arnés sea cómodo y tenga el ajuste adecuado. Para obtener más información sobre una prueba adecuada, consulte **la Parte 3, Anexo D**.

2.7.3.5 Selección criterios para arneses incluir:

- a) el capacidad de ser equilibrado a adaptar el sogá acceso técnico para tamaño y comodidad cuando agotador un máximo y un mínimo de ropa;

- b) si a usar a sentarse aprovechar o a lleno cuerpo aprovechar (controlar industria y legislativo requisitos);

- c) idoneidad para el cantidad de apoyo necesario, dependiente al el persona y el trabajar a ser hecho;
- d) Adecuación de los puntos de enganche del arnés para dispositivos de ascenso y descenso, dispositivos de respaldo, cordones para dispositivos y cordones de anclaje;
- e) el capacidad a conectar y trabajar con a asiento;
- f) resistencia de arrastrarse (lento deslizamiento) de correas a través de su ajustadores;
- g) resistencia a ultravioleta degradación;
- h) resistencia a productos químicos, tener puesto y abrasión.

2.7.3.6 Ejemplos de adecuado estándares para arneses son:

- a) para sentarse arneses: ES 813;
- b) para arneses de cuerpo completo: EN 361; ISO 10333-1; ANSI/ASSE Z359.1 (distancia máxima de caída 0,6 m y carga máxima de impacto 4 kN para fijación externa).

2.7.4 Conectores

2.7.4.1 Los conectores con mecanismo de bloqueo, como un casquillo roscado o un mecanismo de bloqueo automático, son los únicos que ofrecen el nivel de seguridad necesario para su uso en accesos por cuerda. Se deben utilizar conectores de acero para la conexión a cables, grilletes o cáncamos de acero. Los conectores que se vayan a utilizar para la fijación a un anclaje deben tener un diseño y tamaño que les permitan girar en el anclaje y asentarse correctamente, sin obstáculos ni aflojamiento.

2.7.4.2 Los conectores de tornillo pueden ser más apropiados que otros tipos de conectores para conexiones que se operan con poca frecuencia o donde puede haber una carga contra la compuerta.

2.7.4.3 La resistencia de un conector se determina aplicando una fuerza hacia afuera a lo largo de su longitud (el eje mayor) mediante dos barras metálicas redondas (véase **la Figura 2.1**). Si el conector tiene una forma asimétrica, la carga de prueba se aplica normalmente a lo largo de una línea cercana a la columna vertebral. Si la carga en uso no es la adecuada a posición —por ejemplo, porque del uso de cinta ancha eslingas o dobles Cuerdas: el lado más débil y con compuerta del conector soportará mayor carga y su carga de falla podría ser menor que la especificada. Las pruebas de resistencia estática resultaron en pérdidas de resistencia de hasta un 45 %. Por lo tanto, se debe tener cuidado al usarlo. Para comprobar que los conectores asimétricos estén correctamente cargados, es decir, alineados cerca de la columna vertebral, o que tengan un factor de seguridad adecuado. Véase **la Figura 2.1** .

2.7.4.4 La parte más débil de la mayoría de los conectores es la compuerta y la carga contra ella debe ser Se evita la carga involuntaria contra la compuerta. La carga involuntaria contra la compuerta suele deberse al movimiento de las correas u otros componentes de conexión de su posición original sin carga. Los conectores con argolla cautiva, que sujetan el cordón en su lugar, pueden solucionar parcialmente este problema y se recomiendan cuando corresponda. Como alternativa, se pueden utilizar conectores de eslabón roscado triangulares o semicirculares u otros conectores especialmente diseñados con una alta resistencia en el eje menor (es decir, a lo largo de la compuerta).

2.7.4.5 El mínimo recomendado estático fortalezas para conectores son dado en **Mesa 2.1** .

2.7.4.6 Al seleccionar un conector, los usuarios deben tener en cuenta su sistema de bloqueo de compuerta y cómo y dónde se utilizará en el sistema de acceso por cuerdas para evitar que se *deslice* . Este deslizamiento se produce cuando otro componente conectado a él, como un dispositivo de línea de anclaje o un arnés, ejerce presión sobre la compuerta. punto (especialmente Si se hace de metal), Una eslinga de cinta, una línea de anclaje u otro conector. Si se acciona el mecanismo de seguridad de la compuerta de bloqueo mientras se aplica esta presión, puede provocar la apertura

2.7.4.7 Durante el despliegue, el seguro suele activarse accidentalmente de una de dos maneras, según el tipo de puerta de cierre. Estas son:

- a) por cuerda o Cinta que corre sobre la parte superior de algunos tipos de puertas que incorporan una acción de giro cierre de seguridad;
- b) involuntario presión contra el del usuario cuerpo o el estructura en el seguridad atrapar de Ganchos de seguridad de doble acción.

Mesa 2.1 — Recomendado mínimo estático fortalezas para conectores

Tipo de conector	Eje mayor con puerta cerrado y desbloqueado (kN)	Eje mayor con puerta cerrado y bloqueado (kN)	Menor eje con la puerta cerrada* (kN)
Todos los conectores excepto aquellos utilizados donde es probable que haya una carga a lo largo del eje menor, por ejemplo, para conectar puntos de fijación de arnés gemelos, es decir, los llamados conectores multiuso y conectores de tornillo, que a menudo se utilizan para el mismo propósito.	15	20	7
Multiusos conectores	15	20	15
Eslabón de tornillo conectores	No aplicable	25	10
* Ciertos tipos de conectores no pueden probarse a través del eje menor debido a su diseño especial.			

2.7.4.8 Los posibles problemas de carga contra la compuerta y el posterior deslizamiento generalmente se pueden evitar si se piensa detenidamente en cómo se podría aplicar presión de manera no intencionada al conector. durante el uso y luego elegir el conector correcto para tener esto en cuenta.

2.7.4.9 Otro selección criterios para conectores incluir:

- a) resistencia a corrosión, tener puesto, abrasión y fracturación;
- b) robusto suficiente a trabajar en frío, sucio o arenoso condiciones;
- c) capacidad a ser abierto, cerrado y bloqueado en difícil circunstancias, p.ej con enguantado manos;
- d) puerta abierta tamaño y diseño a traje el trabajar en mano, p.ej conexión a andamio tubos.

2.7.4.10 Ejemplos de adecuado estándares para conectores son:

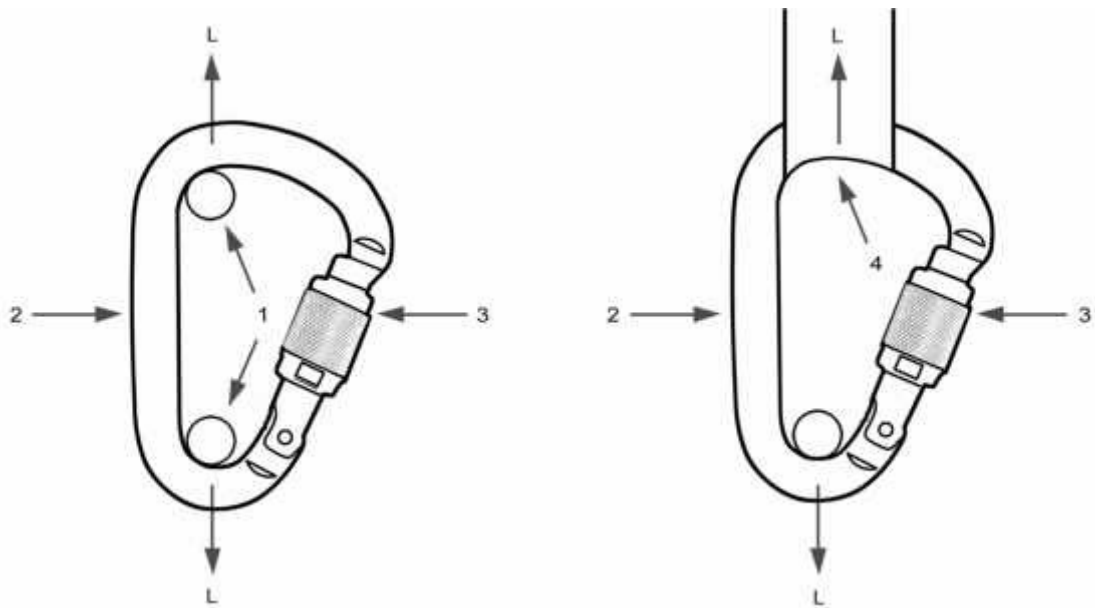
- a) para todo tipos (incluido de cierre automático y autobloqueante tipos): ES 362;
- b) para de cierre automático y autobloqueante tipos solo: ISO 10333-5; ANSI/ASSE Z359.12.

2.7.5 Descendiendo dispositivos

NOTA Este código de prácticas no cubrir dispositivos de descenso motorizados (por ejemplo, alimentados por batería o gasolina), aunque es probable que se apliquen los principios que se aplican al uso seguro de dispositivos de descenso operados manualmente También a versiones motorizadas.

2.7.5.1 Los dispositivos de descenso se utilizan para sujetar al técnico de acceso por cuerdas a la línea de trabajo, y para controlar el descenso. Si se utiliza un conector para conectar el dispositivo de descenso al usuario, solo se debe usar un conector de bloqueo adecuado. Este puede ser manual o automático. Los conectores de bloqueo automático deben contar con protección contra deslizamiento (véanse **2.7.4.6**, **2.7.4.7** y **2.7.4.8**).

2.7.5.2 Al seleccionar un dispositivo de descenso, es fundamental evaluar la probabilidad de un uso indebido previsible y sus consecuencias. Una vez realizada dicha evaluación, puede existir un riesgo residual de uso indebido, que debe abordarse mediante la identificación y aplicación de medidas correctivas.



a) Cargando durante el estático fortaleza prueba b) Posible cargando (íntimamente a más débil, cerrada lado) durante usar con a ancho cincha acollador

Llave

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1 Verja 12 mm de diámetro | 4 Cincha cordón L |
| 2 Conector columna vertebral | Dirección de carga |
| 3 Puerta | |

Cifra 2.1 - Ejemplo de el cargando posiciones de un conector en un estático fortaleza prueba y La diferencia en el uso, por ejemplo, cuando se carga con un cordón de cinta ancha.

medidas de control específicas, como la selección de equipos alternativos, capacitación adicional, modificación de las prácticas de trabajo, mayor supervisión o una combinación de estas.

2.7.5.3 Se debe prestar especial consideración a la idoneidad y el rendimiento de los dispositivos de descenso durante el rescate, cuando las cargas potenciales podrían ser significativamente superiores a la carga nominal máxima indicada por el fabricante.

2.7.5.4 Descendiendo dispositivos debería:

- a) seleccionarse de manera que la carga anticipada sea apropiada para la masa del técnico de acceso por cuerdas, incluido cualquier equipo usado, es decir, de acuerdo con las cargas

nominales máximas y mínimas del fabricante;

- b) ser adecuado para el longitud de el descenso;
- c) poder cargar a dos personas y proporcionar un control adecuado sobre la velocidad de descenso si se va a realizar la recuperación de un compañero de trabajo utilizando este dispositivo;
- d) ser adecuado a el predominante ambiental condiciones, p.ej húmedo; helado; enturbiar; abrasivo; corrosivo;
- e) Ser capaz de dar al técnico de acceso por cuerdas el control adecuado sobre la velocidad de descenso. y no debe causar cargas de choque indebidas a la línea de trabajo al frenar;
- f) Detener automáticamente el descenso si el técnico de acceso por cuerdas pierde el control, es decir, bloquearse automáticamente en el modo manos libres (teniendo en cuenta que es común y aceptable que se produzca un ligero desplazamiento del dispositivo de descenso a lo largo de la línea de anclaje);
- g) es preferible que no haya fallos de seguridad en todos los modos de funcionamiento, p. ej., detener el descenso automáticamente si se agarra con demasiada fuerza en caso de pánico (bloqueo de pánico);
- h) ser fáciles de conectar a la línea de trabajo y tener protección contra una conexión incorrecta (por ejemplo, mediante diseño, marcado, advertencias);
- i) minimizar daño, tener puesto o girar a el laboral línea;
- j) tienen buenas características de disipación de calor (importante en descensos largos o descensos en temperaturas ambientales altas);
- k) ser compatible con el ancla línea tipo y diámetro;
- l) no ser capaz de desprenderse inadvertidamente de la línea de trabajo ni de soltarse bajo ninguna circunstancia mientras lleva el peso de un técnico de acceso por cuerdas o mientras soporta el peso de dos personas durante un rescate.

2.7.5.5 Ejemplos de adecuado estándares para descendente dispositivos son:

- a) ES 12841, Tipo DO; ISO 22159.
- b) Para rescate solo: ES 341.

2.7.6 Ascendente dispositivos

NOTA Este código de prácticas no cubre los dispositivos de ascenso motorizados (por ejemplo, alimentados por batería o gasolina), aunque los principios que se aplican al uso seguro de dispositivos de ascenso operados manualmente probablemente se apliquen también a las versiones motorizadas.

2.7.6.1 Los dispositivos de ascenso se fijan a la línea de trabajo y se utilizan cuando el técnico de acceso por cuerdas desea ascender por ella. Normalmente, se utilizan dos tipos de dispositivos de ascenso en acceso por cuerdas. sistema. El primero tipo se utiliza a conectar el sog a acceso técnico directamente a el laboral línea a través del arnés; el otro tipo está unido a un lazo para el pie para ayudar a escalar y también está conectado nuevamente al arnés con un cordón del dispositivo para brindar seguridad adicional.

2.7.6.2 Los dispositivos de ascenso deben ser de un tipo que no se puedan separar accidentalmente de la zona de trabajo. línea y debería ser elegido entonces eso el riesgo de daño a el trabajo línea es minimizado cuando En uso. Se debe evitar cualquier carga dinámica, ya que podría dañar el dispositivo de ascenso o la línea de trabajo.

2.7.6.3 Los dispositivos de ascenso deben elegirse teniendo en cuenta su idoneidad para su uso en las condiciones ambientales predominantes, por ejemplo, húmedo, fangoso, helado, abrasivo o corrosivo.

2.7.6.4 Otro selección criterios incluir:

- a) sencillez de conexión a el laboral línea;
- b) facilidad de ajuste cuando emocionante él arriba y abajo el laboral línea;
- c) eficaz agarre en el laboral línea;
- d) resistencia a abrasión, p.ej causado por sucio laboral pauta;
- e) mínimo potencial para daño a laboral pauta bajo previsible cargas, p.ej el nitidez de dientes en la leva que sujeta la línea de trabajo;
- f) idoneidad para específico usar, p.ej montaje en el pecho cuando ascendente;
- g) capacidad a conectar dispositivo cordones y otro dispositivos.

2.7.6.5 Un ejemplo de un adecuado estándar para ascendente dispositivos es ES 12841, Tipo B.

2.7.7 Respaldo dispositivos

2.7.7.1 Los dispositivos de respaldo se utilizan para sujetar al técnico de acceso por cuerdas a la línea de seguridad. Esto se realiza normalmente conectando el dispositivo de respaldo al arnés del usuario mediante una eslinga. En caso de fallo de la línea de trabajo o pérdida de control por parte del técnico de acceso por cuerdas, los dispositivos de respaldo están diseñados para sujetarse a la línea de seguridad sin causarle daños catastróficos y, además, para absorber la carga de impacto limitada que pueda producirse.

2.7.7.2 Cuando los dispositivos de respaldo se prueban dinámicamente de acuerdo con las normas, las pruebas solo representan una caída libre (vertical). En ciertas circunstancias, un descenso incontrolado puede no ser una caída libre y el dispositivo de respaldo puede no activarse, por ejemplo, si el usuario pierde el control del dispositivo de descenso durante el descenso o si la caída es impedida por... La estructura o al descender en un ángulo distinto a la vertical. Se deben seleccionar dispositivos de respaldo que se sepa que funcionan de tal manera que se evite o minimice un descenso incontrolado en cualquier ángulo que pueda ocurrir durante su uso.

2.7.7.3 Cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante, la combinación de dispositivo de respaldo, cordón del dispositivo, conectores y arnés debe poder limitar la fuerza sobre el usuario a un máximo de 6,0 kN en caso de una falla de la línea de trabajo.

NOTA 6 kN es a conocido límite de lesión.

2.7.7.4 Se recomienda que los dispositivos de respaldo utilizados sean de un tipo que no se deslice bajo una carga estática. de menos de 2.5 kN a permitir Para que dos personas sean sostenidas de ella, que puede ser necesario en una situación de rescate.

2.7.7.5 Al seleccionar un dispositivo de respaldo, es fundamental tener en cuenta la probabilidad de un fallo previsible. Se evalúa el uso indebido y sus consecuencias. Una vez realizada dicha evaluación, puede existir un riesgo residual de uso indebido, que debe abordarse mediante la identificación y aplicación de medidas de control específicas, como la selección de equipos alternativos, formación adicional, la modificación de las prácticas laborales, una mayor supervisión o una combinación de estas.

2.7.7.6 Se debe prestar especial atención a la idoneidad y el rendimiento de los dispositivos de respaldo si ellos podría ser usado durante rescate, porque potencial cargas podría ser de modo significativo más alto que la carga nominal máxima indicada por el fabricante.

2.7.7.7 Adicional selección criterios para a respaldo dispositivo incluir:

- a) eso el anticipado cargando es adecuado para el masa de el sog a acceso técnico incluido cualquier equipo usado, es decir, de acuerdo con la carga nominal máxima del fabricante;

- b) el idoneidad con respecto a llamativo el masa de el usuario, incluido cualquier equipo gastado o llevado;
- c) el capacidad a mantener cualquier caer como corto como posible;
- d) eso él hace no causa catastrófico daño a el seguridad línea cuando llamativo a caer;
- e) el idoneidad con respecto a llamativo a dos personas carga Si compañero de trabajo recuperación es yendo a ser llevado a cabo;
- f) eso él no puedo ser por inadvertencia desconectado de el seguridad línea;
- g) compatibilidad con el seguridad línea tipo y diámetro;
- h) el capacidad a posición el dispositivo en cualquier lugar en el seguridad línea;
- i) el idoneidad para el predominante ambiental condiciones, p.ej húmedo; helado; sucio; abrasivo; corrosivo;
- j) mínimo manipulación requerido por el sog a acceso técnico;
- k) Preferiblemente, no es seguro en todos los modos de funcionamiento, es decir, evitar o detener una caída incluso cuando se está agarrado en pánico.

2.7.7.8 Un ejemplo de un adecuado estándar para respaldo dispositivos es ES 12841, Tipo A.

2.7.8 Cordones y eslingas

2.7.8.1 General

2.7.8.1.1 Cordones y eslingas son hecho en varios formularios y puede ser usado para uno o Más aplicaciones. Consulte **la Figura 2.2** para ver ejemplos.

2.7.8.1.2 Algunas eslingas se utilizan para conectar el arnés del usuario con ciertos dispositivos de anclaje, como el bloqueador de pie y el dispositivo de respaldo. En este código de prácticas, se denominan *eslingas para dispositivos*. Estas eslingas suelen estar hechas de cuerda dinámica de alpinismo y tienen terminaciones anudadas, pero a veces son otros tipos de absorbedores de energía o eslingas con absorbedor de energía.

2.7.8.1.3 Otras eslingas, generalmente también fabricadas con cuerda dinámica de montañismo y con terminaciones anudadas, se utilizan para conectar al técnico de acceso por cuerda directamente a un punto de anclaje mediante un conector. En este código de prácticas, se denominan *eslingas de anclaje*.

NOTA El cordones descrito en 2.7.8.1.2 y 2.7.8.1.3, ambos de cual son a menudo comúnmente llamado Las colas de vaca se han separado en dos tipos (y renombrado) porque su uso y requisitos específicos son o pueden ser diferentes.

2.7.8.1.4 Las eslingas se utilizan para proporcionar un enlace entre anclajes estructurales, por ejemplo, una viga de acero, o Dispositivos de anclaje, como un cáncamo, que se fijan al punto de fijación de las líneas de anclaje (mediante uno o más conectores), y que normalmente están hechos de cinta textil, cuerda textil o cable metálico y, a veces, cadena. Se conocen como eslingas de anclaje.

2.7.8.1.5 Cordones y eslingas poder ser a fijado longitud o el longitud poder ser ajustable.

2.7.8.1.6 Las correas y cuerdas de fibras sintéticas utilizadas en la fabricación de eslingas y cordones deben elegirse de forma que cualquier daño mecánico (p. ej., abrasión) sea fácilmente visible mucho antes de que la pérdida de resistencia sea significativa. Las costuras deben ser de un tono o color que contraste con el de la correa para facilitar su inspección. Las correas, cuerdas y costuras deben estar protegidas contra la degradación por rayos ultravioleta, por ejemplo, mediante

2.7.8.1.7 El construcción de correas debería ser semejante eso él hace no desenredar si uno de el Se cortan los bordes. Esto aplica a todos los componentes fabricados con correas.

2.7.8.1.8 Los cables de acero utilizados en la fabricación de eslingas y cordones deben tener una resistencia estática mínima de 15 kN.

2.7.8.2 Dispositivo cordones y ancla cordones

2.7.8.2.1 Los cordones de dispositivos y los cordones de anclaje deben poder soportar cualquier fuerza dinámica. que pudieran imponérseles en situaciones de emergencia. Las eslingas de dispositivos y las eslingas de anclaje hechas de cuerda deben tener un rendimiento al menos igual al de una cuerda de alpinismo dinámica simple.

Por ejemplo, una que cumpla con la norma europea EN 892 o la norma equivalente de la Federación Internacional de Montañismo y Escalada (UIAA). Ambas normas exigen que la cuerda tenga propiedades de absorción de energía. Los nudos que se utilicen para las terminaciones deben elegirse por sus características de absorción de energía, así como por su resistencia, y deben atarse únicamente. por personas competentes. La absorción de energía proporcionada por los materiales utilizados en la construcción del cordón se ve mejorada por Por lo tanto, se recomiendan los nudos utilizados para terminarlos y las terminaciones anudadas. Un ejemplo de un nudo que es particularmente bueno para absorber energía es el andamio nudo (a menudo denominado nudo de barril), véase la **Figura 2.3** , cual es de uso frecuente en el fin de el ancla acollador. El nudo en **Cifra**

La **figura 2.3** muestra el nudo hecho con dos vueltas de cuerda. Existe una versión con tres vueltas. Ambas versiones son aceptables. Es recomendable reatar, repasar y ajustar los nudos (es decir, apretarlos a mano). periódicamente como parte del proceso de inspección.

2.7.8.2.2 Las eslingas para dispositivos y las eslingas de anclaje fabricadas con cuerda dinámica con terminaciones anudadas deben tener una resistencia estática mínima de 15 kN. La resistencia de la combinación de cuerda y nudos debe confirmarse, por ejemplo, probando la eslinga o consultando la información proporcionada por el fabricante.

2.7.8.2.3 Otros tipos de cuerdas de seguridad pueden ser apropiados para su uso en accesos con cuerdas, por ejemplo, cuerdas de seguridad que cumplen con las normas en las que el requisito mínimo de resistencia estática es típicamente 22 kN y no se considera la absorción de energía. Para eslingas patentadas, se debe consultar la información del fabricante.

2.7.8.2.4 Si se incorpora al sistema un absorbedor de energía (distinto del proporcionado por el sistema de energía) cualidades absorbentes de la material y Los nudos de terminación utilizados en la construcción del cordón del dispositivo o del cordón de anclaje deben cumplir una norma apropiada para absorbedores de energía.

2.7.8.2.5 Para minimizar cualquier Para prevenir el riesgo de caídas y facilitar las maniobras en una situación de rescate, es importante que la longitud de las eslingas del dispositivo sea lo más corta posible y esté limitada al alcance del técnico de acceso por cuerdas. Esto varía según la persona.

2.7.8.2.6 Las eslingas de anclaje se utilizan normalmente en dos longitudes: la más corta, generalmente para cambiar de una línea de anclaje a otra durante el descenso, por ejemplo, al volver a fondear, y la más larga, generalmente para cambiar de una línea de anclaje a otra durante el ascenso, por ejemplo, al volver a fondear. Las longitudes de las Las eslingas de anclaje deben ser lo más cortas posible, es decir, no más largas de lo necesario para que el técnico de acceso por cuerdas pueda realizar las maniobras requeridas. Esto no solo busca la máxima eficiencia en la ejecución de las maniobras, sino también minimizar la posibilidad de impactos fuertes en cualquier caída que pueda ocurrir.

2.7.8.3 Ancla eslingas

2.7.8.3.1 Se pueden utilizar eslingas de anclaje cuando no hay anclajes adecuados a los que sujetar el ancla. Las líneas se pueden conectar directamente. Si están hechas de fibras sintéticas, las eslingas de anclaje deben tener uniones cosidas y una resistencia estática mínima de 22 kN. Las eslingas de anclaje hechas de cable metálico deben tener una resistencia estática mínima de 15 kN.

2.7.8.3.2 Donde el ángulo incluido en el punto de anclaje (el ángulo Y) es alto y produce un multiplicador efecto (es decir, aumenta el cargando el ancla honda), el fuerzas adicionales que son producido

necesidad a ser tomado en cuenta. Un ejemplo es cuando un ancla honda es envuelto alrededor a Carcasa del hueco del ascensor. Véase **la Figura 2.4** .

2.7.8.4 Selección criterios para dispositivo cordones, ancla cordones y ancla eslingas

Selección criterios para dispositivo cordones, ancla cordones y ancla eslingas incluir:

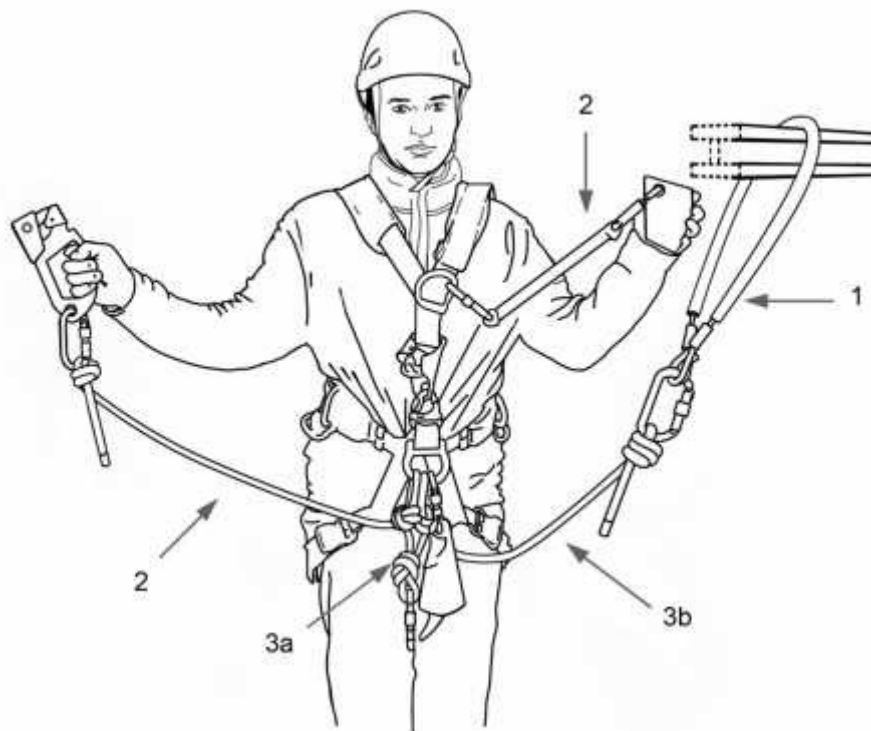
- a) adecuado fortaleza;
- b) energía absorbente características, particularmente para dispositivo cordones y ancla cordones;
- c) compatible con el conectores ser usado, p.ej encaja a través de el conector puerta y hace no se amontonen ni se deformen excesivamente bajo carga;
- d) adecuado longitud (ajustable o fijado);
- e) adecuado para adjunto a el aprovechar, dónde adecuado;
- f) protegido en tener puesto agujas;
- g) fabricado de adecuado materiales para el tarea en mano, p.ej en alguno casos, acero El cable puede ser más adecuado que la cuerda o la cinta, y para el entorno de trabajo;

2.7.8.5 Otro información en cordones

2.7.8.5.1 Información en otro tipos de cordones es dado en **Parte 3, Anexo MI**.

2.7.8.5.2 Ejemplos de adecuado estándares para cordones son:

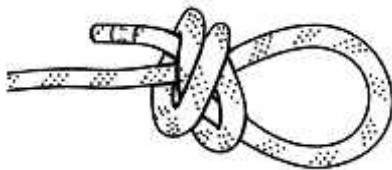
- a) ES 354; ISO 10333-2; ANSI/ASSE Z359.1;
- b) Para el construcción de dispositivo cordones y ancla cordones: ES 892; UIAA -101.



Llave

- 1 Ancla honda (puede ser a redondo honda o a suavizador)
- 2 Dispositivo acollador
- 3a Corto ancla cordón 3b
- Largo ancla acollador

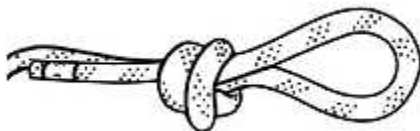
Cifra 2.2 — Ilustración a mostrar un ejemplo de un ancla honda y ejemplos de diferentes tipos de cordón



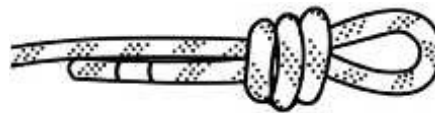
a) Andamio nudo con doble girar: suelto



c) Andamio nudo con triple girar: perder



b) Andamio nudo con doble girar: conjunto



d) Andamio nudo con triple girar: colocar

Cifra 2.3 — Ejemplo de a andamio nudo (a menudo referido a como a barril nudo)

2.7.9 Anclas

NOTA La palabra ancla en este código de práctica se utiliza como un término general para describir, como sustantivo, un ancla equipado o no equipado, ancla dispositivo, o a estructural ancla que contiene un ancla punto y, como a verbo, el acto de conectando a Un dispositivo de anclaje instalado o un anclaje estructural. Diversos términos relacionados con los anclajes se explican en la Parte 1 mediante definiciones y la Figura 1.1 que la acompaña.

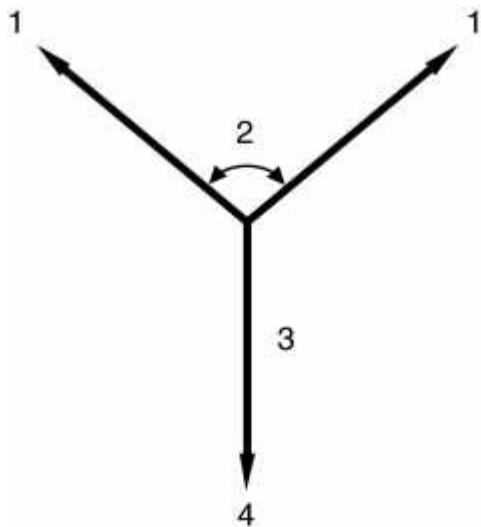
2.7.9.1 Los anclajes se utilizan a través de sus *puntos de anclaje* para fijar las líneas de anclaje (es decir, la línea de trabajo y la línea de seguridad) a la estructura o elemento natural, así como para otros fines, como reposicionar las líneas de anclaje para evitar la abrasión; modificar su dirección (anclajes de desviación); mantener las líneas de anclaje en su posición prevista; y para la fijación de personas, ya sea directa o indirecta. Los anclajes se instalan *en un punto de anclaje*, es decir, en el punto específico del anclaje donde se fija el dispositivo de anclaje.

2.7.9.2 Existen muchos tipos diferentes de anclajes. Algunos ejemplos son: cáncamos; eslingas de anclaje; sistemas de anclaje de rieles especialmente diseñados (que suelen instalarse permanentemente alrededor del perímetro del tejado de un edificio para que se puedan fijar en cualquier punto); estacas de anclaje al suelo (fijadas al suelo); anclajes de peso muerto; anclajes de contrapeso; abrazaderas para vigas. Algunos ejemplos de anclajes son: estructuras de vigas de acero; carcasas de huecos de ascensores en bloques de pisos; hormigón sólido y accidentes geológicos naturales como una pared rocosa o un árbol. Los anclajes y anclajes deben ser incuestionablemente fiables.

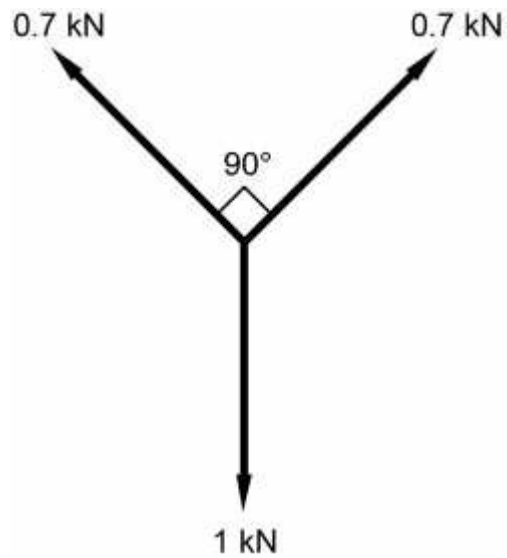
2.7.9.3 Es esencial tener mucho cuidado al seleccionar los dispositivos de anclaje para que sean apropiados para la situación en la que se instalarán o se instalarán y utilizarán, por ejemplo, que sean el tipo correcto de dispositivo de anclaje para la situación dada y que estén colocados y ajustados correctamente. También es esencial que los dispositivos de anclaje sean instalados, probados, inspeccionados y utilizados por personas competentes y estrictamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2.7.9.4 La selección de anclajes depende en gran medida de si se pueden instalar anclajes tales como cáncamos apropiados o si ya están colocados y en el lugar correcto, y si existen oportunidades de utilizar otros tipos de anclajes, por ejemplo, eslingas de anclaje colocadas alrededor de la estructura.

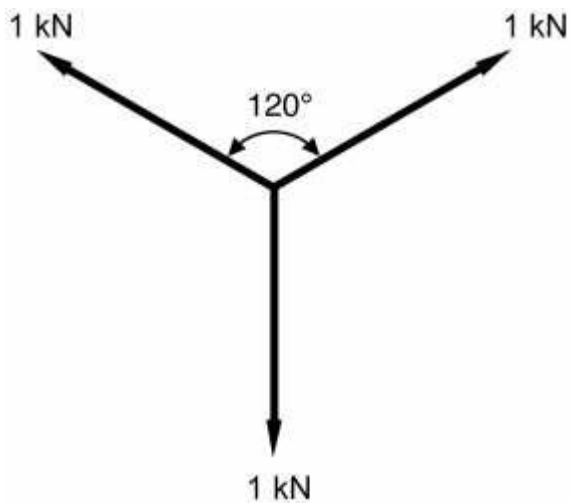
2.7.9.5 Los anclajes deben tener la resistencia adecuada, teniendo en cuenta el peso del usuario, incluido el equipo que lleve puesto o transportado. Consulte **los puntos 2.11.2.6 a 2.11.2.8** para obtener más información.



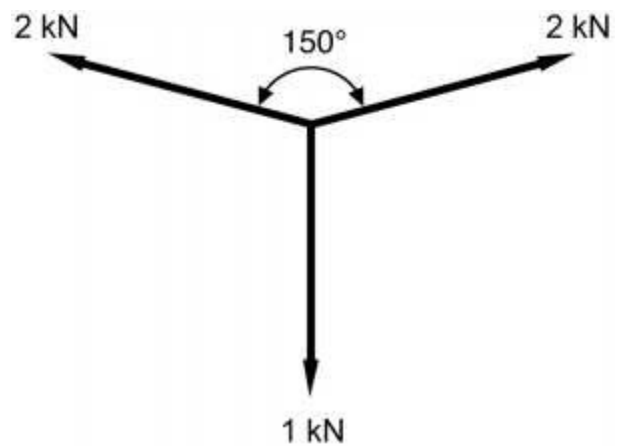
a) General disposición



b) Privilegiado máximo ángulo



c) Cargando a 120°



d) Cargando en 150°

Llave

- 1 Ancla
- 2 Y ángulo
- 3 Ancla línea
- 4 Carga

Cifra 2.4 — Ejemplos de el aumentar en cargando en anclas, ancla pauta y ancla eslingas causadas por un aumento en el ángulo Y

2.7.9.6 Al seleccionar, montar y utilizar anclajes, se aplica el principio de doble protección (véase **2.11.1**) y, por lo tanto, siempre se deben utilizar al menos dos anclajes.

2.7.9.7 Los técnicos de acceso por cuerdas y los servicios de rescate deben tener en cuenta que podrían requerirse anclajes adicionales para facilitar la recuperación de compañeros. Estos deben tener la resistencia adecuada para soportar al menos una carga de dos personas.

2.7.9.8 La selección, el ajuste y el uso de anclajes es un tema complejo. Véase **2.11.2** y la **Parte 3. Anexo F** para mayor información.

2.7.9.9 Ejemplos de adecuado estándares para ancla dispositivos son: BS 7883 y ES 795.

2.7.10 Protectores para ancla pauta

NOTA Esta guía sobre la protección de las líneas de anclaje contra superficies peligrosas también puede aplicarse en contexto de la protección de cordones y eslingas.

2.7.10.1 Siempre que sea posible, las líneas de anclaje deben estar aparejadas de manera que cuelguen libremente y no entre en contacto con superficies peligrosas, por ejemplo, bordes o superficies abrasivas o calientes, en ningún momento tiempo durante la actividad de acceso por cuerdas. Cuando esto no sea posible, por ejemplo, si no es posible disponer de una suspensión libre natural ni usar desviaciones o reanclajes, es esencial que las líneas de anclaje estén adecuadamente protegidas contra el peligro. Esto se puede lograr de diversas maneras, por ejemplo, mediante el uso de *protectores de cantos* como rodillos; placas metálicas de canto; acolchado de cantos, o mediante *protectores de líneas de anclaje* como una funda textil que encapsula el ancla línea, o por a combinación de ambos tipos de protector. Véase **2.11.3** y el **Anexo P** para obtener más información sobre la protección de las líneas de anclaje.

2.7.10.2 Selección criterios para borde protectores y ancla línea protectores incluir:

- a) idoneidad para el particular sitio condiciones, p.ej proporciona adecuado protección contra corte, abrasión, calor excesivo o contaminación química;
- b) idoneidad para compatibilidad con ancla línea tipo, p.ej construcción; diámetro; número de líneas de anclaje ;
- c) a características a permitir a ellos a ser atado apagado (si requerido) a mantener el borde protectores y ancla protectores de línea en su lugar previsto y para mantener la(s) línea(s) de anclaje en posición dentro o sobre ellos;
- d) un diseño que permite al técnico de acceso por cuerdas colocar y pasar el protector de borde o el protector de la línea de anclaje;
- e) el capacidad a inspeccionar el ancla pauta) mientras situado en o en el borde protector o ancla protector de línea .

NOTA Hay son No conocido estándares para borde protectores y ancla línea protectores.

2.7.11 Asientos de trabajo

2.7.11.1 Cuando es necesario que los técnicos de acceso por cuerdas permanezcan suspendidos en un lugar durante más de unos pocos minutos, se recomienda un soporte adicional al proporcionado por el arnés. El uso de un asiento de trabajo, incluso sencillo, puede mejorar la comodidad, la salud y la seguridad de un técnico de acceso por cuerdas, e incluso reducir el riesgo de experimentar síntomas de intolerancia a la suspensión. Para más información sobre la intolerancia a la suspensión, consulte la **Parte 3, Anexo G**.

2.7.11.2 El trabajar asiento debería ser equipado en semejante a forma eso el aprovechar restos el medio principal de fijación a las líneas de anclaje, en caso de que el asiento de trabajo falle.

NOTA Hay son No conocido adecuado estándares para trabajar asientos

2.7.12 Cascos

2.7.12.1 Los técnicos de acceso por cuerdas deben usar cascos de protección adecuados para el tipo de trabajo que realizan. Los cascos que cumplen con las normas de montañismo o uso industrial pueden ser adecuados. Algunos cascos industriales podrían no ser adecuados porque no cuentan con suficiente protección contra impactos laterales o barboquejos lo suficientemente resistentes.

2.7.12.2 Los barboquejos de los cascos utilizados en trabajos verticales en cuerda deben evitar que se salgan de la cabeza. Esto se consigue generalmente mediante la incorporación de correas en forma de "Y" en el diseño del casco. Los cascos siempre deben usarse con el barboquejo abrochado.

2.7.12.3 Selección criterios para cascos incluir:

- a) luz peso, pero sin comprometer seguridad;
- b) bien adaptar, es decir ajustable a el del usuario cabeza tamaño;
- c) el capacidad a montar auxiliar equipo semejante como comunicaciones equipo; lámpara de cabeza; protectores auditivos; viseras;
- d) irrestricto visión (hacia abajo, oblicuo y hacia arriba);
- e) bien ventilación, particularmente en caliente climas.

2.7.12.4 Ejemplos de normas apropiadas para cascos (cuando se tienen en cuenta las advertencias de las notas) son:

- a) Industrial: ES 397; ES 14052;
- b) Montañismo: ES 12492.

NOTA 1 Usuarios debería controlar con cuidado el rendimiento de industrial cascos conforme a Norma europea EN 397 como ellos podría no tener el todo el actuación requisitos para el seguridad de sogas acceso técnicos, p.ej frente, lado y trasero absorción de energía capacidad (no especificado en ES 397); adecuado barbijo y Disposición de fijación; uso a baja temperatura y ventilación (opcional en EN 397).

NOTA 2 Es poco probable que los cascos que utilizan carcassas de poliestireno expandido (comunes en cascos que cumplen con la norma europea EN 12492) soporten los rigores del uso industrial y, por lo tanto, generalmente no se recomiendan.

2.7.13 Poleas

2.7.13.1 Las poleas son utilizado en una variedad de maniobras de acceso por cuerdas. Ellos Deben ser apropiados para su uso previsto (es decir, para el personal) y tener la capacidad de carga adecuada. Los técnicos de acceso por cuerdas deben ser conscientes del posible aumento de cargas en los anclajes en algunas situaciones de aparejo.

2.7.13.2 Ejemplos de adecuado estándares para poleas son: ES 12278; UIAA 127.

2.7.14 Ropa y protector equipo

2.7.14.1 Los técnicos de acceso por cuerdas deben estar vestidos y equipados apropiadamente para la situación y las condiciones de trabajo.

2.7.14.2 Puede resultar difícil para los técnicos de acceso por cuerdas evitar la exposición a condiciones climáticas cambiantes o sustancias nocivas al trabajar en altura. Los empleadores deben evaluar cuidadosamente cuál es la ropa más adecuada para protegerse contra estos peligros. Se debe proporcionar esta ropa de protección y tomar medidas para garantizar su uso.

2.7.14.3 Soga acceso técnicos debería tener puesto el siguiente:

- a) Ropa de protección (p. ej., overoles) sin piezas sueltas que puedan engancharse en equipos en movimiento. Los bolsillos deben tener cierres de cremallera o de contacto en lugar de botones. Se debe proporcionar ropa impermeable y/o cortavientos cuando sea necesario. Se deben proporcionar overoles ignífugos o resistentes al fuego para trabajos de soldadura, quemado o corte.
- b) Calzado adecuado, que se ajuste bien, proporcione un buen agarre y proporcione un nivel adecuado de protección para la tarea que se realiza. Se pueden usar botas de protección especiales. Puede ser necesario cuando se realiza un chorreado de arena o un chorro de agua a presión ultra alta para evitar lesiones.

2.7.14.4 Si el equipo es para Estar equipado para el usuario, él es importante eso es cómodo para usar y Se ajusta correctamente al usuario. Esto debe comprobarse en un lugar seguro antes de comenzar el trabajo. Dicho equipo no debe obstaculizar significativamente el desempeño de las tareas del usuario ni el correcto manejo de los dispositivos de anclaje.

2.7.14.5 El siguiente protector elementos podría también ser requerido:

- a) guantes, a proteger contra frío clima, lesión o otro dañino efectos;
- b) Protección ocular, en caso de limpieza de escombros o extracción de material, o en operaciones de perforación, voladura o percusión. Generalmente, también se requiere protección ocular si se pulverizan o pintan productos químicos, ya que podrían causar irritación o lesiones oculares. Las estadísticas internacionales de IRATA sobre trabajo y seguridad muestran numerosos incidentes con baja por lesiones oculares. Lesiones, incluso en casos donde se usaron visores o gafas de seguridad. Es probable que el uso de gafas protectoras hubiera evitado estas lesiones.
- c) Equipo de protección respiratoria, donde exista riesgo de inhalación de sustancias químicas o polvo nocivos. Muchos productos químicos de construcción pueden ser nocivos, especialmente cuando un técnico de acceso por cuerdas no puede acceder rápidamente a una fuente de agua potable para diluir o eliminar la sustancia química.
- d) protectores auditivos, cuando los niveles de ruido podrían provocar un riesgo de pérdida auditiva a los técnicos de acceso por cuerdas;
- e) Chalecos de flotabilidad o salvavidas, al trabajar sobre el agua. Estos deben ser de un tipo que permita sujetarlos al usuario para que no se suelten accidentalmente en caso de caída. Además, no deben obstruir al usuario ni impedir el funcionamiento eficaz de los dispositivos de anclaje.
- f) protección contra bronceado, p.ej por el usar de a protector solar.

2.7.14.6 Cualquier variación en los procedimientos normales en el uso de equipos de protección en el lugar de trabajo (por ejemplo, chalecos salvavidas, protección para los ojos, calzado de seguridad, casco), por cualquier motivo, debe ser aprobada primero con la administración del lugar.

2.8 Calificación y trazabilidad

2.8.1 Soporte de carga sogas acceso equipo debería llevar suficiente calificación:

- a) a permitir identificación de el fabricante y, dónde adecuado, el modelo/tipo/clase de equipo;
- b) entonces eso él poder ser fácilmente asociado con es respectivo documentación, p.ej certificados de registros de conformidad, examen e inspección;
- c) a permitir más trazabilidad, p.ej a permitir el aislamiento de a pícaro lote de componentes ;
- d) a encontrarse cualquier requisitos de legislación, p.ej nacional regulaciones.

Esto se consigue normalmente mediante el uso de un identificador, por ejemplo el número de serie del fabricante, o mediante el marcado de lotes con formas adicionales de identificación, por ejemplo un sistema de codificación.

2.8.2 Los equipos que no cuenten con un marcado adecuado realizado por el fabricante deben marcarse de forma indeleble, de forma que no afecten su integridad, por ejemplo, mediante etiquetas de plástico o metal que puedan estamparse con datos y fijarse con bridas; una pintura adecuada; una cinta adhesiva adecuada. (La pintura o el adhesivo deben ser de un tipo que no dañe el componente que se va a marcar y deben aplicarse y colocarse de forma que no oculten ningún defecto).

2.8.3 Equipo semejante como cuerdas y arneses podría ser indeleblemente marcado por varios métodos, p.ej por calificación su identificación en a cinta, cual es entonces fijado en lugar por a termorretráctil transparente cubierta de plástico. Las longitudes cortadas de una cuerda principal podrían tener la identidad transferida a ellas de manera secuencial; por ejemplo, un trozo de cuerda cortado de una cuerda principal numerada A1 podría numerarse A1/1, A1/2, etc. Los conectores a menudo están codificados por color para indicar un período de inspección vigente, ya que los artículos más antiguos a menudo carecen de una identificación única y el marcado por parte del usuario puede ser difícil.

2.8.4 Los artículos metálicos no deben marcarse mediante estampación, a menos que exista un acuerdo con el fabricante. Fabricante. Esto se debe a que el estampado puede causar el agrietamiento de ciertos metales bajo ciertas condiciones y, por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al elegir este método de marcado. El marcado de artículos metálicos mediante grabado solo debe realizarse de tal manera que no afecte La integridad del equipo, por ejemplo, mediante el marcado en una zona no crítica para la seguridad de un componente. Cabe señalar que el estampado y el grabado pueden dañar cualquier superficie resistente a la corrosión aplicada, como la galvanoplastia, y se recomienda tomar medidas para evitar este posible daño, por ejemplo, recubriendo las hendiduras del estampado o el grabado con pintura.

2.8.5 Los cascos no deben marcarse con etiquetas adhesivas ni cinta adhesiva sin la autorización del fabricante, ya que algunos disolventes utilizados en los adhesivos pueden afectar negativamente su rendimiento. Se debe tener cuidado de que el equipo fabricado con cintas o cuerdas no se marque con productos químicos dañinos, como tintas, o productos que contengan adhesivos potencialmente dañinos.

2.8.6 Los datos de identificación y trazabilidad deben coincidir con los registros de uso para facilitar el cuidado y mantenimiento del equipo. Esto también aplica a equipos alquilados o de subcontratistas.

Esta página es intencionalmente blanco

2.9 Archivos

2.9.1 Se deben mantener registros para realizar un seguimiento del uso de cada equipo y su inspección. y su mantenimiento. Estos deben incluir al menos lo siguiente:

- a) el nombre de el fabricante;
- b) el nombre de el modelo, tipo o clase de el equipo, como adecuado;
- c) el compra fecha;
- d) el fecha de entrada en servicio;
- e) el obsolescencia fecha;
- f) El número de serie del fabricante o el marcado del lote para permitir la trazabilidad, por ejemplo, hasta la producción. escenario;
- g) el información suministrado por el fabricante, incluido instrucciones para usar;
- h) el seguro laboral carga, laboral carga límite o máximo y mínimo calificado cargas, cualquiera se proporciona;
- i) cualquier certificado de conformidad, p.ej a a estándar;
- j) el duración de activo usar, p.ej número de días;
- k) actual ubicación y dónde él es almacenado normalmente;
- l) cualquier arduo condiciones en cual el equipo tiene estado usado, p.ej exposición a productos químicos; abrasión; arenilla pesada; cualquier carga inusual o daño impuesto;
- m) cualquier compañero de trabajo recuperación transportado afuera;
- n) la fecha y el resultado de las inspecciones, el tipo de inspección realizada (detallada o provisional) y la fecha en que debe realizarse la próxima inspección;
- o) detalles de servicio, refacción o modificaciones.

Semejante información podría ayuda a determinar cuando a llevar un artículo afuera de servicio.

2.9.2 Los registros de las inspecciones deben conservarse al menos hasta que se realice una inspección posterior, y deben ponerse copias de los mismos a disposición de las personas pertinentes (véase **la Parte 3, Anexo N**). La legislación local puede determinar el periodo específico de conservación de los registros.

Esta página es intencionalmente blanco

2.10 Inspección, cuidado y mantenimiento de equipos

2.10.1 General procedimientos

2.10.1.1 El fabricante siempre debe proporcionar información sobre la inspección, el cuidado y el mantenimiento del equipo, y esta debe seguirse estrictamente. Esta sección detalla las buenas prácticas para el acceso por cuerdas.

2.10.1.2 Los empleadores deben establecer procedimientos para la inspección y el mantenimiento del equipo, así como el método para registrarlos. La inspección y el mantenimiento del equipo solo deben ser realizados por personal competente. La inspección y el mantenimiento podrán ser realizados por el representante del fabricante o por terceros especializados si es necesario.

2.10.1.3 Existen tres tipos de inspección a los que deben someterse todos los equipos de acceso por cuerdas para determinar si pueden seguir utilizándose o si deben retirarse del servicio y destruirse. Estas son la inspección previa al uso, la inspección detallada y, en determinadas circunstancias, la inspección provisional. Cualquier equipo que presente algún defecto durante estas inspecciones debe retirarse del servicio, de ser posible inmediatamente.

2.10.1.4 Es fundamental que el usuario realice una inspección visual y táctil de todos los equipos de carga antes de cada uso para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad. Además, debe existir un proceso formal para la inspección detallada de los equipos por parte de una o más personas competentes. Para consultar la lista de verificación de la inspección, véase **la Parte 3, Anexo H**.

2.10.1.4.1 *Pre-uso controlar*

La comprobación previa al uso consiste en una inspección visual y táctil, que debe realizarse antes del primer uso cada día. No debería ser necesaria la documentación formal para las inspecciones diarias, aunque algunos usuarios podrían desear incluir una lista de verificación en la documentación. Es recomendable supervisar el estado del equipo durante toda la tarea, no solo al comienzo de la jornada.

2.10.1.4.2 *Detallado inspección*

Debe existir un procedimiento de inspección formal para garantizar que el equipo sea inspeccionado exhaustivamente por un profesional competente. persona antes equipo es usado para el primero tiempo y entonces en intervalos no superior a seis meses, o de acuerdo con un programa de inspección escrito. Esto debe llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los resultados de las inspecciones detalladas deben ser... registrado. Para obtener una lista recomendada de la información que debe registrarse tras una inspección detallada, véase **la Parte 3, Anexo I**.

2.10.1.4.3 *Provisional inspección*

Cuando el equipo se utiliza en condiciones adversas o se han producido eventos excepcionales que puedan poner en peligro la seguridad, se deben realizar inspecciones adicionales (denominadas *inspecciones provisionales*). Estas inspecciones se suman a la inspección detallada y a la comprobación previa al uso. Deben ser realizadas por una persona competente a intervalos determinados por la evaluación de riesgos. El momento adecuado para las inspecciones provisionales se puede determinar considerando factores como si los artículos están sujetos a altos niveles de desgaste (p. ej., cargas inusuales o un entorno arenoso) o contaminación (p. ej., en una atmósfera química). Las inspecciones provisionales deben registrarse.

2.10.1.5 Es esencial que la persona que realice una inspección detallada o provisional tenga autoridad Para desechar equipos y ser lo suficientemente competente, independiente e imparcial como para permitir la toma de decisiones objetivas. Una persona competente puede pertenecer a una empresa de acceso por cuerdas, o ser un proveedor, fabricante o una organización de reparación especializada. Las empresas deben detallar sus mecanismos para la designación de la persona o personas competentes en su sistema de gestión.

2.10.1.6 Si alguna vez existe alguna duda sobre la continuidad del funcionamiento de un equipo, el asunto debe remitirse a una persona competente o el equipo debe ponerse en cuarentena o descartado. Él es bien práctica a intentar a establecer cómo el daño ocurrió entonces eso él Se puede evitar que vuelva a ocurrir.

2.10.1.7 Equipo sometido a una gran fuerza de impacto, por ejemplo, en una caída o al dejar caer una carga sobre él. a la misma, deberá retirarse inmediatamente de su uso.

2.10.1.8 Se recomienda que el equipo de acceso por cuerdas, de hecho cualquier equipo de protección personal contra caídas, no sea sometido a pruebas de carga de prueba por parte del usuario.

2.10.2 Equipo fabricado de artificial fibras

2.10.2.1 Todos los equipos fabricados con fibras sintéticas o artificiales, por ejemplo, cuerdas, correajes, arneses y cordones, deben elegirse, usarse e inspeccionarse con especial cuidado, ya que son susceptibles a distintos tipos y grados de daño, algunos de los cuales no son muy fáciles de identificar.

2.10.2.2 Las fibras sintéticas utilizadas en equipos de acceso por cuerdas suelen ser de poliamida o poliéster. Otros materiales, distintos de la poliamida o el poliéster, pueden ser más adecuados para ciertas condiciones de trabajo, pero todos presentan limitaciones. Algunos ejemplos son:

- a) Polietileno de alto rendimiento o polipropileno de alta tenacidad, que podrían ser más adecuados en condiciones de alta contaminación química. Sin embargo, el polietileno y el polipropileno tienen temperaturas de fusión mucho más bajas que la poliamida o el poliéster y se ven más afectados por el calor por fricción (el polipropileno se ablanda peligrosamente a temperaturas tan bajas como 80 °C).
- b) La aramida, resistente a altas temperaturas, podría ser más adecuada cuando se requieren equipos con un punto de fusión alto. Sin embargo, presenta baja resistencia a la abrasión, a la flexión repetida y a la luz ultravioleta.

Por lo tanto, los usuarios deben tener en cuenta estas propiedades, incluido el punto de fusión, la resistencia a la abrasión y a la flexión, la resistencia a la luz ultravioleta y a los productos químicos y las características de elongación, al seleccionar, utilizar e inspeccionar dichos equipos.

2.10.2.3 La luz ultravioleta (UV) degrada y, por lo tanto, debilita la mayoría, si no todas, las fibras sintéticas. La radiación UV se emite a través de la luz solar, la luz fluorescente, que también contiene luz ultravioleta, y todos los tipos de soldadura por arco eléctrico. La forma habitual de proporcionar protección es mediante la inclusión de inhibidores de UV en la etapa de producción de la fibra, pero existen otras posibilidades, como el tipo y el color del tinte utilizado o el uso de una cubierta protectora. Se recomienda obtener la confirmación del fabricante de que todas las fibras sintéticas de sus equipos, incluidos los hilos de coser, contienen suficiente inhibidor de UV para las condiciones en las que se utilizará el equipo (los niveles de luz ultravioleta varían). en intensidad según la ubicación) y que las fibras no hayan sido sometidas a ningún proceso de teñido o acabado que pudiera haber afectado negativamente al nivel de protección. Dado que los inhibidores ultravioleta no ofrecen total protección, incluso artificial fibras eso incluir ellos deberían no ser expuesto innecesariamente A la luz solar, la luz fluorescente y la luz emitida por todo tipo de soldadura por arco eléctrico. Cabe señalar que muchas normas para equipos de protección personal contra caídas no abordan explícitamente el potencial de degradación por rayos UV (o abrasión) durante el uso del producto, sino que se basan en su resistencia, incluido un factor de seguridad cuando es nuevo. No existe garantía de que este enfoque proporcione suficiente protección contra los rayos UV (o abrasión).

2.10.2.4 Las fibras sintéticas reaccionan de distintas maneras al exponerse a diferentes sustancias químicas en distintas concentraciones y temperaturas. Por ejemplo, la poliamida presenta una buena resistencia a algunos álcalis, pero esta resistencia no es total, no se aplica a todos los álcalis ni a todas las concentraciones ni a todas las temperaturas. El poliéster, que presenta una buena resistencia a algunos ácidos, presenta limitaciones similares. Los usuarios deben ser conscientes de las sustancias químicas presentes en el entorno de trabajo y de su posible efecto sobre sus equipos al seleccionarlos, utilizarlos e inspeccionarlos. Para conocer las propiedades de algunas fibras sintéticas utilizadas en la fabricación de equipos de acceso por cuerdas véase la

Parte 3, Anexo J.

2.10.2.5 El rendimiento de algunos materiales cambia al mojarse. Un ejemplo es la fibra de poliamida, que al mojarse pierde entre un 10 % y un 20 % de su resistencia. Afortunadamente, esta pérdida es temporal, y la fortaleza se recupera cuando el material se seca. En gota pruebas en cuerda dinámica eso había sido mojado en agua para diferentes períodos, el impacto cargas aumentadas por arriba a 22 % arriba los de cuerdas secas (normalmente entre un 8 % y un 12 %) (%). Aunque el uso de equipos fabricados con correas o cuerda en mojado las condiciones no generalmente necesitan a ser una causa por preocupación, él sería sensitivo a tomar extra cuidado, particularmente si el equipo está siendo utilizado en condiciones en las que está sujeto a cargas cercanas a su carga nominal máxima.

2.10.2.6 Los componentes fabricados con fibras sintéticas deben revisarse cuidadosamente antes de almacenarse y durante la inspección previa al uso, pasándolos por las manos para combinar un examen táctil y visual. Las cuerdas con revestimiento interior deben revisarse para comprobar que la funda no esté cortada y palpar la cuerda para detectar cualquier daño en el alma. Las cuerdas tendidas con cable deben torcerse cuidadosamente a intervalos a lo largo de... su longitud a inspeccionar para daño interno. Arnéses y correaes debería ser Se revisó para detectar cortes, abrasiones, puntos rotos y estiramientos indebidos.

2.10.2.7 Las fibras sintéticas se deterioran lentamente con el tiempo, independientemente del uso, y este envejecimiento se acelera con cargas pesadas y dinámicas. Sin embargo, la causa más común de pérdida de resistencia en equipos fabricados con fibras sintéticas es la abrasión (ya sea por la penetración de arenilla en las hebras de las correas o cuerdas, o por el roce contra bordes afilados o ásperos) u otros daños, como cortes.

2.10.2.8 Los equipos fabricados con fibras sintéticas deben inspeccionarse cuidadosa y regularmente para detectar signos de abrasión. Esto aplica tanto a la abrasión externa como a la interna. La abrasión externa es fácil de ver, pero a veces es difícil determinar la magnitud de su efecto perjudicial. La abrasión interna es más difícil de detectar, pero a menudo puede ser considerable, especialmente si la arenilla ha penetrado en el exterior. superficie. Todo niveles de abrasión más bajo el fortaleza de Este equipo: como a general regla, el A mayor abrasión, mayor pérdida de resistencia. La combinación de la degradación por rayos UV y la abrasión debilita aún más los materiales.

2.10.2.9 Para minimizar la cantidad de arenilla, o simplemente para mantener el producto limpio, las prendas sucias deben lavarse con agua limpia (temperatura máxima 40 °C) y jabón puro o un detergente suave (con un pH de 5,5 a 8,5), tras lo cual deben enjuagarse bien con agua fría y limpia. El uso de un detergente... La máquina está permitida pero él Se recomienda que el equipo ser colocado en un bolsa adecuada para proteger contra mecánico daño. Húmedo equipo debería ser seco naturalmente en a Habitación cálida, alejada del calor directo.

2.10.2.10 La abrasión interna también puede ocurrir sin la entrada de arenilla, simplemente por la fricción de las fibras al flexionarse durante el uso normal. Para la mayoría de los materiales textiles, este es un proceso lento, y no es significativo. Un excepción es material hecho de aramida, cual es muy susceptible a este tipo de daños.

2.10.2.11 Los equipos fabricados con fibras sintéticas que hayan estado en contacto con óxido deben lavarse. Los equipos con marcas permanentes de óxido deben considerarse sospechosos y desecharse. Las pruebas han indicado que el óxido puede debilitar las poliamidas.

2.10.2.12 Cualquier componente con a cortar o sustancial abrasión debería ser desechado. El presencia de Unos pequeños bucles de fibras arrancados de la superficie (destellos) no son motivo de preocupación. Sin embargo, los destellos pueden ser susceptibles a engancharse, por lo que causando daños adicionales y deben mantenerse bajo observación.

2.10.2.13 Es fundamental evitar el contacto con cualquier producto químico que pueda afectar el rendimiento del equipo. Esto incluye todos los ácidos y sustancias cáusticas fuertes (p. ej., ácido de batería de vehículo, lejía, productos químicos de perforación y productos de combustión). El equipo debe retirarse de servicio si se produce contacto o incluso se sospecha de él. Es necesario estar alerta, ya que la contaminación puede provenir de fuentes inusuales. En caso de accidente mortal durante una escalada. En Francia, el efecto de ácido fórmico emitido por Las hormigas fueron citadas como parte de la razón del fallo de la cuerda de escalada.

2.10.2.14 El deterioro de las cuerdas por contacto con productos químicos o por daños mecánicos suele ser localizado, y no obvio, y poder ser omitido durante inspección. deterioro químico es a menudo no

Detectable visualmente hasta que el componente empieza a desintegrarse. La medida más segura es desechar cualquier componente sobre el que exista alguna duda. No se deben realizar pruebas de carga en componentes fabricados con fibras sintéticas.

2.10.2.15 Las líneas de anclaje, las cintas o los arneses con zonas vidriadas o fusionadas podrían haber sufrido temperaturas excesivamente altas y son sospechosos. Si las fibras tienen un aspecto polvoriento o si se observan cambios en colorear un componente teñido, Esto puede indicar Desgaste interno severo o contacto con ácidos u otros productos químicos dañinos, o puede indicar degradación por rayos ultravioleta. Las hinchazones o distorsiones en una cuerda pueden... ser a firmar de daño a el centro fibras o de movimiento de el centro dentro el vaina. Cortes, Las rozaduras, los tirones y otros daños mecánicos debilitan las cuerdas y las cintas, y el grado de debilitamiento está directamente relacionado con la gravedad del daño. El aflojamiento o las roturas excesivas de los hilos podrían indicar desgaste interno o cortes. Se debe consultar al proveedor o fabricante, pero si existe alguna duda sobre el estado del equipo, este debe desecharse.

2.10.2.16 La mayoría de las fibras sintéticas se ven afectadas por las altas temperaturas y comienzan a alterar su carácter, y por lo tanto, su rendimiento, a temperaturas superiores a 50 ° C. Por lo tanto, se debe tener cuidado para protegerlas. (Por ejemplo, la bandeja trasera de un coche en climas cálidos puede superar esta temperatura).

2.10.2.17 Los equipos fabricados con fibras sintéticas normalmente no deben teñirse, excepto por el fabricante. Muchos Los tintes contienen ácidos o requieren el uso de ácidos para fijar el color de forma permanente a las fibras, lo que podría provocar pérdidas de resistencia de hasta un 15 %.

2.10.3 Metal equipo

2.10.3.1 Mayoría metal equipo, p. ej. conectores; descendente dispositivos; ascendente dispositivos, es Están hechos de acero o aleaciones de aluminio, aunque a veces se utilizan otros metales, como el titanio. Las aleaciones de aluminio y la mayoría de los aceros, con excepción del acero inoxidable, tienen un aspecto similar. Sin embargo, el rendimiento de estos metales puede variar considerablemente, especialmente en cuanto a su resistencia a la corrosión. Por lo tanto, es fundamental que el usuario conozca el material del que está hecho el equipo para poder tomar las precauciones pertinentes.

2.10.3.2 Los equipos fabricados con aleaciones de aluminio a veces tienen un acabado superficial pulido, pero generalmente están anodizados. El anodizado proporciona un fino recubrimiento electroquímico, que es más duro que el... Material base. Este recubrimiento protege el metal base contra la corrosión y, en menor medida, contra el desgaste.

2.10.3.3 Las distintas aleaciones de aluminio utilizadas en equipos de acceso por cuerdas presentan características diferentes. Generalmente, cuanto más resistente es la aleación, más susceptible es a la corrosión, por lo que se requiere mayor cuidado durante su uso, mantenimiento e inspección. Las aleaciones de aluminio son especialmente susceptibles a la corrosión en contacto con el agua de mar.

2.10.3.4 El contacto entre diferentes metales puede provocar corrosión galvánica, especialmente cuando están húmedos. como un resultado de acción electrolítica. Este es uno razón por la cual equipo debería no ser almacenado húmedo (véase **2.10.7**). La corrosión galvánica puede afectar a muchos metales, como el aluminio y algunos aceros inoxidables, y puede causar la rápida destrucción de recubrimientos protectores como el zinc. Debe evitarse el contacto prolongado con metales diferentes (p. ej., cobre y aluminio), especialmente en condiciones de humedad y, en particular, en entornos marinos.

2.10.3.5 Algunos metales sometidos a tensión y en un entorno corrosivo pueden desarrollar grietas superficiales. Esto se conoce como corrosión bajo tensión. Esta corrosión depende del tiempo y puede tardar meses en manifestarse. Esto resalta la importancia de la inspección regular de los equipos .

2.10.3.6 Los elementos metálicos, como anillas, hebillas de arneses, conectores y dispositivos de descenso, requieren una revisión para garantizar el correcto funcionamiento de las bisagras, el correcto ajuste de los pernos y remaches y la ausencia de signos de desgaste, grietas, deformaciones u otros daños. Deben mantenerse limpios y una vez secos, Las piezas móviles

deben lubricarse con un aceite ligero o grasa de silicona. Se debe evitar la lubricación en áreas eso podría venir en contacto con cincha fijación correas (para ejemplo, el deslizar bar de a

hebillas de arnés), cuerdas, eslingas, etc., ya que podrían afectar el correcto funcionamiento de cualquier sistema de sujeción. Cualquier elemento que presente algún defecto debe retirarse del servicio.

2.10.3.7 Los equipos fabricados íntegramente en metal pueden limpiarse sumergiéndolos en agua caliente limpia con detergente o jabón durante unos minutos. No se deben utilizar limpiadores de vapor a alta presión, ya que la temperatura podría superar el máximo recomendado de 100 °C. No se debe utilizar agua de mar para la limpieza. Tras la limpieza, el equipo debe enjuagarse bien con agua fría limpia y secarse al aire libre, alejado del calor directo.

2.10.3.8 Algunos productos químicos utilizados en la construcción pueden causar corrosión excesiva en piezas de aleaciones de aluminio. Para obtener asesoramiento sobre cómo abordar este problema, consulte al fabricante del producto.

2.10.4 Protector cascos

Las carcasas de los cascos de protección deben revisarse para detectar grietas, deformaciones, abrasión severa, rayaduras u otros daños. Se debe revisar el desgaste de las correas de la barbilla y los soportes, así como la seguridad de los puntos de fijación entre los diferentes elementos, como las zonas cosidas o remachadas. Cualquier casco que presente algún defecto debe retirarse del servicio. Los cascos de policarbonato no deben... tener pegatinas colocadas a menos que el fabricante haya confirmado que es seguro hacerlo. Entonces, esto se debe a que el solvente utilizado en el adhesivo de algunas pegatinas puede afectar negativamente al policarbonato.

2.10.5 Desinfección de equipo

Él puede ser considerado necesario desinfectar equipo, para ejemplo después de trabajar en alcantarillado. Aunque normalmente la limpieza descrita en **2.10.2.9** o **2.10.3.7** es suficiente, hay dos aspectos a considerar al elegir un desinfectante: su eficacia para combatir enfermedades y si se producirán efectos adversos en el equipo después de una o varias desinfecciones. Se debe consultar al fabricante o proveedor del equipo sobre estos dos puntos antes de realizar cualquier desinfección. Tras la desinfección, el equipo debe enjuagarse bien con agua limpia y fría y luego secarse al aire libre en una habitación templada, lejos del calor directo.

2.10.6 Equipo expuesto a a marina ambiente

Si se utiliza en un entorno marino, el equipo debe limpiarse mediante inmersión prolongada en agua dulce limpia y fría, luego secarse de forma natural en una habitación cálida, lejos del calor directo, e inspeccionarse antes de guardarlo.

2.10.7 Almacenamiento

Después de cualquier limpieza y secado necesarios, el equipo debe almacenarse sin embalar en un lugar fresco, seco y oscuro, en un entorno químicamente neutro, lejos de calor excesivo o fuentes de calor, humedad alta, objetos afilados, etc. bordes, corrosivos, no autorizado acceso, roedores, hormigas (cual emitir fórmico ácido) o otro Posibles causas de daños. El equipo no debe almacenarse húmedo debido al riesgo de ataque de hongos o corrosión.

2.10.8 Equipo retirado de servicio

2.10.8.1 Es importante que exista un procedimiento de cuarentena para garantizar que haya equipos defectuosos o sospechosos. eso ha sido retirado del servicio no vuelve a entrar servicio sin la inspección y aprobación de una persona competente.

2.10.8.2 Equipo se encontró que era defectuoso en la inspección, o si su utilidad Si el equipo está en peligro o en duda, debe retirarse del servicio y remitirse para su posterior inspección o reparación. Dicho equipo debe marcarse como no apto para el servicio y, si no es reparable, debe destruirse para garantizar que no pueda volver a utilizarse. Los registros deben actualizarse inmediatamente.

2.10.9 Esperanza de vida

2.10.9.1 Es muy difícil saber en qué medida se está deteriorando el equipo (particularmente equipos fabricados con fibras sintéticas), sin realizar pruebas de destrucción, lo cual frustra el objetivo. Por lo tanto, es aconsejable establecer un período tras el cual dichos equipos ya no deben utilizarse. Este período se conoce como vida útil. La información proporcionada por el fabricante para el equipo debe consultarse al determinar la vida útil. También es importante mantener un historial de... uso de equipos, que idealmente deberían registrar las condiciones en que fue utilizado, ya que esto podría ser útil en cualquier revisión de la vida útil establecida para el equipo.

2.10.9.2 A algunos equipos el fabricante les asigna una vida útil (por ejemplo, una fecha de obsolescencia). Los equipos que han alcanzado dicho límite y aún no Si ha sido rechazado por otra razón, debe retirarse del servicio y no volver a utilizarse, a menos que una persona competente confirme por escrito que es aceptable. Los registros deben actualizarse de inmediato.

2.10.10 Alteraciones a equipo

El equipo no debe modificarse sin la aprobación previa del fabricante o proveedor porque Su rendimiento podría verse afectado.

2.11 Primario sogas acceso trabajar métodos

2.11.1 Doble protección

2.11.1.1 Un sistema de acceso por cuerdas consta de un (sub)sistema de acceso y un (sub)sistema de respaldo, que se utilizan conjuntamente. El sistema de acceso proporciona el principal Soporte para el acceso, la salida y el posicionamiento de trabajo. Consta de una línea de trabajo y dispositivos de descenso y ascenso, que se fijan Al trabajo línea y cuales son siempre conectado a el sogas Arnés del técnico de acceso. El sistema de respaldo proporciona seguridad adicional a la del sistema de acceso, por ejemplo, en caso de fallo del sistema de acceso. El sistema de respaldo consta de una línea de seguridad y un dispositivo de respaldo, que se fija a la línea de seguridad y siempre está conectado al arnés del técnico de acceso por cuerdas. Este sistema de doble protección, desarrollado por IRATA International, es uno de los elementos clave de un sistema de acceso por cuerdas seguro.

NOTA Para ver un ejemplo de un método típico de ascenso y descenso utilizando las técnicas de acceso por cuerdas de IRATA International, consulte la Parte 3, Anexo K.

2.11.1.2 La línea de trabajo y la línea de seguridad se conocen colectivamente como líneas de anclaje. Cada línea de anclaje debe estar sujeta a su propio punto de anclaje. Normalmente, ambas se conectan entre sí para mayor seguridad, además de permitir que las líneas de anclaje se coloquen entre los anclajes. La distribución de carga entre los anclajes reduce la carga sobre cada uno. Esto minimiza la probabilidad de fallo de cualquiera de los anclajes, pero, en el improbable caso de fallo de uno de ellos, la fuerza de impacto sobre el segundo sería mínima. Un solo elemento de una estructura (por ejemplo, una estructura de acero), un accidente geológico natural o un árbol podrían tener la resistencia suficiente para proporcionar puntos de anclaje tanto para la línea de trabajo como para la línea de seguridad. Esto debe ser verificado por una persona competente. Seguridad en accesos por cuerdas. Los supervisores son responsables de verificar que las líneas de anclaje estén correctamente amarradas. Véase la Figura 2.5 .

2.11.1.3 El principio de doble protección también se aplica a la fijación de los técnicos de acceso por cuerdas mediante su línea de ancla dispositivos a la línea de trabajo y seguridad línea y a cualquiera anclas por sus cuerdas de anclaje. Por ejemplo, los dispositivos de descenso y los dispositivos de respaldo deben estar fijados al arnés del técnico de acceso por cuerdas con separado conectores, en de acuerdo con la información suministrado por el fabricante. (No es necesario utilizar dos arneses).

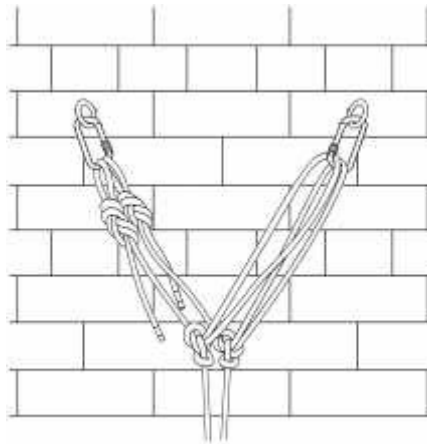
2.11.1.4 Los técnicos de acceso por cuerdas normalmente descender la línea de trabajo por Mediante el dispositivo de descenso, con el dispositivo de respaldo fijado a la línea de seguridad. Durante el ascenso, los dispositivos de ascenso se fijan a la línea de trabajo, con el dispositivo de respaldo fijado a la línea de seguridad. Tanto durante el ascenso como durante el descenso, el dispositivo de respaldo debe colocarse de forma que se minimice la distancia de cualquier posible caída y sus consecuencias. El sistema puede modificarse para funcionar como protección de cuerda superior cuando se requiera la supervisión o el cuidado especial del técnico de acceso por cuerda.

NOTA En ocasiones, los métodos de acceso por cuerdas se utilizan junto con equipos de acceso suspendido convencionales. En tales casos, el principio de doble protección aún se aplica a la cuerda acceso Trabajo. Los anclajes para acceso por cuerdas deben ser independientes de los anclajes para equipos de acceso suspendido convencionales. Para conocer los requisitos de seguridad para trabajar con equipos de acceso suspendido convencionales, consulte las normas pertinentes.

2.11.1.5 Al realizar maniobras de acceso por cuerdas, por ejemplo al pasar un re-anclaje, al pasar un nudo, la acción debe realizarse de tal manera que se mantengan al menos dos puntos de fijación independientes en todo momento.



a) Ejemplo de dos igualmente cargado anclas



b) Ejemplo de doble protección ser proporcionó por el usar de cáncamos



Llave

- 1 Estructural acero
- 2 Ancla honda

c) Ejemplo de doble protección ser proporcionó por el usar de ancla eslingas

Cifra 2.5 — Típico preparativos en a sog a acceso ancla sistema

2.11.2 El ancla sistema (anclas y ancla pauta)

2.11.2.1 El sistema de anclaje es de importancia primordial en el sistema de acceso por cuerdas y debe ser indudablemente confiable.

2.11.2.2 Al seleccionar, posicionar y utilizar los anclajes se aplica el principio de doble protección (ver **2.11.1**) y, por lo tanto, siempre se deben utilizar al menos dos anclajes independientes, es decir, al menos uno para la línea de trabajo y al menos uno para la línea de seguridad.

2.11.2.3 La recomendación de utilizar dos anclajes independientes se aplica incluso cuando la fijación se debe realizar a un anclaje (es decir, una estructura o característica natural) donde es evidente que el anclaje tiene una resistencia más que adecuada, por ejemplo, una viga de acero grande.

2.11.2.4 Los anclajes deben ubicarse de tal manera que los técnicos de acceso por cuerdas puedan mantener su posición de trabajo sin dificultad y que la conexión se pueda realizar hacia o desde el sistema de acceso por cuerdas en un área donde no haya riesgo de caída desde una altura.

2.11.2.5 Al instalar el sistema de anclaje se deben establecer las direcciones de carga previsibles y las cargas potenciales previstas y tenerlas en cuenta.

2.11.2.6 Para determinar la recomendación de resistencia mínima del anclaje, este código de práctica utiliza una seguridad factor de 2,5. La carga máxima de impacto sobre el usuario en caso de caída no debe exceder los 6 kN; por lo tanto, como regla general, la resistencia estática de los anclajes, con excepción de algunos anclajes de desviación, debe ser de al menos 15 kN.

NOTA El ancla puede producir pero debería no fallar en este carga.

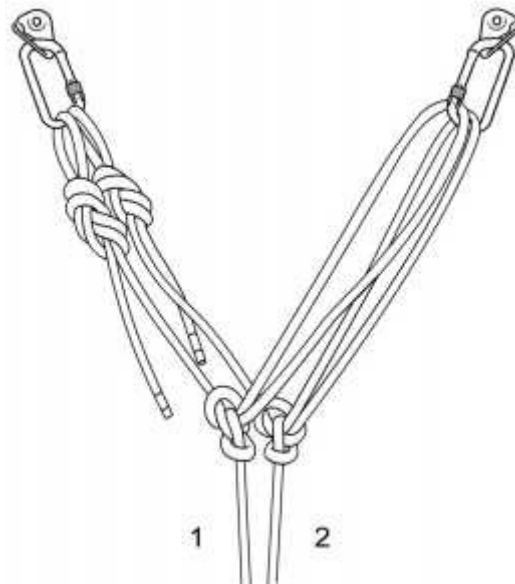
2.11.2.7 No existe ningún requisito para los diseñadores (por ejemplo, los diseñadores de edificios) de agregar un factor de seguridad adicional, pero, por supuesto, la resistencia estática se puede aumentar si se considera prudente o necesario. hazlo

2.11.2.8 Los valores se han determinado considerando un técnico de acceso por cuerdas con una masa, incluyendo el equipo, de 100 kg, que es una masa de prueba estándar típica utilizada en las normas de producto para equipos de protección individual contra caídas. Los técnicos de acceso por cuerdas con una masa superior a 100 kg, incluyendo el equipo, deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que sus anclajes tengan la resistencia suficiente, por ejemplo, asegurándose de que haya suficiente absorción de energía en el sistema de anclaje para mantener el impacto. carga en ellos y el anclas abajo a 6 kN o menos en el caso de cualquier caer, y/o por aumentando la resistencia de los anclajes por encima del mínimo recomendado de 15 kN.

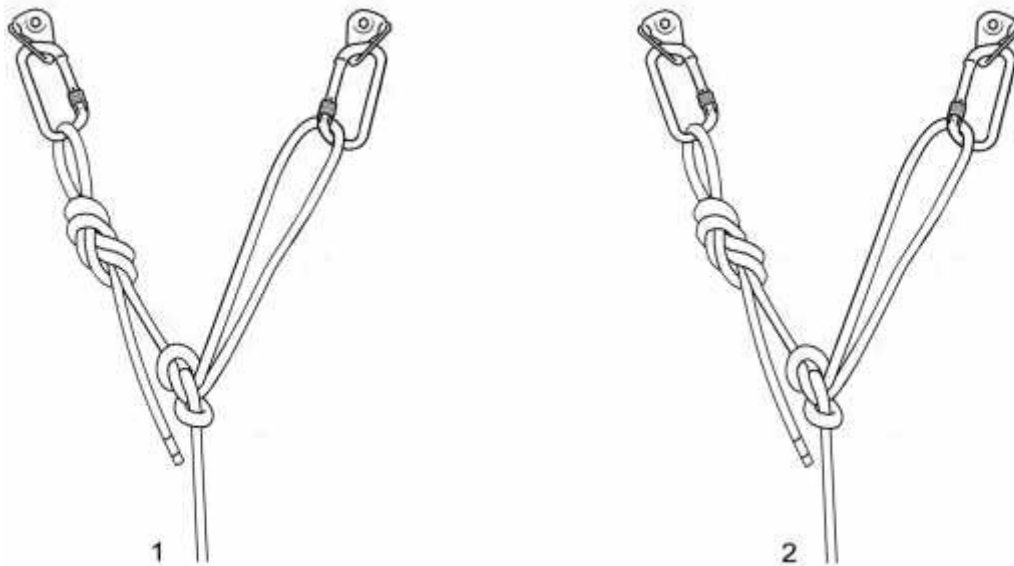
NOTA Las recomendaciones para situaciones donde la masa podría superar los 100 kg se aplican especialmente en casos de rescate, donde podría haber más de una persona sujeta al sistema de anclaje. Sin embargo, durante el rescate, los técnicos de acceso por cuerda de IRATA deben estar capacitados para seguir procedimientos que limiten la posibilidad de carga dinámica en el sistema de anclaje.

2.11.2.9 Siempre que sea posible, se deben colocar dos anclajes independientes, uno para la línea de trabajo y otro para la de seguridad. Las líneas, cada una con una resistencia estática de 15 kN o más, deben estar unidas para mayor seguridad. Esta unión puede lograrse, por ejemplo, mediante un nudo doble en forma de ocho en la lazada (también conocido como nudo de conejo) o una combinación de un nudo en forma de ocho en la lazada y un nudo mariposa alpino (véase **la Figura 2.6a**).

2.11.2.10 Cuando no se pueda alcanzar la resistencia estática mínima recomendada de 15 kN para un solo anclaje, se permite conectar varios anclajes de menor resistencia estática, por ejemplo, mediante un anclaje en Y, para que funcionen eficazmente como un único anclaje independiente, ya sea para la línea de trabajo o la línea de seguridad, siempre que la carga en cada grupo de anclajes se distribuya equitativamente y la resistencia estática combinada sea de al menos 15 kN (véase **la Figura 2.6b**). Para prever un uso indebido, por ejemplo, una carga desigual, se recomienda que la resistencia estática mínima de cada anclaje de esta combinación sea de 10 kN.



a) Ejemplo de a Y colgar acuerdo dónde el fortaleza de cada individual ancla es 15 kN o mayor que



b) Ejemplo de una disposición de suspensión en Y donde la resistencia de cada anclaje individual es menor a 15 kN y es igual o mayor a 10 kN

Llave

- 1 Laboral línea
- 2 Línea de seguridad

Cifra 2.6 — Típico preparativos en a sog a acceso ancla sistema a lograr recomendaciones de resistencia mínima

2.11.2.11 El ángulo contenido formado por las cuerdas que unen los anclajes en una suspensión en Y (el ángulo Y) debe ser lo más bajo posible y generalmente no debe superar los 90° . Este es el *ángulo máximo preferido* (véase **la Figura 2.4**) . Cuanto mayor sea el ángulo, más débil será la conexión . Si las circunstancias exigen un ángulo superior a 90° , se debe tener en cuenta el aumento de cargas en los anclajes, en las terminaciones de la línea de anclaje y en otros componentes del sistema. El ángulo no debe superar los 120° . porque en ángulos mayores de 120° las cargas aumentan mucho significativamente . Hay una excepción a este consejo sobre el máximo preferido y Y máxima ángulos, que preocupaciones flexible horizontal ancla línea sistemas. Estos sistemas requerir especial pericia a Configuración y uso seguros. Véase también **2.11.2.21** . Para más información, consulte **la Parte 3, Anexo L**.

2.11.2.12 Anclajes del tipo que se fijan en mampostería Solo deben ser instalados (e inspeccionados) por personal competente que conozca las numerosas cuestiones de seguridad, como la distancia mínima entre dos anclajes fijos, la distancia mínima desde cualquier borde, la profundidad correcta y si la mampostería es sólida o hueca. Siempre que sea posible, los anclajes deben instalarse de forma que soporten la carga de corte. Para conocer las consideraciones de seguridad al instalar dispositivos de anclaje, véase **la Parte 3, Anexo F**.

2.11.2.13 Eslingas de anclaje, que normalmente se utilizan donde hay Si no existen anclajes adecuados a los que se puedan sujetar directamente las cuerdas, estos deben tener una resistencia mínima a la rotura de 22 kN si están hechos de fibras sintéticas y de 15 kN si están hechos de alambre de acero o cadena. En EE. UU., la resistencia mínima a la rotura para las eslingas de anclaje, tanto textiles como metálicas, es de 2267 kg (5000 lb).

2.11.2.14 Eslingas de anclaje diseñadas para pasarse por sí mismas (conocidas como estrangulaciones o de alondra) debería ser fuerte suficiente a permitir para el debilitación efecto. Alondra La base debe generalmente Debe evitarse, a menos que se sepa que la eslinga de anclaje y la estructura o elemento natural al que se fijará son adecuados. Véase **la Figura 2.7** .

2.11.2.15 Si el sistema de anclaje incluye una o más eslingas, se debe tener cuidado de mantener su posición prevista en todo momento y de que, al aplicar una carga, no se deslicen vertical ni horizontalmente, por ejemplo, sobre una estructura lineal lisa, como una viga de acero o el tronco de un árbol. Algunos ejemplos de formas de evitar el deslizamiento de cuerdas o eslingas de anclaje son:

- a) Una eslinga de cincha sujeta a una estructura (es decir, donde un lado se enhebra a través del otro) proporciona mayor fricción que una que simplemente se pasa alrededor de ella, pero también causa una pérdida de resistencia en la eslinga. Las eslingas anchas suelen proporcionar mayor fricción que las estrechas. Las eslingas utilizadas para sujetar deben estar diseñadas para esta aplicación.
- b) una cuerda enrollada varias veces alrededor de la estructura o característica natural o una eslinga con varias vueltas probablemente tenga más fricción que un solo bucle;
- c) a enlace a otro oponiéndose ancla a prevenir corredizo.

2.11.2.16 Si anclas son metido para permanente usar, ellos debería ser claramente marcado con:

- a) el del fabricante/instalador nombre y contacto detalles;
- b) servicio/inspección detalles, p.ej pendiente fecha para el próximo inspección;
- c) el máximo calificado carga;
- d) el destinado dirección de cargando;
- e) el necesidad para usuarios a leer el instrucciones para usar.

2.11.2.17 La resistencia estática de cada línea de anclaje, incluidas las terminaciones (de todo tipo, por ejemplo cosidas y anudadas), debe ser de un mínimo de 15 kN.

2.11.2.18 Cuando sea necesario volver a anclar un cabo de anclaje, por ejemplo para evitar la abrasión o para permitir un cambio de dirección, el Las anclas deben ser instalado o colocado entonces que cualquiera Las cargas potenciales están en cizallamiento. Dónde instalación es solo posible semejante eso cualquier efectivo en a ellos quería ser axial, cuenta debería ser

tomado de cualquier reducción de la fuerza causada por semejante colocación y de cualquier consejos o limitaciones dadas por el fabricante del anclaje.

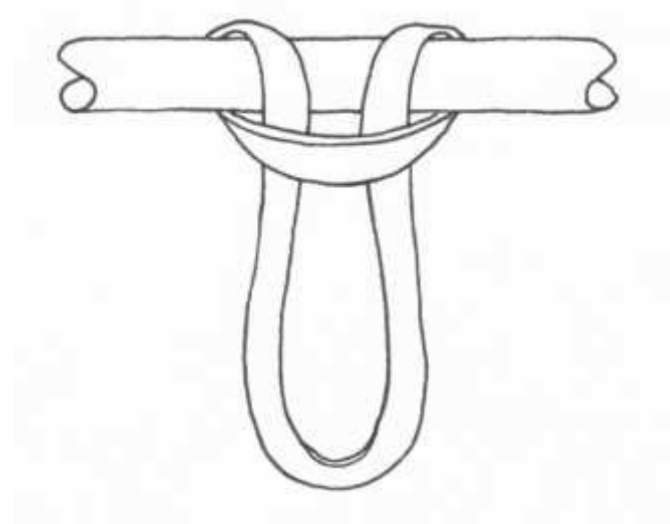
2.11.2.19 Cuando sea necesario redirigir las líneas de anclaje, se debe tener en cuenta el ángulo y la carga en el anclaje de desviación y el equipo de soporte utilizado antes de su uso, así como lo que podría ocurrir en caso de fallo. Un fallo podría causar una caída oscilante descontrolada (un péndulo), lo que podría resultar en lesión a personal o daños a equipo o propiedad. Un ejemplo del efecto El ángulo de la carga se da en **la Figura 2.8**, basado en una masa de 100 kg (que equivale a una fuerza de aproximadamente 1 kN). Masas menores o mayores a esta generarían cargas diferentes a las mostradas en el ejemplo. Un ángulo de desviación grande podría dificultar al técnico de acceso por cuerdas el paso del anclaje de desviación, por lo que un reanclaje podría ser más apropiado.

2.11.2.20 Cuando las líneas de anclaje están colocadas a cierta distancia una de la otra y la falla de una de ellas podría generar un péndulo grande y posteriormente un impacto con la estructura o característica natural, se recomienda el uso de dos anclajes para cada línea de anclaje, consulte **el Anexo F, Figura F.11**.

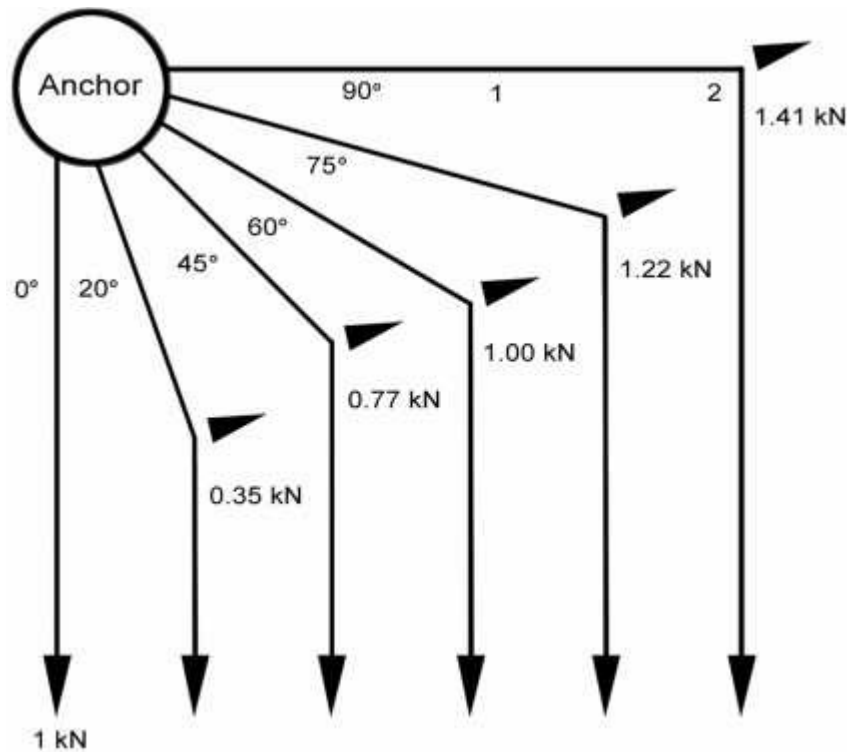
2.11.2.21 Al tensar las líneas de anclaje, por ejemplo, como en sistemas horizontales, se debe tener en cuenta el aumento de cargas en el sistema, por ejemplo, en el ancla, las terminaciones de la línea y otros componentes. Un sistema tensado incorrectamente puede generar cargas potencialmente catastróficas. Una persona competente debe calcular las cargas en estos sistemas antes de su uso, y se deben realizar las comprobaciones y ajustes necesarios para garantizar su seguridad.

2.11.2.22 Los técnicos de acceso por cuerdas y los servicios de rescate deben ser conscientes de que pueden requerirse anclajes adicionales para facilitar la recuperación de un compañero de trabajo.

2.11.2.23 Cuando se realizan técnicas de acceso por cuerdas desde plataformas suspendidas, se deben utilizar anclajes para Las líneas de anclaje de los técnicos de acceso por cuerdas deben estar totalmente separadas de las utilizadas para la plataforma.



Cifra 2.7 — Ejemplo de a patas de alondra (ahogado) honda



Llave

- 1 Ancla línea
- 2 Posición de desviación ancla

Cifra 2.8 — Ejemplo de cómo el ángulo en a desviación ancla afecta es cargando

2.11.3 Usar de ancla pauta

2.11.3.1 Aparejo y desmontaje

2.11.3.1.1 Ancla pauta debería ser amañado a evitar cualquier superficie eso podría daño a ellos (ver **2.7.10**).

2.11.3.1.2 Los técnicos de acceso por cuerdas no deben ascender ni descender por ninguna línea de anclaje sin la confirmación del técnico de seguridad de acceso por cuerdas. supervisor que es seguro hacerlo, después de realizar controles previos al descenso/ascenso.

2.11.3.1.3 Los técnicos de acceso por cuerdas normalmente deben descender verticalmente con la mínima cantidad de oscilación (péndulo) para minimizar el riesgo de abrasión en la línea del ancla o de poner una tensión innecesaria sobre ella o las anclas.

2.11.3.1.4 En descensos largos, se podrían instalar anclajes que proporcionen sujeción lateral (por ejemplo, anclajes de desviación) en las líneas de anclaje para permitir que los técnicos de acceso por cuerdas mantengan su posición sin siendo demasiado azotado por el viento.

2.11.3.1.5 Los anclajes de desviación también se utilizan para evitar peligros, por ejemplo, bordes afilados o superficies calientes. Deben... ser suficientemente robusto no fallar en cualquier carga potencial A lo cual ellos Podría estar sujeto (ver **Figura 2.8**).

2.11.3.1.6 Se deben tener en cuenta los efectos del viento en el extremo libre de las líneas de anclaje. Se debe tener cuidado. ser tomado a asegurar eso el cola fin de líneas de anclaje no pueden engancharse en objetos peligrosos, semejante como

Maquinaria en funcionamiento, líneas eléctricas o un vehículo en movimiento. Esto podría requerir una vigilancia adicional.

2.11.3.1.7 La colocación de cualquier línea de anclaje sobrante para el descenso en una bolsa y su suspensión debajo del técnico de acceso por cuerdas puede evitar que las líneas de anclaje se enreden o se dañen por la caída de escombros, por ejemplo, al retirar rocas durante la estabilización de pendientes, pero primero se deben realizar comprobaciones. a asegurar Las líneas de anclaje son largas suficiente. En semejante situaciones, el cuidado es necesario a eliminar material suelto antes de descender y es importante estar consciente de la posibilidad de que cualquier El movimiento de la línea de anclaje podría desprender material, que podría caer sobre el técnico de acceso por cuerdas. Se deben tomar medidas para solucionar esto, por ejemplo, mediante el uso de una red de contención.

2.11.3.1.8 Las bolsas utilizadas para contener y suspender las líneas de anclaje (y otros equipos) en altura deben estar equipadas con puntos de fijación adecuados y deben de suficiente fuerza para garantizar que No fallan al ser sometidos a cargas previstas. Los técnicos de acceso por cuerdas deben tomar precauciones para garantizar que las bolsas no se enganchen en objetos y aumenten la carga en sus puntos de sujeción.

2.11.3.1.9 Las líneas de anclaje son particularmente vulnerables a daños causados por abrasión, cortes y derretimiento. o contaminación química. El daño puede verse agravado por el movimiento vertical u horizontal de las líneas de anclaje, especialmente cuando están bajo carga, como cuando un técnico de acceso por cuerdas asciende, desciende, realiza movimientos laterales o sufre una caída. Se debe evitar el contacto con cualquier superficie potencialmente peligrosa, pero, cuando esto no sea posible, por ejemplo, cuando no sea posible... Al montar un anclaje libre, es fundamental que las líneas de anclaje estén adecuadamente protegidas. Para más información sobre protectores de bordes y líneas de anclaje, consulte **2.7.10** y **2.11.3.2** .

2.11.3.1.10 Los daños causados por la contaminación química a menudo no se detectan fácilmente, por lo que son frecuentes y Se recomienda encarecidamente realizar comprobaciones constantes al trabajar en zonas donde se sospeche riesgo de contaminación por productos químicos (véase **2.10.2**). Para obtener información sobre la resistencia a los productos químicos de algunas fibras sintéticas, véase **la Parte 3, Anexo J**.

2.11.3.1.11 Las líneas de anclaje deben configurarse de modo que un técnico de acceso por cuerdas no pueda descender inadvertidamente por el extremo de ellas. Cuando la línea de anclaje cuelga libremente, esto puede lograrse mediante el uso de un nudo de tope simple (ver **Figura 2.9**). El nudo de tope debe estar correctamente preparado y luego ajustado (es decir, apretado a mano). Después de que el nudo se haya ajustado, la longitud de la cola debajo del nudo debe ser de al menos 300 mm. En uso , se debe tener cuidado para asegurar que el nudo no se enganche con posibles obstrucciones (ver los ejemplos dados en **2.11.3.3**). Debe entenderse que es poco probable que un nudo de tope simple detenga un descenso fuera de control, por ejemplo, cuando el usuario ha perdido el control de su dispositivo de descenso y el descenso es efectivamente una caída. Si se considera necesario proteger contra tal posibilidad, se debe instalar en la línea de anclaje un sistema de tope probado, por ejemplo, uno que incorpore un disco de tope que haya sido probado con el dispositivo de descenso que se está utilizando.

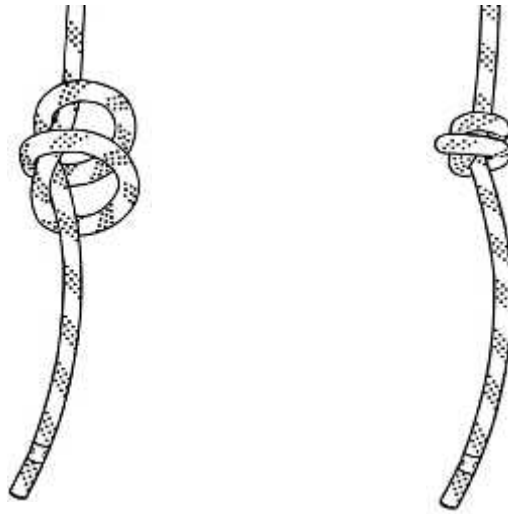
2.11.3.1.12 Si se planea salir del fondo de las líneas de anclaje, se debe verificar que estas lleguen hasta el fondo o, si se llevan en una bolsa, que sean lo suficientemente largas. Podría ser necesario un centinela o un guardabosques para verificarlo.

2.11.3.1.13 Siempre se debe evitar que la línea de seguridad quede floja para minimizar la longitud de cualquier posible caída.

2.11.3.1.14 Para minimizar la longitud de cualquier caída potencial, las conexiones a las líneas de seguridad deben, siempre que sea posible, ubicarse por encima del punto de enganche del arnés del técnico de acceso por cuerdas, con la menor cantidad de holgura alcanzable en el dispositivo acollador. Este puede no ser posible con respaldo Dispositivos diseñados para seguir al usuario. Sin embargo, siempre que el técnico de acceso por cuerdas no esté en movimiento, el dispositivo de respaldo debe colocarse lo más alto posible.

2.11.3.1.15 La conexión o desconexión de las líneas de anclaje a media altura puede problemas

actuales. Las líneas de anclaje deben revisarse cuidadosamente para garantizar que no haya acumulación de holgura entre los anclajes y el punto de enganche, ya que podrían engancharse y soltarse repentinamente. Si se puede ver toda la longitud de las líneas de anclaje, estas comprobaciones pueden ser visuales. Cuando el ancla...



a) nudo atado libremente

b) nudo colocar

Cifra 2.9 - Ejemplo de un tapón nudo para usar en el fin de ancla pauta (en este ejemplo, medio nudo de pescador doble)

las líneas no son totalmente visibles, las comprobaciones deben ser físicas, por ejemplo realizando un descenso desde arriba (preferible) o tirando y sacudiendo las líneas de anclaje desde cualquiera de los extremos.

2.11.3.1.16 Cuando hay líneas de anclaje largas sobre una caída corta, las líneas de anclaje previamente descargadas pueden estirarse repentinamente al cargarse, lo que permite que un técnico de acceso por cuerdas caiga una distancia proporcional a la longitud de la línea de anclaje superior, lo que podría provocar que golpee una obstrucción o el suelo. Además, si la línea de trabajo fallara en este punto, el estiramiento generado en la línea de seguridad podría... Esto puede resultar en una protección insuficiente, independientemente del tipo de dispositivo de respaldo utilizado. Una solución es que el técnico de acceso por cuerdas vuelva a anclar ambas líneas de anclaje y así eliminar los problemas de elongación excesiva.

2.11.3.1.17 En superficies inclinadas, como pendientes rocosas o péndulos, se debe tener cuidado de Evite que las líneas de anclaje se enganchen, por ejemplo, durante cualquier movimiento lateral seguido de un descenso adicional. Si la cuerda se desengancha durante estas maniobras, por ejemplo, si la característica que causa el enganche de las líneas de anclaje... Si el enganche falla o si las líneas de anclaje se resbalan, el técnico de acceso por cuerdas podría caerse ya que la cuerda se libera y vuelve a estar en línea recta con el anclaje; consulte la **Figura 2.10**.

2.11.3.1.18 Se debe evitar el uso de cabos de anclaje para transportar equipos o tener mucho cuidado al hacerlo. Evite engancharse en la mitad de la cuerda si se bajan de nuevo para su uso posterior. Se pueden evitar enganches peligrosos atando el equipo en el centro de la cuerda y utilizando la mitad inferior como cuerda trasera para Mantenga el equipo alejado de la superficie de la pendiente o estructura.

2.11.3.1.19 En circunstancias inusuales, las líneas de anclaje mojadas pueden convertirse en una vía de transmisión de descargas eléctricas. En tales circunstancias, se deben tomar las precauciones adecuadas, por ejemplo, suspender temporalmente el trabajo si se avecinan tormentas eléctricas.

2.11.3.1.20 Si las líneas de anclaje se van a dejar sin supervisión, por ejemplo, si el trabajo se extiende durante un día y las líneas de anclaje están a ser izquierda en lugar, es necesario tomar

precauciones evitar abrasión o rozaduras a ellos causaron por el movimiento repetido y el contacto con superficies peligrosas debido al viento. Las líneas de anclaje podrían estar

levantado y embolsado mientras todavía permanece anclado, o podría tensarse lo suficiente para evitar la abrasión.

2.11.3.1.21 Antes de desarmar cualquier cabo de anclaje, es esencial que todos los miembros del equipo confirmen que están seguros y conscientes de que está a punto de realizarse un desmontaje.

2.11.3.2 Protección métodos para ancla pautas

2.11.3.2.1 Es fundamental tomar precauciones para evitar daños en las líneas de anclaje durante su uso. Consulte la **sección 2.7.10** para obtener consejos sobre la selección de protectores para líneas de anclaje y el **Anexo P** para conocer las medidas recomendadas para su protección.

2.11.3.2.2 Al evaluar la superficie que se va a proteger, la elección de la protección que se va a utilizar y dónde se va a colocar la protección, debe tenerse en cuenta el potencial de movimiento de las líneas de anclaje tanto en el plano vertical como en el horizontal durante su uso.

2.11.3.2.3 Siempre que sea posible, se debe eliminar cualquier peligro que pueda dañar las líneas de anclaje. De no ser posible, las líneas de anclaje deben aparejarse de modo que cuelguen libremente en toda su longitud. y Para la duración de la tarea de acceso, y hacer no contacto o tener el potencial a bordes de contacto o superficies abrasivas o calientes.

2.11.3.2.4 Dónde líneas de anclaje no puede ser amañado a colgar gratis directamente desde sus anclas, ellos Deben estar adecuadamente protegidos. Una forma de lograrlo es mediante una solución de ingeniería específica, como una barrera de andamio hecha de tubos lisos y sin daños sobre los que puedan discurrir las líneas de anclaje. y que esté ubicado para mantener las líneas de anclaje alejadas de los peligros. Otras opciones son el uso de *protectores de bordes* y *protectores de líneas de anclaje*. En ocasiones, puede ser necesaria una combinación de más de un tipo de protector para brindar una protección adecuada.

2.11.3.2.5 Borde protectores, p.ej hecho comercialmente rodillos; metal borde platos; otro resistente a los cortes Los protectores de cantos resistentes al calor, con superficies de radio amplio, ofrecen la mejor protección en cualquier borde de una caída. Estos dispositivos deben estar equipados con un sistema para mantener su posición prevista. Los tubos de andamio, las alfombras resistentes (con alto contenido de fibras naturales, como la lana) o los acolchados de lona gruesa, bien colocados, también ofrecen una buena protección y son de uso común.

2.11.3.2.6 Los protectores de líneas de anclaje, que normalmente comprenden una funda hecha de un material adecuado que encapsula la línea de anclaje, se pueden utilizar para proteger las líneas de anclaje contra el contacto con superficies abrasivas o calientes (pero no con los bordes).

2.11.3.2.7 Se debe tener mucho cuidado al elegir un protector de línea de anclaje que se va a utilizar. Ofrecer suficiente protección contra la superficie con la que pueda estar en contacto. Debe ser capaz de soportar el uso en la ubicación elegida sin desgastarse ni fundirse, exponiendo así una línea de anclaje. el abrasivo o caliente superficie. Línea de ancla protectores usados a proteger contra caliente superficies debería ser de un tipo destinado a este fin.

2.11.3.2.8 Se debe tener en cuenta que algunos protectores de líneas de anclaje pueden ocultar las líneas de anclaje de la vista y, por lo tanto, hacerlo difícil o imposible de ver si o no El daño es siendo causado A ellos, p.ej porque el ancla línea protector tiene estado gastado a través de.

2.11.3.2.9 Los protectores de líneas de anclaje fabricados con material de espesor simple o incluso doble pueden no ofrecer suficiente protección contra bordes afilados y no se recomiendan para tal uso a menos que el fabricante indique específicamente en la información para el usuario que lo son.

2.11.3.2.10 Se debe evitar el uso de protectores de línea de anclaje fabricados con textiles recubiertos de cloruro de polivinilo (PVC) cuando el diseño sea tal que este material esté en contacto directo con la línea de anclaje, debido al calor potencial causado por la fricción, que puede provocar la fusión del PVC.

2.11.3.2.11 Si se van a utilizar protectores de línea de anclaje para proteger contra superficies que

son significativamente abrasivas o si se van a utilizar para proteger contra superficies calientes, se recomienda que cada línea de anclaje esté protegida por su propio protector de línea de anclaje, a menos que el fabricante indique lo contrario o a menos que

Hay otra buena razón para no hacerlo. En caso de fallo (por ejemplo, desgaste) de un único protector de línea de anclaje que se utiliza para ambas líneas de anclaje, es probable que se produzcan daños en ambas líneas de anclaje en el... mismo tiempo, con el potencial de un fallo catastrófico de ambos si ocurriera un incidente, por ejemplo una caída.

2.11.3.2.12 Dónde una línea de ancla se utiliza protector para ambos líneas de anclaje, y debe estar atado a una línea de anclaje en lugar de hacia estructura, normalmente es adjunto hacia seguridad Sólo línea, como el seguridad Es menos probable que la línea se estire que la línea de trabajo, lo que minimiza la posibilidad de abrasión accidental.

2.11.3.2.13 A veces, puede ser adecuado colocar la línea de seguridad en una posición alejada de la línea de trabajo , por ejemplo, para evitar cualquier área potencialmente peligrosa y la posibilidad de que tanto la línea de trabajo y la línea de seguridad falla simultáneamente. Si la línea de trabajo y la línea de seguridad están separadas, se debe usar un protector de línea de anclaje para cada línea de anclaje.

2.11.3.2.14 En situaciones de línea de anclaje intermedia, es preferible fijar un protector de línea de anclaje a la estructura o elemento natural en lugar de al cabo de anclaje, ya que el alargamiento del cabo de anclaje podría resultar en una protección deficiente o nula si el protector está fijado al cabo de anclaje. Si sale... Si la recuperación de las líneas de anclaje debe realizarse desde la parte inferior, el protector de la línea de anclaje debe estar sujeto a la línea de anclaje.

2.11.3.2.15 Es fundamental que los protectores de bordes y de línea de anclaje mantengan su posición original. Es necesario tener cuidado para garantizar que el protector de bordes o de línea de anclaje permanezca en su lugar. Asegúrese de que la línea de anclaje esté correctamente colocada cuando se carga, o que se reposicione correctamente cuando varias personas la utilizan. Esto puede ser especialmente relevante si los usuarios tienen diferentes pesos (masas). Se deben tener en cuenta las consecuencias de un fallo en la línea de trabajo y la consiguiente elongación de la línea de seguridad, lo que puede obligar al uso de varios protectores de cantos o de línea de anclaje.

2.11.3.2.16 Generalmente se recomiendan protectores de borde y de línea de anclaje que se puedan colocar en cualquier punto de la línea de anclaje (por ejemplo, sin tener que pasar el extremo de la línea por el protector) . Los protectores de línea de anclaje con sistema de cierre por contacto son útiles para sujetarlos a una línea de anclaje en una pendiente . Suelen contar con un cordón fino para fijarlos a la estructura, elemento natural o línea de anclaje. Un diseño de protector de línea de anclaje simplemente sujeta la línea de anclaje por fricción para mantenerla en su lugar.

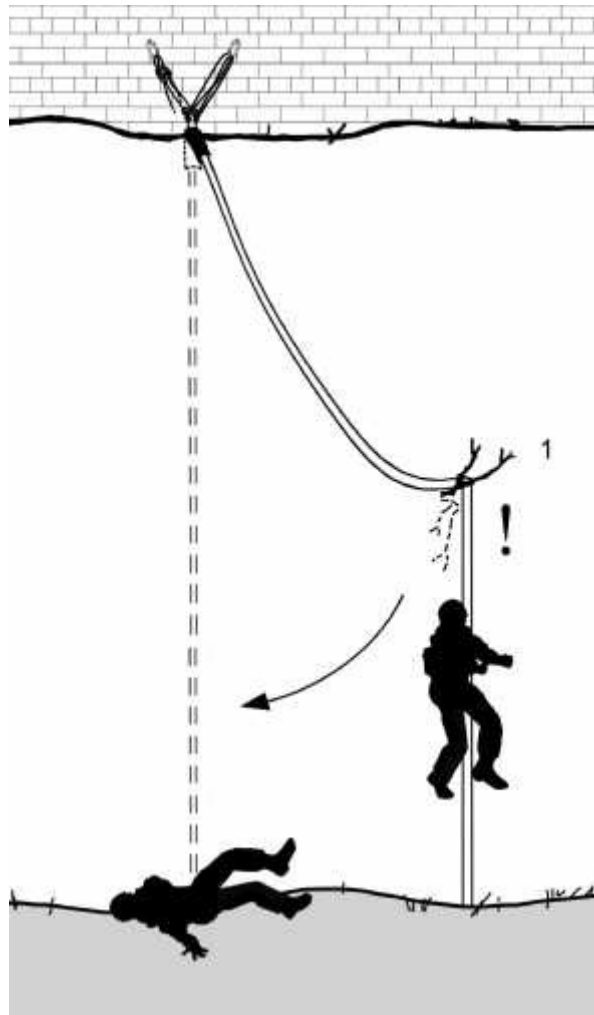
2.11.4 Adicional seguridad medidas

Los sistemas de acceso por cuerdas deben configurarse y utilizarse de forma que se eviten las caídas. Sin embargo, debe considerarse el improbable caso de una caída, por ejemplo, en caso de uso incorrecto o fallo de un equipo. Algunos de los puntos siguientes se abordan en otras secciones de este código de prácticas, pero se repiten aquí para reforzar su contenido. Los sistemas de acceso por cuerdas deben configurarse para garantizar:

- a) se minimiza cualquier distancia de caída potencial, por ejemplo, se evita o minimiza la holgura en las líneas de anclaje (para obtener información sobre los factores de caída, las distancias de caída y los riesgos asociados, consulte **la Parte 3, Anexo Q**);
- b) Se proporciona una distancia de seguridad adecuada, de modo que se evita que el técnico de acceso por cuerdas impacte contra el suelo o un obstáculo en el camino de una caída (por ejemplo, permitir la extensión de un absorbedor de energía durante el despliegue o alargamiento de la línea de seguridad);
- c) cualquier balancearse caer (péndulo) es conservó a un aceptable mínimo;
- d) la carga de impacto máxima que un técnico de acceso por cuerdas podría experimentar es lo más baja posible y nunca mayor a 6 kN;
- e) se proporcione protección adecuada a las líneas de anclaje y otros equipos del sistema para evitar que fallen durante el uso y durante una caída, su detención o suspensión posterior a la

caída;

- f) siguiente un incidente, soga acceso técnicos son probable a ser en a posición a rescate ellos mismos;



Llave

- 1 Ancla pauta por inadvertencia enganchado en un protuberancia (podría ser natural o estructural)

Cifra 2.10 — Ejemplo de el potencial peligro de enganchado ancla pauta

- g) ancla pauta son configurado entonces eso si compañero de trabajo recuperación se convierte necesario, él poder ser llevado a cabo con facilidad y en el momento oportuno;
- h) Los técnicos de acceso por cuerdas nunca se quedan trabajando solos, de modo que, en caso de incidente, el procedimiento de recuperación del compañero de trabajo puede comenzar sin demora;
- i) allá son planes en lugar a abastecer para potencial incidentes, cual incluir:
 - (i) métodos de comunicación;
 - (ii) adecuado equipo, cual puede incluir, dependiente al el riesgo evaluación, a sistema de rescate pre-montado;
 - (iii) métodos para contactar con los servicios de rescate que puedan requerirse y cómo se les guiará para que lleguen a ellos. la posición correcta en el sitio;

(iv) para todo equipo miembros, el medio a viajar arriba y abajo el ancla pauta y a ser capaz para llevar a cabo una rápida recuperación de compañeros de trabajo.

2.11.5 El usar de nudos

2.11.5.1 Los nudos se utilizan habitualmente para formar terminaciones en líneas de anclaje textiles y existen muchos adecuados para trabajos verticales en cuerdas. Si bien reducen la resistencia general de una cuerda (lo cual debe tenerse en cuenta al elegirla), una de sus ventajas es que absorben energía. Algunos nudos absorben más energía que otros. Un ejemplo de nudo especialmente eficaz para absorber energía es el nudo de andamio, que se utiliza a menudo para terminar una eslinga de anclaje.

2.11.5.2 Es esencial que los técnicos de acceso por cuerdas puedan atar, preparar y colocar adecuadamente una variedad de los nudos más comúnmente utilizados y tener confianza de que podrán atarlos en circunstancias difíciles. En el lugar de trabajo, los nudos solo deben estar atado por personas con un conocimiento profundo de nudos y técnicas de realización de nudos.

2.11.5.3 A la hora de elegir un nudo adecuado, los técnicos de acceso por cuerdas deben tener en cuenta lo siguiente:

- a) su propio habilidad en atadura eso particular nudo;
- b) la idoneidad del nudo para la tarea y la forma prevista en que puede cargarse, incluidas las fuerzas potenciales previstas;
- c) el reducción de fuerza en el ancla línea, dispositivo acollador o ancla acollador eso el nudo crea;
- d) el facilidad con cual el nudo puede ser atado y desatado;
- e) dónde requerido, el capacidad de el nudo a aprobar a través de o encima potencial obstrucciones, p.ej poleas.

2.11.5.4 Las colas de todos los nudos deben tener al menos 100 mm de longitud una vez hechos. Nunca se deben hacer nudos en cabos de anclaje hechos de cable metálico.

2.11.5.5 La reducción de la resistencia de la cuerda causada por el nudo varía según el tipo de nudo y la precisión y pulcritud con la que se ata. Afinar un nudo, por ejemplo, asegurándose de que... cuerdas en el nudo son paralelos y apretados igualmente, se sabe como *aderezo*. Típico Las pérdidas de resistencia, que muestran los valores inferiores y superiores entre un nudo bien vestido y un nudo mal vestido, son:

- a) andamio nudo: 23 % a 33 %;
- b) figura de ocho en a ensenada: 23 % a 34 %;
- c) figura de nueve en a ensenada: 16 % a 32 %;
- d) figura de diez en a ensenada: 13 % a 27 %;
- e) por encima de la cabeza en el ensenada: 32 % a 42 %;
- f) doble figura de ocho en el ensenada (conejito nudo): 23 % a 39 %;
- g) alpino mariposa: 28 % a 39 %;
- h) bolina: 26 % a 45 %.

2.11.6 Trabajar equipos

2.11.6.1 Un equipo de trabajo está compuesto por un equipo de acceso por cuerdas, es decir, los técnicos de acceso por cuerdas participando en el trabajo de acceso, y cualquier secundario personal. Debido a la ubicaciones y La naturaleza especializada del trabajo hace que todos los equipos de trabajo deban estar debidamente supervisados y ser autosuficientes. p.ej con respeto a rescate.

2.11.6.2 IRATA International requiere que un equipo de acceso por cuerdas esté formado por al menos dos cuerdas. Técnicos de acceso. Sin embargo, existen muchas situaciones que requieren más de dos personas en equipos de acceso por cuerdas, dependiendo, por ejemplo, de la naturaleza del trabajo, las condiciones del lugar, la competencia del equipo y los posibles escenarios de rescate.

2.11.6.3 Un equipo de acceso por cuerdas de dos personas solo debe considerarse en circunstancias en las que la recuperación y el rescate por parte de cualquiera de los técnicos de acceso por cuerdas de su compañero de trabajo se puedan lograr rápidamente y sin la ayuda de terceros, por ejemplo, cuando cualquier rescate potencial sería una baja directa de la víctima. a un lugar seguro. Dondequiera que haya un potencial rescate de la víctima podría ser otro que un descenso directo, un equipo de tres técnicos de acceso por cuerdas debe considerarse como el tamaño mínimo normal del equipo, a menos que se hayan establecido otros arreglos específicos que hayan sido probados y comprobados por los técnicos de acceso por cuerdas.

2.11.6.4 Uno miembro de el El equipo de trabajo tiene a ser calificado como un IRATA Internacional Nivel 3 técnico en acceso por cuerdas y ser competente para supervisar la seguridad en el acceso por cuerdas (*el supervisor de seguridad en el acceso por cuerdas*; consulte **2.5.2** y **2.6**).

2.11.6.5 Se debe proporcionar una supervisión adecuada en cada lugar de trabajo. Puede ser conveniente contratar a más de un supervisor de seguridad en acceso por cuerdas de nivel 3, según las circunstancias. Algunos ejemplos son:

- a) el número de soga acceso técnicos laboral en el sitio;
- b) complejo trabajar situaciones;
- c) arduo ambiental condiciones;
- d) cuando operante en a trabajar sitio con más que uno discreto laboral área.

2.11.6.6 Tanto el supervisor de seguridad de acceso por cuerdas de Nivel 3 como su empresa deben asegurarse, antes de comenzar el trabajo, de que los procedimientos de rescate sean adecuados para esa situación y de que todos los miembros de la El equipo ha estado adecuadamente informado. Suficiente El personal y los recursos deben ser fácilmente disponible para llevar a cabo dichos procedimientos, en caso de surgir la necesidad.

2.11.6.7 Cuando el trabajo se lleva a cabo en un lugar particularmente área peligrosa o restringida, por ejemplo, una que podría dar elevar a envenenamiento o asfixia, el capacitación, talento, experiencia, competencia y tamaño El equipo de trabajo debe ser de un nivel adecuado para hacer frente a cualquier emergencia que surja al realizar el trabajo.

2.11.6.8 Cuando se realicen trabajos sobre el agua, se deberá proporcionar equipo de rescate adecuado y adoptar medidas para organizar el rescate rápido de cualquier persona en peligro de ahogarse.

2.11.7 Trabajo previo de cheques

2.11.7.1 Si se requiere un permiso de trabajo, este ya debería haberse obtenido y verificado. Los permisos de trabajo son un método eficaz para aislar un peligro antes de comenzar el trabajo y para garantizar que permanezca aislado mientras se trabaja y hasta que todos se encuentren fuera de la zona de peligro.

2.11.7.2 Al inicio de cada jornada, y según lo determinen las condiciones cambiantes del lugar de

trabajo, el equipo de trabajo debe revisar los riesgos que podrían afectar la seguridad, eficiencia y eficacia del trabajo. Esta sesión informativa previa al trabajo debe referirse a la declaración del método de seguridad, la evaluación de riesgos y el plan de rescate ya elaborados, así como al rol de cada miembro del equipo.

2.11.7.3 Cualquier especial precauciones requerido debería ser poner en efecto (p.ej apoyar bote alertado; control de radio; control de gas; control de productos químicos nocivos; trabajo en o cerca de superficies calientes).

2.11.7.4 Los técnicos de acceso por cuerdas deben examinar cuidadosamente su propio equipo, por ejemplo, arneses, dispositivos de línea de anclaje, eslingas de dispositivos y conectores, antes de comenzar a trabajar, para asegurarse de que esté en buen estado. Esto se conoce como *verificación previa al uso*. El supervisor de seguridad en acceso por cuerdas debe asegurarse de que esto se realice. Esta verificación debe continuar durante el trabajo. Además, debe realizarse una verificación adicional por... Otro miembro del equipo, Se conoce como *verificación de compañeros*, para asegurar, por ejemplo, que las hebillas del arnés de cada uno estén correctamente abrochadas y ajustadas, que las eslingas de los dispositivos y las eslingas de anclaje estén correctamente enganchadas y que los conectores estén correctamente abrochados. La verificación de compañeros por parte de los miembros del equipo es una buena práctica y debe continuar a lo largo del día, incluyendo:

- a) después el soguero técnico tiene poner en su aprovechar y ensamblado su equipo;
- b) cuando el soguero técnico tiene adjunto a el ancla pauta;
- c) en todo veces cuando el soguero técnico es comprometido en soguero maniobras.

2.11.7.5 Al comienzo de cada jornada laboral y en otros momentos según corresponda, por ejemplo, cuando las líneas de anclaje se reubican durante el día, el supervisor de seguridad en acceso por cuerdas debe realizar una verificación previa al uso para garantizar que todos los anclajes y líneas de anclaje (de cable y textiles), y la estructura o elemento natural al que están fijados, sean satisfactorios. Esta verificación previa al uso debe incluir cualquier punto en las líneas de anclaje donde se haya observado abrasión u otros daños, por ejemplo, causados por Podrían producirse superficies calientes. El supervisor de seguridad en accesos por cuerdas también debe ser responsable de verificar la longitud de las líneas de anclaje y, cuando corresponda, que los nudos de tope de terminación estén colocados y asegurados.

2.11.7.6 A veces es necesario hacer un anuncio para advertir a otros trabajadores de que el trabajo está comenzando. Esta es una práctica común en alta mar y a menudo es un requisito para obtener el permiso de trabajo.

2.11.8 Exclusión zonas

2.11.8.1 General

2.11.8.1.1 Las zonas de exclusión pueden Deben instalarse para proteger a las personas de caídas o de la caída de objetos desde arriba del área de acceso por cuerdas, o de cualquier persona que se encuentre debajo. También pueden ser necesarias por razones distintas a la protección contra caídas, por ejemplo, para proteger contra la exposición a: radiación; ondas de radio como las emitidas por antenas de telefonía móvil; zonas de alta temperatura; contaminación química. Las zonas de exclusión pueden ser necesarias en varios niveles, por ejemplo, por encima del nivel del anclaje; al nivel del anclaje; en niveles intermedios; al nivel del suelo. Consulte la **Figura 2.11** para conocer los diferentes tipos de zonas de exclusión.

2.11.8.1.2 En algunas circunstancias, el equipo de trabajo puede requerir miembros de apoyo adicionales por razones de seguridad, por ejemplo, cuando es necesario evitar que el público ingrese a un área que podría estar amenazada por la caída de objetos o para protegerse contra vándalos que manipulen el equipo de suspensión. Las personas adicionales necesarias para actuar como centinelas no necesitan recibir capacitación en trabajos de acceso por cuerdas, siempre que no se las cuente como miembros del equipo de acceso por cuerdas.

2.11.8.2 Protección de tercero fiestas

2.11.8.2.1 Cuando sea necesario, se deben tomar precauciones apropiadas a la situación para evitar que el equipo o los materiales caigan de tal manera que puedan poner en peligro a otras personas.

2.11.8.2.2 Los métodos para tomar precauciones incluyen asegurar todas las herramientas al técnico de acceso por cuerdas o a líneas separadas. Normalmente, los artículos que pesan más de ocho kilogramos deben sujetarse a una línea separada, mientras que los que pesan menos pueden sujetarse al trabajador (para más información sobre el uso de herramientas y otros equipos de trabajo, consulte **la Parte 3, Anexo M**). Además, debe establecerse una zona de exclusión debajo del sitio de acceso por cuerdas. Se pueden instalar ventiladores de andamios, estructuras temporales de techo o redes o láminas de contención para contener la caída de materiales en un espacio seguro y confinado. áreas. Estos deben ser lo suficientemente fuertes como para retener cualquier equipo o residuo que pueda caer.

2.11.8.2.3 Las zonas de exclusión establecidas para proteger contra la caída de objetos deben minimizar el riesgo de ser golpeado por estos. Siempre que sea razonablemente factible, la anchura de la zona de exclusión debe ser al menos igual a la altura del puesto de trabajo. Se debe tener en cuenta la posibilidad de que el material se desvíe de una caída recta como resultado del viento o después de rebotar en la estructura, un elemento natural o el suelo. Se debe disuadir o impedir que las personas entren en la zona de exclusión o interfiriendo con el aparejo por destino adecuado avisos, siempre que advertencia letreros, erigiendo barreras adecuadas o instalar alarmas. Las vías de acceso, pasillos o puertas que conduzcan a la zona deberán estar adecuadamente revisado. Él debería ser anotado eso el control del fuego escapa y desactivado Los puntos de acceso deben acordarse con el propietario o los administradores del edificio/estructura.

2.11.8.2.4 Cuando se realicen trabajos sobre lugares públicos o cerca de ellos, puede aplicarse la legislación y se debe obtener asesoramiento de la autoridad local correspondiente.

2.11.8.3 Ancla área exclusión zona

2.11.8.3.1 Una zona de exclusión del área de anclaje (también conocida como área controlada de acceso por cuerdas) debe estar acordonada apagado en nivel de anclaje con adecuado barreras y advertencias señales. La zona de exclusión del área de anclaje normalmente debe ser lo suficientemente grande para incluir puntos de anclaje y proporcionar acceso seguro al borde de trabajo.

2.11.8.3.2 Sólo los miembros del equipo de acceso por cuerdas deben poder ingresar a la zona de exclusión del área de anclaje, a menos que estén bajo estrecha supervisión.

2.11.8.4 Laboral borde peligro zona

2.11.8.4.1 Dentro de la zona de exclusión del área de anclaje, puede requerirse una zona de exclusión adicional, a menudo conocida como *zona de riesgo del borde de trabajo*. Esta puede estar formada por barreras o andamios adecuados que rodean el borde de trabajo y tiene como objetivo impedir que alguien alcance el borde de la caída. La zona de riesgo del borde de trabajo puede definirse como cualquier punto dentro de la zona de exclusión del área de anclaje donde exista riesgo de caída desde una altura.

2.11.8.4.2 La instalación de barreras en las zonas de peligro en los bordes de trabajo debe incluir áreas como aberturas donde sea necesario retirar pasamanos o levantar piezas de rejilla para acceder o salir de ellas. Al trabajar en zonas de cubierta con rejilla, se deben tomar medidas para evitar que los equipos caigan a través de ella.

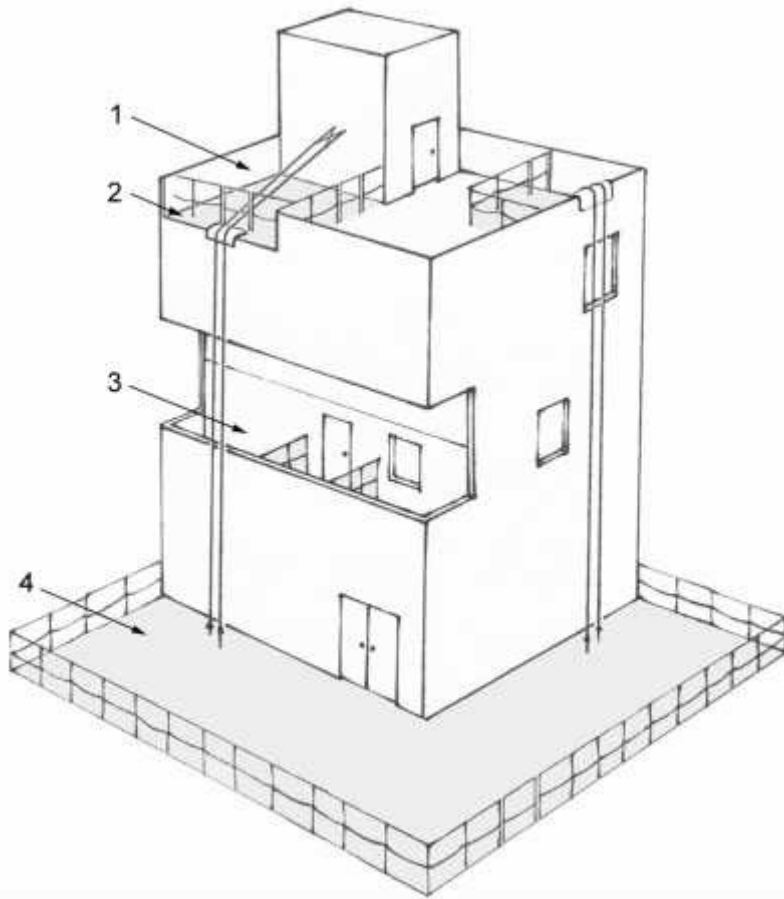
2.11.8.4.3 No se debe permitir que nadie entre en la zona de peligro del borde de trabajo por ningún motivo. a menos que lleven arnés y casco y estén sujetos a una línea de seguridad anclada.

2.11.9 Comunicación

2.11.9.1 Se debe establecer un sistema de comunicación eficiente entre todos los técnicos de acceso por cuerdas y, cuando sea necesario, con terceros (por ejemplo, centinelas o la sala de control, si es en alta mar). Esto debe acordarse y establecerse antes de comenzar el trabajo y debe permanecer vigente durante todo el tiempo que las personas estén en el trabajo.

2.11.9.2 Se recomienda utilizar un sistema de radio o una alternativa adecuada para fines de comunicación, a menos que el área de trabajo sea tal que todos los involucrados (incluidos los centinelas) estén siempre visibles entre sí y dentro del alcance audible. El sistema de comunicación debe permitir una comunicación directa e ininterrumpida. comunicación entre el soguero supervisor y El equipo de trabajo. Se deben tener en cuenta problemas potenciales, como por ejemplo: ruido, interferencias de radio, sistemas de comunicación de otros equipos de trabajo y el clima. Es preferible que el supervisor tenga visión directa del equipo de trabajo.

2.11.9.3 Las señales manuales o de voz pueden malinterpretarse. Por lo tanto, cualquier señal especial debe acordarse y ensayarse bien antes de comenzar el trabajo. Estas deben incluir un método, por ejemplo, señal o signo que permite al técnico de acceso por cuerdas pedir ayuda en caso de que fallen otros métodos de comunicación establecidos.



Llave

- 1 Ancla área exclusión zona
- 2 Laboral borde peligro zona
- 3 Exclusión zona en intermedio nivel
- 4 Exclusión zona en abajo nivel

Cifra 2.11 — Ejemplos de diferente tipos de exclusión zona

2.11.10 Bienestar

2.11.10.1 Los técnicos de acceso por cuerdas necesitan instalaciones adecuadas donde puedan descansar en un lugar seco, protegidos del frío o del calor, y donde puedan obtener agua fresca, guardar ropa adicional y poder asearse. También deben contar con instalaciones sanitarias adecuadas o tener acceso a ellas.

2.11.10.2 Al calcular la duración de los turnos y los períodos de descanso de los técnicos de acceso por cuerdas, se deben considerar los efectos de las condiciones climáticas adversas o los lugares de trabajo difíciles o muy expuestos, ya que estos pueden afectar la eficiencia y los niveles de cansancio. Es probable que se trabaje en lugares altos y expuestos. someter al técnico de acceso por cuerdas a factores tales como La sensación térmica o las turbulencias del viento pueden afectar significativamente la producción incluso a velocidades moderadas. Para más información sobre el efecto del viento y la altura en la jornada laboral, véase **la Parte 3, Anexo. O**. De igual manera, trabajar a altas temperaturas puede provocar agotamiento por calor o desmayos. Llevar suficiente agua potable en estas circunstancias es esencial. Trabajar en turnos cortos minimiza el riesgo para los trabajadores en estos entornos.

2.11.10.3 Al calcular el coste total de la reparación, también se debe tener en cuenta la naturaleza del equipo de trabajo que se va a utilizar. el longitud de turnos y descansar periodos, Para prevenir inaceptable malestar o cansancio del técnico de acceso por cuerdas, lo que podría afectar su seguridad.

2.11.11 Emergencia procedimientos

2.11.11.1 Aunque se preste gran atención a la seguridad laboral, los accidentes pueden ocurrir. La supervivencia de una persona lesionada o inmóvil a menudo depende de la rapidez del rescate y de la atención que se le brinde durante y después del mismo. Por lo tanto, es fundamental examinar el lugar de trabajo en momentos oportunos, por ejemplo, a diario; en cada cambio de... trabajo; cambiar las condiciones ambientales, para evaluar todos los escenarios de emergencia posibles y planificar cómo se llevarían a cabo los rescates resultantes.

2.11.11.2 Se deben tomar medidas para garantizar que se brinde ayuda con prontitud a cualquier técnico en acceso por cuerdas que la necesite. Los técnicos en acceso por cuerdas deben estar capacitados en técnicas de rescate adecuadas, lo cual debe formar parte de su formación básica y continua.

2.11.11.3 El equipo de rescate debe estar siempre presente y listo. Para despliegue inmediato en el lugar de trabajo. Este equipo debe ser suficiente para llevar a cabo un rescate de cualquier situación en el sitio. Esto podría ser el soga acceso técnico normal soga acceso equipo, preferiblemente *amañado para rescate*, p.ej el trabajo línea y seguridad línea establecida con liberable anclajes para permitir Implementación rápida de bajada o arrastre en caso de emergencia.

2.11.11.4 Se deben dar instrucciones claras a los técnicos de acceso por cuerdas sobre los procedimientos que se deben seguir en caso de emergencias que puedan ocurrir inesperadamente en el sitio, por ejemplo, en sitios nucleares, plataformas marinas y refinerías.

2.11.11.5 El equipo de acceso por cuerdas debe tener un método planificado para el rescate que incluya lo siguiente:

- a) a claramente definido líder;
- b) adecuado equipo;
- c) competente soga acceso técnicos;
- d) experto técnicas adecuado a el lugar de trabajo;
- e) un conciencia de el más alto cargas involucrado en rescate;
- f) una conciencia de la intolerancia a la suspensión (también conocida como trauma por suspensión, síncope por suspensión y patología inducida por el arnés; consulte **la Parte 3, Anexo) G**), sus síntomas y, en particular, cómo manejarlos. alguien sospechoso de padecer la enfermedad durante las fases de suspensión y posteriores a la suspensión del rescate;
- g) el disposición de médico ayuda si requerido.

2.11.11.6 Debe haber un botiquín de primeros auxilios en cada lugar de trabajo y alguien competente en primeros auxilios en todo momento.

2.11.12 Informes de incidentes y accidentes

2.11.12.1 La notificación de accidentes y enfermedades laborales es un requisito legal en algunos países. Los empleadores deben consultar la legislación de su país.

2.11.12.2 Además de los requisitos legales, se debe mantener un registro preciso de todos los accidentes o cuasi accidentes, incluyendo medidas para evitar su recurrencia. Se debe animar a todos los empleados a reportar los cuasi accidentes.

2.11.12.3 Es fundamental que las estadísticas de trabajo y seguridad de IRATA International se completen para todas las horas trabajadas con cuerdas, accidentes, incidentes o cuasi accidentes, y se devuelvan con prontitud a IRATA International cuando se solicite. Las estadísticas recopiladas a partir de esta información se utilizan en IRATA International. *Análisis de Trabajo y Seguridad* para resaltar la seguridad de la industria Registro, para apoyar el uso de métodos de acceso por cuerdas. Para contribuir al objetivo de IRATA International de mejora continua de los métodos de trabajo, se estudian las estadísticas de trabajo y seguridad para identificar tendencias y así poder extraer lecciones. aprendió.

2.11.13 Fin de turnos

Al final de cada turno, equipos como líneas de anclaje, herramientas y componentes deben asegurarse o almacenarse de forma segura (véase **2.10.7**). Al realizar este procedimiento, se debe tener cuidado de no dejar caer el equipo, ya que podría causar lesiones. El equipo personal solo debe retirarse cuando el técnico de acceso por cuerdas se encuentre en un lugar seguro. Se debe realizar un traspaso formal al siguiente turno de acuerdo con los procedimientos y normas locales, momento en el cual cualquier Se debe transmitir la información pertinente .

2.11.14 Terminación de a trabajo

En el terminación de un trabajo, cuidado debería ser tomado a Limpiar el sitio apropiadamente, con a final inspección del área antes de que se devuelva cualquier permiso para trabajar.

2.11.15 Expandido técnicas

El acceso por cuerdas se ocupa principalmente del movimiento hacia arriba o hacia abajo por cuerdas suspendidas y del trabajo desde ellas. y se considera ser ante todo a técnica para posicionamiento en el trabajo. Sin embargo, el Las técnicas y equipos utilizados para este propósito a veces se amplían para incluir travesías, escalada artificial, Escalada en cabeza y otras formas de acceso. El sistema resultante puede abarcar desde un sistema de posicionamiento para el trabajo hasta un sistema anticaídas, con sistemas híbridos intermedios. Para más información, véase **la Parte 3, Anexo L**. Además, en ocasiones, el plan de trabajo puede incorporar métodos de acceso en altura sin arnés y protección contra caídas, como andamios y redes.



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo A: Riesgo evaluación

Septiembre de 2013

El primero edición de Anexo A era publicado en Enero 2010.
Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente portada: <i>septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.

Publicado por:

IRATA Internacional
Primer piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional

2013 ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo A (informativa)

Evaluación de riesgos

Introducción

El Anexo A ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de los anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

A.1 General

A.1.1 Este anexo informativo tiene como objetivo ayudar a las empresas de acceso por cuerdas en su labor de realizar evaluaciones de riesgos adecuadas. La evaluación de riesgos también se conoce con otros nombres, como análisis de seguridad laboral, pero para simplificar, en este anexo se denomina evaluación de riesgos.

A.1.2 Una evaluación de riesgos es un examen cuidadoso y sistemático de los peligros en el lugar de Trabajos que puedan causar daños a personas, instalaciones o propiedades. Deben realizarse antes de realizar el trabajo y antes de seleccionar el equipo de acceso por cuerdas.

A.1.3 Para clarificación:

- a peligro es algo que tiene el potencial de dañar a cualquier persona, propiedad o animal;
- a riesgo es la probabilidad de que eso ocurra.

A.1.4 Es importante, al realizar una evaluación de riesgos, identificar los peligros significativos, evaluar el nivel de riesgo asociado e indicar si las precauciones existentes y/o propuestas son adecuadas para eliminar o minimizar el riesgo.

A.1.5 Cualquier evaluación del riesgo debe tener en cuenta el número total de personas que podrían resultar perjudicadas y la gravedad de ese daño, si se produjera.

A.2 Que lleva fuera a riesgo evaluación

A.2.1 A satisfactorio riesgo evaluación poder ser logrado por que lleva fuera el pasos dado en **A.2.1.1**

a **A.2.1.5** .

A.2.1.1 Identificar el peligros en el trabajar lugar

- a) Se debe verificar el área en la que se espera que opere el equipo de acceso por cuerdas y se deben identificar todos los peligros que razonablemente podrían causar daño a los miembros del equipo de acceso por cuerdas.
- b) Se debe identificar cualquier acción que pueda tomarse durante el trabajo y que pueda crear un peligro con el potencial de causar daño a terceros. Se deben priorizar los peligros que puedan causar daños importantes o afectar a varias personas.
- c) Se debe evaluar el efecto que la presencia de personas en las proximidades de las operaciones de acceso por cuerdas y que no formen parte del equipo de acceso por cuerdas tiene sobre la seguridad de los miembros del equipo de acceso por cuerdas.

A.2.1.2 Identificar OMS podría ser perjudicado y cómo

Equipo miembros y cualquier otros OMS son en riesgo de cada peligro debería ser identificado.

A.2.1.3 Evaluar el riesgos y decidir en precauciones

A.2.1.3.1 Hay más de una forma de evaluar el nivel de riesgo derivado de cada peligro. Un método utiliza una matriz de riesgos. La **Tabla A.1**, que es un ejemplo de matriz de riesgos, establece numéricamente la probabilidad de un incidente ocurriendo y el potencial gravedad o consecuencias de tales un incidente. El nivel de riesgo es una multiplicación de la probabilidad de que ocurra un incidente y su gravedad o consecuencias. El valor del riesgo y el valor del riesgo residual tras la implementación de los controles se muestran en los ejemplos de la **Tabla A.3**.

A.2.1.3.2 El riesgo matriz es desarrollado por usando el simple fórmula:

riesgo = probabilidad incógnita gravedad

donde, en los ejemplos mostrados en la **Tabla A.1** y la **Tabla A.3**, la **probabilidad** de que ocurra un accidente tiene los valores:

1. Muy improbable a ocurrir
2. Posibilidad remoto pero tiene ocurrió
3. Muy con poca frecuencia
4. Ocasionalmente
5. Frecuentemente y regularmente

y el **gravedad** de el consecuencias tiene el valores:

1. Menor lesión, No tiempo apagado trabajar
2. Lesión resultante en arriba a tres días apagado trabajar
3. Lesión resultante en más que tres días apagado trabajar
4. Importante deshabilitar lesión (p.ej pérdida de a miembro o un ojo)
5. Fatalidad

A.2.1.3.3 Al multiplicar los números (por ejemplo, 2 de la lista de *probabilidad* por 4 de la lista de *gravedad* es igual a 8), se obtiene una calificación de riesgo denominada *valor de riesgo* (véase la **Tabla A.1**), que puede categorizarse de la siguiente manera:

Alto (crítico riesgos): 15 a 25;

Medio (significativo riesgos): 8 a 12;

Bajo (menor riesgos): 1 a 6.

A.2.1.3.4 Se deben tomar diferentes medidas según el valor de riesgo calculado. Ejemplos de recomendaciones. para comportamiento a ser tomado en línea con el valor de riesgo resultados obtenido en la **Tabla A.1** (alto, medio o bajo) se dan en la **Tabla A.2**.

A.2.1.3.5 Si bien el método de la matriz de riesgos es popular, puede ser muy subjetivo y generar resultados cuestionables. Por lo tanto, para lograr una evaluación de riesgos satisfactoria al utilizar... Este método, muy cuidadoso Hay que pensar mucho al decidir sobre la probabilidad y la gravedad valores.

A.2.1.3.6 Otro método de evaluar el riesgos, cual hace no usar a riesgo matriz, pregunta a serie de preguntas a las que la persona que realiza la evaluación de riesgos proporciona respuestas. Este método es el preferido por el autoridades y otros como él es Podría decirse que menos subjetivo que el riesgo matriz método.

Mesa A.4 proporciona un ejemplo, cual es adaptado de uno proporcionó por el Reino Unido Salud y La Dirección de Seguridad y Medio Ambiente (HSE) en su literatura de orientación.

A.2.1.3.7 Si son necesarias precauciones adicionales, se debe examinar cada peligro y aplicar la siguiente jerarquía de medidas de control, donde 1 es la mejor opción y 6 es la opción de último recurso.

1. Eliminar el peligro completamente.
2. Intentar a menos peligroso opción.
3. Prevenir acceso a el peligro.
4. Organizar trabajar a reducir exposición a el peligro.
5. Aumentar el nivel de información, capacitación y supervisión.
6. Usar personal protector equipo.

A.2.1.4 Registro el recomendaciones, implementar a ellos y informar equipo miembros y otros

A.2.1.4.1 Se deben documentar los resultados de la evaluación de riesgos y el método a adoptar para eliminar el peligro, controlarlo o reducirlo a un nivel aceptable. Los resultados de la evaluación de riesgos se deben comunicar a todos los miembros del equipo.

A.2.1.4.2 Los miembros del equipo deben comprender y cumplir con el contenido de la evaluación de riesgos y las medidas implementadas para reducir el nivel de riesgo.

A.2.1.4.3 Se debe informar a otras personas que se encuentren en el lugar de trabajo con acceso por cuerdas o en sus alrededores sobre cualquier riesgo que el trabajo con acceso por cuerdas pueda causarles y sobre las precauciones que se están tomando.

A.2.1.4.4 Se deben registrar los hallazgos significativos de la evaluación de riesgos. También se debe llevar un registro. Se conservará si la actividad se considera de alto riesgo, lo que incluye la mayoría de las actividades de acceso por cuerdas. El registro de esta información puede ser un requisito legal.

A.2.1.4.5 A riesgo evaluación debería incluir:

- a) a declaración de el significativo peligros identificado;
- b) las medidas de control establecidas y el grado en que controlan los riesgos, y las opciones y métodos disponibles para el rescate de compañeros de trabajo (con referencias cruzadas a otros documentos);
- c) el personas expuesto a el riesgos.

A.2.1.4.6 La evaluación de riesgos debe conservarse para futuras consultas. Podría ser útil si se cuestionan estas precauciones o si se presenta alguna demanda por responsabilidad civil. También sirve como recordatorio para abordar cuestiones de seguridad y podría ayudar a demostrar el cumplimiento de la ley.

A.2.1.5 Revisar el riesgo evaluación y revisar él cuando necesario

La evaluación de riesgos debe revisarse a intervalos regulares y modificarse cuando la situación cambie (esto podría ser un requisito legal), por ejemplo:

- a) peligros puede cambiar en el mismo ambiente encima tiempo;
- b) nuevo equipo, procedimientos o materiales puede causa nuevo peligros;

- c) cambiando el trabajo entornos puede introducir significativo nuevo peligros de su propios. Estos deben considerarse en sí mismas y luego debe hacerse lo que sea necesario para mantener bajo el nivel de riesgo;

d) joven o inexperto trabajadores unión el equipo puede requerir más comportamiento a ser tomado.

A.2.2 Las Tablas A.1 y A.2 son solo ejemplos. Diferentes tablas, encabezados y valores podrían ser apropiados para algunas empresas. Las tablas A.3 y A.4 tienen como único fin ayudar al lector a reflexionar sobre el tema. alguno de los peligros en su organización y Los pasos necesarios para tomar el control de los riesgos. Ninguna tabla pretende ser una evaluación de riesgos genérica que pueda adoptarse sin pensarlo dos veces. Cada empresa es diferente, por lo que cada una debe analizar por sí misma los riesgos y los controles necesarios.

Mesa A.1 — Ejemplo de a riesgo matriz

		Gravedad				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	1	1 BAJO	2 BAJO	3 BAJO	4 BAJO	5 BAJO
	2	2 BAJO	4 BAJO	6 BAJO	8 MEDIO	10 MEDIO
	3	3 BAJO	6 BAJO	9 MEDIO	12 MEDIO	15 ALTO
	4	4 BAJO	8 MEDIO	12 MEDIO	16 ALTO	20 ALTO
	5	5 BAJO	10 MEDIO	15 ALTO	20 ALTO	25 ALTO

Llave

Probabilidad

- 1 Muy improbable a ocurrir
- 2 Posibilidad remoto pero ha ocurrido
- 3 Muy raramente
- 4 Ocasionalmente
- 5 Frecuentemente y regularmente

Gravedad

- 1 Menor lesión, No tiempo apagado trabajar
- 2 Lesión resultante en arriba a tres días apagado trabajar
- 3 Lesión resultante en más que tres días apagado trabajar
- 4 Importante deshabilitar lesión (p.ej pérdida de a miembro o un ojo)
- 5 Fatalidad

Mesa A.2 — Ejemplo de recomendaciones para acción siguiente resultados en Mesa A.1

Riesgo valor resultado o en la Tabla 1	Recomendado acción
Bajo (1 a 6)	Puede ser aceptable; sin embargo, revisar el tarea a ver si el riesgo poder ser reducido más.
Median o (8 a 12)	Dónde posible, el tarea debería ser redefinido a llevar cuenta de el peligros involucrados o el riesgo debe reducirse aún más antes de comenzar la tarea. Podría requerirse la autorización correspondiente de la gerencia, tras consultar con personal especializado y un equipo de evaluación.
Alto (15 a 25)	Inaceptable. El La tarea debería ser redefinido o más control medidas poner en lugar Para reducir el riesgo. El controles debería ser reevaluado para adecuación, previo a comenzar de tarea.

Mesa A.3 — Ejemplo de a riesgo evaluación usando riesgo valor y residual riesgo numérico valores (a través de a riesgo matriz)

Tabla de NOTAS A.3 proporciona a pocos ejemplos solo y es no exhaustivo.

ACTIVIDAD/PELIGRO Usar procedimiento como una guía	PELIGRO EFECTO Tipo de lesión/daño/ impacto ambiental	GENTE EN RIESGO	VALOR DEL RIESGO Consulte el procedimi ento	CONTROL MEDIDAS Existente y propuso	RIESGO RESIDU AL
<i>Aquí es dónde tú Ingrese el tipo de peligro que podría encontrarse al realizar la tarea, por ejemplo, manipulación manual.</i>	<i>Cómo las personas en riesgo Podrían sufrir daños: aquí es donde se enumeran los <u>daños reales</u>. <u>dañar</u> cual Podría resultar mientras que que lleva realizar la tarea, por ejemplo, lesiones o dolor de espalda por levantar objetos o pesos incómodos.</i>	<i>¿Quién podría verse perjudicado, por ejemplo? A: Acceso por cuerdas trabajador; B: el público; C: otro gente de negocios</i>	<i>Esto significa la probabilidad de daño y la gravedad potencial. de El daño que se produce: ver Tablas A.1 y A.2</i>	<i>Una vez evaluados los riesgos, es necesario tomar precauciones para evitar que haya "personas en riesgo". sufrir daños y aquí es donde enumeraría dichas precauciones, por ejemplo</i> <i>Personal a asistir obligatorio manual manejo sesión de entrenamiento</i> <i>Usar 'seguro levantamiento' manual manejo técnicas en todo veces</i>	<i>Ver Tablas A.1 y A.2</i>
Laboral en altura utilizando acceso por cuerdas o posicionamiento en el trabajo técnicas, caída de personal	Fatalidad, grave lesión	A	3 incógnita 5 = 15 alto	Implementación del sistema de acceso por cuerdas gemelas según procedimiento escrito (<i>dar referencia</i>) y actual IRATA código de práctica. Usar de Equipo certificado, personal competente. El equipo debe almacenarse en Área segura cuando no esté en uso.	1 incógnita 5 = 5 bajo
Emocionante o levantar una carga	Manual manipulación, lesiones musculoesqueléticas	A	3 incógnita 3 = 9 medio	Se deben dar instrucciones claras en las charlas de herramientas, elevaciones planificadas y personal. a llevar a cabo calentamiento ceremonias antes empresa cualquier actividad extenuante.	3 incógnita 2 = 6 bajo
Adverso clima	Hipotermia, agotamiento por calor	A	3 incógnita 5 = 15 alto	Trabajo suspendido a discreción del jefe de equipo en consulta con las autoridades. Trabajar no a comenzar en deteriorándose condiciones. Viento Se debe tener en cuenta el factor frío al trabajar en lugares expuestos. En lugares con altas temperaturas, asegúrese de que el personal ingiera líquidos adecuadamente y utilice protección ocular y cutánea adecuada.	1 incógnita 5 = 5 bajo

IRATA International code of practice for industrial rope access
Part 3 of 5: Informative annexes: Annex A

Posible exposición a ondas de radio durante el trabajo en antenas transmisoras para teléfonos móviles	General sentimiento de malestar: dolores de cabeza, náuseas, síntomas de tipo insolación, deshidratación, posiblemente visión discapacidad	A y C	4 incógnita 3 = 12 medio	Transmisión aislamiento, exclusión zonas, usar de personal Monitor; sistema de permiso de trabajo, capacitación en concientización sobre radiofrecuencia.	2 incógnita 2 = 4 bajo
--	--	-------	--------------------------------	---	------------------------------

IRATA International code of practice for industrial rope access
Part 3 of 5: Informative annexes: Annex A

ACTIVIDAD/PELIGRO Usar procedimiento como una guía	PELIGRO EFECTO Tipo de lesión/daño/ impacto ambiental	GENTE EN RIESGO	VALOR DEL RIESGO Consulte el procedimi ento	CONTROL MEDIDAS Existente y propuso	RIESGO RESIDU AL
Laboral en altura, objetos caídos	Impacto lesiones, daños al equipo	A, B y C	4 incógnita 3 = 12 medio	Trabajar en conformidad con el escrito procedimiento (<i>dar referencia</i>), Herramientas y equipos asegurados con cuerda de seguridad, bolsas de transporte aseguradas, artículos pesados asegurados de forma independiente. Personal competente. Vulnerable áreas a ser con barreras. Tercero fiestas a ser conservó claro (Anuncio de Tannoy de permiso para trabajar).	1 incógnita 3 = bajo
Uso de herramientas	Caída de objetos. Muerte o lesiones al personal. o daño al activo. Objetos soltados relacionados a equipo o acoplante	A, B y C	3 incógnita 5 = 15 alto	Colocar asegurado en cuerdas/bridas. Sondas conservó en herramienta bolsa hasta Se requiere. El área debajo del sitio de trabajo está protegida con barreras, si corresponde. No se permite trabajar por encima ni por debajo del grupo de trabajo. Área abajo trabajar sitio a ser con barreras. No trabajar arriba o abajo Equipo de trabajo. Todas las herramientas en cordones.	1 incógnita 5 = 5 bajo
Pruebas no destructivas	Control de sustancias peligrosas para la salud relacionadas con agentes acoplantes, tintas y pinturas. Potencial problemas relacionados con la salud	A	4 incógnita 5 = 20 alto	Seguir del fabricante material seguridad hojas y evaluar En consecuencia. Equipo de protección personal adecuado. Buena higiene.	1 incógnita 5 = 5 bajo
Arena voladura, pulverización, pintura	Corte a través de Cuerda que provoca caída, lesiones graves o fatalidad	A	4 incógnita 5 = 20 alto	Personal capacitado y competente en el uso de esta técnica en suspensión. Trabajar instrucciones a ser unido a en todo veces. Atrás Se debe instalar un accesorio de línea rígida para el personal fuera del alcance de la boquilla de chorro. Se deben usar protectores de cuerda en zonas expuestas. Se debe contar con personal de reserva para realizar paradas de emergencia y realizar pruebas antes del uso. Se debe instalar un sistema de recuperación.	1 incógnita 5 = 5 bajo
Arena voladura, pulverización, pintura	El técnico se autodestruye, inyección de granalla, pintura inyección, abrasiones graves, lesiones personales	A	4 incógnita 3 = 12 medio	Personal capacitado y competente en el uso de esta técnica en suspensión. Muerto del hombre palanca a ser probado operacional antes Comienza la voladura. Sistema de recuperación instalado. Se debe usar el equipo de protección personal adecuado. Se debe asegurar que el equipo de protección personal no interfiera con el funcionamiento del equipo de acceso por cuerdas.	1 x 3 = 3 bajo

Mesa A.4 — Ejemplo de a riesgo evaluación eso hace no usar a riesgo matriz

Compañía nombre: Televisión Mundial Contrato albañiles				Fecha de riesgo evaluación: 06 Marzo 2010		
Qué son el ¿peligros?	OMS podría ser dañado y ¿cómo?	Qué eres ya ¿haciendo?	¿Qué más? acción es ¿necesario?	Acción por ¿a quien?	Acción por ¿cuando?	
Descendente desde una altura	Lesiones graves o incluso mortales lesión podría ocurrir Si un trabajador se cae.	- Acordar los requisitos del andamio en el contrato escenario, incluido Capacidad de carga adecuada y provisión de muelles de carga. - Albañiles supervisor a controlar con el administrador del sitio que se proporcione e inspeccione el andamio correcto. - Se instruyó a los trabajadores a no interferir con o mal uso andamio. El supervisor deberá estar atento a los problemas. - Escaleras en buen estado, adecuadas asegurado (azotado) y se coloca sobre una superficie firme. - Banda se encuentra con pasamanos a Se puede utilizar para trabajos en paredes interiores. - trabajadores entrenado a erigir quioscos de música.	Requisitos de andamios acordados, incluidos muelles de carga y andamios adecuados carga clasificación.	DT	20.03.10	19.03.10
			El supervisor hablará regularmente con el gerente del sitio para organizar el andamio. alteraciones y garantizar que se hayan realizado inspecciones semanales.	CR	Desde el 01.05.10	
Colapsar de andamio	Todos los operarios en el andamio puede incurrir en lesiones por aplastamiento o, peor aún, si el andamio se derrumba sobre él. Encima de ellos.	- Acordar los requisitos del andamio en el contrato escenario, incluido Capacidad de carga adecuada y provisión de muelles de carga. - Albañiles supervisor a controlar con El administrador del sitio que el andamio correcto es proporcionó y inspeccionado.	El supervisor mantendrá un control a hacer seguro que el andamio no esté sobrecargado con materiales.	CR	Desde el 01.05.10	

IRATA International code of practice for industrial rope access
Part 3 of 5: Informative annexes: Annex A

Caída de objetos que golpean la cabeza o cuerpo, incluidos los pies	Grave cabeza y otras lesiones a los trabajadores, a otras personas en el lugar de trabajo y a miembros del público.	• Ladrillo guardias conservó en posición en elevadores de andamios. • Desperdiciar materiales remoto del andamio y se coloca en un contenedor. • Cascos de seguridad y calzado de protección (con puntera de acero y entresuelas) suministrado y gastado en todo el tiempo	• Supervisor para supervisar el uso de seguridad sombreros y calzado de protección.	CR	Desde el 01.05.10	
--	---	--	---	----	-------------------	--



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo B: Seguridad declaraciones de método

Septiembre de 2013

El primero edición de Anexo B era publicado en Enero 2010.
Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente portada: <i>septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional

2013 ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo B (informativo)

Seguridad método declaraciones

Introducción

El Anexo B ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

B.1 Qué es a seguridad método ¿declaración?

Una declaración de método de seguridad, a veces conocida por otros nombres, es un documento que proporciona la secuencia de procedimientos necesarios para la ejecución segura de una tarea. Se prepara junto con los resultados de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. La identificación de peligros y la evaluación de riesgos resaltan cualquier peligros significativos y las medidas de control necesarias para prevenir lesiones o mala salud durante la ejecución de la tarea. La declaración del método de seguridad detalla las medidas de control que se están implementando o se han implementado para garantizar la seguridad de cualquier persona afectada por la tarea o el proceso.

B.2 Información a ser proporcionó en a seguridad método declaración

B.2.1 Allá debería ser título y encabezamiento información, cual debería incluir:

- a) documento título, p.ej *Seguridad método declaración* ;
- b) compañía detalles, p.ej nombre; DIRECCIÓN; teléfono números; correo electrónico DIRECCIÓN;
- c) documento autor; salud y seguridad contacto persona;
- d) documento trazabilidad detalles, p.ej número; asunto fecha; revisión fecha; revisión número;
- e) sitio DIRECCIÓN;
- f) sitio contacto detalles, incluido emergencia teléfono números;
- g) comenzar fecha y terminación fecha;
- h) a breve descripción de el obras, tarea o proceso.

B.2.2 Detallado importante información debería ser proporcionó, semejante como:

- a) Antecedentes, por ejemplo, comparación con trabajos similares anteriores, y preparación, por ejemplo, la necesidad de y uso de cualquier equipo especializado;
- b) en operaciones involucrando más que uno compañía, clarificación y gestión aprobación en la etapa de planificación de un único procedimiento de trabajo;
- c) cómo cualquier importante sitio específico/cliente Los procedimientos son a ser conformado a;
- d) el secuencia de eventos en que lleva afuera el tarea, incluido peligro identificación y riesgo medidas de control, de acuerdo con los procedimientos de trabajo seguro de la empresa;

e) el adecuado personal protector equipo (EPP) a ser usado;

- f) información del personal, incluyendo: calificaciones, niveles de competencia, requisitos de capacitación y estructura del equipo, nombres de las personas responsables de coordinar y controlar las medidas de seguridad;
- g) permisos a trabajar;
- h) aislamiento de maquinaria y servicios;
- i) acuerdo para cualquier temporario servicios requerido, p.ej electricidad;
- j) especial equipo, planta y maquinaria requisitos, incluido proceso de dar un título dónde aplicable;
- k) preparativos para el control de sitio transporte;
- l) lugar de trabajo acceso y salida requisitos;
- m) disposiciones para la protección del personal, de terceros, del público en general y la exclusión de terceros del área de trabajo;
- n) detalles de áreas afuera el sitio límites eso Puede que necesite control durante crítico aspectos de trabajar, p.ej camino cierres;
- o) el método mediante el cual se establecen comunicaciones claras entre los miembros del equipo y cualquier personal de terceros involucrado, por ejemplo, el barco de seguridad;
- p) el método mediante el cual terceros, por ejemplo, autoridades del sitio o contratista principal, están plenamente informados de las actividades del equipo de acceso por cuerdas;
- q) material manejo normas;
- r) cualquier procedimientos ambientales o de calidad que deben abordarse durante la tarea, por ejemplo, control de sustancias peligrosas para la salud; eliminación de residuos;
- s) limitante clima condiciones, p.ej lluvia; viento; temperatura;
- t) a rescate plan y otro emergencia consideraciones, p.ej evacuación; procedimientos en caso de fuego.
- u) bienestar y primero ayuda .
- v) el frecuencia de en curso instrucciones, p.ej caja de instrumento negociaciones (también conocido como portón negociaciones);

B.3 Importante consejo

B.3.1 Es esencial que la declaración del método de seguridad se muestre y sea completamente entendida por todos los miembros del equipo y que esté disponible libremente para ellos durante la duración del trabajo.

B.3.2 Si durante las operaciones de trabajo el alcance cambia con respecto al contemplado en la declaración del método de seguridad, se deben modificar los documentos correspondientes para destacar los cambios. Los documentos modificados deben recibir primero la aprobación de la gerencia y luego mostrarse a todos los miembros del equipo, quienes deben comprenderlos. antes de que se realice el nuevo trabajo .



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo DO: Lista de estándares referido a dentro del código de prácticas

El primero edición de Anexo do era publicado en Enero 2010.
Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente cubrir: <i>Septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de Dirección y número de teléfono de IRATA. Cláusula C.1: se ha añadido una frase adicional al primer párrafo y se han actualizado los títulos según las normas EN 341, EN 354 y EN 795. Fecha en el pie de página. actualizado. Todo el cambios son clasificado como editorial.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo C (informativo)

Lista de estándares referido a dentro del código de prácticas

Introducción

El Anexo C ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

C.1 Lista de estándares

Para anticuado referencias, solo el edición citado se aplica. Para sin fecha referencias, el el último edición de El documento referenciado (incluidas sus modificaciones) es aplicable. Los lectores deben asegurarse de tener la versión más reciente (incluidas sus modificaciones).

ANSI/ASSE Z359.1, *Seguridad Requisitos para Personal Caer Detención Sistemas, Subsistemas y componentes*

ANSI/ASSE Z359.12, *Conectando Componentes para Personal Caer Detención Sistemas*

BS 7883, *Código de práctica para el diseño, selección, instalación, usar y mantenimiento de dispositivos de anclaje conforme a BS EN 795*

CI 1801, *Bajo Estirar y Estático Kernmantle Vida Seguridad Soga*

CI 2005, *Inspección de Kernmantle Cuerdas Para Vida Aplicaciones de seguridad*

ES 341, *Personal caer protección equipo — Descendente dispositivos para rescate*

ES 354, *Personal caer protección equipo — Cordones*

ES 361, *Personal protector equipo contra cataratas de a altura - Lleno cuerpo arneses*

ES 362, *Personal protector equipo contra cataratas de a altura — Conectores*

ES 397, *Especificación para industrial seguridad cascos*

ES 795, *Personal caer protección equipo — Ancla dispositivos*

ES 813, *Personal protector equipo para el prevención de cataratas de a altura — Sentarse arneses*

ES 892, *Montañismo equipo — Dinámica montañismo cuerdas — Seguridad requisitos y métodos de prueba*

ES 1891: 1998, *Personal protector equipo para el prevención de cataratas de a altura - Bajo cuerdas kernmantel elásticas*

ES 12278, *Montañismo equipo — Poleas — Seguridad requisitos y prueba métodos*

ES 12492, *Montañismo equipo — Cascos para montañeros — Seguridad requisitos y métodos de prueba*

ES 12841, *Personal caer protección equipo — Soga acceso sistemas — Soga ajuste dispositivos*

ES 14052, *Alto actuación industrial cascos*

ISO 10333-1, *Personal caer detención sistemas — Parte 1: Cuerpo completo arneses*

ISO 10333-2, *Personal caer detención sistemas — Parte 2: Cordones y energía absorbedores*

ISO 10333-5, *Personal caer detención sistemas — Parte 5: Conectores con de cierre automático y puertas autoblocantes*

ISO 22159, *Personal equipo para protección contra cataratas — Descendiendo dispositivos*

UIAA-101, *Montañismo y Escalada Equipo — Dinámica cuerdas*

UIAA-127, *Montañismo y Escalada Equipo — Poleas*

C.2 Explicación de abreviaturas

El siguiente es un explicación de el abreviaturas usado en **C.1** :

ANSI: Instituto Nacional Americano de Estándares;

ASSE: Americano Sociedad de Seguridad

Ingenieros; BS: Estándar británico;

CI: Cordería Instituto (EE.

UU.); EN: Estándar europeo;

ISO: Internacional Normas Organización;

UIAA: Internacional Montañismo y Escalada Federación.



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo D: Aprovechar comodidad y prueba de ajustabilidad

Septiembre de 2013

El primero edición de Anexo D era publicado en Enero 2010.
Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente portada: <i>septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional

2013 ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo D (informativo)

Aprovechar comodidad y ajustabilidad prueba

Introducción

El Anexo D ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

D.1 General

Se recomienda que, antes del primer uso, los técnicos de acceso por cuerdas lleven realizar una prueba en su arnés en un entorno seguro para garantizar:

- a) el aprovechar proporciona un aceptable nivel de comodidad mientras el soga acceso técnico está suspendido, por ejemplo mientras realiza trabajos de acceso con cuerdas o después de una caída;
- b) allá es No restricción de movimiento suficiente a causa dificultades mientras laboral;
- c) allá es suficiente ajuste, p.ej a abastecer para diferente cantidades de ropa gastado.

Este anexo proporciona un procedimiento de prueba para evaluar los criterios mencionados anteriormente. La prueba es adecuada para arneses de cintura y de cuerpo entero. No debe utilizarse para cinturones sin soporte subpélvico ni para arneses de pecho.

D.2 Seguridad precauciones

D.2.1 Parte del procedimiento de prueba implica que el técnico de acceso por cuerdas esté suspendido del suelo con el arnés puesto. La prueba de suspensión debe realizarse en un lugar seguro, bajo la supervisión directa de... supervisión de otra persona. Debería haber ser alguien en sitio quien es Competente en primeros auxilios para atender emergencias que involucren a personas trabajando en altura. Esta persona podría ser la persona que supervisa u otra. La prueba debe organizarse de forma que el técnico de acceso por cuerdas esté suspendido con una pequeña distancia entre los pies y el suelo, por ejemplo, 100 mm. Se debe proporcionar algún tipo de soporte, por ejemplo, un bloque de madera, de una altura ligeramente mayor que la distancia entre los pies del técnico de acceso por cuerdas y el suelo, de modo que pueda apoyar los pies sobre él y soportar su peso si el arnés resulta demasiado doloroso o experimenta cualquier otra molestia.

D.2.2 La prueba de suspensión debe detenerse inmediatamente si el técnico de acceso por cuerdas experimenta un dolor inaceptable en cualquier momento durante el procedimiento. La prueba también debe detenerse inmediatamente si el técnico experimenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- debilidad o mareo;
- falta de aliento;
- transpiración o caliente rubores;
- náuseas;
- pérdida o encanecimiento de visión;
- un anormal aumentar en legumbres tasa;
- un anormal disminuir en legumbres tasa.

D.2.3 El procedimiento de prueba requiere que se realice la prueba de suspensión para cada uno de los accesorios del arnés. puntos que Podría ser usado en práctica. Cada prueba debería tener a duración máxima de 4 min, y el técnico de acceso por cuerdas debe tomar un descanso de al menos 5 min entre pruebas. Durante la suspensión, debe mover las piernas de vez en cuando para mantener la circulación y, por la misma razón, durante los descansos debe ejercitar las piernas periódicamente, por ejemplo, caminando.

D.3 Procedimiento

D.3.1 El técnico de acceso por cuerdas debe ser supervisado durante todo el procedimiento. El procedimiento detallado en los puntos D.3.2 a D.3.7 debe llevarse a cabo para cada uno de los puntos de enganche del arnés designados por el fabricante que pueda utilizar. Si el arnés tiene puntos de enganche que se pueden usar por pares, estos siempre deben usarse por pares.

D.3.2 El técnico de acceso por cuerdas debe colocarse el arnés de acuerdo con las instrucciones del fabricante y ajustarlo para garantizar un ajuste perfecto.

D.3.3 Siguiendo las instrucciones del fabricante para la conexión a los puntos de sujeción del arnés, el técnico de acceso por cuerdas debe estar suspendido por medio de un sistema adecuado, por ejemplo, un un cabrestante o un sistema de poleas y equipo de protección personal contra caídas adecuado, de modo que pueda estar suspendido con los pies apenas por encima del suelo.

D.3.4 La duración de la prueba debe cronometrarse con un cronómetro. Teniendo en cuenta la precauciones de seguridad dadas en D.2, la prueba debe detenerse después de un mínimo de 3 min 45 s y un máximo de 4 min, y el técnico de acceso por cuerdas se libera de la suspensión.

D.3.5 El ajuste del arnés mientras el técnico de acceso por cuerdas está suspendido puede realizarse en cualquier momento durante la prueba. Si el técnico de acceso por cuerdas tiene que bajar al suelo o subirse al soporte elevado para reajustar el arnés, el cronometraje de la prueba debe comenzar desde el principio, una vez completado el reajuste.

D.3.6 Durante la prueba, mientras los pies del técnico de acceso por cuerdas están fuera del suelo, el supervisor debe examinar el arnés para determinar los puntos a) y b) a continuación y se le debe pedir al técnico de acceso por cuerdas que comente sobre los puntos c) y d) si:

- a) cualquier metal adecuado es en contacto con el ingle, el adentro de el muslos, el axilas o el pequeño de la espalda;
- b) cualquier parte de el aprovechar es ejerciendo directo presión en el genitales, cabeza o cuello;
- c) allá es cualquier pérdida de sentimiento (entumecimiento) o estremecimiento ("patas y agujas"), cualquiera de cual es inaceptable para el técnico de acceso por cuerdas, en cualquier parte del cuerpo;
- d) allá es cualquier restricción de normal respiración.

En suma a el seguridad precauciones detalladas en **D.2** , Si el El arnés está puesto contacto o causa presión como se detalla en el punto a) o b), o si el técnico de acceso por cuerdas experimenta alguno de los síntomas enumerados en los puntos c) y d), la prueba debe detenerse inmediatamente.

D.3.7 Durante la prueba, con los pies separados del suelo, el técnico de acceso por cuerdas debe realizar los siguientes movimientos para determinar si el arnés permite una libertad de movimiento adecuada:

- a) sostener el izquierda pie con el bien mano, entonces liberar;
- b) sostener el bien pie con el izquierda mano, entonces liberar;
- c) sostener ambos manos juntos en lleno estirar arriba el cabeza, entonces liberar;
- d) sostener ambos manos juntos detrás el cintura y entonces liberar.

D.3.8 Una vez completada la prueba de suspensión, y con el técnico de acceso por cuerdas de pie en el suelo, se debe verificar la cantidad de ajuste en cada parte ajustable del arnés, por ejemplo, la longitud de los extremos de la correa, incluida cualquier longitud requerida para bloquear los ajustadores, para garantizar que haya un ajuste suficiente para permitir el uso de menos o más ropa para las condiciones de trabajo previstas, por ejemplo, en clima cálido o frío.

D.4 Evaluación de resultados

El aprovechar poder ser juzgado como adecuado si todo el siguiente condiciones son Conocí a:

- a) no fue necesario detener la prueba por ninguna de las razones dadas en **D.2** o **D.3.6** y el técnico de acceso por cuerdas estuvo de acuerdo en que el nivel de comodidad experimentado durante las pruebas era aceptable;
- b) El técnico de acceso por cuerdas pudo realizar los movimientos indicados en **D.3.7** a) a d) con relativa facilidad y estuvo de acuerdo en que tenía suficiente libertad de movimiento para permitirle realizar su trabajo.
- c) Se consideró que el arnés tenía un ajuste suficiente para las condiciones de trabajo previstas, cuando se evaluó de acuerdo con **D.3.8**.

Él es recomendado eso a registro de el prueba y evaluación de el resultados es terminado y conservó Para futuras referencias.



**IRATA Internacional código de
Práctica para acceso industrial por
cuerdas**

Parte 3: Anexos informativos

**Anexo MI: Otro tipos de
acollador**

El primero edición de Anexo mi era publicado en Octubre 2011. Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación desde Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente portada: <i>septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.
2	1 de diciembre de 2013	Frente cubrir: <i>Diciembre 2013</i> reemplaza <i>Septiembre 2013</i> . Fecha en pie de página actualizado. E.3.2: Palabras (<i>seguridad respaldo excluidos</i>) son eliminado pendiente a cambiar de dibujo en la Figura E.7. Los dibujos en las Figuras E.6 y E.7 cambiaron.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional

2013 ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo E (informativo) Otros tipos de acollador

Introducción

El Anexo E ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

E.1 General

E.1.1 Se recomienda leer y comprender las Partes 2, 2.7.1 y 2.7.8 antes de leer este anexo informativo. El usuario debe también leer y comprender la información del producto suministrado por el fabricante.

E.1.2 Hay muchos tipos de eslingas y a menudo estas eslingas se pueden usar para diferentes aplicaciones dentro de un sistema personal de protección contra caídas, por ejemplo, en un sistema de acceso por cuerdas, una eslinga de dispositivo a veces se puede usar como eslinga de anclaje. A veces, las eslingas pueden ser adecuadas para su uso en más de un sistema personal de protección contra caídas. Por ejemplo, algunas eslingas diseñadas para su uso en un sistema de detención de caídas se pueden usar en un sistema de acceso por cuerdas, un sistema de posicionamiento para el trabajo o un sistema de restricción de trabajo (restricción de recorrido). Sin embargo, como se explica en **la Parte 2, 2.7.1.6 y 2.7.1.7**, lo inverso no es cierto: el equipo específicamente para su uso en un sistema de restricción de trabajo no se debe usar en un sistema de posicionamiento para el trabajo o de detención de caídas y las eslingas específicamente para su uso en un sistema de posicionamiento para el trabajo no se deben usar en un sistema de detención de caídas. Las eslingas específicamente para acceso por cuerdas se tratan en **la Parte 2, 2.7.8**.

E.2 Caer detención cordones

E.2.1 General

E.2.1.1 Los sistemas anticaídas (véase **la Parte 2, 2.7.1.5**) deben incorporar un elemento, componente o característica disipadora de energía para mantener la carga de impacto (más precisamente, la desaceleración) que experimenta el usuario en una caída a un nivel aceptable. Esta varía de 4 kN a 8 kN, según la región; por ejemplo, en la Unión Europea actualmente es el máximo. De 6 kN, en Canadá varía entre 4 kN y 6 kN, mientras que en EE. UU. suele ser de 6 kN, pero en algunos casos se permite alcanzar los 8 kN durante unos pocos milisegundos (ms). (Esta breve desviación a 8 kN se considera irrelevante). Las cargas de impacto se mantienen por debajo de estos máximos, generalmente mediante el uso de un absorbedor de energía integrado, con o adjunto a la detención de caídas cordón que conecta directamente al usuario o indirectamente a la estructura o característica natural.

E.2.1.2 Se debe comprobar que las eslingas anticaídas tienen una resistencia estática mínima, de acuerdo con la legislación local o las buenas prácticas. Ejemplos de resistencias estáticas mínimas para eslingas anticaídas fabricadas de origen artificial las fibras son 22 kN en Europa y 5.000 libras/22,7 kN en los EE.UU., y para el otoño Cordones de seguridad fabricados con alambre de acero: 15 kN en Europa, 15 kN en Canadá, pero 5000 lbs/22,7 kN en EE.UU.

E.2.2 Absorción de energía caer detención cordones

E.2.2.1 Como se explicó en **E.2.1.1**, absorción de energía caer Los cordones de detención están diseñados para Asegúrese de que la carga de impacto que experimente un técnico de acceso por cuerdas al caer no supere un máximo aceptable. Consulte **las Figuras E.1 y E.2** para ver dos ejemplos de eslingas anticaídas con absorción de energía. Las eslingas anticaídas con absorción de energía adecuadas pueden utilizarse como eslingas para dispositivos, colocadas entre el usuario y un dispositivo anticaídas o de respaldo, y como eslingas de anclaje (véase **E.2.2.2**). También pueden colocarse entre un anclaje y una línea de anclaje (línea de trabajo, línea de seguridad o

ambas). Sin embargo, esto es inusual, presenta ciertos problemas y no se aborda en este anexo.

E.2.2.2 Además de tener que mantener la carga de impacto en una caída a un nivel aceptable, las eslingas anticaídas con absorción de energía que cumplen con los estándares conocidos tienen el requisito de no desplegarse más

de unos pocos milímetros bajo una carga mínima determinada: normalmente es de 2 kN. Para garantizar un funcionamiento correcto del energía amortiguador, debería él ser llamado al a detención a caer, él es importante que Esta carga no se excede. Un usuario de, por ejemplo, 100 kg de masa, incluyendo el equipo transportado, podría alcanzar fácilmente una carga de 2 kN en la eslinga anticaídas con absorbedor de energía si esta se usara como soporte. A menos que una eslinga anticaídas con absorbedor de energía esté diseñada específicamente para soportar a un usuario, se debe evitar su uso.

E.2.2.3 Energía absorbentes, en particular los usados a apoyar el usuario, debería siempre ser Revisar antes de cada uso y continuamente durante su uso para garantizar que no se hayan desplegado parcial o totalmente. Si se observan indicios de despliegue, la eslinga anticaídas con absorbedor de energía debe retirarse del servicio.

E.2.2.4 En todos los casos en que se utilicen eslingas anticaídas con absorción de energía, se debe prestar mucha atención Se debe tener en cuenta la distancia de seguridad adicional requerida debido a la extensión del absorbedor de energía durante el despliegue, en caso de que ocurra una caída.

E.2.2.5 Es importante garantizar que las eslingas anticaídas con absorción de energía sean adecuadas para el peso del usuario, incluido el equipo que lleve. Esto se puede confirmar mediante Revisando el marcado de la eslinga anticaídas con absorbedor de energía o leyendo la información proporcionada por el fabricante. Esta recomendación aplica tanto a técnicos de acceso por cuerda con poca como a aquellos con mucha masa. Si existe alguna duda sobre la idoneidad de la eslinga anticaídas con absorbedor de energía, se debe contactar al fabricante o a su representante autorizado para obtener una confirmación por escrito.

E.2.2.6 Las cuerdas de seguridad anticaídas con absorción de energía no deben extenderse más allá de la longitud máxima especificada el fabricante, p. ej. por Unir dos eslingas anticaídas con absorción de energía u otras eslingas de extremo a extremo. Esto se debe a que la distancia potencial de caída libre aumenta, con un aumento riesgo de golpear el suelo, una estructura o un elemento natural y, además, las cargas sobre el usuario en caso de caída podrían aumentar hasta un nivel inaceptable.

E.2.2.7 No se deben utilizar dos (o más) eslingas anticaídas con absorbedor de energía en paralelo, es decir, una al lado de la otra. Esto se debe a que, en una caída, la carga podría repartirse entre ambos (o todos) los absorbedores de energía. Esto podría provocar que no funcionen correctamente y que aumenten las cargas, lo que podría causar lesiones graves. Véase también **E.2.3.2**.

E.2.2.8 Por razones similares a las expuestas en **E.2.2.6**, no se recomienda conectar un cordón anticaídas con absorción de energía al extremo del cordón retráctil de un dispositivo anticaídas retráctil, a menos que los fabricantes lo permitan.

E.2.3 De dos colas absorción de energía caer detención cordones

E.2.3.1 Cuando Hay una necesidad de subir, bajar, en diagonal. o horizontalmente En una estructura como una torre o un mástil, un método comúnmente empleado es el uso de eslingas anticaídas de dos colas (a veces conocidas como de dos brazos). Estas eslingas deben emplear un único elemento disipador de energía, es decir, un absorbedor de energía, al que se incorporan dos eslingas en un extremo. Estas son las colas (o piernas). El otro extremo de la energía El absorbedor está destinado para adjunto a a caer detención Arnés. Véase **la Figura E.2** para ver un ejemplo de una eslinga anticaídas con absorbedor de energía de dos extremos. Cada extremo está equipado con un conector adecuado, que, durante su uso, se conecta a la estructura alternativamente a medida que se avanza, de modo que se minimiza la longitud de cualquier posible caída. En caso de caída, la carga es absorbida por un único absorbedor de energía, que debe funcionar correctamente y mantener la carga de impacto a un nivel aceptable.

E.2.3.2 Una eslinga anticaídas con absorbedor de energía de dos colas no debe confundirse con dos eslingas anticaídas con absorbedor de energía individuales, cada una equipada con su propio absorbedor de energía. No se recomienda el uso de dos eslingas individuales de este tipo, ya que este método presenta un problema inherente. En el muy previsible situación que ambos cordones están conectado hacia estructura en el mismo tiempo y Si se produce una caída, es

probable que la carga de impacto sobre el usuario sea ser mucho mayor que la carga de impacto máxima prevista del absorbedor de energía. Esto se debe a que la carga se ha repartido entre dos absorbedores de energía, que no han podido funcionar como se esperaba. Esto podría provocar lesiones graves.

E.2.3.3 También existen posibles problemas de seguridad que se aplican a algunos diseños de eslingas anticaídas de doble cola con absorción de energía. En noviembre de 2004, un trabajador sufrió lesiones mortales como resultado de una caída.

Desde una torre de transmisión. El trabajador usaba una cuerda de seguridad anticaídas de doble cola con absorbedor de energía. y el cordón falló durante la fase de detención de caídas. La investigación subsiguiente destacó factores importantes que son esenciales en el diseño de eslingas anticaídas de doble cola con absorción de energía. Estos se describen en **E.2.3.3.1** a **E.2.3.3.3**.

E.2.3.3.1 El punto de unión entre la energía Los extremos del absorbedor y del cordón a veces Consiste en una cinta que se cose sobre sí misma para formar un bucle de conexión. Cuando se aplica una carga de detención de caídas al conjunto de cuerda de seguridad, de modo que la carga esté alineada con el cuerpo del absorbedor de energía, esta conexión bucle debería transferir el carga sin defecto. Este tipo de cargando es ilustrado en **Cifra**

E.3. Sin embargo, en alguno caer detención situaciones, a lado carga poder ser aplicado a el bucle, ver **Figura E.4**. En un producto mal diseñado, esta carga tenderá a romper las costuras del bucle.

E.2.3.3.2 Se puede aplicar una carga lateral al lazo de conexión si el usuario se cae de una estructura cuando el cordón anticaídas de absorción de energía de dos colas se utiliza de cualquiera de las dos maneras siguientes:

a) Ambas colas del cordón anticaídas con absorción de energía de dos colas están unidas a diferentes lugares de la estructura, por ejemplo, el cordón anticaídas con absorción de energía de dos colas se utiliza para moverse a lo largo de una estructura horizontalmente. El usuario cae con ambos extremos del cordón sujetos a la estructura. El peor caso ocurre cuando los extremos alcanzan la distancia horizontal máxima utilizable entre los extremos del cordón.

b) una cola está unida a un punto de conexión lateral en el arnés anticaídas del usuario o a la cinta del arnés y la otra cola está unida a un punto de anclaje en la estructura con la cola colocada entre el del usuario piernas cuando el usuario caídas. (Este es malo práctica: (véase **E.1.3.6**.)

E.2.3.3.3. Él También es concebible que se aplique una carga lateral al bucle de conexión en caso de una caída cuando el usuario se mueve verticalmente hacia arriba y hacia abajo, horizontal o diagonalmente sobre una estructura.

E.2.3.4 Es esencial que el diseño de un cordón anticaídas con absorción de energía de dos colas sea tal que, sin importar en qué dirección se aplique la carga en una caída hasta el punto donde se unen las colas del cordón. a el energía amortiguador, no hay fallo catastrófico de cualquier parte de la de dos colas caer Eslinga de detención. Antes de utilizar eslingas de detención de caídas con absorbedor de energía de dos ramales, se recomienda encarecidamente a los técnicos de acceso por cuerdas que comprueben las configuraciones permitidas por el fabricante. Se recomienda su conformidad con una norma adecuada. Un ejemplo de una norma adecuada para eslingas de detención de caídas con absorbedor de energía de dos ramales es la norma británica BS 8513:2009, Equipo de protección personal contra caídas – Eslingas de detención de caídas de dos ramales – Especificación.

E.2.3.5 Si existen dudas sobre la seguridad del diseño de una eslinga anticaídas de doble cola con absorbedor de energía, se debe solicitar al fabricante o a su representante autorizado la verificación de que el producto ha superado las pruebas. En este caso, si no se puede proporcionar la verificación por escrito, se recomienda no utilizar la eslinga anticaídas de doble cola con absorbedor de energía.

E.2.3.6 Una cola de cordón sin usar no debe volver a sujetarse al arnés ni a la ropa (por ejemplo, para mantenerla fuera del camino), excepto para fines específicos. Puntos de anclaje desprendibles diseñados para fallar con cargas bajas. A veces se denominan puntos de estacionamiento.

E.2.3.7 Sólo el extremo libre del absorbedor de energía, es decir, el extremo del absorbedor de energía en el que no están fijadas las colas, se debe fijar al punto de fijación del arnés.

E.2.3.8 Los cordones anticaídas con absorción de energía de dos colas no deben utilizarse en situaciones en las que podrían verse sometidos a tensión sobre un borde en caso de caída.

E.2.3.9 Se debe seleccionar el cordón anticaídas con absorción de energía de dos colas más corto que sea adecuado para la tarea y, durante su uso, la cantidad de holgura en el mismo siempre debe mantenerse al mínimo.

E.2.3.10 Se deberá tener en cuenta la distancia mínima de separación necesaria para evitar una

E.3 Trabajar posicionamiento cordones

E.3.1 Las eslingas de posicionamiento se utilizan en sistemas de posicionamiento para sujetar al usuario, ya sea parcial o totalmente. Para más información sobre sistemas de posicionamiento, véase **la Parte 2, 2.7.1.5** y el Anexo L. (Las eslingas utilizadas en acceso por cuerdas se tratan en **la Parte 2, 2.7.8**).

E.3.2 Los diseños de las eslingas de posicionamiento laboral difieren según el método empleado; véase **el Anexo L**. La **Figura E.5** muestra ejemplos de eslingas de posicionamiento laboral ajustables (a veces llamadas correas para pértiga) para soporte parcial en un método de posicionamiento laboral que utiliza una eslinga de posicionamiento laboral que rodea una estructura y se conecta al arnés. Esta conexión se realiza típicamente a dos puntos de enganche laterales de la cintura del arnés o a un punto de enganche central aproximadamente a... cintura nivel. **Figura E.6** muestra uno de estos posicionamiento de trabajo ajustable cordones en Uso. La **Figura E.7** muestra un ejemplo de un método de posicionamiento de trabajo utilizado en superficies inclinadas relativamente empinadas o resbaladizas, por ejemplo, un techo o un talud inclinado de hormigón o césped. (Se recomienda a los técnicos de acceso por cuerdas que utilicen equipos, procedimientos y técnicas de acceso por cuerdas).

E.3.3 Trabajar posicionamiento cordones puede ser hecho de textiles, p.ej cincha o sogas, o metal, Por ejemplo, un cable de acero. Pueden tener una longitud fija o estar equipados con un elemento de ajuste. Una eslinga de posicionamiento ajustable puede ser un sistema patentado o no; por ejemplo, podría constar de una línea de anclaje y un dispositivo de línea de anclaje adecuado.

E.3.4 Las eslingas de posicionamiento ajustables ofrecen una alternativa a las eslingas de anclaje de longitud fija en accesos por cuerdas (véase **la Parte 2, 2.7.8**). La posibilidad de ajustar una longitud precisa de la eslinga puede facilitar diversas maniobras y también reducir las posibles distancias de caída. Los elementos de ajuste de las eslingas de posicionamiento no deben permitir ajustes involuntarios, ya que esto podría provocar un alargamiento involuntario de la eslinga y una posible caída imprevista. Los elementos de ajuste deben no ser capaz de estar desapegado desde cordón de posicionamiento para el trabajo Inadvertidamente. Para evitar esto, si el elemento de ajuste se puede soltar de la eslinga de posicionamiento, debe ser tal que solo pueda soltarse y conectarse mediante al menos dos acciones manuales deliberadas consecutivas.

E.3.5 Dónde los cordones de posicionamiento para el trabajo podrían ser vulnerables al desgaste, por ejemplo, donde a menudo se usan en contacto con la estructura mientras están bajo carga, o sufren daños, por ejemplo, por herramientas eléctricas, deben ser más resistentes que los cordones normales y/o estar protegidos contra el desgaste o daños, por ejemplo, mediante una funda protectora o mediante el uso de cordones hechos de alambre de acero.

E.3.6 Para permitir un uso indebido previsible, se recomienda que las eslingas de posicionamiento para el trabajo tengan al menos la misma resistencia estática que las eslingas utilizadas para prevenir caídas.

E.3.7 Los cordones de posicionamiento para el trabajo no deben ser difíciles de ajustar e idealmente esto debería ser posible con una mano.

E.4 Restricción cordones

E.4.1 **la Parte 1, apartado 1.3, para la definición de sujeción** en el trabajo). Para obtener información sobre los sistemas de sujeción, véase **la Parte 2, apartado 2.7.1.5, y el Anexo L, apartado L.2** .

E.4.2 La longitud de una eslinga de retención debe ser tal que, una vez conectada al punto de anclaje seleccionado, sea lo suficientemente larga como para permitir al usuario realizar el trabajo previsto, pero lo suficientemente corta como para evitar una situación en la que sea necesario detener una caída. La restricción de recorrido debe determinarse, por ejemplo, midiendo la distancia desde el punto de anclaje hasta el punto más cercano donde podría haber riesgo de una caída. Caída desde una altura. La longitud de la cuerda de seguridad debe ser inferior a la distancia medida desde el punto de anclaje hasta el punto de sujeción del dispositivo de sujeción del usuario, que puede ser un cinturón o un arnés.

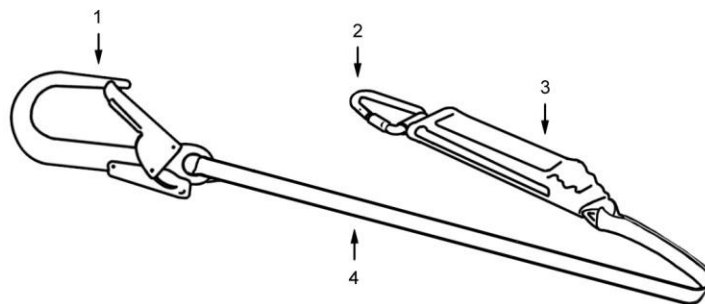
E.4.3 El rango de desplazamiento horizontal amplio a veces puede ampliarse mediante el uso

de una línea de anclaje horizontal a la que se fija la eslinga de sujeción, por ejemplo, mediante un conector adecuado. Sin embargo, excelente cuidado Debería ser tomado cuando usando horizontal ancla paut a asegurar cualquier hundirse la línea,

p. ej. cuando bajo la carga de un persona, no permitiría el usuario a llegar a zonas donde allá Podría haber riesgo de caída desde cierta altura.

E.4.4 Una cuerda de seguridad o línea de anclaje diseñada exclusivamente para sujeción no debe utilizarse para prevenir caídas ni para soportar el peso de una persona, ya sea parcial o totalmente, por ejemplo, en un sistema de posicionamiento para el trabajo. Sin embargo, a veces los usuarios optan por usar cuerdas de seguridad de sujeción para apoyarse.

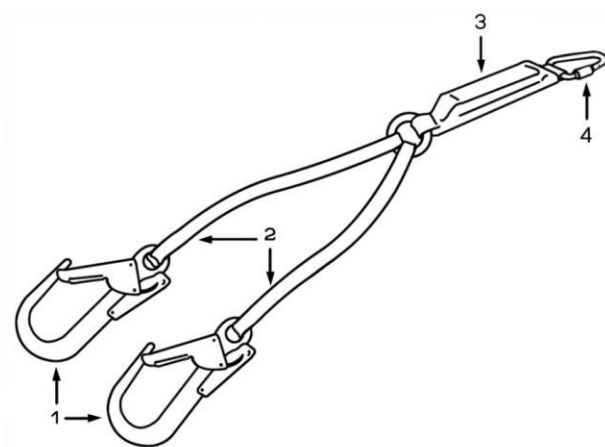
Por ejemplo, en una superficie inclinada donde normalmente no se necesita el apoyo de una línea de anclaje o una eslinga, pero donde en ciertos momentos facilitaría la realización de la tarea. Al utilizar una eslinga de retención de esta manera, que se insiste en que no se recomienda, los usuarios deben ser plenamente conscientes de las consecuencias de un resbalón o un fallo del equipo y considerar el uso de un sistema de seguridad de respaldo, como el que se utiliza en un sistema de posicionamiento para el trabajo o de acceso por cuerdas.



Llave

- 1 Conector para adjunto estructurar
- 2 Conector para adjunto a caída del arnés detención adjunto punto
- 3 Energía amortiguador
- 4 Acollador

Cifra E.1 — Ejemplo de un absorción de energía caer detención acollador



Llave

- 1 Conectores para adjunto a estructura
- 2 Acollador cruz (o piernas)
- 3 Energía amortiguador
- 4 Conector para adjunto a aprovechar caer detención adjunto punto

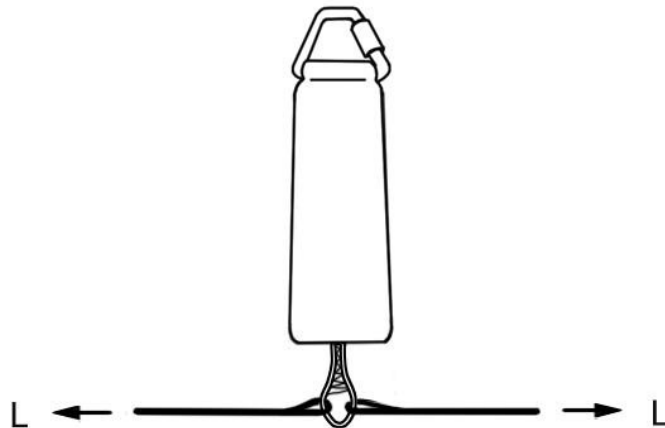
Cifra E.2 — Ejemplo de a de dos colas absorción de energía caer detención acollador



Llave

Yo Carga

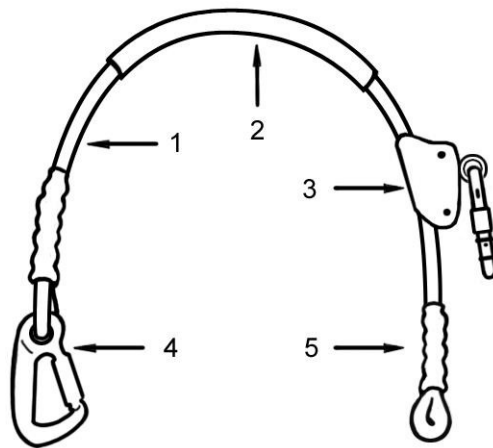
Cifra E.3 — De dos colas absorción de energía caer detención acollador cargado en línea con el absorbedor de energía



Llave

Yo Carga

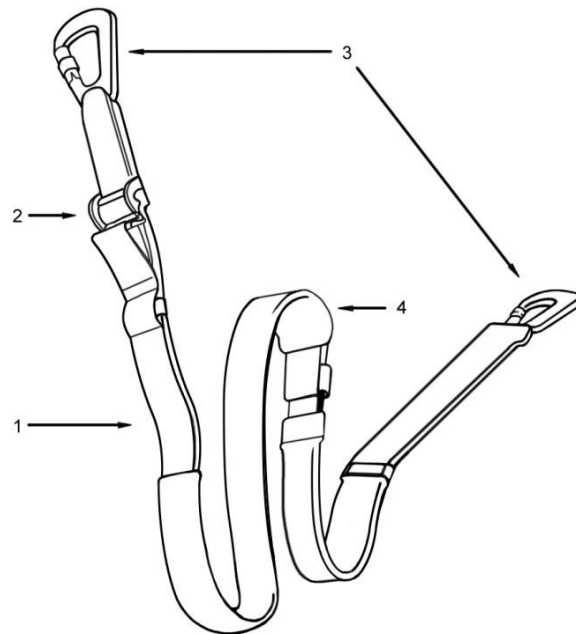
Cifra E.4 — De dos colas absorción de energía caer detención acollador cargado oblicuo, mostrando potencial de falla de costura



a) Ejemplo de un ajustable trabajar posicionamiento acollador hecho de sogas

Llave

- 1 Soga acollador
- 2 Protector manga
- 3 Ajuste dispositivo
- 4 Conector
- 5 Fin detener



b) Ejemplo de un ajustable trabajar posicionamiento acollador hecho de cincha

Llave

- 1 Cincha acollador
- 2 Ajuste dispositivo
- 3 Conectores
- 4 Protector manga

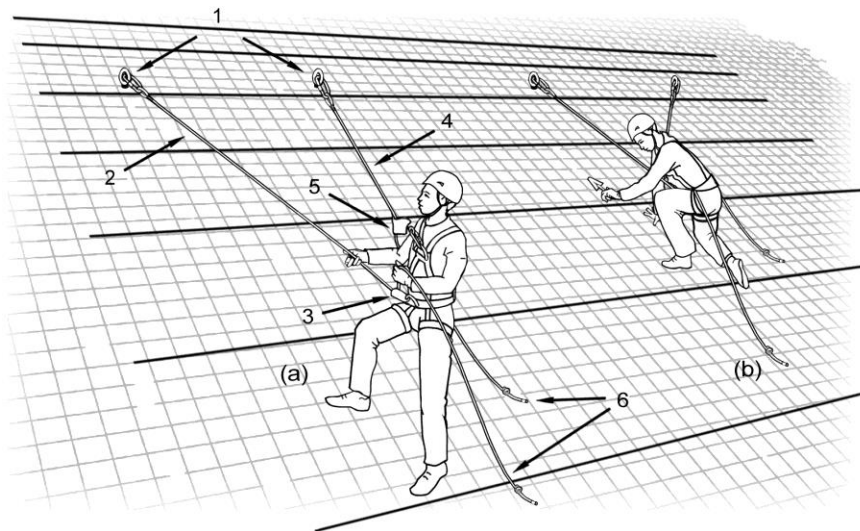
Cifra E.5 — Ejemplos de ajustable trabajar posicionamiento cordones usado para adecuado alrededor una estructura



Llave

- 1 Seguridad respaldo (en este ejemplo, un absorción de energía caer detención acollador acoplado a un ancla honda)
- 2 Trabajar posicionamiento acollador aprobado alrededor estructura
- 3 Trabajar posicionamiento acollador adjunto a trabajar posicionamiento adjunto punto en aprovechar (podría ser dos puntos de fijación laterales)

Cifra E.6 — Ejemplo de un ajustable trabajar posicionamiento acollador ser usado para parcial soporte (como correa de poste)



Llave

- (a) Ajuste el longitud de el ancla línea usado como un ajustable trabajar posicionamiento acollador
- (b) Obrero apoyado por el ancla línea ser usado como un ajustable trabajar posicionamiento acollador

- 1 Ancla
- 2 Ancla línea para trabajar posicionamiento y apoyo (ajustable trabajar posicionamiento acollador)
- 3 Ajuste dispositivo
- 4 Ancla línea para seguridad respaldo sistema
- 5 Caer detención dispositivo
- 6 Repuesto longitud de ancla línea con tapón nudo o tapón dispositivo instalado

Cifra E.7 — Ejemplo de un ajustable trabajar posicionamiento acollador, en este caso un ancla línea, que se utiliza para soporte parcial



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo F: Seguridad Consideraciones cuando instalando o colocar dispositivos de anclaje para su uso en acceso por cuerdas

Contenido

Introducción	1
F.1 General	1
F.2 Instalado ancla dispositivos	2
F.2.1 General	2
F.2.2 Ancla rieles y otro rígido horizontal ancla líneas	5
F.2.3 Emparejado ancla dispositivos	7
1. F.2.4	Tierra anclas
8	
F.3 Metido ancla dispositivos	11
F.3.1 General	11
F.3.2 Trípodes y cuadripods	11
F.3.3 Peso muerto anclas	11
F.3.4 Contrapeso anclas	14
F.3.5 Natural anclas (p.ej árboles, roca)	17
F.3.6 Vehículos y móvil sitio maquinaria	18
F.3.7 Ancla conectores (p.ej andamio ganchos)	19
F.3.8 Ancla eslingas	19
F.3.9 Haz abrazaderas	19
F.4 Guía en documentación a ser suministrado para permanentemente instalado ancla dispositivos	20
 Cifra F.1 — Ejemplos de espaciado mínimo entre dispositivos de anclaje colocados en no adyacente albañilería unidades	4
Figura F.2 — Ejemplo de espaciamiento mínimo entre dispositivos de anclaje colocados en concreto para proteger cono de potencial falla alrededor cada	4
Cifra F.3 — Ejemplo de un ancla carril	6
Cifra F.4 — Ejemplos de emparejado ancla dispositivos	8
Figura F.5 — Ejemplo de longitud, profundidad, espaciamiento y ángulos de instalación del anclaje al suelo elementos	10
Cifra F.6 — Ejemplo disposición para dos suelo anclas y conectando líneas	10
Figura F.7 — Ejemplo de un dispositivo de anclaje de trípode (en este ejemplo con línea de trabajo y línea de seguridad) amañado para rescate)	12
Cifra F.8 — Ejemplo de dos peso muerto ancla dispositivos intercambio el carga	13
Cifra F.9 - Ejemplo de un solo contrapeso ancla dispositivo ser usado como un ancla dispositivo para dos ancla líneas	15
Figura F.10 — Ejemplo de cálculo del contrapeso requerido para un anclaje de contrapeso dispositivo	15
Cifra F.11 — Ejemplos de árboles ser usado como anclajes	17
Cifra F.12 — Ejemplos de roca características ser usado como anclajes	18
Cifra F.13 — Ejemplo de el usar de ancla eslingas	19

El primero edición de Anexo F era publicado en Agosto 2011.
Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente portada: <i>septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo F (informativo)

Seguridad Consideraciones cuando instalando o colocación ancla dispositivos para usar en soga acceso

Introducción

El Anexo F ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes .

F.1 General

NOTA En la Parte 1 se proporciona una explicación de varios términos relacionados con los anclajes a través de definiciones y la Figura 1.1 adjunta en esa parte.

F.1.1 Existen muchos tipos diferentes de dispositivos de anclaje. Estos generalmente se dividen en dos grandes categorías: los que se instalan en la estructura o elemento natural (*dispositivos de anclaje instalados*), por ejemplo, cáncamos fijados a hormigón, ladrillo, bloques o vigas de acero; rieles de anclaje; anclajes pareados; anclajes de suelo; y los que se colocan sin instalación en la estructura o elemento natural (*dispositivos de anclaje colocados*), por ejemplo, trípodes; ganchos de andamio; anclajes de peso muerto; anclajes de contrapeso; eslingas de anclaje; abrazaderas para vigas.

F.1.2 La instalación o colocación de dispositivos de anclaje únicamente debe realizarse desde un lugar seguro, es decir, un lugar dispuesto de forma que no exista riesgo de caída desde altura y donde exista un medio seguro de acceso y salida.

F.1.3 Al decidir dónde se instalarán o colocarán los dispositivos de anclaje, se debe tener en cuenta el trabajo previsto que se realizará desde ellos, por ejemplo, que el punto donde comienza un descenso esté directamente encima del lugar de trabajo previsto.

F.1.4 Los dispositivos de anclaje deben instalarse o colocarse de tal manera que solo puedan cargarse en las direcciones previstas por el fabricante. el fabricante. Dónde Esto es difícil de lograr, especial calificación Podría ser suficiente una indicación sobre el dispositivo de anclaje o cerca de él, que indique las limitaciones de carga. Todos los aspectos de la instalación, colocación y uso deben seguir las instrucciones del fabricante.

F.1.5 Los dispositivos de anclaje deben colocarse de manera que las líneas de anclaje unidas eviten el contacto con Cualquier superficie peligrosa, como bordes, superficies abrasivas o calientes. Si no es posible o razonablemente factible colocar los dispositivos de anclaje de esta manera, las líneas de anclaje deben protegerse adecuadamente contra dichas superficies peligrosas, por ejemplo, mediante el uso de protectores de bordes o protectores de líneas de anclaje (véase **la Parte 2, 2.11.3**). Esto es esencial para la seguridad del usuario.

F.1.6 Los sistemas de anclaje para acceso por cuerdas, instalados o colocados permanentemente, deben incluir información sobre la instalación o colocación, así como instrucciones de uso (véase **F.4** para obtener orientación). Estos sistemas de anclaje deben someterse a las inspecciones y, cuando corresponda, a procedimientos de prueba adecuados, que deben quedar registrados.

F.1.7 Los dispositivos de anclaje, o cualquiera de sus componentes o elementos, no deben modificarse respecto a su estado original sin la aprobación por escrito del fabricante. Esto se debe a que una modificación podría afectar el rendimiento del dispositivo de anclaje y, además, podría incumplir las especificaciones del fabricante.

F.1.8 El instalador (en el caso de dispositivos de anclaje instalados) o la persona que colocó el anclaje (en el caso de dispositivos de anclaje instalados, si no son temporales) tiene la responsabilidad de realizar inspecciones detalladas o de que una persona competente las realice a

intervalos regulares, al menos cada seis meses. Además, el usuario debe realizar inspecciones visuales, táctiles y, cuando corresponda, función cheques en el ancla dispositivos antes cada usar. El cheques y inspecciones

debe cubrir signos de desgaste, corrosión, grietas u otros defectos y debe incluir tanto el dispositivo de anclaje como el área circundante.

F.1.9 Se recomienda que las estructuras o características naturales que se utilizarán para la instalación o colocación de dispositivos de anclaje sean evaluadas por un ingeniero, a menos que sea evidente para una persona competente que el estructura o característica natural es adecuadamente estable y fuerte. Un ejemplo de donde un Es posible que no se requiera un ingeniero cuando se asegura una eslinga de anclaje de la capacidad correcta alrededor de un soporte permanente sólido. estructura semejante como un planta Habitación o grande acero haz. Si cualquier duda existe aproximadamente el Para evaluar la idoneidad de la estructura o el elemento natural, un ingeniero debe realizar la evaluación. El ingeniero debe certificar por escrito que todas las combinaciones de cargas en la peor situación posible pueden ser soportadas con seguridad por la estructura propuesta o característica natural, teniendo en cuenta que las cargas dinámicas, por ejemplo en condiciones de detención de caídas, pueden ser considerablemente más altas que las cargas estáticas o cuasiestáticas impuestas por el técnico de acceso por cuerdas durante las actividades normales de acceso por cuerdas.

F.1.10 El instalación o colocación de ancla dispositivos debería llevar cuenta de recomendaciones de **las Partes 2, 2.7.9, 2.11.1 y 2.11.2** de que la línea de trabajo y la seguridad Cada línea debe estar fijada a su propio punto de anclaje independiente. Cabe destacar que los dispositivos de anclaje no necesitan ser del mismo tipo: por ejemplo, la línea de trabajo podría estar fijada a un cáncamo seleccionado e instalado adecuadamente, mientras que la línea de seguridad podría estar fijada a una eslinga de anclaje colocada alrededor de una viga de acero adecuada. Se recomienda que cada línea de anclaje esté conectada a ambos anclajes para mayor seguridad y dispuesta de forma que la carga sobre cada línea de anclaje se distribuya equitativamente entre ambos. Se deben tener en cuenta los ángulos creados entre las líneas de anclaje y las cargas potenciales sobre los dispositivos de anclaje: véase **la Parte 2, Figura 2.4**.

F.1.11 Alguno ancla dispositivos son diseñado a deformarse en bajo cargas a absorber energía. Antes Si se utilizan dichos dispositivos de anclaje, se debe obtener confirmación del fabricante de que son compatibles. Adecuado para acceso por cuerdas, incluido el rescate. Esto se debe a que los dispositivos de anclaje deformables intencionalmente suelen estar diseñados para una sola carga de detención de caídas, y la baja carga continua experimentada en actividades normales de acceso por cuerdas podría causar una deformación prematura y afectar la función de absorción de energía.

F.1.12 Para proteger al usuario contra lesiones durante el transporte y montaje de dispositivos de anclaje, por ejemplo, anclajes de peso muerto, anclajes de contrapeso, trípodes, el tamaño y la masa del dispositivo de anclaje o sus componentes deben ser fácilmente identificables. manejable y debería llevar en cuenta el requisitos de la legislación local y/o directrices relativas a la manipulación manual.

F.2 Instalado ancla dispositivos

¡ADVERTENCIA! Los dispositivos de anclaje solo deben ser instalados por personas competentes, capacitadas en la instalación de cada tipo de dispositivo de anclaje y para cada tipo de material base en el que se instalarán. Una cualificación IRATA de acceso por cuerdas, de cualquier nivel, no es suficiente para garantizar la competencia para instalar o probar dispositivos de anclaje, ni para realizar una inspección detallada de los mismos. Debe... no ser ficticio eso a Nivel 3 o otros IRATA acceso por cuerdas El técnico es competente a instalar o inspeccionar cáncamos u otros sistemas de anclaje especializados.

F.2.1 General

F.2.1.1 **F.2** ofrece consejos a tener en cuenta al instalar dispositivos de anclaje para acceso por cuerdas. Sin embargo, estos consejos... no reemplaza una formación adecuada. Tampoco sustituye el cumquibus para un comprensión y cumplimiento completos de la información suministrada por el fabricante de los dispositivos de anclaje o su representante autorizado.

F.2.1.2 Instalación en este anexo significa la preparación del material estructural al que se va a fijar el dispositivo de anclaje (que se denomina material base), p. ej. perforando un orificio a través de la estructura de acero o en hormigón, roca, bloques, ladrillos u otros materiales adecuados; la fijación

del anclaje estructural al material base, cuando se va a fijar dicho anclaje estructural; y la fijación del dispositivo de anclaje al material base, ya sea directamente, p. ej. en la estructura de acero, o indirectamente, p.ej a través de a estructural ancla.

F.2.1.3 Dondequiera que se vayan a instalar dispositivos de anclaje, es esencial garantizar que la estructura y los materiales de base sean de un tipo apropiado y tengan suficiente resistencia, calidad, espesor y estabilidad para que el dispositivo de anclaje seleccionado resista la cargas que podrían aplicarse, por ejemplo, en caso de De una caída. Esto aplica especialmente a mampostería, bloques o una combinación de ambos. La instalación de los dispositivos de anclaje debe ser tal que no perjudique la integridad de la estructura ni los elementos naturales.

F.2.1.4 Las instalaciones normalmente sólo deben realizarse en materiales base previstos por el fabricante. del ancla dispositivo. El fabricante debería tener llevado a cabo pruebas de tipo del Dispositivo de anclaje instalado en los materiales base recomendados. Si no se han realizado ensayos de este tipo o no existe una lista de materiales base permitidos, se recomienda realizar ensayos de prueba como se describe en **F.2.1.7** .

F.2.1.5 Fijaciones, por ejemplo pernos, recomendadas por el fabricante Se debe utilizar el dispositivo de anclaje para cada tipo de material base utilizado en los ensayos de tipo. Sin embargo, si se consideran fijaciones alternativas, se deben verificar sus especificaciones y rendimiento para garantizar que sean al menos tan adecuadas como las especificadas originalmente, y el fabricante del dispositivo de anclaje debe confirmar su idoneidad.

F.2.1.6 Se debe tener en cuenta que un instalador que se desvíe de las instrucciones de instalación proporcionado por el fabricante y no tiene autorización del fabricante para hacerlo (por ejemplo, utiliza resinas no aprobadas, sustratos no probados, fijaciones alternativas u otros componentes) toma sobre el papel y las responsabilidades del fabricante en ese aspecto de la instalación.

F.2.1.7 Cuando se pretenda realizar la instalación en un material de base que no haya sido incluido en las pruebas de tipo o que se incluyó en las pruebas de tipo pero cuya resistencia real es desconocido (que podría ser menor que el del material en el que se realizaron los ensayos de tipo), p. ej. antiguo ladrillos, él es recomendado eso a serie de tres ensayo resistencia estática pruebas ser llevado afuera a Demostrar la fiabilidad del material base (a veces conocido como pruebas de sustrato). Las pruebas de resistencia estática deben realizarse en muestras del dispositivo de anclaje instalado según lo recomendado por el fabricante. El fabricante del dispositivo de anclaje deberá comprobar una muestra del material base representativo del material base sobre el que se instalarán los dispositivos de anclaje para el trabajo de acceso por cuerdas. Si estas pruebas de resistencia estática se realizan en obra, deben realizarse a una distancia considerable de esta área de trabajo. La carga de prueba estática que se aplicará al dispositivo de anclaje será de $(15 + 1/0)$ kN durante $(3 + 0,25/0)$ min en la dirección de uso prevista, por ejemplo, en cizallamiento. La carga se aplicará gradualmente, es decir, tan lentamente como sea posible. Las pruebas de resistencia estática para anclajes al suelo deben seguir un procedimiento diferente (véase **F.2.4**).

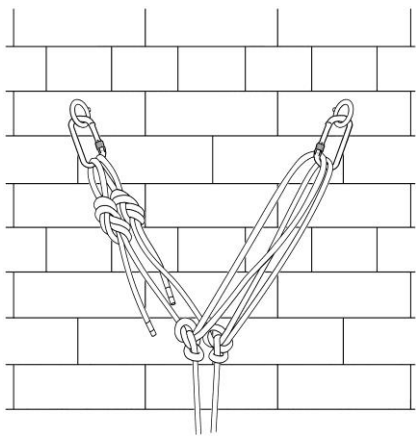
NOTA 1 Las pruebas de resistencia estática de prueba no son las mismas que las pruebas de carga de prueba realizadas durante una inspección detallada, que tienen un método de prueba diferente y una carga de prueba recomendada de 6 kN.

NOTA 2 El fortaleza de concreto en existente estructuras es casi nunca conocido pero poder generalmente ser sin peligro ficticio Debe ser superior a 30 N/mm^2 . Por lo tanto, no se requieren ensayos de prueba en estructuras de hormigón si el ensayo de tipo se realizó en una muestra con una resistencia no superior a 30 N/mm^2 . Los ensayos de prueba pueden estar justificados si el estado del hormigón se ha deteriorado lo suficiente como para sugerir que su resistencia podría ser inferior a la de la muestra de ensayo.

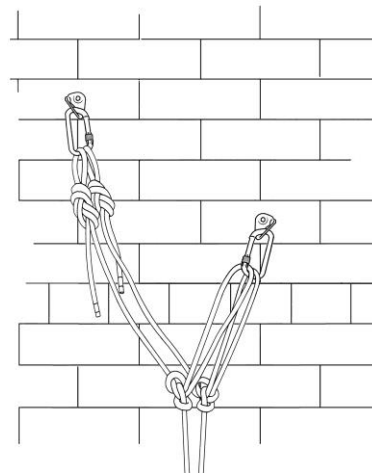
F.2.1.8 Los agujeros para dispositivos de anclaje que se vayan a instalar en hormigón, mampostería o roca deben perforarse estrictamente de acuerdo con la información proporcionada por el fabricante del dispositivo de anclaje, en particular respecto a la profundidad y el diámetro, y limpiarse completamente, por ejemplo, cepillando y soplando o aspirando. Para eliminar el polvo. Una limpieza a fondo es esencial para asegurar un buen agarre del dispositivo de anclaje. También es fundamental que nunca se reduzca la profundidad de empotramiento recomendada para las fijaciones. Si una obstrucción durante la perforación lo impide, se debe cambiar la ubicación de las fijaciones. Una obstrucción, como una barra de refuerzo, puede perforarse con la autorización de un ingeniero responsable.

F.2.1.9 Los anclajes para acceso por cuerdas se utilizan en pares (véanse **las secciones 2.11.1 y 2.11.2 de la Parte 2**). Al instalar dispositivos de anclaje en hormigón, roca, bloques o

mampostería, es fundamental que estén correctamente espaciados. El fabricante debe proporcionar esta información.

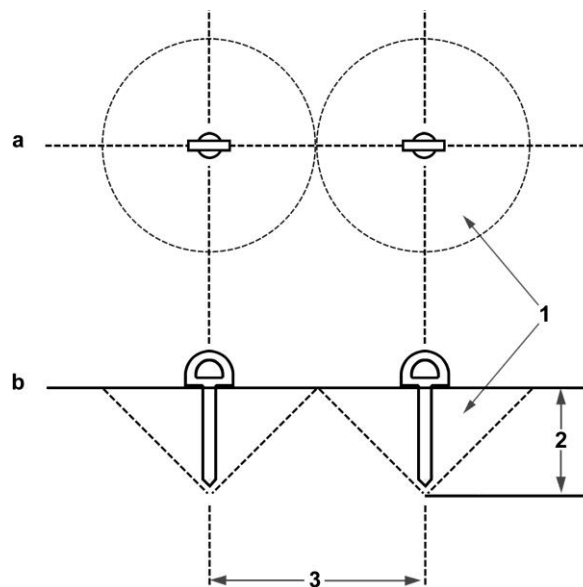


a) en horizontal línea central



b) compensar

Cifra F.1 — Ejemplos de mínimo espaciado entre ancla dispositivos colocar en unidades de mampostería no adyacentes



Llave

- a Superior dibujo: vista en planta
- b Más bajo dibujo: lado elevación
- 1 Áreas de potencial falla
- 2 Incrustación profundidad
- 3 Mínimo ancla espaciado igual a o más que dos veces incrustación profundidad

Cifra F.2 — Ejemplo de mínimo espaciado entre ancla dispositivos colocar en concreto a Proteger el cono de falla potencial alrededor de cada uno

F.2.1.10 En mampostería, los dispositivos de anclaje no deben instalarse en la misma unidad de mampostería ni en unidades adyacentes. Véase la **Figura F.1** para ejemplos de espaciamiento mínimo. Los dispositivos de anclaje pueden instalarse en una línea central horizontal, diagonal o incluso vertical. En caso de juntas de mortero visibles, el espaciamiento mínimo será de 350 mm y, en caso de juntas no visibles, de 500 mm.

F.2.1.11 En materiales como roca u hormigón, es necesario proteger el cono de falla potencial alrededor de cada dispositivo de anclaje. Generalmente, se considera que este cono tiene un radio máximo igual a la profundidad del anclaje instalado, incluyendo cualquier anclaje estructural, y por lo tanto afecta la separación mínima entre los dispositivos de anclaje: véase la **Figura F.2**. Se llama la atención sobre la necesidad de tener en cuenta del efecto del aumento de los ángulos Y si el espaciamiento entre los dispositivos de anclaje es amplio: consulte la **Parte 2, 2.11.2** y la **Parte 2, Figura 2.4**.

F.2.1.12 Otro factor es la necesidad de ser dirigido cuando decidiendo al el espaciamientos incluir:

- a) el fortaleza y naturaleza de el base material;
- b) el capacidad a compartir el carga igualmente entre el anclas.

F.2.1.13 Dispositivos de anclaje instalados que se pretende retirar de la estructura o elemento natural. durante inspección debería ser inspeccionado, tomando cuenta de el consejo dado en **Parte 2, 2.7.9,**

2.10 y **2.11.2**. Cuando alguna parte crítica para la seguridad de los dispositivos de anclaje (por ejemplo, fijaciones) esté cubierta durante o después de la instalación, por ejemplo, por materiales de techado, las partes visibles deben inspeccionarse según lo recomendado por el fabricante y, en un período que no exceda los diez años, las cubiertas deben quitarse y el dispositivo de anclaje debe inspeccionarse.

F.2.1.14 En el caso de dispositivos de anclaje instalados que no se puedan retirar para una inspección detallada a intervalos regulares recomendados, por ejemplo cada 6 meses, el instalador debe proporcionar información sobre la expectativa de vida de los dispositivos de anclaje al propietario del edificio, junto con instrucciones para retirar de servicio los dispositivos de anclaje tan pronto como se alcance la fecha de expectativa de vida.

F.2.2 Ancla rieles y otro rígido horizontal ancla pauta

F.2.2.1 Los rieles de anclaje proporcionan puntos de anclaje variables en un plano horizontal y son útiles cuando se requieren varios descensos o ascensos desde el mismo plano, por ejemplo, para el mantenimiento de columnas e hileras de ventanas en el lateral de un edificio. Suelen estar compuestos por tubos y soportes metálicos adecuados, que suelen estar fijados permanentemente a la estructura. Véase la **Figura F.3** para un ejemplo de un riel de anclaje.

F.2.2.2 La fijación a un riel de anclaje se realiza generalmente mediante dos eslingas de anclaje que rodean el riel, cada una conectada con un conector adecuado, a las cuales se conectan independientemente la línea de trabajo y la línea de seguridad. Algunos rieles de anclaje están equipados con carros (puntos de anclaje móviles) a los cuales se conectan independientemente la línea de trabajo y la línea de seguridad.

F.2.2.3 Los rieles de anclaje son un tipo de línea de anclaje horizontal rígida. Cuando se fijan correctamente a una estructura o elemento natural, las líneas de anclaje horizontales (tanto rígidas como flexibles) pueden considerarse un tipo de dispositivo de anclaje (que utiliza uno o más puntos de anclaje móviles). Si se elige un tipo de línea de anclaje horizontal rígida que no sea un riel de anclaje y este no cumple con una norma reconocida, se recomienda que las pruebas, la instalación y el uso sigan, en general, las recomendaciones descritas en los puntos **F.2.2.4** a **F.2.2.7**.

NOTA Flexible horizontal ancla pauta son para ser cubierto en el primero revisión de Anexo Yo, Otro Métodos de acceso para trabajos en altura con arnés, cuya publicación está prevista para el verano de 2013.

F.2.2.4 En ausencia de normas reconocidas para rieles de anclaje, se recomienda que un ingeniero competente diseñe estos. Además, se recomienda realizar una prueba de resistencia

estática y que los rieles de anclaje (incluidos los carros, si se prevé su uso) puedan soportar una carga estática mínima de $(15 + 1/0)$ kN durante $(3 + 0,25/0)$ min cuando la carga se aplique gradualmente, es decir, tan lentamente como sea posible, a:

- a) un extremidad ancla;
- b) un intermedio ancla si uno es equipado;
- c) el centro de el más grande durar;
- d) el centro de cualquier durar que contiene a articulación en el ancla carril;
- e) el fin de cualquier en voladizo sección.

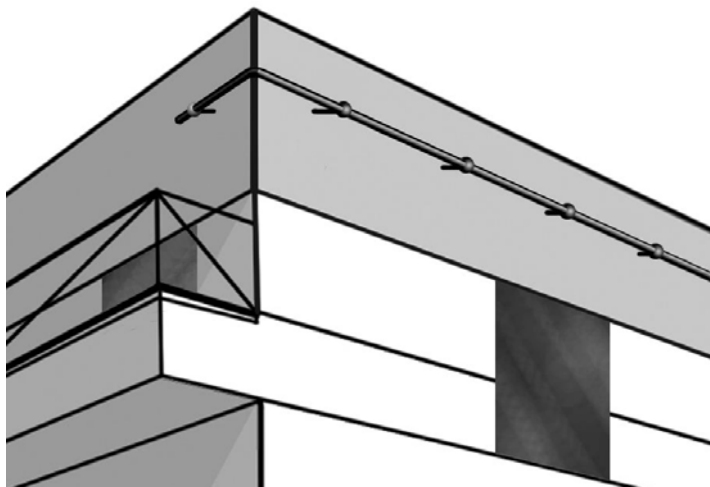
NOTA A durar es considerado a ser el distancia entre:

- a) *extremidad anclas (es decir anclas en el termina de un ancla carril), dónde allá es No ancla intermedia intermedia;*
- b) *un extremidad ancla y un intermedio ancla;*
- c) *dos anclajes intermedios .*

F.2.2.5 El ensayo de tipo debe realizarse en una muestra del riel de anclaje, instalado según las recomendaciones del fabricante, sobre una muestra del material base representativa del material base sobre el que se instalará el riel para el trabajo de acceso por cuerdas. Si el ensayo de tipo se realiza en obra, debe realizarse a una distancia considerable de esta área de trabajo. La carga estática de ensayo que se aplicará al riel de anclaje debe estar en la dirección de uso prevista, por ejemplo, en cizallamiento.

F.2.2.6 La prueba de resistencia estática descrita en **F.2.2.4** y **F.2.2.5** debe aplicarse al riel de anclaje mediante una eslinga de anclaje fijada al riel o, si el sistema de riel de anclaje está previsto para incorporar un carro, mediante un carro fijado al riel de anclaje. Durante la prueba, la fluencia es aceptable, pero debe tener en cuenta las distancias de seguridad necesarias para evitar el contacto del técnico de acceso por cuerdas con el suelo o la estructura en caso de caída.

F.2.2.7 Normalmente, solo un técnico de acceso por cuerda debe estar conectado a cada tramo del riel de anclaje a la vez. Al determinar la resistencia estática de un riel de anclaje, se debe considerar la posibilidad de uso por Se debe considerar la posibilidad de más de una persona por tramo y aumentar la resistencia en consecuencia. Este anexo no ofrece recomendaciones sobre el aumento adecuado, ya que las opiniones varían entre los distintos países, sus autoridades y sus organismos de normalización. También deben considerarse las cargas adicionales que puedan imponerse durante el rescate.



Cifra F.3 — Ejemplo de un ancla carril

F.2.3 Emparejado ancla dispositivos

F.2.3.1 Un dispositivo de anclaje pareado consta de dos puntos de anclaje montados sobre una misma base e incluye los elementos (fijaciones) que lo fijan al material base. El elemento base de un dispositivo de anclaje pareado es la pieza a la que se fijan los puntos de anclaje y que se utiliza para fijar el dispositivo de anclaje pareado al material base.

F.2.3.2 Existen varios tipos de dispositivos de anclaje emparejados (véase la **Figura F.4**) , con potencial para más diseños. Un diseño típico es aquel en el que el elemento base del dispositivo de anclaje emparejado tiene una construcción tipo caja, con cáncamos patentados adecuados para proporcionar los puntos de anclaje. Una aplicación típica de los dispositivos de anclaje emparejados es la instalación en una estructura de techo plano de hormigón. El elemento base del dispositivo de anclaje emparejado suele cubrirse parcial o totalmente con membranas o revestimientos para techos tras la instalación.

F.2.3.3 En ocasiones, se pueden instalar dispositivos de anclaje emparejados en muros u otras estructuras inclinadas. Se recomienda no instalarlos ni utilizarlos en construcciones de ladrillo, ya sea macizo o hueco, ni en construcciones de bloques ligeros, térmicos o huecos, ya que es poco probable que la estructura soporte cargas potenciales, especialmente cargas de detención de caídas, que podrían imponerse como resultado de un mal uso previsible. En cualquier caso, para este tipo de construcción, es probable que otras opciones de anclaje, como múltiples dispositivos de anclaje independientes, sean más adecuadas que los dispositivos de anclaje emparejados. Para otros En el caso de materiales de base, como construcciones de bloques de hormigón de agregado denso y otras construcciones de mampostería, se debe consultar al fabricante.

F.2.3.4 Los dispositivos de anclaje emparejados pueden Se utilizarán para la protección personal contra caídas, además del acceso por cuerdas. Deben diseñarse, probarse, seleccionarse e instalarse de forma que también permitan la detención de caídas. Las marcas en el dispositivo de anclaje emparejado deben indicar los usos permitidos por el fabricante.

F.2.3.5 Para evitar la corrosión galvánica indeseada, todas las piezas metálicas del dispositivo de anclaje emparejado que puedan entrar en contacto deben ser del mismo material. Sin embargo, a veces esto no es posible o, al menos, muy difícil de lograr. Si las distintas piezas del dispositivo de anclaje emparejado están fabricadas con diferentes metales (por ejemplo, los dispositivos de anclaje son de acero inoxidable y el elemento base de acero al carbono galvanizado), es esencial aislarlas. entre sí En el momento de la instalación (incluso dentro de las zonas de enganche de la rosca). Cualquier orificio por el que se fije un dispositivo de anclaje al elemento base del dispositivo de anclaje emparejado debe sellarse para evitar la entrada de agua.

F.2.3.6 A menos que se especifique lo contrario por El fabricante del dispositivo de anclaje emparejado indica que se deben utilizar todos los orificios de fijación provistos al fijar el dispositivo de anclaje emparejado al material base.

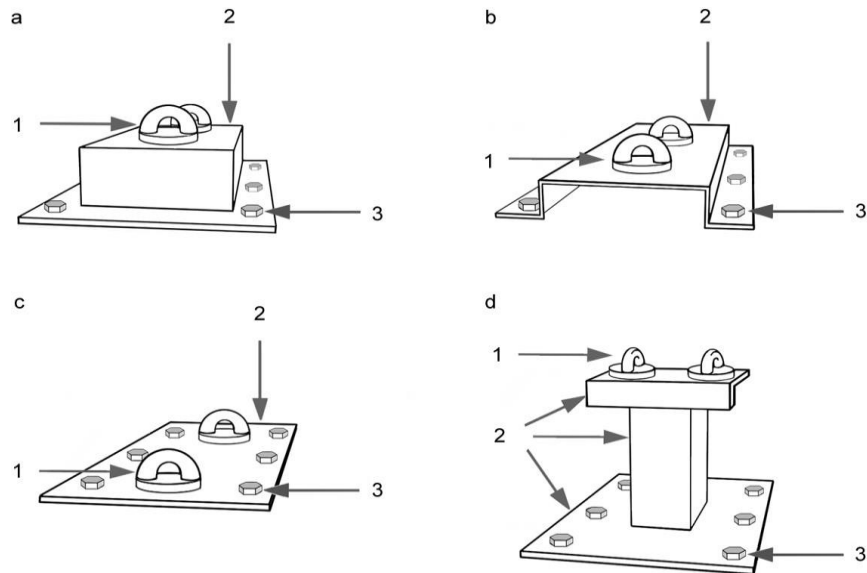
F.2.3.7 Cuando como parte de la instalación se pretenda cubrir el elemento base del dispositivo de anclaje emparejado con algún tipo de membrana o revestimiento impermeable, esto se debe hacer de tal manera que no pueda haber entrada de agua y de acuerdo con la información proporcionada por el fabricante.

F.2.3.8 La comprobación e inspección previas al uso de los dispositivos de anclaje emparejados deben seguir las recomendaciones del fabricante y las que se indican en la **Parte 2, 2.10** . Si los dispositivos de anclaje emparejados están diseñados para ser desmontables, deben retirarse durante la inspección detallada. Si los dispositivos de anclaje emparejados están parcialmente cubiertos por En el caso de materiales de techado como membranas o revestimientos impermeables, resulta difícil o imposible realizar una inspección completa, por ejemplo, que incluya la placa base y las fijaciones. En este caso, se puede considerar que los dispositivos de anclaje emparejados no son desmontables. Sin embargo, en algún momento es necesario realizar una inspección completa de todo el dispositivo de anclaje emparejado. Esto se conoce como inspección completa.

F.2.3.9 Cuando no se prevea retirar los dispositivos de anclaje emparejados durante la inspección detallada, deberán someterse a una inspección completa a intervalos no superiores a diez años. Se tomará una muestra del 5 % por sitio discreto, elegida al azar, con un mínimo de dos pares

completos. Los dispositivos de anclaje deben quedar expuestos retirando cualquier recubrimiento o revestimiento. Las muestras que se retiren posteriormente deben ser diferentes a las anteriores. A continuación, se deben retirar las fijaciones, verificar sus especificaciones con las del fabricante y retirar el dispositivo de anclaje correspondiente.

Para su examen. El dispositivo de anclaje emparejado (incluidas las fijaciones) debe desmontarse en la medida de lo posible (p. ej., si los puntos de anclaje son desmontables, deben retirarse) y los componentes deben examinarse para detectar desgaste, corrosión, daños, deformación, degradación del revestimiento o las soldaduras, o cualquier otro defecto. Cualquier elemento que presente algún defecto debe retirarse del servicio y la tasa de muestreo debe duplicarse (es decir, un total del 10 % o al menos cuatro dispositivos de anclaje emparejados). En caso de... Si se encuentran más defectos, todos los dispositivos de anclaje emparejados restantes deben someterse a un examen completo.



Llave

- | | | | |
|---|---|---|---------------|
| a | Caja emparejado ancla dispositivo | 1 | Ancla punto |
| b | Sillín emparejado ancla dispositivo | 2 | Elemento base |
| c | Departamento lámina emparejado dispositivo de anclaje | 3 | Fijación |
| d | Pedestal emparejado ancla dispositivo | | |

Cifra F.4 — Ejemplos de emparejado ancla dispositivos

F.2.4 Suelo anclas

F.2.4.1 Los anclajes de tierra se clavan o incrustan en el material base, es decir, el suelo, al que se conectan las líneas de anclaje, ya sea directa o indirectamente. Generalmente se utilizan cuando no existen otras alternativas de anclaje viables.

F.2.4.2 Existe una variedad de tipos de anclajes al suelo. Sin embargo, la guía de este anexo se limita al tipo en el que se clavan estacas metálicas, generalmente de acero o aleación de aluminio. el suelo y unidos entre sí por una línea de conexión.

F.2.4.3 Un anclaje al suelo comprende el número de elementos (elementos de anclaje al suelo) insertados en el suelo necesarios para proporcionar un anclaje confiable con suficiente resistencia cuando los elementos de anclaje al suelo están unidos entre sí.

F.2.4.4 Los anclajes al suelo siempre deben constar de más de un elemento de anclaje al suelo; por lo general, hay son varios – cuales debería ser vinculado juntos en semejante lejos eso el la carga se comparte, ver **figura F.5** . Cuando cargado, cada insertado suelo ancla elemento debería a ser en igualdad tensión con Los demás para maximizar la capacidad de carga de la combinación de ellos. El ángulo en el que una línea de conexión o un ancla adjunta la línea emana de el ancla de

influencia esta carga compartir de forma perjudicial por aplicando carga desigual, entonces Se debe tener cuidado ser tomado a Mantenga las líneas de conexión y las líneas de anclaje en la orientación correcta.

F.2.4.5 Antes de la instalación, se deben realizar comprobaciones para garantizar que el suelo en el que se instalarán los anclajes no contenga ningún servicio, por ejemplo, tuberías de gas, tuberías de alcantarillado, tuberías de drenaje, cables eléctricos, que se encuentren en lugares donde puedan ser dañados por los anclajes al suelo.

F.2.4.6 Él es esencial que cada terreno elemento de anclaje es fuerte suficiente para su propósito La tarea debe ser realizada con un margen de seguridad adecuado. Por lo tanto, se recomienda que cada elemento de anclaje al suelo sea capaz de soportar una carga estática de 15 kN durante 3 min al ser probado a cortante, con el elemento fijado adecuadamente en un banco de pruebas adecuado. La carga estática debe aplicarse gradualmente.

es decir, tan lentamente como sea posible, en los puntos de fijación o posiciones en el elemento de anclaje al suelo destinados a la fijación de la línea de anclaje o línea de conexión, según lo recomendado por el fabricante del elemento de anclaje al suelo.

F.2.4.7 La integridad de cualquier anclaje de tierra instalado depende en gran medida de la resistencia que ofrece el terreno donde se instala, la cual puede variar según la zona de instalación, o incluso dentro de una misma zona. Una instalación correcta también depende en gran medida de las habilidades y la experiencia del instalador, así como de una buena evaluación de riesgos.

F.2.4.8 Se recomienda que la resistencia proporcionada y la confiabilidad de cualquier Se ha comprobado la superficie del terreno utilizada para la instalación de anclajes. Esto se puede lograr mediante ensayos de resistencia estática. Estos ensayos deben realizarse cerca, pero no en cada obra, en un área representativa del terreno donde se pretende instalar los anclajes para el trabajo de acceso por cuerdas.

F.2.4.9 Un método de prueba eficaz consiste en instalar un elemento de anclaje en el suelo con el ángulo de inclinación hacia atrás recomendado (véase **F.2.4.11**) y, a continuación, aplicar una carga en el punto de fijación previsto para la línea de anclaje en la dirección de uso prevista. La carga debe aplicarse gradualmente.

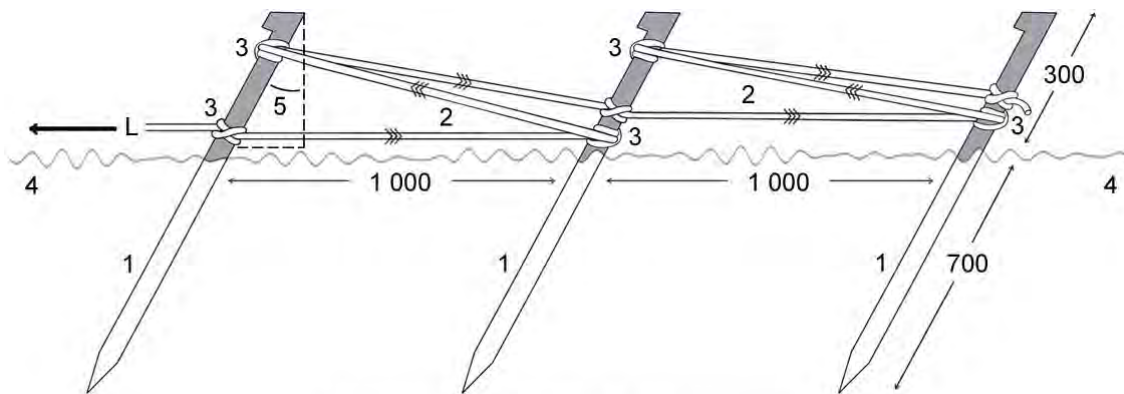
es decir tan lentamente en la medida de lo posible. Registre la carga máxima (hasta un máximo de 15 kN durante 3 min) a la que se tira. desde ángulo insertado a convertirse vertical, o en cual cualquier parte de una suelo El anclaje se rompe o falla de otra manera antes de alcanzar la posición vertical. Luego, divida esa carga máxima entre la resistencia estática mínima requerida, que es de 15 kN por usuario. Esto da un número aproximado de elementos de anclaje al suelo que se deben instalar. Como precaución, se debe añadir al menos un elemento de anclaje al suelo adicional al grupo.

F.2.4.10 Para una mayor confianza, la fuerza estática prueba poder ser llevado afuera en el completo Configuración de los elementos de anclaje al suelo (es decir, el anclaje al suelo), que tanto en la prueba como en uso deben estar siempre conectados entre sí de tal manera que la carga se comparta entre todos. El anclaje al suelo debe probarse de acuerdo con su configuración prevista en uso, en un área representativa del terreno donde se pretende instalar los anclajes para el trabajo de acceso por cuerdas en cuestión, pero, para evitar cualquier posibilidad de debilitamiento el suelo, no en el lugar de trabajo sí mismo. El prueba debería ser Se considera que ha fallado si algún elemento de anclaje al suelo se mueve desde el ángulo insertado para volverse vertical, o si alguna parte de un anclaje al suelo se rompe o falla de otra manera antes de alcanzar una posición vertical.

F.2.4.11 Las pruebas han demostrado que se puede lograr una configuración de anclaje al suelo fiable si los elementos de anclaje al suelo se colocan en línea uno detrás del otro, a una distancia de aproximadamente 1 m, de tal manera Que la carga durante el uso siga dicha línea. Sin embargo, otras configuraciones pueden ser apropiadas. La longitud recomendada para los anclajes al suelo es de 1 m y deben instalarse en el suelo a dos tercios de su longitud, con un ángulo de inclinación hacia atrás respecto a la vertical de entre 10° y 15° (véase la **Figura F.5**) .

F.2.4.12 La sección transversal de la estaca metálica utilizada como elemento de anclaje al suelo puede afectar su capacidad de sujeción. Por ejemplo, en las pruebas, la resistencia media de una barra redonda de 35 mm de diámetro... al otro lado de varios suelo tipos era aproximadamente 4 kN.

El redondo versión de barra era superó mediante un elemento de anclaje al suelo compuesto por un perfil en T de 40 mm y un perfil en ángulo recto de 50 mm de diámetro. 35% y 45% respectivamente. Los empleadores deberían determinar por sí mismos su perfil preferido, por ejemplo, mediante pruebas.

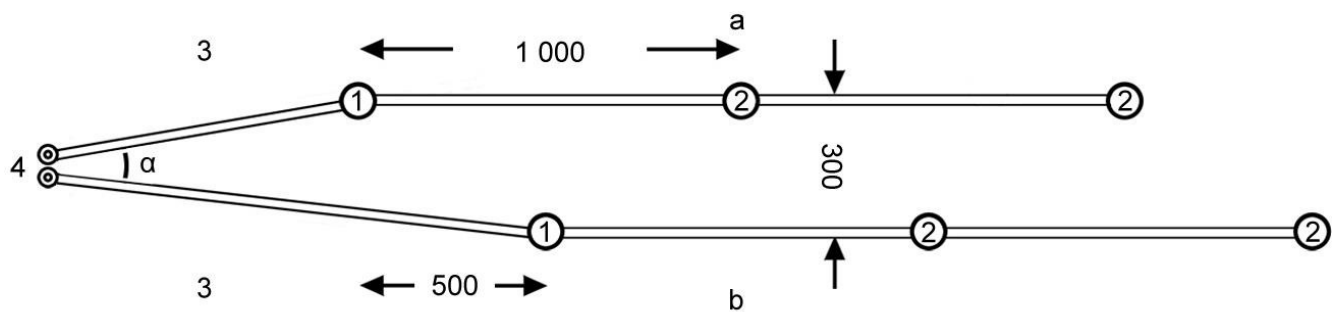


Dimensions are in mm and are approximate

Llave

- 1 Suelo ancla elemento
- 2 Conectando línea (flechas espectáculo dirección de adecuado a suelo elementos de anclaje)
- 3 Clavo enganche
- 4 Suelo nivel
- 5 Ángulo de inserción de suelo ancla elemento en suelo (10° a 15° apagado vertical) L Carga

Cifra F.5 — Ejemplo de longitud, profundidad, espaciado y anglos de instalación de suelo elementos de anclaje



Dimensions are in mm and are approximate

Llave

- a Suelo ancla a con 3 suelo elementos de anclaje
- b Suelo ancla b con 3 suelo ancla elementos compensar de aquellos en a
- 1 Principal suelo ancla elemento
- 2 Suelo ancla elemento
- 3 Conectando línea
- 4 Conectando línea terminaciones
- alfa Poco profundo incluido ángulo a ayuda igualar cargando en suelo ancla elementos

Cifra F.6 — Ejemplo disposición para dos suelo anclas y conectando pauta

F.2.4.13 Un factor clave para establecer una configuración de anclaje al suelo segura es la forma en que los anclajes al suelo están conectados entre sí (ver **F.2.4.4**), que debe ser tal que la carga se comparta de forma equitativa. lo más posible por todo el suelo elementos de anclaje de los cuales el suelo El ancla está comprendida. En **la Figura F.5** se muestra un ejemplo de un método probado. En este ejemplo, una línea de conexión, por ejemplo, una cuerda trenzada de baja elasticidad de 11 mm de diámetro, se une sin holgura a la parte superior e inferior del elemento de anclaje al suelo que sobresale del suelo, mediante ballestrines. Esto termina en un bucle. p. ej. por a cifra de ocho nudo, al que se le coloca una línea de ancla puede ser conectado Mediante un conector adecuado. Una alternativa es terminar la línea de conexión en el elemento de anclaje al suelo principal y luego conectar la línea de anclaje directamente a este elemento.

F.2.4.14 Cuando en un lugar de trabajo se opte por utilizar únicamente anclajes al suelo, debe haber una mínimo de dos anclajes de tierra para cada sistema de acceso por cuerdas, ver **a** y **b** en **la Figura F.6**, para proporcionar puntos de anclaje independientes para la línea de trabajo y la línea de seguridad.

F.2.4.15 Las pruebas han demostrado que una posición efectiva para el segundo anclaje al suelo (por ejemplo, **b** en **la Figura F.6**) es instalarlo aproximadamente a 300 mm lejos de y paralelo al primer anclaje al suelo (**a** en **Cifra F. 6**) y con el segundo suelo ancla elementos colocar aproximadamente 500 mm atrás desde los primeros elementos de anclaje al suelo, es decir, de manera que queden desplazados, por ejemplo como se muestra en **la Figura F.6**.

F.2.4.16 El ángulo incluido creado por Las líneas de conexión que emanan de cada elemento de anclaje al suelo principal deben ser tales que todos los elementos de anclaje al suelo de cada anclaje al suelo estén Cargados lo más equitativamente posible.

F.2.4.17 Los diseños y configuraciones de anclajes al suelo no contemplados en este anexo deberán someterse a pruebas exhaustivas y demostrar su fiabilidad antes de ponerse en uso.

F.3 Metido ancla dispositivos

¡PRECAUCIÓN! Los dispositivos de anclaje solo deben ser colocados por personas competentes, con experiencia o capacitación en la colocación de cada tipo de dispositivo de anclaje que se vaya a colocar.

F.3.1 General

F.3 ofrece consejos a tener en cuenta al colocar dispositivos de anclaje para su uso en accesos con cuerdas. Sin embargo, estos consejos no sustituyen una formación adecuada. Tampoco sustituyen la necesidad de un análisis exhaustivo comprensión y cumplimiento de la información suministrada por el fabricante de los dispositivos de anclaje o su representante autorizado.

F.3.2 Trípodes y cuadripods

Se pueden utilizar trípodes y cuadripodes para proporcionar un punto de anclaje para la línea de trabajo directamente sobre el punto de acceso deseado, por ejemplo, sobre una boca de acceso (véase **la Figura F.7**). Deben colocarse únicamente sobre superficies estables y niveladas, de forma que no se desprendan accidentalmente durante el uso. Los trípodes y cuadripodes deben soportar una carga estática de al menos 15 kN al probarse verticalmente desde el punto de anclaje. Esto debe ser confirmado por el fabricante. Se debe tener en cuenta la necesidad de que la línea de seguridad se ancle independientemente del trípode o cuadripode, por ejemplo, como se muestra en **la Figura F.7**.

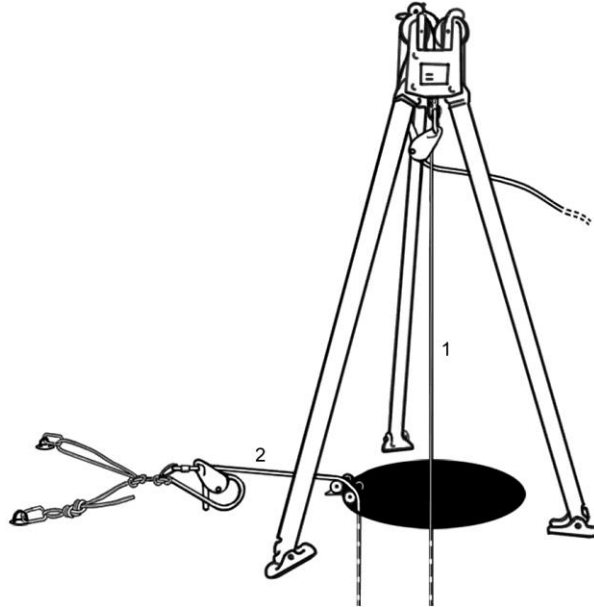
F.3.3 Peso muerto anclas

F.3.3.1 Los anclajes de peso muerto son una forma de proporcionar puntos de anclaje en techos donde no existen otros puntos de anclaje adecuados. Suelen consistir en una base metálica con peso y un punto de anclaje. al que se puede sujetar una línea de ancla.

F.3.3.2 El rendimiento de un anclaje de peso muerto o una combinación de anclajes de peso muerto depende principalmente en La cantidad de fricción entre el dispositivo de anclaje de peso

muerto y la superficie Sobre el que se coloca (véase **la Figura F.8**) . Si la fricción es insuficiente, el anclaje de peso muerto podría deslizarse al ser sometido a una carga, como la generada en una caída, o durante la aplicación repetida de cargas, como las aplicadas al descender o ascender por la línea de trabajo.

F.3.3.3 La resistencia a la fricción de cualquier sistema de anclaje de peso muerto debe ser tal que no resbalar cuando esté bajo una carga que pueda aplicarse mientras se trabaja desde él, p. ej. una caída que genere 6 kN, con un factor de seguridad de 2,5, es decir 15 kN.



Llave

- 1 Laboral línea
- 2 Seguridad línea

Cifra F.7 — Ejemplo de a trípode ancla dispositivo (en este ejemplo con laboral línea y línea de seguridad preparada para el rescate)

F.3.3.4 Tras realizar pruebas o una evaluación de riesgos, se podrá utilizar un único anclaje de peso muerto si se considera que tiene suficiente masa y resistencia a la fricción con el suelo para proporcionar un anclaje indudablemente fiable tanto para la línea de trabajo como para la línea de seguridad, y si existen puntos de fijación adecuados para estas líneas de anclaje. Si la resistencia a la fricción de un anclaje de peso muerto es insuficiente, se podrán utilizar dos o más. Su resistencia a la fricción debe confirmarse mediante pruebas o una evaluación de riesgos.

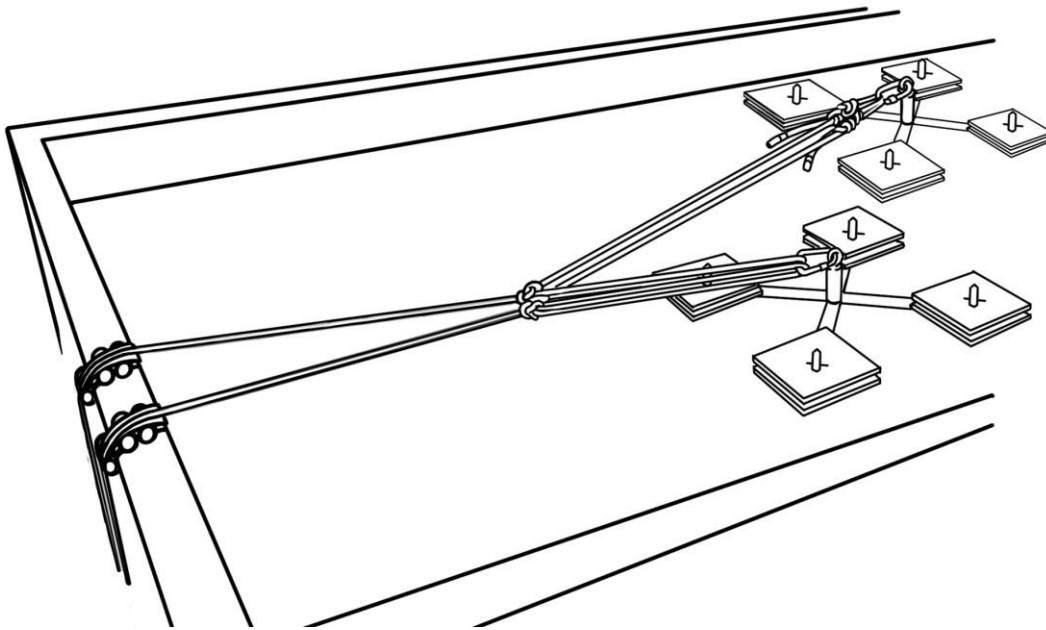
F.3.3.5 Cuando se utilicen dos o más anclajes de peso muerto, la línea de trabajo y la línea de seguridad deberán estar conectadas a todos estos anclajes de peso muerto. La línea de trabajo y la seguridad La línea debe disponerse de manera que la carga se comparta equitativamente entre los anclajes de peso muerto, para garantizar que la carga mínima en la que comienzan a deslizarse bajo carga sea superior a 15 kN, consulte **la Figura F.8** .

F.3.3.6 Se debe considerar cualquier posible escenario de rescate donde se deba considerar el peso de dos personas. Esto probablemente requerirá el uso de un ancla de peso muerto adicional.

F.3.3.7 El reducción de fricción y el potencial para inadvertido corredizo de el peso muerto El deslizamiento del ancla al ser sometido a una carga puede tener varias causas:

- a) insuficiente peso; pesas adjunto incorrectamente;

- b) insuficiente techo superficie aspereza, p.ej causado por a liso impermeabilización a el techo;
- c) inadecuado tipo de techo superficie p.ej el tipo de techo lastre usado;
- d) superficie agua, p.ej después lluvia;
- e) superficie contaminantes, p.ej liquen; musgo; productos químicos;
- f) helado condiciones, p.ej causado por durante la noche congelación después lluvia;
- g) el techo ángulo y paso, especialmente en a hacia abajo pendiente.



Cifra F.8 — Ejemplo de dos peso muerto ancla dispositivos intercambio el carga

F.3.3.8 Un anclaje de peso muerto debe ser capaz de soportar una carga estática mínima de $(15 + 1/0)$ kN durante $(3 + 0,25/0)$ min cuando se prueba en la caseta de prueba con la base fija y la carga aplicada al punto de anclaje en el dirección(es) prevista(s) en uso. El carga debería ser aplicado gradualmente, es decir, tan lentamente En la medida de lo posible. Durante la prueba, se permite la fluencia, pero se deben tener en cuenta las distancias de seguridad necesarias para evitar el contacto del técnico de acceso por cuerdas con el suelo o la estructura en caso de caída.

F.3.3.9 Los pesos utilizados con anclajes de peso muerto deben estar hechos de un material que no pueda Fugas o flujos. No se deben utilizar bolsas de arena ni de agua. Algunos materiales adecuados para contrapesos son el acero, el plomo y el hormigón.

F.3.3.10 Las pesas deben estar conectadas al anclaje de peso muerto de forma que se evite que se desprendan, por ejemplo, al deslizarlas por vibración, y deben estar protegidas contra manipulaciones, por ejemplo, mediante encadenamiento y bloqueo. No obstante, las pesas deben revisarse siempre antes de cada uso.

F.3.3.11 Otro aspectos eso debería ser dirigido cuando usando peso muerto anclas son:

- a) estrictamente seguir el del fabricante guía;
- b) el máximo potencial carga eso podría ser aplicado a el peso muerto ancla;
- c) que haya suficientes pesos y que estos estén correctamente colocados en el marco del anclaje de peso muerto. (Un número insuficiente de pesos o una colocación incorrecta de los mismos puede provocar que el anclaje de peso muerto se vuelque bajo carga);
- d) eso el fortaleza de el techo es suficiente para el pesas destinado a ser aplicado;
- e) que la distancia mínima desde el borde del techo hasta el anclaje de peso muerto sea la especificada por el fabricante;
- f) que la presencia de un parapeto o remate no impida el funcionamiento del dispositivo de anclaje de peso muerto.

F.3.3.12 Los anclajes de peso muerto no deben utilizarse en condiciones de congelación ni cuando exista riesgo de que se produzcan. El hielo actúa como lubricante y puede reducir considerablemente el coeficiente de fricción entre el anclaje de peso muerto y la superficie del techo.

F.3.3.13 Los anclajes de peso muerto no deben utilizarse en superficies con una pendiente descendente superior a 5° respecto a la horizontal. En ocasiones, los anclajes de peso muerto pueden colocarse en una pendiente ascendente, por ejemplo, en los que no trabajan lado de un techo con Una cresta, que requeriría que el dispositivo de anclaje de peso muerto se desplazara pendiente arriba si se sometiera a una carga. En este caso, el ángulo ascendente máximo recomendado desde la horizontal es de 15°.

F.3.3.14 Se recomienda que, si es posible, se respalden los anclajes de peso muerto, por ejemplo, si hay un elemento estructural apropiado del edificio en las cercanías.

F.3.4 Contrapeso anclas

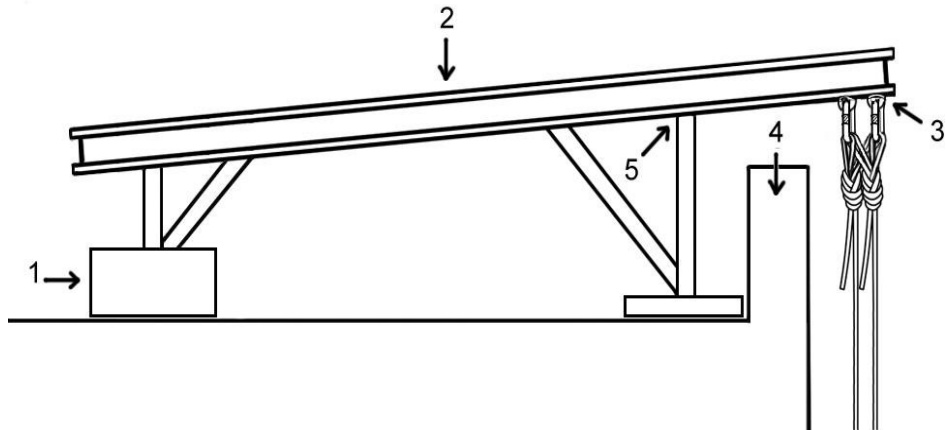
F.3.4.1 Los anclajes de contrapeso son otra forma de proporcionar puntos de anclaje en techos donde no existen otros puntos de anclaje adecuados. Generalmente constan de una base metálica cargada con pesos y un brazo acoplado, con un soporte para proporcionar un punto de pivote. El brazo sobresale del borde del techo. Edificio para proporcionar el punto de partida de descenso/ascenso para el técnico de acceso por cuerdas. El punto de pivote es el punto desde el cual la parte exterior del brazo queda sin soporte. Véase la **Figura F.9** para un ejemplo de un anclaje de contrapeso.

F.3.4.2 Después de realizar pruebas y/o una evaluación de riesgos, un solo anclaje de contrapeso puede se utilizará si se considera que sería suficiente masa para proporcionar una incuestionable un anclaje fiable tanto para la línea de trabajo como para la línea de seguridad, y que existan puntos de fijación adecuados para estas líneas de anclaje. Dónde el masa de uno contrapeso el ancla es insuficiente, dos o más contrapeso Se pueden utilizar anclas. Su masa debe confirmarse mediante pruebas y/o evaluación de riesgos.

F.3.4.3 Cuando se utilicen dos o más anclajes de contrapeso, la línea de trabajo y la línea de seguridad deben estar conectadas a todos estos anclajes. La línea de trabajo y la línea de seguridad deben estar dispuestas de manera que la carga se distribuya equitativamente. entre los anclajes de contrapeso, para garantizar que la carga mínima a la que comienzan a elevarse bajo carga sea superior a 15 kN.

F.3.4.4 Se debe considerar cualquier posible escenario de rescate donde se deba considerar el peso de dos personas. Esto probablemente requerirá el uso de un anclaje de contrapeso adicional.

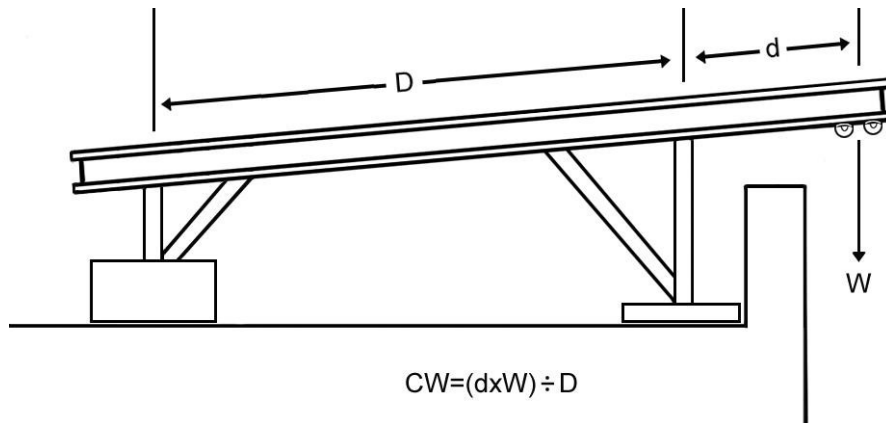
F.3.4.5 El rendimiento de un anclaje de contrapeso depende principalmente de la combinación de la cantidad de masa colocada en su extremo interior y, muy importante, de la posición del punto de pivote hacia el extremo exterior del brazo, es decir, el extremo que sobresale del borde de la estructura. Esta combinación debe ser correcta para evitar que la base pesada se levante de la superficie sobre la que se encuentra cuando se encuentra bajo carga.



Llave

- 1 Contrapeso
- 2 Brazo
- 3 Ancla agujas
- 4 Techo parapeto
- 5 Pivote punto

Cifra F.9 — Ejemplo de a soltero contrapeso ancla dispositivo ser usado como un dispositivo de anclaje para dos líneas de anclaje



Llave

- Yo Laboral diseño carga (15 kN mínimo)
- CW Mínimo contrapeso (masa) requerido (kilogramos)
- d Longitud de balancín de frente apoyo (milímetros)
- D Dimensión de centro de ancla agujas a línea central de contrapeso (milímetros)

Cifra F.10 — Ejemplo de a cálculo de el contrapeso requerido para a dispositivo de anclaje de contrapeso

F.3.4.6 Cabe señalar que los anclajes de contrapeso funcionan de manera diferente a los anclajes de peso muerto. La función principal de la base lastrada de un anclaje de peso muerto es proporcionar suficiente fricción entre este y la superficie del techo para evitar que se deslice de su posición, no detenerlo. Levantamiento desde la superficie del techo, que es el principal Función de la base lastrada de los anclajes de contrapeso.

F.3.4.7 Los anclajes de contrapeso funcionan según el principio de una palanca. La distancia desde el punto de pivote hasta el extremo exterior del brazo debe ser lo más corta posible, mientras que la distancia desde el punto de pivote hasta los contrapesos debe ser lo más larga posible para minimizar la cantidad y la masa de los pesos necesarios.

F.3.4.8 Los usuarios deben tener en cuenta que la longitud del voladizo varía según el diseño del anclaje de contrapeso. Esta longitud afecta la capacidad máxima del voladizo y, a su vez, su idoneidad para el acceso por cuerdas.

F.3.4.9 Es de vital importancia que el punto de pivote de un anclaje de contrapeso se establezca con precisión. Una pequeña inexactitud, digamos de 50 mm, puede suponer una gran diferencia en el número de contrapesos necesarios. Esto es particularmente... Por ejemplo, cuando el contrapeso tiene un brazo corto o este sobresale considerablemente del punto de pivote. **La Figura F.10** muestra cómo calcular el contrapeso mínimo requerido.

F.3.4.10 Los anclajes de contrapeso suelen estar adaptados para el acceso por cuerda desde la plataforma de columpio (suspendidos). plataforma) industria. A menos que a contrapeso ancla tiene estado diseñado específicamente Para el acceso por cuerdas, se recomienda encarecidamente que se realice una evaluación de ingeniería respecto de su idoneidad, teniendo en cuenta que la carga en una caída podría ser mayor que la del uso normal en el escenario de columpio.

F.3.4.11 El El anclaje de contrapeso debe ser capaz a resistir a a estática mínima carga de (15 +1/0) kN durante (3 +0,25/0) min sin ninguna deformación permanente ni ningún movimiento de los contrapesos de la superficie sobre la que descansan, cuando se prueban en el punto de anclaje en el extremo exterior del brazo, con la carga aplicada gradualmente, es decir, tan lentamente como sea posible.

F.3.4.12 Los contrapesos deben hacerse de a material eso no puedo filtración o fluir. Arena y/o No se deben utilizar bolsas de agua. Algunos materiales adecuados para contrapesos son el acero, el plomo y el hormigón.

F.3.4.13 Los contrapesos deben estar conectados al brazo de forma que se evite que se suelten, por ejemplo, al deslizarlos por vibración, y deben estar protegidos contra manipulaciones, por ejemplo, mediante encadenamiento y bloqueo. No obstante, los contrapesos deben revisarse siempre antes de cada uso.

F.3.4.14 El brazo siempre debe estar en posición horizontal o con una ligera inclinación hacia atrás. Se debe evitar una inclinación pronunciada.

F.3.4.15 El brazo puede Se apoyarán en estructuras especiales o en un armazón de andamio prefabricado. Es fundamental que el armazón esté diseñado para las cargas que se impondrán, que pueden ser muy elevadas en la parte delantera, y también para garantizar la estabilidad del brazo, incluso con los contrapesos instalados.

F.3.4.16 El brazo solo debe apoyarse sobre un parapeto si se puede verificar que este es lo suficientemente resistente y estable como para soportar la carga, incluida cualquier carga lateral. Esto puede requerir los servicios de un ingeniero competente. Dado que muchos parapetos están revocados, puede ser necesario verificar que la subestructura sea satisfactoria, especialmente en el caso de mampostería o incluso hormigón prefabricado, donde puede ser lo suficientemente resistente por sí misma, pero no estar lo suficientemente bien sujeta al edificio como para ser estable. Cabe señalar que algunos parapetos parecen sólidos, pero están hechos de materiales inadecuados para su uso en el sistema de anclaje de contrapeso, por ejemplo, espuma plástica, entramado de madera o ladrillos sueltos.

F.3.4.17 Se recomienda que, si es posible, se coloquen anclajes de contrapeso como respaldo,

IRATA International code of practice for industrial rope access
Part 3 of 5: Informative annexes: Annex F
por ejemplo, si hay un elemento estructural apropiado del edificio en las inmediaciones.

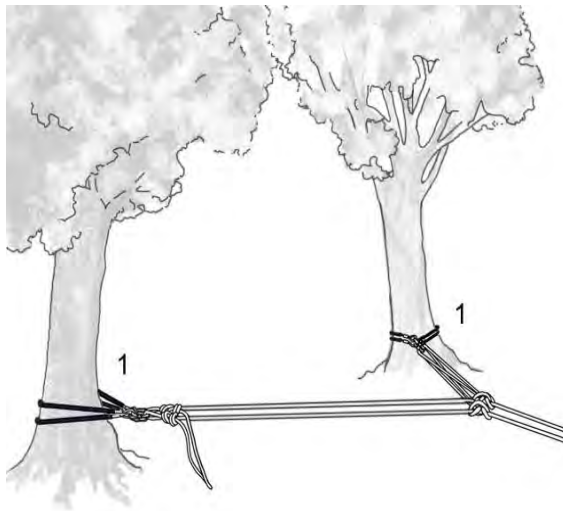
F.3.4.18 El rescate solo debe realizarse bajando o levantando a la víctima, es decir, no se debe recurrir al anclaje de contrapeso para soportar la masa de dos personas o más, a menos que esto se haya abordado en la etapa de diseño y ensamblaje, por ejemplo, ver **F.3.3.8**.

F.3.5 Natural anclas (p.ej árboles, roca)

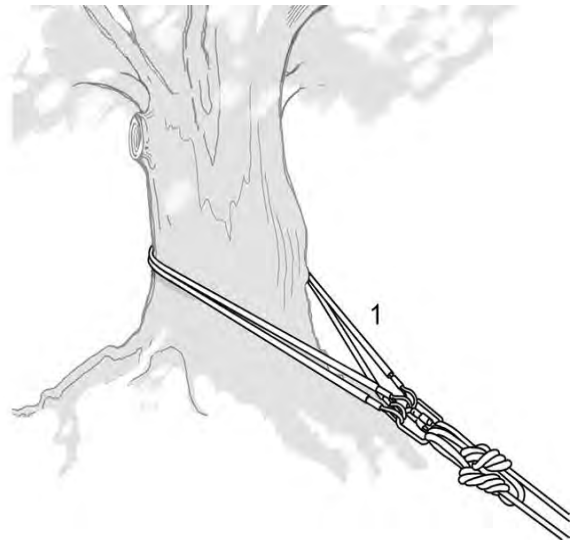
F.3.5.1 No existe una fórmula sencilla para evaluar la resistencia de los anclajes naturales. El uso de estos tipos de anclaje depende de la experiencia de los usuarios y, en ocasiones, de la evaluación de un ingeniero u otros especialistas. La selección de anclajes naturales adecuados, como árboles (véase **la Figura F.11**), o elementos rocosos (p. ej., picos o bolardos) (véase **la Figura F.12**), para la colocación de las eslingas de anclaje requiere un alto grado de criterio, especialmente en cuanto a su estabilidad.

F.3.5.2 Los árboles difieren en su capacidad para soportar cargas aplicadas a su tronco o ramas por especie, tamaño y época del año. Se debe prestar atención no solo a la integridad del tronco o rama donde se fija la eslinga de anclaje, sino también a la integridad del sistema radicular. La rotura o hendidura del tronco o rama, la muerte del tronco o ramas, la podredumbre y el crecimiento de hongos, la actividad excesiva de insectos y la alteración del sistema radicular pueden ser indicadores de que el árbol no es apto para el anclaje. Es mejor colocar las eslingas de anclaje de manera que... Minimice el efecto de palanca, por ejemplo, en la base del tronco o cerca de él si está unido a una rama. Se puede consultar con arboristas especializados.

F.3.5.3 Las características rocosas que se utilizarán como anclajes normalmente deben formar parte del lecho rocoso y no deben presentar signos de fractura u otros defectos que puedan causar su falla. Las rocas grandes podrían ser... usado si a Evaluación de riesgos indica suficiente integridad. El área en el detrás de a La característica rocosa donde se aplicaría cualquier carga mediante la eslinga de anclaje debe tener características tales que la eslinga de anclaje no se deslice ni se deslice. cortado o mal cortado desgastado durante el uso, ya sea durante el uso normal actividades de acceso por cuerdas o en el evento de un caer. Afilado los bordes deben ser evitado o en el menos protegido contra. Dependiente Dependiendo del uso preciso previsto, se debe tener en cuenta la posibilidad de que la eslinga de anclaje pueda levantarse inadvertidamente de la roca durante cualquier movimiento ascendente.



a) Dos pequeños árboles

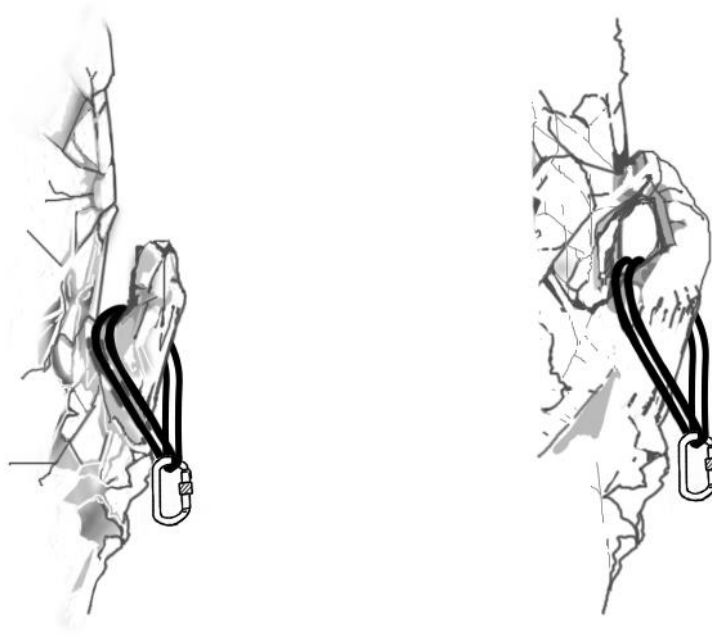


b) Uno árbol grande

Llave

1 Dos ancla eslingas, cada con su propio conector

Cifra F.11 — Ejemplos de árboles ser usado como anclajes



Cifra F.12 — Ejemplos de roca características ser usado como anclajes

F.3.6 Vehículos y móvil sitio maquinaria

F.3.6.1 Los vehículos y la maquinaria móvil de obra de diversos tipos pueden constituir anclajes eficaces. En los consejos que siguen solo se hace referencia a los vehículos, pero estos consejos también pueden aplicarse a cualquier maquinaria móvil de obra que se considere utilizar como anclaje.

F.3.6.2 Después de realizar pruebas y/o una evaluación de riesgos, un solo vehículo puede ser utilizado como anclaje si se considera que tiene suficiente masa y resistencia a la fricción con el suelo para proporcionar un anclaje incuestionablemente fiable tanto para la línea de trabajo como para la de seguridad, y si existen puntos de fijación adecuados para estas líneas de anclaje. Si la resistencia a la fricción de un anclaje de vehículo es insuficiente, se podrán utilizar dos o más. Su resistencia a la fricción debe confirmarse mediante pruebas o una evaluación de riesgos. La línea de trabajo y la de seguridad deben estar dispuestas de forma que la carga se distribuya equitativamente entre los vehículos.

F.3.6.3 Cuando seleccionando adjunto agujas, cuidado debería ser tomado a asegurar No daño a Podrían producirse daños en el vehículo, especialmente en piezas críticas para la seguridad, por ejemplo, tuberías de freno hidráulico o cables eléctricos.

F.3.6.4 La superficie sobre la que se asentará un vehículo durante su uso como dispositivo de anclaje debe proporcionar suficiente fricción para evitar su deslizamiento si se aplica una carga similar a la que se aplicaría durante una caída, además de un factor de seguridad de 2,5. Se recomienda comprobar esto antes del uso mediante una celda de carga y un método de aplicación de carga de tracción, para confirmar que no se produzca deslizamiento bajo una carga estática mínima de $(15 + 1/0)$ kN durante $(3 + 0,25/0)$ min cuando la carga se aplique gradualmente, es decir, tan lentamente como sea posible.

F.3.6.5 No debe existir ninguna posibilidad de que los motores de los vehículos se enciendan ni de que se muevan, por ejemplo, al ser empujados o impactados por otro vehículo. Se debe garantizar el correcto aislamiento de los vehículos. Podría ser necesario calzar las ruedas. Se deben colocar barricadas para que los vehículos formen parte de una zona de exclusión. Se debe considerar la instalación de señales que adviertan sobre los peligros de movimiento no autorizado. Podría requerirse la presencia de un centinela.

F.3.6.6 Vehículos debería nunca ser usado a tensión un acceso sistema.

F.3.7 Ancla conectores (p.ej andamio manos)

F.3.7.1 Cuando un conector se fija directamente a la estructura (en lugar de a un dispositivo de anclaje), se convierte en un dispositivo de anclaje. Consulte **la Parte 2, 2.7.4**, para obtener información sobre conectores.

F.3.7.2 Cuando adjuntando cualquier conector directamente a el estructura, excelente cuidado debería ser tomado Durante la colocación para evitar la posibilidad de una carga lateral si el conector se somete a una carga,
Por ejemplo, el peso de una persona o la fuerza generada en una caída. Esto puede ocurrir cuando un conector se fija a un montante de la estructura, como un poste vertical de un andamio o una celosía diagonal en un mástil. Los conectores son frágiles cuando se cargan lateralmente.

F.3.7.3 Es importante seleccionar el tipo de conector adecuado cuando se pretende conectar directamente a una estructura. Un ejemplo es un gancho de andamio, un tipo especial pero común de conector de anclaje con una compuerta grande que permite su fijación a barras y tubos de gran diámetro, como postes de andamio, y cuya forma se adapta a estos.

F.3.8 Ancla eslingas

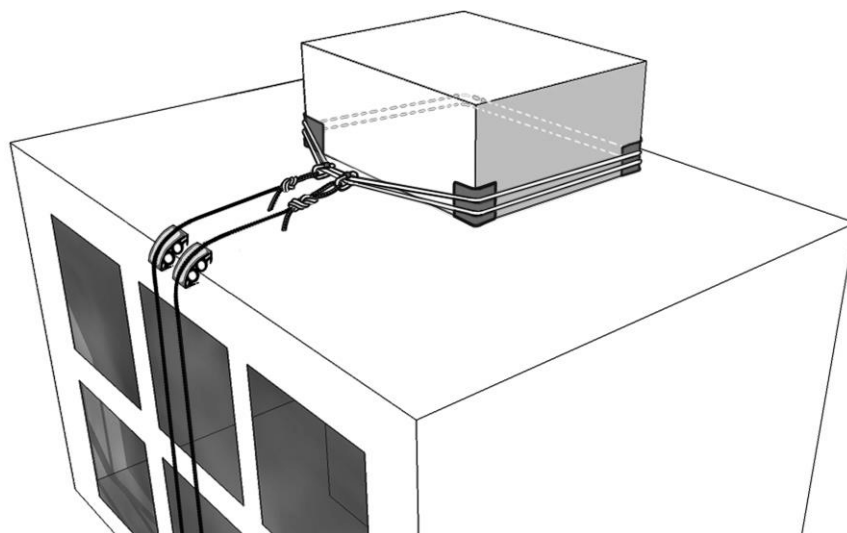
Se pueden utilizar eslingas de anclaje cuando no existan anclajes adecuados a los que se puedan sujetar directamente las líneas de anclaje (véanse **la Parte 2, 2.7.8.3, 2.11.2.11 y 2.11.2.13 a 2.11.2.15** para más información). Véase la Figura F.13 . Se ofrecen otros ejemplos de su uso en las Figuras F.11 y F.12 .

F.3.9 Haz abrazaderas

F.3.9.1 Las abrazaderas para vigas pueden ser útiles para proporcionar puntos de anclaje móviles en vigas I horizontales. Tanto las abrazaderas como las vigas I a las que se fijarán deben tener la resistencia suficiente para la obra prevista. Es posible que se requiera la asistencia de un ingeniero cualificado para comprobarlo.

F.3.9.2 Cuando el elección en a lugar de trabajo es a usar solo abrazaderas de viga como anclas, allá debería ser un mínimo de dos abrazaderas de viga para cada sistema de acceso por cuerda para proporcionar puntos de anclaje independientes para la línea de trabajo y la línea de seguridad.

F.3.9.3 Haz abrazaderas debería ser de forma segura sujetado a el Viga en I antes usar.



Cifra F.13 — Ejemplo de el usar de ancla eslingas

F.4 Guía en documentación a ser suministrado para permanentemente dispositivos de anclaje instalados

F.4.1 Esta guía solo cubre los dispositivos de anclaje instalados permanentemente. En este contexto, "permanente" se refiere a dispositivos de anclaje diseñados para permanecer en su lugar y reutilizarse cuando sea necesario; por ejemplo, no están destinados a un solo uso temporal. Los dispositivos de anclaje instalados no están cubiertos. En esta guía, ya que normalmente no se colocan de forma permanente. Si se colocan de forma permanente, deberían poder aplicarse los principios de esta guía.

F.4.2 La documentación producida después de una instalación de dispositivos de anclaje es una parte esencial de un sistema de anclaje seguro. Para el cliente, debe demostrar que la instalación se ha realizado correctamente. Para el usuario, debe permitir un uso adecuado y seguro del sistema de anclaje. Además, la documentación debe proporcionar información suficiente para que sirva de base para futuras inspecciones periódicas detalladas de los dispositivos de anclaje. Teniendo en cuenta que las fijaciones de muchos dispositivos de anclaje no son visibles ni accesibles, es fundamental contar con información precisa y detallada para las inspecciones.

F.4.3 Los sistemas de anclaje de acceso por cuerdas instalados de forma permanente deben incluir instrucciones para el usuario, que deben incluir una clasificación de carga, diagramas que muestren ejemplos de aparejo, procedimientos de inspección y, cuando corresponda, procedimientos de prueba.

F.4.4 Una vez finalizada la instalación de los dispositivos de anclaje, se deberán conservar copias de la documentación de instalación. Debería ser dado a el cliente. Esta documentación debería ser conservada en sitio y ser fácilmente disponible para los usuarios y para su uso en inspecciones periódicas detalladas posteriores de los dispositivos de anclaje.

F.4.5 El instalación documentación debería contener en el menos el siguiente información:

- a) el DIRECCIÓN y exacto ubicación de el instalación de el ancla dispositivos;
- b) cliente detalles, p.ej nombre; DIRECCIÓN; contacto persona; teléfono número; correo electrónico DIRECCIÓN;
- c) instalación compañía detalles, p.ej nombre; DIRECCIÓN; teléfono número; correo electrónico DIRECCIÓN;
- d) el nombre y DIRECCIÓN de el persona en cargar de el instalación de el ancla dispositivos;
- e) detalles del material de construcción en el que se instalaron los dispositivos de anclaje, por ejemplo, techo de hormigón; columna de hormigón; hormigón armado; resistencia del hormigón; espesor mínimo;
- f) detalles de el ancla dispositivos instalado, p.ej fabricante; tipo; modelo; de serie número;
- g) detalles de cualquier fijación dispositivo, p.ej fabricante; tipo; modelo; de serie número;
- h) detalles de fijación, por ejemplo, diámetro del orificio de perforación; profundidad del orificio de perforación; método de formación del orificio (por ejemplo, taladro de martillo o rotatorio), torque aplicado (control de torque); método de limpieza del orificio de perforación; montaje húmedo o seco; distancias mínimas al borde; espaciamientos axiales mínimos; carga de tracción admisible; carga de corte admisible.

F.4.6 Se recomienda preparar un plan esquemático de instalación, que muestre información relevante para ambos usuarios y inspectores. Este podría ser adjunto a el estructura en a lugar donde él es visible o disponible para todas las personas relevantes.

F.4.7 Como parte del plan esquemático, se recomienda identificar cada punto de anclaje y su ubicación. Esto podría hacerse mediante una o varias fotografías de los dispositivos de anclaje, a los que se les ha asignado un número. Esta numeración podría incorporarse posteriormente a la inspección (y prueba) protocolos.

F.4.8 Debe existir una declaración firmada por la persona a cargo de la instalación de los dispositivos de anclaje, como mínimo, de que los dispositivos de anclaje fueron:

- a) instalado en conformidad con el del fabricante instalación instrucciones;
- b) instalado en conformidad con el instalación plan;
- c) fijado a el especificado base material (sustrato);
- d) fijado según lo especificado, por ejemplo, el número correcto de pernos; los materiales correctos; la posición correcta; la ubicación correcta;
- e) puesta en servicio de acuerdo con la información suministrada por el fabricante, por ejemplo, controles y pruebas;
- f) se suministra con información que detalla la instalación, por ejemplo, fotografías de las distintas etapas de la instalación, especialmente cuando las fijaciones (por ejemplo, pernos) y el sustrato subyacente no son visibles después de completar la instalación.



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Anexos informativos

Anexo GRAMO: Suspensión intolerancia

El primero edición de Anexo GRAMO era publicado en Enero 2010. Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente portada: <i>septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.
2	10 de julio de 2014	Error de tipografía en G.2.4 corregido: referencia a G.3 debería ser a G.1.3.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional

2014 ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo GRAMO (informativo)

Suspensión intolerancia (antes conocido como trauma por suspensión)

Introducción

El Anexo G ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

¡ADVERTENCIA! Los consejos que se dan en este anexo constituyen las mejores prácticas conocidas en el momento de su publicación. Es fundamental que las personas responsables de los planes de rescate y los rescates... mantenerse completamente al día con las prácticas actuales.

G.1 General

G.1.1 La intolerancia a la suspensión es una condición en la que una persona suspendida, por ejemplo en un arnés, puede experimentar ciertos síntomas desagradables, que pueden provocar pérdida del conocimiento y, finalmente, la muerte. El razón para este es eso el cuerpo no es tolerante de ser en un vertical posición y Inmóviles al mismo tiempo. Las personas que probablemente se vean afectadas son aquellas que están suspendidas en una posición generalmente erguida y que permanecen inmóviles, por ejemplo, cuando están gravemente heridas o inconscientes, o cuando están sujetas verticalmente en una camilla.

NOTA: La intolerancia a la suspensión también se conoce actualmente con otros nombres, que incluyen traumatismo por suspensión, intolerancia ortostática y patología inducida por arnés.

G.1.2 Se ha sospechado esta afección en casos de alpinistas que cayeron y quedaron suspendidos hasta varias horas. Algunos de estos alpinistas fallecieron tras ser rescatados hasta once días después de la caída, por razones que, según profesionales médicos, se deben a la intolerancia a la suspensión. También se han dado casos de espeleólogos que se quedaron atascados en sus cuerdas y... que han muerto mientras aún estaban en ellos o hace poco tiempo después de ser rescatado. El razón Para algunos De estas muertes se atribuyeron nuevamente a la intolerancia a la suspensión. Algunos de los síntomas han sido... Experimentado por rescatados que fingen estar inconscientes en entrenamientos de rescate. Esta condición se ha producido experimentalmente en personas suspendidas de un arnés en posición erguida y sin movimiento. En estos ensayos clínicos, donde se les indicó a los sujetos que no se movieran, la mayoría experimentó muchos de los efectos de la intolerancia a la suspensión, incluyendo algunos la pérdida de consciencia, en tan solo unos minutos. Otros sobrevivieron durante más tiempo antes de presentar síntomas. A similar situación podría surgir en un trabajador OMS cataratas en suspensión y es no moverse, por ejemplo, por estar exhausto, gravemente herido o inconsciente.

G.1.3 La acción muscular al mover las piernas normalmente ayuda a que la sangre regrese a las venas contra la gravedad. el corazón. Cuando el cuerpo está inmóvil, estos "músculos bombas" hacen No se opera y, si la persona está en posición erguida, se acumula un exceso de sangre en las venas de las piernas, que son capaces de una gran expansión y, por lo tanto, tienen una capacidad considerable. El exceso de sangre en las venas... es conocido como venoso puesta en común. El retención de sangre en el venoso el sistema reduce el El volumen sanguíneo circulante disminuye y causa una alteración del sistema circulatorio. Esto puede llevar a una reducción crítica del suministro de sangre al cerebro y... síntomas que incluyen una sensación por parte de la persona de que está a punto de... desmayos, náuseas, dificultad para respirar, visión alterada, palidez, mareos, dolor localizado, entumecimiento, sofocos, inicialmente un aumento en legumbres y sangre presión y luego a disminución en sangre Presión arterial por debajo de lo normal. Los síntomas se conocen como presíncope y, si se deja que la afección se desarrolle sin control, puede provocar pérdida de consciencia (desmayo), conocido como síncope, y finalmente la muerte. Es posible que otros órganos que dependen críticamente de un buen suministro de sangre, como los riñones, también sufran daños, con consecuencias potencialmente graves. Parece que incluso la persona más en forma puede no ser inmune a los efectos de la intolerancia a la suspensión.

G.2 Consejo

G.2.1 El movimiento normal de las piernas (por ejemplo, al ascender, descender o trabajar suspendido) activa la musculatura, lo cual debería minimizar el riesgo de exceso de flujo sanguíneo en la pierna y la aparición del presíncope. Es recomendado eso aprovechar las piernas son anchas y bien acolchadas, como esto debería ayudar a distribuir la carga y reducir las posibles restricciones al flujo sanguíneo en las arterias y venas de las piernas. Se debe considerar el uso de un asiento de trabajo si se prevé mantener una misma posición durante un período prolongado.

G.2.2 Aunque hay poca evidencia de los efectos de la intolerancia a la suspensión en entornos de acceso industrial por cuerdas, un plan de rescate eficaz es esencial para garantizar que, tras un incidente, la víctima pueda ser retirada rápidamente de la posición suspendida y atendida adecuadamente. Cuanto más tiempo permanezca suspendida la víctima, mayor será la probabilidad de que se desarrollen los efectos de la intolerancia a la suspensión y mayor será la probabilidad de que sean graves.

G.2.3 Es probable que una persona suspendida inmóvil en un arnés en espera de rescate tolere mejor la suspensión con las rodillas elevadas. Durante el rescate, la elevación de las piernas y el movimiento de la víctima puede ser útil que la víctima los sujete o los asista al rescatador, siempre que sea posible sin peligro. La suspensión de la víctima debe ser retirada lo antes posible. Esto es especialmente importante en el caso de una víctima que se encuentra inmóvil.

G.2.4 El personal de acceso por cuerdas debe ser capaz de reconocer los síntomas del presíncope por suspensión (véase **G.1.3**). La suspensión con la cabeza erguida y sin movimiento puede provocar presíncope y, en ocasiones, síncope en la mayoría de los sujetos normales dentro de 1 hora y en el 20% de los sujetos dentro de 10 minutos. Síncope puede seguir después en un momento impredecible.

G.2.5 Durante y después del rescate, se deben seguir las instrucciones estándar de primeros auxilios, con un énfasis en vías respiratorias, respirando y circulación (ABC). Evaluación de cualquier lesión debería incluirse aquellos que puedan no ser evidentes, por ejemplo, daños en el cuello, la espalda y los órganos internos vitales.

G.2.6 De acuerdo con el asesoramiento brindado en una investigación y evaluación bibliográfica realizada por el Laboratorio de Salud y Seguridad del Reino Unido (HSL) en 2008 (HSE/RR708 *Revisión basada en evidencia de la guía actual sobre medidas de primeros auxilios para traumatismos por suspensión*), la víctima completamente consciente puede ser acostada y la víctima semiconsciente o inconsciente puede ser colocada en la posición de recuperación (también conocida como posición de vía aérea abierta). Esto difiere del consejo anterior.

G.2.7 Toda víctima que haya quedado suspendida inmóvil en un arnés debe ser trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica profesional y observación. Se debe informar al personal médico que la víctima podría estar sufriendo los efectos de la intolerancia a la suspensión.

G.2.8 Aquellos preparantes de rescate deberían regularmente revisar la actual mejor práctica.



**IRATA Internacional código de
Práctica para acceso industrial
por cuerdas**

Parte 3: Anexos informativos

**Anexo A1: Equipo inspección lista de
verificación**

El primero edición de Anexo H era publicado en Diciembre 2010. Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente portada: <i>septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.

Publicado por:

IRATA Internacional
Primer piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional

2013 ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo H (informativo) Equipo inspección lista de verificación (no exhaustivo)

Introducción

El Anexo H ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

H.1 General

Anexo H objetivos a suplemento del fabricante información provisto de el artículo de equipo. Los avisos específicos, los formularios de inspección y los puntos particulares a verificar, por ejemplo, los indicadores de desgaste, proporcionados por el fabricante deben comprenderse y respetarse. Los usuarios del Anexo H deben ser conscientes de que existen diferentes procedimientos de inspección. regímenes y usar limitaciones (incluido vidas) puede existir para similar productos de diferentes fabricantes.

H.2 Inspección de equipo

H.2.1 **la Tabla 1** se proporciona una lista de verificación para la inspección del equipo. **H.1** . La tabla puede copiarse y utilizarse durante las inspecciones. Sin embargo, no es exhaustiva y podría ser necesario añadir comprobaciones adicionales según las circunstancias, como el tipo de equipo y el método de uso, la tarea de trabajo y las condiciones ambientales.

H. 2.2 Se recomienda que cada casilla de verificación se marque adecuadamente después de realizar la inspección. procedimiento, p.ej a marcar ☒ a espectáculo el controlar es satisfactorio o una cruz ☐ a espectáculo el el cheque no es satisfactorio. Las notas pueden ser Se realizó en la columna de la izquierda. Consulte **la Parte 2, 2.10** para obtener más información. información sobre la inspección, cuidado y mantenimiento de los equipos.

H. 2.3 También se recomienda que la lista de verificación de inspección completa se archive y se utilice como parte De la próxima inspección. Los comentarios sobre cualquier equipo se tendrán en cuenta en la nueva inspección.

H. 2.4 La lista de verificación de inspección de equipos que figura en **la Tabla H.1** no sustituye la capacitación formal en inspección. Las inspecciones detalladas e intermedias (véase **la Parte 2, 2.10.1**) solo deben ser realizadas por personal competente.

Mesa H.1 — Equipo inspección lista de verificación

Equipo	Inspección procedimiento
Todos los equipos fabricados de fibras sintéticas	<i>Estos general cheques aplicar a todo equipo fabricado de fibras sintéticas</i> ☐ I tener leer el información suministrado por el fabricante ☐ El equipo es dentro el del fabricante recomendado esperanza de vida ☐ El equipo tiene no estado sometido a cargas en exceso de las limitaciones del fabricante ☐ El equipo tiene no estado reportado como teniendo detenido a caer Llevar afuera a visual y/o táctil controlar para: ☐ Excesivo tener puesto a cualquier parte ☐ Abrasión, particularmente a soporte de carga regiones ☐ Cualquier abrasión protección destinado a ser equipado es en lugar ☐ Peludo cincha o soga (Este generalmente indica abrasión) ☐ Puntadas: desgastado, roto o cortar ☐ Cortes, particularmente a soporte de carga regiones ☐ Sucio cincha o soga (Suciedad acelera abrasión, ambos externamente y internamente) ☐ Legibilidad de calificación para identificación ☐ Evidencia de no autorizado modificación ☐ Daño por productos químicos, p.ej ☐ a en polvo superficie ☐ decoloración ☐ curtido áreas todo de cual poder significar químico contaminación ☐ Daño por calor, p.ej vidriado áreas Comportamiento: ☐ Equipo es más allá de recomendado esperanza de vida: eliminar de servicio ☐ Equipo tiene estado sometido a cargas en exceso de Limitaciones del fabricante: retirar del servicio ☐ Equipo tiene estado reportado como teniendo detenido a caer: eliminar del servicio ☐ Excesivo tener puesto a cualquier parte: eliminar de servicio ☐ Abrasión: si excesivo, eliminar de servicio. A pequeño cantidad de abrasión es permisible ☐ Destinado abrasión protección es no en lugar: eliminar del servicio ☐ Puntadas cortar, roto o desgastado: eliminar de servicio ☐ Cortes: eliminar de servicio ☐ Sucio: limpio de acuerdo a a el del fabricante instrucciones ☐ Calificación para identificación es no legible: asegurar legibilidad antes Permitir que el producto entre en servicio ☐ Evidencia de no autorizado modificación: eliminar de servicio ☐ Químico contaminación: eliminar de servicio ☐ Calor daño: eliminar del servicio Si en duda en cualquier punto, eliminar de servicio

Equipo	Inspección procedimiento
<i>Laboral pauta y líneas de seguridad</i>	☐ Llevar afuera todo el adecuado general cheques listado bajo el título <i>Todo equipo fabricado de artificial fibras</i> Además: Llevar afuera a visual controlar en: ☐ Finaliza de ancla pauta para desgaste excesivo ☐ Adentro y afuera de cualquier terminaciones, p.ej punto de fijación bucles, para usar Llevar afuera a visual y táctil controlar: ☐ Para contaminación por arena, externamente y internamente, si posible ☐ Para externo y interno daño. En tendido por cable cuerdas usado como Líneas de anclaje (inusual), abra el paso e inspeccione como se indica arriba. En cabos con revestimiento de fibra de vidrio, busque zonas inusualmente blandas o duras, tanto en la funda como en el alma. (Esto indica daños). Revise especialmente los extremos de los cabos. ☐ Eso todo nudos son seguro ☐ Eso nudo superposiciones son suficiente Comportamiento: ☐ Excesivo tener puesto a cualquier parte de el ancla línea: eliminar del servicio ☐ Excesivo externo y/o interno arena: limpio en conformidad con el del fabricante instrucciones. Si él es no posible a eliminar el arena, Inspeccione la cuerda para detectar daños por abrasión con más frecuencia de lo normal ☐ Extraordinariamente suave o duro áreas: eliminar del servicio. (A veces, El daño es sólo local, por lo que se pueden cortar las zonas dañadas). ☐ Nudos: en caso de duda, retirar del servicio. Los nudos pueden ser reatados por un profesional competente. persona. Tensión nudos con cuerpo peso y asegurar eso Hay suficiente solapamiento (mínimo 100 mm). Si los nudos de un cabo de anclaje parecen estar muy apretados, reátelos o reemplace el cabo. Si en duda en cualquier punto, eliminar de servicio

Equipo	Inspección procedimiento
Arneses	☐ Llevar afuera todo el adecuado general cheques listado bajo el título <i>Todo equipo fabricado de artificial fibras</i> Además: Llevar afuera a visual y táctil controlar: ☐ Adentro y afuera cualquier terminaciones, p.ej textil bucles de puntos de fijación, para todo el agujas listado bajo el general de cheques procedimiento ☐ en fijación y ajuste hebillas para: ☐ Correcto asamblea ☐ Correcto marcha ☐ Excesivo tener puesto ☐ Corrosión ☐ Grietas ☐ Otro Acciones de daño : ☐ Textil terminaciones: tratar en conformidad con el general procedimiento de comprobación ☐ Fijación y ajuste hebillas, otro seguridad crítico metal o componentes plásticos: ☐ Incorrecto asamblea: correcto asamblea ☐ Incorrecto marcha: eliminar de servicio ☐ Excesivo tener puesto: eliminar de servicio ☐ Corrosión: eliminar de servicio ☐ Grietas: eliminar del servicio ☐ Otro daño: eliminar de servicio Si en duda en cualquier punto, eliminar de servicio

Equipo	Inspección procedimiento
Cordones y eslingas	☐ Llevar afuera todo el adecuado general cheques listado bajo el título <i>Todo equipo fabricado de artificial fibras</i> Además: Llevar afuera a visual y táctil controlar: ☐ Adentro y afuera cualquier terminaciones, p.ej textil bucles de puntos de fijación, para todo el agujas listado bajo el general de cheques procedimiento ☐ Todo nudos para seguridad ☐ Eso nudo superposiciones son suficiente ☐ Eso nudos en ancla cordones y dispositivo cordones son no también apretados (es decir, que aún proporcionarían cierta absorción de energía) Comportamiento: ☐ Textil terminaciones: tratar en conformidad con el general procedimiento de comprobación ☐ Nudos: en caso de duda, retirar del servicio. Los nudos pueden ser reatados por un profesional competente. persona. Tensión nudos con cuerpo peso y asegurar eso hay suficiente superposición (mínimo 100 mm). Si el nudos en un ancla cordón o dispositivo acollador aparecer a ser muy ajustado, cualquiera retie el nudos o Reemplace el cordón. Si en duda en cualquier punto, eliminar de servicio

Equipo	Inspección procedimiento
<i>Energía absorbedores</i>	☐ Llevar afuera todo el adecuado general cheques listado bajo el título <i>Todo equipo fabricado de artificial fibras</i> Además: Llevar afuera a visual y táctil controlar: ☐ Adentro y afuera cualquier terminaciones, p.ej textil bucles de puntos de fijación, para todo el agujas listado bajo el general de cheques procedimiento ☐ Eso allá son No señales de cualquier despliegue (es decir parcial activación) de el absorbedor de energía Comportamiento: ☐ Textil terminaciones: tratar en conformidad con el general procedimiento de comprobación ☐ Cualquier firmar de despliegue: eliminar del servicio Si en duda en cualquier punto, eliminar de servicio

Equipo	Inspección procedimiento
Todo metálico equipo	<i>Estos general cheques aplicar a todo equipo fabricado de metal</i> ☐ I tener leer el información suministrado por el fabricante. ☐ El equipo es dentro el del fabricante recomendado esperanza de vida. ☐ El equipo tiene no estado sometido a cargas en exceso de las limitaciones del fabricante ☐ El equipo tiene no estado reportado como teniendo detenido a Caída Realice una comprobación visual y/o táctil de: ☐ Construir arriba de extranjero asunto, p.ej arena; grasa; sellador; pintura ☐ Tener puesto, particularmente a inductor de fricción superficies, p.ej bobinas, y tener puesto - indicadores, dónde presente ☐ Recortes ☐ Pesado calificación o tanteo y agrietamiento de superficie finalizar (craqueo a menudo indica distorsión) ☐ Rebabas ☐ Grietas ☐ Corrosión, p.ej oxidación; estrés corrosión agrietamiento; galvánico corrosión ☐ Contaminación por productos químicos ☐ Deformación, p.ej retorcido ☐ Evidencia de no autorizado modificación Comportamiento: ☐ Equipo es más allá de recomendado esperanza de vida: eliminar de servicio ☐ Equipo tiene estado sometido a cargas en exceso de Limitaciones del fabricante: retirar del servicio ☐ Equipo tiene estado reportado como teniendo detenido a caer: eliminar del servicio ☐ Eliminar cualquier extranjero asunto ☐ Excesivo tener puesto: eliminar de servicio. Alguno tener puesto es permisible: referirse a del fabricante información ☐ Cortes, pesado rebabas, calificación o tanteo, agrietamiento de superficie finalizar: eliminar del servicio ☐ Grietas: eliminar del servicio ☐ Malo corrosión: eliminar del servicio ☐ Contaminación por productos químicos: eliminar de servicio ☐ Deformación: eliminar de servicio ☐ Evidencia de no autorizado modificación: eliminar de servicio Si en duda en cualquier punto, eliminar de servicio

Equipo	Inspección procedimiento
<i>Descendiendo dispositivos</i>	☐ Llevar afuera todo el adecuado general cheques listado bajo el título <i>Todo metálico equipo</i> Además: Llevar afuera a visual y táctil controlar a asegurar: ☐ Emocionante regiones función correctamente, p.ej manijas; cierre dispositivos; levas; resortes; pestillos de bloqueo ☐ Bisagra patas son en bien condición ☐ Enhebrado ensamblajes son completamente apretado y correctamente Acciones aseguradas : ☐ Incorrecto marcha: eliminar de servicio. Si cualquier emocionante regiones hacer No funciona correctamente, retirar del servicio ☐ Bisagra patas no en bien condición: eliminar de servicio ☐ Enhebrado ensamblajes no adecuadamente apretado o son incapaz a estar apretado si él es el intención eso el usuario puede hacer entonces: eliminar del servicio y corrija el problema Si en duda en cualquier punto, eliminar de servicio

Equipo	Inspección procedimiento
<i>Ascendente dispositivos/Dispositivos de respaldo</i>	☐ Llevar afuera todo el adecuado general cheques listado bajo el título <i>Todo metálico equipo</i> Además: Llevar afuera a visual y táctil controlar a asegurar: ☐ Emocionante regiones función correctamente, p.ej leva; ballestas; cierre atrapar ☐ Allá es No daño a levas, p.ej roto dientes ☐ Bisagra alfiler es en bien condición ☐ Enhebrado ensamblajes son completamente apretado y correctamente asegurado Comportamiento: ☐ Incorrecto marcha: eliminar de servicio. Si cualquier emocionante regiones hacer No funciona correctamente, retirar del servicio ☐ Bisagra alfiler no en bien condición: eliminar de servicio ☐ Enhebrado ensamblajes no adecuadamente apretado o son incapaz a estar apretado si él es el intención eso el usuario puede hacer entonces: eliminar del servicio y corrija el problema Si en duda en cualquier punto, eliminar de servicio

Equipo	Inspección procedimiento
Conectores	☐ Llevar afuera todo el adecuado general cheques listado bajo el título <i>Todo metálico equipo</i> Además: Llevar afuera a visual y táctil controlar a asegurar: ☐ Emocionante regiones función correctamente, p.ej guardián localiza en cuerpo correctamente; primavera devoluciones el guardián correctamente; guardián cierre mecanismo funciona correctamente (puerta de tornillo, cierre giratorio); todas las piezas roscadas funcionan correctamente ☐ Bisagra alfiler es en bien condición ☐ Atrapar alfiler es no doblado Comportamiento: ☐ Incorrecto marcha: si cualquier emocionante regiones hacer no función correctamente, retirar del servicio ☐ Bisagra alfiler no en bien condición: eliminar de servicio ☐ Atrapar alfiler doblado: eliminar de servicio Si en duda en cualquier punto, eliminar de servicio

Equipo	Inspección procedimiento
<i>Cordones y eslingas fabricados de metal, p. ej. correas de alambre</i>	☐ Llevar afuera todo el adecuado general cheques listado bajo el título <i>Todo metálico equipo</i> Además: Llevar afuera a visual comprobar : ☐ Tener puesto o daño a cable hebras adentro y afuera el bucles de puntos de fijación y eso Las terminaciones del bucle del punto de fijación no están dañadas y son seguras. ☐ Excesivo tener puesto a cualquier otro parte, especialmente soporte de carga regiones, p. ej. hilos de alambre rotos Llevar afuera a visual y táctil comprobar a asegurar: ☐ Cualquier abrasión protección destinado a ser equipado es en lugar ☐ Cualquier emocionante regiones función correctamente Comportamiento: ☐ Tener puesto o daño a cable hebras adentro y afuera el bucles de puntos de fijación: retirar del servicio ☐ Excesivo tener puesto o daño a cualquier otro parte: eliminar de servicio. Alguno tener puesto es permisible: referirse a del fabricante información ☐ Cualquier abrasión protección destinado a ser equipado es no en lugar o es dañado: eliminar de servicio ☐ Incorrecto marcha: si cualquier emocionante regiones hacer no función correctamente, retirar del servicio Si en duda en cualquier punto, eliminar de servicio

Equipo	Inspección procedimiento
Cascos	☐ I tener leer el información suministrado por el fabricante. ☐ El casco es dentro el del fabricante recomendado esperanza de vida. ☐ El casco tiene no estado sometido a cargas en exceso de las limitaciones del fabricante Llevar afuera a visual y táctil controlar para: ☐ Grietas, deformación o otro daño a el caparazón ☐ Daño a el cuna/barbijo asamblea ☐ Excesivo tener puesto a cualquier parte ☐ Evidencia de no autorizado modificación Controlar eso: ☐ El mentón correa ajusta completamente y fácilmente a lograr a ajuste correcto ☐ El venda ajusta completamente y fácilmente a lograr a ajuste correcto ☐ Etiquetas, p.ej autoadhesivo etiquetas ('pegatinas'), metido en cascos no por el fabricante están de acuerdo con las instrucciones del fabricante del casco Comportamiento: ☐ Casco más allá de recomendado esperanza de vida: eliminar de servicio ☐ Casco tiene estado sometido a cargas en exceso de Limitaciones del fabricante: retirar del servicio ☐ Cualquier grietas, deformación o otro daño, incluido tanteo o cortes a el caparazón: eliminar del servicio ☐ Daño a el cuna/barbijo asamblea: eliminar de servicio ☐ Excesivo tener puesto a cualquier parte: eliminar de servicio ☐ Evidencia de no autorizado modificación: eliminar de servicio ☐ No mentón correa, o mentón correa hace no ajustar completamente y fácilmente: retirar del servicio ☐ Venda hace no ajustar completamente y fácilmente: eliminar de servicio ☐ Venda ajuste hace no permanecer en posición: eliminar del servicio ☐ Etiquetas metido en cascos eso son no en conformidad con el Instrucciones del fabricante del casco: retirar del servicio Si en duda en cualquier punto, eliminar de servicio



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo I: Lista de información a ser grabado después de una inspección detallada del equipo de acceso por cuerdas

El primero edición de Anexo I era publicado en Enero 2010.
Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente portada: <i>septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional

2013 ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo I (informativo)

Lista de información a ser grabado siguiente Un detallado inspección de equipo de acceso por cuerdas

Introducción

El Anexo I ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de los anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

I.1 General

Se recomienda registrar una inspección detallada del equipo de acceso por cuerdas. Esta inspección detallada y la información registrada deben tener en cuenta las recomendaciones del fabricante y el entorno de trabajo. La documentación debe conservarse durante al menos dos años, o más si así lo exige la legislación local.

I.2 Información recomendado a ser grabado

El grabado información debería incluir en el menos el siguiente:

- a) el nombre y DIRECCIÓN de el empleador para a quien el detallado inspección era hecho;
- b) el DIRECCIÓN de el instalaciones (o sitio) en cual el detallado inspección era hecho;
- c) información suficiente para identificar el equipo, por ejemplo, un número de serie, incluida, cuando se conozca, la fecha de fabricación;
- d) el fecha de:
 - 1) estreno ;
 - 2) el último detallado inspección;
 - 3) el el último fecha para el próximo detallado inspección;
- e) tal como está marcado en el equipo y/o en la información suministrada por el fabricante, el carga nominal máxima (y carga nominal mínima, cuando corresponda) o su carga de trabajo segura o su carga límite de trabajo o sus equivalentes, teniendo en cuenta las configuraciones en que pueda utilizarse el equipo, que deben ser aceptables por el fabricante;

NOTA Si se va a utilizar un equipo fuera de las recomendaciones del fabricante, se deben evaluar los riesgos asociados y luego discutirlos con el fabricante o su representante autorizado.

- f) si él es el primero detallado inspección:
 - 1) eso él es el primero detallado inspección;
 - 2) eso él funciones correctamente y es seguro utilizar ;
- g) si él es no el primero detallado inspección:
 - 1) si él es a detallado inspección:
 - (i) dentro un intervalo de 6 meses;

- (ii) de acuerdo con los intervalos de tiempo especificados en un esquema de inspección elaborado por una persona competente siguiendo las directrices del fabricante;
 - (iii) después usar en un arduo ambiente;
 - (iv) después de que se produzcan circunstancias excepcionales que puedan poner en peligro la seguridad del equipo;
- 2) eso él funciones correctamente y es seguro utilizar ;
- h) en relación a cada detallado inspección, con referencia a el anterior detallado informe(s) de inspección :
- 1) identificación de cualquier parte encontró a tener a defecto cual es o podría convertirse a peligro a las personas;
 - 2) informe detallado de cualquier reparar, renovación o modificación requerido a recurso a defecto encontró a ser un peligro para las personas;
 - 3) en el caso de a defecto cual es no todavía pero podría convertirse a peligro a personas:
 - (i) instrucciones a los técnicos y supervisores de acceso por cuerdas para que vigilen de cerca el defecto durante la verificación previa al uso;
 - (ii) detalles de cualquier reparar, renovación o modificación requerido a recurso él;
 - (iii) La fecha límite para la siguiente inspección detallada. (En el caso de equipos con un defecto que aún no es peligroso, pero que podría llegar a serlo, las inspecciones detalladas podrían ser más frecuentes de lo habitual).
 - (iv) dónde el detallado examen incluido pruebas, detalles de cualquier prueba;
 - (v) el fecha de el detallado inspección;
 - i) el nombre, la dirección y la competencia (por ejemplo, haber asistido y aprobado un curso de formación pertinente del fabricante) de la persona que presenta el informe; que es trabajador autónomo o, si es empleado, el nombre y la dirección del empleador;
 - j) el nombre y DIRECCIÓN de a persona firma o autenticando el informe en beneficio de es autor;
 - k) el fecha de el informe.



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Anexos informativos

Anexo J: Resistencia a productos químicos y otras propiedades de alguno de el artificial fibras usado en la fabricación de equipos de acceso por cuerdas

El primero edición de Anexo Yo era publicado en Diciembre 2010. Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente portada: <i>septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional

2013 ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo Yo (informativo)

Resistencia a productos químicos y otras propiedades de algunas de las fibras artificiales utilizadas en la fabricación de equipos de acceso por cuerdas

Introducción

El Anexo J ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

J.1 General

J.1.1 La resistencia a los productos químicos de algunas fibras sintéticas utilizadas en la fabricación de equipos de acceso por cuerdas se presenta en **la Tabla J.1**, y otras propiedades se presentan en **la Tabla J.2**. Esta información se ha recopilado a partir de los datos de los fabricantes. Cabe destacar que existen diversas variantes de la mayoría de estas fibras y que se desarrollan nuevas variantes continuamente.

J.1.2 La información de este anexo puede utilizarse en el proceso de evaluación de riesgos, antes de comenzar el trabajo, para garantizar que el rendimiento del equipo no se vea afectado negativamente por los productos químicos. un punto donde la seguridad del usuario se ve comprometida.

J.1.3 Algunos contaminantes encontrados en el lugar de trabajo pueden ser una mezcla compleja de varios de los productos químicos enumerados. Esto debería ser tomado en cuenta cuando planificas la obra. Más Es posible que se requiera información específica sobre los productos químicos, por ejemplo, el efecto de las variaciones de temperatura y concentración.

J.1.4 Se recomienda encarecidamente que antes de trabajar en un área donde se sospecha que hay contaminantes químicos, se consulte al fabricante del equipo o a su representante autorizado con respecto a las propiedades de los materiales críticos para la seguridad utilizados en la fabricación del equipo, teniendo en cuenta teniendo en cuenta que se podría haber utilizado más de un tipo de fibra sintética, por ejemplo, poliamida y poliéster.

Table J.1 — Resistance to chemicals of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment (page 1 of 6)

Químico	Aramida			Poliamida ^a (PENSI LVANIA)		poliéster ^a (MASCOT A)		Polietileno de alto rendimiento (HPPE)	Polipropileno ^b (PÁGINAS)		de alta tenacidad (HTPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 meses	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C	6 meses ^d	4 días 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d
Acético ácido 10 %	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO
50 %	! (1 000h)	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO
80 %	DE ACUERDO	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO
100 %	DE ACUERDO (24 horas)	☠	!	DE ACUERDO	☠	!	☠	DE ACUERDO	!	!	DE ACUERDO
Acético ácido (glacial)	?	?	?	DE ACUERDO	?	?	?	DE ACUERDO	?	?	DE ACUERDO
Acetona	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO
Amoníaco gas	?	?	!	DE ACUERDO	?	!	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
Amoníaco solución 10 %	DE ACUERDO	!	☠	DE ACUERDO	!	☠	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
25 %	DE ACUERDO	☠	☠	DE ACUERDO	☠	☠		DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
100%	DE ACUERDO	☠	☠	DE ACUERDO	☠	☠	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
Anilina	?	!	?	DE ACUERDO	!	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
Agua regia	?	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠
Aviación combustible (115/145 octano)	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	☠	DE ACUERDO
Aviación combustible (turbina combustible)	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	☠	DE ACUERDO

Table J.1 — Resistance to chemicals of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment (page 1 of 6)

Benceno	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	?	☠	DE ACUERDO
Salmuera (saturado)	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO

Llave

DE ACUERDO Despreciable efecto; **!** Limitado efecto (¡Precaución!); **☠** Considerable efecto (¡Peligro!); **?** No información disponible.

^a Prueba duración no conocido.

^b Excepto para alto polipropileno de tenacidad .

^{do} Valores en paréntesis son prueba duraciones. El prueba duración para otro productos químicos es No conocido.

^d Prueba temperatura no conocido (probablemente 20 ° C).

Table J.1 — Resistance to chemicals of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment (page 2 of 6)

Químico	Aramida			Poliamida ^a (PENSI LVANIA)		poliéster ^a (MASCOT A)		Polietileno de alto rendimiento (HPPE)	Polipropileno ^b (PÁGINAS)		de alta tenacidad (HTPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 meses	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C	6 meses ^d	4 días 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d
Bromo gas	?	?	!	!	?	!	☠	!	☠	☠	!
Calcio hipoclorito 20 %	?	?	?	☠	☠	!	!	!	!	!	!
Carbón dióxido gas	?	?	?	!	!	DE ACUERD O	DE ACUERD O	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
Carbón tetracloruro	DE ACUERDO	DE ACUERD O	?	DE ACUERDO	DE ACUERD O	DE ACUERD O	DE ACUERD O	DE ACUERDO	☠	☠	DE ACUERDO
Castor aceite	?	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERD O	DE ACUERD O	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERD O	DE ACUERDO
Cloro gas	?	?	?	☠	☠	?	?	☠	☠	☠	☠
Cloro agua	?	?	?	DE ACUERDO	!	DE ACUERD O	DE ACUERD O	☠	DE ACUERDO	!	☠
Cloroformo	!	☠	?	!	!	!	!	DE ACUERDO	☠	☠	DE ACUERDO
De cromo ácido 1 %	?	?	?	☠	☠	!	☠	☠	!	!	☠
10 %	☠	?	?	?	?	?	?	?	?	!	?
50 %	?	?	?	☠	☠	☠	☠	☠	!	!	☠
80 %	?	?	?	☠	☠	☠	☠	☠	?	?	☠
Dibutilo ftalato	?	?	?	DE ACUERDO	?	DE ACUERD O	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO
Dietil éter	?	?	?	DE ACUERDO	?	DE ACUERD O	?	DE ACUERDO	!	?	DE ACUERDO
Etileno glicol	?	?	?	DE ACUERDO	?	DE ACUERD O	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERD O	DE ACUERDO
Freón	DE ACUERDO	DE ACUE RDO 500 horas	?	DE ACUERDO	?	DE ACUERD O	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO

Table J.1 — Resistance to chemicals of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment (page 2 of 6)

Fórmico ácido 40 %	! 10 000 h	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
75 %	DE ACUERDO 100 h	?	?	?	?	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	?	?	DE ACUERDO

Llave

DE ACUERDO Despreciable efecto; **!** Limitado efecto (¡Precaución!); **☠** Considerable efecto (¡Peligro!); **?** No Información disponible.

^a Prueba duración no conocido.

^b Excepto para alto polipropileno de tenacidad .

^{do} Valores en paréntesis son prueba duraciones. El prueba duración para otro productos químicos es No conocido.

^d Prueba temperatura no conocido (probablemente 20 °C).

Table J.1 — Resistance to chemicals of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment (page 3 of 6)

Químico	Aramida			Poliamida ^a (PENSILVANIA)		poliéster ^a (MASCOT A)		Polietileno de alto rendimiento (HPPE)	Polipropileno ^b (PÁGINAS)		de alta tenacidad (HTPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 meses	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C	6 meses ^d	4 días 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d
Glicerina	?	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
Clorhídrico ácido 2 %	!	☠	☠	!	☠	!	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
Clorhídrico ácido 10 %	☠ (100 horas)	☠	?	☠	☠	!	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
30 %	☠	☠	?	☠	☠	!	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
38 % (concentrado)	☠	☠	?	☠	☠	☠	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO
fluorhídrico ácido 2 %	DE ACUERDO	!	?	☠	☠	DE ACUERDO	!	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!
10 %	DE ACUERDO (100 h)	☠	?	☠	☠	☠	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
20 %	☠	☠	?	☠	☠	☠	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
Hidrógeno peróxido 1 %	?	?	?	☠	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!
3 %	?	?	?	☠	☠	!	☠	!	DE ACUERDO	!	!
10 %	?	?	?	☠	☠	!	☠	?	DE ACUERDO	!	?
30 %	?	?	?	☠	☠	!	☠	?	DE ACUERDO	☠	?
12 partes	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Hidrógeno sulfuro	?	?	?	DE ACUERDO	!	!	!	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?
Queroseno	DE ACUERDO	DE ACUERDO (500 h)	DE ACUERDO	?	?	?	?	DE ACUERDO	!	☠	DE ACUERDO

Table J.1 — Resistance to chemicals of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment (page 3 of 6)

Láctico ácido 20 %	?	?	?	!	☠	DE ACUERD O	DE ACUERD O	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERD O	DE ACUERDO
Lanolina	?	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERD O	DE ACUERD O	DE ACUERD O	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERD O	DE ACUERDO
Lubricante aceite	?	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERD O	DE ACUERD O	DE ACUERD O	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO

Llave

DE ACUERDO Despreciable efecto; **!** Limitado efecto (¡Precaución!); ☠ Considerable efecto (¡Peligro!); **?** No información disponible.

^a Prueba duración no conocido.

^b Excepto para alto polipropileno de tenacidad .

^{do} Valores en paréntesis son prueba duraciones. El prueba duración para otro productos químicos es No conocido.

^d Prueba temperatura no conocido (probablemente 20 ° C).

Table J.1 — Resistance to chemicals of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment (page 4 of 6)

Químico	Aramida			Poliamida ^a (PENSILVANIA)		poliéster ^a (MASCOT A)		Polietileno de alto rendimiento (HPPE)	Polipropileno ^b (PÁGINAS)		de alta tenacidad (HTPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 meses	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C	6 meses ^d	4 días 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d
Carne jugos	?	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
Metanol	!	!	?	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
Metilo etilo cetona	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	☠	DE ACUERDO
Motor aceite	DE ACUERDO	DE ACUERDO (10 h)	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	☠	DE ACUERDO
Naftalina	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
Nítrico ácido 10 %	☠ (100 h)	☠	☠	☠	☠	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO
50 %	☠	☠	?	☠	☠	!	☠	DE ACUERDO	☠	☠	DE ACUERDO
70 %	☠ (24 h)	☠	?	☠	☠	☠	☠	☠	?	☠	☠
echando humo	?	?	?	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠
Nitrobenceno	?	?	?	☠	☠	☠	☠	DE ACUERDO	!	?	DE ACUERDO
Gasolina	?	?	DE ACUERDO	?	?	?	?	DE ACUERDO	?	?	DE ACUERDO
Percloroetileno	DE ACUERDO	DE ACUERDO (10 h)	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	?	DE ACUERDO
Fosfórico ácido 25 %	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	☠	☠	!	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO
50 %	!	!	?	☠	☠	☠	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO
Fenol 5 %	DE ACUERDO	?	?	☠	☠	!	☠	?	☠	?	?

Table J.1 — Resistance to chemicals of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment (page 4 of 6)

Fenol basado desinfectante	?	?	?	?	?	?	?	?	DE ACUERDO	!	?
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---	---

Llave

DE ACUERDO Despreciable efecto; **!** Limitado efecto (¡Precaución!); ☠ Considerable efecto (¡Peligro!); **?** No información disponible.

^a Prueba duración no conocido.

^b Excepto para alto polipropileno de tenacidad .

^{do} Valores en paréntesis son prueba duraciones. El prueba duración para otro productos químicos es No conocido.

^d Prueba temperatura no conocido (probablemente 20 ° C).

Table J.1 — Resistance to chemicals of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment (page 5 of 6)

Químico	Aramida			Poliamida ^a (PENSILVANIA)		poliéster ^a (MASCOT A)		Polietileno de alto rendimiento (HPPE)	Polipropileno ^b (PÁGINAS)		de alta tenacidad (HTPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 meses	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C	6 meses ^d	4 días 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d
Potasio hidratar 40 %	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Mar agua	?	?	DE ACUERDO	?	?	?	?	DE ACUERDO	?	?	DE ACUERDO
aceite de silicona	?	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
Sodio hidratar 40 %	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Hidróxido de sodio 10 %	!	☠	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	☠	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!
50 %	?	?	?	!	☠	☠	☠	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?
Sodio hipoclorito (0,25 % Cl)	?	?	?	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	?	?	!
(5 % Cl)	☠ (1 000 h)	?	?	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	?	?	?
Sulfúrico ácido 2 %	DE ACUERDO (1 000 h)	!	?	!	!	!	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
10 %	! (1 000 h)	☠	?	☠	☠	!	☠	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO
50 %	☠	☠	?	☠	☠	!	☠	!	DE ACUERDO	!	!
90 %	☠	☠	?	☠	☠	☠	☠	☠	DE ACUERDO	?	☠
Azufre dióxido	?	?	?	☠	☠	!	☠	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?
Sebo	?	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?
Tolueno	DE ACUERDO	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	☠	DE ACUERDO

Table J.1 — Resistance to chemicals of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment (page 5 of 6)

Llave

DE ACUERDO Despreciable efecto; **!** Limitado efecto (¡Precaución!); **☠** Considerable efecto (¡Peligro!); **?** No Información disponible.

^a Prueba duración no conocido.

^b Excepto para alto polipropileno de tenacidad .

^{do} Valores en paréntesis son prueba duraciones. El prueba duración para otro productos químicos es No conocido.

^d Prueba temperatura no conocido (probablemente 20 ° C).

Table J.1 —Resistance to chemicals of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment (page 6 of 6)

Químico	Aramida			Poliamida ^a		poliéster ^a		Polietileno de alto rendimiento (HPPE)	Polipropileno ^b (PÁGINAS)		de alta tenacidad (HTPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 mes	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C	6 meses ^d	4 días 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d
aceite de transformador	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	☠	DE ACUERDO
Tricloroetileno	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	☠	DE ACUERDO
Trementina	?	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	☠	☠	DE ACUERDO
Orina	?	?	?	DE ACUERDO	!	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	?
Blanco espíritu	DE ACUERDO	!	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	☠	☠	DE ACUERDO
Xileno	?	?	?	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	DE ACUERDO	☠	☠	?

Llave

DE ACUERDO Despreciable efecto; **!** Limitado efecto (¡Precaución!); **☠** Considerable efecto (¡Peligro!); **?** No datos: efectos no conocido.

^a Prueba duración no conocido.

^b Excepto para alto polipropileno de tenacidad .

^{do} Valores en paréntesis son prueba duraciones. El prueba duración para otro productos químicos es No conocido.

^d Prueba temperatura no conocido (probablemente 20 °C).

Table J.2 — Other properties of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment

Propiedad	Aramida	Poliamida (PA)		Poliéster (PET)	Alto polietileno de alto rendimiento (HPPE)	de alta tenacidad (HTPP)
		Tipo 6	Tipo 66			
Fusión punto (°C)	Caracteres en 350 ^a	195 a 230	235 a 260	230 a 260	145 a 155	165 a 170
Efecto de bajo temperatura (– 40 °C)	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
Abrasión resistencia	Pobre	Muy bien	Muy bien	Muy bien	Bien	Justo
Flexión durabilidad	Muy pobre	Muy bien	Muy bien	Muy bien	Bien	Bien
Humedad recuperar (%) ^c	4 a 8	4.5	4.5	0.4	<0,05	0.05
Pérdida de fortaleza cuando húmedo (%)	Nulo	10 a 20	10 a 20	Nulo	?	Nulo
Resistencia a UV	Pobre	Pobre	Bien	Bien	Bien	Buena ^b
Densidad (g/ cm ³)	1.44	1.12	1.14	1.38	0,97	0,91
De tensión fuerza (GPa)	3.4	?	0.9	1.1	2.7	0.6
Tenacidad (N/tex)	1.9	0.7	0.8	0.8	2.65	0.6 - 0.7
Tenacidad (g/den)	23	8	9	9	30	7.0 - 7.5
Alargamiento en romper (%)	2.4 a 3.6	20	20	13	3.5	18
Comentarios	Fuego resistente	—	—	—	Flotadores en el agua	Flotadores en el agua

Llave

? No información disponible.

— No comentario

^{una} aramida hacer no derretir pero descomponer en 427 °C a 482 °C.

^b Bueno con inhibidor pero pobre sin.

^c El masa de el fibras aumenta a través de absorción de humedad; en este caso, ambiente humedad atmosférica .



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo K: Típico método de descendiendo y ascendente usando IRATA Cuerda internacional acceso

El primero edición de Anexo K era publicado en Enero 2010. Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente portada: <i>septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.

Publicado por:

IRATA Internacional
Primer piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA

Internacional 2013 ISBN: 978-0-

9544993-5-8

Anexo K (informativo)

Método típico de descenso y ascenso utilizando técnicas de acceso por cuerdas IRATA International

Introducción

El Anexo K ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

K.1 Pre-uso comprobación del equipo

K.1.1 Todo el equipo del sistema de acceso por cuerdas debe revisarse antes de su uso para garantizar su correcto funcionamiento y buen estado. Los equipos sospechosos deben retirarse de servicio.

K.1.2 Antes de aproximarse al punto de descenso o ascenso, o de comenzar a descender o ascender, se deben realizar comprobaciones para garantizar:

- a) arneses y cascos son correctamente pegado y equilibrado;
- b) cordones y conectores son correctamente pegado;
- c) anclas son adecuado y seguro;
- d) Las líneas de trabajo y de seguridad tienen la longitud adecuada para la tarea, están ancladas correctamente y no presentan daños;
- e) tapón nudos son atado en el más bajo fin de ambos el laboral línea y el seguridad línea en una posición apropiada, con margen de estiramiento;
- f) herramientas o otro elementos son asegurado entonces ellos no puedo caer.

NOTA El cheques en a) y b) son generalmente mejor transportado afuera por a compañero de trabajo. Esto es conocido como un control de amigos

K.1.3 Adicional cheques debería ser hecho a asegurar:

- a) ancla pauta son amañado entonces como a evitar ser dañado durante el trabajar operación;
- b) ancla línea dispositivos son adjunto a el ancla pauta correctamente.

K.2 Usar de el respaldo dispositivo

El dispositivo de respaldo, conectado a la línea de seguridad, se utiliza para proteger contra caídas antes, durante y después de conectar al técnico de acceso por cuerdas a la línea de trabajo. Debe ser el primero. artículo a estar adjunto a el líneas de anclaje, es decir antes ascendente o descendente dispositivos, y El último elemento que debe retirarse en el punto de salida, es decir, después de retirar el dispositivo de descenso o los dispositivos de ascenso. El dispositivo de respaldo debe gestionarse en todo momento de forma que se minimice la posible distancia de caída.

K.3 Descendiendo y ascendente

NOTA Se debe tener cuidado de eliminar cualquier holgura en las líneas de anclaje antes de comenzar un descenso o Ascenso. Ejemplos de situaciones en las que se puede producir holgura inadvertida son: si el anclaje se coloca a cierta distancia del punto de carga; cuando un técnico de acceso por cuerdas descarga la línea de trabajo a mitad de un descenso; o si la línea de trabajo se engancha accidentalmente entre el anclaje y el punto de acceso.

K.3.1 Método para descendente (ver Cifra K.1)

NOTA Combinaciones de equipo otro que eso mostrado en Cifra K.1 tal vez adecuado.

K.3.1.1 Acérquese al punto de descenso con cuidado, utilizando un sistema de protección contra caídas adicional si es necesario, por ejemplo un cordón de anclaje sujeto a un anclaje, teniendo en cuenta las precauciones detalladas en **K.1**, **K.2** y la nota a **K.3**. Compruebe que todos los dispositivos de línea de anclaje, los cordones de los dispositivos y los conectores estén conectados correctamente al arnés y que funcionen correctamente.

K.3.1.2 Lugar el respaldo dispositivo en el seguridad línea y:

- a) controlar eso el respaldo dispositivo adjunto conector es correctamente cerrado y bloqueado;
- b) Compruebe la correcta fijación y orientación del respaldo dispositivo de seguridad línea (por ejemplo que no esté al revés);
- c) asegurar allá es No flojo en el ancla línea arriba el dispositivo (a minimizar cualquier potencial caer);
- d) llevar afuera a función controlar, p.ej controlar eso el respaldo dispositivo cabellos en el ancla línea.

K.3.1.3 Junto al punto de descenso, coloque el dispositivo de descenso en la línea de trabajo. Antes de iniciar el descenso, compruebe que esté correctamente instalado, por ejemplo:

- a) el conector usado a adjuntar el descendente dispositivo a el aprovechar es correctamente cerrado y bloqueado;
- b) el laboral línea es correctamente roscado en el descendente dispositivo;
- c) dónde presente, seguridad capturas son completamente cerrado;
- d) el descendente dispositivo es bloqueado correctamente en a el laboral línea.

K.3.1.4 Tome una posición preparada para el descenso, que puede Estar en tensión, por ejemplo, conectado a un anclaje mediante un cabo de anclaje (no mostrado en la **Figura K.1**), o sin soporte, según el punto de despegue. Realice una prueba de funcionamiento como se indica a continuación:

- a) con el dispositivo de respaldo en una posición alta de 'manos fuera' en la línea de seguridad o con un cordón de anclaje unido a un anclaje para brindar protección, desbloquee el dispositivo de descenso mientras mantiene un agarre seguro en la línea de trabajo debajo del dispositivo descendente;
- b) Realice un descenso controlado de aproximadamente 150 a 200 mm para confirmar el correcto funcionamiento del dispositivo de descenso. Si se utiliza una cuerda de anclaje como protección, deberá retirarse.

K.3.1.5 Descienda con cuidado y lentamente, controlando la velocidad de descenso mediante el dispositivo de descenso, la precisión método dependiente en el tipo de dispositivo descendente usado. Nunca Perder el control del extremo libre (cola) de la línea de trabajo al salir del dispositivo de descenso. Siempre bloquee el dispositivo de descenso a la línea de trabajo durante las paradas del descenso. Si el dispositivo de respaldo se utiliza con una cuerda de seguridad, asegúrese de que esté colocada de forma que la cuerda tenga la mínima holgura posible.

K.3.1.6 Si, durante el descenso, se retira el dispositivo de descenso y se vuelve a instalar en la línea de trabajo, compruebe que esté correctamente fijado a la línea y realice la prueba de funcionamiento descrita en **K.3.1.4** antes de continuar el descenso. Se debe realizar una prueba de funcionamiento en otros momentos, por ejemplo, después de superar un obstáculo, si el dispositivo de descenso no ha sido lastrado o cuando las condiciones ambientales cambian, como de seco a húmedo, con barro o hielo.

K.3.1.7 Cuando el laboral posición se alcanza, bloquear el descendente dispositivo y posición el Coloque el dispositivo de respaldo lo más alto posible. Antes de reiniciar el descenso, compruebe que el dispositivo de descenso esté correctamente fijado a la línea de trabajo y realice la prueba de funcionamiento descrita en **K.3.1.4**.

K.3.2 Método para ascendente (ver Cifra K.2)

NOTA Combinaciones de equipo otro que eso mostrado en Cifra K.2 puede ser adecuado

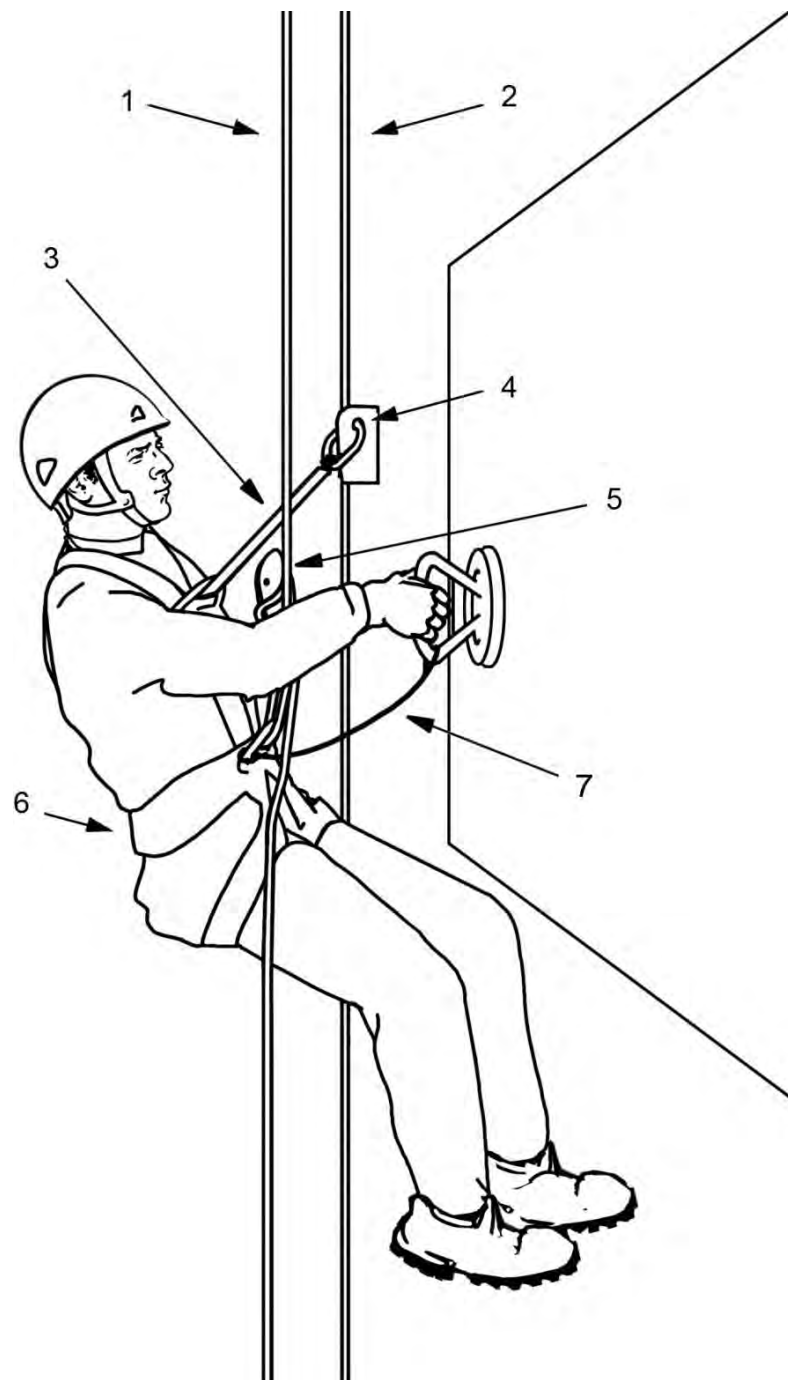
K.3.2.1 Acérquese al punto de ascenso con precaución, utilizando un sistema adicional de protección contra caídas si es necesario, por ejemplo, una cuerda de anclaje fijada a un anclaje, teniendo en cuenta las precauciones detalladas en **K.1**, **K.2** y la nota a **K.3**. Compruebe que los dispositivos de línea de anclaje, las cuerdas de los dispositivos y los conectores estén correctamente fijados al arnés y funcionen correctamente.

K.3.2.2 Coloque el dispositivo de respaldo en la línea de seguridad a la altura del hombro. Realice una prueba de funcionamiento como se describe en **K.3.1.2**. Conecte la otra línea de anclaje (es decir, la línea de trabajo) al dispositivo de ascenso por el pecho y realice el estiramiento inicial, fuera de él tirando de él hacia abajo a través del dispositivo de ascenso del pecho. Además Para estirar, esto funciona como una prueba de funcionamiento. Coloque el dispositivo de ascenso de pies en la línea de trabajo, por encima del dispositivo de ascenso de pecho. Colóquese en el bucle del pie y tire de cualquier holgura en la línea de trabajo, pasándola por el dispositivo de ascenso de pecho hasta que la línea de trabajo esté lo más tensa posible.

K.3.2.3 Para comenzar el ascenso, cargue el peso corporal sobre el dispositivo de ascenso pectoral y eleve el dispositivo de ascenso de pies aproximadamente hasta la altura de la cabeza. Póngase de pie en el aro para pies y tire de la cuerda resultante a través del dispositivo de ascenso pectoral, como antes. Siéntese para que el peso vuelva a recaer sobre el dispositivo de ascenso pectoral y repita este proceso hasta completar el ascenso.

K.3.2.4 Durante el ascenso, maneje el dispositivo de respaldo de manera que se minimice la holgura en la cuerda de seguridad (si se utiliza) y en la línea de seguridad. Al llegar a la cima de la escalada, conéctelo a un anclaje o sistema de seguridad seguro, por ejemplo, mediante una cuerda de seguridad de anclaje (no se muestra en la **Figura K.2**). Retire primero el dispositivo de ascenso pectoral de la línea de trabajo y luego el de ascenso de pies. Al llegar a un lugar seguro, retire el dispositivo de respaldo.

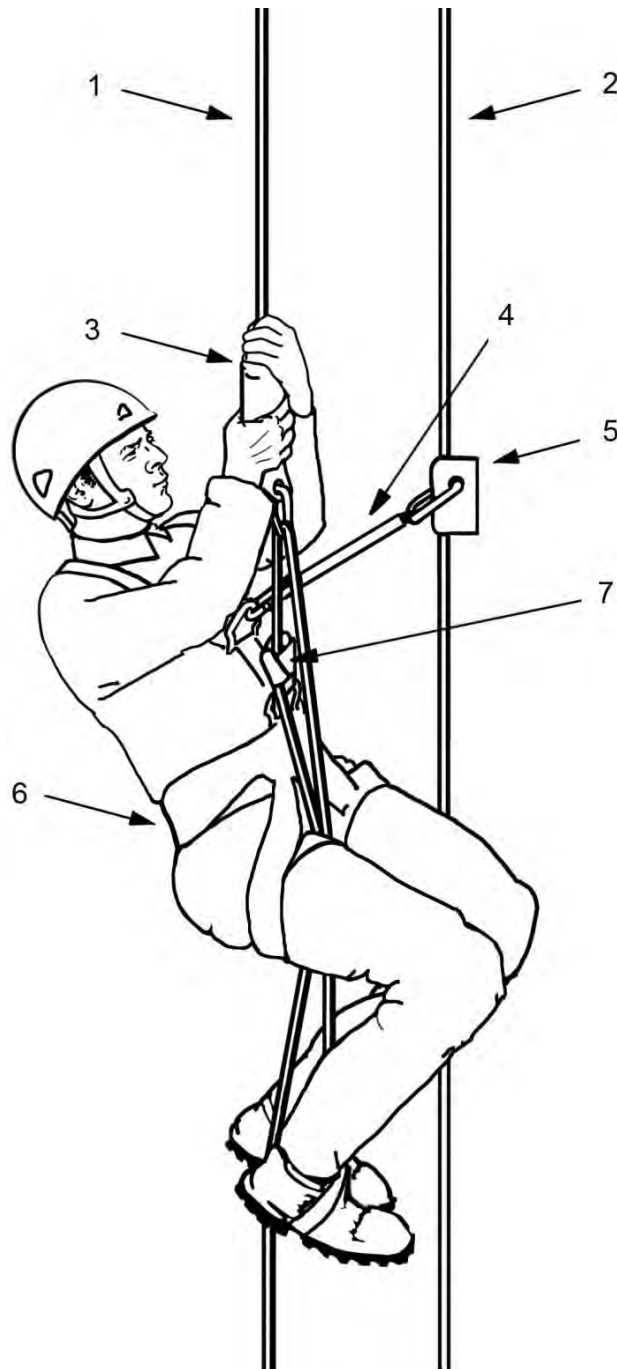
NOTA : es básico eso ascendente dispositivos son solo usado en tensión en el ancla línea y eso ellos son no se utilicen de tal manera que puedan estar sometidos a una carga dinámica, por ejemplo, la fuerza de una caída.



Llave

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Línea de trabajo | 5 Descendiendo dispositivo |
| 2 Seguridad línea | 6 Aprovechar |
| 3 Cordón del dispositivo | 7 Correa para herramientas |
| 4 Dispositivo de respaldo | |

Cifra K.1 — Típico método de laboral en el descenso modo en a sog a acceso sistema (con dispositivo descendente bloqueado)



Llave

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Línea de trabajo | 5 Dispositivo de respaldo |
| 2 Seguridad línea | 6 Aprovechar |
| 3 Ascendente dispositivo (con pie bucle) | 7 Ascendente dispositivo (pecho) |
| 4 Cordón del dispositivo | |

Cifra K.2 — Típico método de ascendente en a soga acceso sistema



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo L: Otro basado en arnés trabajar en métodos de acceso en altura

El primero edición de Anexo L era publicado en Julio 2010. Esta edición fue publicada en octubre de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de agosto de 2014	Portada: fecha cambiada a agosto de 2014. Introducción: <i>Título de la publicación a la que se hace referencia corregido a IRATA. Esquema internacional de formación, evaluación y certificación para personal comprometido en industrial soga acceso métodos</i> (Tácticas). Pie de página: fecha cambió a 01 de agosto de 2014 .

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA

Internacional 2013 ISBN: 978-0-

9544993-5-8

Anexo L (informativo)

Otro basado en arnés trabajar en altura acceso métodos

Introducción

El Anexo L ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

Algunos de los sistemas, métodos y técnicas cubiertos en este anexo informativo no están actualmente dentro del alcance del *esquema internacional de capacitación, evaluación y certificación de personal de IRATA comprometido en industrial rope access métodos* (TACS). Ellos son, sin embargo, a veces usado en conjunción con actividades normales de acceso por cuerdas.

Él debería ser anotado eso:

- Este anexo informativo no cubre la capacitación requerida para los diversos sistemas, métodos y técnicas de protección personal contra caídas basados en arneses descritos;
- No se proporciona ninguna orientación sobre los medios de transición adecuados y seguros entre un sistema de acceso por cuerdas y estos otros sistemas de protección personal contra caídas basados en arneses.

L.1 General

L.1.1 La cláusula **L.2** proporciona información sobre varios sistemas personales de protección contra caídas basados en arneses que pueden utilizarse para acceder a lugares de trabajo en altura y ofrece asesoramiento sobre algunos de los equipos comúnmente usados en estos sistemas. Cláusula **L.3** proporciona información y consejo en la escalada Técnicas que a veces se utilizan para acceder a los lugares de trabajo.

L.1.2 Los métodos y técnicas proporcionados durante la capacitación y certificación en acceso por cuerdas de IRATA International deben no ser tomado como un adecuado autónomo cualificación para demostrar la Competencia del usuario en los sistemas personales de protección contra caídas basados en arneses y las técnicas de escalada descritas en cláusulas

L.2 y L.3.

L.1.3 Los empleadores deben garantizar que el personal que utiliza estos sistemas de protección individual contra caídas con arnés, métodos y técnicas de escalada sea competente en su uso, incluidas las aplicaciones de emergencia, y haya recibido capacitación, cuando corresponda. Se debe seguir la información proporcionada por el fabricante para cualquier equipo utilizado en estos sistemas, métodos y técnicas. Antes de su uso, se debe verificar que los sistemas de protección individual contra caídas con arnés o las técnicas de escalada elegidos sean adecuados para la tarea específica en cuestión.

L.2 Basado en arnés personal caer protección sistemas

L.2.1 General

L.2.1.1 Existen cinco sistemas de protección personal contra caídas basados en arnés reconocidos: la sujeción en el trabajo, el acceso por cuerdas, el posicionamiento en el trabajo, la detención de caídas y el rescate. Los primeros cuatro de estos sistemas personales... Los sistemas de protección contra caídas pueden utilizarse para acceder a trabajos en altura. Cada uno tiene sus propios requisitos o normas. Cabe destacar que el acceso por cuerdas es un tipo de sistema de posicionamiento para el trabajo, pero, debido a sus técnicas desarrolladas y a su uso en circunstancias especiales, cuenta con su propia categoría de sistema personal de protección contra caídas. El acceso por cuerdas y el rescate no se abordan en este anexo. Para obtener información

general sobre los sistemas personales de protección contra caídas y la selección de equipos, véase **la Parte 2, 2.7.1** .

L.2.1.2 Basado en arnés personal caer protección sistemas comprender en el menos:

- a) a aprovechar (cuerpo tenencia dispositivo) adecuado a el personal caer protección sistema ser usado;
- b) un ancla o anclas equipado a el estructura o natural característica, cual debería ser indudablemente confiable;
- c) componentes de conexión, por ejemplo, líneas de anclaje, eslingas, absorbedores de energía, anticaídas, conectores, para unir al usuario a través del arnés al anclaje.

L.2.1.3 Todos los componentes de un sistema de protección personal contra caídas deben ser compatibles en términos de seguridad, es decir, la función segura de cualquier componente no debe interferir con la función segura de otro.

L.2.1.4 Para obtener más información sobre los anclajes, la protección de las líneas de anclaje y Sobre la selección de equipos, véanse **las Partes 2 y 3, Anexos F y P**.

L.2.2 Trabajar restricción (viajar restricción) sistemas

Trabajar restricción sistemas son usado a detener a persona de alcanzando zonas dónde el riesgo de a caer existe,

p. ej., cuando el usuario está conectado a un ancla o una línea de anclaje horizontal mediante una eslinga de longitud tal que impida que alcancen el borde desprotegido de un edificio. En el momento en que se alcanza una posición en la que podría producirse una caída desde una altura o donde el usuario tiene que apoyarse en el... sistema, el El sistema puede No más extenso ser considerado una restricción de trabajo sistema y otro adecuado Se deben adoptar medidas de protección contra caídas. Para más información, consulte **la Parte 2, 2.7.1.5 y 2.7.1.6** . Para obtener información sobre las eslingas de retención, consulte **el Anexo E**.

L.2.3 Trabajar posicionamiento sistemas

L.2.3.1 General

L.2.3.1.1 Trabajar posicionamiento sistemas son usado a:

- a) permitir el acceso al lugar de trabajo y la salida del mismo y apoyar al usuario, ya sea parcialmente o completamente, en el lugar de trabajo;
- b) proteger el usuario contra a caer de un altura.

L.2.3.1.2 Según su diseño, los sistemas de posicionamiento en el trabajo pueden utilizarse en planos verticales, diagonales y horizontales. Para obtener información fundamental sobre los sistemas de posicionamiento en el trabajo, véase **la Parte 2, 2.7.1.5**.

L.2.3.1.3 Un sistema de posicionamiento laboral debe incorporar un sistema de seguridad de respaldo contra caídas, en caso de caída. En algunas jurisdicciones, esto es un requisito legal.

L.2.3.1.4 Posicionamiento en el trabajo sistemas Debería ser colocar arriba y usado en semejante a forma eso ellos hacer No permitir una caída. Sin embargo, incluso con el máximo esfuerzo, esto no siempre es posible; por lo tanto, en el peor de los casos, deben evitar cualquier caída que supere una corta con una carga de bajo impacto. Las consecuencias de cualquier posible caída deben minimizarse.

L.2.3.1.5 Allá son en el menos dos de uso común trabajar posicionamiento métodos. Estos son descrito en

L.2.3.2 y L.2.3.3 .

L.2.3.2 Trabajar posicionamiento método 1

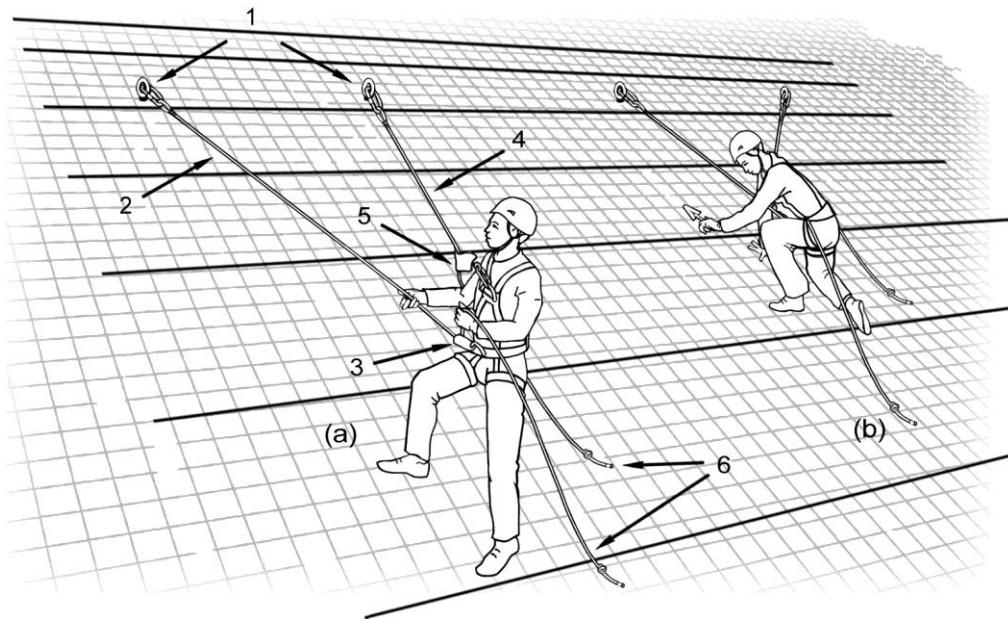
L.2.3.2.1 Este método de trabajar posicionamiento es usado en relativamente empinado o resbaladizo en pendiente superficies,

Por ejemplo, un tejado o una pendiente empinada de hormigón o césped. Utiliza una línea de anclaje (que, en los sistemas de posicionamiento para el trabajo, a veces se denomina eslinga de posicionamiento para el trabajo), que se fija a un punto de anclaje por encima del usuario. En los

sistemas no ajustables, el usuario se conecta directamente a la línea de anclaje, por ejemplo, mediante un anclaje fijo. bucle terminación en la línea del ancla, que está conectado a un adecuado adjunto punto en El arnés del usuario. En los sistemas ajustables, un dispositivo de ajuste se conecta a la línea de anclaje y a el arnés del usuario (ver **Figura L.1**). El dispositivo de ajuste permite al usuario variar su posición en la línea de anclaje. Con los pies o las rodillas apoyados contra la superficie inclinada, el usuario puede inclinarse hacia atrás para lograr una posición parcialmente apoyada, dejando las manos libres para realizar el trabajo.

L.2.3.2.2 Además, se utiliza un sistema de protección contra caídas de respaldo independiente con su propio punto de anclaje independiente, por ejemplo, un sistema de detención de caídas basado en un dispositivo de detención de caídas de tipo guiado y una línea de anclaje flexible, que utiliza el punto de fijación de detención de caídas en el arnés de cuerpo completo del usuario. La disposición debe establecerse y mantenerse de tal manera que se minimicen la distancia y las consecuencias de cualquier caída, por ejemplo, debe haber un mínimo de holgura en la línea de anclaje y en los cordones.

L.2.3.2.3 Este método de posicionamiento no es un sistema de protección personal contra caídas para trabajos de acceso por cuerda. Se recomienda que técnicos cualificados en trabajos de acceso por cuerda utilicen equipos y procedimientos de acceso por cuerda y técnicas en lugar de este método de posicionamiento de trabajo.



Llave

(a) Ajuste el longitud de el ancla línea usado como un ajustable trabajar posicionamiento acollador

(b) Obrero apoyado por el ancla línea ser usado como un ajustable trabajar posicionamiento acollador

- 1 Ancla
- 2 Ancla línea para trabajar posicionamiento y apoyo (ajustable trabajar posicionamiento acollador)
- 3 Ajuste dispositivo
- 4 Ancla línea para seguridad respaldo sistema
- 5 Caer detención dispositivo
- 6 Repuesto longitud de ancla línea con tapón nudo o tapón dispositivo instalado

Cifra L.1 – Ejemplo de a trabajar posicionamiento sistema para usar en empinado o resbaladizo superficies (método de posicionamiento de trabajo 1)

L.2.3.3 Trabajar posicionamiento método 2

L.2.3.3.1 Un método popular de posicionamiento laboral en estructuras como postes de telégrafo, postes de electricidad, mástiles y torres utiliza una cuerda de seguridad especial, a veces denominada *correa para poste*. Esta se pasa alrededor de la estructura y se conecta al arnés, generalmente a dos puntos de sujeción laterales en la cintura o a un punto de sujeción central aproximadamente a la altura de la cintura. La cuerda de seguridad suele ser ajustable.

L.2.3.3.2 Con los pies apoyados contra la estructura, el usuario puede inclinarse hacia atrás para lograr una postura parcialmente apoyado posición, dejando el manos libres a llevar afuera el trabajar. En suma, a separado El sistema de seguridad de respaldo anticaídas está fijado a la estructura. Véase la **Figura L.2**.

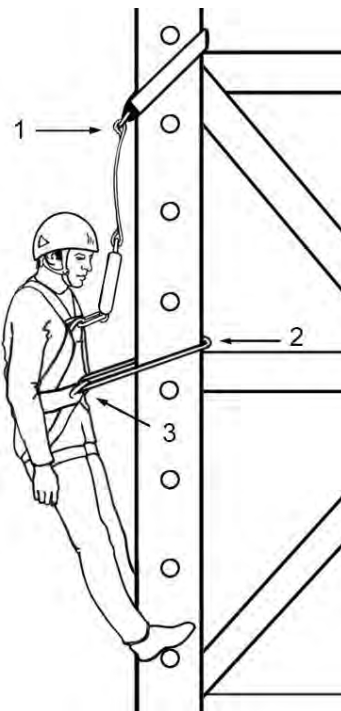
L.2.3.3.3 El lugar en el que se fija el cordón de posicionamiento de trabajo a la estructura generalmente se alcanza mediante Subir algún tipo de escalera. Sin embargo, también es posible usar un cordón doble o triple.

sistema (ver **L.3.2**) para subir la estructura en cualquier dirección, siempre que los cordones estén fijados a la estructura para cada movimiento de tal manera que no pueda ocurrir una caída.

L.2.3.3.4 El cordón de posicionamiento para el trabajo no debe utilizarse sin el sistema de protección contra caídas de respaldo de seguridad independiente porque, en caso de producirse una caída, el cordón de posicionamiento para el trabajo podría no permanecer en su lugar alrededor de la estructura, lo que aumentaría la distancia de caída y la capacidad de absorción de energía podría verse afectada. no sería suficiente para mantener las cargas de impacto a un nivel aceptable.

L.2.3.3.5 El sistema de respaldo de seguridad generalmente consta de una eslinga de anclaje sujeta a la estructura por encima del usuario y conectada a un cordón de absorción de energía adecuado, que se fija al dispositivo de protección contra caídas. detención adjunto punto en el cuerpo completo aprovechar. El acuerdo debería establecerse y mantenerse de tal manera que la distancia y las consecuencias de cualquier caída se minimicen, por ejemplo, debe haber una cantidad mínima de holgura en los cordones.

L.2.3.3.6 Para más información en trabajar posicionamiento cordones, ver **Anexo mi**.



Llave

- 1 Seguridad respaldo (en este ejemplo, un absorción de energía caer detención acollador vinculado a un ancla honda)
- 2 Trabajar posicionamiento acollador aprobado alrededor de la estructura
- 3 Trabajar posicionamiento acollador adjunto hacia trabajar posicionamiento adjunto punto en el aprovechar (podría ser dos lado adjunto agujas)

Cifra L.2 – Ejemplo de trabajar posicionamiento sistema para usar en estructuras semejante como postes y mástiles (método de posicionamiento de trabajo 2)

L.2.4 Caer detención sistemas

L.2.4.1 Los sistemas de detención de caídas son los menos preferibles de todos los sistemas de protección personal contra caídas porque si el usuario se suelta (es decir, pierde intencionalmente el control), contacto con) el estructura, es muy Es probable que haya una caída y las caídas, y el potencial de caídas, siempre deben evitarse si es posible.

L.2.4.2 Los sistemas de detención de caídas deben seleccionarse y utilizarse de modo que cualquier caída potencial sea lo más corta posible. como posible, con como pequeño impacto carga en el usuario como posible y tal eso allá quería ser No

Impacto contra el suelo, por ejemplo, manteniendo los anclajes elevados o utilizando una longitud de cuerda más corta. Además, se debe evitar cualquier posible impacto del usuario contra la estructura o elemento natural en caso de caída, o al menos minimizar las consecuencias.

L.2.5 Protector contra cataratas y lesión

Los usuarios de sistemas personales de protección contra caídas pueden reducir las posibles distancias de caída, las cargas de impacto y las lesiones al:

- a) acuerdo ancla agujas arriba a ellos (como alto como posible);
- b) manteniendo como pequeño flojo como posible en el ancla línea o conectando acollador;
- c) evitando situaciones dónde allá podría ser a péndulo (balancearse) caer;
- d) pago atención a autorización distancias requerido, es decir suficiente gratis espacio bajo el usuario, para evitar el impacto con el suelo, estructura o natural característica probable a causa lesión, debería a caer ocurrir;
- e) evitando la posibilidad de que equipos como líneas de anclaje, eslingas o cordones entren en contacto con bordes, superficies abrasivas o superficies calientes mientras están bajo carga.

L.2.6 Información en equipo usado en personal caer protección sistemas

L.2.6.1 General

Para más general información en el selección de equipo, ver **Parte 2, 2.7**.

L.2.6.2 Ancla dispositivos

Los dispositivos de anclaje utilizados en los sistemas de protección personal contra caídas deben ser incuestionablemente fiables. Para los sistemas de posicionamiento en el trabajo y de detención de caídas, se recomienda que tengan una resistencia estática mínima de 15 kN al instalarse o colocarse en la estructura o elemento natural. Algunas jurisdicciones pueden exigir resistencias estáticas superiores. Una resistencia estática inferior a 15 kN para los dispositivos de anclaje de los sistemas de retención en el trabajo puede... sería aceptable, teniendo en cuenta que este tipo de sistema está destinado únicamente para evitar que el usuario llegue a zonas donde existe riesgo de La caída existe y, por lo tanto, nunca debería ocurrir. Sin embargo, se debe tener en cuenta el mal uso previsible o las circunstancias imprevisibles, y esto puede significa que es prudente tener la misma resistencia estática que para los sistemas de posicionamiento de trabajo y los sistemas anticaídas. Más información en ancla dispositivos es dado en **Parte 1, 1.3** ; **Parte 2, 2.7** y **2.11** , y **Parte 3, Anexo**

F. Si bien los consejos que se dan en estas referencias se refieren al acceso por cuerdas, los principios se aplican igualmente a otros sistemas de posicionamiento en el trabajo y a sistemas anticaídas.

L.2.6.3 Arneses

L.2.6.3.1 Para la sujeción en el trabajo, un simple cinturón podría considerarse suficiente para mantener al usuario alejado de zonas con riesgo de caída. Sin embargo, se debe considerar un uso indebido previsible o un imprevisto. Dependiendo del lugar de trabajo, podría ser prudente utilizar un cinturón de posicionamiento, un arnés de posicionamiento o incluso un arnés anticaídas.

L.2.6.3.2 Los sistemas de posicionamiento en el trabajo generalmente emplean un arnés de cuerpo completo con puntos de sujeción para el posicionamiento en el trabajo (por ejemplo, puntos de sujeción ventrales simples y/o laterales dobles) y para detención de caídas (esternal y/o dorsal: ver **L.2.6.3.3**) para sujeción a un sistema de respaldo de seguridad.

L.2.6.3.3 Un sistema anticaídas debe incorporar un arnés de cuerpo completo. Los puntos de sujeción en el arnés completo... cuerpo arneses para caídas detención, cuales son comúnmente marcado con un letra mayúscula 'A', debería ser Ya sea en posición esternal (frontal alta) o dorsal (posterior alta), debe ubicarse centralmente en estas posiciones. Tanto el tipo de fijación esternal como el dorsal tienen sus limitaciones, con ventajas y desventajas para cada tipo. Los usuarios

deben tener en cuenta estas limitaciones al elegir el punto de fijación.

NOTA Para obtener más información sobre las ventajas y desventajas de la inserción esternal y dorsal agujas en lleno cuerpo arneses, ver británico Estándar BS 8437: 2005+A1: 2012, Anexo mi y Reino Unido Salud y

Seguridad Ejecutivo [Contrato Investigación Informe Salud y Seguridad 451/2002: Aprovechar suspensión: revisar y evaluación de información existente, 2.4.2.3.](#)

L.2.6.3.4 Los puntos de fijación anticaídas no deben utilizarse si están ubicados de tal manera que cuando el usuario es suspendido desde aprovechar, el cargando no es central, p.ej si a caer detención El punto de fijación se encuentra en una correa de hombro o en el costado del arnés (lo cual no debería ocurrir).

L.2.6.3.5 Algunos arneses de cuerpo entero se suministran con puntos de anclaje desprendibles para evitar que la cuerda de seguridad obstruya al usuario mientras trabaja. Estos no son puntos de enganche anticaídas. Los diseños varían y se debe seguir la información del fabricante.

L.2.6.3.6 Es fundamental que un arnés (o cinturón) se ajuste correctamente al usuario y que tenga suficiente ajuste para poder añadir o quitar ropa. Los arneses deben ajustarse correctamente antes de su uso, revisarse periódicamente durante el uso y reajustarse si es necesario.

L.2.6.3.7 Él es también básico eso a El arnés tiene un aceptable nivel de comodidad, no solo mientras el El usuario realiza sus actividades laborales habituales, pero también cuando está suspendido, por ejemplo, tras una caída. Comodidad del arnés. poder tener una significativo efecto en el bienestar de un usuario durante el suspensión Fase de una caída. Consulte **la Parte 3, Anexo D**, para una prueba de comodidad y ajuste del arnés.

L.2.6.4 Energía absorbedores

L.2.6.4.1 Es un principio generalmente aceptado que la carga de impacto que experimenta el usuario en una caída no debe superar los 6 kN. Esto se puede lograr de diversas maneras. En un sistema anticaídas, generalmente se utiliza un absorbedor de energía específico.

L.2.6.4.2 Algunos absorbedores de energía de uso común están hechos de cintas textiles, utilizando un material especialmente Cintas desgarrables diseñadas o capas de cintas cosidas entre sí, ambas diseñadas para desgarrarse bajo carga, absorbiendo energía al hacerlo. Estos tipos de eslingas absorbedoras de energía se utilizan típicamente para conectar el punto de enganche del arnés a un dispositivo anticaídas guiado, que se fija a la línea de anclaje. Este *elemento de conexión* debe ser lo más corto posible.

L.2.6.4.3 Otro energía absorbedores incluir aquellos construido en el función de cierto detención de caídas dispositivos,
p.ej alguno diseños de retráctil tipo caer pararrayos, o aquellos eso son incorporado en un ancla línea, p.ej como encontró en alguno diseños de horizontal línea de ancla .

L.2.6.4.4 Energía Los absorbedores suelen ser destinado a ser activado únicamente una vez, después de lo cual deben tratarse de acuerdo con la información proporcionada por el fabricante, por ejemplo, desecharse o, dependiendo del tipo, devolverse al fabricante o a su representante autorizado para su reinstalación.

L.2.6.5 Guiado tipo caer pararrayos

L.2.6.5.1 Los dispositivos anticaídas de tipo guiado se utilizan en líneas de anclaje rígidas y flexibles de forma general. Plano vertical. Su objetivo es que, al ser cargados hacia abajo, se fijen a la línea de anclaje, deteniendo así la caída. Existen dos tipos de línea de anclaje rígida (vertical): un riel rígido y un cable de acero tensado. Las líneas de anclaje rígidas suelen incorporar o acompañar un sistema de escalera para ascenso y descenso. Las líneas de anclaje flexibles suelen ser de cuerda textil o cable de acero.

L.2.6.5.2 La mayoría de los anticaídas guiados están diseñados para usarse con líneas de anclaje específicas. De hecho, algunas normas exigen que la línea de anclaje se incluya con el anticaídas guiado en el punto de venta. El rendimiento de la mayoría de los anticaídas guiados depende en gran medida de las características de la línea de anclaje, por lo que es fundamental... que la información suministrada A este respecto se sigue lo dispuesto por el fabricante del dispositivo anticaídas de tipo guiado.

L.2.6.5.3 Muchos anticaídas guiados están diseñados para ascender y descender por la línea de anclaje sin intervención del usuario, por razones de seguridad y eficiencia en la escalada. Por lo

tanto, a menudo no existe un mecanismo que permita bloquear el anticaídas guiado a la línea de anclaje. El resultado natural es que el usuario se encuentre en una posición de factor de caída dos (en relación con la posición del elemento de amarre en la línea de anclaje) durante el ascenso y el descenso, lo cual generalmente es... No se recomienda, porque cuanto más alto sea el caer factor, el mayor que distancia cualquier caer voluntad ser. Este poder ser mitigado por el usar de a muy corto

conectando acollador (conocido como a *conectando elemento*), cual quería minimizar el caer distancia y la carga de impacto, en caso de caída. Consulte el **Anexo Q** para obtener información sobre los factores de caída.

L.2.6.5.4 Él es básico eso conectando elementos permanentemente fijado a guiado tipo caer pararrayos No se extiendan, por ejemplo, añadiendo un cordón adicional o conectores adicionales, a menos que el fabricante lo permita específicamente. Hacerlo puede afectar el correcto funcionamiento del dispositivo al momento de detener una caída.

L.2.6.5.5 El correcto funcionamiento de muchos anticaídas guiados depende no solo del uso correcto de la línea de anclaje (véase **L.2.6.5.2**) y de la longitud correcta del elemento de conexión, sino también de otros factores. Existe evidencia de que no todos los anticaídas guiados detendrán una caída en todas las situaciones de caída potenciales. Esto incluye los anticaídas guiados que cumplen con las normas reconocidas. Un ejemplo es cuando el diseño del anticaídas guiado es tal que la leva debe tirarse hacia abajo para... Para engancharlo a la línea de anclaje, en lugar de hacerlo automáticamente. En este caso, si la persona no está debajo el guiado tipo caer pararrayos como él/ella caídas, el La leva es improbable a interactuar con el ancla línea y es poco probable que se detenga la caída.

L.2.6.5.6 La situación descrita en **L.2.6.5.5** puede surgir cuando el elemento de conexión es más largo que el utilizado durante las pruebas de tipo y la certificación del dispositivo anticaídas de tipo guiado o si la caída no es una caída libre, por ejemplo, cuando un cuerpo se engancha en la estructura durante la caída o durante una caída por deslizamiento.

L.2.6.5.7 Los usuarios deben ser conscientes del peligro potencial que presentan algunos dispositivos anticaídas de tipo guiado en los que la leva está abierta, es decir, no bloqueada en la línea de anclaje, cuando el brazo de la leva está en posición horizontal. Una caída hacia atrás o a veces hacia un lado sobre una línea de anclaje tensada o El riel rígido puede causar una horizontal carga a ser aplicado a el leva, acuerdo él abierto largo suficiente no a detención el caer. Allí Se han producido numerosas muertes por este motivo, principalmente al utilizar sistemas de rieles rígidos.

L.2.6.5.8 Los anticaídas guiados pueden utilizarse como dispositivos de respaldo en la línea de seguridad durante actividades de acceso por cuerda. Si se van a utilizar como dispositivos de respaldo, se recomienda que cuenten con levas que se enganchen automáticamente con la línea de anclaje durante una caída.

L.2.6.6 Retráctil tipo caer pararrayos

L.2.6.6.1 Los dispositivos anticaídas de tipo retráctil se utilizan normalmente en sistemas anticaídas sin otro dispositivo de seguridad de respaldo. El cordón retráctil (un tipo de línea de anclaje) se retrae automáticamente a su estuche cuando no está bajo tensión por parte del usuario, con la ventaja de que, al menos en teoría, cualquier La caída sería muy corta, es decir, la distancia que tarda el freno en accionarse. Los anticaídas retráctiles pueden utilizarse en sistemas de acceso por cuerda para proporcionar soporte adicional a la línea de seguridad. Al determinar si se debe utilizar un anticaídas retráctil como parte de un sistema de acceso por cuerda, se deben considerar las recomendaciones de los puntos **L.2.6.6.2** a **L.2.6.6.6** .

L.2.6.6.2 A menos que el fabricante específicamente dice lo contrario, tipo retráctil caer Los pararrayos solo deben utilizarse en el plano totalmente vertical y no se debe permitir que el cordón retráctil pase sobre un borde. Esto se debe a dos razones: para proteger contra la abrasión o el corte de la cuerda retráctil, especialmente cuando está bajo tensión, y porque muchos anticaídas retráctiles no funcionan. correctamente si alguna fricción impide el libre movimiento del cordón retráctil (ver **L.2.6.6.4**).

L.2.6.6.3 Los dispositivos anticaídas de tipo retráctil que el fabricante permite utilizar lejos del plano vertical y que se utilizan de esta forma requieren que el usuario tenga especial cuidado con posibles peligros específicos, por ejemplo, una caída en péndulo de un tipo que podría provocar lesiones.

L.2.6.6.4 La mayoría de los anticaídas retráctiles requieren que las eslingas retráctiles se extraigan de su estuche a cierta velocidad antes de que el mecanismo de bloqueo comience a funcionar. Es posible que la velocidad requerida no sea... Esto no se puede lograr en caso de una

caída libre, por ejemplo, si el cordón retráctil se desliza sobre un borde durante una caída o durante un descenso incontrolado de la línea de trabajo, es decir, cuando el usuario no tiene el control total de un dispositivo de descenso.

L.2.6.6.5 A retráctil tipo caer pararrayos debería no ser usado en combinación con una horizontal Línea de anclaje, a menos que el fabricante del dispositivo anticaídas retráctil lo indique específicamente. Aun así, se recomienda realizar pruebas para comprobar su correcto funcionamiento conjunto. Este

Se aplica particularmente, pero no exclusivamente, a las líneas de anclaje horizontales flexibles. Las características de elongación de una línea de anclaje horizontal pueden afectar el correcto funcionamiento de algunos anticaídas retráctiles, provocando una serie de acciones de bloqueo/liberación durante la carga, por ejemplo, en una caída.

L.2.6.6.6 Retráctil tipo caer Los pararrayos deben no ser usado en tándem (es decir en pares y en el al mismo tiempo), a menos que el fabricante lo permita específicamente. Esto se debe a que puede ocurrir una acción de bloqueo/liberación similar a la descrita en **L.2.6.6.5**.

L.2.6.6.7 Los usuarios deben leer y comprender completamente la información proporcionada por el fabricante antes de utilizar dispositivos anticaídas de tipo retráctil en operaciones de acceso por cuerdas, para determinar si son adecuados o no para la aplicación en cuestión.

L.2.6.7 Horizontal ancla pauta

L.2.6.7.1 General

L.2.6.7.1.1 Las líneas de anclaje horizontales, también conocidas como líneas de vida horizontales, pueden ser rígidas, por ejemplo, un riel rígido, o flexibles, por ejemplo, un cable textil o de acero tensado. Como su nombre indica, se montan en un plano horizontal, generalmente con una tolerancia de $\pm 15^\circ$. Las líneas de anclaje horizontales pueden utilizarse como parte de sistemas de sujeción, acceso por cuerdas, posicionamiento en el trabajo, rescate o anticaídas.

L.2.6.7.1.2 En los sistemas de sujeción para el trabajo, se utilizan líneas de anclaje horizontales para impedir que una persona alcance zonas con riesgo de caída. Por ejemplo, al estar conectado a la línea de anclaje horizontal mediante una eslinga de longitud suficiente para impedir que alcance el borde desprotegido de un edificio. Al calcular la longitud de la eslinga, se debe tener en cuenta cualquier elongación (flecha) de la línea de anclaje horizontal en caso de carga.

L.2.6.7.1.3 Para los sistemas de acceso por cuerdas, se pueden utilizar líneas de anclaje horizontales para proporcionar puntos de anclaje variables (es decir, posiciones en la línea de anclaje horizontal) para la línea de trabajo y la línea de seguridad.

L.2.6.7.1.4 Para los sistemas de posicionamiento en el trabajo, las líneas de anclaje horizontales pueden proporcionar puntos de anclaje variables para las cuerdas de seguridad (de longitud fija o ajustables) que se utilizan para conectar al usuario a la estructura o al entorno natural. característica.

L.2.6.7.1.5 Para los sistemas anticaídas, las líneas de anclaje horizontales pueden ser útiles para proporcionar puntos de anclaje variables para las eslingas (normalmente, eslingas con absorción de energía) que se utilizan para conectar al usuario a la estructura o a la característica natural.

L.2.6.7.1.6 Las líneas de anclaje horizontales, tanto rígidas como flexibles, sólo deben ser instaladas y utilizadas por personas competentes, ver **L.3.4.6**.

L.2.6.7.2 Rígido horizontal ancla pauta

Existen varios tipos de líneas de anclaje horizontales rígidas. Algunas utilizan carros (puntos de anclaje móviles) que se desplazan a lo largo de la línea de anclaje horizontal rígida y a los que el usuario se fija. Otros tipos incluyen un simple riel de sección redonda (riel de anclaje) al que se pueden fijar las eslingas de anclaje o, para acceso por cuerda, la línea de trabajo y la línea de seguridad. Las líneas de anclaje horizontales rígidas, incluyendo los rieles de anclaje, se describen con más detalle en el **Anexo F, F.2.2**.

L.2.6.7.3 Flexible horizontal ancla pauta

L.2.6.7.3.1 Las líneas de anclaje horizontales flexibles suelen estar compuestas por cables textiles o metálicos tensados en un plano generalmente horizontal entre dos puntos de anclaje. Los dispositivos de anclaje que proporcionan estos puntos de anclaje se conocen como anclajes de extremo o de extremo. Es común, y a menudo necesario para evitar la comba, tener anclajes intermedios ubicados estratégicamente entre estos anclajes de extremo.

L.2.6.7.3.2 Las líneas de anclaje horizontales flexibles pueden instalarse de forma permanente o temporal. Los sistemas permanentes deben diseñarse, instalarse y probarse bajo la supervisión de

sus respectivos fabricantes. Las líneas de anclaje horizontales flexibles temporales suelen ser instaladas por los usuarios, quienes deben contar con los recursos necesarios. práctico y teórico habilidades, es decir competencia, Para instalar a seguro sistema y a úsalo con seguridad .

L.2.6.7.3.3 Se debe tener mucho cuidado de no tensar demasiado la línea de anclaje horizontal flexible durante la instalación, ya que una tensión excesiva puede generar cargas altas imprevistas y posiblemente inaceptables en el extremo. anclas. En suma, particular necesidades de atención a ser pagado a el potencial cargas eso podría aplicarse a la extremidad anclas deberían ser llamado para detener una caída, lo que puede ser Mucho más altas de lo esperado. Las cargas aplicadas en un sistema tensado incorrectamente pueden ser catastróficas. Las cargas deben ser calculadas por una persona competente y se deben tomar medidas para garantizar la seguridad del sistema antes de su uso. Consulte la **Parte 2, Figura 2.4**, para ver ejemplos de efectos multiplicadores causados por aumento de ángulos.

L.2.6.7.3.4 Autorización distancias, cual poder ser descrito como el distancia en cual el El usuario lo haría No impactar contra el suelo, la estructura ni el elemento natural durante una caída de forma que pueda causar lesiones, debe calcularse con precisión. Debe contemplar el despliegue de un absorbedor de energía y la elongación (flecha) de la línea de anclaje horizontal flexible bajo carga, por ejemplo, durante la detención de una caída, e incluir al menos un metro adicional como zona de seguridad.

L.2.6.7.3.5 Además de brindar protección en sistemas personales de detención de caídas, se pueden utilizar líneas de anclaje horizontales flexibles para proporcionar protección contra llegando a zonas donde el riesgo de una existe caída (es decir, restricción laboral) o a apoyo el usuario mientras emocionante a lo largo de Un general horizontal avión (es decir, posicionamiento en el trabajo). Cuando se utilizan líneas de anclaje horizontales flexibles como soporte, por ejemplo, el técnico de acceso por cuerdas debe Estar en tensión o en suspensión, dos de ellas deben usarse en paralelo, es decir, dos líneas de anclaje horizontales flexibles, una junto a la otra. El movimiento protegido a lo largo de las líneas de anclaje horizontales flexibles se logra, por ejemplo, conectando eslingas de anclaje cortas con conectores adecuados entre el arnés del usuario y la(s) línea(s) de anclaje horizontal(es). Estas se mueven a lo largo de las líneas de anclaje horizontales flexibles para facilitar el acceso, con o sin soporte, a diversas partes del lateral de una estructura o elemento natural.

L.3 Escalada técnicas usado para acceso

L.3.1 General

Se tratan de forma general, pero no en detalle, tres métodos de escalada: escalada de primero, escalada artificial y travesía.

L.3.2 Dirigir escalada

L.3.2.1 Por Utilizando la estructura o característica natural para fines primarios. Apoyo: este método de acceso permite a un técnico de acceso por cuerdas, equipado con un arnés adecuado y una o varias líneas de seguridad, escalar una estructura o un elemento natural en cualquier dirección, sin usar su equipo personal como apoyo. Un segundo técnico de acceso por cuerdas (el *controlador de la línea de seguridad*) maneja la(s) línea(s) de seguridad mediante un dispositivo de frenado adecuado, que protege al primer técnico (que trepa) en caso de caída. El dispositivo de frenado normalmente se ancla directamente a la estructura o elemento natural para que, en caso de caída, el controlador de la línea de seguridad pueda desconectarse del sistema para solicitar ayuda. La(s) línea(s) de seguridad se pasan adecuadamente a través de conectores conectados a reanclajes con una frecuencia determinada. que minimiza la extensión y la gravedad de una caída. Este es un avanzado Técnica que requiere contar con el equipo adecuado y utilizarlo correctamente. Este método de acceso debe planificarse cuidadosamente antes de implementarse.

L.3.2.2 Selección criterios para dirigir escalada equipo incluir adecuado:

- a) línea(s) de seguridad, que normalmente deberían ser cuerdas de montañismo dinámicas 'simples' y que debe tener la longitud suficiente para permitir el descenso del técnico de acceso por cuerdas, ya sea como parte del método de acceso/egreso o en caso de emergencia;
- b) arneses, cual debería contener adjunto agujas adecuado para caer detención;
- c) frenado dispositivos, p.ej compatible con el seguridad pauta);
- d) ancla eslingas o otro dispositivos a proporcionar re -anclajes;

- e) conectores, cual debería tener bloqueable puertas.

L.3.2.3 El ruta debería ser planificado entonces eso:

- a) allá son No obstrucciones en el camino de a potencial caer, es decir allá son correcto autorización distancias;
- b) bordes o abrasivo o caliente superficies eso puede causa daño a equipo son evitado;
- c) allá es adecuado colocación del primero y posterior se vuelve a anclar a minimizar el potencial distancia de caída ;
- d) allá es siempre mínimo flojo en el seguridad pauta);
- e) el seguridad línea frenado dispositivo es correctamente operado por el seguridad línea controlador;
- f) él es posible a comunicar adecuadamente a lo largo de el trepar;
- g) eso a compañero de trabajo recuperación podría llevar lugar;
- h) el posibilidad y potencial consecuencias de usuario fatiga son tomado en consideración.

L.3.2.4 Los equipos y técnicas utilizados en la escalada de primero pueden emplearse en planos distintos del vertical, por ejemplo, en situaciones diagonales, horizontales o con pendiente descendente, y también en escalada artificial, donde La línea de seguridad está controlada por el Controlador de línea de seguridad para proteger al primer técnico de acceso por cuerdas en el caso de una caída.

L.3.3 Ayuda escalada

L.3.3.1 En esta técnica de acceso, el técnico de acceso por cuerdas está sujeto a la estructura o Característica natural mediante el arnés utilizando eslingas de anclaje y/o eslingas anticaídas, a menudo en combinación con eslingas de anclaje. Permite que un técnico de acceso por cuerdas se desplace en cualquier... dirección sobre una estructura o característica natural, ya sea en tensión, suspensión o utilizando la estructura o característica natural como soporte.

L.3.3.2 Al practicar escalada artificial, el técnico de acceso por cuerdas debe contar siempre con al menos dos puntos de anclaje independientes a la estructura o elemento natural. Al trabajar en suspensión, se requiere un tercer anclaje para permitir la progresión manteniendo los dos puntos de anclaje independientes.

L.3.3.3 Consideración debería ser dado a el siguiente:

- a) planificación el ruta a asegurar a potencial compañero de trabajo recuperación podría llevar lugar;
- b) la selección y el uso de equipos apropiados, por ejemplo, tipos y longitudes de cuerdas de seguridad con respecto a la minimización de las posibles distancias de caída y los factores de caída, en particular en la escalada vertical artificial situaciones;
- c) el evitación de bordes o abrasivo superficies eso puede causa daño a equipo;
- d) el posibilidad y potencial consecuencias de usuario fatiga;
- e) el uso de líneas de seguridad y el método de escalada de primero (ver L.6.2) en combinación con la técnica de escalada artificial;
- f) métodos de rescate específicos que pueden ser necesario cuando se utiliza esta técnica, por ejemplo, cuando la distancia entre el técnico de acceso por cuerdas y la estructura dificultaría los métodos de elevación para rescate.

L.3.4 Atravesando

L.3.4.1 Travesía significa moverse en una dirección generalmente horizontal (incluida la diagonal) y suele consistir en escalada de primero, escalada artificial o una combinación de ambas.

Por lo tanto, la travesía se trata generalmente en **L.3.2** y **L.3.3** . Se proporciona orientación adicional en **L.3.4.2** a **L.3.4.6** y **L.2.6.7** .

L.3.4.2 Los travesaños deben instalarse y/o realizarse de manera que eviten cualquier cosa menos una caída muy corta y una carga de bajo impacto.

L.3.4.3 Al atravesar, el técnico de acceso por cuerdas siempre debe tener un mínimo de dos puntos de sujeción independientes a la estructura o elemento natural.

L.3.4.4 En ocasiones, la travesía se realiza mediante líneas de anclaje tensadas entre Anclajes, por ejemplo, en sistemas de líneas de anclaje horizontales, que se aparejan en un plano generalmente horizontal. En sistemas tensados como estos, el técnico de acceso por cuerdas suele... conectado desde su arnés a la línea de anclaje mediante un cordón de anclaje corto (utilizando conectores apropiados), que lo protege a él/ella y permite el progreso a lo largo de la línea de ancla. Cuando el soguero técnico de acceso necesita estar en tensión o suspensión, el método se utiliza en combinación con una segunda línea de seguridad tensada a la que el técnico de acceso por cuerdas está sujeto mediante un segundo cordón de anclaje.

L.3.4.5 Considerar el rescate y la recuperación generalmente implica que las líneas de anclaje se amarren mediante un sistema liberable. En el caso de líneas horizontales tensadas, una persona o carga puede tener líneas secundarias de "etiqueta" o "de respaldo" sujetas en cada extremo.

L.3.4.6 Al tensar las líneas de anclaje, se debe tener en cuenta el aumento de cargas en el ancla, sus terminales y otros componentes del sistema. Las cargas aplicadas en un sistema mal tensado pueden ser catastróficas. Una persona competente debe calcular las cargas y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del sistema antes de su uso.



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo METRO: Uso de herramientas y otro trabajar equipo

Septiembre de 2013

El primero edición de Anexo METRO era publicado en Enero 2010. Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente portada: <i>septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

Correo electrónico: info@irata.org

Sitio web: www.irata.org

Derechos de autor © IRATA

Internacional 2013 ISBN: 978-0-

9544993-5-8

Anexo METRO (informativo)

Uso de herramientas y otros equipo de trabajo

Introducción

El Anexo M ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

M.1 General

M.1.1 Es fundamental que los técnicos de acceso por cuerdas sean competentes en el uso de sus herramientas, especialmente las eléctricas, y otros equipos de trabajo al utilizarlos desde líneas de anclaje. Se debe impartir la capacitación adecuada sobre su uso correcto en tales situaciones. Los consejos pueden diferir de los que se ofrecen para trabajos similares en tierra y pueden implicar la adopción de precauciones adicionales.

M.1.2 Es importante que todas las herramientas y equipos sean adecuados para el trabajo previsto y compatibles con las técnicas de acceso por cuerdas. En particular, no deben representar un peligro para el funcionamiento seguro ni para la integridad del sistema de suspensión.

M.1.3 Cuando el técnico de acceso por cuerdas transporte herramientas y equipos, se deben tomar las medidas adecuadas para evitar que se caigan o sobre las personas que se encuentran debajo.

M.1.4 Todos los equipos eléctricos, enchufes, tomas de corriente, acopladores, cables, etc. deben ser adecuados para el entorno en el que se van a utilizar.

M.1.5 Se deben implementar medidas de control para minimizar el riesgo de lesiones en caso de que el técnico de acceso por cuerdas pierda el control de las herramientas o el equipo. Ejemplos de medidas de control incluyen dispositivos de corte automáticos (denominados mangos de hombre muerto) o herramientas de aparejo que, si se pierde el control, se balancean lejos del usuario.

M.1.6 Cuando un técnico de acceso por cuerdas tiene que trabajar con visión y/o audición restringidas (por ejemplo, cuando usa una máscara de soldadura), se recomienda considerar la posibilidad de proporcionar un segundo técnico de acceso por cuerdas que actúe como vigilante para proteger contra posibles problemas, por ejemplo, incendios o Daños al equipo. El vigilante debe ubicarse cerca del técnico de acceso por cuerdas que trabaja con visión o audición reducidas.

M.2 Pequeño herramientas y equipo

M.2.1 El trabajo con técnicas de acceso por cuerdas suele ser más expuesto que la mayoría de los demás métodos de trabajo. Generalmente requiere que el técnico de acceso por cuerdas esté muy cerca de la obra y a cualquier fuente de energía que se utilice. Como resultado, ciertas herramientas, que pueden usarse con bastante seguridad con sistemas de acceso convencionales, podrían representar riesgos para el técnico de acceso por cuerdas o para su equipo de suspensión, a menos que se tomen precauciones. Los riesgos adicionales específicos del sitio que conlleva el uso de herramientas y equipos junto con el acceso por cuerdas deben identificarse como parte de la evaluación de riesgos e informarse a todos los técnicos de acceso por cuerdas y al personal de apoyo antes de comenzar el trabajo.

M.2.2 En muchos casos, el mayor peligro reside en que las herramientas caigan sobre las personas que se encuentran abajo. Por lo tanto, para evitarlo, las herramientas pequeñas, como martillos, paletas y taladros, deben estar firmemente sujetas al arnés del técnico de acceso por cuerdas, por ejemplo, mediante cuerdas o eslingas adecuadas, o a una cuerda suspendida de forma independiente. Como alternativa, los artículos pequeños pueden transportarse en un contenedor adecuado, por ejemplo un balde o una bolsa, sujetos de forma segura al arnés del técnico de acceso

por cuerdas. Cuando se transporten herramientas de esta manera, se supone que no tendrán un peso tal que puedan causar una reducción significativa en el factor de seguridad del sistema de suspensión, ya sea en su totalidad o en alguna parte del mismo.

M.2.3 Cuando sea necesario presionar con fuerza una herramienta contra la superficie de trabajo, pueden ser necesarias medidas para estabilizar al técnico de acceso por cuerdas para contrarrestar la fuerza reactiva, por ejemplo, utilizando un cordón de anclaje de longitud adecuada fijado a la estructura.

M.2.4 Es esencial que las partes móviles de las herramientas se mantengan alejadas del operador, de los cables de alimentación y del equipo de suspensión.

M.3 Fuerza dirige

M.3.1 Fuerza dirige (p.ej eléctrico cables o neumático mangueras) podría convertirse enredado con el sistema de suspensión o cortarse o fracturarse por abrasión o por cualquier herramienta que se utilice. Por lo tanto, deben mantenerse alejados del técnico de acceso por cuerdas y de las partes móviles de la herramienta.

M.3.2 Las conexiones entre las distintas longitudes de un cable deben construirse o ensamblarse de manera que sean autosuficientes a lo largo de sus caídas. En algunos casos, puede ser necesario sujetarlos o asegurarlos adecuadamente para que puedan soportar su propio peso. Por ejemplo, podrían fijarse y sostenerse mediante una cuerda de suspensión adecuada. Se debe tener especial cuidado para evitar colocar cargas de tracción o dinámicas en enchufes, terminales, etc.

M.3.3 Las herramientas eléctricas inalámbricas evitan las dificultades asociadas con los cables (ver **M.3.1**) y se recomiendan cuando son adecuadas para el trabajo a realizar.

M.4 Voluminoso, extraño o pesado equipo

M.4.1 Equipos voluminosos, incómodos o pesados (por ejemplo, más de 8 kg), que puedan interferir con el trabajo seguro o afectar la seguridad del equipo de suspensión o cualquier parte del mismo, por ejemplo, por el aumento de masa, debe estar equipada con un sistema de suspensión separado fijado a un anclaje independiente. Anclas y suspensión cuerdas usado para equipo debería ser claramente identificado Para evitar confusión con los utilizados para apoyar a las personas.

M.4.2 El equipo debe estar suspendido correctamente equilibrado para que pueda colocarse y moverse fácilmente a sus diferentes ubicaciones de trabajo. Debe estar apoyado adecuadamente contra la superficie de trabajo y ser estable durante su uso. Es posible que sea necesario colocar varias líneas de suspensión en la herramienta para poder moverla fácilmente por la superficie de trabajo. Normalmente esto se puede conseguir fijando anclajes ligeros alrededor de la superficie de trabajo.

M.4.3 Los trabajadores que utilizan equipos voluminosos, incómodos o pesados deben poder posicionarse ellos mismos y su equipo de suspensión lejos de cualquier parte móvil. Si esto no es posible, se deberán instalar protectores o protecciones adicionales. La comunicación eficaz entre quienes trabajan con las herramientas y quienes manipulan las cuerdas de suspensión es esencial. Bidireccional Las radios pueden sería necesario lograr esto.

M.4.4 Cuando se trabaja en conjunto con un sistema de elevación alternativo o auxiliar, los técnicos de acceso por cuerdas y sus equipos deben estar protegidos, por ejemplo, contra el riesgo de enredos o aplastante.

M.5 Caliente trabajar

M.5.1 El técnico de acceso por cuerdas debe tener cuidado para protegerse contra posibles lesiones personales mientras realiza trabajos en caliente, por ejemplo, sellando el espacio entre el overol y las botas o las mangas y los guantes para evitar que entre material caliente, como soldadura o granalla.

M.5.2 Para ciertos tipos de trabajos en caliente, los equipos de acceso por cuerdas, como líneas de anclaje y arneses, pueden necesitar protección especial; por ejemplo, las líneas de anclaje se pueden proteger en el área de trabajo en caliente inmediata colocando protectores de líneas de

M.6 Voladura, pulverización y chorro de ancla pauta

M.6.1 Antes de comenzar el trabajo, es necesario recibir capacitación para cubrir las precauciones y técnicas necesarias para afrontar los riesgos adicionales del uso de herramientas de alta presión cuando se asocian con acceso por cuerdas, además de las medidas de seguridad estándar para el uso de este equipo en el suelo.

M.6.2 Cuando el equipo funciona con aire o agua, se debe tener en cuenta lo siguiente: Sujetar o proteger las mangueras y el equipo auxiliar, cuando corresponda, para garantizar que no se dañen ni se desacoplen por su propio peso, lo que podría representar un peligro para el técnico de acceso por cuerdas y su equipo. Las conexiones de las mangueras a las herramientas deben revisarse antes de su uso y se debe prever que el suministro de aire/agua pueda cortarse en caso de emergencia. Solo se deben utilizar mangueras y accesorios certificados. Se deben instalar dispositivos de seguridad para el acoplamiento de las mangueras, o ambos. Las mangueras deben estar firmemente sujetas cerca del operador. Las mangueras deben estar completamente desenrolladas durante su uso.

M.6.3 Antes de realizar trabajos de limpieza con chorro de agua a presión ultraalta, chorro de arena o pulverización, se deben tomar las siguientes medidas: Se deben tomar medidas para minimizar la probabilidad de lesiones o daños al equipo de acceso por cuerdas, por ejemplo, si la lanza o la boquilla de chorro se apuntan inadvertidamente a cualquier parte del cuerpo del usuario (o al de otra persona) o a un equipo vulnerable de acceso por cuerdas. La protección podría lograrse mediante varios medios, por ejemplo utilizando una presión más baja y/o, Para la prevención de lesiones, mediante siempre que adecuado protección A las piernas y Pies, como protectores de piernas, cubrebotas o protectores metatarsianos. La longitud de la lanza podría extenderse para dificultar que el usuario apunte la boquilla de chorro hacia su cuerpo. Accesorios adecuados. con resistencia a corte, fusión y abrasión debería ser usado cuando cualquier molienda /soldadura/ voladura /ultra alta presión agua chorro obras son emprendido.

M.6.4 Cuando la reacción de las herramientas de alta presión pueda desequilibrar al técnico de acceso por cuerdas y provocar un accidente, se deben utilizar líneas de anclaje subsidiarias para tensar al técnico de acceso por cuerdas en su posición.

M.6.5 Se deben establecer zonas de exclusión (zonas de amortiguación) para mantener al personal no autorizado alejado del área de la explosión y para protegerlos contra otros peligros, por ejemplo, escombros que caen o vuelan y ruido, y la posibilidad de que la lanza caiga sobre ellos.

M 6.6 Es fundamental establecer un buen sistema de comunicación. A menudo se utilizan señales manuales preestablecidas, ya que un micrófono no es adecuado durante las explosiones debido al ruido. Una técnica común y eficaz para atraer la atención del explosivo es que el Nivel 3 corte el suministro de aire.



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo NORTE: Recomendado lista de información a mantenerse en el sitio

Septiembre de 2013

El primero edición de Anexo N era publicado en Enero 2010. Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente cubrir: <i>Septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo N (informativo)

Recomendado lista de información a ser mantenido en el sitio

Introducción

El Anexo N ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

Lista N.1 de información

La siguiente lista detalla la información que se recomienda conservar en el sitio. Si bien parte de esta información deberá estar impresa, otra podría estar en formato electrónico. formato:

- a) a Copiar de el del empleador empleo responsabilidad seguro;
- b) una copia de una carta de la compañía de seguros en la que se reconozca que brindarán cobertura a terceros para el método de trabajo (es decir, acceso por cuerdas);
- c) un registro de equipos (por ejemplo, un manifiesto u otro registro adecuado) que enumere todos los equipos en el sitio con una identificación suficiente para permitir una referencia cruzada a los registros de inspección o certificados de conformidad, junto con recomendado seguro laboral carga, laboral carga límite o máximo o Carga nominal mínima, según corresponda. (En proyectos de corta duración, de menos de ocho semanas aproximadamente, estos registros pueden conservarse en la oficina central).
- d) la ubicación y el acceso a la información suministrada por el fabricante para el equipo en el sitio, tal como aparece en el registro del equipo;
- e) información acerca de el usar y cuidado de cualquier productos químicos eso puede ser usado en sitio;
- f) a seguridad método declaración incluido típico trabajar detalles y estándar prácticas;
- g) personal registro libros, a ser transportado por todo personas OMS son laboral usando soga acceso técnicas;
- h) bajo cierto jurisdicciones, a construcción fase salud y seguridad plan;
- i) bajo cierto jurisdicciones, notificación de el trabajar, a ser desplegado en sitio.



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo O: Protector soga acceso técnicos frente a las condiciones ambientales

Agosto 2017

Contenido

Protector sogas acceso técnicos contra ambiental condiciones	4
Introducción	4
O.1 General consejo	5
O.2 Protector contra ventoso condiciones	6
O.2.1 Descripción general	6
O.2.2 Tomando pasos a combatir el viento	7
O.2.3 Adicional orientación	8
O.3 Protector contra húmedo y frío condiciones	11
O.3.1 Descripción general	11
O.3.2 Viento relajarse	11
O.3.3 Hipotermia	13
O.3.4 Congelación	17
O.3.5 Prevención de hipotermia y congelación	20
O.3.6 Quedarse cálido y seco	21
O.3.7 Adicional orientación	24
O.4 Protector contra caliente condiciones	25
O.4.1 Descripción general	25
O.4.2 El calor índice	25
O.4.3 Seguridad en el Calor	27
O.4.4 Hipertermia	28
O.4.5 Deshidratación	30
O.4.6 Calor ataque (sol accidente cerebrovascular)	31
O.4.7 Calor agotamiento	32
O.4.8 Calor edema	32
O.4.9 Calor sarpullido	33
O.4.10 Calor calambres	34
O.4.11 Calor síncope	34
O.4.12 General guía en el prevención de relacionado con el calor enfermedades	34
O.5 Protector contra ultravioleta radiación	38
O.5.1 Descripción general	38
O.5.2 Ultravioleta radiación	38
O.5.3 Efectos de exposición a UV radiación	40
O.5.4 Protector contra el efectos de UV radiación	43
Mesa O.2.1 – El Beaufort viento fuerza escala	9
Mesa O.2.2 – Viento velocidad medición unidades y conversión factores	10
Mesa O.3.1 – El efecto de viento enfriar en grados Fahrenheit y millas por hora	12
Mesa O.3.2 – El efecto de viento enfriar en grados Celsius y millas por hora	12

Mesa O.3.3 – El efecto de viento enfriar en grados Celsius y kilómetros por hora	13
Mesa O.4.1 – Temperatura, relativo humedad y calor índice en grados Fahrenheit	26
Mesa O.4.2 – Temperatura, relativo humedad y aproximado calor índice en grados 26 grados Celsius	
Mesa O.4.3 – Térmico trabajar límite (TWL) y laboral zonas para sogas acceso técnicos	28
Mesa O.4.4 – Guía en cómo a responder a relacionado con el calor emergencias	37

El primero edición de Anexo Oh era publicado en Enero 2010. La segunda edición se publicó en marzo de 2013. Esta edición se publicó en septiembre de 2016. Septiembre 2016 edición enmendado Agosto 2017

Enmiendas emitido desde publicación en Septiembre 2016

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	01 Ago 2017	Fecha en frente cubrir cambió de Septiembre 2016 a Agosto 2017. La fecha de copyright en esta página cambió a 2017. O.4.5.2.1. Tabla O.2.1: fila 9: Se añadió texto para Fuerte Vendaval: Tierra. O.2.2.4 e); Se movió la posición de la cláusula de sensación térmica. O.2.3.1: Se cambió la segunda ocurrencia de c) por d) y las antiguas d) y e) por e) y f). O.3.3.3.1.4: Se añadió la oración con referencia a los tipos de recalentamiento. O.3.4.3.1.5: Se eliminó la cláusula. O.3.4.3.1.6: Se eliminó la cláusula. O.3.6.1.3.3: Error tipográfico corregido (número de cláusula incorrecto). O.3.6.2.1: Segunda ocurrencia (Protector el cabeza): error de tipografía: cláusula número corregido a O.3.6.2.2 y resto de O.3.6.2 renumerados. O.4.3.4: error tipográfico corregido (número de cláusula). O.4.3.5: Error tipográfico corregido (número de cláusula). O.4.4.3.1: (Ingresado erróneamente como O.3.4.3.1) cláusula número eliminado. O.4.5.2.1: palabra <i>síntomas</i> cambió a <i>la información</i>. O.4.8.3.1 y O.4.8.3.2: párrafos combinados y cláusula números eliminado. O.4.9.2.1: error de tipografía corregido: segundo do) cambió a d).

Publicado por:

IRATA Internacional
Primer piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional 2017

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo O (informativo)

Protector sogas acceso técnicos contra condiciones ambientales

Introducción

Anexo Oh es uno de a número de informativo anexidades en Parte 3 de este código de práctica. Anterior Las ediciones anteriores del Anexo O abordaban únicamente el efecto del viento y la altura en los tiempos de trabajo. Esta edición es una revisión importante. y tiene a cambiar de título. Anexo Oh ahora da información y consejo en protector sogas Técnicos de acceso frente a cuatro tipos de condiciones ambientales, que se abordan en cuatro secciones: **O.2** , Protección contra el viento; **O.3** , Protección contra la humedad y el frío; **O.4** , Protección contra el calor; y **O.5** , **Protección contra la radiación ultravioleta. La información de estas cuatro secciones se ha recopilado de diversas fuentes. En O.1** se ofrecen consejos generales aplicables a todos los tipos .

El Anexo O está destinado a gerentes de acceso por cuerdas, supervisores de seguridad de acceso por cuerdas y técnicos de acceso por cuerdas que puedan ser llamados a planificar y llevar a cabo trabajos en cualquiera o todas las condiciones ambientales cubiertas por este documento.

Tres de las secciones, **O.3** , **O.4** y **O.5** , describen algunos problemas médicos. Problemas que pueden afectar a los técnicos de acceso por cuerdas mientras laboral en el importante ambiente. Señales y síntomas de semejante médico Las condiciones son dado como Bueno como consejo en inicial tratamiento y prevención. Para clarificación, señales son qué Alguien observa en una persona, mientras que los síntomas son qué la persona experiencias. Eso debe tenerse en cuenta eso Algunos de estos signos y síntomas pueden no ser exclusivos del problema médico cubierto, es decir, podrían estar relacionados con una condición médica no asociada.

Cabe señalar también que el Anexo O aborda únicamente el posible efecto de la condición ambiental pertinente en el propio técnico de acceso por cuerdas, y no en el equipo que utiliza. La información sobre el equipo se encuentra en la Parte 2 de este código de prácticas.

El Anexo O debe leerse conjuntamente con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para más información, se recomienda consultar las publicaciones especializadas pertinentes.

O.1 Consejos generales

O.1.1 Trabajar en cualquiera de las condiciones ambientales contempladas en el Anexo O puede ser peligroso. Antes Empezando a trabajar en cualquier de estas condiciones, y durante la obra, Se debe tener en cuenta ser Dado en cuanto a si él es en realidad necesario a hacer entonces semejante trabajar o si él podría ser demorado hasta más Se recomienda consultar el pronóstico meteorológico y el equipo de monitoreo in situ si las condiciones son adecuadas.

O.1.2 Al realizar una evaluación de riesgos para una tarea determinada, se deben tener en cuenta las condiciones meteorológicas adversas. Esta evaluación debe tener en cuenta específicamente las condiciones ambientales relevantes, así como la naturaleza de la tarea y del lugar (véase la Parte 3, Anexo B para más información). en riesgo evaluaciones. Riesgo evaluación debería ser en curso como Bueno como inicial y debería tener en cuenta los cambios ambientales condiciones. Los trabajos de acceso con cuerdas deben No se realizarán cuando el medio ambiente condiciones son semejante eso ellos quería pose un inaceptable riesgo a el personal involucrado.

O.1.3 Debería existir un plan de rescate y debería estar disponible o ser fácilmente accesible el equipo y los recursos de emergencia adecuados.

O.1.4 Las condiciones ambientales contempladas en el Anexo O pueden afectar el número de horas consecutivas eso a sogas acceso técnico podría ser esperado a trabajar sin peligro. Empleadores debería ser consciente que en tales condiciones, podría ser necesario reducir los períodos de trabajo consecutivo.

O.1.5 La seguridad del acceso por cuerdas El supervisor debe ser quien determine si alguna condición en el lugar de trabajo compromete o puede comprometer la seguridad de los técnicos de acceso por cuerdas. Debe tener la autoridad para ordenar al equipo de acceso por cuerdas que cese el trabajo y desaloje el lugar de trabajo inmediato en tales circunstancias. El supervisor de seguridad en acceso por cuerdas debe actuar en consecuencia. su propio autoridad o como a resultado de a pedido por cualquier sogas acceso técnico o involucrado tercero fiesta (por ejemplo sitio gerente; apoyar bote) eso siente el ambiental condiciones son inseguro. En suma, a Se debe permitir que el técnico de acceso por cuerdas tome su propia decisión de dejar de trabajar si considera que las condiciones no son seguras.

O.1.6 La tecnología portátil podría ayudar a mejorar la seguridad de los técnicos de acceso por cuerdas al monitorear los signos vitales y otra información importante para ayudarlos a estar conscientes de cómo responde su cuerpo al medio ambiente, por ejemplo, al rastrear la frecuencia cardíaca, la temperatura, el índice UV, la transpiración y los niveles de actividad.

O.2 Protector contra ventoso condiciones

O.2.1 Descripción general

O.2.1.1 La información y la orientación contenidas en esta sección del Anexo O (**O.2**) cubren las medidas que deben adoptarse a combatir el viento; proporciona el Beaufort viento fuerza escala; da viento velocidad medición unidades y factores de conversión y otras orientaciones específicas. Para obtener orientación general sobre el trabajo en las condiciones ambientales contempladas en el Anexo O, véase **O.1** .

O.2.1.2 La velocidad del viento, la altura de trabajo y las inclemencias del tiempo, como la lluvia y el frío, pueden afectar los tiempos de trabajo cuando se trabaja en altura. Los vientos superiores a 37 km/h; 23 mph; 20 nudos; 10,3 m/s (las conversiones son aproximadas) pueden afectar el equilibrio de una persona, con un mayor riesgo de caída desde una altura. Los vientos fríos pueden contribuir a la aparición de fatiga e hipotermia: véase **O.3** .

O.2.1.3 Los vientos fuertes pueden provocar que grandes cantidades de arena se dispersen en el aire, por ejemplo en una tormenta de arena, lo que puede causar lesiones en los ojos y daños al equipo de seguridad.

O.2.1.4 Los vientos fuertes pueden provocar que los extremos de las cuerdas no aseguradas vuelen y potencialmente se enreden, por ejemplo, con maquinaria o vehículos en movimiento.

O.2.1.5 Cercano objetos como árboles y Las líneas eléctricas aéreas pueden volverse peligroso en condiciones de viento y potencialmente afectar la seguridad del área de trabajo.

O.2.1.6 Sin cuidadoso atención, alto vientos poder desalojar sin garantía herramientas de laboral plataformas y materiales semejante como techumbre; revestimiento; señalización poder ser estropeado lejos, con el riesgo de lesión a gente en el área de trabajo e incluso a aquellas personas fuera de las zonas de exclusión existentes debajo.

O.2.1.7 Los vientos fuertes, particularmente los vientos racheados, pueden afectar la estabilidad de un técnico de acceso por cuerdas cuando está suspendido de las líneas de anclaje, de modo que podría ser arrojado hacia el costado de edificios, estructuras o accidentes naturales (por ejemplo, una pared de roca) con posibilidad de sufrir lesiones graves.

O.2.1.8 Los pronósticos meteorológicos suelen indicar la velocidad media del viento. Si bien esta información es útil, es fundamental tener en cuenta la velocidad prevista de las ráfagas al decidir si se deben realizar trabajos en altura. ir adelante o continuar. Si ráfaga velocidades son no conocido, el aproximación *ráfaga velocidad es igual El doble de velocidad media* puede Se puede utilizar como guía general para todas las alturas hasta 35 m. El doble de la velocidad del viento significa cuatro veces el presión. Cuando comparando velocidades citado en pronósticos, a general regla es que 10 m/s = 36 km/h = 20 nudos = 23 mph.

O.2.1.9 Incluso cuando la velocidad del viento se considera aceptable para trabajar, es probable que haya más viento en las zonas altas, ya que la velocidad del viento normalmente aumenta con la altura. Además, diversos factores, como la forma del edificio, poder afectar localizado viento velocidad y dirección, cual poder variar a lo largo de a lugar de trabajo. Viento La velocidad también se puede incrementar al canalizarla a través de espacios entre edificios altos, colinas u otras características circundantes.

O.2.1.10 La Tabla **O.2.1** muestra la escala de fuerza del viento de Beaufort (generalmente denominada escala Beaufort), cual es un empírico medida eso se relaciona viento velocidad a observado condiciones en mar o en tierra. En hecho, el Beaufort viento fuerza escala es a medida de viento velocidad y no de fuerza en el científico sentido. La escala se da hasta la Fuerza 12. Existen

fuerzas superiores, pero se consideran irrelevantes para este anexo.

O.2.1.11 Las condiciones observadas pueden ser muy útiles para calcular la velocidad del viento si no se dispone de un anemómetro. Las velocidades del viento que aparecen en la tabla se expresan en kilómetros por hora (km/h), millas por hora (mph); nudos y metros por segundo (EM).

Mesa O.2.2 da conversión factores para estos viento velocidad

medición unidades. Él debería ser anotado eso en **Mesa O.2.1** el ola alturas dado son para el abierto mar y no a lo largo de la costa.

O.2.1.12 La escala de fuerza del viento de Beaufort se basa en una velocidad media del viento de diez minutos, en nudos, y se mide a 10 m. arriba el suelo. (A 2 m por encima del suelo, el velocidad del viento es Probablemente sea (entre un 30 % y un 50 % menos que las cifras citadas).

O.2.2 Tomando pasos a combatir el viento

O.2.2.1 Es importante acceder a un pronóstico meteorológico local antes de comenzar una tarea de acceso por cuerdas y conseguir regular actualizaciones, entonces eso un comprensión poder ser ganado de cómo el clima se comporta en el área dada en comparación con el pronóstico inicial, por ejemplo, ocurrencia de turbulencias repentinas. El conocimiento local también puede proporcionar información útil a la hora de evaluar esto.

O.2.2.2 Allá es No definitivo máximo viento velocidad en cual sogas acceso trabajar debería ser se detuvo, como este depende en muchos factores, p.ej lugar de trabajar; compañía política; naturaleza de el tarea. En otro En cuanto a las operaciones de alzado, las recomendaciones varían en cuanto a la velocidad máxima del viento a la que se debe detener el trabajo. La recomendación para la cimbra es que la fuerza máxima del viento durante las operaciones sea de fuerza 6 en la escala Beaufort. escala. Esto equivale a entre 10,8 y 13,9. EM. Para trabajos de techado, p. ej. colocación o manipulación En el caso de chapas perfiladas de una sola capa a nivel del tejado, se recomienda detener el trabajo cuando la velocidad media del viento alcance 23 millas por hora, ráfagas de viento a 35 millas por hora o encima (10.3 EM o Fuerza 5 en el Beaufort escala). Para materiales ligeros, p.ej aislamiento tableros, este es bajado a 17 millas por hora, ráfagas de viento a 26 millas por hora o más de (7,6 m/s o fuerza 4 en la escala de Beaufort).

O.2.2.3 Teniendo en cuenta los ejemplos de límite de velocidad del viento dados en **O.2.2.2** , para los técnicos de acceso por cuerdas, a límite para directo exposición a viento de benigno temperatura de el Beaufort escala 4 a 5 (8,0 a 10,8 m/s; 28,7 a 38,9 km/h; 15,5 a 21 nudos; 18 a 24,2 mph) podrían ser apropiados. Estos valores parecen ser dentro el límites de otro industria guía y son razonablemente conforme si Los periodos de trabajo son tomado en consideración y modificado dónde pensamiento necesario. Cuando laboral en el superior fin de estos valores, adecuado medidas puede ser requerido, semejante como más frecuente descansos y adicional o equipo de protección más apropiado, por ejemplo ropa.

O.2.2.4 Alguno agujas a considerar durante a riesgo evaluación para laboral en ventoso condiciones son:

- a) eficaz comunicaciones, p.ej por usando radios; planificado previamente mano señales;
- b) regular escucha de viento velocidad y variabilidad;
- c) si el acceso y la salida pueden verse afectados por el viento, incluidos los procedimientos de emergencia y rescate;
- d) si pasos poder ser tomado a minimizar o eliminar el riesgo y potencial consecuencias de acceso por cuerdas técnicos ser desalojado y estropeado en el edificio, estructura o natural característica Durante condiciones de viento fuerte o racheado, por ejemplo, mediante la instalación de caídas cortas o limitando la caída mediante el uso de anclajes, sujeciones laterales u otras ayudas temporales para el posicionamiento en el trabajo;
- e) Si es probable que los fuertes vientos afecten el bienestar del técnico de acceso por cuerdas. Los fuertes vientos en frío Las condiciones pueden causa ambos físico y mental fatiga. Viento enfriar (ver **O.3.2**) puede agregar al riesgo de hipotermia y congelación. Se recomienda la

IRATA International code of practice for industrial rope access
Part 3 of 5: Informative annexes: Annex O: Protecting rope access technicians against environmental conditions
supervisión regular de los compañeros y descansos frecuentes en estas condiciones.

NOTA La lista es no exhaustivo.

O.2.2.5 Los pasos pueden A veces ser tomado para combatir el efectos de la viento por el uso, por ejemplo, de contención chapas, contención red o otro tipos de barrera, o por laboral en el sotavento lado de un edificio, estructura o característica natural, en lugar de en un área expuesta.

O.2.2.6 Las diferentes velocidades del viento pueden afectar la duración del trabajo continuo en trabajos en altura. Para cuerdas acceso, estos los tiempos son probable variar importantemente, Dependiendo de factores tales como el ambiente temperatura del aire, el altura arriba suelo y el preciso naturaleza de el lugar de trabajo, p.ej laboral en suspensión o sobre una superficie inclinada como un techo inclinado o un terraplén.

O.2.3 **Adicional guía**

O.2.3.1 En ventoso condiciones, cuidado debería ser tomado a proteger contra varios peligros, semejante como:

- a) extranjero objetos soplo en el ojos, p.ej arena, cual poder ser dirigido por el usar de gafas de seguridad ;
- b) sogas enredo (ver **Parte 2, 2.11.3.1**);
- c) tormentas de arena, cual poder lesionar sogas acceso técnicos y causa daño a equipo;
- d) escombros voladores, por ejemplo, paneles de láminas, tablas de andamios, tejas para techos, que podrían lesionar a los técnicos de acceso por cuerdas;
- e) excesivo flojo en el seguridad línea causado por el viento soplo él a través de el respaldo dispositivo, lo que podría comprometer la seguridad al aumentar la distancia de caída potencial;
- f) conjunto hinchar y ola altura cuando laboral encima agua.

O.2.3.2 En Además del contenido estándar, primeros auxilios Los kits deben incluir equipo específico para los peligros que pueden encontrarse, por ejemplo, lavaojos; manta térmica de emergencia.

Mesa O.2.1 – El Beaufort viento fuerza escala

Fuerza Beaufort	Descripción	Señales	Viento velocidad	Ola altura
0	Calma	Tierra: calma. Fumar se eleva verticalmente Mar: departamento	<1 kilómetros por hora <0,7 millas por hora <0,6 nudos <0.3 EM	0 metros 0 pies
1	Aire ligero	Tierra: viento dirección es mostrado por fumar deriva pero no por veleta Mar: ondas sin crestas	1.1 a 5,5 kilómetros por hora 07 a 3,4 mph 0.6 a 3 nudos 0.3 a 1,5 m/s	0 metro a 0.2 metro 0 pie a 1 pie
2	Brisa ligera	Tierra: viento es sintió en el rostro; hojas crujido; viento paletas Movimiento Mar: pequeñas olas; crestas de aspecto vídioso, que no rompen	5.5 a 11.9 kilómetros por hora 3.4 a 7,4 mph 3 a 6.4 nudos 1.5 a 3,3 m/s	0.2 m a 0,5 metros 1 pie a 2 pies
3	Amable brisa	Tierra: hojas y pequeño leña menuda mover continuamente; pequeño las banderas se extienden Mar: grande ondículas; crestas a partir de a romper; crestas blancas dispersas	11.9 a 19.7 kilómetros por hora 7.4 a 12.2 millas por hora 6.4 a 10.6 nudos 3.3 a 5,5 m/s	0.5 m a 1 metro 2 pie a 3,5 pies
4	Moderado brisa	Tierra: viento aumenta polvo y perder papel; pequeño las ramas se mueven Mar: pequeño ondas con rotura crestas; equitativamente crestas blancas frecuentes	19.7 a 28.7 kilómetros por hora 12.2 a 17.9 millas por hora 10.6 a 15.5 nudos 5.5 a 8 EM	1 m a 2 metro 3.5 pie a 6 pies
5	Fresco brisa	Tierra: pequeño árboles en hoja influencia; moderado tamaño sucursales Mar en movimiento: oleaje moderado; muchas crestas blancas; pequeñas cantidades de rocío	28.7 a 38.8 kilómetros por hora 17.9 a 24.1 millas por hora 15.5 a 21 nudos 8 a 10.8 EM	2 m a 3 metro 6 pie a 9 pies
6	Fuerte brisa	Tierra: grande sucursales mover; cables silbar; paraguas uso difícil Mar: largo ondas forma; frecuente blanco espuma crestas; algunos aerotransportados pulverización	38.8 a 49.9 kilómetros por hora 24.1 a 31 millas por hora 21 a 26,9 nudos 10.8 a 13.9 EM	3 m a 4 metro 9 pie hasta 13 pies
7	Alto viento/Moderado vendaval	Tierra: entero árboles son en movimiento; caminando contra el viento es difícil Mar: mar muchísimo arriba; espuma estropeado de rotura olas; moderadas pulverización	49.9 a 61.8 kilómetros por hora 31 a 38,4 mph 26.9 a 33.4 nudos 13.9 a 17.2 EM	4 metro a 5.5 metro 13 pie a 19 pies
8	Vendavale/Fresco vendaval	Tierra: leña menuda romper de árboles; difícil a caminar contra el Viento Mar: olas altas con crestas rompientes; vetas de espuma; considerable pulverización	61.8 a 74.6 kilómetros por hora 38.4 a 46.3 millas por hora 33.4 a 40,3 nudos 17.2 a 20.7 EM	5.5 m a 7,5 metros 18 pie a 25 pies
9	Fuerte vendaval	Tierra: Alguno sucursales romper apagado árboles; pequeño árboles y las señales temporales desaparecen Mar: alto ondas; crestas a veces rollo encima; denso espuma; mucho rocío en el aire	74.6 a 88.1 kilómetros por hora 46.3 a 54.8 millas por hora 40.3 a 47.6 nudos 20.7 a 24.5 EM	7 metro a 10 metros 23 pie a 32 pies
10	Tormenta/Entero vendaval	Tierra: árboles son roto o desarraigado; estructural daño Mar probable: olas muy altas y agitadas; crestas salientes; mucha espuma y rocío	88.1 a 102.4 kilómetros por hora 54.8 a 63.6 millas por hora 47.6 a 55.3 nudos 24.5 a 28.4 EM	9 metro a 12.5 metro 29 pie a 41 pies
11	Violento tormenta	Tierra: generalizado daño probable Mar: excepcionalmente alto ondas; cubierto de espuma mar; muy gran rocío; mala visibilidad	102.4 hasta 117,4 kilómetros por hora 63.6 a 72.9 millas por hora 55.3 a 63.4 nudos 28.4 a 32.6 EM	11.5 metro a 16 metro 37 pie a 52 pies

IRATA International code of practice for industrial rope access
Part 3 of 5: Informative annexes: Annex O: Protecting rope access technicians against environmental conditions

12	Huracán	Tierra: generalizado destrucción; sin garantía objetos arrojado por todos lados Mar: enorme ondas; mar completamente blanco con espuma; salpicaduras de agua al conducir; mala visibilidad	>117,4 kilómetros por hora >72,9 millas por hora >63,4 nudos >32,6 EM	>14 m >46 pies
----	---------	---	--	-------------------

Mesa O.2.2 – Viento velocidad medición unidades y conversión factores

Viento velocidad medición unidad		Conversión factor
1 kilómetro por hora (km/h o kph) ¹	=	0.621 millas por hora (mph)
1 kilómetro por hora (km/h o kph)	=	0.540 nudos (kn o kt) ²
1 kilómetro por hora (km/h o kph)	=	0.278 metros por segundo (m/s)
1 milla por hora (mph)	=	1.61 kilómetros por hora (km/h o kph)
1 milla por hora (mph)	=	0.869 nudos (kn o kt) ³
1 milla por hora (mph)	=	0.447 metros por segundo (m/s)
1 nudo (kn o kt)	=	1.852 kilómetros por hora (km/h o kph)
1 nudo (kn o kt)	=	1.152 millas por hora (mph)
1 nudo (kn o kt)	=	0.514 metros por segundo (m/s)
1 metro por segundo (m/s)	=	3.60 kilómetros por hora (km/h o kph)
1 metro por segundo (m/s)	=	2.237 millas por hora (mph)
1 metro por segundo (m/s)	=	1.944 nudos (kn o kt)

NOTA 1 km/h y kilómetros por hora son dos conocido símbolos para

kilómetros por hora. NOTA 2 Las abreviaturas de nudos kn y kt son

intercambiables.

NOTA 3 Existen dos tipos de nudos. Un nudo se define como una milla náutica por hora. En el Reino Unido, una milla náutica equivale a 6080 pies, mientras que a nivel internacional se define como 1,852 km (o 6076,12 pies). Esto significa que se debe añadir un 0,0639 % a los nudos británicos para obtener nudos internacionales. En esta tabla se utilizan nudos internacionales. Esta pequeña diferencia no suele ser significativa.

O.3 Protector contra húmedo y frío condiciones

O.3.1 Descripción general

O.3.1.1 En esta sección del Anexo O (**O.3**) se proporciona información sobre el efecto del viento, la hipotermia y la congelación. cual son riesgos asociado con laboral en húmedo o frío condiciones, y consejo se da en Cómo lidiar con ellos. También se ofrecen consejos para elegir ropa que proteja del frío y la humedad. Para algunos general guía en el trabajo en el medio ambiente condiciones cubiertas por Anexo O, ver **O.1** .

O.3.1.2 Si bien **O.3** se centra en el trabajo al aire libre, gran parte de la información y la orientación también se aplicarían al trabajo en interiores en condiciones húmedas o frías, por ejemplo, en cámaras frigoríficas.

O.3.1.3 El agua conduce el calor fuera del cuerpo 25 veces más rápido que el aire. Por lo tanto, estar mojado... poder pronto dirigir a hipotermia, especialmente en Frío o frío condiciones. En frío condiciones, La hipotermia puede dirigir a congelación. Viento poder exacerbar el enfriamiento efecto por qué es conocido como viento enfriar. La hipotermia puede ocurrir incluso en cálido o caliente clima si el agua es frío, p.ej cuando devenir empapado por agua de un río o mar frío. Por lo tanto, es fundamental mantenerse abrigado y seco.

O.3.2 Viento enfriar

O.3.2.1 Además de la temperatura ambiente, al protegerse del frío, es necesario tener en cuenta el efecto refrescante del viento. Cuanto mayor sea la velocidad del viento, más rápidamente se perderá la protección. partes de la cuerpo perder calor, causando el temperatura del piel y el centro La temperatura corporal descende. Esto puede provocar hipotermia (véase **O.3.3**) y congelación (véase **O.3.4**). Para obtener orientación sobre la prevención de la hipotermia y la congelación, véase **O.3.5** y para mantenerse abrigado y seco, véase **O.3.6** .

O.3.2.2 La gráfica de sensación térmica que se muestra en **la Tabla O.3.1** se extrajo del trabajo del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. y está diseñada para mostrar la sensación del aire frío en la piel. Se basa en los resultados de pruebas. en calor pérdida de el expuesto piel de humano voluntarios. Como un ejemplo, **Mesa O.3.1** espectáculos que cuando el temperatura es 15 °F y el viento velocidad es 30 millas por hora, el viento enfriar eficazmente Reduce la temperatura a -5 °F. La información de **la Tabla O.3.1** se presenta en grados Fahrenheit (°F) y millas. por hora (mph). **Mesa O.3.2** espectáculos el mismo información como **Mesa O.3.1** pero tiene estado convertido de el original mesa a grados Celsius (°C). **Mesa O.3.3** espectáculos el mismo información como **Mesa O.3.2** pero con millas por hora (mph) convertidas a kilómetros por hora (km/h o kph).

O.3.2.3 **Las Tablas O.3.1** , **O.3.2** y **O.3.3** también incluyen un indicador de congelación, que muestra los puntos en los que la combinación de temperatura, velocidad del viento y tiempo de exposición produce congelación en humanos. sin sombrear área y el dos sombreado áreas espectáculo cómo largo a persona poder ser expuesto antes Se desarrolla congelación. Por ejemplo, una temperatura de -17 °C/0 °F y una velocidad del viento de 24 km/h/15 mph se muestran a producir un viento helado temperatura de -28 °C/-19 °F. Bajo estas condiciones, expuesto piel poder Congelar en 30 minutos.

Mesa O.3.1 – El efecto de viento enfriar en grados Fahrenheit y millas por hora

Velocidad del viento millas por hora	Temperatura °F														
	35	30	25	20	15	10	5	0	- 5	- 10	- 15	- 20	- 25	- 30	- 35
0	31	25	19	13	7	1	- 5	- 11	- 16	- 22	- 28	- 34	- 40	- 46	- 52
5	27	21	15	9	3	- 4	- 10	- 16	- 22	- 28	- 35	- 41	- 47	- 53	- 59
10	25	19	13	6	0	- 7	- 13	- 19	- 26	- 32	- 39	- 45	- 51	- 58	- 64
15	24	17	11	4	- 2	- 9	- 15	- 22	- 29	- 35	- 42	- 48	- 55	- 61	- 68
20	23	16	9	3	- 4	- 11	- 17	- 24	- 31	- 37	- 44	- 51	- 58	- 64	- 71
25	22	15	8	1	- 5	- 12	- 19	- 26	- 33	- 39	- 46	- 53	- 60	- 67	- 73
30	21	14	7	0	- 7	- 14	- 21	- 27	- 34	- 41	- 48	- 55	- 62	- 69	- 76
35	20	13	6	- 1	- 8	- 15	- 22	- 29	- 36	- 43	- 50	- 57	- 64	- 71	- 78
40	19	12	5	- 2	- 9	- 16	- 23	- 30	- 37	- 44	- 51	- 58	- 65	- 72	- 79
45	19	12	4	- 3	- 10	- 17	- 24	- 31	- 38	- 45	- 52	- 60	- 67	- 74	- 81
50	18	11	4	- 3	- 11	- 18	- 25	- 32	- 39	- 46	- 54	- 61	- 68	- 75	- 82
55	17	10	3	- 4	- 11	- 19	- 26	- 33	- 40	- 48	- 55	- 62	- 69	- 76	- 84

Llave

Sin negrita números		Temperatura con sensación térmica efecto
Sin sombrear área		Congelación ocurre en 30 minutos
Ligeramente sombreado área		Congelación ocurre en 10 minutos
Más oscuro sombreado área		Congelación ocurre en 5 minutos

Fuente: Unido Estados Nacional Clima Servicio

Mesa O.3.2 – El efecto de viento enfriar en grados Celsius y millas por hora

Velocidad del viento millas por hora	Temperatura °C (Convertido de °F a más cercano entero grado Celsius)														
	2	- 1	- 4	- 7	- 9	- 12	- 15	- 18	- 21	- 23	- 26	- 29	- 32	- 34	- 37
0	1	- 4	- 7	- 11	- 14	- 17	- 21	- 24	- 27	- 30	- 33	- 37	- 40	- 43	- 47
5	- 3	- 6	- 9	- 13	- 16	- 20	- 23	- 27	- 30	- 33	- 37	- 41	- 44	- 47	- 51
10	- 4	- 7	- 10	- 14	- 18	- 22	- 25	- 28	- 32	- 36	- 39	- 43	- 46	- 50	- 53
15	- 4	- 8	- 12	- 16	- 19	- 23	- 26	- 30	- 34	- 37	- 41	- 44	- 48	- 52	- 56
20	- 5	- 9	- 13	- 16	- 20	- 24	- 27	- 31	- 35	- 38	- 42	- 46	- 50	- 53	- 57
25	- 6	- 9	- 13	- 17	- 21	- 24	- 28	- 32	- 36	- 39	- 43	- 47	- 51	- 55	- 58
30	- 6	- 10	- 14	- 18	- 22	- 26	- 29	- 33	- 37	- 41	- 44	- 48	- 52	- 56	- 60
35	- 7	- 11	- 14	- 18	- 22	- 26	- 30	- 34	- 38	- 42	- 46	- 49	- 53	- 57	- 61
40	- 7	- 11	- 15	- 19	- 23	- 27	- 31	- 34	- 38	- 42	- 46	- 50	- 54	- 58	- 62
45	- 7	- 11	- 16	- 19	- 23	- 27	- 31	- 35	- 39	- 43	- 47	- 51	- 55	- 59	- 63
50	- 8	- 12	- 16	- 19	- 24	- 28	- 32	- 36	- 39	- 43	- 48	- 52	- 56	- 59	- 63
55	- 8	- 12	- 16	- 20	- 24	- 28	- 32	- 36	- 40	- 44	- 48	- 52	- 56	- 60	- 64

Llave

Sin negrita números		Temperatura con sensación térmica
---------------------	--	-----------------------------------

IRATA International code of practice for industrial rope access
Part 3 of 5: Informative annexes: Annex O: Protecting rope access technicians against environmental conditions

		efecto
Sin sombrear área		Congelación ocurre en 30 minutos
Ligeramente sombreado área		Congelación ocurre en 10 minutos
Más oscuro sombreado área		Congelación ocurre en 5 minutos

Mesa O.3.3 – El efecto de viento enfriar en grados Celsius y kilómetros por hora

Velocidad del viento km/h (kilómetros por hora)	Temperatura °C (Convertido de °F a más cercano entero grado Celsius)														
	2	-1	-4	-7	-9	-12	-15	-18	-21	-23	-26	-29	-32	-34	-37
0	2	-1	-4	-7	-9	-12	-15	-18	-21	-23	-26	-29	-32	-34	-37
8	1	-4	-7	-11	-14	-17	-21	-24	-27	-30	-33	-37	-40	-43	-47
16	-3	-6	-9	-13	-16	-20	-23	-27	-30	-33	-37	-41	-44	-47	-51
24	-4	-7	-10	-14	-18	-22	-25	-28	-32	-36	-39	-43	-46	-50	-53
32	-4	-8	-12	-16	-19	-23	-26	-30	-34	-37	-41	-44	-48	-52	-56
40	-5	-9	-13	-16	-20	-24	-27	-31	-35	-38	-42	-46	-50	-53	-57
48	-6	-9	-13	-17	-21	-24	-28	-32	-36	-39	-43	-47	-51	-55	-58
56	-6	-10	-14	-18	-22	-26	-29	-33	-37	-41	-44	-48	-52	-56	-60
64	-7	-11	-14	-18	-22	-26	-30	-34	-38	-42	-46	-49	-53	-57	-61
72	-7	-11	-15	-19	-23	-27	-31	-34	-38	-42	-46	-50	-54	-58	-62
80	-7	-11	-16	-19	-23	-27	-31	-35	-39	-43	-47	-51	-55	-59	-63
89	-8	-12	-16	-19	-24	-28	-32	-36	-39	-43	-48	-52	-56	-59	-63
97	-8	-12	-16	-20	-24	-28	-32	-36	-40	-44	-48	-52	-56	-60	-64

Llave

Sin negrita números		Temperatura con sensación térmica efecto
Sin sombrear área		Congelación ocurre en 30 minutos
Ligeramente sombreado área		Congelación ocurre en 10 minutos
Más oscuro sombreado área		Congelación ocurre en 5 minutos

O.3.3 Hipotermia

O.3.3.1 Descripción general

O.3.3.1.1 La hipotermia es una condición que ocurre cuando la temperatura central del cuerpo desciende por debajo de la requerido para él a función normalmente. Este es generalmente considerado a ser cualquier cosa menos más de 35 °C (95 °F). Hipotermia a menudo dirige a a estado de confusión, cual aumenta el posibilidad de cometer graves errores de seguridad. La hipotermia severa puede ser fatal.

O.3.3.1.2 Cuerpo temperatura es generalmente mantenido naturalmente cerca a constante nivel de 36.5 °C a

37.5 °C (97.7 °F a 99.5 °F). Sin embargo, si a persona es expuesto a frío y el cuerpo es incapaz a Para reponer el calor que se pierde, la temperatura corporal central desciende. Esto puede ocurrir debido al frío excesivo, pero también pendiente a salud problemas eso disminuir a de la persona capacidad a generar calor. Ejemplos de semejante problemas de salud son diabetes; tiroides condiciones; severo trauma; el usar de drogas o alcohol. Cuando el Si la temperatura central del cuerpo desciende por debajo del rango de temperatura normal durante un período prolongado, puede producirse hipotermia.

O.3.3.2 Señales y síntomas

O.3.3.2.1 General

O.3.3.2.1.1 Un temprano firmar de hipotermia es constante temblando. Temblando sí mismo es de

hecho a bien firmar, como él espectáculos eso a de la persona calor control sistema es aún laboral. El temblando puede ser suficiente a Contrarrestar la hipotermia hasta cierto punto. Los temblores incontrolables, la desorientación y la incoherencia, es decir, un estado de confusión, son signos de hipotermia y se deben tomar medidas inmediatas para combatirlos. ellos son conocido en alguien. Gente con a cuerpo temperatura de 32 DO o más bajo generalmente

Deje de temblar por completo. Esto indica que su condición se está deteriorando y requiere atención médica de emergencia. Existe riesgo de muerte por insuficiencia cardíaca.

O.3.3.2.1.2 El nivel de confusión una persona sufriendo de hipotermia puede experimentar. Puede aumentar drásticamente. Por ejemplo, no es raro que las víctimas estén tan confundidas que, a pesar del frío, comiencen a quitarse la ropa (lo que se conoce como desvestimiento paradójico).

O.3.3.2.2 Hipotermia leve

Los casos leves de hipotermia (temperatura corporal generalmente entre 32 °C y 35 °C/90 °F y 95 °F) incluyen síntomas como:

- a) constante temblando;
- b) cansancio;
- c) bajo energía;
- d) frío o pálido piel;
- e) rápida respiración (hiperventilación).

O.3.3.2.3 Moderado hipotermia

Moderado casos de hipotermia (cuerpo temperatura generalmente entre 28 °C y 32 °C/82 °F y 90 °F) incluyen signos y síntomas como:

- a) ser incapaz de pensar o prestar atención;
- b) confusión y memoria pérdida;
- c) pérdida de juicio y razonamiento;
- d) dificultad emocional alrededor y pérdida de coordinación, p.ej torpe movimientos;
- e) modorra;
- f) arrastrado discurso;
- g) agotamiento;
- h) lento, poco profunda respiración (hipoventilación).

O.3.3.2.4 Severo hipotermia

Las señales de severa hipotermia (cuerpo temperatura abajo 28 °C/82 °F) incluir:

- a) inconsciencia;
- b) poco profunda o No respiración;
- c) débil, irregular o No latidos;
- d) dilatados pupilas.

O.3.3.3 Tratamiento

O.3.3.3.1 General

O.3.3.3.1.1 Prevención es mejor que cura, véase **O.3.5** , pero si La hipotermia hace ocurrir, el guía en **O.3.3.3** debería ser útil.

O.3.3.3.1.2 Consideración debería ser dado a estándar primero ayuda protocolos para otro médico condiciones,
p.ej lesiones. Tratamiento debería ser transportado afuera en a seguro área.

O.3.3.3.1.3 Hipotermia es tratado por Previniendo más cuerpo calor ser perdido y por suavemente recalentando el víctima. Para leve hipotermia, alguno físico ejercicio por el víctima poder ser útil en recalentando el cuerpo. Inmediato médico atención debería ser buscado si él es sospechoso eso alguien tiene más que la hipotermia leve, debido a su potencial amenaza para la vida.

O.3.3.3.1.4 Hay tres métodos para recalentar a la víctima: recalentamiento externo pasivo, recalentamiento externo activo. recalentamiento y activo interno recalentamiento. Para cualquier cosa otro que pasivo externo En el caso del recalentamiento de la hipotermia leve, el tratamiento debe ser realizado exclusivamente por un profesional médico competente. Sin embargo, para mayor claridad, se incluye información sobre los otros dos métodos de recalentamiento (véanse **O.3.3.3.1.6** y **O.3.3.3.1.7**).

O.3.3.3.1.5 *El recalentamiento externo pasivo* es adecuado para casos de hipotermia leve. Consiste en utilizar el calor corporal o la temperatura ambiente para ayudar al cuerpo de la víctima a recalentarse. Esto incluye trasladarla a un ambiente más cálido, usar ropa seca aislante y envolverla en mantas o cualquier otro material aislante no tóxico disponible.

O.3.3.3.1.6 *Activo externo recalentamiento* , cual es adecuado para moderado casos de hipotermia, implica la aplicación de dispositivos de calentamiento externo, como una manta térmica, una bolsa de agua tibia colocada en el pecho, el cuello, debajo de los brazos o en la ingle o un baño de agua tibia, todo lo cual debe estar dentro del rango de temperatura de 38 °C a 42 °C (100 °F a 108 °F) pero consulte **O.3.3.3.2** .

O.3.3.3.1.7 *El recalentamiento interno activo* se utiliza a veces en casos de hipotermia grave. El recalentamiento interno activo es peligroso y solo debe realizarse en el hospital. El proceso implica procedimientos como la aplicación intravenosa de líquidos calientes; la irrigación de cavidades corporales con líquidos calientes; la inhalación de... cálido, humidificado aire; extracorpóreo recalentamiento, cual medio el sangre se calienta afuera el cuerpo antes de ser devuelto a él. El recalentamiento extracorpóreo es el método más rápido para quienes sufren hipotermia severa.

O.3.3.3.2 Cariñoso para a víctima mientras esperando profesional médico ayuda

O.3.3.3.2.1 Mientras espera para profesional médico ayuda a llegar, alguno comportamiento, semejante como el unos Las medidas enumeradas en los puntos a) a k) se pueden adoptar para ayudar a una víctima que sufre hipotermia.

- a) Recordar eso él es importante a manejar alguien con hipotermia suavemente y con cuidado.
- b) Proteger el víctima contra más calor pérdida. Usar abrigo, mantas, a propio colega cuerpo calentar a ayuda mantener el víctima cálido y, en particular, aislado de el suelo. Proporcionar extra Ropa o mantas. Cubra la cabeza y el cuello de la víctima.
- c) Mover el víctima suavemente a a cálido, seco refugio como pronto como posible.

- d) Una vez el víctima es en a cálido ambiente (pero no hasta entonces), eliminar cualquier húmedo ropa, seco la persona y vestirse con ropa seca.

- e) Él es muy importante eso cualquier recalentamiento es transportado afuera despacio.
- f) Comience a recalentar a la víctima cubriéndola con mantas, abrigos, ropa, toallas, etc. (lo que tenga a mano). Priorice el torso y la cabeza.
- g) Suavemente abrazando el víctima, así usando unos propio cuerpo calor, poder ayuda el calentamiento proceso.
- h) Llevar el víctima temperatura si a termómetro es disponible.
- i) Ofrezca líquidos calientes o alimentos ricos en energía, como chocolate, para ayudar a calentar a la víctima, pero evite el alcohol. y cafeína (por ejemplo café), que acelerar pérdida de calor. Sin embargo, es importante Ofrézcale comida y bebida solo si puede tragar con normalidad. (Use una pequeña cantidad de agua para probar).
- j) Hacer no intentar a dar fluidos o alimento a un inconsciente persona.
- k) Continuar a mantener el víctima cálido y seco después cuerpo temperatura ha aumentado.

O.3.3.3.2 El víctima debería ser evacuado como pronto como posible después inicial intentos a contrarrestar pérdida de calor, como él es difícil y peligroso a intentar y adecuadamente recalentar a severamente hipotermia persona en el campo.

O.3.3.3.2.3 Si la persona hipotérmica no presenta pulso ni signos de respiración, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP) inmediatamente después de solicitar ayuda de emergencia. La RCP debe continuar. incluso cuando allá son No señales de respiración o a legumbres, hasta paramédicos llegar o el La víctima es tomado a a hospital. Este es porque severo hipotermia causas el cuerpo a cerrar abajo en semejante a manera como a hacer él aparecer eso un inconsciente persona es muerto. Ellos podría no ser. Mayoría hospital Los servicios de urgencias cuentan con un termómetro especializado que puede detectar temperaturas corporales muy bajas y confirmar el diagnóstico. En ocasiones es posible reanimar a personas con hipotermia grave, aunque la afección suele ser mortal.

O.3.3.3.3 Comportamiento a ser evitado

O.3.3.3.3.1 A menos que lo realice una persona con competencia médica, hay ciertas cosas que no se deben hacer al ayudar a alguien con hipotermia, porque pueden empeorar la afección :

- a) hacer no poner el frío persona en a caliente baño;
- b) hacer no masaje su extremidades;
- c) hacer no usar calefacción almohadillas y lámparas;
- d) hacer no dar alcohol a beber;
- e) hacer no dar bebidas que contiene cafeína.

O.3.3.3.3.2 Intentar calentar a alguien con agua caliente, masajes, almohadillas térmicas y lámparas de calor puede causar el sangre buques en el brazos y piernas a abierto arriba (dilatarse) también rápidamente. Si este sucede, él poder conducir a a caer en sangre presión a vital órganos semejante como el cerebro, corazón, pulmones y riñones, potencialmente resultando en un paro cardíaco y muerte.

O.3.3.3.4 Hospital tratamiento para severo hipotermia

Si una persona ingresa en el hospital con hipotermia grave, se puede utilizar un tratamiento médico avanzado para calentarla (p. ej., calentamiento interno activo, véase **O.3.3.3.1.7**). Sin embargo, las técnicas empleadas suelen estar disponibles solo en grandes hospitales que cuentan con servicios o unidades de urgencias especializadas adecuadas.

Por ejemplo, aquellos que realizan cirugías cardíacas con regularidad. Una persona con hipotermia grave probablemente tenga más probabilidades de sobrevivir si es trasladada directamente en ambulancia a uno de estos hospitales, incluso si eso implica pasar por alto un hospital más pequeño en el camino.

O.3.4 Congelación

O.3.4.1 Descripción general

O.3.4.1.1 Congelación es a médico condición en cual localizado daño es causado a piel y otros tejidos debido a la congelación. La congelación es más probable que ocurra en las extremidades del cuerpo, como los dedos de las manos, las manos y los pies, la nariz, los lóbulos de las orejas y las mejillas, pero puede ocurrir en cualquier área expuesta sin protección. piel. En frío condiciones, si allá es a pérdida de sentimiento en cualquier de estos áreas o ellos son palideciendo o blanco, refugio debería ser buscado inmediatamente, como debería médico atención. Para el prevención de congelación, véase **O.3.5** .

O.3.4.1.2 A 0 °C (32 °F) o menos, el cuerpo toma medidas automáticamente para preservar su temperatura central. y a combatir hipotermia. Los vasos sanguíneos se cierran a el piel comenzar a apretar y sangre se desplaza lejos de el extremidades. En extremo frío, o cuando el cuerpo es expuesto a frío para largo períodos, esto protector estrategia poder reducir sangre fluir en alguno áreas de el cuerpo a peligrosamente bajo niveles. Esta falta de sangre puede provocar la congelación y muerte eventual del tejido cutáneo en las zonas afectadas.

O.3.4.1.3 El mismo factores que puede provocar hipotermia (por ejemplo, largo exposición a frío; extremo El frío, la ropa inadecuada, la ropa mojada y el efecto del viento también pueden contribuir a la congelación, al igual que la circulación sanguínea inadecuada. causado por factores semejante como estrechamente adecuado ropa, guantes o botas; estrecho posiciones; fatiga; ciertos medicamentos; fumar; el consumo de alcohol; o enfermedades que afectan el vasos sanguíneos, como la diabetes y la enfermedad de Raynaud.

O.3.4.2 Señales y síntomas

O.3.4.2.1 General

Congelación es categorizado por gravedad como primero, segundo, tercero o cuatro grado, con cuatro grado ser La más grave. Dependiendo de la gravedad de la afección, las zonas congeladas pueden sentirse entumecidas, duras y congeladas, y tener un aspecto ceroso, blanco o grisáceo. Síntomas como sensibilidad al frío, entumecimiento o dolor crónico pueden durar años. En casos extremos, el tejido congelado puede sufrir daños permanentes y requerir amputación.

O.3.4.2.2 Primero grado congelación

O.3.4.2.2.1 El inicial etapas de congelación son a veces llamado congelación. Frostnip afecta solo el Capas externas de la piel, que se han congelado. Un síntoma temprano es el blanqueamiento de la piel y una sensación de hormigueo. y agujas'. Otro síntomas incluir entumecimiento, hinchazón, picor, incendio, y profundo dolor como La zona se calienta. Por lo general, estos síntomas desaparecen a medida que se produce el calentamiento, pero la piel puede... aparecer rojos durante varias horas

O.3.4.2.2.2 La zona de la piel afectada por la congelación no suele sufrir daños permanentes, ya que solo se ven afectadas las capas superiores de la piel, aunque a veces puede haber una sensación alterada de frío y calor a largo plazo.

O.3.4.2.3 Segundo grado congelación

Si la congelación continúa pasado el inicial (primero grado) etapas, la piel puede congelarse y endurecer. Sin embargo, los tejidos profundos no se ven afectados y permanecen blandos y normales. La congelación de segundo grado suele provocar ampollas. Uno a dos días después de venir congelado. El ampolla puede convertirse en dura y ennegrecida, pero a menudo parecen peores de lo que son en realidad. La mayoría de las lesiones sanan en aproximadamente un mes, pero la zona puede volverse permanentemente insensible tanto al frío como al calor.

O.3.4.2.4 Tercero grado congelación

Si el área continúa congelándose, la congelación se profundiza. En tercer grado de congelación, esto significa que la piel y los tejidos subyacentes están congelados. El síntoma es similar al segundo grado de congelación. La piel es dura, puede presentar un color gris azulado o gris amarillento y una textura similar a la madera. La zona se pierde temporalmente. En casos graves, la pérdida de uso es permanente.

O.3.4.2.5 Cuatro grado congelación

En la congelación de cuarto grado, los músculos, tendones, vasos sanguíneos y nervios se congelan. Una congelación profunda como esta da lugar a áreas de ampollas violáceas que se vuelven negras y que generalmente están llenas de sangre, pero pueden... ser completadas con claro o de color lechoso líquido. El daño en el área puede resultar en la pérdida de sensibilidad. Este extremo y muy congelación grave puede resultar en la amputación de las afectadas regiones, p.ej. Dedos de las manos y de los pies, si la zona se infecta con gangrena. La evaluación de la extensión del daño puede tardar varios meses, lo que a menudo retrasa la cirugía para extirpar el tejido muerto.

O.3.4.3 Tratamiento

O.3.4.3.1 General

O.3.4.3.1.1 Prevención es mejor que curar, ver **O.3.5**, pero si la congelación ocurre, el guía en **O.3.4.3** debería ser útil.

O.3.4.3.1.2 Consideración debería ser dada a estándares primeros auxilios protocolos para otros médicos condiciones, p.ej. lesiones. El tratamiento debe realizarse en un área segura y sólo por alguien que es médicamente competente

O.3.4.3.1.3 La víctima podría estar sufriendo hipotermia y congelación. Verifique si hay hipotermia y trátela primero (véase **O.3.3**).

O.3.4.3.1.4 La decisión de cuándo iniciar el proceso de descongelación de las partes congeladas depende de la disponibilidad de un ambiente cálido a largo plazo y de la experiencia médica. Si el tejido rehecho se vuelve a congelar, existe un alto riesgo de que se produzcan más daños. Se debe evitar el movimiento excesivo del tejido congelado, ya que los cristales de hielo formados en él pueden causar más daños. Por lo tanto, aplicando fuerza física a los tejidos congelados, p.ej. masajeando, como a medio para calentar. Pueden ser perjudiciales y no deben realizarse. Se recomienda entablillar o vendar las extremidades congeladas para evitar su movimiento.

O.3.4.3.2 Cariñoso para a víctima mientras esperando profesional médico ayuda

O.3.4.3.2.1 Mientras espera para profesionales médico ayuda a llegar, alguno las acciones pueden ser tomado a ayuda una víctima que sufre congelación:

- a) conseguir a seguro lugar;
- b) convocar urgente médico asistencia;
- c) conseguir el víctima a una habitación cálida como pronto lo más posible. El víctima poder tomar bebidas calientes, como caldo, chocolate caliente o té suave (evitar la cafeína y el alcohol);
- d) descansar el herido áreas (evitar caminando en congelado pies, para ejemplo) y elevar ellos ligeramente;
- e) llevar apagado cualquier húmedo o restrictivo ropa;
- f) dejar las ampollas intactas y cubrirlas con un paño estéril o limpio hasta que la víctima sea examinada por una persona médicamente calificada;
- g) mantener el afectado regiones) como limpio como posible a reducir el riesgo de infección;
- h) elevar el área arriba el nivel de el corazón.

O.3.4.3.2.2 Sólo si no se dispone de ayuda médica profesional y se puede mantener el calor de la víctima, los afectados área puede ser recalentado por inmersión en agua tibia dentro del rango de temperatura (38 °C a 42 °C/100 °F a 108 °F) durante al menos 30 a 45 minutos o hasta que el área se sienta cálida y piel parece un más normal color (por ejemplo rojizo). Durante el calentamiento, allá puede ser severo dolor y La zona lesionada puede hincharse y cambiar de color.

O.3.4.3.3 Comportamiento a ser evitado

Allá son alguno comportamiento eso son probable a ser perjudicial y de este modo mejor evitado:

- a) hacer no hacer cualquier cosa eso podría más lesionar el congelado tejido;
- b) hacer no frotar el área con manos, nieve, derretido hielo, o con cualquier cosa demás;
- c) hacer no comenzar para calentar el afectado área Si hay alguna oportunidad que eso es Podría ser expuesto a el hace frío otra vez;
- d) No permita que la herida se descongele y luego se vuelva a congelar. Esto es muy peligroso y puede causar lesiones graves o permanentes. Es mejor retrasar el calentamiento.
- e) No utilice calor seco, como el de una almohadilla térmica, una lámpara solar, fuego o un radiador, para intentar calentar la Área. Debido a que la piel está entumecida y puede no sentir el calor, puede quemarse fácilmente;
- f) hacer no deshielo el lesión en derretido hielo;
- g) No permita que la víctima consuma alcohol, nicotina, cafeína u otras drogas que puedan afectar el flujo sanguíneo.

O.3.5 Prevención de hipotermia y congelación

O.3.5.1 Si la temperatura, incluyendo la sensación térmica, no es inferior a -10 °C, el riesgo de congelación es bajo, pero aún existe riesgo de hipotermia. Para protegerse contra la hipotermia y la congelación:

- a) Si la llegada a un clima frío desde uno más cálido es muy reciente, dale tiempo al cuerpo para que se adapte antes de pasar períodos prolongados al aire libre;
- b) controlar el clima pronóstico antes a partir de trabajar afuera;
- c) ser preparado para inesperado cambios en el clima, semejante como alto vientos, tormentas de nieve y bajadas de temperatura;
- d) asegurar allá es suficiente ropa de el bien tipo a afrontar con cambios en el clima;
- e) mantener seco y cálido por agotador ropa adecuado para el condiciones (ver **O.3.6**);
- f) evitar usando algodón ropa porque él hace no seco rápidamente y hace no proporcionar bien aislamiento;
- g) llevar afuera regular y frecuente compañero cheques, en el menos cada media hora, para señales de hipotermia,
p.ej constante temblando; confusión, y para congelación, p.ej blanco parches en extremidades semejante como La nariz; las orejas; los dedos de las manos y de los pies. Cuanto más frío haga, más frecuentes deben ser las revisiones .
- h) a la primera señal de enrojecimiento, coloración azul, blancura o dolor en la piel (que puede indicar que el cuerpo se está enfriando demasiado), salga del frío, caliéntese y proteja la piel expuesta;
- i) Si alguien se moja, traslade a la persona a un lugar cálido y cambie la ropa mojada por ropa seca lo más rápido posible;
- j) Coma comidas equilibradas y ricas en carbohidratos y manténgase hidratado. La nutrición es fundamental para combatir... hipotermia. El cuerpo necesidades alimento a sostener es centro temperatura. El seco aire en condiciones de frío poder causa deshidratación, cual marcas el cuerpo más susceptible a hipotermia, entonces Es importante rehidratarse regularmente. Beber bebidas calientes y dulces, como chocolate caliente, probablemente ayude.
- k) Manténgase activo. Esto mantiene la circulación y ayuda a mantener el calor. Sin embargo, la actividad no debe ser tan intensa que provoque agotamiento.
- l) evitar estimulantes semejante como cafeína (p.ej café a menos que descafeinado o naturalmente sin La cafeína estimula el corazón y contrae los vasos sanguíneos pequeños de la piel;
- m) evitar beber alcohol antes o durante la exposición al frío. Aunque el alcohol puede hacer una persona sentir cálido, él de hecho causas el cuerpo a perder calor y es efecto puede mantener a persona al darse cuenta de que el cuerpo se está enfriando demasiado;
- n) evitar de fumar, cual poder perjudicialmente afectar circulación y aumentar el riesgo de congelación.

O.3.5.2 A medida que la temperatura gotas, el riesgo de congelación aumenta. Cubrir tanto

como sea posible piel expuesta Asegúrese de revisar regularmente si hay espacios en la ropa (por ejemplo, entre el guante y la manga) que puedan exponer la piel al frío. La piel expuesta puede congelarse en cuestión de minutos, dependiendo del frío. y/o ventoso él es. Hacer no trabajar solo. Aumentar el número de compañero cheques para señales de hipotermia

y congelación (también ver **O.3.5.1g**) y **O.3.7**). Si cualquier son observado, cesar trabajar inmediatamente y mover a una zona cálida.

O.3.5.3 Evalúe los riesgos de continuar las actividades laborales planificadas. En caso de duda, posponga o cancele estas actividades. Si se va a continuar el trabajo, asegúrese de tener un refugio cálido y personal médico disponible.

O.3.6 Quedarse cálido y seco

O.3.6.1 Protector el torso y brazos por capas

O.3.6.1.1 General

O.3.6.1.1.1 Agotador múltiple capas de ropa (conocido como capas) es a de larga data y Una forma eficaz de aislar el cuerpo del frío. La eficacia de las capas se ha visto mejorada con el paso de los años gracias al desarrollo de nuevos materiales y tejidos.

O.3.6.1.1.2 El capas El sistema es destinado a mantener el cuerpo cálido por captura aire caliente entre las capas de ropa y alrededor el fibras de el materiales usado en su construcción y a mantener el cuerpo seco por permitiendo exceso calor y humedad (sudor) a escapar a el afuera. El exterior parte de el El sistema de capas debe ser a prueba de viento y proteger del clima húmedo.

O.3.6.1.2 Base capa

O.3.6.1.2.1 El capa de ropa gastado próximo a el piel es conocido como el base capa. El objetivo de la base La capa es para atrapar el aire caliente cerca de el piel; a mantener la superficie del piel seco y a mantener a una temperatura constante.

O.3.6.1.2.2 Se utilizan diversos materiales en la confección de las capas base. Algunos ejemplos son el polipropileno, el poliéster, la lana merino o una mezcla de estos. La lana merino, o una mezcla de lana merino y fibras sintéticas, parece proporcionar el mejor aislamiento y es cómoda. a tener puesto, a pesar de él es el mayoría caro. Un agregado ventaja de merino lana es eso él es naturalmente antibacteriano, de este modo él minimiza cuerpo olor. Base capas hecho de algodón debería ser Se evita porque el algodón no se seca rápidamente y no proporciona un buen aislamiento.

O.3.6.1.2.3 Además de proporcionar aislamiento, un requisito clave de una capa base es que absorba la humedad. (sudor) lejos de el cuerpo hacia el próximo capa. Este es conocido como absorción. Todo el Los materiales mencionados tienen buenas propiedades de absorción.

O.3.6.1.2.4 Las capas base vienen en diferentes grosores o densidades, lo que proporciona distintos niveles de aislamiento. Por lo general, cuanto más gruesa sea la tela, mejor será el aislamiento y más cálida será la prenda. Al elegir la capa base, el tipo de actividad... Se debe considerar el trabajo a realizar. Por ejemplo, si el trabajo planificado en condiciones de frío probablemente requiera mucho esfuerzo físico, una capa base más delgada puede ser más apropiada que una elegida para trabajos menos activos en esas condiciones.

O.3.6.1.2.5 Las capas de base deben usarse con un ajuste relativamente ceñido (pero no apretado), de modo que sigan las contornos de el cuerpo pero sin sentimiento incómodo o restrictivo. A diseño del cuello con a corto La cremallera es útil para ajustar la ventilación cuando sea necesario.

O.3.6.1.3 Medio capa

O.3.6.1.3.1 Junto a la capa base se encuentra la capa intermedia. El objetivo de la capa intermedia es retener la mayor cantidad de calor posible. aire como posible entre él y el base capa. Medio capas son generalmente más grueso que base capas y a menudo están hechos de tela polar, pero también pueden tener otras formas, por ejemplo, un suéter de lana; una chaqueta nórdica liviana rellena de lana sintética materiales o plumón natural. En muy condiciones de frío, dos medio capas puede ser gastado, p.ej a lana próximo a el base capa y entonces a edredón chaqueta en arriba de Esto. Se deben evitar las capas intermedias de algodón, ya que no se seca rápidamente y no proporciona un buen aislamiento.

O.3.6.1.3.2 Medio capas debería tener bien absorción atributos y debería ser gastado con a más perdedor adaptar que una capa base, de modo que permitan libertad de movimiento, pero no tan sueltas como para que el aire entre las capas (que proporciona aislamiento) pueda escapar fácilmente.

O.3.6.1.3.3 Algunas capas intermedias incorporan un cordón en el dobladillo inferior y puños ajustables. Estos se pueden apretar para una óptima retención del calor o aflojar para mayor ventilación. Un diseño de cuello con cremallera corta es útil para ajustar la ventilación cuando sea necesario.

O.3.6.1.4 Exterior capa

O.3.6.1.4.1 El arriba (exterior) capa debería ser a prueba de viento y agua repelente pero suficientemente respirable para permitir que escape la humedad no deseada.

O.3.6.1.4.2 Transpirabilidad es el capacidad de un material a permitir humedad vapor (p.ej sudor que tiene El vapor de agua que atraviesa las capas base e intermedia atraviesa el tejido. Es mejor evitar el uso de tejidos no transpirables, ya que el vapor de agua que atraviesa las capas queda atrapado en el interior de la capa exterior. La superficie interior de la capa exterior y la capa intermedia se humedecen, lo que compromete el aislamiento del sistema de capas.

O.3.6.1.4.3 La impermeabilidad y el nivel de transpirabilidad de las prendas exteriores varían y se clasifican de acuerdo con pruebas estándar. Fabricantes típicamente describir la impermeabilidad y Transpirabilidad de tejidos mediante dos cifras. La primera cifra, expresada en milímetros (mm), mide la impermeabilidad de un tejido. En resumen, la prueba utiliza un tubo vertical en cuyo extremo inferior se fija un trozo del tejido a analizar. Se vierte agua en el tubo hasta alcanzar una altura (en realidad, una presión). en cual el agua comienza a filtrarse a través de el tela, p.ej 10.000 mm. El más grande el Cuanto mayor sea el número, más impermeable será el tejido.

O.3.6.1.4.4 El segundo número es una medida de qué tan transpirable es el tejido y normalmente se expresa en términos de cuántas gramos (g) de vapor de agua pueden pasar a través de un metro cuadrado (m²) de el tela desde adentro a el afuera en a 24 período de una hora, p.ej 10.000. El más grande el número, Cuanto más transpirable sea el tejido.

O.3.6.1.4.5 Se recomienda una calificación de 16 000/16 000 o superior; cuanto más alta, mejor. Con 16 000/16 000, a prenda debería proteger contra pesado lluvia, húmedo nieve y alguno presión. A prenda clasificada en 20.000/20.000 y Lo anterior debe proteger contra las fuertes lluvias. Nieve húmeda y fuerte presión, p.ej presión causado por aprovechar correas o otro equipo.

O.3.6.1.4.6 El arriba capa es normalmente sin llenar, cuando él es conocido como a caparazón prenda, pero podría también ser una prenda completado con aislamiento semejante como natural abajo o artificial aislamiento materiales. El adaptar debería ser tal eso libertad de movimiento es no restringido. Mayoría de estos vestidos incorporar a longitud total cremallera frontal, un ajustable

capucha (cual debería ser grande suficiente a adaptar encima el seguridad casco), a dibujar cable A través del dobladillo inferior y ajuste en los puños de las mangas. Estos se pueden abrochar o apretar para un ajuste óptimo.

calor retención, o desabrochado o aflojado a proporcionar ventilación. Arriba capa vestidos eso incorporar Todas estas características son altamente recomendables.

O.3.6.2 Protector otro regiones de el cuerpo

O.3.6.2.1 General

El capas descrito en **O. 3.6.1** proteger el brazos, torso y, de este modo, el centro de el cuerpo contra el frío. Sin embargo, él es básico eso otro regiones, semejante como el cabeza, manos, piernas y pies son también Bueno Protegidas. Estas son las partes que se congelan con mayor frecuencia. Esto significa que se debe tener especial cuidado con estas partes del cuerpo para asegurar que se mantengan lo más calientes posible.

O.3.6.2.2 Protector el cabeza

Una cantidad considerable del calor corporal se puede perder por la cabeza. La cabeza se puede proteger con un sombrero (por ejemplo, un gorro o un sombrero con orejeras) o un pasamontañas debajo del casco de seguridad. Los pasamontañas son... disponible en el mismo materiales utilizados como base capas para el torso. Cubriendo el boca,

Por ejemplo, un pasamontañas puede proteger los pulmones de la entrada de aire frío, que puede contribuir a una bajada indeseada de la temperatura corporal. Las máscaras de neopreno para esquiar en condiciones de mucho frío son eficaces. Ellos proteger las mejillas, nariz y boca. Gafas protectoras, p.ej esquí gafas, lata Se puede usar para proteger los ojos del viento frío. Se puede usar una bufanda para proteger el cuello. Se obtiene mayor protección usando la capucha de la prenda exterior sobre el casco de seguridad.

O.3.6.2.3 Protector el manos

Los mitones rellenos de plumón o materiales sintéticos proporcionan un mejor aislamiento para las manos que los guantes, aunque él puede ser más difícil a hacer detallado trabajar en mitones. Guantes inferiores hecho de seda, merino lana o vellón de poliéster y gastado próximo a el piel proporcionar un aislante capa base y permitir el eliminación del guante superior por períodos cortos. Los calentadores de manos químicos (uno para el interior de cada guante y económicos si se compran al por mayor) son efectivos y se recomiendan. Estos parecen bolsitas de té grandes y... son suministrado en bolsas selladas. Ellos activar cuando el sellado La bolsa se abre y Los calentadores de manos están expuestos al aire. Se recomiendan mitones o guantes con una capa exterior impermeable y transpirable. Los mitones impermeables y transpirables son una alternativa.

O.3.6.2.4 Protector el piernas

Piernas poder ser protegido de el frío por agotador pantalones forrado con un aislante material y/o usando leggings como a base capa. Polainas son disponible hecho de el mismo materiales como aquellos descrito Para el torso. Se aplican los mismos criterios de ajuste: deben quedar ceñidos y seguir el contorno de las piernas, pero sin apretar ni restringir el movimiento. Se recomiendan pantalones con un exterior impermeable y transpirable, o sobrepantalones con las mismas características.

O.3.6.2.5 Protector el pies

Los pies se pueden proteger con botas aislantes, impermeables e, idealmente, transpirables, quizás con dos pares de calcetines. Evite que las botas queden apretadas, ya que pueden... Reducen el flujo sanguíneo y aumentan el riesgo de congelación. Existen calcetines largos de lana merino, con sus excelentes características de aislamiento y comodidad. También existen calentadores de pies químicos, que funcionan de la misma manera que los calentadores de manos descritos en **O.3.6.2.3**.

O.3.7 Adicional guía

O.3.7.1 Aunque normalmente solo debe haber un socorrista competente en cada equipo de acceso por cuerdas (que suele ser el supervisor de seguridad de acceso por cuerdas), se recomienda que, cuando se trabaja en condiciones de frío, el completo equipo es competente en reconociendo hipotermia y congelación y eso cada El miembro sabe qué acción debería ser tomado, debería uno o ambos del se producen condiciones. Si solo uno la persona es competente, p.ej el sogas acceso seguridad supervisor, y eso persona se convierte hipotermia ellos mismos –con la confusión y la falta de pensamiento claro como una buena posibilidad– la condición podría fácilmente pasar desapercibida en ellos y en otros hasta que sea demasiado tarde.

O.3.7.2 Él es básico que regular y compañero frecuente chequeos son hecho para señales de hipotermia, p.ej constante temblando; confusión, y para congelación, p.ej blanco parches en extremidades semejante como el nariz; orejas; dedos; dedos de los pies, entonces eso cualquier condición descubierto poder ser remediado antes él se convierte más serio. El más frío él se convierte, el más a menudo el chequeos debería ser transportado afuera. Asegurar regularmente eso allá No hay zonas de piel expuestas innecesarias.

O.3.7.3 La selección y el uso de ropa apropiada, véase **O.3.6** , son componentes clave de la protección contra el efectos de frío, como es el habilidad en conocimiento cuando él es necesario a detener trabajar, si Solo temporalmente, y calentar. En lugares de trabajo donde existe la posibilidad de hipotermia o congelación, es una práctica común a aumentar el número de descansos a minimizar el tiempo el sogas acceso técnicos son Exponerse al entorno hostil y realizar dichos descansos en un lugar cálido. Los gerentes y supervisores de seguridad en acceso por cuerdas deben tener en cuenta estos puntos al realizar evaluaciones de riesgos y preparar declaraciones de métodos.

O.3.7.4 El selección y vistiendo de ropa destinado a proteger contra el mojado y frío no debería negativamente afectar el actuación de otro elementos de seguridad equipo, p.ej cascos; flotabilidad chaquetas.

O.3.7.5 Al seleccionar ropa destinada a proteger contra la humedad y el frío, se deben tener en cuenta los requisitos específicos del lugar, por ejemplo, resistencia al fuego, color de alta visibilidad, calzado.

O.3.7.6 Ser consciente eso, en muy frío condiciones, desnudo piel poder palo a metal y ser difícil a Quítelos sin causar lesiones. Piénselo bien antes de quitarse los guantes para realizar cualquier trabajo.

O.3.7.7 Recuerde que la lluvia, el hielo o la nieve pueden convertir un terreno seguro en seco en un lugar muy inseguro. Asegurar sogas acceso personal tener adecuado calzado para estos clima condiciones y Cuando el clima podría cambiar rápidamente y generar estas condiciones, se debe tener especial cuidado en tales circunstancias.

O.3.7.8 En Además del contenido estándar, primeros auxilios Los kits deben incluir equipo específico para los peligros que pueden encontrarse, por ejemplo, calentadores químicos de manos y pies; mantas de aislamiento térmico.

O.4 Protector contra caliente condiciones

O.4.1 Descripción general

O.4.1.1 En esta sección del Anexo O (**O.4**) se proporciona información sobre los riesgos asociados al trabajo en caliente condiciones, y consejo es dado en cómo a trato con a ellos. Para alguno general guía sobre el trabajo en las condiciones ambientales contempladas en el Anexo O, véase **O.1** .

O.4.1.2 Los técnicos de acceso por cuerdas que están expuestos a condiciones cálidas y secas o cálidas y húmedas, al aire libre o en interiores (por ejemplo, cerca de un horno), corren el riesgo de sufrir hipertermia (que no debe confundirse con hipotermia). y deshidratación, con relacionado enfermedades semejante como calor ataque, calor agotamiento, calor calambres, sarpullido por calor. El El riesgo se hace mayor a medida que aumenta la temperatura y humedad aumentar, especialmente Para los trabajadores que no han tenido tiempo de adaptarse a condiciones más templadas. Técnicos de acceso por cuerdas que trabajan al aire libre en semejante condiciones poder también ser en riesgo de sobreexposición a ultravioleta radiación, que puede provocar quemaduras solares, daños oculares y, lo que es más grave, cáncer de piel (véase **O.5**).

O.4.1.3 Tanto la temperatura como la humedad del aire influyen en la sensación de calor que experimenta una persona. La humedad, que es la humedad presente en el aire, desempeña un papel importante en esta sensación. La evaporación del sudor de la superficie... de el piel es uno de el maneras el humano cuerpo se enfría sí mismo. Sudor hace no evaporar como rápidamente de la superficie de la piel cuando el aire es húmedo, como ocurre en un clima seco. Por lo tanto, en condiciones de alta humedad, el natural enfriamiento proceso es reducido, haciendo que una persona se sienta más caliente. Bajo humedad poder ser un problema en caliente, seco (es decir bajo humedad) climas. En estos condiciones, sudor se evapora muy rápidamente, lo que puede provocar una deshidratación grave si no se bebe suficiente agua a lo largo del día.

O.4.1.4 trabajadores convertirse sobrecalentado en dos primario maneras: el ambiental condiciones y Calor corporal generado por la actividad física, por ejemplo, el trabajo. Las enfermedades relacionadas con el calor ocurren cuando el cuerpo no es capaz de... perder suficiente calor a balance el calor generado por físico trabajar y externo calor fuentes semejante Según el clima, las plantas y maquinarias calientes.

O.4.1.5 Organizaciones de diversos países o regiones han reconocido el peligro potencial para la salud que causa el calor excesivo y cuentan con sus propias directrices y precauciones. Dos ejemplos son:

- a) Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos, que publica un documento llamado: **Utilización del índice de calor: una guía para empleadores** ;
- b) Salud Autoridad Abu Dabi (HAAD) con es **Seguridad en el Calor** programa.

O.4.1.6 A resumen del documentos enumerados en **O.4.1.5** se da en **O.4.2** y **O.4.3** . Cualquiera Algunos de estos documentos podrían proporcionar un régimen adecuado para los técnicos de acceso por cuerdas que trabajan en entornos cálidos.

O.4.2 El calor índice

O.4.2.1 El índice de calor fue desarrollado en 1978 por George Winterling, meteorólogo televisivo jubilado, a partir del trabajo de Robert G. Steadman. Fue adoptado por el Instituto Nacional Oceanográfico de Estados Unidos. y Administración Atmosférica Nacional Clima Servicio y es presentado en *Uso del índice de calor: una guía para empleadores* , que se puede obtener de forma

gratuita en: https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/pdfs/all_in_one.pdf .

O.4.2.2 El índice de calor es un valor único que toma tanto la temperatura como la humedad en su medida. Es una mejor medida que la temperatura del aire por sí sola para estimar el riesgo que corren los trabajadores debido a las fuentes de calor ambiental. Cuanto mayor sea el índice de calor, más calor se percibe, ya que el sudor no se evapora fácilmente ni refresca la piel.

O.4.2.3 Mesa O.4.1 da el calor índice en varios niveles de humedad y temperaturas en grados Fahrenheit. **La Tabla O.4.2** es una conversión simple de grados Fahrenheit a grados Celsius al número entero más cercano.

O.4.2.4 Como Bueno como recomendando comportamiento a ser tomado en cada de el cuatro riesgo niveles mostrado en **Mesa**

O.4.1 y **la Tabla O.4.2** como diferentes bloques de color o sombreado, la guía del índice de calor cubre listas de verificación de planificación, capacitación de trabajadores para trabajar en condiciones de calor, preparación y respuesta a emergencias relacionadas con el calor, trabajo/descanso horarios, estimando trabajar tarifas o cargas y escucha trabajadores en riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

Mesa O.4.1 – Temperatura, relativo humedad y calor índice en grados Fahrenheit

		Temperatura °F																
Relativo humedad (%)		80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	
	40	80	81	83	85	88	91	94	97	101	105	109	114	119	124	130	136	Calor índice °F
	45	80	82	84	87	89	93	96	100	104	109	114	119	124	130	137		
	50	81	83	85	88	91	95	99	103	108	113	118	124	131	137			
	55	81	84	86	89	93	97	101	106	112	117	124	130	137				
	60	82	84	88	91	95	100	105	110	116	123	129	137					
	65	82	85	89	93	98	103	108	114	121	126	130						
	70	83	86	90	95	100	105	112	119	126	134							
	75	84	88	92	97	103	109	116	124	132								
	80	84	89	94	100	106	113	121	129									
	85	85	90	96	102	110	117	126	135									
	90	86	91	98	105	113	122	131										
	95	86	93	100	108	117	127											
	100	87	95	103	112	121	132											

Llave

Caution Extreme caution Danger Extreme danger

Mesa O.4.2 – Temperatura, relativo humedad y aproximado calor índice en grados Celsius

		Temperatura °C (simple conversión de °F a más cercano entero número)																
Relativo humedad (%)		27	28	29	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40	41	42	43	
	40	27	27	28	29	31	33	34	36	38	41	43	46	48	51	54	58	Calor índice °C
	45	27	28	29	31	32	34	36	38	40	43	46	48	51	54	58		
	50	27	28	29	31	33	35	37	39	42	45	48	51	55	58			
	55	27	29	30	32	34	36	38	41	44	49	51	54	58				
	60	28	29	31	33	35	38	41	43	47	51	54	58					
	65	28	29	32	34	37	39	42	46	49	52	54						
	70	28	30	32	35	38	41	44	48	52	57							
	75	29	31	33	36	39	43	47	51	56								
	80	29	32	34	38	41	45	49	54									
	85	29	32	36	39	43	49	52	57									
	90	30	33	37	41	45	50	55										
	95	30	34	38	42	49	53											
	100	31	35	39	44	49	56											

Llave

Caution Extreme caution Danger Extreme danger

O.4.3 Seguridad en el Calor

O.4.3.1 *Safety in the Heat* es parte del Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHSMS) del gobierno de Abu Dhabi y cuenta con el respaldo de un regulador marco que determina ciertas limitaciones del tiempo de trabajo para trabajar al sol: véase <http://www.haad.ae/safety-in-heat> . El documento proporciona orientación técnica e información para los empleadores en el Emirato de Abu Dhabi que tienen empleados laboral en alto temperatura entornos. Guía es dado en calor enfermedades y Lesiones, incluidos síntomas y primeros auxilios; recomendaciones para empleadores y empleados; mensajes educativos; gráficos de orina para la autoevaluación de los niveles de hidratación; un régimen de prueba de hidratación y ejemplos de a deshidratación informe; a laboral en calor inspección lista de verificación y a bandera sistema para comunicado condición de calor .

O.4.3.2 En *Seguridad en el Calor* , se determina un Límite de Trabajo Térmico (TWL) y se brinda orientación sobre trabajo/descanso. horarios, rehidratación horarios y trabajar restricciones, llamado intervenciones: ver **Mesa O.4.3** , que tiene estado tomado de el Sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo (SGSST) Seguridad en el Calor programa y modificado por IRATA para fines de acceso por cuerdas.

O.4.3.3 TWL es a calor índice de estrés, validado para Golfo condiciones, cual ha sido investigado y adoptado por la Autoridad Sanitaria de Abu Dabi para permitir la gestión segura del trabajo en condiciones de calor. Proporciona una medida de el máximo seguro trabajar tasa para el condiciones. Si el TWL es también bajo, incluso bajo tarifas de El trabajo no puede realizarse de forma segura de forma continua.

O.4.3.4 Hay instrumentos disponibles para realizar las mediciones necesarias para calcular la TWL. La información sobre estos instrumentos está disponible en HAAD. Se recomienda realizar las mediciones en el lugar de trabajo en lugar de en lugares cercanos de fácil acceso, especialmente porque la temperatura puede variar considerablemente según la altura.

O.4.3.5 **La Tabla O.4.3** se refiere a trabajadores autónomos, trabajadores no aclimatados, trabajo ligero y trabajo pesado. Estos términos se explican en los puntos a) a d) siguientes.

- a) A tu propio ritmo trabajadores son permitido a ajustar su trabajar en conformidad con ambiental Condiciones. El trabajo a ritmo es cuando el ritmo de trabajo no está bajo el control del trabajador.
- b) Se definen como trabajadores no aclimatados los trabajadores nuevos o aquellos que han estado fuera del trabajo durante más de 14 días debido a una enfermedad o de vacaciones en una zona de clima más frío.
- c) Luz trabajar es luz brazo trabajar transportado afuera mientras sesión o de pie.
- d) Pesado trabajar es que lleva, escalada, levantamiento, emprendedor, entero cuerpo trabajar.

O.4.3.6 **La Tabla O.4.3** muestra una necesidad de ingesta de líquidos superior a 1,2 litros por hora para trabajo pesado. Con cargas de trabajo elevadas o estrés térmico, la sudoración supera los 1,2 litros por hora. Aumentar la ingesta de líquidos mucho más allá de este nivel no es viable debido a molestias gástricas, ya que el límite superior de vaciamiento gástrico y absorción de líquidos es de 1,5 litros por hora. Por lo tanto, se deben implementar medidas de control para mejorar las condiciones térmicas, además de proporcionar una hidratación adecuada para reponer la sudoración perdida.

Mesa O.4.3 – Térmico trabajar límite (TWL) y laboral zonas para sogas acceso técnicos

Laboral zonas	Intervenciones (NÓTESE BIEN No sogas acceso técnico a trabajar solo)	Programa de rehidratación (por hora)	Horario de trabajo/descanso (minutos)
Riesgo bajo sin restricciones zona TWL: 140 hasta <220	No límites en trabajo a su propio ritmo	Luz trabajar: 600 ml a 1 litro	Seguro para todos de forma continua trabajo a su propio ritmo
Precaución de riesgo medio zona TWL: 115 a 140	Advertido zona indica situaciones en las que ambientales condiciones requieren precauciones adicionales. - Implementar ingeniería practicable control medidas para reducir el estrés térmico, por ejemplo, proporcionar sombra o mejorar la ventilación. - Asegúrese de que la ingesta de líquidos sea adecuada a el tipo de trabajar.	Luz trabajar: 1 a 1,2 litros	Seguro para un ritmo propio continuo luz trabajar
		Pesado trabajar: >1.2 litros	Ritmo continuo trabajar: 45 trabajo/15 descansar
Alto riesgo zona TWL: <115	Estricto trabajo/descanso ciclo requerido - No no aclimatado persona Trabajar . - La inducción de alto riesgo requirió enfatizar la hidratación e identificar señales de calor cepa. - Proporcionar una botella de agua personal (2 litro capacidad) a ser in situ en todo momento.	Todo trabajar: >1.2 litros	Luz trabajar: 45 trabajo/15 descansar
			Trabajo pesado: 20 trabajo/40 descansar

Fuente: Abu Medio Ambiente de Dhabí, Salud y Seguridad Gestión Sistema: Seguridad en el calor programa, modificado por IRATA para fines de acceso por cuerdas

O.4.4 Hipertermia

O.4.4.1 Descripción general

O.4.4.1.1 El término hipertermia (que no debe confundirse con hipotermia, que es sufrir por el frío) es usado a describir a condición dónde el elevar en temperatura de el cuerpo es mayor que que quería ser de otra manera esperado. En simple términos, hipertermia se define como un centro cuerpo temperatura mayor que que 37.5 °C a 38.3 °C (99.5 °F a 100.9 °F).

O.4.4.1.2 Hipertermia es causado por aumentó centro cuerpo temperatura pendiente a falla de el cuerpo a mantener su temperatura dentro niveles aceptables. Él ocurre cuando el cuerpo produce o absorbe más calor que se disipa. Cuando el cuerpo se sobrecalienta, varios Se desencadenan reacciones. El cuerpo Primero intenta deshacerse del exceso de calor aumentando la circulación en los vasos sanguíneos cercanos a la superficie de la piel, cual es por qué el rostro y manos a menudo doblar rojo. Entonces, el cuerpo intentos a disipar el Calor excesivo mediante el enfriamiento por la transpiración (sudor) que crea. El agua, en este caso el sudor, transfiere calor desde el cuerpo 25

veces más rápido que aire. Como el el sudor se evapora, el piel se enfría y se almacenan grandes cantidades

Se eliminan del cuerpo cantidades excesivas de calor. Cuando el calor se vuelve excesivo, el cuerpo protege sus órganos internos de la pérdida de agua desactivando gradualmente este mecanismo .

O.4.4.1.3 Él es valer tomando nota eso normal centro cuerpo temperatura fluctúa durante cada 24 horas período y que la temperatura registrada depende del lugar del cuerpo en el que se realiza la medición. Típico normal temperaturas son $36.8^{\circ} \pm 0,4^{\circ} \text{C}$ ($98,2^{\circ} \pm 0,7^{\circ} \text{F}$) tomado bajo el lengua y $37,0^{\circ} \text{C}$ ($98,6^{\circ} \text{F}$) medida internamente. La temperatura corporal central normal puede alcanzar los $37,7^{\circ} \text{C}$ ($99,9^{\circ} \text{F}$) al final de la tarde.

O.4.4.1.4 A medida que la temperatura corporal aumenta por encima de lo normal, la afección se agrava. Una temperatura corporal superior a 40°C (104°F) puede ser mortal.

O.4.4.2 Señales y síntomas

Personas sufriendo de hipertermia tener varios síntomas y anexo señales. Típico síntomas y los signos a diferentes temperaturas corporales centrales son:

- a) 38°C (100.4°F): sentimiento caliente; transpiración; sentimiento sediento; muy incómodo; sentimiento levemente hambre. Esto se clasifica como hipertermia (si no es causada por fiebre);
- b) 39°C (102.2°F): severo transpiración; enrojecido y rojo. Rápido corazón tasa y falta de aliento; Posiblemente agotamiento;
- c) 40°C ($104,0^{\circ} \text{F}$): desmayos; deshidratación; debilidad; vómitos; dolor de cabeza y mareos; sudoración profusa. Esta condición poder ser potencialmente mortal y debería ser tratado como un médico emergencia, como deben ser las enumeradas en d), e), f) y g);
- d) 41°C ($105,8^{\circ} \text{F}$): desmayos; vómitos; dolor de cabeza intenso; mareos; confusión; alucinaciones; delirio; somnolencia; posiblemente palpitaciones y disnea;
- e) 42°C (107.6°F): el víctima puede doblar pálido o permanecer enrojecido y rojo. El víctima puede entrar en coma o ser en severo delirio. Allá puede ser vómitos y convulsiones. Sangre presión puede ser alta o baja y es probable que la frecuencia cardíaca sea muy rápida;
- f) 43°C (109.4°F): normalmente muerte, o allá puede ser grave cerebro daño, continuo Convulsiones y shock. Es probable un colapso cardiorrespiratorio.
- g) 44°C ($111,2^{\circ} \text{F}$) o más: casi con certeza muerte, aunque se sabe que hay personas que sobreviven hasta $46,5^{\circ} \text{C}$ ($115,7^{\circ} \text{F}$).

O.4.4.3 Tratamiento

Es necesario abordar la causa subyacente. Es necesario enfriar el cuerpo. Si es posible, trasládese a una zona con sombra y fresca. Los casos de hipertermia leve pueden tratarse adecuadamente con medidas de autocuidado. semejante como aumentó agua consumo y descansando en a Frío lugar. Monitor el víctima continuamente hasta todo señales y síntomas son desaparecido. Buscar profesional médico atención para cualquier cosa otro que hipertermia leve .

O.4.4.4 Prevención

O.4.4.4.1 La hipertermia se puede prevenir controlando la temperatura corporal para evitar que se presenten síntomas. Véase **O.4.12** para obtener orientación.

O.4.4.4.2 Más vale prevenir que curar. Esté atento a los síntomas y signos en los demás (verificación de compañeros) y tome medidas correctivas tempranas. Informe al personal de primeros auxilios del grupo sobre cualquier inquietud.

O.4.5 Deshidratación

O.4.5.1 Descripción general

O.4.5.1.1 La deshidratación, que significa falta de agua corporal, ocurre cuando el cuerpo pierde más agua de lo que se necesita en. Cuando el normal agua contenido de la cuerpo es reducido, se puede causar el equilibrio de el del cuerpo mineral sales o electrolitos a ser perturbado – especialmente el concentraciones de sodio y potasio, que pueden afectar el funcionamiento del cuerpo.

O.4.5.1.2 El cuerpo pierde agua de muchas maneras. Algunos ejemplos son: al respirar, sudar, orinar, vomitar y tener diarrea. Se cree que la pérdida de agua corporal aumenta con la altitud, pero la ciencia... estudios tener mostrado este puede no ser el caso (*Energía y agua balance en alto altitud* : Klaas R. Westerterp, 2001).

O.4.5.1.3 La deshidratación suele ser causado por no bebida suficiente líquido a reemplazar qué se ha perdido. Las condiciones ambientales, el esfuerzo físico (sobre todo en climas cálidos), la dieta y la tolerancia de la persona a la disminución del agua corporal pueden contribuir a esta afección.

O.4.5.1.4 Típicamente, el cuerpo pierde aproximadamente dos a tres litros de agua por día a través de corporal normal Funciones. Es esencial que esta pérdida de agua se reponga. El cuerpo puede controlar la cantidad de agua que necesita para funcionar mediante el mecanismo de la sed, que le indica al cuerpo que beba cuando el agua corporal... contenido es reducido. Falla a fósforo consumo y pérdida de agua y minerales, especialmente sodio y potasio, pueden provocar deshidratación.

NOTA En gente encima edad 50, el del cuerpo sed sensación disminuye y continúa a disminuir con edad.

O.4.5.1.5 La deshidratación puede ocurrir debido a la sudoración excesiva mientras el cuerpo intenta combatir la hipertermia. Él poder también ocurrir pendiente a un enfermedad, semejante como persistente vómitos y diarrea, o sudando por la fiebre.

O.4.5.2 Señales y síntomas

O.4.5.2.1 Cláusula **O.4.5.2** se expande en el información dado en **O.4.5.1.4** .

O.4.5.2.2 Los síntomas de deshidratación incluyen sed, dolor de cabeza, malestar, pérdida de apetito, piel seca y disminución del apetito. orina volumen, confusión, inexplicable cansancio y irritabilidad. Soga acceso técnicos pueden experimentar una reducción en el rendimiento, temperaturas corporales elevadas y la rápida aparición de fatiga.

O.4.5.2.3 El síntomas de deshidratación convertirse cada vez más severo con mayor que agua pérdida, que provoca orina anormalmente oscura, respiración rápida, estreñimiento, mareos o desmayos al ponerse de pie, apatía, insomnio. Corazón y Las tasas de respiración comienzan aumentar, mientras cuerpo temperatura puede Aumento debido a la disminución de la sudoración. Con una pérdida de agua de entre el 5 % y el 6 %, se produce somnolencia o aturdimiento, y fuertes dolores de cabeza. o náuseas, y a estremecimiento en el extremidades puede todo ser experimentado. Con 10 % a 15 % líquido pérdida, los músculos pueden volverse espásticos, puede haber una disminución de la turgencia de la piel (lo que se indica cuando la piel del dorso de la mano se levanta durante unos segundos y no vuelve a su estado original), la visión puede oscurecerse, es probable que la micción se reduzca en gran medida y pueda volverse dolorosa, y puede comenzar el delirio.

O.4.5.3 Tratamiento

O.4.5.3.1 Para la deshidratación leve, beber agua fresca y detener la pérdida de líquidos, por ejemplo, mediante el sudor, suele considerarse el tratamiento más eficaz. Sin embargo, cabe destacar que el agua por sí sola solo restaura el volumen del plasma sanguíneo, no los electrolitos.

O.4.5.3.2 En casos más graves, la rehidratación debe realizarse mediante la reposición del agua y los electrolitos necesarios. Esto suele ser... Se toma por vía oral y es el tratamiento de elección para la deshidratación leve. Evite beber agua de mar o alcohol, ya que solo empeoran la condición.

O.4.5.3.3 En casos graves de deshidratación, por ejemplo, si se presentan desmayos, pérdida del conocimiento u otros síntomas y signos graves, como incapacidad para mantenerse en pie o confusión, se requiere atención médica de emergencia. Bajo atención médica profesional, se administran líquidos con un equilibrio adecuado de electrolitos de reposición por vía oral o intravenosa y se evalúa continuamente el estado electrolítico. Generalmente, la recuperación es completa en todos los casos, salvo en los más extremos.

O.4.5.4 Prevención

En circunstancias normales, el mecanismo de la sed debería proporcionar una forma adecuada de mantener una hidratación correcta. En caliente entornos, especialmente cuando acoplado con físico esfuerzo, el sed mecanismo Puede que no ser suficiente por sí solo y una ingesta regular Es probable que haya agua adicional ser requerido. Cuando grandes cantidades de el agua son ser perdido a través de transpiración y en el mismo tiempo son ser reemplazado por agua potable, manteniendo el adecuado balance de electrolitos poder convertirse un asunto. Cuidado debería ser tomado al beber líquidos hipertónicos o hipotónicos, respecto a la sudoración, ya que puede haber consecuencias graves si se superan los niveles aceptables para el organismo.

O.4.6 Calor ataque (sol ataque)

O.4.6.1 Descripción general

El golpe de calor, también conocido como insolación, es una forma de hipertermia en la que la temperatura corporal central es mayor que 40.6 °C (105.1 °F) pendiente a exposición a ambiental calor y un incapacidad a mantener el cuerpo central temperatura dentro de límites seguros. Las medidas preventivas incluyen beber muchos líquidos fríos y evitar el calor y la humedad excesivos.

O.4.6.2 Señales y síntomas

O.4.6.2.1 El señales y síntomas para calor ataque seguir el mismo patrón como aquellos para Hipertermia y deshidratación. Además, la víctima puede parecer intoxicada y mostrarse hostil y confusa. Se produce una bajada de la presión arterial y un aumento correspondiente de la frecuencia cardíaca y respiratoria, a medida que el cuerpo intenta mantener una circulación adecuada. En casos avanzados, la bajada de la presión arterial a veces provoca palidez o coloración azulada de la piel.

O.4.6.2.2 Otro síntomas son eso, como transpiración cesa, el piel es caliente a tocar, y dolor de cabeza y gastrointestinal perturbaciones son prominente, p.ej estómago dolor; diarrea; vómitos. Agudo Trastornos neurológicos, como falta de coordinación, confusión y alteración del comportamiento o del nivel de consciencia, son signos clave de un golpe de calor. Sin tratamiento, es muy probable que progrese al coma y la muerte.

O.4.6.3 Tratamiento

O.4.6.3.1 Alguien sospechoso de sufrimiento de calor ataque debería ser tratado como a médico emergencia. En tales casos, el cuerpo temperatura Es necesario bajarlo rápidamente. La víctima

Un área fresca y sombreada, y quitarse el exceso de ropa para facilitar la pérdida de calor. Cualquier otro tratamiento debe ser realizado por un profesional médico cualificado.

O.4.6.3.2 Inmersión a persona en a baño de frío agua es a conocido método de enfriamiento pero Sólo debe ser realizado por un profesional médico calificado.

O.4.6.4 Prevención

Ver **O.4.12** .

O.4.7 Agotamiento por calor

O.4.7.1 Descripción general

El agotamiento por calor es una advertencia para el cuerpo de que ya no puede mantener la temperatura. Se debe tener mucho cuidado, ya que el agotamiento por calor puede provocar un golpe de calor.

O.4.7.2 Señales y síntomas

Las víctimas que sufren agotamiento por calor pueden Experimenta sed, mareos, debilidad, náuseas, falta de coordinación, pesado transpiración y frío y pegajoso piel. Alguno gente con calor agotamiento tener un pulso rápido.

O.4.7.3 Tratamiento

O.4.7.3.1 Descansar en a Frío lugar y beber infinidad de fluidos pero no alcohol o bebidas que contiene cafeína,

Por ejemplo, café, té o algunas bebidas carbonatadas. Si los síntomas no desaparecen en aproximadamente 15 minutos, o si tiene dudas, busque atención médica .

O.4.7.3.2 Tras recuperarse del agotamiento por calor, es probable que el cuerpo sea más sensible a las altas temperaturas durante aproximadamente una semana. Evite el calor y el ejercicio intenso hasta que un profesional médico le indique que puede reanudar sus actividades normales sin peligro.

O.4.7.4 Prevención

Ver **O.4.12** .

O.4.8 Edema por calor

O.4.8.1 Descripción general, señales y síntomas

Edema es el médico término para líquido retención en el cuerpo. Calor edema es a médico condición en que hay es hinchazón de el manos, tobillos y pies cuando a persona es caliente. Calor edema ocurre cuando el El calor provoca la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que permite que los fluidos corporales (p. ej., la sangre) se desplacen por gravedad con mayor facilidad hacia las piernas (a veces también hacia las manos), donde se acumulan y causan hinchazón. Puede afectar especialmente a personas que permanecen en posición erguida durante períodos prolongados, ya sea sentadas o de pie.

O.4.8.2 Tratamiento

Descanse a la sombra o en un lugar fresco, con las piernas elevadas. Beba abundante líquido, pero no alcohol ni bebidas con cafeína, como café, té o algunas bebidas carbonatadas. La hinchazón debería desaparecer al poco tiempo. Si no es así, busque atención médica

O.4.8.3 Prevención

Para prevenir el edema por calor, evite el calor excesivo y permanecer sentado o de pie durante períodos prolongados, especialmente sentado sin moverse. y de pie. Acuerdo el cuerpo Frío debería reducir dilatación de el sangre vasos, y de este modo reducir la acumulación de líquidos en las piernas (y manos).

NOTA Hay es un aumentó riesgo de calor edema para más viejo personas, especialmente aquellos con otro Problemas de circulación sanguínea.

O.4.9 Calor erupción

O.4.9.1 Descripción general, señales y síntomas

O.4.9.1.1 El sarpullido por calor es una irritación de la piel que se presenta como un grupo de granos rojos o pequeñas ampollas y suele aparecer en el cuello y la parte superior del pecho, en las ingles, debajo de los senos y en los pliegues de los codos. Estas pequeñas protuberancias que pican también pueden causar escozor, ardor o picazón.

O.4.9.1.2 La erupción por calor comienza con sudoración excesiva, generalmente en condiciones de calor y humedad. Esta sudoración intensa permite que las células cutáneas muertas y las bacterias bloqueen las glándulas sudoríparas, formando así una barrera que atrapa el sudor bajo la piel, donde se acumula y causa las protuberancias características. Como el baches explosión y sudor es liberado, allá puede ser a espinoso o escozor sensación, De ahí el nombre alternativo de la afección, " *sarpullido por calor espinoso*" .

O.4.9.2 Tratamiento

O.4.9.2.1 En mayoría casos, calor erupción es probable a claro arriba en es propio en a pocos días si el afectado área Se mantiene fresco y seco.

Soga acceso técnicos experimentando calor erupción:

- a) debería mantener el afectado área seco;
- b) puede usar un adecuado médico preparación a reducir malestar (como aconsejado por a profesional médico);
- c) debería abstenerse de usando cualquier tipo de a base de aceite producto en su piel (cual podría bloquear el glándulas sudoríparas);
- d) debería intentar a trabajar en a enfriador, menos húmedo ambiente si posible.

O.4.9.2.2 Si el sarpullido por calor no desaparece en unos pocos días, o si hay una infección en el lugar donde han estallado las protuberancias, busque atención médica, ya que podría ser necesario tomar medicamentos.

O.4.9.3 Prevención

A prevenir calor erupción ocurriendo:

- a) evitar excesivo calor y humedad;
- b) mantener Frío con a admirador o aire acondicionamiento;
- c) llevar a Frío ducha o baño y dejar el piel secar al aire .

O.4.10 Calor calambre

Calor calambre son a doloroso ajuste de musculatura en el estómago, brazos, o piernas. Estos calambre poder resultar de duro físico trabajar. Calor calambre son a firmar eso el cuerpo es también caliente y necesidades a ser enfriado Bajar de peso. Sin embargo, la temperatura corporal y el pulso suelen mantenerse normales durante los calambres por calor, y la piel puede sentirse húmeda y fresca. Descanse a la sombra o en un lugar fresco. Beba mucho líquido, pero evite el alcohol y las bebidas con cafeína, como café, té o algunas bebidas carbonatadas.

O.4.11 Síncope por calor

Calor síncope es a repentino mareo eso puede suceder durante actividades en caliente clima. Descansar en el A la sombra o en un lugar fresco, con las piernas elevadas. Beba abundante líquido, pero no alcohol ni bebidas con cafeína, como el café. té; alguno gaseado bebidas. El mareos deben Desaparecerá al poco tiempo. Si no es así, busque ayuda médica.

O.4.12 General guía en el prevención de relacionado con el calor enfermedades

O.4.12.1 Técnicos de acceso por cuerdas nuevos Trabajar en climas calurosos Las condiciones son generalmente mayoría en Riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. La carga de trabajo para estas personas debe ser fácil al principio y aumentarse gradualmente. Allí debería ser más frecuente descansos a ayuda nuevo trabajadores y aquellos regresando a a trabajo después del tiempo lejos a construir arriba a tolerancia para caliente condiciones. Él es importante que ellos entender el riesgos Al trabajar en condiciones de calor, los técnicos de acceso por cuerdas no deben ser presionados, ni sentirse presionados, para que rindan por encima de sus capacidades habituales, especialmente al comenzar un nuevo trabajo.

O.4.12.2 Planifique el rescate. Al planificar el trabajo para una tarea específica en condiciones de calor y humedad, considere la posibilidad de que surjan problemas relacionados con el calor que puedan requerir el rescate de un técnico de acceso por cuerdas. Plan el acceso y recuperación sistemas respectivamente, acuerdo en mente el usar de los preparativos para el rescate y la condición de los técnicos de acceso por cuerdas y el equipo de reserva.

O.4.12.3 Los empleadores deberían llevar Pasos para proteger empleados contra enfermedades relacionadas con el calor. Algunos ejemplos son:

- a) cronograma mantenimiento y reparar empleos en caliente áreas para enfriador meses;
- b) cronograma caliente empleos para el enfriador parte de el día;
- c) incluir suficiente tiempo para sogas acceso técnicos a salida el lugar de trabajo con a seguro margen para evitar la sobreexposición durante dicha salida;
- d) más bajo el ambiente temperatura por el usar de natural o forzado ventilación (dentro);
- e) considerar el uso de productos de alivio de temperatura disponibles comercialmente, como chalecos de enfriamiento y serpientes de enfriamiento en el casco;
- f) considerar el usar de agua neblina aerosoles;
- g) reducir el físico demandas en empleados, cada vez más entonces como el temperatura y o la humedad sube, p.ej corto turnos con más extenso descansar períodos en entre; rotación de puestos horarios con tiempos máximos de trabajo;

- h) Proporcionar agua fría o líquidos a los empleados (no bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar) y tener un régimen de bebidas para asegurar una ingesta regular;

- i) considerar el disposición de Frío agua duchas, balneario o esponja balneario;
- j) proporcionar descansar períodos con agua se rompe;
- k) proporcionar Frío áreas para usar durante romper períodos;
- l) monitor empleados para riesgo de calor estrés;
- m) proporcionar calor estrés capacitación eso incluye información acerca de:
 - (i) el riesgos involucrado cuando laboral en alto temperaturas;
 - (ii) cómo a prevenir relacionado con el calor enfermedad;
 - (iii) el síntomas de relacionado con el calor enfermedades;
 - (iv) el importancia de escucha uno mismo y compañeros de trabajo para síntomas (compañero de cheques);
 - (v) tratamiento para relacionado con el calor enfermedades (primero ayuda);
 - (vi) usando personal protector equipo cuando laboral en caliente condiciones;
- n) Evaluar continuamente los riesgos, por ejemplo, controlando la temperatura y controlando a un compañero. signos de enfermedades relacionadas con el calor;
- o) proporcionar emergencia contactos.

O.4.12.4 Siempre que sea posible, los técnicos de acceso por cuerdas deben evitar la exposición a condiciones extremas. calor, exposición al sol, y alto humedad. Cuando estos no pueden ser evitados, los técnicos deberían llevar los siguientes pasos para prevenir enfermedades relacionadas con el calor:

- a) tener puesto de color claro, holgado, respirable ropa semejante como algodón, cual idealmente debería contener protección solar;
- b) cubrir el cabeza y tener puesto alto factor protector solar (mínimo 30 FPS, el más alto el mejor), en al menos en las partes expuestas del cuerpo;
- c) evitar no transpirable sintético ropa;
- d) gradualmente construir arriba a trabajo pesado ;
- e) llevar afuera cualquier pesado trabajar durante el más genial regiones de día;
- f) aumentar el número de descansar períodos en extremo calor y humedad y cuando el trabajar es extenuante;
- g) llevar descansos en el sombra o en a Frío área cuando posible;
- h) aumentar líquido consumo, a pesar de todo de actividad nivel. Beber agua frecuentemente y suficiente entonces eso Nunca hay sensación de sed. No esperes a tener sed para beber.

- i) Evite las bebidas con cafeína, alcohol y grandes cantidades de azúcar, ya que provocan pérdida de líquidos. Evite también las bebidas muy frías, ya que pueden causar calambres estomacales.
- j) reemplazar sal y minerales. Pesados transpiración elimina la sal y minerales de la cuerpo. Estos son necesarios Para el cuerpo y es esencial reponerlos. Una bebida deportiva puede reemplazar la sal. y minerales perdido en sudor. Personas en a bajo sal régimen debería controlar con su doctor antes de beber bebidas deportivas o tomar pastillas de sal;
- k) Tenga en cuenta que la ropa protectora u otros equipos de protección pueden aumentar el riesgo de estrés por calor;
- l) Monitorear el estado físico propio y de los compañeros (verificación por compañeros). Las enfermedades causadas por el calor pueden causar confusión y no ser conscientes de su condición.

O.4.12.5 Los lugares de trabajo interiores en condiciones de calor, por ejemplo, las centrales eléctricas a carbón, deben tener áreas de refugio con aire acondicionado ubicadas en posiciones estratégicas.

O.4.12.6 En Además del contenido estándar, primeros auxilios Los kits deben incluir equipo específico para los peligros que pueden presentarse, por ejemplo, cremas y apósitos para quemaduras solares.

O.4.12.7 Mesa Se toma **O.4.4** desde Índice de calor y proporciona una resumen útil de qué acciones se deben tomar ser tomado Si los síntomas son experimentado o signos observados en colegas para diversas enfermedades relacionadas con el calor. (Ver https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/pdfs/all_in_one.pdf .) En semejante casos, el víctima debería detener trabajar inmediatamente, y acción debería ser tomado a ayuda él/ella. Recordar El golpe de calor es una emergencia médica y se debe llamar a los servicios de emergencia inmediatamente. Los compañeros deben seguir las pautas de **la Tabla O.4.4** para ayudar a la víctima mientras esperan la llegada de los servicios de emergencia.

Mesa O.4.4 – Guía en cómo a responder a relacionado con el calor emergencias

Enfermedades relacionadas con el calor	Síntomas	Primeros auxilios
Calor ataque Mayoría grave	Confusión Desmayos Convulsiones Excesivo transpiración o piel roja, caliente y seca Muy alto cuerpo temperatura	Llamar el emergencia servicios. Mientras espera para ayuda: 1. Lugar víctima en a sombreado, Frío área. 2. Aflojar ropa, eliminar exterior ropa. 3. Admirador aire en el víctima; frío paquetes en las axilas. 4. Húmedo persona con agua fría 5. Proporcionar líquido (preferiblemente agua – No alcohol o cafeína) únicamente a víctimas conscientes. 6. Permanecer con el víctima hasta ayuda llega.
Calor agotamiento	Fresco, húmedo piel Pesado transpiración Dolor de cabeza Náuseas o vómitos Mareo Luz cabezonería Debilidad Sed Irritabilidad Rápido latido del corazón	Llevar el siguiente comportamiento: 1. Conseguir el víctima a mentir abajo en a Frío, sombreado lugar. 2. Dar el víctima infinidad de agua o otro Frío bebida a beber – No alcohol o cafeína. 3. Fresco el víctima con frío comprime o hielo paquetes. 4. Llevar a clínica o emergencia espacio para médico evaluación o tratamiento si señales o síntomas empeorar o hacer no mejorar dentro 60 minutos. 5. Hacer no devolver a trabajo que día y no hasta aprobación de a médico profesional.
Calor calambre	Músculo espasmos Dolor, generalmente en abdomen, brazos o piernas	Llevar el siguiente comportamiento: 1. Conseguir el víctima a descansar en a sombreado, zona fresca 2. Déle a la víctima abundante agua u otra sustancia refrescante. bebida a beber – No alcohol o cafeína. 3. Esperar a pocos horas antes permitiendo el la víctima deberá volver a realizar un trabajo extenuante. 4. Conseguir el víctima a buscar médico atención Si los calambres no cesan.
Sarpullido por calor (picazón) calor) Mayoría común	Clústeres de rojo baches en la piel A menudo aparece en el cuello, parte superior del pecho, pliegues de la piel	Llevar el siguiente comportamiento: 1. Intentar a trabajar en a enfriador, menos Ambiente húmedo cuando sea posible. 2. Mantener el afectado área seco.
El información en este mesa es no definitivo y es para sólo orientación		

Fuente: A NOSOTROS Nacional Oceanográfico y Atmosférico Administración Nacional Clima Servicio (modificado).

O.5 Protector contra ultravioleta radiación

O.5.1 Descripción general

O.5.1.1 La información y los consejos que se incluyen en esta sección del Anexo O (**O.5**) abordan los riesgos de exposición a la radiación ultravioleta. Si bien esta sección se centra en el trabajo al aire libre y el efecto de la radiación ultravioleta del sol, cabe destacar que los soldadores, tanto en interiores como en exteriores, pueden estar expuestos a la radiación ultravioleta de los arcos de soldadura. Para obtener orientación general sobre el trabajo en las condiciones ambientales contempladas en el Anexo O, véase **O.1** .

O.5.1.2 Exposición a ultravioleta radiación (referido a a partir de ahora en como UV radiación) sin La protección adecuada puede ser peligrosa, con riesgos de quemaduras solares, daños a los ojos y varios tipos de cáncer de piel. Esta sección explica qué es la radiación UV y cómo protegerse de ella en un entorno de trabajo. Él da información en el UV índice, Sol Protección Factores de protección solar (FPS), el UVA Grado de Protección (PA) o Factor de Protección UVA (UVA-PF) y la clasificación de estrellas UVA. Se proporciona información y consejos sobre protectores solares y ropa de protección, además de consejos adicionales tanto para técnicos de acceso por cuerdas como para sus empleadores.

O.5.1.3 El fortaleza de UV radiación varía, dependiente en el mundo ubicación, el tiempo del año y en a número de diferente clima factores. Luz del sol y, por lo tanto, UV radiación es en es el más fuerte Durante el verano, entre las 10:00 y las 16:00 h. Sin embargo, hay radiación UV incluso en días nublados. Trabajar al aire libre sin la protección adecuada aumenta el riesgo de quemaduras solares y afecciones más graves, como cáncer de piel y lesiones oculares, especialmente durante el verano.

O.5.1.4 En lugares de trabajo donde haya zonas con superficies reflectantes, por ejemplo, nieve, arena de color claro, hormigón; vaso; metal; cuerpos de agua, cualquier expuesto piel puede ser sujeto a UV radiación no solo desde arriba y a el lado pero también de abajo por reflejado luz, con un aumentó riesgo de bronceado y otros efectos nocivos.

O.5.1.5 Cabe señalar que muchos medicamentos de uso común aumentan la sensibilidad a la luz solar y, por lo tanto, el riesgo de quemaduras solares. Algunos ejemplos son: tiazidas; diuréticos; tetraciclina; doxiciclina; antibióticos sulfamidas; antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno; y algunos antipalúdicos .

O.5.2 Ultravioleta radiación

O.5.2.1 Ultravioleta rayos

O.5.2.1.1 La radiación UV es una radiación electromagnética invisible emitida por el sol con longitudes de onda entre 100 y 400 nanómetros (nm). Estos rayos causan daños cada vez mayores a la persona expuesta a medida que disminuye la longitud de onda; es decir, a menor longitud de onda, mayor energía y mayor riesgo de daño para la persona expuesta.

O.5.2.1.2 Según sus características y efectos, la radiación UV se divide en tres rangos de longitud de onda: UVA, UVB y UVC:

- a) **UVA** cubiertas el longitud de onda rango 320 a 400 Nuevo Méjico. UVA es no absorbido por el ozono capa (ver

O.5.2.2) y es el el más grande fuente de solar radiación en el de la Tierra superficie.

- b) **UVB** cubiertas el longitud de onda rango 280 a 320 Nuevo Méjico. UVB es parcialmente absorbido por el ozono capa. Los rayos UVB que no se filtran provocan quemaduras solares y

- c) **La radiación UVC** cubre el rango de longitud de onda de 100 a 280 nm. La UVC es la forma más peligrosa de radiación UV, pero generalmente no representa un riesgo para los técnicos de acceso por cuerdas, ya que los rayos son absorbidos por la capa de ozono. Sin embargo, la radiación UVC (por ejemplo la emitida por equipos eléctricos) Las descargas electrostáticas suponen una amenaza para determinados grupos de trabajadores, como por ejemplo los soldadores.

O.5.2.1.3 UV rayos poder penetrar y cambiar la estructura de las células de la piel. La UVA penetra más allá de la capa superior de la piel humana es conocida por causar envejecimiento prematuro. Los científicos creen que la radiación UVA puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel. La radiación UVB, que causa quemaduras solares, penetra menos profundamente en la piel que la radiación UVA, pero aun así puede causar algunos tipos de cáncer de piel.

O.5.2.2 Ozono capa

La capa de ozono se encuentra principalmente en la estratosfera, una zona de la atmósfera terrestre a una altitud que oscila entre los 10 km (6 millas) y los 50 km (31 millas) sobre la superficie terrestre. El ozono es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno. Absorbe los rayos ultravioleta más peligrosos antes de que lleguen a la Tierra, protegiendo así la vida de sus efectos adversos. Sin embargo, el agotamiento del ozono se produce en algunas zonas del planeta, donde pueden penetrar los peligrosos rayos UV.

O.5.2.3 UV índice

O.5.2.3.1 El índice UV es una forma de expresar un pronóstico de la cantidad de radiación UV en una zona geográfica. Se desarrolló en un dado tiempo y era desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. El índice UV es para advertir a las personas de mayor riesgo y a alentar a ellas a protegerse a ellas mismas contra los riesgos de cáncer de piel y daños en la piel como las quemaduras solares. El índice UV es una buena manera de tener una idea de los niveles de radiación UV en el área geográfica de el lugar de trabajo. Él es presentado como un rango de números:

1 a 2: baja exposición;

3 a 5: moderada exposición;

6 a 7: alta exposición;

8 a 10: muy alta exposición;

11 y más: exposición

extrema.

O.5.2.3.2 El mayor número en el UV índice, el mayor que la cantidad de radiación UV y existe radiación UV dañina para los ojos. Por lo tanto, cuanto mayor sea el índice UV, menor será el tiempo que transcurra hasta que se produzcan daños en la piel o los ojos.

O.5.2.3.3 El índice UV puede ser alto en muchos días del año. Es importante tener en cuenta que no tiene por qué serlo caliente y puede haber nubosidad. Por lo tanto, es importante consultar el pronóstico periódicamente y en diferentes condiciones meteorológicas.

O.5.2.3.4 El tiempo de exposición al sol en un dado nivel de índice UV depende también del tipo de piel. Por ejemplo, para las personas de piel clara, cuando el índice UV es siete, la piel tarda menos de 20 minutos en recuperarse. Para alguien con piel más oscura, el mismo nivel de índice UV puede necesitar más de 40 minutos para causar efecto.

O.5.2.3.5 Longitudes de onda en UVB rayos son el principal colaboradores a el UV índice. El contribución La radiación UVA es solo del 10 %. Por lo tanto, el índice UV se ve muy afectado por el espesor de la capa de ozono.

O.5.3 Efectos de exposición a Radiación ultravioleta

O.5.3.1 Bronceado

O.5.3.1.1 General

Las quemaduras solares son daños en la piel causados por pasar demasiado tiempo al aire libre sin usar protector solar. y/o adecuado protector ropa. Él es a menudo muy doloroso. Periodos de sobreexposición a El sol puede aumentar el riesgo de cáncer de piel. Los ojos también pueden sufrir quemaduras por la exposición al sol. Excesivo exposición de ojos a luz del sol puede causa cataratas, tejido crecimiento eso dirige a ceguera y posiblemente degeneración macular, una causa bien conocida de ceguera.

O.5.3.1.2 Señales y síntomas

O.5.3.1.2.1 Señales y síntomas de bronceado incluir:

- a) rojo, cálido y licitación piel;
- b) hinchado piel;
- c) abrasador;
- d) dolor de cabeza;
- e) fiebre;
- f) náuseas;
- g) fatiga;
- h) rojo, seco y doloroso ojos, a veces sentimiento como aunque ellos tener arena en a ellos.

O.5.3.1.2.2 Los síntomas de las quemaduras solares suelen empezar a manifestarse unas cuatro horas después de la exposición. a el sol. El dolor de bronceado es peor entre seis y 48 horas después sol exposición y suele resolverse en tres a cinco días. La descamación de la piel suele comenzar entre tres y ocho días después de la exposición al sol.

O.5.3.1.3 Tratamiento

O.5.3.1.3.1 El síntomas de bronceado poder ser tratado por:

- a) adecuado analgésicos (en dosis como recomendado por el fabricante) a aliviar dolor y dolor de cabeza, y para reducir la fiebre;
- b) bebida agua a ayuda reemplazar cualquier pérdida de líquido;
- c) baños fríos o mediante la aplicación suave de paños húmedos y fríos sobre la zona quemada para aliviar el dolor;
- d) el solicitud de a adecuado después del sol crema, cual puede dar adicional alivio;
- e) aplicando una crema de hidrocortisona de dosis baja (0,5 % a 1 %) (aplicada según lo recomendado por el fabricante), cual puede ser útil en reduciendo el incendio sentimiento y hinchazón, y puede ayudar al proceso de curación.

O.5.3.1.3.2 Los técnicos de acceso por cuerdas con quemaduras solares deben evitar la exposición al sol hasta que la quemadura haya desaparecido. Esto incluye la exposición directa a la luz solar a través de las ventanas.

O.5.3.1.3.3 Busque atención médica profesional si siente algún malestar que pueda atribuirse a la quemadura solar, si tiene alguna inquietud acerca de la quemadura solar o si presenta alguno de los siguientes síntomas:

- a) severo bronceado cubierta más que 15 % de el cuerpo;
- b) abrasador;
- c) escalofríos;
- d) mareo;
- e) dolores de cabeza;
- f) náuseas;
- g) alto fiebre (más que 38 °C/101 °F);
- h) deshidratación;
- i) extremo dolor.

O.5.3.1.3.4 Es importante evitar el riesgo de infección. Si aparecen ampollas, se pueden tomar las siguientes medidas:

- a) ligeramente vendaje o cubrir el área con gasa a prevenir infección;
- b) hacer no romper el ampollas, como este podría lento el cicatrización proceso y aumentar el riesgo de infección;
- c) Cuando las ampollas se rompen y la piel se pela, se pueden retirar los fragmentos secos y aplicar una pomada antiséptica o una crema de hidrocortisona (de acuerdo con las instrucciones del fabricante).

O.5.3.1.4 Prevención

Ver **O.5.4** para guía en protector contra el efectos de UV radiación.

O.5.3.2 Piel cáncer

O.5.3.2.1 General

Existen tres tipos de cáncer de piel: basocelular, escamocelular y melanoma. Los tres tipos son graves, pero el melanoma es el más grave.

O.5.3.2.2 Señales y síntomas

Señales y síntomas de piel cáncer incluir:

- a) a departamento o levemente elevado descolorado parche en el piel (broncearse, marrón, rojo, negro, azul, o blanco);
- b) a escamoso, rojizo parche área de piel;
- c) a doloroso eso hace no sanar;
- d) rojo grumos;
- e) a crujiente, verrugoso apariencia en el piel;
- f) a como una cicatriz área eso es blanco, amarillo o de cera;
- g) a pequeño aumentó bulto eso aspecto liso, brillante y translúcido;
- h) a aumentó crecimiento con a depresión en el centro;
- i) lunares con bandera eso son no el mismo a lo largo de;
- j) a cambiar en el tamaño, forma, o color de un existente lugar o lunar;
- k) lunares que no son simétricos en forma o tienen bordes irregulares (bordes irregulares, dentados o borrosos);
- l) grande lunares (decir más que 8 mm/5/16 pulgada en diámetro);
- m) que produce picor o doloroso lunares;
- n) el apariencia de nuevo lunares.

O.5.3.2.3 Tratamiento

O.5.3.2.3.1 Si allá son cualquier de el señales o síntomas descrito en **O.5.3.2.2** , buscar profesional atención médica sin demora.

O.5.3.2.3.2 Basal célula cáncer y escamoso célula cáncer poder generalmente ser remoto por cirugía o Tratamientos tópicos. El melanoma maligno tiene implicaciones importantes y puede ser mortal.

O.5.3.2.4 Prevención

Se recomienda a los técnicos de acceso por cuerdas que revisen su propia piel con frecuencia para detectar los signos y síntomas que se indican en **O.5.3.2.2** . Deben buscar atención médica profesional lo antes posible si observan algo inusual. Consulte **O.5.4** para obtener orientación sobre la protección contra los efectos de la radiación UV.

O.5.4 Protector contra el efectos de UV radiación

O.5.4.1 Sol Protección Factor

O.5.4.1.1 El Sol Protección Factor (FPS) es a número cuantificando el eficacia de protectores solares contra UVB radiación. Él es importante a nota eso FPS es medurado en el laboratorio bajo condiciones estandarizadas, por lo que se debe tener cuidado al estimar el tiempo que una persona puede realmente permanecer al sol. FPS puede ser calificado no solo en números (p.ej FPS 30) pero también por descripción, destinado a hacer el El sistema SPF es más fácil de entender:

Protección baja (FPS 6 a FPS 14);

protección media protección (FPS 15 a

FPS 29); Alta protección (SPF 30 a SPF

50); Protección muy alta (SPF 50 plus).

O.5.4.1.2 El FPS no protege al cuerpo de los efectos nocivos de la radiación UVA. La protección UVA en los protectores solares se presenta de dos maneras. Estas se explican en **los apartados O.5.4.2 y O.5.4.3**.

O.5.4.2 UVA Protección Calificación (PA)/UVA Protección Factor (UVA- PF)

El grado de protección UVA (PA) o factor de protección UVA (UVA-PF) es un sistema para determinar la cantidad de protección de a protector solar contra UVA radiación. El prueba es transportado afuera en humano seres (tal cual el FPS prueba) y es considerado a ser el mayoría riguroso forma de UVA pruebas. Bajo este sistema, Resultados de la UVA son generalmente marcado en protectores solares dentro a círculo que contiene el letras Pensilvania en uno de tres niveles, siendo PA+ el nivel más bajo de protección y PA+++ el más alto.

O.5.4.3 UVA estrella clasificación

O.5.4.3.1 La clasificación de estrellas UVA es un método para mostrar la protección UVA de un protector solar en comparación con los niveles de protección proporcionados contra los rayos UVB. El nivel de protección UVA se determina mediante la prueba UVA-PF (ver **O.5.4.2**) y luego se calcula en función del FPS del producto. estrellas rango de la nada a cinco, el más grande el número de estrellas el mejor el protección. Sin embargo, es Debería ser soportado en mente eso el El número de estrellas se basa en el FPS, Así que un Un número alto de estrellas para un protector solar con un FPS bajo proporciona menos protección contra los rayos UVA que el mismo número de estrellas para un FPS más alto.

O.5.4.3.2 En la Unión Europea, un protector solar que consigue una protección UVA A los usuarios con una calificación de un tercio o más de protección UVB (SPF) se les permite usar un logotipo que comprenda un círculo con las letras mayúsculas UVA dentro del mismo y el número correspondiente de estrellas también puede colocarse dentro del círculo.

O.5.4.4 Protectores solares

O.5.4.4.1 Protectores solares son productos cual combinar varios ingredientes a ayuda prevenir el del sol La radiación UV no llega a la piel. Se recomiendan protectores solares *de amplio espectro* que protegen contra las radiaciones UVA y UVB.

O.5.4.4.2 Los protectores solares con un FPS mínimo de 30 y una clasificación UVA de 4 o 5 estrellas generalmente se consideran un estándar de protección adecuado. Los protectores solares

con un FPS más alto ofrecen mayor protección contra los rayos UVB, pero no de forma proporcional; por ejemplo, un protector solar con FPS 60 no ofrece el doble de protección que uno con FPS 30.

O.5.4.4.3 La primera aplicación de protector solar debe realizarse al menos 20 minutos antes de la exposición al sol.

O.5.4.4.4 Elegir a protector solar eso es agua resistente para más duradero protección.

O.5.4.4.5 Aplique protector solar de forma abundante, regular y de acuerdo con las instrucciones del fabricante, prestando especial atención a cubrir las orejas, el cuero cabelludo, los labios, el cuello, el dorso de las manos y cualquier otra piel expuesta.

NOTA *Cuerda acceso técnicos con a natural sol broncearse también necesidad a aplicar protector solar. A broncearse hace no proporcionar protección significativa contra la exposición a los rayos UV.*

O.5.4.4.6 En ausencia de instrucciones claras del fabricante, los protectores solares deben volver a aplicarse al menos cada dos horas y cada tiempo a persona podría tener comprometida el cubierta, p.ej pendiente a transpiración intensa; inmersión en agua.

O.5.4.4.7 Algunos protectores solares pueden ser menos efectivos al combinarse con un repelente de insectos. Si se usan ambos productos juntos, podría ser necesario aplicar el protector solar con mayor frecuencia.

O.5.4.4.8 El actuación de a protector solar es también afectado perjudicialmente por viento y humedad.

O.5.4.4.9 Revise la fecha de caducidad en el envase del protector solar. Los protectores solares pueden perder su eficacia con el tiempo. Los protectores solares vencidos deben desecharse.

O.5.4.5 Ropa

O.5.4.5.1 Un eficaz forma a proteger contra exposición a UV radiación es por agotador adecuado ropa.

O.5.4.5.2 Ropa hecho de a material con a cerca tejer debería ser preferido como él es más protector contra UVA y UVB que ropa hecho de tejido suelto materiales. Brillante, oscuro materiales Proporcionar más protección que de color claro pastel sombras o materiales con a bruto finalizar. Oscuro bandera Suelen absorber más rayos UV que los colores claros, pero tienen la desventaja de absorber también el calor. Los colores brillantes, como los rojos y amarillos, ofrecen mayor protección que los pálidos. Las telas blancas que contienen abrillantadores ópticos (frecuentes en detergentes en polvo y líquidos) absorben tanto los rayos UVA como los UVB, pero especialmente los UVA. Elija ropa que cubra la mayor parte de la piel posible.

O.5.4.5.3 Varios fabricantes fabrican ropa con protección UVB y se recomienda su uso. Existe un sistema de clasificación para este tipo de textiles y prendas de protección solar, conocido como Factor de Protección Ultravioleta (FPU), que representa la proporción de protección UVB medida con y sin la protección del tejido.

El niveles de protección son:

Bueno: UPF 15 a UPF 24 (filtración de UVB del 93,3 % al 95,9

%); Muy bueno: UPF 25 a UPF 39 (filtración de UVB del 96 % al

97,4 %); Excelente: Universidad Politécnica Federal de 40 a

Universidad Politécnica Federal de 50+ (97.5 % a 98+ % UVB

filtrado afuera).

O.5.4.5.4 Los técnicos de acceso por cuerdas deben consultar la clasificación UPF (que debe

estar en la etiqueta de la ropa) y elegir ropa con el más alto calificación disponible eso es apropiado a el tarea y Ubicación. La tela de tejido cerrado con un FPU de 30 o más ofrece una excelente protección y debería ser adecuada para

mayoría aplicaciones. Dónde tela hace no tener a Universidad Politécnica Federal de clasificación, a general regla es eso UV radiación es Es probable que penetre la tela si se puede ver la luz a través de ella.

O.5.4.5.5 Es importante proteger todas las partes del rostro, especialmente la nariz y las orejas, que pueden estar expuestas a una exposición considerable. Para ello, existen pasamontañas ligeros. Las manos también son vulnerables, por lo que pueden protegerse con guantes ligeros adecuados.

O.5.4.5.6 Al usar un casco de seguridad, puede ser necesaria protección adicional para proteger la cara, las orejas y cuello. Disponemos de diversos accesorios de protección solar para adjunto a los cascos, p. ej. llantas anchas, picos y cuello solapas eso cubrir el atrás y lados de el cuello. También ver **O.5.4.5.3** . Soga Los técnicos de acceso no deben olvidar cubrirse la cabeza y el cuello después de quitarse los cascos de seguridad al aire libre. A ancho rebosado sombrero y cuello solapa hecho de a tejido denso tela de Universidad Politécnica Federal de 50+ debería Proporcione suficiente protección para la cabeza. Dado que un sombrero probablemente solo proteja la cara de la luz solar directa y es poco probable que impida la exposición a la radiación UV reflejada o dispersa, también se debe usar un protector solar adecuado.

O.5.4.6 Adicional guía

O.5.4.6.1 A prevenir excesivo exposición de el sol a el ojos, él es recomendado eso gafas de sol o seguridad gafas de sol, como requerido, son gastado. Estos debería tener alto UVA y UVB protección (como lo más cerca posible del 100%) y debe incluir paneles laterales.

O.5.4.6.2 Incluso cuando trabajen a la sombra o bajo protección superior, los técnicos de acceso por cuerdas deben seguir usando ropa y protector solar para una máxima protección.

O.5.4.6.3 Los empleadores deben ayudar activamente a la protección de los técnicos de acceso por cuerdas contra la exposición excesiva a la radiación UV, por ejemplo:

- a) dónde posible, evitando el programación de trabajar al aire libre cuando exposición a luz del sol y por lo tanto, la radiación UV es máxima;
- b) en vista de reduciendo la longitud de un acceso por cuerdas período de trabajo del técnico a minimizar exposición a la radiación UV, por ejemplo, por rotación de puestos de trabajo;
- c) asegurando eso soga acceso técnicos son agotador adecuado protector ropa y que se utilicen protectores solares adecuados y se apliquen con regularidad;
- d) dónde posible, siempre que sombra a el área en cual trabajar es ser transportado afuera;
- e) siempre que sombreado o interior descansar áreas;
- f) siempre que capacitación a trabajadores a iluminar a ellos acerca de UV radiación, incluido:
 - (i) grupo de alto riesgo ;
 - (ii) cómo a prevenir y proteger contra exposición;
 - (iii) el signos y síntomas de sobreexposición y acciones para ser tomado si hay semejante Signos y síntomas.



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo PAG: Recomendado comportamiento para el protección de líneas de anclaje

Este primero edición de Anexo PAG era publicado en Marzo 2013

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente cubrir: <i>Septiembre 2013</i> reemplaza <i>Primero edición</i> . Este página: cambiar de Dirección y número de teléfono de IRATA. Fecha de actualización en el pie de página. Tabla P.1, 3b, tercera columna: después de « <i>Ir a 4</i> », se han eliminado las palabras « <i>ver página siguiente</i> » . <i>Todos los</i> cambios son clasificado como editorial.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo PAG (informativo)

Recomendado acciones para el protección de líneas de anclaje

Introducción

El Anexo P ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes .

P.1 General

P.1.1 Este anexo informativo proporciona una tabla (**Tabla P.1**), que adopta un enfoque jerárquico en el orden recomendado de acciones para obtener el mejor método posible de protección para las líneas de anclaje en un lugar de trabajo.

P.1.2 Una vez que se ha establecido que el acceso por cuerdas es un sistema de acceso apropiado y se han identificado los peligros (ver 1 en **la Tabla P.1**), cuanto menor sea el número elegido entre 2 y 4 en la columna titulado *Decisión* y el correspondiente acción tomado (ver el columna titulado *Acción*), Cuanto más eficaz y fiable sea el sistema de protección, más probable será. Este proceso se recuerda (en inglés) por el acrónimo **RAP** :

Eliminar (el peligro, dónde factible)

Evitar (el peligro)

Proteger (contra el peligro).

P.1.3 La protección de la línea de anclaje se explica con más detalle en **la Parte 2, 2.7.10 , 2.11.3.1 y 2.11.3.2** . Las comprobaciones e inspecciones previas al uso se tratan en **la Parte 2, 2.10** .

P.2 Ejemplos de peligros

El siguiente son ejemplos de peligros eso debería ser tomado en cuenta cuando protector Líneas de anclaje. Esta lista no es exhaustiva:

- a) bordes afilados como mayo se encuentran en estructuras de acero, bandejas de cables, rejillas, fachadas de vidrio, paneles compuestos;
- b) abrasivo bordes y superficies semejante como albardilla piedras, roca protuberancias, corroído estructuras;
- c) captura y corte áreas semejante como agujero de hombre cubiertas, escotillas, puertas;
- d) calor fuentes y el riesgo de fusión de tal como caliente tubería, escape gases, iluminación;
- e) caliente trabajar semejante como soldadura o corte;
- f) corrosivo sustancias semejante como químico depósitos o derrames;
- g) herramientas semejante como ángulo muelas, motosierras, ultraalta presión lanzas, arena blásters, fuerza ejercicios.

Mesa Pág. 1 — Jerarquía para el protección de líneas de anclaje contra peligroso superficies

Decisión		Acción <i>(Supone él tiene estado establecido eso sogas acceso es a método de trabajo adecuado)</i>
1. Peligro identificación ¿Se han identificado todos los peligros en la ruta planificada de la línea de anclaje y es posible retirar las líneas de anclaje? de cualquier peligro o Para proteger a ellos contra aquellos ¿peligros?	Sí 	Identificar todo peligros en el camino de el línea de ancla para En toda su longitud, considerando la duración de la tarea de acceso por cuerdas. Incluya cualquier posible escenario de rescate. Permita cualquier movimiento vertical y transversal potencial de la línea de trabajo y la línea de seguridad, ya sea mientras estén bajo carga, por ejemplo, durante operaciones de trabajo o rescate, o cuando no estén bajo carga. carga, por ejemplo, debido a los efectos de la vibración o el viento. Considere las consecuencias de una falla en la línea de trabajo, por ejemplo, el despliegue del dispositivo de respaldo, el estiramiento de la línea de seguridad, las líneas de anclaje que se mueven sobre un borde en una configuración preparada para el rescate . Ir a 2
	No 	Usar otro acceso método. Ir a 6
2. Eliminar el peligro ¿Puede el borde/otros peligros? ser ¿eliminado?	Sí 	Cuando sea posible, elimine el peligro, por ejemplo, retire las rejillas, retire las superficies afiladas o abrasivas, asegúrese de que no haya calor. Las fuentes están aisladas. Ir a 5
	No 	Ir a 3a
3a . Evitar el peligro ¿Se pueden aparejar las líneas de anclaje de manera que cuelguen completamente libres y sin obstáculos? el peligros (es decir ¿sin el uso de re-anclajes o desviaciones)?	Sí 	Coloque las líneas de anclaje (por ejemplo, utilizando ganchos en Y) de modo que cuelguen libres y alejadas de los peligros en toda su longitud y durante la duración de la tarea de acceso por cuerdas. Considere, como medida de seguridad adicional, la conveniencia de protegerse contra los riesgos que ya se han evitado la suspensión libre, por ejemplo colocando una manta ignífuga sobre las tuberías calientes en las proximidades de las líneas de anclaje. Ir a 5
	No 	Ir a 3b
3b Evitar el peligro Poder el peligro ser ¿evitarlo con un método distinto a colgarlo completamente libre?	Sí 	Ejemplos de este tipo de prevención de riesgos (en orden de preferencia) son: tubo de andamio de superficie lisa fijado en una posición sobre la que corren las líneas de anclaje; desviaciones de resistencia adecuada conectadas independientemente al trabajo línea y la línea de seguridad; líneas de anclaje ancladas nuevamente.

<i>3b continúa en próximo página.</i>	Si re-anclajes son usado, asegurar el ancla pauta son no expuesto al peligro en cualquier momento, por ejemplo, colocando protección en el borde o en la línea de anclaje (ver 4). Ir a 5
--	---

3b continuado	No ➡	Ir a 4
4. Proteger contra el peligro Si el peligro, p.ej bordes; superficies abrasivas; fuentes de calor, no se pueden evitar, puede proporcionar una protección eficaz adecuado ¿Para que se instale la tarea?	Sí ➡	Realizar una evaluación exhaustiva de los peligros para definir el nivel de robustez de la protección requerida, por ejemplo, si se utilizan protectores de bordes y/o protectores de líneas de anclaje. es apropiado y qué tipo se debe utilizar. Instale la protección en función de si se trata de un borde a proteger o de una superficie abrasiva, lisa o caliente. fuente y si el contacto ángulo es pequeño o grande. Seleccione tipos de protección cual tener estado demostrado para controlar el tipo particular de peligro. Asegúrese de que los protectores de bordes, los protectores de las líneas de anclaje y las líneas de anclaje permanezcan en su posición prevista. Protectores eso hacer no encerrar el ancla línea son más fácil pasar y observar daños que los tipos de funda envolvente, particularmente en el borde superior. Dónde individual adjunto ancla línea protectores son a utilizarse, cada ancla línea debería ser independientemente protegido. Ir a 5
	No ➡	Ir a 6
5. Final verificación ¿El nivel de protección es lo suficientemente robusto para reducir la posibilidad de daños a la línea de trabajo a un nivel aceptable y también garantizar la integridad de la línea de seguridad? permanecer sin concesiones en el evento de a ¿Fallo en la línea de trabajo ?	Sí ➡	Definir el método preferido, incluido implementación dentro del plan de rescate. Verificar como delineado en el primero columna en el izquierda (bajo el encabezado <i>Verificación final</i>). Comenzar trabajar solo después a pre-uso controlar para sistema integridad y vuelva a comprobarlo periódicamente.
	No ➡	Ir a 6
6. HACER NO CONTINUAR		



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 3: Informativo anexidades

Anexo P: Caer factores, caer distancias y riesgos asociados

El primero edición de Anexo Q era publicado en Enero 2010. Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de septiembre de 2013	Frente cubrir: <i>Septiembre 2013</i> reemplaza <i>2013 edición</i> . Este página: cambiar de IRATA DIRECCIÓN y teléfono número. Fecha en pie de página actualizado. Todo el cambios se clasifican como editoriales.

Publicado por:

IRATA International
Primer Piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Derechos de autor © IRATA

Internacional 2013 ISBN: 978-0-

9544993-5-8

Anexo Q (informativo)

Caer factores, caer distancias y asociado riesgos

Introducción

El Anexo Q ofrece consejos e información relevante para los usuarios de métodos de acceso por cuerdas y forma parte de varios anexos informativos de la Parte 3 de este código de prácticas. Este anexo informativo debe leerse junto con otras partes de este código de prácticas, no debe utilizarse de forma aislada y no pretende ser exhaustivo. Para obtener más información, consulte las publicaciones especializadas pertinentes.

Q.1 General

Q.1.1 Los factores de caída se utilizan para medir la gravedad de una caída cuando se utilizan cuerdas o cordones y se definen como la longitud de una caída potencial dividida por la longitud de la cuerda o cordón disponible para detenerla él.

Q.1.2 Comprender los factores de caída y sus efectos es importante tanto para la planificación como para la aplicación de trabajos de acceso con cuerdas o eslingas. Quienes comprenden los efectos están mejor capacitados para seleccionar el equipo correcto para la aplicación o buscar métodos alternativos si el potencial... Los efectos son inaceptables.

Q.2 Explicación de caer factores y su efectos

Q.2.1 La **Figura Q.1** muestra a una persona sujeta a una línea de anclaje horizontal rígida (un riel rígido) en tres posiciones diferentes. La línea de anclaje horizontal rígida mostrada es solo para fines ilustrativos y se ha elegido por simplicidad y claridad. La posición 3, en el extremo derecho, muestra a una persona en una situación de factor de caída dos (FF 2). Esto se considera un factor de caída de alta gravedad. La posición 2, en el centro, muestra una situación de factor de caída uno (FF 1), que se considera un factor de caída de gravedad media, y la posición 1, en el extremo izquierdo, muestra una situación de factor de caída muy bajo (casi FF 0), es decir, un factor de caída de gravedad muy baja. El escenario de factor de caída que se muestra en la **Figura Q.1** también se aplica cuando se emplean otros métodos de anclaje, por ejemplo, cuando el cordón está conectado a un dispositivo de anclaje fijado a la mampostería o a una línea de anclaje vertical. (cuando la conexión normalmente sería a través de un dispositivo de línea de anclaje).

Q.2.2 Cuando alguien está conectado a un ancla mediante un cordón de, digamos, un metro de longitud y el punto de fijación del arnés está al nivel de ese anclaje (por ejemplo, como se muestra en 2 en la **Figura Q.1**), el La distancia de caída potencial es de un metro. (En este ejemplo y en el de la **pregunta 2.3**, no se tiene en cuenta la elongación del cordón). La longitud de la caída (un metro) dividida por la longitud del cordón disponible para detenerla (un metro) da como resultado uno ($1 \div 1 = 1$), es decir, factor de caída uno (FF 1).

Q.2.3 Usando la misma longitud de cuerda que en **Q.2.2**, es decir un metro, si la persona sube por encima del anclaje hasta la altura máxima que permite la cuerda (por ejemplo, como se muestra en 3 en la **Figura Q.1**), la longitud de la caída potencial es ahora dos metros, la longitud del cordón permanece igual en un metro y el factor de caída es dos ($2 \div 1 = 2$).

Q.2.4 Aunque la longitud de la eslinga es la misma en los ejemplos de las **preguntas 2.2 y 2.3**, la distancia de las dos caídas es notablemente diferente, al igual que el efecto. Es probable que las cargas de impacto que experimentan el usuario y el anclaje en el ejemplo de la **pregunta 2.3** (FF 2) sean mucho mayores que las del ejemplo de la **pregunta 2.2** (FF 1), y el riesgo de colisión del usuario contra el suelo o la estructura también aumenta.

Q.2.5 Si la posición de la persona es como se muestra en 1 en la **Figura Q.1**, es probable que el resultado de una caída sea mucho menos grave que los que se muestran en 2 y 3. La caída sería muy corta; la carga de impacto sobre Es probable que la distancia entre el usuario y el ancla sea insignificante y, por lo tanto, se minimiza la posibilidad de que el usuario golpee la estructura o el suelo, así como la fuerza con la que el usuario podría chocar con ellos.

Q.3 Otro Consideraciones

Q.3.1 La longitud de una caída potencial y sus consecuencias y/o el cálculo del factor de caída son a veces no bastante tan obvio como es parece. En algunas situaciones, la longitud del potencial de caída y las cargas de impacto que probablemente se experimenten pueden aumentar sin darse cuenta. Por ejemplo, una práctica común es pasar una eslinga de anclaje, como una de alambre o una de cincha, alrededor de la estructura y conectarla con un conector, que luego se utiliza como punto de anclaje para el usuario. Directamente o mediante una cuerda de seguridad. Si el usuario se desplaza por encima de dicho punto de anclaje (lo cual no se recomienda), la eslinga de anclaje podría elevarse por encima de su posición natural (más baja) (véase la **Figura Q.2**). Esto afectaría la distancia de caída potencial.

Q.3.2 En el escenario descrito en la **pregunta 3.1**, la longitud de la caída potencial ya no está directamente relacionada con la longitud del cordón, sino que ahora está relacionada con una combinación de la longitud del cordón. Más la distancia desde el punto más bajo en el que la eslinga de anclaje quedaría suspendida naturalmente hasta su punto más alto en uso. El efecto combinado del aumento de la distancia de caída potencial y la baja capacidad de absorción de energía del estrobo o eslinga es probable. producir cargas de impacto inaceptables en el usuario en caso de caída, creciente el riesgo de lesiones. El aumento de la longitud del potencial de caída también aumenta el riesgo de que el usuario colisione contra el suelo o la estructura.

Q.3.3 Un aumento de la distancia de caída puede también surgir en situaciones otras que aquellas descritas en **Q.3.1** y **Q.3.2**. Un ejemplo es si se trata de un cordón de anclaje. o se fija una eslinga de anclaje a la estructura de forma que pueda deslizarse libremente, por ejemplo, al estar fijado a una sección vertical o diagonal de una celosía de acero (no recomendado), véase la **Figura Q.3**. (En este ejemplo, además de la mayor distancia de caída, existe el riesgo de una carga incorrecta y fallo de los conectores). La distancia de caída también puede aumentarse mediante el alargamiento de la cuerda de seguridad al aplicarle una carga, por ejemplo, en una caída.

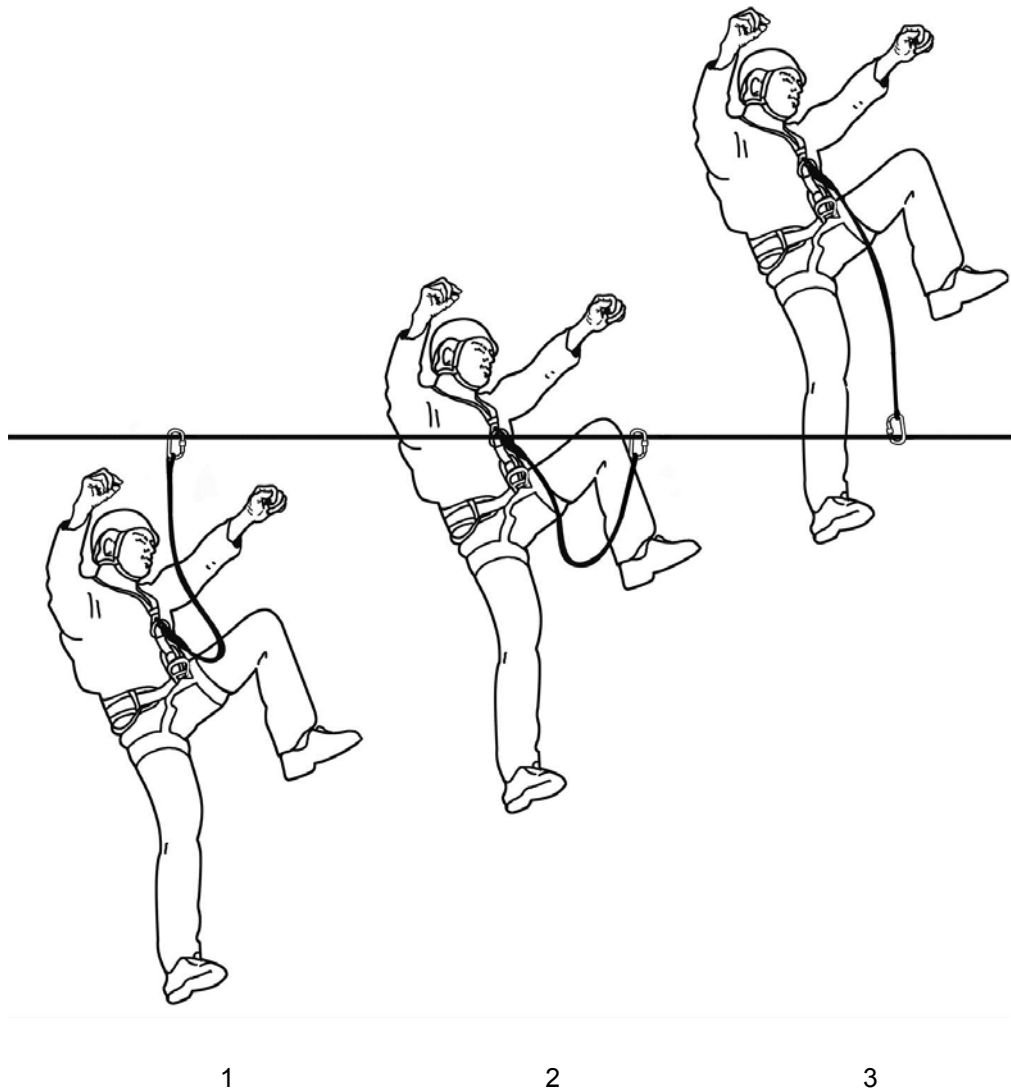
Q.3.4 Es fundamental que los factores de caída se mantengan lo más bajos posible en todo momento para que, en caso de caída, se minimicen las cargas de impacto resultantes sobre el usuario. Si la longitud combinada de todos los elementos de conexión (p. ej., eslinga, conectores y eslinga de anclaje) se mantiene lo más corta posible y se combina con un bajo factor de caída, p. ej. por siempre trabajando abajo el punto de anclaje, es menos probable que el usuario choque contra la estructura o el suelo y las posibles cargas de impacto experimentadas también son probables. estar bajo

Q.3.5 Hay que recordar que las cargas de impacto experimentadas en una caída dependen no sólo del factor de caída y de la longitud de la caída, sino también de las características de los elementos de conexión y, especialmente, su capacidad de absorber energía, p. ej. la cantidad de energía absorbida por una línea de anclaje puede verse influenciada por la longitud de la línea de anclaje por encima del dispositivo de anclaje. La capacidad de absorción de energía es importante, especialmente en situaciones con un factor de caída alto, y si bien debe ser aceptable (lo cual varía según el país), el aumento en la distancia de caída que conlleva, por ejemplo, por elongación... de los elementos de conexión, también puede suponer un peligro.

Q.3.6 Para minimizar las cargas de impacto sobre el usuario en una caída, puede ser necesario considerar la incorporación de absorbentes de energía fabricados comercialmente, especialmente cuando las características de absorción de energía del cordón son deficientes y/o la distancia de caída potencial se considera alta. Cuando se activan los absorbentes de energía, se extienden o permiten el deslizamiento, por ejemplo a lo largo de la línea de anclaje, y por lo tanto la longitud efectiva del cordón se incrementa. Por lo tanto, la carga de impacto reducida está en el costo de una caída más prolongada, con un mayor riesgo de colisión y lesiones.

Q.3.7 Existen ejemplos en la protección personal contra caídas en los que una buena comprensión de los factores de caída permite utilizar de forma segura equipos con capacidades reducidas de absorción de energía, siempre que los factores de caída se mantengan muy bajos. bajo y lo más cerca de cero posible. Esto puede ser ventajoso de diversas maneras: por ejemplo, el uso de cuerdas de baja elasticidad para las líneas de anclaje permite un posicionamiento de trabajo más preciso y un ascenso más eficiente que con cuerdas dinámicas, y el uso de elementos de conexión cortos y no elásticos durante la escalada artificial ayuda al usuario a conservar energía y trabajar con mayor eficiencia. Por lo tanto, a menudo es preferible utilizar equipos con características de baja

absorción de energía combinados con un factor de caída muy bajo, en lugar de aceptar un factor de caída alto con mayor absorción de energía y la consiguiente mayor distancia de caída potencial y riesgo de lesiones por colisión con el suelo o la estructura.



Llave

- 1 Muy bajo caer factor (casi 0)
- 2 Caer factor 1
- 3 Caer factor 2

Cifra P.1 — Ilustración a espectáculo diferente caer factores



Cifra P.2 — Levantamiento un ancla honda de es normal colgante posición aumenta el distancia de caída potencial



Cifra P.3 — Adjuntar un ancla acollador (o ancla honda) en semejante a forma eso él poder Deslizarse hacia abajo durante una caída aumenta la distancia de caída potencial



IRATA Internacional código de Práctica para acceso industrial por cuerdas

Parte 4: Legislación local: Reino Unido

**Por favor nota eso este versión de la Parte 4 se aplica a el Sólo
Reino Unido .**

El primero edición de Parte 4 era publicado en Enero 2010.
Esta edición fue publicada en marzo de 2013.

Enmiendas emitido desde publicación en Marzo 2013

Enmienda. No	Fecha	Texto afectado
1	1 de diciembre de 2013	Portada: <i>Diciembre de 2013</i> reemplaza <i>la edición de 2013</i> . Esta página: cambio de dirección de IRATA. y teléfono Número. Página 1: título de Parte 4 añade <i>Unido Reino Solo</i> . Página 1: Introducción: Nueva última frase del párrafo 1, referencia a Irlanda del Norte. Página 1: 4.1, párrafo 1: instrucciones sobre cómo Eliminar hipervínculo; Reglamento CDM: nota añadida; Reglamento de Construcción (Protección de la Cabeza) eliminado. Página 2: orientación adicional sobre electricidad en Reglamento de Trabajo incluido; Reglamento de Salud y Seguridad (Primeros Auxilios): nota añadida; Ley de Carreteras de 1980: nota añadida; párrafo sobre LOLER: errata corregida; Reglamento de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo: referencia a la guía eliminada. Página 3: Información RIDDOR actualizada; 4.2.1: nueva última subcláusula añadida (4.2.1.3). Página 4: 4.2.4 Construcción (Reglamento de Protección de la Cabeza) eliminado y el resto del 4.2 reenumerado. Nota añadida. a nuevo 4.2.4 Personal Equipo de protección en Trabajar Reglamento. Página 7: 4.2.11 Notificación de lesiones, enfermedades e incidentes peligrosos: información actualizada y nuevo subcláusulas agregado (4.2.11.3, 4.2.11.4 y 4.2.11.5) Fecha en pie de página actualizado.

Publicado por:

IRATA Internacional
Primer piso, Unidad 3
Eurogate Negocio
Parque Ashford
Kent
TN24 8XW
Inglaterra

Teléfono: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Derechos de autor © IRATA Internacional 2013

ISBN: 978-0-9544993-6-5

Parte 4: Local legislación: Unido Reino solo

Introducción

Parte 4 proporciona información en legislación eso se aplica en una particular país o región, en este caso Reino Unido (RU). Existen variaciones en la legislación citada en Irlanda del Norte; véase www.hseni.gov.uk.

Para conocer la legislación aplicable a países o regiones distintos del Reino Unido, los lectores deben consultar el código de prácticas internacional de IRATA adoptado por esa área en particular, por ejemplo, Australia, Benelux, Brasil, América del Norte, Sudáfrica, Sudeste Asiático o el Comité Asesor Regional (RAC) correspondiente.

Además de proporcionar información sobre la legislación del Reino Unido, esta versión del Reino Unido de la Parte 4 también brinda detalles de Códigos de práctica, directrices y demás documentación complementaria aprobados por la Dirección de Salud y Seguridad (HSE). Primero, se enumera la legislación en orden alfabético y, a continuación, se explican los requisitos de algunas de ellas. Finalmente, se proporciona información sobre la relación entre la legislación y las normas.

Cabe señalar que la Parte 4 no pretende ser una interpretación de la ley y no exime a los empleadores de sus obligaciones en virtud de los diversos requisitos legales que puedan relacionarse con sus necesidades específicas. Ubicación, situación y aplicaciones.

Si bien se ha tenido cuidado para garantizar, según el leal saber y entender de IRATA International, que el contenido de la Parte 4 sea preciso, IRATA International no asume ninguna responsabilidad por errores, omisiones o malas interpretaciones de dicho contenido ni por ninguna pérdida o daño que surja de o esté relacionado con su uso.

4.1 Legislación aplicable del Reino Unido , códigos de prácticas y orientación aprobados por HSE

La siguiente lista detalla la legislación del Reino Unido aplicable a los trabajos verticales en cuerda. Se refiere a la legislación formal. número de referencia legislativa, es decir, el Instrumento Estatutario (IS) y proporciona los títulos y números de referencia de asociados Salud y Seguridad códigos aprobados de práctica (conocido como ACoPs) y documentos de orientación. Muchos de estos documentos siempre han sido gratuitos y muchos otros lo son desde noviembre de 2009. Se proporcionan hipervínculos que permiten acceder directamente a los documentos desde un ordenador.

Reglamento sobre espacios confinados de 1997 ([SI 1997/1713](#)) y código de prácticas aprobado por HSE y Guía: *Trabajo seguro en espacios confinados* ([HSE L101](#))

Reglamento de Construcción (Diseño y Gestión) de 2007 (conocido como *Reglamento CDM*) ([SI 2007/320](#)) y el código de prácticas aprobado por HSE *sobre gestión de la salud y la seguridad en la construcción* ([HSE L144](#)). Véase también **4.2.2** .

NOTA En el tiempo de publicación de esta versión de ICOP Parte 4, estas regulaciones son bajo revisar.

Control de Amianto Reglamento 2012 ([SI 2012/632](#)), y Salud y Seguridad aprobado código de práctica y orientación *Trabajar con materiales que contienen amianto* ([HSE L143](#))

Control de Ruido en Trabajar Reglamento 2005 ([SI 2005/1643](#)) y Salud y Seguridad guía ([HSE L108](#))

Reglamento de control de sustancias peligrosas para la salud de 2002 (conocido como COSHH) ([SI 2002/2677](#)) (en su versión modificada), además: Código de prácticas y orientación aprobados por HSE *Control de sustancias peligrosas para la salud (quinta edición)* ([HSE L5](#)); Orientación de HSE *Límites de exposición en el lugar de trabajo*, actualización de 2011 ([EH40](#)); Orientación de HSE *Trabajar con sustancias peligrosas para la salud* ([HSE INDG 136 REV 5](#)); Orientación de HSE *Una guía paso a paso para la evaluación COSHH* ([HSG 97](#)) y *Fumigación* ([HSG 251](#))

Reglamento sobre electricidad en el trabajo de 1989 ([SI 1989/635](#)) más la guía de HSE *Seguridad eléctrica y usted* ([INDG 231 Revisión 1, 2012](#)); *Electricidad en el trabajo: prácticas laborales seguras* ([HSG85 Tercera edición, 2013](#)); *Memorando de orientación sobre el Reglamento de electricidad en el trabajo de 1989* ([HSR25 Segunda edición, 2007](#)) y *Mantenimiento portátil y transportable eléctrico equipo* ([HSG107 Tercera edición, 2013](#))

[Salud y Seguridad en Trabajar etc. Ley de 1974](#)

Reglamento de salud y seguridad (primeros auxilios) de 1981 ([SI 1981/917](#)), modificado por el Reglamento de salud y seguridad (modificaciones varias) de 2002 ([SI 2002/2174](#)), y el código de prácticas y orientación aprobados por HSE Primeros auxilios en el trabajo ([HSE L74](#))

NOTA: El reglamento eran modificado el 01 Octubre de 2013 para eliminar el requisito para HSE a Aprobar la formación y las cualificaciones en primeros auxilios. La información, incluyendo la normativa y las directrices para empleadores, está disponible en www.hse.gov.uk/firstaid/

Salud y Seguridad (Seguridad Señales y Señales) Reglamento 1996 ([SI 1996/341](#)) y Salud y Seguridad guía *Seguridad señales y señales* ([HSE L64](#))

[Carreteras Acto 1980](#)

NOTA: En el momento de la publicación de esta versión de ICOP Parte 4, hay cambios pendientes que aún no ha realizado el equipo editorial de Legislation.gov.uk a la Ley de Carreteras de 1980. Cualquier cambio que ya se haya realizado aparece en el contenido y se referencia con anotaciones.

Reglamento sobre operaciones de elevación y equipos de elevación de 1998 (conocido como *LOLER*) ([SI 1998/2307](#)), modificado por el Reglamento sobre salud y seguridad (modificaciones varias) de 2002 ([SI 2002/2174](#)), además del código de prácticas y la guía aprobados por HSE *Uso seguro de equipos de elevación de 1998* ([HSE L113](#)), [guía de aprendizaje abierto de HSE](#) y el documento de orientación HSE [ACOLAR LOLER](#) . Lo cual explica la relación entre LOLER y el acceso por cuerdas. Véase también **4.2.5** .

Reglamento de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo de 1999 (conocido como *Reglamento MHSW*) ([SI 1999/3242](#)). Véase también **4.2.6** .

Reglamento de operaciones de manipulación manual de 1992 ([SI 1992/2793](#)), modificado por la Ley de salud y seguridad (varios Enmiendas) Reglamento 2002 ([SI 2002/2174](#)), más Salud y Seguridad guía *Manual Manejo, Reglamento de Operaciones de Manipulación Manual de 1992 (en su versión modificada)* (HSE [L23](#)) y *Conocimiento del manejo manual* ([INDG 143](#)). Véase también **4.2.8** .

[Mineral Funcionamiento \(Costa afuera Instalaciones\) Acto 1971](#)

Costa afuera Instalaciones y Tubería Obras (Gestión y Administración) Reglamento 1995 (conocido como *MAR*) ([SI 1995/738](#)) y la guía HSE ([HSE L70](#))

Costa afuera Instalaciones y Pozos (Diseño y Construcción) Reglamento 1996 (conocido como *DCR*) ([SI 1996/913](#)) y la guía HSE (HSE [L84](#) y [L85](#))

Instalaciones Offshore (Prevención de Incendios y Explosiones y Emergencias) Reglamento de Respuesta de 1995 (conocido como *PFEER*) ([SI 1995/743](#)) y Salud y Seguridad aprobado código de práctica y guía *Prevención de Incendio y explosión, y respuesta a emergencias en instalaciones offshore* ([HSE L65](#))

Costa afuera Instalaciones (Seguridad Caso) Reglamento 2005 (conocido como *SCR*) ([SI 2005/3117](#)) y Guía de HSE ([HSE L30](#))

Personal Protector Equipo Reglamento 2002 (conocido como el *EPI Reglamento*) ([SI 2002/1144](#))

Reglamento sobre Equipos de Protección Individual en el Trabajo de 1992 (conocido como *Reglamento sobre EPI en el Trabajo*) ([SI 1992/2966](#)), modificado por el Reglamento de Salud y Seguridad (Enmiendas Varias) de 2002 ([SI 2002/2174](#)) y la guía HSE ([HSE L25](#)). Véase también **el apartado 4.2.4**

Reglamento sobre el suministro y uso de equipos de trabajo de 1998 (conocido como *PUWER*) ([SI 1998/2306](#)), modificado por el Reglamento de Salud y Seguridad (Enmiendas Varias) de 2002 ([SI 2002/2174](#)), y el código de prácticas aprobado por la HSE sobre *el uso seguro de equipos de trabajo* ([HSE L22](#)). Véase también el **apartado 4.2.3** .

Reglamento sobre la notificación de lesiones, enfermedades y sucesos peligrosos 2013 (conocido como *RIDDOR 2013*), más HSE orientación *A guía a el Notificación de lesiones, Enfermedades y Peligroso Reglamento sobre sucesos de 2013* ([HSE INDG453 \(Rev1\)](#)) y, para alta mar, [Aviso de operaciones de HSE 30](#). Véase también **4.2.11** .

Reglamento sobre Trabajos en Altura de 2005 (conocido como *WAHR*) ([SI 2005/735](#)), modificado por el Reglamento sobre Trabajos en Altura (Modificación) de 2007 ([SI 2007/114](#)), y la guía de HSE ([HSE INDG401](#)). Véase también el **apartado 4.2.7** .

Reglamento sobre el lugar de trabajo (salud, seguridad y bienestar) de 1992 ([SI 1992/3004](#)), modificado por el Reglamento de canteras de 1999 ([SI 1999/2024](#)) y el Reglamento de salud y seguridad (modificaciones varias) de 2002 ([SI 2002/2174](#)), además del código de prácticas y orientación aprobados por HSE *Salud, seguridad y bienestar en el trabajo* ([HSE L24](#)).

4.2 Breve explicación de alguno Legislación del Reino Unido

4.2.1 General

4.2.1.1 En términos generales, el trabajo descrito en este código de prácticas de IRATA International está cubierto por la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, etc., de 1974 y la Ley de Explotación Mineral (Instalaciones Marinas) de 1971. Esta legislación impone obligaciones generales a empleadores, clientes, contratistas, propietarios, empleados y autónomos. Al amparo de estas leyes, se han promulgado numerosas normativas que amplían estas obligaciones generales. Algunas de estas normativas abordan cuestiones específicas, como los primeros auxilios, mientras que otras normativas, elaboradas al amparo de las leyes, incorporan los requisitos de las directivas europeas (CE). Estas normativas destacan las obligaciones de los clientes, propietarios y diseñadores de estructuras para garantizar que, en la medida de lo razonablemente posible, cualquier trabajo que se realice... En el lugar de trabajo, es posible realizarlo de forma segura. Todo empleador debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales de seguridad relacionados con el tipo de trabajo realizado y el lugar de trabajo en cuestión.

4.2.1.2 Los reglamentos suelen estar vinculados a otros reglamentos. Por ejemplo, cuando un trabajo se clasifica como obra de construcción según el Reglamento de Construcción (Diseño y Gestión) de 2007 (Reglamento CDM), también se aplican otros reglamentos, como el Reglamento de Suministro y Uso de Equipos de Trabajo de 1998 (PUWER) y el Reglamento de Operaciones de Elevación y Equipos de Elevación de 1998 (LOLER). Incluso cuando estos reglamentos no se aplican, es posible que sus requisitos se consideren «un sistema de trabajo seguro y razonablemente viable» según la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, etc. Actuar 1974. Por lo tanto, se recomienda a los empleadores y a las personas o empresas que encarguen trabajos de acceso por cuerdas que tengan en cuenta los requisitos de estas reglamentaciones.

4.2.1.3 Algunas secciones de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, etc. de 1974 se aplican más allá del parte continental de Gran Bretaña a áreas offshore específicas y actividades laborales. La Ordenanza de 2013 sobre la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, etc., de 1974 (Aplicación fuera de Gran Bretaña), que entró en vigor el 6 de abril de 2013, ofrece información detallada. Se ofrece orientación en la Hoja Informativa Offshore 1/2013.

4.2.2 Construcción (Diseño y Gestión) Reglamento

4.2.2.1 El Reglamento CDM impone al cliente la responsabilidad legal de garantizar que quienes emplea tengan un nivel adecuado de competencia para el trabajo que se va a realizar y que sean capaces Para cumplir con los requisitos para trabajar con seguridad.

4.2.2.2 En los casos en que se aplique el Reglamento CDM, se requiere un expediente de salud y seguridad. Este debe contener información sobre los aspectos de seguridad de la obra. Parte o la totalidad del expediente debe ponerse a disposición de quienes planeen realizar trabajos verticales en cuerda. Una vez finalizadas las obras, podría ser necesario actualizar el expediente de seguridad y salud. Se aplican requisitos similares en alta mar, según el Reglamento de Instalaciones Offshore

4.2.3 El Disposición y Usar de Trabajar Reglamento de equipos

4.2.3.1 El Reglamento sobre el Suministro y Uso de Equipos de Trabajo de 1998 (PUWER) exige que se prevengan o controlen los riesgos para la salud y la seguridad de las personas derivados de los equipos que utilizan en el trabajo. El reglamento se aplica a todos los equipos de trabajo, incluidos los equipos de elevación. Según el PUWER, se exige que se utilice un equipo de trabajo adecuado, seleccionado en términos de su construcción y diseño, dónde se utilizará y el propósito para el cual se utilizará.

4.2.3.2 En general términos, ENERGÍA requerir eso equipo proporcionó para usar en trabajar es:

- a) adecuado para el destinado usar;
- b) seguro para usar, mantenido en un seguro condición y, en cierto circunstancias, inspeccionado a garantizar que esto siga siendo así;
- c) usado solo por gente OMS tener recibió adecuado información, instrucción y capacitación;
- d) acompañado por adecuado seguridad medidas, p.ej protector dispositivos, marcas, advertencias.

4.2.4 Personal Protector Equipo en Trabajar Reglamento

4.2.4.1 El Reglamento sobre Equipos de Protección Individual en el Trabajo de 1992 (Reglamento sobre EPI en el Trabajo), en su versión modificada, regula los equipos para trabajos en altura. El principal requisito del reglamento es que se suministre y utilice equipo de protección individual adecuado (incluida cierta ropa) en el trabajo siempre que existan riesgos para la salud y la seguridad que no puedan controlarse adecuadamente de otras maneras. Existe un documento de orientación útil sobre este reglamento, que incluye... Reglamento: Documento de orientación de HSE sobre equipos de protección individual en el trabajo, Reglamento de 1992, Orientación sobre reglamentos (HSE L25).

4.2.4.2 El EPI en Trabajar Reglamento también requerir eso personal protector equipo (EPP):

- a) es adecuadamente juzgado antes usar a asegurar él es adecuado;
- b) es mantenido y almacenado adecuadamente;
- c) es proporcionó con instrucciones en cómo a usar él sin peligro;
- d) es usado correctamente por empleados.

NOTA: Según el Reglamento sobre equipos de protección individual en el trabajo de 1992, los operarios deben usar cascos protectores adecuados, aunque el Reglamento sobre construcción (protección de la cabeza) de 1989 fue revocado el 6 de abril de 2013.

4.2.5 Levantamiento Operaciones y Levantamiento Reglamento de equipos

4.2.5.1 El Reglamento sobre operaciones de elevación y equipos de elevación de 1998 (LOLER) tiene como objetivo garantizar que todas las operaciones de elevación se realicen correctamente. planificado y gestionado; que el equipo de elevación se utilice de forma segura y que sea examinado minuciosamente (tenga una inspección detallada) a intervalos adecuados por una persona competente.

4.2.5.2 El equipo de elevación bajo LOLER significa equipo de trabajo que levanta o baja cargas e incluye sus accesorios utilizados para anclarlo, fijarlo o sostenerlo, por ejemplo, correas, cadenas, eslingas, cáncamos, equipos de anclaje tales como aparejos y elementos asociados utilizados en métodos de acceso por cuerdas, incluidas cuerdas, mosquetones, arneses y cordones y aparejos de techo contrapesados.

4.2.5.3 Él es importante a nota eso bajo Jajaja, el término carga incluye a persona.

4.2.5.4 LOLER se aplica a una amplia gama de equipos de elevación y operaciones de elevación e incluye, por ejemplo, equipos de suspensión personal utilizados durante trabajos de

4.2.5.5 LOLER exige que los equipos de elevación sean examinados a fondo (se les da una descripción detallada) Inspección) por una persona competente antes del primer uso y a intervalos no superiores a seis meses, o de acuerdo con un programa de examen escrito. Además de estos exámenes, LOLER exige que se realicen exámenes exhaustivos adicionales cuando se presenten circunstancias que puedan poner en peligro la seguridad. ocurrió. Exhaustivo exámenes son requerido ser grabado en un escrito informe. A menos que Esto se ha hecho, no es legal utilizar el equipo de elevación.

4.2.6 Gestión de Salud y Seguridad en Trabajar Reglamento

El Reglamento de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo de 1999 exige que los empleadores consideren las capacidades de los empleados en materia de salud y seguridad al asignarles trabajo. El reglamento exige que, antes de seleccionar las técnicas de acceso por cuerdas para un trabajo en particular, los empleadores realicen una evaluación de riesgos y establezcan requisitos claros para todos los aspectos del trabajo. (La evaluación de riesgos se aborda en la Parte 2 y en la Parte 3, Anexo A. Un documento de orientación útil en HSE es *Cinco pasos para la evaluación de riesgos* [[INDG 163](#)]). Además, el proyecto de trabajo debe evaluarse cuidadosamente para garantizar que el método de acceso sea apropiado para el tipo y la calidad del trabajo a realizar.

4.2.7 Trabajar en Altura Reglamento

4.2.7.1 Como resultado de la Directiva 2001/45/CE del Consejo Europeo (CE) relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo en altura (conocida como Directiva sobre trabajos temporales en altura o TWAHD), se introdujo un cambio importante en la legislación británica con la introducción del Reglamento sobre trabajos en altura de 2005. Este reglamento consolidó la legislación británica anterior sobre trabajos en altura e incorporó requisitos adicionales. El reglamento se modificó en 2007 para incorporar a los profesionales que trabajan en los ámbitos de la escalada, el montañismo y la espeleología.

4.2.7.2 El Reglamento sobre trabajos en altura de 2005 (WAHR), incluida su modificación de 2007, se aplica a todos trabajar en altura donde allá es a riesgo de a caer responsable a causa personal lesión. Esta se aplica arriba, en o bajo el nivel del suelo. Las regulaciones imponen obligaciones a los empleadores, los trabajadores autónomos y cualquier persona que controle el trabajo de otros en la medida de su control (por ejemplo, los administradores de instalaciones o los administradores de edificios). propietarios que puedan contratar a otros para realizar trabajos en altura).

4.2.7.3 Según la WAHR, el trabajo en altura debe planificarse adecuadamente, supervisarse adecuadamente y llevarse a cabo de forma segura. Esto incluye la necesidad de planificar emergencias y rescates. Además, los empleadores deben garantizar que el trabajo en altura solo se realice cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de las personas que participan en el trabajo (véase la Norma 4).

4.2.7.4 Reglamento 5 de WAHR requiere que todos el empleador debe garantizar que ninguna persona participe en ninguna actividad, incluida la organización, planificación y supervisión, en relación con el trabajo en altura o con el equipo de trabajo para su uso en dicho trabajo, a menos que sea competente para hacerlo o, si está capacitado, esté siendo supervisado por una persona competente.

4.2.7.5 El Reglamento 6 de WAHR requiere que todo empleador tenga en cuenta una evaluación de riesgos según el Reglamento MHSW (Reglamento 3). WAHR da una jerarquía de protección medidas, donde la opción preferida es eliminar el riesgo, por ejemplo, no trabajando en altura en absoluto, con otras opciones menos preferidas más abajo en la lista.

4.2.7.6 La Norma 7 de WAHR exige que las medidas de protección colectiva tengan prioridad sobre las medidas de protección individual. El equipo debe ser adecuado a la naturaleza del trabajo a realizar y a las cargas previsible. Al seleccionar el equipo de trabajo para trabajos en altura, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- a) el laboral condiciones y el riesgos a el seguridad de personas en el lugar dónde el se utilizará equipo de trabajo;
- b) en el caso de trabajar equipo para acceso y salida, el distancia a ser negociado;

- c) el distancia y consecuencias de a potencial caer;
- d) el duración y frecuencia de usar;

- e) el necesidad para fácil y oportuno evacuación y rescate en un emergencia;
- f) cualquier adicional riesgo planteado por el usar, instalación o eliminación de eso equipo de trabajo o mediante evacuación y rescate del mismo.

4.2.7.7 La reglamentación 9 de WAHR exige que cada El empleador debe garantizar que ninguna persona en el trabajo pase por encima o cerca de (o trabaje sobre, desde o cerca de) una superficie frágil cuando sea razonablemente posible realizar el trabajo de manera segura y en condiciones ergonómicas apropiadas, sin que ellos lo hagan.

4.2.7.8 El Reglamento 12 de WAHR requiere que los equipos de trabajo expuestos a condiciones que causan deterioro que puede dar lugar a situaciones peligrosas se inspeccionen a intervalos adecuados y Cada vez que se produzcan circunstancias excepcionales que puedan poner en peligro la seguridad del equipo de trabajo. La inspección, el cuidado y el mantenimiento del equipo se abordan en la Parte 2 de este código de prácticas de IRATA International.

4.2.8 Manual Manejo Operaciones Reglamento

4.2.8.1 El Reglamento de Operaciones de Manipulación Manual de 1992 (modificado en marzo de 2004) (MHOR) exige que se realice una evaluación de riesgos en las tareas de manipulación manual. La guía de HSE sobre el Manual Manejo Reglamento de Operaciones, (HSE L23) incluye a Evaluación de riesgos filtrar y lista de verificación para ayudar a los empleadores a evaluar las tareas de manipulación manual. Documento de HSE [Manipulación manual: preguntas frecuentes preguntas](#) , Proporciona respuestas a preguntas comunes.

4.2.8.2 El deber del empleador es evitar la manipulación manual en la medida que sea razonable. Si existe la posibilidad de lesiones, es factible. Si esto no es posible, el empleador debe reducir el riesgo de lesiones en la medida de lo razonablemente posible. Si un empleado se queja de incomodidad, cualquier cambio en el trabajo realizado para evitarlo... o reducir manual El manejo ha sido monitoreado a comprobarlo son teniendo a positivo efecto. Si el Los cambios no funcionan satisfactoriamente, es necesario considerar alternativas.

4.2.8.3 El reglamento establece una jerarquía de medidas para reducir los riesgos de la manipulación manual. Estas se encuentran en el reglamento 4(1) y son las siguientes:

- a) evitar peligroso manual manejo operaciones entonces lejos como razonablemente practicable;
- b) evaluar cualquier peligroso manual manejo operaciones eso no puedo ser evitado;
- c) reducir el riesgo de lesión entonces lejos como razonablemente practicable.

4.2.8.4 Además, los empleados tienen el deber de cuidar razonablemente su propia salud y Seguridad y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus acciones. Deben comunicarse con sus empleadores para que también puedan cumplir con sus obligaciones en materia de salud y seguridad.

4.2.9 Adicional regulaciones cuando laboral costa afuera

Para quienes trabajan o planean trabajar en alta mar, se aplican algunas regulaciones adicionales. La legislación aplicable a las operaciones en alta mar incluye el Reglamento de Instalaciones y Pozos Marinos (Diseño y Construcción) de 1996 (DCR), el Reglamento de Instalaciones y Obras de Oleoductos Marinos (Gestión y Administración) de 1995 (MAR) y el Reglamento de Instalaciones Marinas (Prevención de Incendios y Explosiones y Respuesta a Emergencias) de 1995 (PFEER).

4.2.10 Reglamento relación comercial con específico tipos de peligro

Allá son alguno regulaciones que trato con específico tipos de peligro. Dos ejemplos son los Control Reglamento sobre Sustancias Peligrosas para la Salud de 2002 (COSHH) y su enmienda de 2003, y el Reglamento sobre el Control del Amianto en el Trabajo de 2006. Existen códigos de prácticas aprobados por la HSE para ambos reglamentos. El Reglamento sobre el Ruido en el Trabajo de 1989 exige a los empleadores evaluar los niveles de ruido y tomar las medidas pertinentes, por ejemplo, proporcionar protectores auditivos a los operarios. Los empleadores deben comprender plenamente los requisitos de dichos reglamentos cuando planeen realizar trabajos que puedan implicar el

contacto de sus empleados con materiales o condiciones peligrosas. Esto se aplica a Trabajando tanto en tierra como en alta mar.

4.2.11 Informes de lesiones, Enfermedades y Peligroso Ocurrencias Reglamento

4.2.11.1 La notificación de accidentes y enfermedades laborales es un requisito legal según el Reglamento de Notificación de Lesiones, Enfermedades y Sucesos Peligrosos de 2013 (RIDDOR 2013). El reglamento exige que, en caso de accidente mortal, lesión grave o suceso peligroso, la persona responsable notifique a la Dirección de Salud y Seguridad (HSE) por el medio más rápido posible y que estos incidentes se notifiquen al Centro de Control de Incidentes (CCI).

4.2.11.2 Desde el 6 de abril de 2012, el requisito de notificación de más de tres días para las personas lesionadas en el trabajo cambió a más de siete días. A partir de esa fecha, solo es necesario informar las lesiones que conlleven a un empleado o Trabajadores por cuenta propia persona ser lejos del trabajo, o incapaz a realizar su funciones laborales normales, durante más de siete días consecutivos como consecuencia de un accidente o lesión laboral (sin contar el día del accidente, pero incluyendo fines de semana y días de descanso). El informe debe ser Se deben presentar dentro de los 15 días posteriores al accidente. Dichos informes deben presentarse en línea a la CCI.

4.2.11.3 El reglamento fue modificado nuevamente el 1 de octubre de 2013. Los principales cambios fueron:

- a) La clasificación de "lesiones graves" a los trabajadores ha sido reemplazada por una lista más corta de "lesiones específicas".
- b) El existente cronograma detallando 47 tipos de industrial enfermedad tiene estado reemplazado con ocho categorías de enfermedades profesionales que deben notificarse.
- c) Menos tipos de 'peligroso aparición' requerir reportando.

4.2.11.4 Los cambios afectan a todos los empleadores, incluidos los autónomos. Puede encontrar información y orientación en el sitio web del HSE: <http://www.hse.gov.uk/riddor/>.

4.2.11.5 Las enmiendas no alteran los deberes y responsabilidades ya asignados a los empleadores. Por ejemplo, las empresas siguen teniendo la obligación legal de adoptar medidas para garantizar que sus empleados reciban atención inmediata en caso de lesión o enfermedad en el trabajo. Las enmiendas tampoco afectan la forma en que se notifica un incidente laboral ni los criterios que determinan si debe investigarse.

4.2.11.6 Según la legislación de la UE, los empleadores y otras personas con responsabilidades en virtud de la RIDDOR aún tienen que mantener a registro de todo más de tres días lesiones. El registro requerido bajo el Social Seguridad (Reclamos y Pagos) de 1979, es suficiente para satisfacer este requisito.

4.2.11.7 Estas regulaciones exigen que se registre cualquier accidente con una baja laboral superior a tres días, o en el que se haya producido un incidente grave (situación peligrosa). Además, se debe proporcionar información sobre la baja laboral de la persona lesionada y de otros miembros del equipo de trabajo.

4.2.12 Útil documentos

4.2.12.1 Dos documentos de HSE que brindan información valiosa para los técnicos de acceso por cuerdas y sus los empleadores son *Salud y Seguridad en Construcción* ([HSG 150](#)) y *Salud y seguridad en Techo Trabajo* ([HSG 33](#)). Los documentos cubren temas como la organización del sitio, los aspectos esenciales de la salud y seguridad, salud y protección Administración y la ley. Si bien seguir las directrices de los documentos no es un requisito legal, estos proporcionan información suficiente para que el usuario cumpla con la ley.

4.2.12.2 *documento Liderando la salud y seguridad en el trabajo* ([INDG 417](#)) de HSE proporciona acciones de liderazgo para directores y miembros de la junta.

4.2.12.3 Una supervisión suficiente y eficaz y un apoyo adecuado por parte de los gerentes desempeñan un papel vital para garantizar a seguro sistema de trabajar. El usar de el frase *humana factores* por supervisores y El alcance de la gestión de riesgos es amplio. Se ofrecen consejos en el documento de HSE " [Introducción a los factores humanos](#) ". Otro buen consejo es

dado en: *Reducir errores e influir en el comportamiento* ([HSG 48](#)). Documento de HSE [Liderazgo y trabajador kit de herramientas de participación](#) aborda la reducción de daños aprendiendo de los mejores en la industria de la construcción.

4.2.12.4 A buena ocupacional seguridad y salud El sistema de gestión es importante y [BS OHSAS 18001: 2007](#) Proporciona un buen modelo. Véase también el documento de HSE "*Gestión de seguridad exitosa*" ([HSG65](#)).

4.3. Normas y requisitos legales

4.3.1 El uso de normas es voluntario, ya que no es un requisito legal cumplir con los códigos de práctica ni con las normas de producto. Sin embargo, las normas suelen utilizarse para respaldar la legislación. En el caso de los códigos de práctica aprobados por HSE, su cumplimiento permite a los usuarios garantizar su cumplimiento.

4.3.2 El Reglamento sobre equipos de protección individual de 2002, que se basa en la Directiva sobre equipos de protección individual (89/686/CEE) (conocida como Directiva EPI), exige que los equipos clasificados bajo la Directiva como EPI se ajusten a la Directiva, lo que incluye la necesidad de llevar el marcado CE.

4.3.3 Las normas europeas (NE) se utilizan para demostrar la conformidad de un producto con la directiva EPI. Para utilizar una norma europea directamente como vía para la conformidad con la directiva, La norma debe ser lo que se conoce como armonizada. Esto significa Se ha confirmado formalmente que La norma cumple los requisitos básicos de salud y seguridad del Anexo II de la directiva y ha sido referenciada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Si un producto cumple una norma europea armonizada, se presume su conformidad con la Directiva sobre EPI, en cuanto al cumplimiento de los requisitos básicos de salud y seguridad del Anexo II. Suponiendo que se cumplan los demás requisitos de la Directiva, esto permitirá que el equipo se marque con el símbolo CE y otras marcas.

4.3.4 Hay tres categorías de EPP, que van desde artículos simples como guantes de jardinería (categoría 1) hasta la categoría Equipos de protección contra peligros mortales (EPI de categoría III), como arneses. La mayoría de los equipos de acceso por cuerdas se clasifican como EPI de categoría III. En este caso, el equipo también debe llevar el número del organismo notificado, es decir, el organismo responsable de verificar la conformidad del producto con la directiva, tras realizar ensayos de tipo según la norma realizados por un centro de ensayos independiente.

4.3.5 La conformidad de los productos con una norma europea no es la única forma de que estos puedan declarar su conformidad con la directiva EPI y llevar el marcado CE. Por ejemplo, cuando no existan normas europeas adecuadas, se podría utilizar otra norma, como una norma ISO, o los fabricantes podrían utilizar su propia norma, lo que se conoce como la vía del expediente técnico.

4.3.6 La función principal del marcado CE es proteger contra las barreras comerciales dentro de la Unión Europea. No debe interpretarse como una marca de calidad.



Código internacional de prácticas de IRATA
para acceso industrial por cuerdas
Parte 3: Anexos informativos

Anexo R: Planificación de rescate y evacuación, y
consideraciones

1 INTRODUCCIÓN

Este anexo proporciona información y orientación sobre la provisión, planificación, gestión, documentación e implementación exitosa de un sistema de rescate y evacuación con acceso por cuerdas industrial, que incluye el acceso y la salida. Los principios de este anexo también pueden aplicarse a la planificación de rescates para operaciones alternativas de trabajo en altura.

En el Reino Unido, la planificación de rescate y evacuación es un requisito legal según el Reglamento de Trabajos en Altura de 2005. Este requisito también es obligatorio en normas internacionales como ANSI/ASSP Z359.2-2023 y otras normas regionales.

Las operaciones de acceso por cuerdas industriales y los rescates deben planificarse antes de comenzar cualquier trabajo de acceso por cuerdas. La necesidad de realizar un rescate o una evacuación durante las operaciones de acceso por cuerdas puede deberse a un evento o accidente imprevisto, por lo que una planificación eficaz del rescate para tales situaciones es esencial para que el rescate o la evacuación sean exitosos. Además, se recomienda que los técnicos de acceso por cuerdas conozcan y comprendan el plan de rescate antes de comenzar cualquier actividad de acceso por cuerdas. aumentar la probabilidad de un rescate o evacuación exitoso.

Nota: Para quienes no están empleados en la prestación de servicios de rescate, la aplicación de las técnicas de rescate con acceso por cuerda aprendidas durante la capacitación puede ser poco frecuente y relativamente poco practicada. Estos factores, en combinación con los rescates que se realizan. La escasa exigencia en trabajos operativos de acceso por cuerdas industriales, y la posible falta de formación y experiencia continuas en rescates y evacuaciones, pueden afectar significativamente la eficacia de un rescate. Por lo tanto, se recomienda realizar simulacros de rescate antes de iniciar cualquier actividad de acceso por cuerdas.

Nota: La información proporcionada en este anexo tiene carácter orientativo y no es exhaustiva.

Nota: Es un requisito dentro de los 'Reglamentos de IRATA' [QP-103ENG] informar a IRATA sobre los incidentes que hayan ocurrido. Resultó que fue necesario un rescate.

1.1 Alcance

La evaluación inicial de las operaciones de acceso por cuerdas previstas es importante para identificar qué etapas del trabajo podrían requerir un rescate o una evacuación. Por ejemplo, ¿existen peligros durante el acceso y la salida que requieran la implementación de un plan de rescate adicional para llevar a un técnico incapacitado a una zona segura? Considerando esto, este anexo tiene como objetivo ayudar en la planificación de rescates razonablemente previsibles en todas las etapas operativas.

2 TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

	Unidad de Mantenimiento de Edificios
Víctima	persona que requiere rescate
Medidas de protección colectiva	(a veces denominadas "pasivas") son medidas de protección que implican el uso de equipos (por ejemplo, barandillas y bolsas de aire) para prevenir o mitigar una caída desde la altura y no dependen del Equipo de Protección Personal (EPP) para garantizar un sistema de trabajo seguro.
Evacuación	un proceso planificado para trasladar a personas de un área peligrosa a un área de seguridad específica
Control de tierra	un método mediante el cual aplicar más fricción desde abajo a la línea de trabajo ralentiza el descenso durante el rescate y/o usar las líneas de trabajo para ayudar a mover a una víctima a una mejor zona de aterrizaje
Jerarquía	El sistema u organización en el que el método de toma de decisiones se clasifica desde la opción más preferible hasta la menos preferible.
Rescate de intervención	Un rescate de persona a persona que requiere contacto físico y conexión.
PEMP	Plataforma de trabajo elevada móvil
PFPE	Equipo personal de protección contra caídas
EPI	Equipo de protección personal
Zona segura	Área de seguridad designada para trasladar a una víctima para que los servicios de emergencia se hagan cargo
Centinelas	Miembros del equipo ubicados dentro o en zonas de exclusión para controlar el movimiento de terceros
Aparejo liberable	el proceso de aparejar una línea de trabajo y seguridad a través de dispositivos (generalmente descensores adecuados) que permiten que un operario unido a las líneas pueda subir o bajar utilizando estos dispositivos
Rescate	el acto de salvar o ser salvado de un peligro o dificultad
Rescate remoto	No es necesario que una persona contacte físicamente o se conecte con la víctima para trasladarla a una zona segura.
Aparejo para rescate	establecer un sistema de rescate remoto que permita la recuperación de un compañero de trabajo sin necesidad de que un rescatista descienda o ascienda al lugar de rescate
Lugar de trabajo	el área donde se realizará el trabajo operativo de acceso por cuerdas emprendido

R.1 Información

'ICOP' 1.4.2.7.2 - "Un técnico de acceso por cuerdas debe esforzarse siempre por estar en una posición tal que, en caso de un incidente, pueda rescatarse a sí mismo o ser rescatado rápida y eficientemente por el equipo de trabajo o por un equipo de rescate dedicado en el lugar".

Al planificar un rescate, primero se debe considerar el uso de técnicas que permitan un rescate remoto.

Se debe dar preferencia a las opciones de rescate sencillas, tanto con cuerda como sin ella, seguidas de las técnicas de aparejo de rescate/aparejo liberable sin intervención. Estas técnicas deben considerarse las preferidas, ya que permiten llevar a la víctima a la zona segura sin necesidad de que un rescatador acceda a ella.

Nota: Las técnicas de rescate con cuerdas se utilizan en diversos escenarios, como montañas, minas, acantilados y entornos edificados. Sin embargo, cuando estas técnicas son utilizadas en situaciones de emergencia por equipos especializados de rescate, pueden no contar con la planificación previa necesaria para las operaciones de acceso industrial con cuerdas. Por ello, los equipos especializados de rescate realizan rescates exhaustivos.

entrenamiento para adaptar sus habilidades y conocimientos, para permitir un Rescate efectivo en diversas situaciones dinámicas, no planificadas y desconocidas.

R.2 El Plan de Rescate

En este anexo se incluye un ejemplo de plantilla de 'Plan de rescate con acceso por cuerdas industriales' [TP-374], que incluye las posibles consideraciones (consulte las Secciones R.3 a R.15 para obtener más información) que se deben tener en cuenta al planificar un rescate y completar un plan de rescate.

Las posibles consideraciones enumeradas en este anexo no son exhaustivas, y el planificador de rescate debe utilizar su formación, experiencia y conocimientos para planificar rescates "razonablemente previsibles" en todas las etapas operativas.

R.3 Detalles del sitio

Un plan de rescate debe contener suficiente información sobre el sitio de operación del acceso por cuerdas para garantizar que en caso de emergencia:

- La ubicación y los detalles del sitio se pueden comunicar de manera eficaz a quienes no estén familiarizados con él. con el área.
- Se puede ejecutar eficazmente una evacuación del sitio. Es común que las operaciones de acceso por cuerdas sean... Se realizan en áreas que presentan desafíos adicionales para la evacuación del sitio. Una evacuación puede... ser completamente diferente a un rescate, ya que implica que todo el equipo de acceso por cuerdas en el lugar pueda llegar a una zona segura.
- Existe conciencia de dónde se ubican las zonas de seguridad.
- Cualquier requisito de acceso a un sitio especializado se ha comunicado o se ha comunicado al servicio de emergencias. servicios, como el requisito de un vehículo con tracción en las cuatro ruedas, códigos de llave o acceso a través de puertas cerradas puertas/portones y presencia de espacios restringidos.
- Se conocen todos los procedimientos específicos del lugar de trabajo, por ejemplo, contactar con la seguridad del lugar, que se comunicará con el servicios de emergencia.

Nota: Los técnicos a menudo se encuentran en áreas que quizás no se hayan considerado al planificar una evacuación estándar.

Se debe considerar la posibilidad de evacuar a todos los miembros del equipo a un área segura, no sólo a aquellos que están atados con cuerdas.

R.4 Zona segura designada

Los detalles de las zonas de seguridad deben documentarse en el plan de rescate. Puede haber varias zonas designadas. Zonas de Seguridad dependiendo del tipo de operaciones que se realicen y del entorno, sin embargo es importante que la Zona Segura esté claramente definida y sea conocida por todos los involucrados.

Cualquier cambio en la Zona Segura debe documentarse en el plan de rescate y comunicarse a todos. involucrado.

R.5 Descripción de la tarea

La declaración del método o equivalente debe contener información sobre las tareas operativas que se realizarán. Es importante incluir en el plan de rescate información sobre los aspectos que puedan impedir o afectar un rescate, como:

- Equipos que se utilizan durante operaciones peligrosas, que pueden requerir aislamientos u otras formas de control o mitigación.
- La identificación de todas las zonas de exclusión y cómo se utilizarán durante un rescate.
- La necesidad de centinelas en diferentes áreas y su papel potencial en la asistencia a los rescates.
- Los riesgos potenciales que se presentan a otras personas, como el público, al reposicionar a los Centinelas durante un rescate, por ejemplo, tener que dejar una zona de exclusión desatendida.
- La posibilidad de que otras actividades, como evacuaciones o cierres patronales, afecten un rescate.
- El requisito y la ubicación de la protección de cuerdas/gestión de bordes tanto para el trabajo operativo como durante un rescate.

R.6 Acceso y egreso del lugar de trabajo

El requerimiento de Rescate o Evacuación puede ocurrir en la ruta de acceso o egreso al Lugar de Trabajo. Como el acceso a los trabajos operativos con acceso por cuerdas se realiza con frecuencia a través de áreas que utilizan métodos de acceso para trabajos en altura, esto requeriría un plan de rescate que incorpore cualquier complicación derivada de esos métodos de acceso y cualquier requisito de rescate resultante de:

- Acceso al área de trabajo, por ejemplo escaleras fijas o no, trampillas de acceso a tejados y/o salas de plantas.
- Cualquier sistema de seguridad que se utilice para acceder al lugar de trabajo, por ejemplo, sistemas de detención y/o restricción de caídas verticales/horizontales temporales o permanentes.
- Medidas de protección colectiva utilizadas en el lugar de trabajo que también pueden tener un requisito de rescate, por ejemplo, redes anticaídas y/o bolsas de aire.
- Espacios confinados o restrictivos que se encuentran o pueden encontrarse durante el acceso y egreso, o cualquier rescate o evacuación potencial, esto incluye la idoneidad del equipo de rescate, por ejemplo, camillas y sillas de evacuación.

R.7 Identificación y evaluación de posibles causas de rescate

Personal

Un acrónimo útil a la hora de identificar y evaluar las posibles causas de un Rescate es "Rescue PETE".

Equipo

La aplicación de los principios Rescue PETE permite al planificador de rescate considerar las diversas causas potenciales de un incidente que pueda requerir un rescate.

Tercero

Ambiente

Personal : Se deben evaluar las consideraciones de personal y elaborar un plan de rescate considerando la incapacidad o inmovilidad de una víctima. Esto puede proporcionar una base útil, ya que facilita la planificación para los peores escenarios. Rescatar a víctimas en estado de angustia o en pánico también puede ser difícil, y un rescate relativamente sencillo puede complicarse si la víctima se aferra a una estructura u objeto en pánico.

Las consideraciones clave sobre el personal incluyen:

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| • Enfermedad | • Incapacidad (por ejemplo, técnica) |
| • Lesión | • Fatiga |
| • Incapacitación | • Múltiples bajas |
| • Angustia | • Víctima no cooperativa |

Equipo : Se debe evaluar el equipo para identificar cómo puede causar un incidente que requiera rescate. Los técnicos utilizan todo tipo de equipo durante las operaciones de acceso por cuerdas, así como en conjunto con estas. El equipo puede ser peligroso para los técnicos, los equipos de rescate o terceros, y puede causar daños al equipo de protección personal contra caídas (EPP).

(Equipo de protección personal)

Las consideraciones clave sobre el equipo

- incluyen: lesiones directas causadas por el equipo, incluidas
- caídas o desprendimientos; fallas o mal
- funcionamiento del equipo; mal
- funcionamiento del equipo; el requisito de equipo especializado y equipo de protección personal
- (EPP); el uso de equipo, como aparatos de respiración o ropa especializada, puede prohibir el movimiento, la visión o el funcionamiento eficaz del EPP tanto para las víctimas como para los rescatistas; y
- Apagado remoto o aislamiento de equipos.

Nota: Cualquier requisito de EPP adicional para el trabajo operativo también puede ser necesario para el rescate, por ejemplo, se requerirá equipo utilizado operativamente para proteger contra trabajos en caliente en caso de un rescate.

El rescate planificado puede no requerir equipo adicional al utilizado operativamente; por ejemplo, un «SR-1» (véase la Sección R.9) puede ser un sistema simple preinstalado que permite bajar al herido directamente a una zona segura. Esto supone que el herido está incapacitado y que el rescate no es consecuencia de...
Fallo o daño del equipo.

Si se requiere equipo especializado y está especificado en el plan de rescate, es importante que todos aquellos que puedan necesitar usarlo sean competentes para hacerlo.

Nota: Los equipos pasivos como camillas de rescate y sillas de evacuación requieren capacitación y competencia para su uso.

Nota: El uso de equipo adicional puede ser útil si está disponible, pero puede introducir riesgos si se usa de forma no planificada.

Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas
Parte 3 de 4: Anexos informativos: Anexo R

Terceros – Se deben considerar las acciones de terceros que no estén directamente involucrados en los trabajos operativos de acceso por cuerdas, ya que pueden ser la causa de un incidente que requiera un rescate y/o pueden impedir la efectividad del mismo.

Las consideraciones clave de terceros incluyen:

- Actos maliciosos, por ejemplo, la interferencia y/o daño de un tercero con el PFPE;
- Cruce operativo, por ejemplo, un tercero que opera maquinaria involucrada en la operación de acceso por cuerdas, como una grúa o un polipasto;
- Acción directa, por ejemplo, el movimiento involuntario de un equipo por parte de un tercero, la caída de objetos, los cortes de energía o iluminación, o el cierre de una ventana o puerta que estaba destinada al acceso y egreso;
- Procedimientos de emergencia de terceros, por ejemplo, ventilación de humo, puertas cortafuegos y aislamientos; y
- Operaciones paralelas, por ejemplo, chispas de soldadura o derrames de productos químicos.

Medio ambiente – Se deben tener en cuenta los peligros ambientales presentes o que ocurren dentro del entorno operativo, que requieren un rescate y/o pueden impedir la eficacia del mismo.

Nota: El acceso industrial por cuerdas se utiliza dentro de los entornos de trabajo más peligrosos imaginables (o por encima de ellos en el caso del agua).

Las consideraciones ambientales clave incluyen:

- | | |
|--|--|
| • Condiciones climáticas | • Complejidad del entorno físico |
| • Estabilidad | • superficies resbaladizas |
| • estructural Fragilidad Atmosférica
(p. ej. gas, radiación, inflamable y tóxico) | • Iluminación y visibilidad |
| • Alto voltaje, por ejemplo, líneas eléctricas.
vías del tren y barras de zumbido | • Temperaturas extremas, que no siempre
están relacionadas con el clima |
| | • Obras sobre el agua |
| | • Caída de rocas y hundimientos |

Nota: Los factores ambientales que deben considerarse durante la planificación del rescate pueden ser diferentes a los considerados durante las obras operativas planificadas. Cualquier cambio ambiental que provoque la suspensión de las obras debe tenerse en cuenta en el plan de rescate, por ejemplo, si las obras se suspenden debido a un aumento de la velocidad del viento a un nivel inaceptable o si se produce un corte de electricidad y se pierde la iluminación principal.

Nota: No todos los cambios ambientales son previsibles, y algunos pueden dificultar o interrumpir un rescate planificado. Sin embargo, cuanto más se consideren estos factores en la etapa de planificación, mayor será la probabilidad de un rescate eficaz.

R.8 Categorización y tipos de rescate

Para determinar el Rescate planificado más apropiado, se recomienda categorizar el rescate según sea 'Rescate Remoto' o 'Rescate de Intervención', y luego identificar el tipo de rescate según sea 'simple' o 'complejo', como se detalla a continuación:

Rescate remoto

Un rescate que se facilita utilizando técnicas y/o equipos de acceso por cuerdas. y no requiere contacto físico ni conexión con la víctima para trasladarla a una Zona Segura.

Los rescates remotos se pueden clasificar en "simples" y "complejos".

Tipos de rescate:

- Simple: sistema de descenso simple, por ejemplo, un sistema previamente montado para sujetar y bajar a una víctima a una zona segura (consulte la Sección R.9, SR-1).
- Complejo: existen peligros que requieren entrenamiento y/o equipamiento especializado para realizar un rescate efectivo, por ejemplo, plataformas elevadoras móviles (PEMP), trepadores de mástil o unidades de acceso motorizadas y unidades de mantenimiento de edificios (BMU) (ver Sección R.9, CR-3).

Rescate de intervención Un rescate que se facilita utilizando técnicas y/o equipos de acceso por cuerdas, que requiere contacto físico o conexión con la víctima para trasladarla a una zona segura.

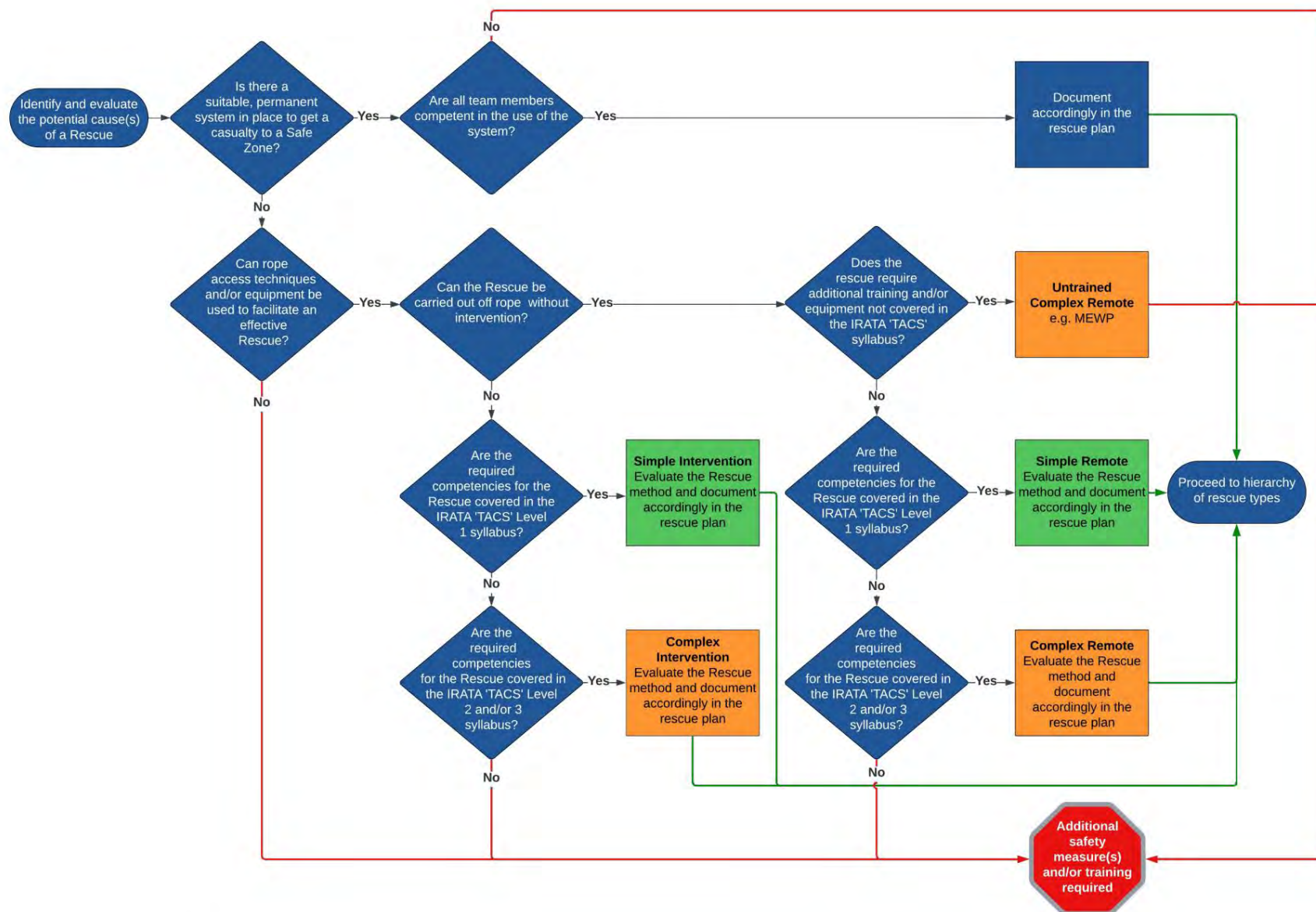
Los rescates de intervención se pueden clasificar en "simples" y "complejos".

tipos de rescate.

- Simple: requiere mínimo tiempo, equipo, personal y competencia, por ejemplo, rescate en descenso con cuerdas separadas (Rescate IRATA Nivel 1). Véase la Sección R.9, SI-2.
- Complejo: mayor exigencia de competencias técnicas, conocimientos y habilidades (niveles IRATA 2 y 3). Véase la sección R.9, CIR-4.

Nota: Las categorías anteriores se basan en el programa de estudios IRATA 'TACS' [TC-101].

La 'Figura 1: Diagrama de flujo de categorización de rescate' se puede utilizar para ayudar a determinar los tipos y categorías de rescate más adecuados.



R.9 Jerarquía de los tipos de rescate

En esta sección se detallan los elementos a considerar al momento de determinar la posición jerárquica de los tipos de rescate elegidos.

Al igual que con la aplicación de la «Jerarquía de Trabajos en Altura», se debe dar preferencia al tipo de rescate más sencillo, que presente el menor riesgo. Si bien no siempre es viable utilizar estos tipos de rescate, la aplicación de la Jerarquía a la toma de decisiones durante la planificación del rescate demuestra que se ha considerado la idoneidad del tipo de rescate preferido. De esta manera, se puede justificar la selección de tipos de rescate alternativos.

Nota: Las ilustraciones incluidas en esta sección se proporcionan como ejemplos del tipo de rescate y no están destinadas a fines de capacitación ni como ejemplo de una técnica requerida.

- Rescate remoto simple (SR-1)

Este rescate utiliza métodos de aparejo y dispositivos que permiten a un operario acceder al área de trabajo.

En caso de rescate, una o más personas debidamente capacitadas pueden controlar el descenso de la víctima a una zona segura.

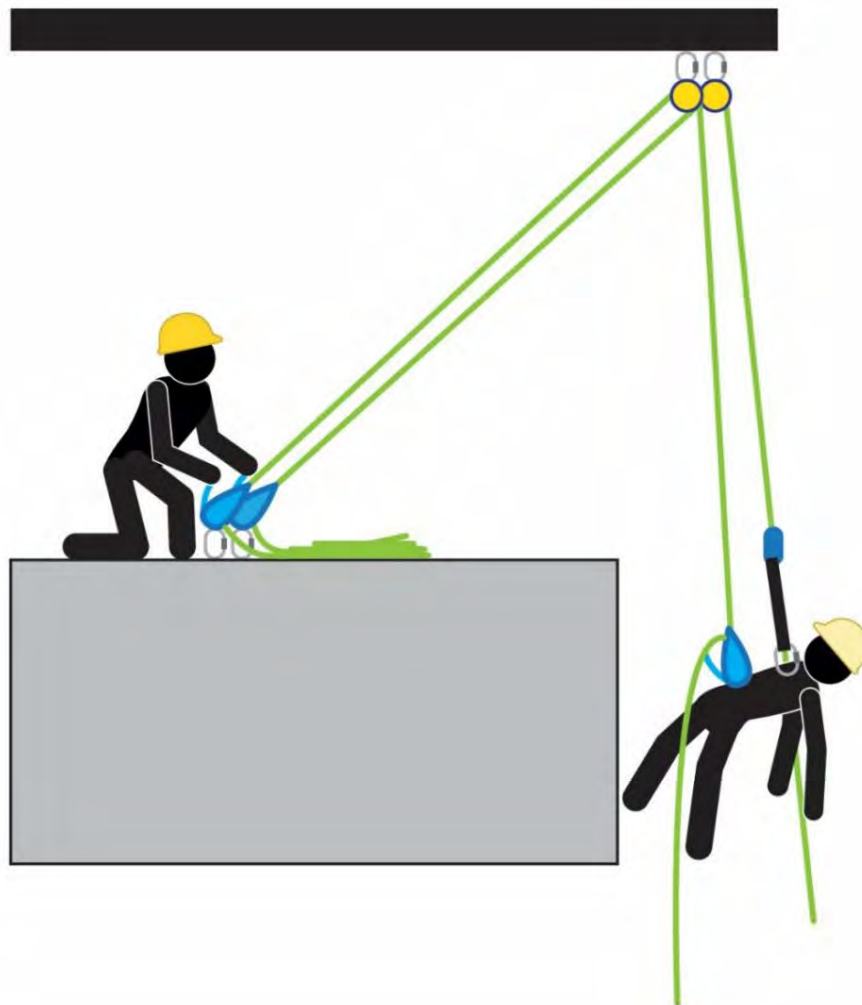


Figura 2. Un ejemplo ilustrativo de un rescate remoto simple

- Rescate de intervención simple (SI-2)

Este método de rescate permite al rescatador acceder a la víctima mediante un juego de cuerdas independiente. El rescatador establecerá puntos de conexión adecuados con la víctima antes de transferirla al sistema de rescate o al rescatador al sistema de la víctima, antes de descender a una zona segura.

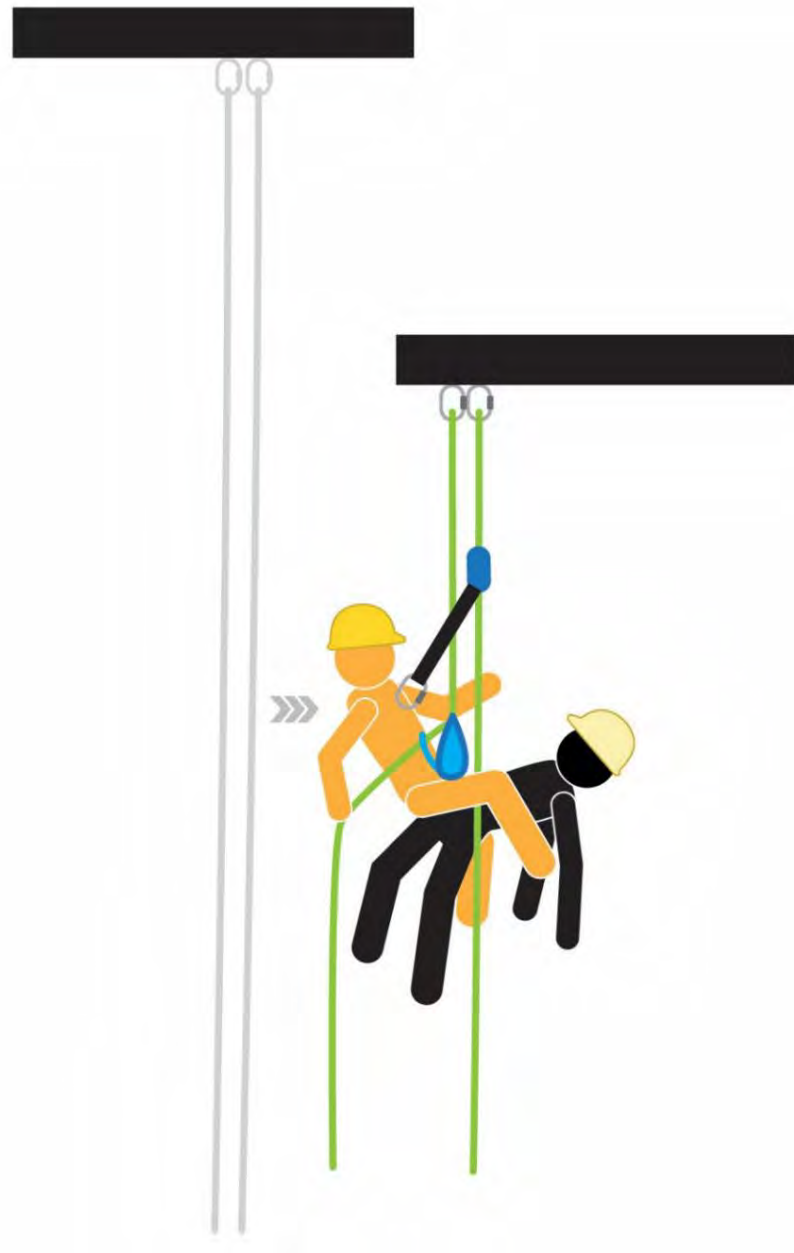


Figura 3. Un ejemplo ilustrativo de una intervención de rescate sencilla.

- Rescate remoto complejo (CR-3): fuera de la certificación IRATA

Estos métodos de rescate utilizan equipos y técnicas adicionales para maniobrar a una víctima hasta una zona segura, sin intervención de persona a persona a través de una cuerda.

Nota: Un rescate remoto complejo puede considerarse preferible a otros tipos de rescate ya que no se requieren cuerdas, sin embargo, en esta jerarquía no se considera preferible ya que no cae dentro del IRATA 'TACS' [TC-101] programa de estudios y, por lo tanto, puede requerirse capacitación y competencias adicionales en trabajo en altura para la implementación del plan de rescate fuera del programa de estudios 'TACS' [TC-101] de IRATA.

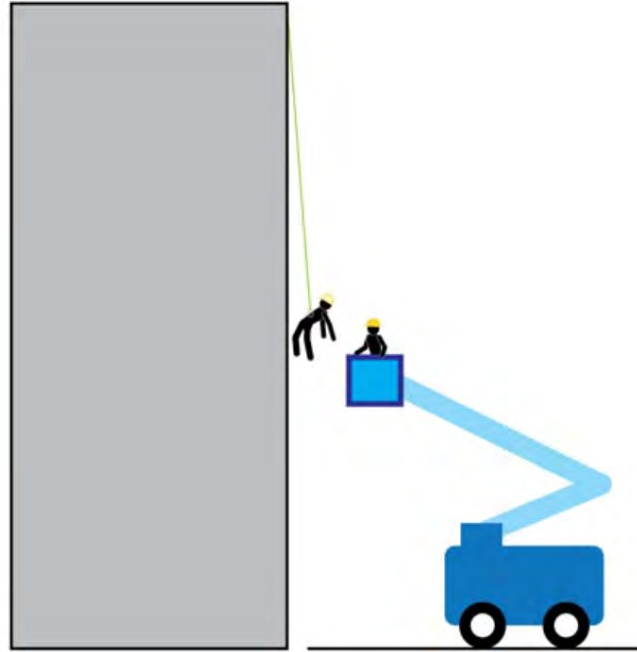


Figura 4. Un ejemplo ilustrativo de un rescate remoto complejo utilizando una PEMP



Figura 5. Un ejemplo ilustrativo de un rescate remoto complejo utilizando un cabrestante operado remotamente.

Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas
Parte 3 de 4: Anexos informativos: Anexo R

- Rescate de Intervención Compleja (CIR-4)

En este escenario de rescate, el rescatista utiliza el aparejo existente para acceder a la víctima y luego utiliza equipos y técnicas adicionales para maniobrar a la víctima hasta la zona segura.

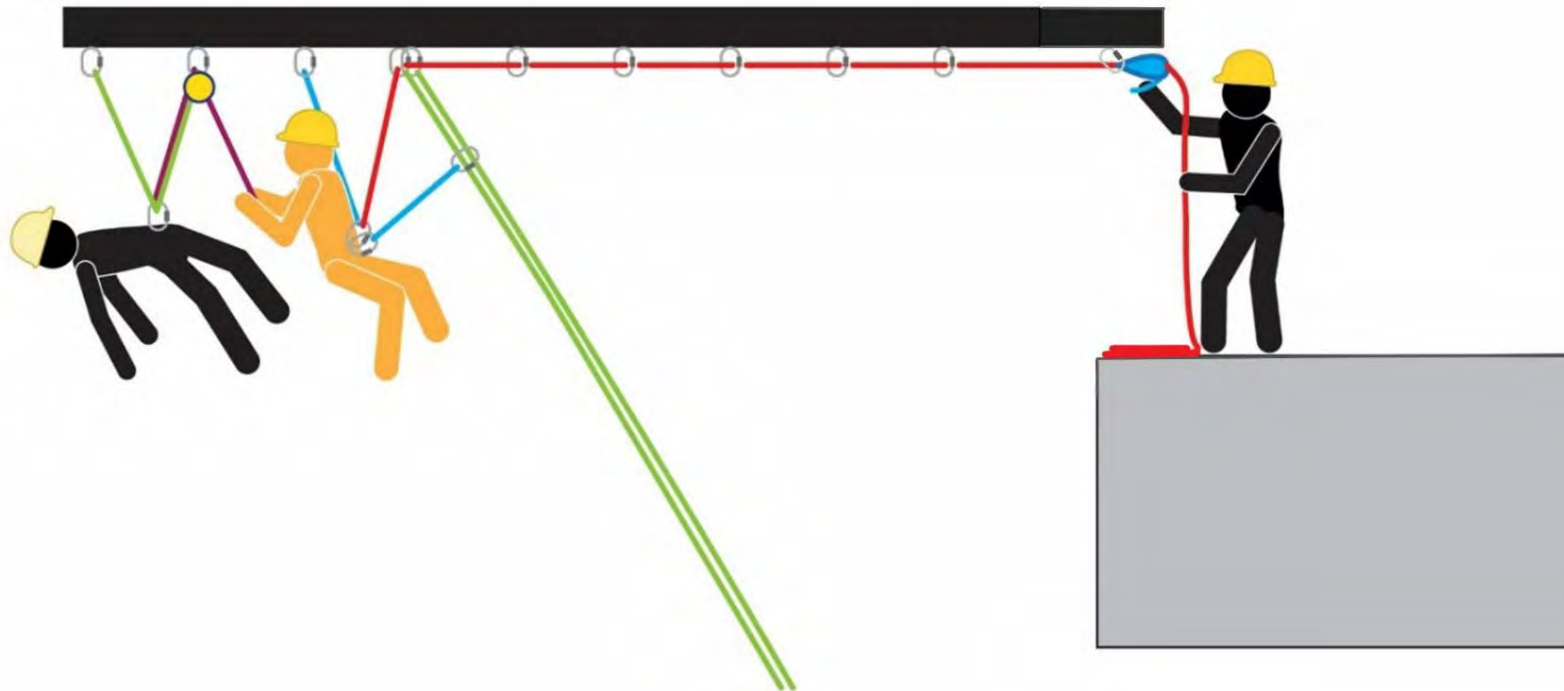


Figura 6. Un ejemplo ilustrativo de una intervención de rescate compleja

R.10 Procedimiento de rescate

El procedimiento de rescate debe contener instrucciones claras que detallen el método de rescate a utilizar y las circunstancias. El procedimiento debe ser comprendido por todas las personas involucradas en el rescate.

Los diagramas y las imágenes pueden ser útiles para proporcionar claridad.

Requisitos del equipo

Conocer el tipo de rescate proporciona información que ayuda a determinar los requisitos del equipo de rescate, por ejemplo, competencias y recursos.

- Competencia del equipo : Los requisitos de competencia pueden determinarse revisando las técnicas y el equipo necesarios para llevar a cabo el rescate. Las técnicas requeridas pueden ser sencillas, como las de un rescate de nivel 1 de IRATA, o más complejas, como las de un rescate de nivel 3 de IRATA. Si el plan de rescate utiliza técnicas enseñadas según el programa de estudios IRATA 'TACS' [TC-101], el nivel de certificación de un técnico de IRATA es un buen indicador de formación previa y experiencia. Esto puede ser un buen punto de partida para la asignación de funciones y responsabilidades dentro del equipo de rescate.
- Recursos de personal : Al determinar el tamaño del equipo, el planificador de rescate debe considerar a todos los miembros del equipo, sus roles y responsabilidades. Un ejemplo sería un rescate SR-1. (ver 'R9 Jerarquía de tipos de rescate'), que puede requerir solamente un segundo técnico para bajar a una víctima a una zona segura debajo, pero las circunstancias también pueden requerir que una tercera persona maneje a la víctima a nivel del suelo.

Nota: Si bien un rescate SR-1 puede ser preferible ya que no requiere intervención, el manejo de heridos puede ser difícil para un equipo de dos personas y, por lo tanto, se requiere una evaluación cuidadosa de los recursos.

R.11 Funciones y responsabilidades

Asignar roles y responsabilidades a los miembros del equipo de rescate es importante para minimizar la confusión en caso de un rescate. Cuanto más complejo sea el rescate planificado, mayor será la necesidad de definir claramente los roles y las responsabilidades. Es importante tener en cuenta que un rescate técnicamente sencillo puede ser más complejo debido a otras consideraciones, como las condiciones meteorológicas, el acceso y la ubicación.

Puede ser útil definir los siguientes roles y responsabilidades:

- Supervisor(es) del equipo de rescate
- Rescatista(s)
- Operador(es) de equipo
- Centinelas
- Persona(s) responsable(s) de la comunicación de emergencia
- Primeros auxilios

Nota: Un equipo de dos personas puede trabajar en conjunto con un plan de rescate establecido, para permitirles rescatarse entre sí, si es necesario.

R.12 Roles y tipos de comunicación

Establecer métodos de comunicación para los rescates es esencial para minimizar la confusión y los retrasos.

Los tipos de comunicación se pueden separar en primarios, secundarios y terciarios si es necesario:

Primario comunicación verbal o no verbal directa entre el equipo de rescate durante un rescate, que puede implicar el uso de radios y señales manuales.

Comunicación secundaria entre el personal del sitio que no está involucrado directamente en el rescate y los servicios de emergencia (si es necesario).

Terciario Comunicación directa entre el equipo de rescate y los servicios de emergencia durante un rescate.

R.13 Anclajes designados

Al planificar un rescate, se debe considerar qué anclajes se utilizarán. Los anclajes pueden que ya estén instalados para la operación de acceso por cuerdas o que requieran instalación. En tales casos los anclajes instalados solo deben utilizarse como se especifica en el plan de rescate.

Nota: Si se requieren diferentes anclajes para el trabajo y el rescate, esto debe resaltarse dentro de un plan de aparejo.

Al planificar un rescate, se deben considerar los posibles cambios en las cargas y los problemas relacionados con el anclaje que puedan surgir durante el mismo. Se debe considerar lo siguiente:

- Aumento de carga en los anclajes para un rescate de dos personas.
- Aumento de carga en un sistema tensado, por ejemplo una línea tensada direccional, que se utiliza para dirigir a una víctima y potencialmente a un rescatador, a la zona segura.
- Anclajes y dispositivos anticaídas desplegados, por ejemplo, algunos postes anticaídas, pueden usarse como anclajes de rescate después del despliegue.
- Idoneidad de los sistemas de anclaje temporales para rescate, por ejemplo, utilizando un brazo de pescante con peso o un carro, que debe estar clasificado para una carga de rescate de dos personas si es necesario.
- Aumento de las cargas de fricción, por ejemplo, al subir o bajar a una víctima por un borde con una protección de cuerda o una gestión de borde adecuadas en su lugar.
- La necesidad de control terrestre.
- Ubicación de los anclajes en relación con el método de rescate más eficaz, por ejemplo, preparar un segundo juego de cuerdas para trasladar a una víctima de manera efectiva a una zona segura.

R.14 Disposición de primeros auxilios

Las necesidades de primeros auxilios deben identificarse en un análisis de necesidades. Esto garantiza la disponibilidad de personal competente, recursos y equipo adecuados.

Los requisitos de primeros auxilios pueden variar según factores como la lejanía del lugar y la complejidad del acceso y la salida. Por ejemplo, la necesidad de capacitación, certificación y equipo de primeros auxilios para un equipo que trabaja en una ubicación remota con acceso complejo sería mayor que la de un equipo que realiza una tarea sencilla, a la que los servicios de emergencia pueden acceder de forma fácil y rápida.

Al realizar un análisis de necesidades de primeros auxilios, se debe considerar lo siguiente:

- La operación que se esté llevando a cabo, por ejemplo trabajos en caliente, requerirá botiquines de primeros auxilios específicos.
- Trabajar en ubicaciones remotas y complejas puede aumentar los requisitos de competencia de los socorristas en el lugar a un nivel superior.
- Botiquines de primeros
- auxilios: ¿Es necesario llevar botiquines de primeros auxilios personales en el arnés?
- ¿Son adecuados los kits de equipo si están disponibles en el lugar de trabajo?
- ¿Es necesario que los botiquines de primeros auxilios estén disponibles en más de un lugar?
- ¿Cuántos socorristas se requieren en el equipo? Por ejemplo, un peligro potencial sería un pequeño...
equipo, donde el único socorrista está realizando los trabajos operativos y se está poniendo a prueba.
en mayor riesgo de requerir rescate y posibles primeros auxilios.

R.15 Otras consideraciones

R.15.1 Preparación para el rescate

Si bien es muy improbable que se requiera un rescate, garantizar que el equipo de rescate y todos los involucrados estén preparados con antelación puede ser crucial para su eficacia. Por ejemplo, el tiempo que se tarda en localizar el equipo y colocarse los arneses puede ser una pérdida de tiempo valioso en caso de un rescate, y esto puede...
Conducen a confusión y errores. Los simulacros y demostraciones de rescate pueden ser beneficiosos para garantizar que cada miembro del equipo tenga confianza en lo que se le exige, especialmente en escenarios de rescate complejos.

Nota: Durante las operaciones, el equipo de rescate debe estar siempre preparado. Por ejemplo, si no hay suficientes miembros disponibles, se suspenderán las operaciones y se actualizará el plan de rescate según corresponda. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento, lo que requiere una respuesta rápida y planificada. Todos los miembros del equipo de rescate deben estar preparados y listos para actuar de forma continua durante todo el período de operaciones.

Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas
Parte 3 de 4: Anexos informativos: Anexo R

R.15.2 Desviación del plan de rescate

El trabajo operativo de acceso por cuerdas puede estar sujeto a cambios debido a las condiciones climáticas, cambios en los recursos o el medio ambiente, etc. En tales casos, la probabilidad de que se requiera un rescate puede permanecer sin cambios, pero la probabilidad de que un rescate sea efectivo puede disminuir significativamente.

Nota: Es importante recordar que si los cambios en el sitio afectan el plan de rescate, se debe detener el trabajo mientras se actualiza el plan y se informa a todos los involucrados. La poca antelación, la corta duración y la improbabilidad de que se requiera un rescate no son razones aceptables para no contar con un plan de rescate eficaz.

N.º de documento: TP-374ENG	CUERDA INDUSTRIAL PLAN DE RESCATE DE ACCESO	PLANTILLA
Fecha de emisión: 19/09/2024		
Número de edición: 001		
Página 1 de 5		

R3. Detalles del sitio	
DIRECCIÓN	
Requisitos específicos del sitio (por ejemplo, vehículo con tracción en las cuatro ruedas, seguridad del sitio, contactos de emergencia del sitio, códigos clave o acceso a través de puertas/ portones cerrados y la presencia de espacios restringidos)	
R4. Zona segura designada	
R5. Descripción de la tarea (breve descripción del trabajo operativo)	
R6. Acceso y egreso del lugar de trabajo (debe incluirse en el plan de rescate)	
R7. Identificación y evaluación de posibles causas de rescate	
Personal	
Equipo	
Tercero	
Ambiente	

N.º de documento: TP-374ENG	CUERDA INDUSTRIAL PLAN DE RESCATE DE ACCESO	PLANTILLA
Fecha de emisión: 19/09/2024		
Número de edición: 001		
Página 2 de 5		

R8. Categorización y tipos de rescate (marque según corresponda)						
Remoto			Intervención			
R9. Jerarquía de los tipos de rescate (marque según corresponda)						
Intervención remota sencilla y sencilla SR-1		SI-2		Complejo remoto CR-3		Intervención compleja CIR-4
R10. Procedimiento(s) de rescate (instrucciones paso a paso/diagrama)						
Requerido Competencia para Rescate	Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3	
Equipo de rescate Tamaño (número)						
R11. Funciones y responsabilidades (p. ej., líderes del equipo de rescate, rescatistas, operadores de equipo, centinelas)						

N.º de documento: TP-374ENG	CUERDA INDUSTRIAL PLAN DE RESCATE DE ACCESO	PLANTILLA
Fecha de emisión: 19/09/2024		
Número de edición: 001		
Página 3 de 5		

R12. Roles y tipos de comunicación (comunicaciones de emergencia)	
Primario	
Secundario	
Terciario	
R13. Anclajes designados	

N.º de documento: TP-374ENG	CUERDA INDUSTRIAL PLAN DE RESCATE DE ACCESO	PLANTILLA
Fecha de emisión: 19/09/2024		
Número de edición: 001		
Página 4 de 5		

Rescate Equipo (incluye equipo especializado como aparatos de respiración y equipo pasivo como sillas de evacuación y camillas de rescate)	Equipo	Requisito específico
R14. Disposición de primeros auxilios		
R15. Otras consideraciones		

N.º de documento: TP-374ENG	CUERDA INDUSTRIAL PLAN DE RESCATE DE ACCESO	PLANTILLA
Fecha de emisión: 19/09/2024		
Número de edición: 001		
Página 5 de 5		

[illegible]

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 1 de 32		



Capacitación IRATA RASS, Evaluación y certificación Esquema

NÚMERO DE EDICIÓN	001
INTERVALO DE REVISIÓN	Trienal
AUTOR	IRATA Internacional
REVISADO POR	Grupo de trabajo del Comité IRATA
AUTORIZADO POR	Presidente del Comité de Capacitación de IRATA

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 2 de 32		

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	ALCANCE Y OBJETO.....	3
1.2	REFERENCIAS NORMATIVAS	3
1.3	DOCUMENTOS RELACIONADOS	3
2	TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.....	4
3	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.....	6
3.1	EMPRESA MIEMBRO DE IRATA	6
3.2	SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE ACCESO POR CUERDAS (RASS)	6
4	RUTA DEL CANDIDATO HACIA LA CALIFICACIÓN RASS	7
5	PROGRAMA DE FORMACIÓN RASS – REQUISITOS.....	8
5.1	INFORMACIÓN PREVIA AL CURSO	8
5.2	REQUISITOS PREVIOS DEL CANDIDATO	8
5.3	MATERIAL DE APRENDIZAJE	9
5.4	ÁREA DEL AULA	9
5.5	PRESTACIÓN DE CAPACITACIÓN RASS	9
5.6	EJERCICIOS BASADOS EN ESCENARIOS	10
6	OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS	12
7	RESULTADOS DE LA FORMACIÓN Y EXAMEN: REQUISITOS Y ORIENTACIÓN.....	17
7.1	COMPRENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y TRABAJOS PREVIOS.....	17
7.2	CUMPLIMIENTO	19
7.3	PLANIFICACIÓN.....	20
7.4	COMPETENCIA Y SELECCIÓN DE PERSONAL	21
7.5	EQUIPO	22
7.6	CONTROL OPERACIONAL EN SITIO	23
7.7	COMUNICACIÓN	24
7.8	FACTORES HUMANOS	24
7.9	CONOCIMIENTOS OPERATIVOS DE ACCESO POR CUERDAS INDUSTRIALES	25
8	EXAMEN RASS.....	26
8.1	REGISTRO DE CANDIDATOS	26
8.2	EXAMEN TEÓRICO RASS EN LÍNEA	26
8.3	ADAPTACIONES PERMISIBLES PARA EL EXAMEN RASS	27
9	CERTIFICACIÓN RASS.....	28
9.1	ADMINISTRACIÓN.....	28
9.2	VALIDEZ DE LA CALIFICACIÓN	28
9.3	REVALIDACIÓN	28
10	MANTENIMIENTO DE REGISTROS.....	29
11	CUADERNO DE EXPERIENCIA RASS.....	29
12	INSTRUCTORES DE RASS.....	30
12.1	PASOS PARA CONVERTIRSE EN INSTRUCTOR DE RASS	30
12.2	PRERREQUISITOS PARA CONVERTIRSE EN INSTRUCTOR DE RASS	31
12.3	PROCESO DE SOLICITUD, EXAMEN Y CERTIFICACIÓN DE INSTRUCTOR RASS	31
12.4	MANTENIMIENTO DEL ESTADO DE INSTRUCTOR IRATA RASS	32
13	QUEJAS Y RECURSOS.....	32

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 3 de 32		

1 INTRODUCCIÓN

La competencia del personal encargado de la supervisión de operaciones de acceso por cuerdas en obra es un elemento clave del sistema de trabajo seguro de IRATA International (IRATA). Este documento proporciona los criterios de capacitación y evaluación para desarrollar, mantener y evaluar las competencias definidas de un Supervisor de Seguridad en Acceso por Cuerdas (RASS) de IRATA. Este programa se complementa con el «Plan de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA» [TC-101], según el cual los candidatos a RASS y el personal certificado deben contar con la certificación IRATA Nivel 3 vigente.

Tras completar un curso de capacitación RASS de al menos 2 días (14 horas), los candidatos deben realizar un examen teórico RASS en línea, diseñado para evaluar sus conocimientos y competencias según los criterios del programa de estudios definidos en este documento. La cualificación RASS proporciona...

Para garantizar un nivel de competencia supervisora en la industria del acceso por cuerdas, se requieren cursos de revalidación y desarrollo profesional continuo (DPC) a intervalos regulares y definidos para mantener la certificación RASS.

Los cursos de capacitación RASS que otorgan la cualificación bajo este programa solo pueden ser impartidos por empresas miembros de pleno derecho de IRATA que hayan sido certificadas como Proveedores de Capacitación RASS (RTP) de IRATA (consulte la Guía de Solicitud para Proveedores de Capacitación RASS [GU-402]). Todos los RTP y candidatos a RASS deben cumplir con los requisitos de este programa como condición para la certificación.

1.1 Alcance y propósito

Este documento detalla los requisitos del programa de capacitación, evaluación y certificación RASS de IRATA.

El plan ofrece orientación para ayudar con la implementación y proporciona:

- a) una explicación del programa de formación y los criterios del examen RASS necesarios para obtener y revalidar una cualificación RASS;
- b) orientación para candidatos de RASS, incluidos requisitos de capacitación previa, materiales de referencia y temas tratados;
- c) Requisitos y orientación para los RTP de IRATA;
- d) Requisitos y orientación para los instructores de IRATA RASS; y
- e) Requisitos del examen, incluido el proceso de calificación.

1.2 Referencias normativas

TC-101	Esquema de capacitación, evaluación y certificación de IRATA
TC-102	Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas
QP-103	Reglamento de IRATA
QP-300	Requisitos de membresía de IRATA

1.3 Documentos relacionados

TP-374	Plan de rescate con acceso por cuerdas industriales
TP-375	Sesión informativa previa al trabajo de capacitación RASS
GU-402	Guía de solicitud para proveedores de capacitación RASS
GU-403	Guía del candidato para la capacitación y evaluación de IRATA RASS
TP-404	Evaluación de riesgos de la capacitación RASS
FM-455	Referencias del examen teórico de RASS
FM-457	Revalidación de Instructor RASS
	Hojas temáticas de IRATA
	Informe IRATA WASA
	Carteles de seguridad de IRATA

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 4 de 32		

2 TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Nota: Las definiciones son específicas del contexto indicado en este documento.

Auditoría	un proceso sistemático, independiente y documentado, realizado por IRATA para obtener evidencia y evaluarla objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los requisitos del material de aprendizaje
Candidato	un técnico de nivel 3 de IRATA que ha cumplido con los requisitos previos especificados y es aceptado en el esquema de capacitación y evaluación IRATA RASS
	abreviatura de Desarrollo Profesional Continuo
Supervisión directa	supervisión de una operación o actividad de acceso por cuerdas, en el lugar de las operaciones y de una manera que permita al supervisor brindar instrucción, evaluación dinámica de riesgos, rescate y asistencia física en caso de que sea necesario hacerlo
Empleador	El empleador o entidad contratante que contrate al RASS para esta función
Examen	la base sistemática utilizada para evaluar si un Candidato ha demostrado los conocimientos, habilidades y conciencia requeridos de acuerdo con los requisitos de este esquema de certificación
Proveedor de exámenes	Servicio de exámenes elegido por IRATA que aloja la Teoría RASS en línea Examen
ICOP	Abreviatura del Código internacional de prácticas para cuerdas industriales Acceso
iOS	abreviatura de Sistema en línea IRATA
Sistema de gestión	las políticas, procesos y procedimientos utilizados por una organización para gestionar, supervisar y controlar su cumplimiento con la 'IRATA' Requisitos de membresía [QP-300]
Trabajo previo	una tarea que debe realizarse antes de comenzar las actividades con cuerdas
EPI	abreviatura de Equipo de Protección Personal
RAM	abreviatura de Rope Access Manager
RASS	abreviatura de Supervisor de Seguridad en Acceso por Cuerdas
Libro de registro de experiencia de RASS	Registro IRATA de la experiencia laboral de RASS
	Nota: El llenado del libro de registro es opcional, sin embargo, puede ser un requisito obligatorio en algunas regiones, según lo determine la legislación y las normas locales.
Instructor de RASS	una persona que imparte capacitación RASS y que ha sido aprobada por IRATA como instructor de RASS
IRATA RASSTACS	Abreviatura de IRATA Rope Access Safety Supervisor Training, Esquema de evaluación y certificación
Proveedor de capacitación RASS (RTP)	una empresa miembro operadora y/o capacitadora de IRATA que ha Certificado para impartir capacitación RASS

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 5 de 32		

Deber	verbo que indica que la declaración es obligatoria según IRATA Reglas internacionales
Debería	verbo que indica que la afirmación es una recomendación
ATA	abreviatura de Autoridad Técnica
Conexión tecnológica	una interfaz en línea utilizada por los técnicos/candidatos de IRATA para administrar sus datos de contacto y ver información de certificación y otras funciones
Capacitación	Programa organizado desarrollado para impartir los conocimientos y habilidades necesarios para la cualificación.
WASA	abreviatura de Análisis de Trabajo y Seguridad

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 6 de 32		

3 ROLES Y RESPONSABILIDADES

3.1 Empresa miembro de IRATA

Es responsabilidad del Empleador garantizar que todos los procedimientos operativos de acceso por cuerdas, la documentación y la información de apoyo relacionados con las operaciones específicas de acceso por cuerdas se suministren al RASS de manera oportuna para permitir que este cumpla con su función.

La cualificación RASS es aplicable a las operaciones de acceso por cuerdas, según la definición de IRATA, y abarca las habilidades y los conocimientos necesarios para el puesto. Es responsabilidad del empleador garantizar que el RASS posea los conocimientos específicos del sector y del trabajo necesarios para desempeñar su función, así como la autoridad pertinente para cumplir con los requisitos de «ICOP» [TC-102], como se indica en la cláusula 2.2.2 (g), «Planificación».

“confirmación de que el supervisor de seguridad de acceso por cuerdas tiene la autoridad de la empresa para actuar en cualquier momento necesario para garantizar la seguridad de los técnicos de acceso por cuerdas, del público y del lugar de trabajo”.

Nota: Todos los empleadores deben asegurarse de que los certificados IRATA de sus empleados y subcontratistas relevantes estén actualizados verificando su validez en www.irata.org.

3.2 Supervisor de seguridad en acceso por cuerdas (RASS)

La función del RASS incluye la supervisión directa de las operaciones de acceso por cuerdas en la obra, de acuerdo con el plan de trabajo especificado. Sus responsabilidades incluyen garantizar que las actividades operativas se realicen de forma segura, supervisando y garantizando el cumplimiento de los planes operativos y las

- evaluaciones de riesgos, el Sistema de Gestión de
- Acceso por Cuerdas de la Empresa Miembro de IRATA, y la supervisión de la seguridad operacional.
- el 'ICOP' [TC-102]; y
- los 'Requisitos de membresía de IRATA' [QP-300].

Los requisitos de un RASS se definen en 'ICOP' [TC-102], Sección 2.6.2: el supervisor de seguridad de acceso por cuerdas y la supervisión directa se definen en la Sección 2 , Términos, Definiciones y abreviaturas de este documento.

Nota: Las responsabilidades contractuales y operativas de un RASS pueden variar según el empleador. El programa de estudios Cubre las responsabilidades de RASS según lo describe IRATA.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 7 de 32		

4 RUTA DEL CANDIDATO HACIA LA CALIFICACIÓN RASS

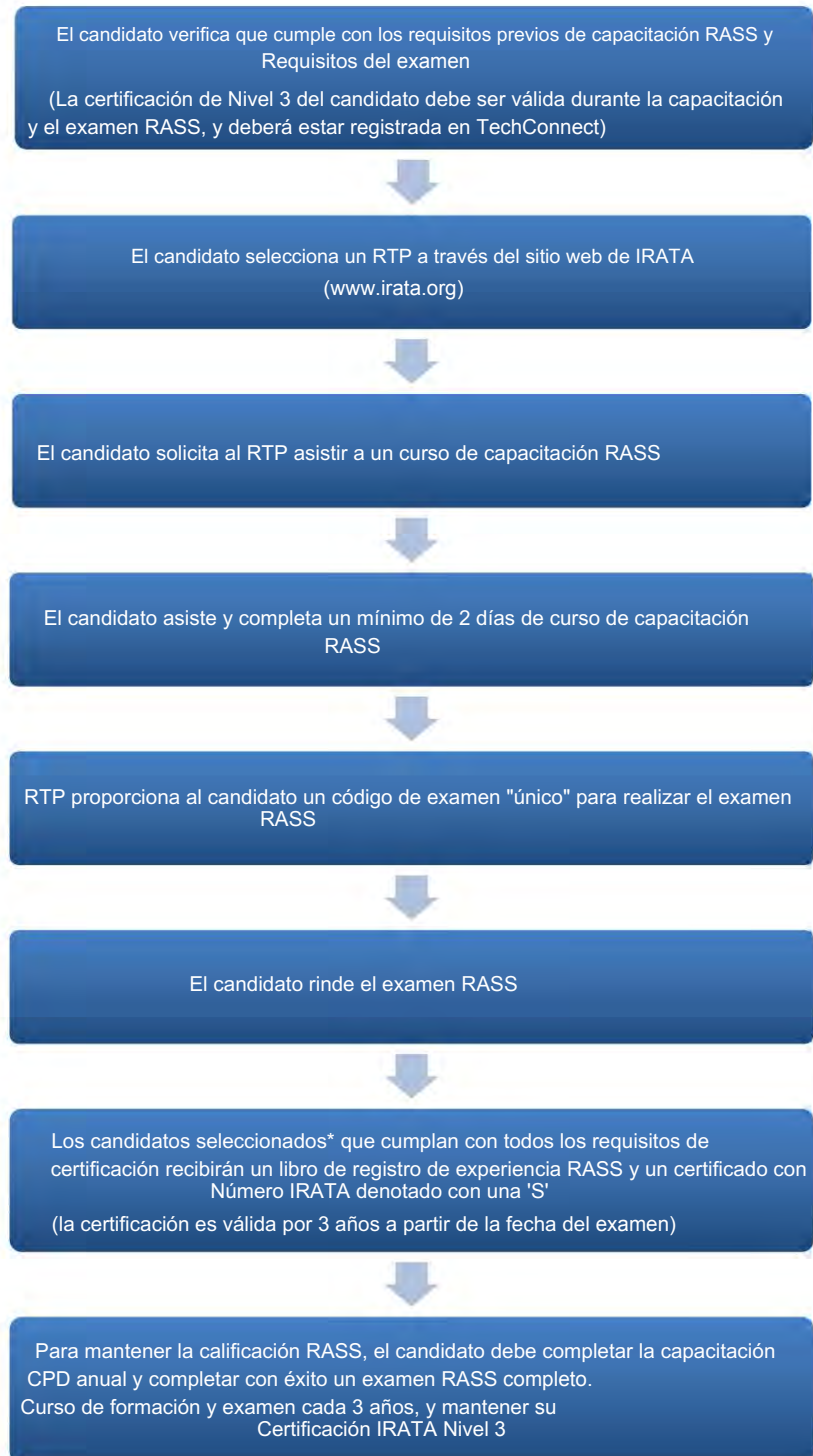


Figura 1 - Diagrama de flujo que muestra el proceso de calificación RASS

*Los candidatos que no aprueben el examen RASS podrán realizar nuevos intentos dentro de los 60 días siguientes al primer día de capacitación. Si no aprueban el examen RASS dentro de este plazo, quienes deseen obtener la cualificación RASS deberán asistir a un curso completo de capacitación RASS y aprobar el examen.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 8 de 32		

5. PROGRAMA DE FORMACIÓN RASS – REQUISITOS

El curso de capacitación se basa en la teoría y no incluye capacitación práctica en acceso por cuerdas.

El material de aprendizaje de los RTP está sujeto a auditoría y aprobación por parte de IRATA, lo que proporciona un nivel de garantía de que el material de aprendizaje utilizado para brindar la capacitación RASS cumple con los requisitos mínimos del programa de estudios según se define en 'IRATA RASSTACS' [TC-401].

IRATA no es responsable de la entrega efectiva del material de aprendizaje aprobado, esto sigue siendo responsabilidad del RTP.

5.1 Información previa al curso

El RTP deberá proporcionar a los Candidatos información antes del inicio de la Capacitación, detallando los requisitos del curso y este esquema, que deberá incluir:

- a) nivel de calificación requerido para ser elegible para la capacitación y el examen RASS, es decir Candidato que tenga certificación IRATA Nivel 3 válida;
- b) requisito de estar registrado en TechConnect;
- c) requisitos básicos del plan, es decir, un mínimo de 14 horas de capacitación, impartidas durante un mínimo de 2 días, seguido de un examen teórico RASS en línea, criterios de aprobación/reprobación y requisitos de revalidación;

Nota: El curso de capacitación no requiere formación práctica en acceso por cuerdas. Los requisitos de competencia práctica de RASS se demuestran mediante la cualificación IRATA Nivel 3 del candidato.

- d) Referencia al sitio web de IRATA para acceder al material de aprendizaje requerido:

- IRATA TACS [TC-101]
- IRATA ICOP [TC-102]
- Requisitos de membresía de IRATA [QP-300]
- Reglamento de IRATA [QP-103]
- Hojas temáticas de IRATA
- Informes de IRATA WASA
- Boletines de seguridad de IRATA

- mi) disposición de lo siguiente:

- IRATA RASSTACS [TC-401]
- Guía del candidato para la capacitación y evaluación de IRATA RASS [GU-403]
- Referencias del examen teórico de RASS [FM-455]

5.2 Requisitos previos del candidato

- 5.2.1 Los candidatos deberán tener la certificación IRATA Nivel 3, que debe ser válida durante la capacitación y el día del examen RASS.

- 5.2.2 Los candidatos deberán estar registrados en TechConnect y asegurarse de que sus datos de contacto estén actualizados.

- 5.2.3 Los RTP deberán asegurarse de que los candidatos cumplan con los requisitos previos antes de aceptarlos en un curso de capacitación RASS.

Nota: Para obtener más información sobre cómo convertirse en un RTP, consulte la 'Guía de solicitud para proveedores de capacitación RASS' [GU-402].

- 5.2.4 Antes de comenzar la capacitación, el RTP verificará la identificación emitida por el gobierno del candidato y revisará el libro de registro del candidato para verificar su elegibilidad para la capacitación y el examen RASS.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 9 de 32		

5.3 Material de aprendizaje

5.3.1 El material de aprendizaje destinado a la capacitación IRATA RASS deberá cubrir todos los objetivos de aprendizaje estipulados en el programa y estará sujeto a auditoría y aprobación por parte de IRATA antes de su uso. Para más información, consulte la «Guía de solicitud para proveedores de capacitación RASS» [GU-402].

5.3.2 Cuando se revise el «Plan de Capacitación, Evaluación y Certificación IRATA RASS» [TC-401], el RTP deberá reflejar los cambios pertinentes en sus materiales de aprendizaje y en la impartición de los cursos de capacitación. Los materiales de aprendizaje revisados podrán ser auditados por IRATA.

5.3.3 Como condición para mantener la certificación RTP, un mínimo de 180 días antes del vencimiento de la certificación, el RTP deberá enviar su material de aprendizaje del curso de capacitación RASS a IRATA para auditoría. Si el material de aprendizaje es aprobado, la certificación RTP se renovará por 3 años a partir de la fecha de vencimiento de la certificación anterior. Si el material de aprendizaje no cumple con los requisitos, el RTP tendrá 60 días para completar las acciones correctivas necesarias y volver a presentarlo para auditoría. Si no se completan las acciones correctivas requeridas dentro de los 60 días, se revocará la certificación del RTP y se deberá volver a solicitarla.

5.4 Área del aula

5.4.1 Los RTP deberán contar con instalaciones de aula adecuadas para permitir la impartición eficaz del programa de estudios. Las aulas deberán:

- a) contar con instalaciones apropiadas para la teoría en el aula (incluyendo debates en equipo/grupos ceremonias);
- b) disponer de instalaciones de bienestar adecuadas;
- c) contarán con niveles de iluminación adecuados; y será un ambiente controlado y alejado de fuentes de conflicto, actividades disruptivas o perturbadoras (véase cláusula 5.5.5).

Nota: Los exámenes son alojados y supervisados en línea por el proveedor de exámenes elegido por IRATA.

5.4.2 Los RTP deberán brindar una inducción de seguridad a los candidatos antes de comenzar la capacitación.

5.5 Prestación de formación en RASS

5.5.1 La capacitación solo será impartida por empresas miembros de pleno derecho de IRATA, certificadas por IRATA como IRATA RTP. No se permite la capacitación de terceros de IRATA.

5.5.2 La certificación RTP se aplica a una sola empresa y no puede transferirse a ninguna otra empresa ni propagarse a otra entidad legal dentro de una estructura de grupo.

5.5.3 Los RTP no pueden realizar capacitación RASS fuera de su período de certificación RTP y/o si su Membresía IRATA ha expirado, está suspendida o retirada.

5.5.4 El RTP asumirá plena responsabilidad por cualquier capacitación realizada en su nombre.

5.5.5 La capacitación se llevará a cabo independientemente de las actividades operativas de IRATA RTP.

5.5.6 Los programas de capacitación constarán de un mínimo de 14 horas de capacitación que se impartirán durante un mínimo de 2 días y por separado de cualquier otro curso de capacitación.

5.5.7 Los cursos de capacitación solo serán impartidos por un Instructor RASS aprobado por IRATA. Para obtener más información sobre cómo convertirse en Instructor RASS, consulte la Sección 12.

5.5.8 Los instructores de RASS no pueden realizar capacitación de RASS fuera de su horario de instructor de RASS. período de respaldo y/o si su respaldo está suspendido o retirado.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 10 de 32		

5.5.9 Los RTP pueden capacitar hasta 8 candidatos por instructor RASS.

5.5.10 Todos los candidatos deberán demostrar la realización de charlas de seguridad, sesiones informativas previas al inicio, modificaciones al plan de rescate y modificaciones a la evaluación de riesgos que sean presenciadas por el instructor de RASS. El número de ejercicios grupales debe limitarse para permitir un diálogo y una retroalimentación suficientes, lo que no sería posible en grupos más grandes.

5.5.11 Los RTP deberán detallar adecuadamente las responsabilidades asignadas al RASS para garantizar el cumplimiento con los 'Requisitos de membresía de IRATA' [QP-300] y los 'Estatutos de IRATA' [QP-103].

5.5.12 Se deben hacer referencias adecuadas al 'ICOP' [TC-102] y los Anexos a lo largo de la Capacitación y dentro del material de aprendizaje, para ayudar a los Candidatos a referenciarlos durante los ejercicios grupales.

5.5.13 Los RTP deberán garantizar que se tengan en cuenta las cuestiones lingüísticas en la impartición de la capacitación. Los manuales de capacitación, las plantillas y otros recursos del curso son ayudas de capacitación esenciales y deben proporcionarse en un idioma aplicable.

5.6 Ejercicios basados en escenarios

5.6.1 Durante la capacitación, los candidatos deben demostrar los siguientes requisitos de un RASS: a) Conocimiento, mediante

la participación activa en una variedad de métodos, incluidas lecciones en el aula, conferencias y presentaciones impartidas por el RTP, y mediante aprendizaje autodirigido utilizando materiales de estudio proporcionados por IRATA y el RTP; Habilidades, como comunicación y liderazgo, que se demuestran

b) a través de ejercicios basados en escenarios; y

do) Actitudes, explicando la importancia de la responsabilidad personal en la creación y mantenimiento del sistema de trabajo seguro de IRATA.

Nota: Los programas y procedimientos de capacitación pueden variar entre RTP, aunque sigan cumpliendo los requisitos del "IRATA RASSTACS" [TC-401].

5.6.2 Durante la capacitación, los candidatos realizarán ejercicios grupales (en equipo) escritos y verbales utilizando plantillas basadas en escenarios proporcionadas por el RTP, que incluirán:

a) Instrucciones previas al trabajo : el candidato a RASS deberá impartir verbalmente al equipo, abarcando los objetivos de aprendizaje requeridos, como, entre otros, la aptitud para el trabajo, el alcance del trabajo, las evaluaciones de riesgos, los planes de rescate y charlas prácticas relevantes para las obras del escenario. Los RTP pueden consultar la plantilla "Instrucciones previas al trabajo de capacitación RASS" [TP-375] como referencia para el contenido requerido en las instrucciones previas al trabajo. La información que el candidato a RASS proporcione al equipo deberá ser clara y destacar cualquier información de seguridad relevante. El candidato a RASS deberá responder a cualquier pregunta relevante del equipo, haciendo referencia a las normas o directrices pertinentes.

b) Evaluación de Riesgos y Plan de Rescate : Los candidatos a RASS revisarán una evaluación de riesgos y un plan de rescate para un escenario determinado. Durante el ejercicio, el instructor de RASS presentará cambios sencillos basados en el escenario, incluyendo el requisito de gestión de bordes y un cambio en el método de rescate, de un aparejo preinstalado para el descenso a un rescate de intervención. Los candidatos a RASS documentarán las modificaciones necesarias a la evaluación de riesgos y al plan de rescate, que se evaluarán adecuadamente y se comunicarán al equipo.

Nota: Para ayudar a desarrollar sus propios materiales de aprendizaje, los RTP pueden usar las plantillas 'Plan de rescate con acceso por cuerdas industriales' [TP-374] de IRATA, 'Instrucción previa al trabajo de capacitación RASS' [TP-375] y/ o 'Evaluación de riesgos de capacitación RASS' [TP-404] que están disponibles en el sitio web de IRATA (www.irata.org).

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 11 de 32		

Todos los ejercicios, tanto verbales como documentados, deben ser adecuados para un cambio simple en sitio. Los candidatos deben tener en cuenta que el cambio puede requerir la aprobación de un representante autorizado de la empresa.

- 5.6.3 Los candidatos de RASS deben demostrar un conocimiento práctico del 'ICOP' [TC-102] haciendo referencia a partes y/o anexos específicos durante la evaluación de riesgos basada en escenarios.
- ejercicio. Los RTP deben garantizar que se utilicen referencias adecuadas durante todo el entrenamiento, por ejemplo, las operaciones afectadas por las condiciones ambientales harían referencia a la información y la orientación dentro del 'ICOP' [TC-102], Anexo O: Protección de los técnicos de acceso por cuerdas contra las condiciones ambientales'.

Las referencias a los anexos pertinentes del ICOP [TC-102] son suficientes para la evaluación de riesgos in situ y las modificaciones al plan de rescate, así como para el examen RASS. Si los peligros requieren un análisis más específico o detallado, los candidatos a RASS deben tener en cuenta que estas modificaciones pueden... deben ser remitidos nuevamente a la persona responsable de realizar la evaluación de riesgos completa y aprobados por ella.

- 5.6.4 La competencia en comunicación y habilidades blandas (ver Secciones 7.7 y 7.8) debe ser demostrado por el candidato RASS durante la entrega de información al equipo durante los ejercicios grupales y es un elemento esencial del entrenamiento RASS.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 12 de 32		

6 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

Los objetivos de aprendizaje obligatorios para este programa se han categorizado en la tabla a continuación, junto con los documentos de referencia relevantes del programa de estudios. Se recomienda a los RTP utilizar las siguientes referencias para facilitar la creación de su material de aprendizaje RASS. Consulte la Sección 7 para obtener más detalles sobre los objetivos del programa de estudios.

Nota: Cuando se han hecho referencias a documentos completos o anexos, esto indica que el candidato debe saber dónde se puede encontrar el material relevante y no implica que deba conocerse toda la información contenida en ese documento o anexo.

Objetivos de aprendizaje:

- 1) Comprensión de los procedimientos operativos y pre-trabajo
- 2) Cumplimiento
- 3) Planificación
- 4) Competencia y selección de personal en sitio
- 5) Equipo
- 6) Control operativo in situ
- 7) Comunicación
- 8) Factores humanos
- 9) Conocimientos operativos de acceso por cuerdas industriales

Objetivo de aprendizaje	Requisitos de membresía de IRATA [QP-300]	Reglamento de IRATA [QP-103]	ICOP [TC-102]	Otro
1 Comprensión de los procedimientos operativos y del trabajo previo				
1.1 Reunión informativa previa al trabajo y plan de trabajo	4.4 Comunicación del plan de trabajo 7.1.3 Instrucciones de seguridad	6 Condiciones aplicables a todos los miembros (l)-(q)	2.11.7 – Comprobación previa al trabajo 2.11.8	Hoja temática n.º 10: Política, Procedimientos y permisos [HS-090]
1.2 Charlas de caja de herramientas			Anexo B: Declaraciones de métodos de seguridad B.2.2 – Información relevante detallada (v)	
1.3 Inducción del sitio			2.2.6 Procedimientos y personal que debe estar disponible antes de comenzar el trabajo 2.2.6.1 (d) Anexo O: Tabla O.4.3 - Zona de alto riesgo	
1.4 Paquete de trabajo	6.5.1 Planes de rescate	6 Condiciones aplicables a todos los miembros (o)-(q)	Parte 2: Orientación detallada 2.2.3-2.2.7 Anexo R: Planificación y consideraciones de rescate y evacuación Anexo A: Evaluaciones de riesgos Anexo B: Declaraciones de métodos Anexo N: Lista recomendada de información que debe conservarse en el sitio	

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN 
Fecha de emisión: 17/01/2025	
Número de edición: 001	
Página 13 de 32	

Objetivo de aprendizaje	Requisitos de membresía de IRATA [QP-300]	Reglamento de IRATA [QP-103]	ICOP [TC-102]	Otro
1.5 Permiso de trabajo			Parte 2: Orientación detallada 2.2.4.5, 2.11.7.1, 2.11.7.6, 2.11.14 Anexo A: Evaluación de riesgos	Hoja temática n.º 17: Aislamientos [HS-246] Hoja temática n.º 20 - Confinado y Espacios restringidos [HS-249]
1.6 Listas de verificación			1.4.2.2 Formación y competencia (b) Parte 2: Orientación detallada 2.11.7.5 2.10.1.4.1 Comprobaciones previas al uso 2.11.7.4 Verificaciones entre compañeros 2.11.3.1.2 Aparejos y equipos 2.11.7 Verificación previa al trabajo Anexo P: Acciones recomendadas para la protección de las líneas de anclaje Anexo R: Planificación y consideraciones de rescate y evacuación	Hoja temática n.º 5: Aparejo seguro de Equipo de acceso por cuerdas [HS-085]
2 Cumplimiento				
2.1 Estatutos de IRATA [QP-103], Requisitos de membresía de IRATA [QP-300] y el ICOP [TC-102]	1.1 Los principios de membresía y alcance de los requisitos 1.1.1 Estándar de membresía 2.1 Alcance del sistema de gestión de acceso Sección (B) Requisitos Párrafo 1 2.8 Documentos y registros 3.4 Informes de incidentes 4.1.1 Evaluación de riesgos 4.1.4 Trabajo con técnicos externos 4.1.5 Evaluación para acceso por cuerdas 4.1.7 Evaluación de equipos de acceso por cuerdas 4.2.2 Planificación del rescate 4.3.3 No legal 4.4.1 Gestión y supervisión 4.4.2 Consulta a la fuerza laboral 5.1.3 Supervisores 7.2 Uso de equipos de acceso por cuerdas 7.3.1 Implementación de procedimientos de trabajo 7.3.2 Evaluación de riesgos de la tarea	6 Condiciones aplicables a todos los miembros (l)-(q) 6.1 (l.)	1.4.2.2, 1.4.3.7, 1.4.3.8, 1.4.2.5.9 2.2.6.2 Personal 2.11.6.4 2.11.6.5 Anexo N: Lista recomendada de información que debe conservarse en el sitio	Hoja temática n.º 12: Identificación de peligros/evaluación de riesgos [HS-092] Hoja temática n.º 28: Mal uso de anclajes [HS-383] Hoja temática n.º 1: Inspección de equipos [HS-081] Hoja temática n.º 5: Aparejo seguro de equipos de acceso por cuerdas [HS-085] TACS [TC-101] 6.2.1.2.3, 2 Términos y definiciones "Debería y deberá" Informe de incidente IRATA [FM-021] Procedimiento de incidentes graves [MP-255] Guía para la notificación de incidentes de IRATA [GU-265] Esquema de capacitación, evaluación y certificación IRATA RASS [TC-401], 9.2 Validez de la cualificación Requisitos regionales y operativos

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN 
Fecha de emisión: 17/01/2025	
Número de edición: 001	
Página 14 de 32	

Objetivo de aprendizaje	Requisitos de membresía de IRATA [QP-300]	Reglamento de IRATA [QP-103]	ICOP [TC-102]	Otro
2.2 Deberes legales	3.4.2 Notificación de incidentes (b) 4.3.1 Aspectos legales 5.1.1 Gestión de competencias (c)	6 Condiciones aplicables a todos los miembros (p) y (q)	Parte 4: Legislación local Parte 2: Guía detallada 2.7 Selección de equipos 2.7.1.2 Requisitos legales 2.11.12 Notificación de incidentes y accidentes 2.11.12.1 Anexo L: Otros métodos de acceso para trabajos en altura con arnés, L.2.3.1.3	Hoja temática n.º 23 - Accidentes y Informe de incidentes [HS-252] Hoja temática n.º 27: Cuasi accidentes y Subdeclaración [HS-317]
3 Planificación				
3.1 Evaluación de riesgos in situ y conocimiento de los peligros	4 Requisitos de planificación 7.3.2 Evaluación de riesgos de la tarea		Parte 2: Orientación detallada 2.2.2, 2.2.2 (d) 2.2.4.3, 2.2.4.4, 2.2.4.5 2.11.6.5 2.11.7.4 2.11.7.5 2.11.8 2.11.7.1, 2.11.7.6, 2.11.14 Anexo A: Evaluación de riesgos A.2.1.5 Revisar la evaluación de riesgos y modificarla cuando sea necesario Documento completo ICOP	Hoja temática n.º 12: Peligro Identificación/Evaluación de riesgos [HS-092] Hoja temática n.º 19: Trabajar en condiciones de pobreza Luz [HS-248]
3.2 Planificación de respuesta a emergencias	4 Requisitos de planificación 4.2 Planificación de respuesta a emergencias 4.2.2 Planificación del rescate 6.5.1 Plan de rescate		Parte 1: 1.4.2.7 Procedimientos de emergencia Anexo R: Planificación y consideraciones de rescate y evacuación Parte 2: Orientación detallada, 2.1.7 (j) 2.2.2 Planificación 2.11.6.6 2.11.11 Procedimientos de emergencia Anexo B: Declaraciones de métodos, B.2 Información que debe proporcionarse en una declaración de método de seguridad (f) y (t)	
4 Competencia y selección de personal				
4.1 Asignación de trabajo y selección de equipo			1.4 Principios y controles, 1.4.1.1 (b), 1.4.1.1 (c), 1.4.2.2, 1.4.2.3 1.4.2.5.9 Métodos de trabajo 1.4.3.7 Parte 2: Orientación detallada, 2.2.6.2 Personal 2.3 Selección de técnicos de acceso por cuerdas 2.3.1.5, 2.3.1.6 2.4 Competencia	TACS – Niveles de cualificación, 3.1.1 Nivel 1, 3.1.2 Nivel 2, 3.1.3 Nivel 3

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN 
Fecha de emisión: 17/01/2025	
Número de edición: 001	
Página 15 de 32	

Objetivo de aprendizaje	Requisitos de membresía de IRATA [QP-300]	Reglamento de IRATA [QP-103]	ICOP [TC-102]	Otro
			2.5.2 Capacitación, evaluación y certificación internacional de IRATA 2.5.2.3, 2.5.2.4 2.6.2 Supervisores de seguridad en accesos por cuerdas 2.11.6 Equipos de trabajo	
4.2 Monitoreo/ supervisión in situ	8.1.1 Monitoreo		Parte 2: Guía detallada 2.2.2 Planificación (b) 2.6.3.2 Acceso de personal no cualificado de IRATA International	
5 Equipo				
5.1 Control, selección y utilización in situ	4.1.7 Evaluación de equipos de acceso por cuerdas 6.5.1 Planes de rescate 7.2.1 Suministro de equipos de acceso por cuerdas (c) y (d)		1.4 Principios y controles 1.4.1.1 (d)-(f), 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.2.4, Anexo K: Método típico de descenso y ascenso utilizando acceso por cuerdas IRATA International K.1 Anexo M: Uso de herramientas y otros equipos de trabajo M.4 Parte 2: Orientación detallada 2.7, 2.8 2.10.1.4.1 Comprobación previa al uso 2.10.1.4.3 Inspecciones provisionales – 2.11 2.11.3.1.2 Anexo H: Lista de verificación de inspección de equipos H. 2.4 Anexo I: Lista de información que debe registrarse después de una inspección detallada del equipo de acceso por cuerdas	Hoja temática n.º 1 - Inspección de Equipo [HS-081]
6 Control operativo en sitio				
6.1 Comprensión y 7.3 Controles de IRATA sistema de trabajo seguro	de procedimiento, 7.3.1 (c) implementación		1.4 Principios y controles 1.4.1.1 2.2.2 Planificación (g) 2.2.5.1 Declaraciones de método Anexo O: Protección de los técnicos de acceso por cuerdas contra las condiciones ambientales O.1.5	
6.2 Información de seguridad y prácticas seguras	4.1.1 Gestión de riesgos 4.2.2 Planificación de respuesta a emergencias 6.5.1 Planificación de emergencias 7.3.2 Controles de procedimiento		1.4.3.11 Controles de calidad y seguridad 2.6 Procedimientos y personal que debe estar disponible antes de comenzar el trabajo 2.6.2.5 Los supervisores de seguridad de acceso por cuerdas de nivel 3 requieren: (a) a (h) 2.11.13 – 14 Fin de turnos y terminación de un trabajo	

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 16 de 32		

Objetivo de aprendizaje	Requisitos de membresía de IRATA [QP-300]	Reglamento de IRATA [QP-103]	ICOP [TC-102]	Otro
7 Comunicación				
7.1 Comunicación eficaz para la seguridad operacional			Parte 1: 1.4.2.5.6 Parte 2: 2.11.9 Comunicación Anexo M: Uso de herramientas y otros equipos de trabajo M.4.3, M.6.6 Anexo O: Protección de los técnicos de acceso por cuerdas contra las condiciones ambientales O.2.2.4	Hoja temática n.º 2: Casi accidentes, Aprendiendo del fracaso [HS-082] Hoja temática n.º 22: Basada en creencias Seguridad [HS-251]
7.2 Comunicación verbal			Anexo B: Declaraciones de métodos de seguridad, B.2.2 2.11.9.2	Hoja temática n.º 22: Basada en creencias Seguridad [HS-251]
7.3 Comunicación documentada		2.8 Documentos y registros 2.8.2 Control de la información documentada	Anexo A: Evaluaciones de riesgos Anexo B: Declaraciones de métodos de seguridad Parte 2: 2.1.7 Informes de incidentes 2.5.2.10 Libros de registro	Hoja temática n.º 27: Cuasi accidentes y Subdeclaración [HS-317]
8 Factores humanos				
8.1 Habilidades blandas			• Habilidades para resolver problemas • Habilidades de liderazgo • Fuerte ética de trabajo • Trabajo en equipo • Habilidades de comunicación • Adaptabilidad	Libro de registro de experiencias de RASS (opcional)
9 Conocimientos operativos de acceso industrial por cuerdas				
9.1 General			1.4 - Aplicación del sistema de trabajo seguro IRATA, principios y controles 1.4 - Principios y controles	Conocimientos adquiridos a través de la experiencia operativa

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 17 de 32		

7 RESULTADOS DE LA FORMACIÓN Y EXAMEN: REQUISITOS Y ORIENTACIÓN

7.1 Comprensión de los procedimientos operativos y del trabajo previo

7.1.1 Descripción general

Las empresas miembros operadoras de IRATA cuentan con un procedimiento operativo auditado/sistema de gestión de acceso por cuerdas, que detalla la forma en que deben llevarse a cabo todas las operaciones de acceso por cuerdas.

Los procedimientos operativos pueden variar entre las empresas miembros de IRATA dependiendo de factores tales como el tamaño, el sector y el alcance de las operaciones; sin embargo, los procedimientos de acceso por cuerdas deben cumplir con el 'ICOP' [TC-102], los 'Reglamentos de IRATA' [QP-103], los 'Requisitos de membresía de IRATA' [QP-300] y cualquier requisito legal relevante.

7.1.2 Requisitos y orientación para la formación y los exámenes

7.1.2.1 Responsabilidades - Los roles y responsabilidades definidos por IRATA de un RASS se incluirán dentro del material de aprendizaje, resaltando que estos roles y responsabilidades pueden diferir de los asignados por un Empleador.

7.1.2.2 Reunión informativa previa al trabajo : se capacitará a los candidatos sobre los requisitos mínimos que deben incluirse en una reunión informativa previa al trabajo, tal como se estipula en la Sección 2.11.7 del 'ICOP' [TC-102], y el motivo y la importancia de estos elementos.

Se proporcionará al candidato una plantilla completa de instrucción previa al trabajo. Los candidatos deberán presentar la totalidad o parte de la instrucción previa al trabajo durante un ejercicio grupal, como demostración de sus conocimientos y su capacidad de comunicación eficaz (véase la Sección 7.7). La instrucción previa al trabajo deberá cubrir los objetivos de aprendizaje requeridos, como, entre otros, aptitud para el trabajo, alcance del trabajo, evaluaciones de riesgos, planes de rescate y charlas prácticas adecuadas relevantes para las obras en el escenario. Los RTP pueden consultar la plantilla "Instrucción previa al trabajo de capacitación RASS" [TP-375] como referencia al contenido requerido en la instrucción previa al trabajo. La entrega de información por parte del candidato RASS al equipo deberá ser clara y destacar cualquier información de seguridad relevante. Cualquier pregunta relevante del equipo deberá ser respondida por el candidato RASS, quien deberá hacer referencia a cualquier norma o guía pertinente.

Los candidatos a RASS deben demostrar un conocimiento práctico del «ICOP» [TC-102] consultando partes o anexos específicos durante el ejercicio de evaluación de riesgos basado en escenarios. Los RTP se asegurarán de que se utilicen referencias adecuadas durante toda la capacitación.

7.1.2.3 Charla de seguridad : los candidatos deberán comprender la importancia de las charlas de seguridad como método de compartiendo información de seguridad.

Los candidatos deberán realizar una charla de seguridad durante un ejercicio grupal, como demostración de su capacidad para comunicarse de manera efectiva (ver Sección 7.7).

7.1.2.4 Inducción en el sitio : los candidatos deben comprender la importancia de comunicar una inducción en el sitio de manera efectiva y los elementos incluidos en una inducción en el sitio, como los específicos del lugar de trabajo:

- a) riesgos y peligros;
- b) acuerdos de bienestar; y
- c) procedimientos de emergencia y evacuación.

7.1.2.5 Permisos de trabajo - Se capacitará a los candidatos sobre el uso potencial y las razones de los sistemas de permisos de trabajo.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 18 de 32		

7.1.2.6 Verificaciones: Se capacitará a los candidatos sobre la importancia y los requisitos de todas las comprobaciones previas al uso.

Comprobaciones a realizar.

7.1.2.7 Paquetes de Trabajo - Los candidatos deben comprender que los siguientes documentos deben estar disponibles y ser comprendidos por todos los miembros del equipo de acceso por cuerdas. Se les explicará al candidato la información sobre su contenido y requisitos:

- a) evaluaciones de riesgos; b)
- declaraciones de métodos; c) un plan
- de rescate documentado; d) instrucciones del
- fabricante para el equipo que se utiliza; y
- e) cuadernos de bitácora de los técnicos.

Los candidatos deben comprender los peligros de utilizar evaluaciones genéricas, evaluación de riesgos y planes de rescate.

7.1.2.8 Al final de este módulo, los candidatos deberán:

- a) tener conocimiento del requisito de una gestión auditada del acceso por cuerdas
Sistema;
- b) brindar una sesión informativa previa al trabajo de una manera que demuestre la importancia de la información contenida;
- do) Dar una charla de seguridad (se pueden utilizar las hojas temáticas de IRATA) de una manera que
demuestra la importancia de la información contenida;
- d) responder cualquier pregunta en la sesión informativa previa al trabajo y la charla de herramientas haciendo referencia a
cualquier orientación IRATA requerida;
- mi) hacer referencia a la importancia de las inducciones del sitio para detallar los requisitos, peligros y disposiciones específicos
del sitio, por ejemplo, procedimientos de evacuación, áreas prohibidas e instalaciones de bienestar, que pueden no estar
cubiertos en la declaración del método o en la documentación equivalente de la empresa;
- F) comprender la importancia de las listas de verificación documentadas que hacen referencia a temas que deben identificarse
en los controles previos al trabajo, como los controles entre compañeros, los controles de aparejos y la idoneidad y
comprensión del procedimiento de rescate; y
- grano) comprender la importancia de adherirse a los sistemas de permisos de trabajo.

Nota: Hay orientación adicional disponible en la publicación de la Dirección de Salud y Seguridad (HSE), 'Orientación sobre
sistemas de permiso de trabajo' [HSG250], que se puede encontrar en el sitio web de HSE (<https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg250.htm>)

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 19 de 32		

7.2 Cumplimiento

7.2.1 Descripción general

Las operaciones y procedimientos de las empresas miembros de IRATA deberán cumplir con las pautas del "IRATA ICOP" [TC-102] y los requisitos estipulados en los "Estatutos de IRATA" [QP-103], los "Requisitos de membresía de IRATA" [QP-300] y cualquier requisito legal y regional relevante y actualizado.

Se deben identificar y cumplir los requisitos regionales y legales obligatorios. Además, el cumplimiento de los requisitos de IRATA es condición para ser miembro de IRATA. En algunos casos, esto implica que las medidas implementadas para el cumplimiento de los requisitos de IRATA deben superar los requisitos regionales y legales.

Para garantizar el cumplimiento de las partes aplicables de estos requisitos, el RASS será responsable de asegurar que las operaciones se lleven a cabo de conformidad con el 'ICOP' [TC-102] y con la documentación requerida en el sitio.

7.2.2 Requisitos y orientación para la formación y los exámenes

7.2.2.1 Estándares IRATA : Los candidatos deberán comprender la importancia del cumplimiento del Sistema de gestión de acceso por cuerdas de la empresa miembro de IRATA.

7.2.2.2 Deberes legales.- Se capacitará sobre los siguientes deberes legales:

- a) las responsabilidades legales que rigen el trabajo que se realiza;
- b) requisitos regionales relativos a la salud y seguridad en el trabajo; y
- c) la diferencia entre los 'Requisitos de membresía de IRATA' [QP-300] y los requisitos legales.

Se proporcionarán ejemplos adecuados.

7.2.2.3 Al final de este módulo, los candidatos deberán:

- a) Tener un conocimiento práctico de que el trabajo operativo y la documentación deben realizarse de conformidad con el «ICOP» de IRATA [TC-102], los requisitos del «Reglamento de IRATA» [QP-103], los «Requisitos de Membresía de IRATA» [QP-300] y cualquier requisito legal vigente. Los candidatos deberán demostrar un conocimiento práctico de la función de cada documento en la conformación del sistema de trabajo seguro de IRATA, es decir:
 - Los 'Requisitos de membresía de IRATA' [QP-300] y los 'Estatutos de IRATA' [QP-103] identifican los requisitos para el sistema de trabajo seguro de IRATA;
 - 'ICOP' [TC-102] proporciona orientación sobre cómo se puede planificar y llevar a cabo el trabajo de forma segura; y
 - Los requisitos legales establecen los criterios que deben cumplirse para que el trabajo se considere seguro.
- b) demostrar conocimiento de los requisitos 'ICOP' [TC-102] para la supervisión por parte de un RASS de Nivel 3, consulte 'ICOP' [TC-102], Parte 2, 2.6.2;
- do) poder hacer referencia al requisito de que los libros de registro de IRATA, las instrucciones del fabricante, las evaluaciones de riesgos documentadas, la declaración de método o equivalente, un procedimiento de rescate documentado y el equipo de rescate asociado estén presentes o disponibles en el lugar de trabajo;
- d) conocer el marco legal en el que se realizan sus operaciones de acceso por cuerdas. Se debe consultar la normativa legal vigente en su país de operaciones.
- e) tener conocimiento de que los distintos países y sectores operativos tienen diferentes requisitos legales; y
- F) tener conocimiento de que las operaciones de las empresas miembros de IRATA deben cumplir con los "Requisitos de membresía de IRATA" [QP-300].

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 20 de 32		

7.3 Planificación

7.3.1 Descripción general

El requisito de evaluación de riesgos in situ, conocimiento de los peligros y planificación de respuesta/rescate ante emergencias son elementos clave de la función de un RASS. Las condiciones del lugar de trabajo pueden cambiar por diversas razones, y estos cambios pueden requerir modificaciones en los planes o una evaluación de riesgos adicional. Las empresas miembro de IRATA deben contar con procedimientos documentados que permitan que estos cambios se implementen in situ y se comuniquen a las personas autorizadas correspondientes para obtener la aprobación necesaria.

7.3.2 Requisitos y orientación para la formación y los exámenes

Para la realización de los siguientes ejercicios basados en escenarios, el material de aprendizaje deberá incluir:

- un proceso adecuado para la evaluación dinámica de riesgos in situ;
- la aplicación de una jerarquía adecuada de medidas de control de riesgos;
- orientación sobre cuándo es necesario actualizar las evaluaciones de riesgos;
- información sobre el proceso de aprobación;
- información sobre la importancia de comunicar los cambios al equipo; y
- Implementando controles efectivos.

7.3.2.1 Evaluación de riesgos : el curso deberá incluir un método para que los candidatos en capacitación modifiquen una evaluación de riesgos existente en función de cambios circunstanciales.

Se le entregará al candidato una plantilla de evaluación de riesgos completa. El instructor de RASS presentará cambios sencillos basados en escenarios, introduciendo el requisito de gestión de bordes y un cambio en el método de rescate, de un equipo preinstalado para el descenso a un rescate de intervención. A continuación, el candidato realizará una evaluación de riesgos basada en escenarios e identificará cualquier riesgo y los controles subsiguientes que no se identificaron en la evaluación de riesgos original. Se deberán incluir referencias adecuadas a la guía en los controles.

Aunque no siempre es necesario que los candidatos indiquen las cláusulas específicas, deben hacer referencia a una fuente fácilmente identificable. Por ejemplo, si el peligro identificado requiere una gestión adicional de los bordes, una referencia adecuada sería el «ICOP» [TC-102], Anexo P – «Jerarquía de controles», no «ICOP» [TC-102]. Los candidatos deberán documentar las modificaciones necesarias a la evaluación de riesgos y comunicar y explicar los cambios al equipo.

Todos los ejercicios verbales y documentados deben ser adecuados para un cambio simple in situ.

Los candidatos deben tener en cuenta que el cambio puede requerir la aprobación de un representante autorizado de la empresa.

Nota: Los RTP pueden utilizar el 'Plan de rescate con acceso por cuerdas industriales' [TP-374] de IRATA y/o el 'Plan de capacitación RASS'. Plantillas de 'Evaluación de riesgos' [TP-404] que están disponibles en los sitios web de IRATA para actividades basadas en escenarios.

7.3.2.2 Plan de respuesta/rescate ante emergencias : el curso deberá incluir un método para que los candidatos en capacitación modifiquen un plan de rescate existente en función de un cambio conocido (este puede ser el cambio documentado en la evaluación de riesgos, consulte la Sección 7.3.2.1).

El escenario incluirá un cambio de equipo y la ubicación disponible del aparejo. Se proporcionará al candidato una plantilla de plan de rescate y deberá documentar un plan de rescate alternativo adecuado según el escenario. La capacidad del candidato para realizar estas modificaciones debe basarse en cambios sencillos que puedan aplicarse con conocimientos y equipo básicos. El ejercicio no debe incluir riesgos complejos ni escenarios de rescate que requieran un análisis y una planificación más detallados.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 21 de 32		

Los candidatos deberán demostrar la capacidad de comunicar con éxito los cambios al equipo de trabajo en el sitio.

Nota: La planificación y la consideración de los factores humanos se demostrarán mediante el ejercicio de planificación. Esto debe demostrar el conocimiento de los requisitos por parte de los candidatos y ayudar a demostrar las habilidades interpersonales del candidato incluidas en "Factores humanos", consulte la Sección 7.8.

7.4 Competencia y selección de personal

7.4.1 Descripción general

Dependiendo de los requisitos de la empresa miembro de IRATA, el RASS puede ser responsable de la asignación de personal a las tareas en el sitio y de monitorear/supervisar sus prácticas seguras y su eficacia.

Existen numerosos criterios que hacen que un determinado personal sea competente y adecuado para llevar a cabo una tarea, pero no todos se basan en el nivel de cualificación o experiencia.

7.4.2 Requisitos y orientación para la formación y los exámenes

7.4.2.1 Asignación de trabajo y selección de equipo : el candidato deberá comprender los tres niveles de certificación de técnico IRATA y sus diferentes competencias y requisitos.

La capacitación incluirá orientación sobre cómo los diferentes niveles afectan las competencias de los miembros del equipo para las operaciones del sitio, incluido el requisito de certificación en primeros auxilios, supervisión directa adicional para técnicos recién calificados y el tamaño del equipo.

Para obtener más orientación, consulte el 'ICOP' [TC-102], Sección 2.11.6.

7.4.2.2 Monitoreo en el sitio : Los candidatos deberán recibir capacitación sobre los procesos para monitorear eficazmente a los equipos en el sitio con respecto a la seguridad del personal y el cumplimiento del sistema de trabajo seguro IRATA.

El material de aprendizaje deberá incluir ejemplos de comportamientos seguros e inseguros que puedan documentarse durante la supervisión in situ.

7.4.2.3 Al final de este módulo, los candidatos deberán:

- Conocer las capacidades de acceso por cuerdas que se asumen como técnico, según su nivel IRATA certificado.
Esto se puede demostrar asignando el personal adecuado a tareas específicas dentro del examen RASS, por ejemplo, asignar a un técnico de Nivel 1 a un descenso directo para pintar, a un técnico de Nivel 2 a una escalada vertical artificial para pintar y a un supervisor de Nivel 3 para el montaje de cuerdas tensadas en un sistema de rescate premontado.
- ser capaz de identificar otros criterios de idoneidad para una tarea, por ejemplo el nivel de aptitud física, Tamaño, calificación comercial y experiencia previa.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 22 de 32		

7.5 Equipo

7.5.1 Descripción general

La planificación de una tarea debe incluir la selección del equipo adecuado. Este debe seleccionarse en función de su idoneidad para el propósito, con referencia a las normas pertinentes (algunos países pueden tener requisitos específicos) y las recomendaciones del fabricante. Véase «ICOP» [TC-102] Parte 2, 2.7.

Durante su estancia en el sitio, el RASS puede tener acceso a diversos equipos proporcionados por la empresa miembro de IRATA. Será responsabilidad del RASS seleccionar el equipo más adecuado para la tarea y garantizar su correcto uso, mantenimiento adecuado y las inspecciones previas necesarias.

7.5.2 Requisitos y orientación para la formación y los exámenes

7.5.2.1 Los siguientes aspectos del uso del equipo se cubrirán en la capacitación:

- a) controles previos al uso;
 - b) uso correcto del equipo;
 - c) correcto almacenamiento de los equipos en obra;
 - d) la importancia del mantenimiento de los equipos;
 - e) familiaridad con el equipo;
 - f) comunicar las necesidades de equipo a la Autoridad Técnica (AT)/Gerente de Acceso por Cuerdas (GA) o persona responsable de la adquisición y asignación de equipo;
- y
- (grano) Retirada de equipos de servicio y la importancia de los procedimientos de cuarentena.

7.5.2.2 Durante la formación los candidatos deberán:

- a) seleccionar piezas adecuadas de equipo de una lista, para su uso en un escenario determinado y demostrar conocimiento de las comprobaciones previas al uso y funcionales asociadas para el equipo elegido;
- b) identificar de la lista el equipo que no es adecuado para el escenario especificado y demostrar conocimiento de los motivos de su falta de idoneidad (esto puede incluir la falta de familiaridad);
- c) Demostrar conocimiento de las normas pertinentes para ejemplos de equipos;
- d) identificar los elementos del equipo que no son aptos para su uso y explicar el/los motivo(s);
- e) Demostrar conocimientos proporcionando razones adecuadas para retirar el equipo de servicio; y
- F) Consulte los requisitos para las "verificaciones entre compañeros", las verificaciones previas al uso y la disponibilidad de las instrucciones del fabricante.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 23 de 32		

7.6 Control operativo en sitio

7.6.1 Descripción general

Para ejercer el control operacional, el RASS debe tener la autoridad y competencia para supervisar, iniciar, conducir o suspender directamente cualquier operación de acceso por cuerdas de la cual sea responsable.

Este control debe garantizar que todas las operaciones de acceso por cuerdas se realicen de conformidad con las directrices del 'ICOP' [TC-102] y los requisitos estipulados en los 'Reglamentos de IRATA' [QP-103], los 'Requisitos de membresía de IRATA' [QP-300] y cualquier requisito legal, regional o específico del sector actualizado que sea pertinente.

7.6.2 Requisitos y orientación para la formación y los exámenes

7.6.2.1 Control operativo en el sitio : la comprensión e implementación del sistema de trabajo seguro IRATA y la información y prácticas de seguridad que componen este sistema se cubrirán dentro del material de aprendizaje.

El material de aprendizaje deberá incluir referencias adecuadas a:

- motivos para suspender o posponer operaciones dentro del ámbito de control del RASS, como cambios en las operaciones que no se pueden aprobar, la introducción de riesgos que no se pueden controlar o aprobar;
- razones para suspender o posponer operaciones fuera del ámbito de control de RASS, como cambios en las condiciones ambientales, factores humanos, acciones de terceros que interfieren con las operaciones; y
- 'Requisitos de membresía de IRATA' [QP-300] y 'Reglamento de IRATA' [QP-103] que afectan directamente las operaciones en el sitio (consulte la Sección 6 para obtener los documentos de referencia).

7.6.2.2 Al final de este módulo, los candidatos deberán poder identificar:

- razones adecuadas dentro del control del RASS para suspender o posponer las operaciones de acceso por cuerdas, por ejemplo, cuando el equipo adecuado no es accesible;
- razones adecuadas fuera del control del RASS para suspender o posponer las operaciones de acceso por cuerdas, por ejemplo condiciones climáticas adversas;
- los requisitos impuestos a la Compañía Miembro de IRATA a través de los 'Requisitos de Membresía de IRATA' [QP-300] y los 'Estatutos de IRATA' [QP-103] que son relevantes para el control operativo en el sitio; y
- A partir de los ejemplos proporcionados, identifique instancias en las que los controles operativos han fallado y los resultados potenciales.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 24 de 32		

7.7 Comunicación

7.7.1 Descripción general

El RASS es responsable de la comunicación in situ con el equipo de trabajo. Esto incluye toda la información crítica de seguridad y operativa proporcionada por la empresa miembro de IRATA, así como cualquier otra información relevante del sitio.

El RASS puede utilizar documentos verbales y escritos, incluyendo formularios previos al trabajo y modificaciones realizadas a documentos in situ, como evaluaciones de riesgos y procedimientos de rescate. Estos son importantes no solo para cumplir con los requisitos de IRATA, sino también como registros importantes que demuestran la comprensión y el cumplimiento de los requisitos legales actualizados y las mejores prácticas del sector.

7.7.2 Requisitos y orientación para la formación y los exámenes

7.7.2.1 Los candidatos deberán comprender la importancia de comunicar eficazmente la información de seguridad al equipo de trabajo.

7.7.2.2 Durante la capacitación, el candidato deberá haber demostrado satisfactoriamente su capacidad para comunicar instrucciones e información a un equipo de trabajo. Durante el examen RASS, deberá:
Será necesario identificar, a partir de ejemplos, los puntos clave que deben abordarse y comunicarse.

7.7.2.3 Durante el examen RASS, los candidatos deberán identificar a partir de ejemplos, qué elementos se aplican a los "Requisitos de membresía de IRATA" [QP-300] y cuáles son requisitos legales.

7.8 Factores humanos

7.8.1 Descripción general

Las habilidades blandas para un RASS se clasifican en:

- Resolución de problemas
- Liderazgo
- Fuerte ética de trabajo
- Trabajo en equipo
- Comunicación
- Adaptabilidad

La aplicación y el desarrollo continuos de las habilidades blandas se pueden demostrar a través de los ejercicios grupales realizados durante la capacitación RASS y:

- Experiencia relevante como RASS;
- finalización del Libro de Registro de Experiencia RASS y
- revalidación de la certificación IRATA Nivel 3.

7.8.2 Requisitos y orientación para la formación y los exámenes

7.8.2.1 La capacitación deberá incluir un debate sobre las habilidades blandas y su importancia.

7.8.2.2 A lo largo de la capacitación, el candidato debe demostrar que ha realizado una modificación específica de la evaluación de riesgos basada en escenarios, que deberá incluir:

- revisar la evaluación de riesgos proporcionada con el equipo de trabajo;
- identificar cualquier peligro adicional y los controles subsiguientes;
- documentar los hallazgos en el formato proporcionado; y
- comunicar eficazmente los cambios al equipo de trabajo.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 25 de 32		

7.8.2.3 A lo largo de la capacitación, el candidato deberá demostrar que ha llevado a cabo una modificación al plan de rescate según un escenario específico, incluyendo un cambio de ubicación, un cambio de equipo y la introducción de un nuevo peligro. La demostración deberá incluir:

- revisar el plan de rescate proporcionado con el equipo de trabajo;
- Identificando los cambios requeridos, ubicación y equipo;
- identificar el equipo de reemplazo adecuado;
- identificar cualquier peligro adicional y los controles subsiguientes;
- documentar los hallazgos en el formato proporcionado; y
- comunicar eficazmente los cambios al equipo de trabajo.

Nota: Los ejercicios de evaluación de riesgos y modificación del plan de rescate cubren los elementos de planificación basados en los criterios establecidos en la Sección 7.3 "Planificación".

7.9 Conocimientos operativos de acceso industrial por cuerdas

7.9.1 Descripción general

Para cumplir con los requisitos previos para solicitar la capacitación y certificación RASS, los candidatos a RASS deben tener experiencia operativa previa en la realización de operaciones de acceso por cuerdas IRATA.

7.9.2 Requisitos y orientación para la formación y los exámenes

7.9.2.1 Mediante la experiencia y la capacitación, los candidatos a RASS deben adquirir una comprensión operativa del sistema de trabajo seguro de IRATA. El examen RASS presentará al candidato preguntas de opción múltiple basadas en escenarios y solicitará las respuestas correctas de acuerdo con la aplicación del sistema de trabajo seguro de IRATA y sus principios.

7.9.2.2 En preparación para el examen RASS, durante la capacitación, se proporcionará a los candidatos:

Ejemplos de preguntas de examen basadas en escenarios para que puedan demostrar sus conocimientos en la aplicación de los principios y procedimientos de IRATA. Los temas del examen RASS incluyen:

- Principios de doble protección
- Comportamientos seguros
- Información y documentación requerida en el sitio
- Prácticas seguras

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 26 de 32		

8º EXAMEN RASS

8.1 Registro de candidatos

- 8.1.1 Los RTP deben registrar los datos de los candidatos RASS y del instructor RASS al menos 24 horas antes de la capacitación, utilizando el portal en línea 'Formulario de registro de candidatos RASS' disponible en el área de miembros del sitio web de IRATA (www.irata.org).
- 8.1.2 Tras enviar el Formulario de Registro de Candidatos de RASS, se enviarán por correo electrónico al RTP los códigos de examen de cada candidato registrado. Se cobrará una tarifa por cada código de examen, de acuerdo con la Lista de Precios de IRATA [FM-200] publicada, y se emitirá una factura a la cuenta del RTP tras enviar el formulario.
- 8.1.3 Al finalizar la capacitación, el RTP proporcionará a cada candidato un código de examen para que pueda acceder al examen RASS en línea.

8.2 Examen teórico RASS en línea

- 8.2.1 Los exámenes RASS deben reservarse directamente con el proveedor de exámenes de IRATA y ser impartidos en línea por este. Pueden reservarse a través del sitio web del proveedor de exámenes (<https://www.pearsonvue.com/us/en/irata.html>). Los ~~candidatos deberán iniciar sesión o crear una nueva cuenta.~~

Puede encontrar más orientación sobre cómo reservar el examen RASS en el sitio web de IRATA en la sección "Exámenes".

- 8.2.2 Los candidatos de RASS tienen 60 días a partir del primer día de capacitación para completar y Aprobar con éxito un examen RASS en línea.
- 8.2.3 El examen RASS se completará en una fecha del calendario que sea separada de las fechas del calendario de capacitación RASS y será independiente de cualquier actividad de capacitación.
- 8.2.4 Al realizar el examen RASS, el candidato RASS acepta no revelar información sobre el contenido del examen RASS a ninguna otra parte.
- 8.2.5 El examen RASS se proporciona en inglés.
- 8.2.6 A los candidatos se les permiten 90 minutos para completar el examen RASS, o 120 minutos cuando se ha aplicado una adaptación (consulte la Sección 8.3).
- 8.2.7 El examen RASS consta de 52 preguntas divididas en dos partes: (Parte 1) Dos preguntas
- basadas en escenarios. Estas evalúan los conocimientos teóricos del candidato a RASS en la aplicación de los procedimientos y prácticas de seguridad de IRATA. Se presentarán dos escenarios operativos y se les pedirá que seleccionen las respuestas correctas en el orden correcto.
 - (Parte 2) 50 preguntas de opción múltiple/Verdadero o Falso/Desplegables. Estas preguntas evalúan el conocimiento del candidato a RASS sobre los procedimientos y requisitos relevantes de IRATA. Se le presentarán 50 preguntas y deberá seleccionar la(s) respuesta(s) adecuada(s) o la correcta de una lista desplegable.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 27 de 32		

8.2.8 El examen RASS cubrirá lo siguiente:

- a) Comprensión de los procedimientos operativos y trabajos previos (ver cláusula 6.1);
- b) Cumplimiento (véase cláusula 6.2);
- do) Planificación (véase cláusula 6.3);
- d) Competencia y selección de personal (véase cláusula 6.4);
- mi) Equipo (véase cláusula 6.5);
- F) Control operativo in situ (véase cláusula 6.6);
- (gramo) Comunicación (véase cláusula 6.7);
- h) Factores humanos (véase cláusula 6.8); y
- i) Conocimientos operativos de acceso por cuerdas industriales (ver cláusula 6.9).

8.2.9 Una vez presentado el examen RASS, se califica automáticamente y el resultado aparecerá en pantalla. El candidato recibirá una notificación por correo electrónico. IRATA también recibirá la notificación.

8.2.10 Los candidatos deberán realizar un examen RASS y obtener uno de los siguientes resultados por su examen:

- Mayor o igual al 75% - Aprobado
- Menor o igual a 74% - Reprobado

8.2.11 Los candidatos que no aprueben el examen RASS podrán realizar nuevos intentos dentro de los 60 días siguientes a la primera fecha de capacitación. Deberán obtener su código de recuperación del examen de IRATA mediante el formulario de solicitud de código de examen (www.irata.org). A los candidatos se les cobra una tarifa por los códigos de examen de recuperación de acuerdo con la 'Lista de precios IRATA' publicada [FM-200].

8.2.12 Los candidatos que no logren un resultado aprobado en el examen en línea dentro de los 60 días siguientes a la primera fecha de capacitación, será necesario completar el curso completo de capacitación RASS antes de que se les permitan intentos adicionales en el examen RASS.

8.3 Adaptaciones permitidas para el examen RASS

Se puede otorgar una adaptación a las condiciones del examen RASS para ayudar a los candidatos con discapacidades de aprendizaje, o cuando el examen RASS no se realiza en un idioma que dominan, para permitirles demostrar sus conocimientos y habilidades en una situación de examen.

Los candidatos que necesiten adaptaciones o deseen realizar el examen RASS en un idioma alternativo disponible deben solicitarlo a través del proveedor del examen al solicitarlo. Si la dirección del candidato se encuentra fuera de un país de habla inglesa, se aplicará automáticamente la adaptación.

Cuando se aplica una adaptación, se agregarán 30 minutos de tiempo adicional al examen RASS (modificando el tiempo de examen permitido de 90 minutos a 120 minutos).

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 28 de 32		

CERTIFICACIÓN 9 RASS

9.1 Administración

- 9.1.1 Los candidatos que aprueben el RASS recibirán un certificado RASS con su número IRATA precedido por una "S". Al inscribirse por primera vez, también se les entregará un Libro de Registro de Experiencia RASS.
- 9.1.2 Se cobra una tarifa por todos los documentos de reemplazo y las repeticiones del examen RASS según lo establecido en la 'Lista de precios IRATA' publicada [FM-200].

9.2 Validez de la calificación

- 9.2.1 IRATA solo otorgará la certificación tras verificar que se han cumplido todos los prerequisites y todas las partes relevantes del proceso de calificación. Se requiere la revalidación de acuerdo con el IRATA RASSTACS [TC-401] para mantener la certificación IRATA RASS.
- 9.2.2 Para los registros RASS, la certificación es válida por un período de 3 años a partir de la fecha del examen RASS aprobado, después del cual la certificación caducará a menos que se revalide.
- 9.2.3 La certificación RASS solo es válida junto con una certificación IRATA Nivel 3 vigente.
Esto significa que un RASS debe cumplir los mismos requisitos que un IRATA Nivel 3 para mantener su certificación RASS. Consulte el «TACS» [TC-101]:
- 4.11 Capacitación de actualización
 - 4.12 Certificados de primeros auxilios
- 9.2.4 La certificación RASS ya no será válida si la certificación IRATA Nivel 3 no se revalida, se degrada o es suspendida o retirada por IRATA.
- 9.2.5 Si la certificación IRATA Nivel 3 caduca debido a una evaluación de revalidación de Nivel 3 fallida o durante los intervalos entre certificaciones de Nivel 3, la certificación RASS no será válida hasta que el Candidato revalide con éxito en el Nivel 3 de acuerdo con el 'TACS' [TC-101], cláusula 4.7.2:
- “La reevaluación se realizará dentro de los 60 días a partir de la fecha de evaluación original, después de lo cual los candidatos deberán asistir a un curso de capacitación completo”.
- 9.2.6 Como condición para mantener la certificación RASS de IRATA, un RASS debe completar y aprobar el curso de capacitación CPD en línea de IRATA dentro de cada período de 12 meses, después de obtener su calificación RASS inicial.

9.3 Revalidación

- 9.3.1 Para revalidar una calificación RASS, el RASS deberá:
- tener una certificación IRATA Nivel 3 válida;
 - tener un certificado de primeros auxilios vigente;
 - completar y aprobar la capacitación CPD RASS en línea de IRATA, dentro de cada período de 12 meses después de obtener su calificación RASS inicial;
 - mantener un Registro de Experiencia RASS actualizado (si es requerido de acuerdo con la legislación y los estándares locales); y
 - completar el curso completo de capacitación RASS de 2 días y aprobar con éxito el examen RASS dentro del período de 60 días anterior al vencimiento de una calificación RASS actual.
- 9.3.2 Tras una revalidación exitosa, se emitirá un nuevo certificado RASS con una fecha de vencimiento de 3 años a partir de la fecha de vencimiento de la certificación RASS anterior o desde la fecha de aprobación de la certificación RASS de IRATA si la certificación anterior ha vencido.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 29 de 32		

10 MANTENIMIENTO DE REGISTROS

10.1.1 Todos los registros de capacitación y exámenes de los candidatos de RASS se guardan en IRATA Online Sistema (IOS), e incluirá el resultado de su examen RASS.

10.1.2 La herramienta en línea "Verificar un técnico" se puede utilizar para verificar los detalles de los técnicos o posibles empleados de IRATA nombrados, con respecto a su estado de certificación/calificación de IRATA.

11 CUADERNO DE EXPERIENCIAS RASS

11.1.1 Cada libro de registro de experiencia RASS emitido lleva un número de serie único.

Nota: Esto es diferente del número IRATA único del técnico de acceso por cuerdas.

11.1.2 Para fines de identificación, cada Libro de Registro de Experiencia RASS debe incluir el número único de RASS. Número IRATA y fotografía, la cual deberá ser firmada por el RASS.

11.1.3 El Libro de Registro de Experiencia RASS de IRATA se proporciona a un RASS para documentar su experiencia operativa dentro de esta función y la finalización de los cursos de CPD RASS en línea de IRATA.

El RASS debe utilizar su Registro de Experiencia RASS para documentar y demostrar su experiencia operativa que cubra los siguientes objetivos:

- Dirigir y demostrar controles previos al uso de todos los equipos de protección personal (EPP) de acceso por cuerdas aplicables que se utilizarán en la operación;
- Completar una evaluación de riesgos;
- Planificación operativa y de rescate;
- Liderar la supervisión de operaciones de acceso por cuerdas con una duración de 8 horas o más (puede ser la misma operación durante varios días);
- Planificar y dirigir ejercicios de rescate u otros ejercicios de entrenamiento de acceso por cuerdas;
- Completar correctamente los libros de registro de los técnicos supervisados; y
- Representar al equipo de acceso por cuerdas en una reunión operativa con al menos un tercero externo.

Nota: El CPD IRATA en línea de RASS también incluirá información sobre los requisitos cubiertos en el Registro de experiencia de RASS.

11.1.4 No es un requisito obligatorio completar el Libro de Registro de Experiencia de RASS, sin embargo, se recomienda enfáticamente mantener registros de los trabajos realizados fuera de los completados en el libro de registro del técnico de IRATA, para demostrar CPD y experiencia adquirida como RASS.

Nota: El llenado del Libro de Registro es opcional, sin embargo, puede ser un requisito obligatorio en algunas regiones, según lo determinen los estándares regionales.

11.1.5 La guía para completar el Libro de registro de experiencia de IRATA RASS se puede encontrar en la sección de orientación del libro de registro.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 30 de 32		

12 INSTRUCTORES DE RASS

12.1 Pasos para convertirse en instructor de RASS



Figura 2 - Diagrama de flujo que muestra el proceso de aprobación de instructores de RASS

*Si la solicitud no tiene éxito consulte la cláusula 12.3.2.

**Los solicitantes que no aprueben el examen RASS podrán presentar nuevos intentos dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación de la solicitud. Si no aprueban el examen RASS dentro de este plazo, Quienes deseen obtener una calificación de Instructor RASS deberán volver a enviar una 'Solicitud de Instructor RASS' para que IRATA la considere nuevamente.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 31 de 32		

12.2 Requisitos previos para convertirse en instructor de RASS

12.2.1 Las personas que deseen convertirse en instructores de RASS deberán:

- poseer o haber poseído la certificación IRATA Nivel 3;
- haber logrado al menos una revalidación exitosa como técnico IRATA Nivel 3;
- tener experiencia técnica y operativa relevante y actualizada (esto puede incluir, pero no debe limitarse únicamente a, la prestación de capacitación IRATA, dentro de los últimos 3 años desde la presentación de la solicitud); estar
- registrado en TechConnect; y
- Ser entrevistado por IRATA para demostrar experiencia adecuada para el puesto (si es necesario).

12.3 Proceso de solicitud, examen y certificación de instructores RASS

12.3.1 Los solicitantes deben presentar su solicitud en línea a través del sitio web de IRATA. Se cobra una tarifa por la tramitación de las solicitudes, de acuerdo con la «Lista de Precios de IRATA» publicada [FM-200].

12.3.2 Tras la presentación de la solicitud de Instructor RASS, IRATA revisará la documentación presentada. Si la solicitud es aprobada, IRATA notificará al solicitante y le proporcionará un código de examen para realizar el examen RASS.

Cuando la solicitud no tenga éxito, se notificará al solicitante el resultado y el(los) motivo(s).

12.3.3 Los solicitantes deberán completar su primer intento del examen RASS dentro de los 60 días posteriores a la aprobación de la solicitud.

12.3.4 A los solicitantes que no obtengan un resultado aprobado en su examen RASS se les permitirán nuevos intentos dentro del período de 6 meses a partir de la fecha de aprobación de la solicitud, después de lo cual el solicitante deberá volver a enviar una "Solicitud de Instructor RASS" para su posterior consideración por parte de IRATA.

12.3.5 Los códigos de los exámenes de recuperación pueden obtenerse de IRATA mediante el formulario de solicitud de códigos de examen en línea del portal. Se cobra una tarifa al solicitante por los códigos de los exámenes inicial y de recuperación, de acuerdo con la lista de precios de IRATA [FM-200].

12.3.6 Los exámenes RASS deben reservarse directamente con el proveedor de exámenes de IRATA y se realizan en línea. Los exámenes RASS pueden presentarse a través del sitio web del proveedor de exámenes (<https://www.pearsonvue.com/us/en/irata.html>). Los candidatos deberán iniciar sesión o crear una nueva cuenta.

Puede encontrar más orientación sobre cómo reservar el examen RASS en el sitio web de IRATA en la sección "Exámenes".

12.3.7 Las adaptaciones permitidas para el examen RASS se proporcionan en la Sección 8.3.

12.3.8 El examen RASS está estructurado según las cláusulas 8.2.5 a 8.2.8.

12.3.9 Al realizar el examen RASS, el solicitante acepta no revelar información sobre el contenido del examen RASS a ninguna tercera parte.

12.3.10 Una vez presentado el examen RASS, se califica automáticamente y el resultado aparecerá en pantalla. El solicitante recibirá una notificación por correo electrónico. IRATA también recibirá la notificación.

N.º de documento : TC-401ENG	FORMACIÓN IRATA RASS, EVALUACIÓN Y ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
Fecha de emisión: 17/01/2025		
Número de edición: 001		
Página 32 de 32		

12.3.11 Los solicitantes que realicen el examen RASS recibirán uno de los siguientes resultados:

- Mayor o igual al 90% - Aprobado
- Menor o igual al 89% - Reprobado

12.3.12 A los solicitantes que aprueben el examen RASS se les otorgará el estado de Instructor RASS, que se registrará en el IOS, y recibirán un certificado de Instructor RASS con su número IRATA indicado con 'RI'.

Los RTP podrán ver las aprobaciones de los instructores RASS a través de la herramienta en línea "Verificar un técnico".

12.3.13 Los instructores de RASS solo pueden brindar capacitación IRATA RASS bajo este esquema. Obtener el estado de Instructor RASS no certifica al Instructor como IRATA RASS, ni Instructor IRATA para el 'TACS' [TC-101].

12.4 Mantenimiento del estatus de instructor de IRATA RASS

12.4.1 Para mantener el estado de Instructor RASS, los Instructores RASS deben:

- asistir a un taller anual en línea para instructores de
- RASS; completar y aprobar con éxito el examen RASS cada 3 años; y
- Presentar anualmente un formulario de 'Revalidación de Instructor RASS' [FM-457].

13 QUEJAS Y APELACIONES

Las quejas sobre los servicios del proveedor de exámenes deben dirigirse al proveedor de exámenes.

El 'Procedimiento de quejas y apelaciones de IRATA' [MP-256] está disponible en www.irata.org. Las quejas pueden presentarse a través del sitio web de IRATA (www.irata.org) o escribiendo a complaints@irata.org _____

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 1 de 22		



Membresía de IRATA Requisitos

NÚMERO DE EDICIÓN	003
INTERVALO DE REVISIÓN	Anual
AUTOR	IRATA Internacional
REVISADO POR	Audidores de IRATA Departamento de Calidad de IRATA Departamento Técnico de IRATA
AUTORIZADO POR	Comité Ejecutivo

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 2 de 22		

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	3
1.1	PRINCIPIOS DE MEMBRESÍA Y ALCANCE DE LOS REQUISITOS	3
1.2	REFERENCIAS	4
1.3	ABREVIATURAS, TÉRMINOS Y DEFINICIONES	4
2	ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN.....	6
2.1	ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCESO CON CUERDAS	6
2.2	EMPRESAS RELACIONADAS	6
2.3	DECLARACIÓN ANUAL	6
2.4	PERSONAL DESIGNADO	6
2.5	RESPONSABILIDAD	7
2.6	USO DEL LOGOTIPO Y LA CERTIFICACIÓN DE IRATA	8
2.7	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCESO CON CUERDAS	8
2.8	DOCUMENTOS Y REGISTROS	9
3	EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCESO POR CUERDAS.....	10
3.1	POLÍTICA DE SEGURIDAD ORGANIZATIVA	10
3.2	ESTRUCTURA DE SEGURIDAD	10
3.3	COMUNICACIONES DE INFORMACIÓN	10
3.4	NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES	11
4	REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN.....	12
4.1	GESTIÓN DE RIESGOS	12
4.2	PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	13
4.3	CUMPLIMIENTO.....	13
4.4	COMUNICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	14
5	RECURSOS.....	15
5.1	COMPETENCIA DEL PERSONAL	15
5.2	GESTIÓN DE EQUIPOS	16
5.3	INFRAESTRUCTURA.....	16
6	LUGARES DE CAPACITACIÓN	17
6.1	INSTALACIONES DE CAPACITACIÓN	17
6.2	ANCLAS	18
6.3	INFORMACIÓN PARA CANDIDATOS.....	19
6.4	DISPOSICIONES PARA EVALUADORES	19
6.5	PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS	19
7	CONTROL OPERACIONAL	20
7.1	SUPERVISIÓN Y EXPERIENCIA.....	20
7.2	USO DE EQUIPOS DE TRABAJOS ABIERTOS CON CUERDAS	20
7.3	CONTROLES DE PROCEDIMIENTO	21
7.4	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES	21
8	DESEMPEÑO DE SEGURIDAD.....	22
8.1	DESEMPEÑO, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD.....	22
8.2	COMPROMISO DEL LIDERAZGO	22

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 3 de 22		

1 INTRODUCCIÓN

Los requisitos de membresía de IRATA proporcionan un estándar que proporciona a las empresas que realizan acceso industrial por cuerdas un marco para definir, demostrar y desarrollar la gestión de un sistema de acceso por cuerdas. Estos estándares son obligatorios y constituyen los requisitos de membresía auditables de IRATA. Se espera que el cumplimiento de estos estándares se demuestre en las instalaciones operativas y/o de capacitación. El auditado hará todo lo posible para facilitar o asistir al auditor con el acceso a las instalaciones operativas y de capacitación. Dicha asistencia no se denegará injustificadamente.

1.1 Los principios de membresía y alcance de los requisitos

1.1.1 Estándar de membresía

Este estándar de membresía se basa en los principios y requisitos descritos en IRATA:

- a) Reglamento Interno;
- b) Código internacional de prácticas para acceso industrial por cuerdas (ICOP);
- c) Esquema de Formación, Evaluación y Certificación (TACS).

Cada cláusula contiene un encabezado y uno o más requisitos. El encabezado resume el contenido de la cláusula o cómo debe aplicarse a las actividades de una organización. Las siguientes anotaciones se utilizan para indicar a qué categorías de membresía se aplica cada cláusula:

O – Operador T

– Instructor V

– Lugar de formación (lugares de formación secundarios)

Nota: esta norma no se aplica a los miembros asociados de IRATA.

Las cláusulas 2.3 y 3.4.1 son exclusiones admisibles en la auditoría de prueba.

1.1.2 Principios de membresía

La membresía de IRATA como Operador y/o Instructor requiere la adhesión a los siguientes principios:

- a) un compromiso para mejorar los estándares de trabajo seguro en acceso por cuerdas;
- b) un compromiso de compartir información oportuna sobre seguridad e incidentes relacionados con el trabajo con los empleados, IRATA y los miembros con fines de educación, desarrollo de mejores prácticas y prevención de incidentes;

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos, políticas y procedimientos de gobernanza de IRATA;

- cd) que todo trabajo de acceso por cuerdas se planifique, gestione y lleve a cabo de forma adecuada y segura de acuerdo con el ICOP y el TACS.

1.1.3 Aplicación de la norma

IRATA promueve la adopción de un enfoque basado en procesos al desarrollar, implementar y mejorar un sistema eficaz de gestión de acceso por cuerdas. Si bien este documento no incluye requisitos específicos de otras normas para sistemas de gestión, como las de calidad, seguridad y salud ocupacional o medio ambiente, estos requisitos de membresía se alinean, cuando es posible, para permitir la integración con dichas normas. Un sistema de gestión de acceso por cuerdas es un sistema formalizado que documenta los procesos, procedimientos y responsabilidades para la planificación e implementación de actividades seguras de acceso por cuerdas.

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 4 de 22		

1.2 Referencias normativas

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de este documento. Se aplica la última edición del documento de referencia (incluidas sus modificaciones).

TAC	Esquema de Capacitación, Evaluación y Certificación [TC-101ENG]
ICOP	Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas [TC-102ENG]
Reglamento de IRATA	un documento rector de IRATA [QP-103ENG]

1.3 Abreviaturas, términos y definiciones

A los efectos de esta norma de membresía, se aplican las siguientes abreviaturas, términos y definiciones.

Asesor	persona que ha demostrado ser competente para evaluar las calificaciones internacionales de IRATA de un técnico de acceso por cuerdas y ha sido certificada como tal por IRATA
Comunicación	anuncio; declaración; contacto; interacción; intercambio o registros relevantes para proporcionar evidencia del mismo; método de comunicación: cómo se intercambió o se intercambiará o facilitará la información
Competencia	una persona que, mediante una combinación de formación, educación y experiencia, ha adquirido conocimientos y habilidades que le permiten realizar correctamente una tarea específica
Cumplimiento	conformidad; acuerdo
Control	manejo; pericia; mando; monitorizar; verificar; regular; estar a cargo de; tener poder sobre; estar al mando de
Mostrar	mostrar evidencia de
Inspección detallada	Un procedimiento de inspección formal para garantizar que el equipo sea inspeccionado exhaustivamente por una persona competente. También conocido como «inspección exhaustiva» y «examen detallado».
Disposición	La etapa final de la gestión de registros en la que un registro se destruye o se conserva de forma permanente.
Empleado	una persona contratada por la empresa en un empleo
Externo	aquellas entidades o personal ajeno a la organización de la empresa miembro
ICOP	Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas
Inducción	introducir; educar; orientar; informar; un proceso o instrumento(s) adoptado(s) para inducir
Infraestructura	el sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de la organización
Inspección	un examen por medios apropiados para emitir una opinión (véase inspección detallada)
Instructor	una persona que ha cumplido con los requisitos del estado de Instructor y ha sido certificada como tal por IRATA
IRATA	IRATA Internacional
Capacitación IRATA	Capacitación específica de IRATA proporcionada por una empresa miembro formadora de IRATA aprobada y auditada con certificación de membresía válida
Legal	consagrado en la ley; lícito; permitido; oficialmente permitido
Maniquí	un modelo del cuerpo humano para su uso como ayuda en el entrenamiento de rescate; también conocido como maniquí de entrenamiento
Miembro	una empresa miembro de IRATA
Disconformidad	no cumple en parte o en su totalidad

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 5 de 22		

No legal	una obligación no consagrada en la ley
Organización	un grupo que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos
Fiestas	personal; empresas o entidades, salvo
Personal	que se indique lo contrario, personas que realizan actividades de y para la empresa
Plan	un documento o varios documentos que, en conjunto, especifican estándares, prácticas, recursos, especificaciones y la secuencia de actividades relevantes para un producto, servicio, proyecto o contrato en particular
Política	un curso o principio de acción adoptado o propuesto por la empresa de equipos de
EPI	protección personal
Procedimiento	una declaración documentada del proceso; principios de trabajo; métodos u otra información relacionada con la empresa
Archivos	evidencia de actividad relacionada con obras de la empresa o de otro tipo, completadas o realizadas previamente fin
Redundancia	de vida; sin uso posterior; más de lo necesario redundante: que ha llegado al final de su vida útil
Regulación	un instrumento nacional o internacional emitido por el gobierno que establece requisitos para la conducta y la práctica de empresas, personas y otras entidades relacionadas; en la mayoría de las regiones, un documento con validez legal
Representante	delegado; agente
Seguridad	custodia; gestión; control
Deber	indica un requisito obligatorio
Debería	indica una recomendación
Estándar	un documento nacional o internacional de prácticas recomendadas mínimas emitido por un comité o un organismo oficial de normas
Subcontratar	un instrumento de cesión relativo a una actividad a personas o entidades no empleadas directamente por la empresa
Subcontratista	una persona o personas o entidades no empleadas directamente por la empresa, pero a quienes se les asignan tareas o responsabilidades por y o en nombre de la empresa
TAC	Esquema de capacitación, evaluación y certificación de IRATA
Entrenador	individuo: una persona que se dedica a impartir formación; entidad: una empresa miembro formadora
Capacitación	Programa organizado desarrollado para impartir los conocimientos y habilidades necesarios para la cualificación.

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 6 de 22		

2 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Alcance del sistema de gestión de acceso por cuerdas

La empresa deberá definir y documentar las actividades a las que aplica técnicas de acceso por cuerdas y expandidas, incluyendo lugares de trabajo representativos, lugares de capacitación y centros operativos desde donde se gestiona el trabajo.

[O, T]

2.2 Empresas relacionadas

La empresa deberá:

- declarar todas sus empresas, sucursales y asociadas nacionales e internacionales que realicen actividades de acceso por cuerdas o relacionadas con el acceso por cuerdas;
- proporcionar los detalles de su organización y los de cualquier afiliado que comparta procedimientos, recursos, lugares de capacitación, gestión o cobertura de seguros de la empresa relacionados con el acceso por cuerdas.

La empresa deberá garantizar que toda la información presentada a IRATA sea actual y precisa.

[O, T]

2.3 Declaración anual

La empresa deberá completar una declaración anual IRATA cada año dentro del período de renovación.

La empresa garantizará que la información presentada a IRATA sea actual y precisa. La empresa notificará a IRATA de inmediato si alguno de los miembros clave del personal que figuran en el formulario de declaración anual de IRATA deja de representar al Miembro y proporcionará los datos de su(s) sustituto(s).

[O, T]

2.4 Personal designado

La empresa deberá documentar la estructura de sus actividades de acceso por cuerdas e identificar al personal responsable de lo siguiente:

- Representante de Gestión de Acceso por Cuerdas;
- Autoridad Técnica;
- contacto principal de la empresa;
- selección de equipos; e) inspección detallada de los equipos de acceso por cuerdas;
- declaraciones trimestrales de seguridad;

[O, T]

- gerente de capacitación;
- Instructor/Entrenador principal.

[TELEVISOR]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 7 de 22		

2.4.1 Representante de gestión de acceso por cuerdas

Quienes controlan los trabajos de acceso por cuerdas son responsables de definir, implementar y revisar los alcances operativos del trabajo. El Representante de Gestión de Acceso por Cuerdas será responsable de garantizar que quienes controlan los alcances de los trabajos de acceso por cuerdas sean competentes y cumplan con los requisitos de IRATA para garantizar la implementación de sistemas de trabajo seguros.

El representante de gestión de acceso por cuerdas deberá poseer o haber obtenido previamente una calificación IRATA Nivel 1 (si bien una IRATA Nivel 3 no es un requisito, se recomienda enfáticamente) y deberá ser un empleado de la empresa miembro o de la empresa miembro del grupo (o solicitante de membresía IRATA).

[O, T]

2.4.2 Autoridad técnica

La empresa deberá establecer procesos para garantizar que la Autoridad Técnica participe en el desarrollo, la revisión regular, el mantenimiento y la implementación del sistema de gestión de acceso por cuerdas y proporcionar evidencia de ello.

La Autoridad Técnica designada deberá:

- a) tener los conocimientos y la experiencia pertinentes en sistemas de gestión de acceso por cuerdas, ser competente y estar físicamente presente en la auditoría para demostrar:
 - (i) sus conocimientos técnicos en evaluación de equipos y metodologías de acceso por cuerdas;
 - (ii) su competencia en la identificación y mitigación de riesgos de seguridad para los técnicos y terceros;
 - (iii) el control de las actividades operativas y de capacitación en acceso por cuerdas de la empresa;
- b) tener la capacidad de crear, implementar y controlar un sistema adecuado de gestión del acceso por cuerdas.
 - do) demostrar compromiso con la alta gerencia, gerentes, supervisores y técnicos de acceso por cuerdas sobre los requisitos de IRATA;
- d) poseer o haber poseído previamente una certificación IRATA Nivel 3; e) ser empleado del Miembro o grupo, o demostrar el compromiso activo y efectivo del mismo.
 - Empresa miembro (o solicitante de membresía de IRATA).

[O, T, V]

2.5 Responsabilidad

2.5.1 Estado

La empresa deberá ser una persona jurídica jurídica, de modo que pueda ser considerada legalmente responsable de sus actividades.

[O, T]

2.5.2 Seguro

La empresa deberá contar con un seguro válido y específico que cubra todo el alcance de sus actividades de acceso por cuerdas.

[O, T, V]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 8 de 22		

2.6 Uso del logotipo y certificación de IRATA

2.6.1 Logotipo

La empresa deberá garantizar que el logotipo de IRATA se utilice según lo estipulado en los Estatutos de IRATA para la categoría de membresía adquirida.

[O, T, V]

2.6.2 Validez de la certificación

La certificación de membresía de IRATA se limita a la empresa y al alcance de la membresía. La membresía de IRATA es intransferible.

La empresa deberá notificar a IRATA Corporate Membership Services (membership@irata.org) antes de implementar cualquier cambio, si: a) desean cambiar su nombre comercial; y/o

b) su empresa se vende o se fusiona con otra organización.

[O, T]

Nota: Esto podría resultar en una nueva auditoría. No notificar a IRATA sobre cualquier cambio podría resultar en la suspensión o cancelación de la membresía.

2.7 Desarrollar el sistema para la gestión del acceso por cuerdas

La empresa deberá determinar los procesos de gestión y la documentación necesaria para controlar sus actividades de acceso por cuerdas.

Esto deberá:

- a) reflejar el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos y alcance de servicios;
- b) reflejar la complejidad de los procesos y sus interacciones;
- c) determinar la competencia del personal requerido para actividades relacionadas con el acceso por cuerdas;
- d) cumplir los requisitos de la categoría de membresía de IRATA correspondiente; e) cumplir los requisitos del TACS.

[O, T]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 9 de 22		

2.8 Documentos y registros

2.8.1 Control de documentos y registros

La empresa deberá identificar los documentos, información y registros que requieren control(es) para garantizar la eficacia del sistema de gestión de acceso por cuerdas.

Al crear y actualizar la información documentada, la empresa deberá garantizar que:

- a) identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha de emisión, autor, número de identificación único);
- b) formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y medio (por ejemplo, papel, electrónico);
- c) revisión y aprobación de idoneidad y adecuación.

[O, T, V]

2.8.2 Control de la información documentada

La información documentada requerida por la empresa deberá ser controlada para asegurar:

- a) esté disponible y sea adecuado para su uso, dónde y cuándo se necesite;
- b) esté adecuadamente protegido (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso indebido o pérdida de integridad).

Para el control de la información documentada, la empresa deberá abordar las siguientes actividades:

- c) distribución, acceso, recuperación y utilización;
- d) almacenamiento y conservación, incluida la conservación de la legibilidad;
- e) control de cambios (por ejemplo control de versiones);
- f) retención y disposición.

Se deberá identificar y controlar la información documentada procedente de una fuente externa, necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de acceso por cuerdas de la empresa.

[O, T, V]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 10 de 22		

3 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCESO POR CUERDAS

3.1 Política de seguridad

La alta dirección de la empresa deberá establecer y documentar una política de seguridad que sea:

- a) apropiado para las actividades de acceso por cuerdas de la organización;
- b) revisada periódicamente para asegurar su idoneidad para la organización y categoría de membresía.

[O, T]

3.2 Estructura organizativa

3.2.1 Representante de gestión de acceso por cuerdas

La empresa designará a un Representante de Gestión de Acceso por Cuerdas con los conocimientos, la experiencia, la formación y la autoridad necesarios para gestionar y supervisar diariamente el sistema de acceso por cuerdas de la empresa, según lo exijan los requisitos actuales de IRATA. La empresa garantizará que este puesto se mantenga en todo momento.

[O, T]

3.2.2 Responsabilidades

La empresa deberá definir y documentar las responsabilidades de la dirección y de los trabajadores en relación con sus actividades de acceso por cuerdas.

[O, T]

3.2.3 Compromiso de la dirección

La empresa deberá proporcionar evidencia del compromiso de la alta gerencia con el control seguro y adecuado de las actividades de acceso por cuerdas dentro de la empresa.

[O, T]

3.3 Comunicaciones de información de seguridad

3.3.1 Comunicación

La empresa deberá garantizar la comunicación eficaz de la información sobre seguridad a los trabajadores y aprendices.

[O, T, V]

3.3.2 IRATA y otras fuentes externas

La empresa deberá designar a una persona para completar y presentar las declaraciones de seguridad de IRATA, distribuir las publicaciones de seguridad de IRATA y otras comunicaciones de seguridad identificadas por la organización como pertinentes a sus actividades de acceso por cuerdas.

[O, T]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 11 de 22		

3.3.3 Información de seguridad interna

La empresa deberá establecer un proceso para la comunicación de información interna de seguridad, incluyendo información procedente de fuentes tales como:

- a) incidentes;
- b) equipos de trabajo defectuosos;
- c) avisos e instrucciones del fabricante;
- d) no conformidades;
- e) cambios en las prácticas de trabajo.

[O, T, V]

3.4 Informe de incidentes

3.4.1 Estadísticas de trabajo y seguridad

La empresa deberá presentar a IRATA estadísticas de trabajo y seguridad trimestralmente.

[O, T]

3.4.2 Notificación de incidentes

La empresa deberá:

- a) comunicar información objetiva a IRATA sobre todos los incidentes lo antes posible y, en cualquier caso, dentro de los 7 días;
- b) cumplir con las solicitudes de IRATA para obtener más información sobre un incidente, cuando el suministro de dicha información no interfiera ni comprometa la investigación por parte de otras agencias legales o de aplicación de la ley.

[O, T, V]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 12 de 22		

4 REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN

4.1 Gestión de riesgos

4.1.1 Evaluación de riesgos

La empresa deberá establecer e implementar un proceso documentado para identificar peligros, evaluar riesgos y determinar los controles necesarios para las actividades de acceso por cuerdas de la organización.

[O, T, V]

4.1.2 Procedimientos de trabajo

La empresa deberá establecer y documentar procedimientos que prevean:

- a) realizar trabajos de acceso por cuerdas;
- b) actividades de trabajo con cuerdas que requieran controles adicionales para gestionar los riesgos, como formación y equipos específicos;
- c) acceso a la información de formación de IRATA, como boletines de seguridad, hojas temáticas, informes de incidentes graves, etc.
sesiones informativas, vídeos de formación, etc.;
- d) la gestión y prestación de la formación IRATA (cuando corresponda).

[O, T, V]

4.1.3 Incidentes y no conformidades

La empresa deberá establecer un proceso para:

- a) la investigación de incidentes y la adopción de medidas preventivas y correctivas;
- b) el control de las no conformidades y la adopción de acciones preventivas y correctivas.

[O, T]

4.1.4 Trabajar con técnicos externos

La empresa deberá establecer un proceso para acordar los controles para la gestión de riesgos cuando se trabaja con personal de otra empresa o cualquier otra parte directamente involucrada en tareas de acceso por cuerdas y garantizar que todos los técnicos de acceso por cuerdas tengan una certificación de acceso por cuerdas IRATA válida.

[O, T, V]

4.1.5 Evaluación para acceso por cuerdas

La empresa deberá garantizar que el trabajo potencial se evalúe como adecuado para el acceso por cuerdas y que se determinen los métodos apropiados.

[O]

4.1.6 Salud y aptitud física para actividades de acceso por cuerdas

La empresa deberá:

- a) identificar los requisitos para la capacidad física del personal de acceso por cuerdas, teniendo en cuenta la legislación local pertinente;
- b) Implementar un proceso para establecer la salud y aptitud de los trabajadores para las actividades de acceso por cuerdas planificadas; que incluya capacitación y el mantenimiento de registros.

[O, T]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 13 de 22		

4.1.7 Evaluación de equipos de acceso por cuerdas

La empresa deberá garantizar que la selección, utilización y mantenimiento del equipo adecuado para el trabajo sea realizado por una persona competente.

[O, T, V]

4.2 Planificación de respuesta a emergencias

4.2.1 Recursos

Se deberá demostrar la planificación ante emergencias mediante un procedimiento documentado. La empresa deberá identificar y proporcionar los recursos necesarios para responder a una emergencia.

[O, T, V]

4.2.2 Planificación del rescate

La empresa deberá establecer un proceso para la planificación de rescate específico y mantener registros.

[O, T, V]

4.3 Cumplimiento

4.3.1 Aspectos legales

La empresa deberá identificar los requisitos legales, como la legislación y los reglamentos que se aplican a sus actividades de acceso por cuerdas, los cuales deberán ser:

- a) a disposición de su dirección;
- b) revisados periódicamente;
- c) comunicados eficazmente a los trabajadores.

[O, T, V]

4.3.2 Confidencialidad y seguridad de la información

La empresa deberá:

- a) establecer e implementar procedimientos de confidencialidad y seguridad de la información y cumplir con cualquier legislación de privacidad relevante para la(s) región(es) en las que operan y tienen obligaciones contractuales con IRATA;
- b) establecer políticas y procedimientos documentados para el mantenimiento y la divulgación de información;
- c) garantizar que toda la información confidencial se mantenga de forma segura y adoptar medidas para garantizar que no se pueda acceder a ella excepto para el propósito para el que fue originalmente prevista;
- d) mantener confidencial toda la información obtenida durante la certificación de técnicos de acceso por cuerdas;
- e) garantizar que la información personal y sensible no se divulgue a una parte no autorizada sin el consentimiento documentado del individuo (por ejemplo, solicitante, candidato o persona certificada), excepto cuando la ley requiera que dicha información se divulgue;
- f) garantizar que las actividades de los organismos relacionados no comprometan la confidencialidad.

[O, T, V]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 14 de 22		

4.3.3 No legal

La empresa deberá identificar cualquier requisito no legal adoptado que se aplique a sus actividades de acceso por cuerdas. Estos pueden adoptar la forma de normas internacionales y/o nacionales, códigos de prácticas o directrices de la industria (e incluirán información de IRATA).

Estos requisitos serán:

- a) puestos a disposición de la dirección;
- b) revisados periódicamente;
- c) comunicados eficazmente a los trabajadores.

[O, T, V]

4.4 Comunicación del plan de trabajo

4.4.1 Gestión y supervisión

La empresa deberá proporcionar evidencia de que los supervisores de acceso por cuerdas han recibido información adecuada sobre el alcance y la planificación del trabajo antes de comenzar el trabajo.

[O, T, V]

4.4.2 Consulta a la fuerza laboral

La empresa deberá establecer un proceso para involucrar a los empleados/otros trabajadores en la planificación e implementación de los controles para las actividades de acceso por cuerdas.

[O, T, V]

4.4.3 Paquetes de trabajo

La empresa deberá identificar y proporcionar información adecuada y suficiente a los trabajadores para que puedan realizar de forma segura actividades de acceso por cuerdas de acuerdo con el ICOP y el TACS.

[O, T, V]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 15 de 22		

5 RECURSOS

5.1 Competencia del personal

5.1.1 Gestión de competencias

La empresa deberá:

- a) Identificar y documentar las competencias necesarias del personal que gestiona o realiza:
 - (i) actividades de acceso por cuerdas;
 - (ii) actividades sobre cuerdas y las actividades de acceso por cuerdas asociadas que podrían tener un impacto en la salud y la seguridad de los trabajadores y otras personas;
 - (iii) inspecciones de equipos de acceso por cuerdas;
- b) garantizar que quienes realizan actividades de acceso por cuerdas reciban la capacitación, las inducciones y la información pertinente necesarias (incluidos ICOP y TACS) y mantengan los registros asociados;
- c) documentar el proceso utilizado para asegurar la competencia continua del personal involucrado en actividades de acceso por cuerdas, incluidas las medidas establecidas para identificar e implementar nuevos requisitos para las actividades de acceso por cuerdas (por ejemplo, respuesta a incidentes, requisitos de salud y seguridad, requisitos legales, etc.). requisitos, etc.);
- d) garantizar que haya recursos adecuados e información documentada disponible para superar las barreras de alfabetización y del idioma a fin de garantizar que se mantenga la seguridad (por ejemplo, inducción de la empresa, procedimientos, etc.) en todas las actividades de acceso por cuerdas;
- e) realizar la verificación de la competencia cuando corresponda, incluida la verificación del acceso por cuerdas
entradas del libro de registro;
- F) garantizar y revisar periódicamente la validez de la certificación de técnico de acceso por cuerdas IRATA cuando sea un requisito de competencia para desempeñar su función.

[O, T, V]

5.1.2 Certificación de acceso por cuerdas

A excepción de las disposiciones de ICOP 2.6.3.2, solo se utilizarán técnicos certificados por IRATA válidos para las actividades con cuerdas y la supervisión de las actividades de acceso por cuerdas de los técnicos de la empresa.

[O, T, V]

5.1.3 Supervisores

La realización de trabajos operativos de acceso por cuerdas será supervisada directamente por un supervisor de seguridad IRATA Nivel 3 en obra, competente para la tarea prevista. Deberá constar en los procedimientos de la empresa una declaración al respecto. Esto se validará mediante la certificación IRATA vigente en los registros de la empresa, tanto del personal como de los subcontratistas. La formación IRATA se supervisará de acuerdo con el ICOP y el TACS.

[O, T, V]

5.1.4 Instructores y personal de formación

La empresa garantizará la implementación de un programa para el desarrollo profesional continuo de los instructores y capacitadores. La empresa garantizará que las actividades de capacitación y evaluación sean realizadas por personal con las competencias establecidas en el TACS. Esto incluye un conocimiento profundo del TACS, el ICOP, los procedimientos de capacitación de la empresa, las evaluaciones de riesgos específicas de cada tarea, la planificación de rescate y el marco de instructores de IRATA.

[TELEVISOR]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 16 de 22		

5.2 Gestión de equipos

5.2.1 Compras

La empresa deberá establecer un proceso para gestionar la adquisición de herramientas y equipos para las actividades de acceso por cuerdas de la empresa y proporcionar evidencia del origen del equipo de acceso por cuerdas proporcionado al personal.

La selección y adquisición de equipos deberá ser realizada o aprobada por una persona competente con conocimiento suficiente de las especificaciones técnicas requeridas. Al seleccionar equipos, es fundamental evaluar la probabilidad de un uso indebido previsible (es decir, cualquier desviación de las instrucciones del fabricante) y sus consecuencias. Esto deberá documentarse y ponerse a disposición de todos los usuarios de los equipos, incluidos los candidatos y los evaluadores.

[O, T, V]

5.2.2 Inspección y mantenimiento

La empresa deberá establecer e implementar un procedimiento documentado para la inspección y el mantenimiento de los equipos de acceso por cuerdas. Se determinará el tipo y la frecuencia de las inspecciones.

La empresa deberá establecer y documentar los criterios de inspección y los métodos utilizados para garantizar que, entre inspecciones detalladas, el equipo no apto para su uso se retire del servicio.

La empresa garantizará que las inspecciones detalladas e intermedias sean realizadas por una persona competente con acceso a la información pertinente de las inspecciones y mantendrá la trazabilidad del equipo con respecto a los registros de inspección. Como mínimo, se realizarán inspecciones detalladas cada seis meses. Se realizarán inspecciones intermedias entre las inspecciones detalladas programadas, según sea necesario.

[O, T, V]

5.3 Infraestructura

5.3.1 Almacenamiento y cuarentena de herramientas y equipos

La empresa deberá proporcionar un área adecuada y segura para el almacenamiento de equipos de acceso por cuerdas, herramientas y equipos para actividades que puedan afectar la salud y la seguridad de terceros. Esto incluirá una zona de cuarentena controlada para el equipo designado como no apto para su uso o no listo para su uso.

[O, T, V]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 17 de 22		

6 LUGARES DE CAPACITACIÓN

La formación y la evaluación se realizarán en lugares adecuados, con instalaciones y estructuras apropiadas.

El área de capacitación deberá estar controlada para minimizar el riesgo para los participantes. Los miembros instructores de IRATA utilizarán únicamente instalaciones auditadas por IRATA y aprobadas para su uso. Estos requisitos se aplicarán a todos los centros donde se realice un curso de capacitación o evaluación de IRATA.

[TELEVISOR]

6.1 Instalaciones de entrenamiento

El lugar de formación deberá:

- a) contar con instalaciones apropiadas para la impartición de teoría y exámenes en el aula;
- b) contar con una evaluación de riesgos previa a la capacitación, que incluya cualquier material IRATA obligatorio, que deberá ser Completado con precisión y actualizado. Este documento deberá exhibirse en todos los centros de capacitación.
- c) disponer de instalaciones de bienestar adecuadas;
- d) disponer de un área adecuada de formación y evaluación y contar con niveles de iluminación adecuados;
- e) disponer de entornos controlados y no restringir las actividades de formación o evaluación;
- f) Permitir la impartición de cursos, exámenes y evaluaciones lejos de actividades conflictivas, disruptivas o perturbadoras.

[TELEVISOR]

6.1.1 Disposiciones estructurales

El lugar de formación deberá prever:

- a) Un área para ascender o descender en un espacio libre. Se recomienda una altura de trabajo de al menos 7 metros, pero no inferior a 6 metros.
- b) una zona para ascender/descender al menos 6 metros contra una pared o superficie plana;
- c) Exhibición de señalización en estructuras utilizadas para soportar personas, indicando su capacidad de carga y sus capacidades de dirección de carga.

[TELEVISOR]

6.1.2 Áreas de entrenamiento

Habrà una o varias ubicaciones:

- a) realizar ascensos, descensos, pasos y aparejos de anclajes pequeños y grandes y realizar transferencias de cuerda a cuerda aparejados al menos a 3,5 metros por encima del suelo;
- b) que permitan desviaciones para redirigir cuerdas con fines tanto de protección como de posicionamiento, colocadas al menos a 3,5 metros del suelo;
- c) ascender y descender superando obstáculos en mitad de la cuerda utilizando dispositivos de protección de cuerda adecuados.

[TELEVISOR]

6.1.3 Disposiciones de formación

Habrà:

- a) área(s) de entrenamiento con plataforma(s) donde las cuerdas pasan a 90° entre los anclajes y el suelo;
- b) un área o áreas que permitan la escalada artificial utilizando anclajes fijos y móviles a lo largo de una distancia continua de no menos de 5 metros horizontalmente, con un mínimo de 1 obstrucción que requiera la eliminación de puntos de anclaje móviles;
- cd) un área que permite la escalada vertical con ayuda de una distancia continua de no menos de 3 metros; un área donde se puede practicar escalada anticaídas a una distancia no inferior a 5 metros de altura vertical;

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 18 de 22		

- mi) Anclajes adecuados para permitir ejercicios horizontales, diagonales y tridimensionales para aparejos y rescate de nivel 3. Se deberán tener en cuenta las direcciones de carga y las cargas incrementadas.
- F) un área para impartir formación específica sobre el uso de equipos de protección de bordes y cuerdas y los peligros asociados;
- g) una gama de equipos de gestión de bordes y protección de cuerdas disponibles;
- h) Se dispondrá de maniqués de al menos 70 kg para ejercicios de rescate;
- i) Herramientas de apoyo a la capacitación obligatoria proporcionadas por IRATA y aplicadas según las instrucciones. Se conservarán registros de esta capacitación.

[TELEVISOR]

6.1.4 Entrenamiento de rescate

Si se utiliza una "víctima" viva para el entrenamiento y evaluación de rescate, se deberán incluir en la evaluación de riesgos medidas de control que mitiguen los riesgos asociados con la suspensión durante períodos prolongados de tiempo.

[TELEVISOR]

6.1.5 Disposiciones para los exámenes teóricos

Los miembros formadores de IRATA deberán contar con instalaciones adecuadas para realizar exámenes teóricos y los exámenes teóricos deberán ser supervisados por un asesor de IRATA.

Se deberán disponer de las siguientes disposiciones: a) un número adecuado de computadoras dentro de una sala de examen controlada;

b) un navegador web actualizado instalado en cada computadora con los requisitos mínimos para soportar la plataforma de exámenes teóricos en línea;

do) computadoras ubicadas de manera que el evaluador pueda navegar por la sala de examen y los candidatos no puedan ver las pantallas de los demás;

d) Los ordenadores deberán tener:

(i) un teclado y un ratón;

(ii) un tamaño físico mínimo de pantalla (13 pulgadas/33 cm) y resolución (1024 x 768 px);

(iii) una conexión a Internet de banda ancha estable y segura con una velocidad mínima (2Mbps);

mi) Un número adecuado de traductores (si corresponde). En caso de contratar traductores, la declaración de traductor de IRATA deberá completarse antes de la prestación de servicios de traducción a los candidatos y los registros se conservarán durante cuatro años.

[TELEVISOR]

6.2 Anclajes

Se dispondrá de las siguientes disposiciones para anclajes:

a) los anclajes deberán estar protegidos contra el acceso no autorizado;

b) los anclajes deberán cumplir un requisito mínimo de resistencia estática (15 kN);

c) los anclajes, andamios, escaleras y estructuras deberán ser inspeccionados periódicamente;

d) Las cuerdas de trabajo y las cuerdas de respaldo deberán tener sus propios anclajes separados.

[TELEVISOR]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 19 de 22		

6.3 Información para los candidatos

La empresa deberá asegurarse de que los candidatos sean informados con antelación de los requisitos previos para la capacitación y evaluación de IRATA, que deberán incluir:

- a) requisitos de certificación, actualización, recertificación y conversión;
- b) información que respalde los criterios de evaluación, incluidas copias del ICOP y del TACS;
- c) contraindicaciones de aptitud para el acceso por cuerdas;
- d) el Código de Conducta de los Técnicos de IRATA.

[TELEVISOR]

6.4 Disposiciones para los evaluadores

Se deberá implementar un proceso para garantizar que el Evaluador de IRATA reciba información sobre las conclusiones de la evaluación de riesgos del recinto y el plan de rescate antes de iniciar cualquier evaluación de IRATA, y se conservarán los registros pertinentes. El informe deberá reflejar cualquier cambio desde la última auditoría del recinto por parte de IRATA e incluir las cargas de trabajo seguras de las estructuras de entrenamiento y la capacidad de carga direccional de los anclajes y las estructuras de entrenamiento.

[TELEVISOR]

6.5 Planificación de emergencias

6.5.1 Planes de rescate

Se proporcionarán planes de rescate con el equipo de rescate adecuado. Estos se incluirán en cualquier evaluación de riesgos o declaración de método.

[TELEVISOR]

6.5.2 Disposiciones de emergencia

Se pondrán a disposición las siguientes disposiciones:

- a) suministros de primeros auxilios apropiados y adecuados;
- b) evacuación en caso de incendio;
- c) fácil acceso a uno o más teléfonos para contactar con los servicios de emergencia.

[TELEVISOR]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 20 de 22		

7 CONTROL OPERACIONAL

7.1 Supervisión y experiencia

7.1.1 Seguimiento de técnicos

La empresa deberá establecer un proceso y evidencia de la supervisión de los técnicos de acceso por cuerda recién cualificados, a fin de garantizar razonablemente su competencia para desempeñar sus funciones. Cuando sea necesario, se implementarán medidas adicionales para mitigar los riesgos adversos para el técnico o terceros.

[O, T]

7.1.2 Niveles de supervisión

La empresa deberá mantener registros que muestren:

- a) los niveles de supervisión apropiados para sus actividades de acceso por cuerdas;
- b) la relación Instructor/Entrenador por candidato de acuerdo con el TACS.

[O, T, V]

7.1.3 Instrucciones de seguridad

La empresa deberá proporcionar evidencia de que los candidatos o técnicos recibieron diariamente una sesión informativa de seguridad previa al inicio relevante para las actividades.

[O, T, V]

7.2 Uso de equipos de acceso por cuerdas

7.2.1 Suministro de equipos de acceso por cuerdas

La empresa deberá garantizar y proporcionar evidencia de que el equipo de acceso por cuerdas:

- a) se ha evaluado el riesgo y es adecuado para su uso en acceso por cuerdas y para la tarea de trabajo específica; esto debe incluir la consideración del mal uso previsible y la competencia del personal que utiliza dicho equipo;
- b) esté disponible en cantidad suficiente en el punto de uso;
- c) los usuarios reciban una formación adecuada;
- d) tenga disponibles en el punto de uso las instrucciones de uso correspondientes.

[O, T, V]

7.2.2 Logística

La empresa deberá garantizar la organización logística adecuada para el equipo, lo que incluirá la provisión de almacenamiento en el lugar.

[O, T, V]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 21 de 22		

7.3 Controles de procedimiento

7.3.1 Implementación de procedimientos de trabajo

La empresa deberá implementar procedimientos para la realización de trabajos verticales en cuerda. Estos deberán:

- a) ser proporcionales al alcance del trabajo, la escala y la estructura de la empresa;
- b) cubrir la gestión y prestación de la capacitación de IRATA y el mantenimiento de los registros de capacitación, lo que debe demostrarse durante las auditorías de membresía completa y de recertificación;
- c) ser accesible en el punto de uso, junto con toda la información de apoyo requerida.

[O, T, V]

7.3.2 Evaluación de riesgos de la tarea

La empresa deberá implementar un proceso para garantizar que los controles de gestión de riesgos sean específicos de cada tarea, se registren, se revisen periódicamente y se comuniquen de manera efectiva a los trabajadores, aprendices y terceros relevantes.

[O, T, V]

7.4 Investigación de incidentes y no conformidades

La empresa deberá:

- a) Implementar procesos para la investigación de incidentes y la toma de medidas preventivas y correctivas.
acción;
- b) implementar procesos para el control de no conformidades y tomar medidas preventivas y correctivas.
acción;
- do) proporcionar evidencia de que se está siguiendo un proceso de investigación cuando ha ocurrido un accidente, incidente o no conformidad.

[O, T, V]

N.º de documento: QP-300ENG	MEMBRESÍA DE IRATA REQUISITOS	
Fecha de emisión: 01/01/2025		
Número de edición: 003		
Página 22 de 22		

8 DESEMPEÑO DE SEGURIDAD

8.1 Desempeño, evaluación y mejora de la seguridad

8.1.1 Monitoreo

La empresa deberá establecer un proceso para la recopilación de datos sobre:

- a) la retroalimentación de los clientes sobre el desempeño de seguridad en relación con las actividades de acceso por cuerdas de la empresa;
- b) la implementación efectiva de controles de planificación y procedimiento para trabajos de acceso con cuerdas.

[O, T, V]

8.1.2 Auditoría interna

La empresa deberá establecer un proceso para revisar la eficacia del sistema de gestión de acceso por cuerdas, que incluya:

- a) auditoría interna, que cubra todo el alcance de los requisitos de membresía, realizada anualmente como mínimo, o con mayor frecuencia según sea necesario, para confirmar el cumplimiento de los requisitos de membresía de IRATA;

b) la aplicación efectiva de los procedimientos;

c) acciones correctivas y preventivas;

d) su conformidad con los requisitos de IRATA.

[O, T, V]

8.2 Compromiso del liderazgo

8.2.1 Revisión por la dirección

La alta dirección de la empresa realizará una revisión del desempeño en seguridad de sus actividades de acceso por cuerdas y proporcionará evidencia de su realización. Esta revisión se realizará a intervalos planificados e incluirá la implementación y la eficacia de las acciones identificadas.

[O, T, V]

ESTATUTOS DE IRATA

1. NOMBRE Y SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN

La organización es una asociación comercial de miembros llamada Asociación de Comercio de Acceso por Cuerdas Industriales, que opera como una sociedad limitada por garantía denominada IRATA International (IRATA). El sitio web de IRATA es www.irata.org.

2. ESTAS REGLAS, LOS ARTÍCULOS Y LAS POLÍTICAS DE IRATA

Estas reglas se denominan Reglamentos en los Estatutos Sociales (Reglamento). Los Estatutos Sociales constituyen la constitución de IRATA, que puede consultarse en el sitio web de IRATA y en el Registro Mercantil, y pueden ser modificados periódicamente por resolución especial de los socios (Reglamento).

Al solicitar convertirse en miembro, los solicitantes deben leer estos Estatutos, los Artículos y todas las políticas y procedimientos aplicables a los miembros, incluidos, entre otros, el código de ética, los códigos de práctica, las reglas del esquema de capacitación, evaluación y certificación, la política de sanciones estándar y otras políticas que estén disponibles en el sitio web de IRATA (que pueden modificarse, actualizarse o reemplazarse de vez en cuando, o las políticas adicionales que se implementen) (Políticas).

Al ser aceptado como miembro de IRATA, dicho miembro quedará obligado y se adherirá a los Artículos, Reglamentos y Políticas que registrarán su membresía.

El presente Reglamento podrá ser modificado, actualizado o sustituido por decisión de la mayoría simple de los miembros elegibles que emitan su voto.

3. SOLICITUDES DE MEMBRESÍA

- 3.1 Cada solicitante debe completar en su totalidad (en inglés) y enviar el formulario de solicitud IRATA, dando detalles de la categoría de membresía que solicita (como se detalla a continuación), proporcionar información precisa sobre el solicitante (incluidos los datos de contacto) y cumplir con los requisitos específicos Requisitos para la categoría de membresía pertinente y condiciones aplicables a todos los miembros como se establece a continuación.

- 3.2 Las solicitudes serán procesadas por el departamento de membresía. Si la membresía no es... Si se acepta, se notificará al solicitante el motivo por escrito y tendrá derecho a recurso que deberá interponerse de conformidad con el procedimiento de quejas y apelaciones.

- 3.3 Una vez aceptado como miembro, dicha membresía se asigna a una sola entidad legal y no es transferible.

4. TARIFA DE SOLICITUD Y SUSCRIPCIONES

Cada solicitante deberá pagar a IRATA una cuota de solicitud no reembolsable, que incluirá el costo de la auditoría de membresía de prueba y, posteriormente, una suscripción anual. Si un solicitante no cumple con todos los requisitos iniciales, podrán requerirse auditorías adicionales, cuyo costo correrá a cargo del solicitante. Las suscripciones anuales pueden variar según la categoría de membresía. El Comité Ejecutivo las establecerá o modificará periódicamente.

Las tarifas de solicitud y suscripción se mostrarán en el sitio web de IRATA.

5. CATEGORÍAS DE MEMBRESÍA

- 5.1 Membresía de prueba

- (A) Tipos

La membresía a prueba estará abierta a los siguientes:

Adoptado por resolución ordinaria – 21 de febrero de 2020



Operador: organizaciones que realizan operaciones utilizando técnicas de acceso por cuerdas industriales (distintas de la capacitación).

Formador: organizaciones que realizan la formación de personal en todas las técnicas de acceso industrial por cuerdas de acuerdo al esquema IRATA actual.

Estos serán conocidos como: Miembro en Prueba (Operador); Miembro en Prueba (Entrenador).

(B) Requisitos

Los solicitantes deberán someter sus sistemas de gestión de acceso por cuerdas a una auditoría de prueba de IRATA antes de convertirse en miembros en período de prueba. El auditor podrá solicitar visitas a las instalaciones como parte de las auditorías de Operador e Instructor, cuando corresponda. Si existen secciones no verificables en la auditoría de prueba, podría ser necesaria una nueva visita de auditoría.

La finalización satisfactoria de la auditoría de prueba y la posterior aprobación por parte de un panel de auditoría demuestran que el miembro ha cumplido con los requisitos iniciales para ser miembro de IRATA. Durante el período de prueba, el miembro puede participar en las actividades de la asociación y beneficiarse de la información proporcionada, asistir a reuniones y participar en debates de interés mutuo. Al finalizar la auditoría completa, se espera que el miembro presente pruebas verificables de que trabaja de forma segura según los requisitos de IRATA.

La membresía inicial comenzará a partir de la fecha de aprobación de la auditoría de prueba. Se emitirá un número de membresía de IRATA, que deberá utilizarse para confirmar la membresía. Antes de esta fecha, un posible miembro no podrá presentarse como miembro de IRATA en ningún tipo de documentación, sitio web ni comenzar la capacitación de IRATA.

Las organizaciones que deseen solicitar la membresía plena normalmente deberán completar un mínimo de un año como miembro de prueba en el tipo o tipos de membresía plena requeridos.

Los miembros en período de prueba deberán someterse a una auditoría completa de IRATA dentro de los 60 días posteriores al primer aniversario de su nombramiento como miembros en período de prueba. De no hacerlo, se les dará de baja y deberán volver a solicitar la membresía a través del procedimiento de solicitud de membresía de IRATA. Se concederá un plazo de hasta 90 días a partir de la fecha de la auditoría para corregir los incumplimientos. conformidades identificadas en la auditoría.

Cuando el personal de gestión de un miembro en prueba tenga experiencia previa en la gestión exitosa de un miembro pleno de IRATA, entonces el período de prueba de un año puede no ser apropiado y puede reducirse a un período de prueba de no menos de cuatro meses a discreción de IRATA.

(DO) Membresías de tipos múltiples

Se permite ser miembro en período de prueba de más de un tipo (por ejemplo, operador y entrenador) siempre que se cumplan los requisitos de cada tipo.

5.2 Membresía completa (sujeta a una auditoría exitosa)

(A) Tipos

Podrán ser miembros plenos los siguientes:

Miembro operador: organizaciones que realizan operaciones utilizando técnicas de acceso por cuerdas industriales (distintas de la capacitación).

Miembro formador: organizaciones que realizan la formación de personal en técnicas de acceso industrial por cuerdas de acuerdo a los esquemas IRATA actuales.

Estos serán conocidos como: Miembro Pleno (Operador); Miembro Pleno (Entrenador).

(B) Requisitos

El miembro en período de prueba deberá haber cumplido satisfactoriamente los requisitos de una auditoría de membresía completa.

(DO) Membresías de tipos múltiples

Se permite ser miembro pleno de más de un tipo (por ejemplo, operador y entrenador) siempre que se cumplan los requisitos de cada tipo.

(D) Membresía grupal

Las empresas que soliciten membresía como entidad matriz o holding deberán declarar todas las subsidiarias dentro de su grupo que tengan la intención de realizar operaciones de acceso por cuerdas o capacitación en acceso por cuerdas.

Cada entidad subsidiaria que realice operaciones o capacitación en acceso por cuerdas estará sujeta a auditoría previa solicitud y, posteriormente, de acuerdo con la política de auditoría de los miembros. Dichas entidades subsidiarias deberán abonar una cuota de suscripción anual adicional por cada filial, según lo publicado en la lista de precios de IRATA.

5.3 Membresía Asociada (no auditada)

La membresía asociada se puede otorgar a servicios de apoyo de acceso por cuerdas, por ejemplo, fabricantes/proveedores de equipos o proveedores de servicios que no entran en las categorías descritas en los otros tipos de membresía.

La membresía asociada de IRATA se ofrece con un espíritu de colaboración y de interés mutuo. Las solicitudes se evalúan caso por caso y la membresía se otorgará a discreción de IRATA.

IRATA se reserva el derecho de retirar la membresía asociada a su discreción.

6. CONDICIONES APLICABLES A TODOS LOS MIEMBROS

6.1 Los miembros deberán:

- (a) ser una entidad corporativa legal, de modo que pueda ser considerada legalmente responsable de sus actividades corporativas;
- (b) Mantener informado a IRATA sobre cualquier cambio en cuanto a sus datos de contacto, dirección(es), nuevos oficinas/sucursales, propiedad o gestión;
- (do) declaran a IRATA todas sus empresas, sucursales y asociadas nacionales e internacionales que realizar actividades de acceso por cuerdas o relacionadas con el acceso por cuerdas;
- (d) Proporcionar los datos de identidad de su organización y los de cualquier filial que comparta información de la empresa. procedimientos, recursos, centros de formación, gestión o cobertura de seguros. Estas filiales deberán estar incluido en la solicitud de membresía;
- (mi) Limitar la certificación de membresía de IRATA a la empresa y el alcance de la membresía otorgada. IRATA La membresía no es transferible;
- (F) Notificar a IRATA, por escrito, si desean cambiar su nombre comercial, antes de cualquier cambio. siendo implementado;

(gramo) notificar a IRATA, por escrito, si su organización se vende o se fusiona con otra organización. Esto puede resultar en la necesidad de una nueva auditoría dependiendo de si hay o no un cambio significativo. al personal o los procedimientos y la falta de notificación de los cambios anteriores podría resultar en la suspensión o retirada de la membresía;

- (h) pagar cualquier tarifa requerida en libras esterlinas (o en cualquier otra moneda que determine IRATA) en los términos estipulados en la factura;

- (i) Asegurarse de que un representante adecuado de la empresa asista a la Junta General Anual o a una reunión debidamente convocada de su Comité Asesor Regional de IRATA local cada 12 meses, de abril a marzo, para que esté plenamente familiarizado con las actividades, el funcionamiento y los requisitos de IRATA. El incumplimiento estará sujeto a las disposiciones del proceso de Quejas y Apelaciones de IRATA.
- (j) asegurarse de que accedan regularmente al sitio web de IRATA (www.irata.org) para mantenerse actualizados con todas las políticas, avisos, actas, orientaciones y noticias allí contenidas;
- (k) promover los objetivos de IRATA lo mejor que pueda y seguir todas las Políticas y cumplir con estos Estatutos y los Artículos;
- (l) Asegúrese de que todos los técnicos de acceso por cuerdas que realicen operaciones de acceso por cuerdas estén debidamente capacitados. Calificado por IRATA;
- (metro) garantizar que todas las operaciones de acceso por cuerdas estén supervisadas directamente por técnicos de acceso por cuerdas de nivel 3 de IRATA y que todo el personal de acceso por cuerdas tenga calificaciones IRATA vigentes;
- (norte) no realizar operaciones de acceso por cuerdas industriales (trabajos) sin tener una membresía de "Operador" de IRATA (según se define en 5.1, A anterior);
- (o) Presentar los registros de seguridad a IRATA trimestralmente. Si no se presenta un registro dentro de los tres meses posteriores a la fecha límite, se suspenderá la operación.
- (pag) Proporcionar a IRATA información objetiva dentro de los 7 días posteriores a cualquier incidente, si se trata de: lesiones mortales, graves o leves, o un suceso peligroso, incluyendo los casos en que se requirió rescate/recuperación, fallo de cualquier componente del sistema de acceso por cuerdas que soporte la carga, otros cuasi accidentes significativos o un incidente en el que los miembros podrían beneficiarse de la elaboración de un aviso de seguridad. Este informe inicial debe incluir el tipo de situación laboral (p. ej., trabajo en alta mar y limpieza de ventanas) y el tipo de accidente/incidente (p. ej., caída, caída de objetos y explosión).
- (q) proporcionar a IRATA, cuando se le solicite, información adicional sobre un incidente, siempre que el suministro de dicha información no interfiera ni comprometa la investigación por parte de otras agencias legales o de aplicación de la ley;
- (r) Proporcionar a IRATA los detalles del siguiente (personal clave) que se requiere como parte de cualquier membresía:

i. Autoridad Técnica : La Autoridad Técnica designada deberá poseer: amplios conocimientos y experiencia en sistemas de gestión de acceso por cuerdas y estar disponible para demostrarlo en auditorías; capacidad para crear, implementar y controlar un sistema adecuado de gestión de acceso por cuerdas; capacidad para comunicar los requisitos de IRATA a directores, gerentes, supervisores y técnicos de acceso por cuerdas de la empresa; y poseer o poseer actualmente una cualificación IRATA Nivel 3. La Autoridad Técnica deberá ser un empleado de la empresa miembro o del grupo (o solicitante de membresía IRATA).

ii. Elector : la persona dentro de la empresa miembro que recibirá y devolverá las papeletas para todas las elecciones, encuestas y solicitudes de información de IRATA.

iii. Representante de gestión de acceso por cuerdas : el representante de gestión de acceso por cuerdas será responsable de garantizar que quienes controlan los alcances de trabajo de acceso por cuerdas sean competentes y cumplan con los requisitos de IRATA para garantizar que se implementen sistemas de trabajo seguros.

El representante de gestión de acceso por cuerdas deberá haber tenido, o tener actualmente, una calificación IRATA Nivel 1 (si bien una calificación IRATA Nivel 3 no es un requisito, se recomienda enfáticamente) y deberá ser un empleado de la empresa miembro o miembro del grupo (o solicitante de membresía IRATA).



- iv. Instructor/Entrenador principal : la persona designada dentro de la empresa miembro que
Gestiona el programa de formación y recibirá comunicaciones relativas a la formación de IRATA.
El Instructor/Entrenador Principal deberá tener una Calificación IRATA Nivel 3 (aunque una
La cualificación del instructor no es un requisito, pero se recomienda encarecidamente. Este contacto es solo
Requerido para empresas con membresía de capacitación.
- v. Contacto de Finanzas - El contacto del miembro que recibirá facturas y pagos asociados.
correspondencia del Departamento de Cuentas de IRATA.
- vi. Administrador del sitio web : La persona que tendrá acceso a las herramientas del área de miembros en
el sitio web de IRATA (por ejemplo, el "editor de directorio de empresas" y la herramienta "publicar un empleo").
- vii. Contacto de Devoluciones de Seguridad Trimestrales : La persona dentro de la empresa miembro que recibe
todas las comunicaciones y enlaces para facilitar la presentación obligatoria de las declaraciones trimestrales,
Informes de accidentes e incidentes. Esta persona también será responsable de la distribución de
Comunicaciones de seguridad de IRATA dentro de la empresa miembro y mantener un sistema auditable
registro de cómo se hace esto.
- (s) Notificar a IRATA inmediatamente si alguno de los miembros del Personal Clave definidos anteriormente y detallados en el IRATA
El formulario de declaración anual, o formulario de solicitud de membresía, ya no representa al miembro y
Proporcionar detalles de su(s) reemplazo(s). Si un miembro del personal clave designado ya no está empleado por la
miembro de modo que lo deje sin la experiencia de gestión y supervisión considerada
necesario para actividades de acceso por cuerdas seguras, el miembro puede ser suspendido;
- (t) dejar de realizar operaciones de acceso por cuerdas o capacitación en acceso por cuerdas en los casos en que el Técnico
La autoridad o el representante de gestión de acceso por cuerdas ya no están empleados o no pueden
desempeñar sus funciones;
- (u) completar una declaración anual IRATA, antes del 30 de abril de cada año (a menos que se notifique lo contrario)
confirmar el cumplimiento continuo de los requisitos de membresía de IRATA;
- (v) Realizar una auditoría interna del sistema de gestión de acceso por cuerdas, que cubra todos los requisitos de IRATA.
Requisitos de membresía antes del 30 de abril de cada año, o con mayor frecuencia según sea necesario, para confirmar
cumplimiento continuo de los requisitos de membresía de IRATA;
- (w) Poseer o tener licencia para utilizar todos los procedimientos, manuales y documentos que se presentarán para
auditoría a IRATA;
- (x) cooperar plenamente con IRATA en relación con cualquier queja presentada por, contra o que la involucre; y
- (y) Corresponderse con IRATA en idioma inglés en todo momento.

7. AUDITORÍAS

(A) Procedimiento

Se realizará una auditoría de IRATA a cada miembro de pleno derecho cada tres años, aunque las auditorías deben realizarse al menos 90 días antes de la fecha de vencimiento de la certificación de membresía. El costo de las auditorías completas y las reauditorías correrá a cargo del miembro, incluyendo una tarifa administrativa según lo definido en la lista de precios de IRATA. Las reauditorías comenzarán con una autoevaluación por parte del miembro, en la que verificará su documentación y procedimientos con respecto a los requisitos de membresía de IRATA vigentes en el momento de la reauditoría. IRATA también podrá exigir a un miembro que se someta a una auditoría de seguimiento en cualquier momento, cuyo costo total correrá a cargo del miembro.

Se notificará al miembro dicho requisito, con la justificación correspondiente. El incumplimiento de una auditoría de seguimiento podrá dar lugar a la suspensión y posterior baja del miembro.

Todos los lugares en los que se realizan capacitaciones y evaluaciones de IRATA deberán haber aprobado exitosamente una auditoría de lugar de capacitación de IRATA realizada por un auditor de IRATA y deberán mantener el cumplimiento de los requisitos de auditoría de IRATA a partir de entonces.

Adoptado por resolución ordinaria – 21 de febrero de 2020



(B) No conformidad

Las infracciones graves detectadas durante la auditoría resultarán en la suspensión del miembro. Si, transcurridos 180 días, el miembro no presenta pruebas de la acción correctiva para la infracción grave, se le dará de baja de inmediato.

Se deberá demostrar que las no conformidades menores identificadas en la auditoría se corrigieron efectivamente dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la auditoría o antes de la fecha de vencimiento de la certificación de membresía, lo que ocurra primero. El no hacerlo dentro de los 90 días dará como resultado la suspensión del miembro y la terminación de su membresía en la fecha de vencimiento de la certificación o después de 180 días, lo que ocurra primero.

En caso de terminación de la membresía, la empresa miembro despedida deberá solicitar nuevamente su membresía a través del procedimiento de solicitud de membresía de IRATA.

8. LOGOTIPO DE IRATA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

- 8.1 El logotipo de IRATA es una marca registrada. Cada miembro recibe un logotipo único que... Incorpora su número de socio y no puede ser utilizado por personas no socias. Completo, a prueba. y los miembros asociados solo utilizarán el logotipo de IRATA que lleve su número de miembro único, según lo proporcionado por IRATA.
- 8.2 Todos los derechos de propiedad intelectual que surjan de o en conexión con los Estatutos, las Políticas y el sitio web El contenido u otra información suministrada por IRATA será propiedad exclusiva de IRATA.
- 8.3 El logotipo de IRATA no se utilizará en ninguna certificación de ningún tipo, independientemente de la formación recibida. a que se refiere dicho certificado, salvo los emitidos por IRATA.
- 8.4 Los colores, el diseño, la fuente y la relación de aspecto (ancho y alto) del logotipo de IRATA no deberán ser alterado.
- 8.5 El uso del logotipo de IRATA o la referencia a IRATA no transfiere ninguna responsabilidad civil o penal, resultantes de las actividades del miembro o de sus empleados.
- 8.6 El logotipo de IRATA no se podrá utilizar en ninguna forma, por ejemplo, en: el equipo del miembro; productos comerciales; embalajes; materiales que están disponibles para la venta; y artículos proporcionados como muestras gratis o regalos.
- 8.7 En caso de vencimiento de la certificación de membresía, suspensión o terminación de la membresía, la El miembro deberá dejar inmediatamente de usar cualquier material que contenga el logotipo o referencias de IRATA. para mantener la membresía actual de IRATA.

9. SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DE LA MEMBRESÍA

- 9.1 La membresía de IRATA cesará permanentemente:
- (a) De conformidad con la cláusula: 7. AUDITORÍAS (B);
- (b) si un miembro notifica por escrito su intención de retirarse de IRATA; en caso de la liquidación, quiebra o disolución de un miembro, o si un miembro deja de operar;
- (c) si, en la opinión razonable del Comité Ejecutivo, un miembro ha llevado a IRATA a mala fama;
- (d) si un miembro no cumple con estos Estatutos, los Artículos o las Políticas y dicho incumplimiento El incumplimiento, si es subsanable, no se corrige dentro del plazo estipulado por IRATA, y la El Comité Ejecutivo ha votado por mayoría simple a favor de la retirada de la membresía;



(e) si no se ha realizado una auditoría de recertificación vencida hasta 90 días después de la emisión del certificado expiración.

9.2 Un miembro podrá ser suspendido si:

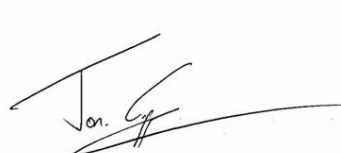
- (a) no cumple o infringe estos Estatutos, los Artículos o cualquier Política;
- (b) un auditor de IRATA ha evidenciado hallazgos de no conformidad y recomienda a IRATA que dicho miembro queda suspendido, sujeto a que dicha recomendación sea confirmada por una auditoría panel convocado por IRATA;

9.3 Se deberá notificar por escrito la suspensión al miembro indicando los motivos de la misma, incluido el tiempo durante el cual permanecerá vigente.

9.4 Ningún miembro (suspendido o dado de baja) quedará exento de cualquier responsabilidad hacia IRATA con respecto a cualquier cuota impaga que venciera antes o venciera después de la fecha de su suspensión o cese de ser miembro (según corresponda), a menos que el Comité Ejecutivo determine lo contrario.

9.5 Aquellos cuya membresía haya sido retirada tendrán derecho a apelar de acuerdo con el procedimiento de quejas y apelaciones.

9.6 La suspensión o remoción previa de la membresía no impedirá que el miembro anterior vuelva a solicitar su membresía posteriormente y, sujeto a la aprobación de conformidad con estos Estatutos, admisión como miembro en cualquier momento posterior.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' followed by a flourish.

N.º de documento: HS-082ENG	Hoja temática n.º 2 Casi accidentes: aprender del fracaso	
Fecha de emisión: 08/04/2022		
Número de edición: 003		
Página 1 de 5		

Hoja temática preparada por © IRATA International (2017)

HOJA TEMÁTICA DE SEGURIDAD Y SALUD N.º 2: CASI ACCIDENTES: APRENDIENDO DEL FRACASO

Una hoja informativa sobre seguridad y salud que busca concientizar sobre los peligros en la industria del acceso por cuerdas. Esta serie puede ser útil como charla informativa.

1 INTRODUCCIÓN

- 1.1 Un fallo humano es tan grave como un fallo mecánico o de aparejo. Existen numerosas causas de caídas de altura derivadas de fallos humanos. Entre ellas se incluyen: mala comunicación, complacencia, exceso de confianza y desconocimiento.
- 1.2 Dentro de la industria del acceso por cuerdas, muchos han tenido "momentos de estupidez"; accidentes casi fatales sin presenciar que podrían haber tenido consecuencias mayores que un aumento del ritmo cardíaco y una repentina comprensión de su propia mortalidad.
- 1.3 Podría haber sido un lazo de pierna olvidado, un mosquetón enganchado a una cola de vaca en lugar de a un punto de anclaje, descensores enhebrados al revés, una mala conexión del mosquetón, etc. Todos estos sucesos se consideran cuasi accidentes.
- 1.4 ¡Es importante informarles a tu empresa! Sin esto, no se convierten en una experiencia de aprendizaje para otros.

APRENDA LECCIONES DE LOS DEMÁS.

¡SIN EMBARGO, SOLO PUEDES HACER ESTO SI LOS DENUNCIAN!

2 ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL...?

- 2.1 Un cuasi accidente no notificado, por ejemplo una pequeña caída desde una altura, puede en algún momento provocar una lesión o una muerte en otro lugar.
- 2.2 Una teoría¹ nos dice que para una gran cantidad de eventos de "Sin daños, casi accidentes" habrá una cantidad menor de "accidentes con daños" y, en última instancia, un evento "grave o incapacitante", por ejemplo, una fatalidad.



N.º de documento: HS-082ENG	Hoja temática n.º 2 Casi accidentes: aprender del fracaso	
Fecha de emisión: 08/04/2022		
Número de edición: 003		
Página 2 de 5		

2.3 Por consiguiente, una forma de ayudar a prevenir los incidentes más graves es reportar los cuasi accidentes. Así, se podría identificar un patrón en los tipos de incidentes, lo que podría conducir a una forma de prevenirlos.

2.4 Nadie quiere reportar un error tonto; ni debería correr un riesgo consciente sin consecuencias para ahorrar tiempo o esfuerzo. Sin embargo, la información sobre cuasi accidentes puede utilizarse para implementar cambios, prevenir accidentes y salvar vidas.

Estudio de caso
Descripción Los técnicos que limpiaban las ventanas no tenían suficiente cuerda para alcanzar el suelo en una caída larga. Pidieron a otros técnicos que reajustaran las cuerdas para alcanzar el suelo mientras esperaban en una posición segura. Utilizando teléfonos móviles para comunicarse, esperaron hasta que los técnicos de aparejo terminaron de mover las cuerdas y dieron el visto bueno para continuar.
Causas Aparejo inadecuado, ya que los cabos podrían haberse aparejado para llegar al suelo, eliminando así la necesidad de reaparejarlos durante las operaciones. Hubo un error de criterio al no comprobar que los cabos llegaran al suelo antes de comenzar el trabajo.

3 POR QUÉ LAS COSAS PUEDEN SALIR MAL...

3.1 Las cosas pueden salir mal por muchas razones:

- ☐ Puede haber un lapsus de juicio.
- ☐ Alguien puede decidir tomar un atajo.
- ☐ Es posible que no se informe de un cuasi accidente.
- ☐ Puede haber una mala supervisión.
- ☐ Un técnico puede carecer de experiencia o conocimientos.
- ☐ Alguien puede estar demasiado confiado.
- ☐ La comunicación puede ser deficiente.
- ☐ Puede haber una falsa sensación de seguridad.
- ☐ Los procedimientos pueden ser ineficaces o ineficientes.
- ☐ Puede que exista una "cultura de la culpa".

4 QUÉ PUEDES HACER Y CÓMO PUEDES HACERLO...

4.1 Siempre deberás:

- ☐ Tómate el tiempo para evaluar lo que sucede. Es menos probable que cometas errores de juicio cuando las tareas se analizan adecuadamente.
- ☐ Dedica el tiempo necesario a completar las tareas. No fomentes las prisas.
- ☐ Fomenta la denuncia de cuasi accidentes (si es necesario, la denuncia puede ser anónima). Se puede aprender de los fracasos.

N.º de documento: HS-082ENG	Hoja temática n.º 2 Casi accidentes: aprender del fracaso	
Fecha de emisión: 08/04/2022		
Número de edición: 003		
Página 3 de 5		

- Asegúrese de que haya una buena supervisión. Debe haber un número suficiente de gerentes y/o supervisores.
- Utilice a las personas adecuadas para la tarea. Proteja y enseñe a quienes no tienen experiencia.
- Asegúrese de que los técnicos sean conscientes de los riesgos y la posible gravedad de un incidente. La formación y la información son vitales.
- Asegúrese de que la comunicación sea adecuada y suficiente. Evalúe cada tarea por separado y pregúntese: "¿Qué ha cambiado hoy?".
- Asegúrese de que los procedimientos se revisen constantemente. Los métodos de trabajo evolucionan y mejoran; utilice los métodos más eficientes y eficaces disponibles.
- Fomente una cultura de no culpar a nadie. Siempre que sea posible, asegúrese de que los técnicos aprendan de sus errores (en lugar de ser castigados por ellos).

5 CONSIDERACIONES ADICIONALES...

5.1 Incentive a los técnicos a informar y analizar los cuasi accidentes y las experiencias que hayan tenido. encontrado o escuchado acerca de.

5.2 Utilice charlas informales o sesiones informativas de evaluación de tareas. Varíe los temas y fomente la participación de todos los involucrados.

5.3 En muchos casos, discutir estas 'hojas de temas' será una buena ayuda para recordar que ayudará a prevenir incidentes.

6 ACCIÓN

6.1 Revise los procedimientos de su sistema de gestión para "cuasi accidentes".

7 REFERENCIAS

7.1 Puede encontrar más información en:

(a) Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas (tercera edición, septiembre de 2008). 2016)2 :

- Parte 1, 1.4.2.2, Formación y competencia
- Parte 1, 1.4.2.3, Gestión y supervisión
- Parte 2, 2.2.6, Procedimientos y personal que debe estar disponible antes de comenzar el trabajo
- Parte 2, 2.2.6.2, Personal
- Parte 2, 2.3, Selección de técnicos de acceso por cuerdas
- Parte 2, 2.3.2, Experiencia, actitud y aptitud
- Parte 2, 2.4, Competencia

7.2 Para obtener una lista de las comunicaciones de seguridad actuales (y pasadas) de IRATA, consulte www.irata.org

N.º de documento: HS-082ENG	Hoja temática n.º 2 Casi accidentes: aprender del fracaso	
Fecha de emisión: 08/04/2022		
Número de edición: 003		
Página 4 de 5		

8 FORMULARIO DE REGISTRO

8.1 Se adjunta un ejemplo de Hoja de temas de seguridad y salud: Formulario de registro.

8.2 Los miembros podrán tener sus propios procedimientos para grabar reuniones informativas para técnicos y otros.

9 LECTURAS ADICIONALES

9.1 Reducción de errores e influencia en el comportamiento, HSG48 (HSE)³

9.2 Informes de cuasi accidentes (HSE)⁴

9.3 Factores humanos: Enfoques de seguridad conductual: una introducción (HSE)⁵

³ www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg48.pdf

⁴ <https://www.hse.gov.uk/pubns/near-miss-book.htm>

⁵ www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/behaviouralintro.htm

N.º de documento: HS-082ENG	Hoja temática n.º 2 Casi accidentes: aprender del fracaso	
Fecha de emisión: 08/04/2022		
Número de edición: 003		
Página 5 de 5		

HOJA DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE IRATA – FORMULARIO DE REGISTRO					
Sitio:					
Fecha:					
Tema(s) de discusión:		Hoja temática n.º 2: Casi accidentes: aprender del fracaso			
Motivo de la charla:					
Hora de inicio:				Hora de finalización:	
Atendido por Por favor firme para verificar que ha comprendido la información.					
Nombre impreso:		Firma:			
Continuar al dorso (donde sea necesario)					
Asuntos planteados por los empleados:		Medidas adoptadas como resultado:			
Continuar al dorso (donde sea necesario)					
Líder de la sesión informativa					
Confirmando haber realizado esta sesión informativa y haber preguntado a los asistentes sobre el tema discutido.					
Nombre impreso:		Firma:		Fecha:	
Comentarios:					

N.º de documento: HS-085ENG	Hoja temática n.º 5 Aparejo seguro de equipos de acceso por cuerdas	
Fecha de emisión: 08/04/2022		
Número de edición: 003		
Página 1 de 5		

Hoja temática preparada por © IRATA International (2017)

HOJA TEMÁTICA DE SEGURIDAD Y SALUD N.º 5:

APAREJO SEGURO DE EQUIPOS DE ACCESO POR CUERDAS

Una 'hoja temática' sobre seguridad y salud destinada a generar conciencia sobre los peligros en la industria del acceso por cuerdas. La serie puede ser útil como charla de caja de herramientas.

1 INTRODUCCIÓN

- 1.1 Un aparejo seguro se logra cuando todos los componentes de un sistema aparejado se han planificado, implementado y verificado antes de que un técnico se conecte y cargue su sistema de acceso por cuerdas.
- 1.2 La consideración principal para un aparejo seguro es garantizar que el sistema aparejado por el técnico brinde protección completa mientras está suspendido.

2 ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL...?

- 2.1 Un sistema montado que no sea seguro puede provocar fallas en el equipo y la cuerda; casi un accidente; y lesiones (desde leves hasta fatales).
- 2.2 El tipo de lesión suele ser un traumatismo por impacto, ya sea por impacto contra el suelo o contra una estructura; o impacto lateral por un golpe incontrolado.

Estudios de caso
Las cuerdas de un técnico se rompieron cuando un ascensor se activó accidentalmente a pesar de los aislamientos instalados. El técnico logró llegar a una viga para apoyarse antes de que sus cuerdas se desgarraran. fallido.
En dos incidentes separados, se fundieron cuerdas de (a) tuberías existentes (que se creían frías) y (b) equipos de iluminación introducidos. En el primer caso, un supervisor de Nivel 3 observó que las cuerdas se fundían contra la tubería y evitó que fallaran pidiéndole al técnico que se alejara de la fuente de calor. En el segundo, una lámpara halógena entró en contacto con las cuerdas durante suficiente tiempo como para que se fundieran. Las cuerdas no se estaban utilizando en ese momento.
Un técnico se cayó repentinamente mientras cargaba sus cuerdas en un punto intermedio. Se concluyó que las cuerdas se habían enganchado en un punto invisible y se soltaron cuando el técnico las lastró. Los anclajes se cargaron, deteniendo su caída justo antes del impacto.
Se produjo una falla catastrófica de las cuerdas cuando éstas fueron colocadas sobre un borde desprotegido.

3 POR QUÉ LAS COSAS PUEDEN SALIR MAL...

- 3.1 El aparejo de un conjunto de cuerdas es nuestra especialidad. Existe la posibilidad de pasar por alto los aspectos básicos del aparejo, incluidas las comprobaciones previas, sobre todo si la tarea presenta riesgos evidentes, por ejemplo, el montaje y desmontaje de estructuras de acero, trabajos eléctricos o soldadura de cuerdas.

N.º de documento: HS-085ENG	Hoja temática n.º 5 Aparejo seguro de equipos de acceso por cuerdas	
Fecha de emisión: 08/04/2022		
Número de edición: 003		
Página 2 de 5		

3.2 En muchos casos prácticos se presentan deficiencias de procedimiento (véanse ejemplos anteriores). Con frecuencia, las medidas de control propuestas por los técnicos (como se indica en los informes de incidentes posteriores) eran sencillas y podrían haberse implementado antes de instalar las cuerdas.

3.3 Las preguntas que se podrían plantear incluyen:

- ¿Es el nivel de aislamiento adecuado, considerando las posibles consecuencias?
- ¿Todos los miembros del equipo han sido integrados al área y han contribuido al proceso de identificación de peligros?
- ¿Han revisado otros técnicos el aparejo y el equipo auxiliar del Nivel 3?
 - o ¿Sería adecuada una medida de control secundaria para confirmar que se puede acceder mediante cuerdas? ¿comenzar?
- ¿Se ha establecido una ruta segura para las cuerdas al planificar el descenso?
 - o ¿Se ha priorizado como peligro la difícil comunicación entre el personal de aparejo y los técnicos?
- ¿Todos los miembros del equipo están de acuerdo con el plan de aparejo?
 - o ¿Se ha identificado algún posible movimiento lateral en la interfaz cuerda/borde durante la instalación del aparejo?
 - o ¿Se ha implementado la jerarquía de protección de bordes?

4 LO QUE PUEDES HACER...

4.1 La protección de su sistema de aparejo es fundamental. Todos los riesgos de aparejo deben abordarse adecuadamente:

- Consulte con los miembros del equipo sobre las opciones de aparejo.
- Busque conocimiento local sobre el medio ambiente, la infraestructura y la maquinaria.
- Utilice expertos en la materia para identificar peligros específicos asociados con cualquier trabajo que pueda afectar su sistema de aparejo, por ejemplo, soldadura, granallado, etc.

4.2 Una vez identificados los peligros, considere las consecuencias. Si es necesario, deténgase y consulte a su supervisor o gerente. Actualice el plan de aparejos, si es necesario.

4.3 Aplique todos los controles adecuados para reducir el riesgo. Planifique e instale el sistema de aparejo con su equipo.

4.4 Implementar medidas de control físico y procedimental:

- (a) Si el movimiento de la planta representa un peligro, aplique un nivel de aislamiento adecuado a la gravedad de la consecuencia. Desactive la energía y bloquee la planta si es necesario. Aplique protocolos que requieran varios niveles de confirmación antes de operar la planta, por ejemplo, una comunicación clara y sin obstáculos, combinada con confirmación visual. Si la consecuencia es grave, no se conforme con controles de bajo nivel, como barricadas.
- (b) Emplear controles físicos:
- o Ate las cuerdas al nivel del suelo.
NOTA: Esto puede introducir nuevos riesgos o forzar un cambio en el plan de rescate, así que revíselo siempre.
 - o Cuerdas de bolsa justo debajo del técnico.
 - o Desvíe la(s) cuerda(s) de los peligros.
- (c) Haga que otro miembro del equipo revise su aparejo. Si ese miembro es de Nivel 1, explique el sistema. Esto suele servir como recordatorio para que revise su propio aparejo. Si el área de aparejo es remota o aislada, por ejemplo, a través de una malla de rejilla o una escotilla, o si hay un gran número de tareas necesarias para completar la configuración, prepare una lista de verificación con su equipo

N.º de documento: HS-085ENG	Hoja temática n.º 5 Aparejo seguro de equipos de acceso por cuerdas	
Fecha de emisión: 08/04/2022		
Número de edición: 003		
Página 3 de 5		

y marcar manualmente las tareas como completadas. Considere si la comunicación por radio dedicada podría ser adecuada para el aparejo remoto para confirmar que la configuración y otras tareas se han completado.

(d) Emplear controles físicos:

- o Aísle el aparejo remoto de terceros.
- o Sustituya los equipos auxiliares potencialmente peligrosos por equipos menos peligrosos. En el caso de lámparas halógenas, sustitúyelas por lámparas LED.
- o Asegúrese de que haya una protección adecuada en los bordes y/o cuerdas, especialmente en el caso en que el aparejo no esté a la vista o no esté supervisado durante los trabajos.

(e) Siempre considere las obstrucciones y restricciones que afecten la visibilidad directa como de alto riesgo. Consulte a su equipo para encontrar soluciones. Aplique la jerarquía de controles.

- o ¿Es posible utilizar cuerdas para reducir o eliminar los "puntos ciegos"?
NOTA: Recuerde que cambiar un plan de aparejo puede introducir nuevos riesgos, por lo que siempre revíselo.
- o Coloque a un miembro del equipo en una ubicación alternativa para supervisar visualmente el despliegue de las cuerdas y la tarea posterior.
- o Desarrollar un protocolo que comprenda estrategias de comunicación visual, verbal y táctil.
NOTA: Esto debe registrarse y ser comprendido por todos. El protocolo debe ensayarse antes de comenzar el trabajo. La revisión y prueba del protocolo deben ser continuas y el trabajo debe detenerse si se incumple.
inadecuado.

(f) Elija sus opciones de aparejo con cuidado

- o Siempre que sea posible, elimine la necesidad de que las cuerdas pasen por un borde.
- o Al descender por un borde, considere cuidadosamente la selección del borde y/o la cuerda protección.

NOTA: Los factores que contribuyen al nivel de protección incluyen el ángulo en el que las cuerdas pasan por un borde; la distancia desde los anclajes; y cualquier movimiento lateral requerido por el técnico. Si el movimiento lateral no es planificado, verifique la idoneidad del aparejo antes de... proceder.

(g) Sea crítico con los bordes y obstrucciones:

- o Verifique el material del que están hechos y su construcción.
- o Compruebe su estado y idoneidad para soportar tus cuerdas.

5 CÓMO PUEDES HACERLO...

5.1 Considere las siguientes recomendaciones:

- Asegúrese de que los miembros del equipo contribuyan y comprendan el sistema de aparejo.
- Busque la orientación de otros técnicos experimentados y de aquellos con conocimientos o tareas locales. conocimiento.
- Utilice documentos de referencia¹ para obtener orientación sobre técnicas de aparejo y posibles peligros relacionados.
- No subestime ni minimice las consecuencias de un peligro determinado.
- Aplicar la jerarquía de controles al proteger cuerdas.
- Trabajar según un plan de aparejo aprobado.
- Busque la aprobación de terceros, cuando y si es necesario.
- Asegúrese de que los controles físicos sean adecuados para proteger sus cuerdas.

N.º de documento: HS-085ENG	Hoja temática n.º 5 Aparejo seguro de equipos de acceso por cuerdas	
Fecha de emisión: 08/04/2022		
Número de edición: 003		
Página 4 de 5		

6 ACCIÓN

6.1 Revise los procedimientos de su sistema de gestión para "aparejo seguro".

7 REFERENCIAS

7.1 Puede encontrar más información en:

- (a) Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas (tercera edición, septiembre de 2008).
2016)2:
 - o Parte 2, 2.11.2, El sistema de anclaje (anclajes y líneas de anclaje)
 - o Parte 2, 2.11.3.1, Aparejo y desarpeo
- (b) Esquema de capacitación, evaluación y certificación (TACS) para personal que trabaja con métodos de acceso industrial por cuerdas (v005, 20/05/2021)3 6.4, Aparejo
 - o
 - o 6.5, Aparejos para rescate y transporte

7.2 Para obtener una lista de las 'comunicaciones de seguridad' actuales (y pasadas) de IRATA, consulte www.irata.org

8 FORMULARIO DE REGISTRO

9.1 A continuación se presenta un ejemplo de Hoja de Temas de Seguridad y Salud: Formulario de Registro . Los miembros pueden tener sus propios procedimientos para registrar las sesiones informativas para técnicos y otros.

9 LECTURAS ADICIONALES

Políticas y procedimientos de la empresa
Instrucciones de uso del fabricante
Manual internacional de aparejos y elevación, NSL4

- 2 www.irata.org/descargas/2055
- 3 www.irata.org/descargas/2059
- 4 <https://ascoworld.com/servicios/manuales-de-medios-y-productos-de-seguridad>

N.º de documento: HS-085ENG	Hoja temática n.º 5 Aparejo seguro de equipos de acceso por cuerdas	
Fecha de emisión: 08/04/2022		
Número de edición: 003		
Página 5 de 5		

HOJA DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE IRATA – FORMULARIO DE REGISTRO			
Sitio:			
Fecha:			
Tema(s) de discusión:		Hoja temática n.º 5: Aparejo seguro de equipos de acceso por cuerdas	
Motivo de la charla:			
Hora de inicio:		Hora de finalización:	
Atendido por Por favor firme para verificar que ha comprendido la información.			
Nombre impreso:		Firma:	
Continuar al dorso (donde sea necesario)			
Asuntos planteados por los empleados:		Medidas adoptadas como resultado:	
Continuar al dorso (donde sea necesario)			
Líder de la sesión informativa			
Confirmando haber realizado esta sesión informativa y haber preguntado a los asistentes sobre el tema discutido.			
Nombre impreso:		Firma:	Fecha:
Comentarios:			

N.º de documento: HS-090ENG	Hoja temática n.º 10 Políticas, procedimientos y permisos	
Fecha de emisión: 24/04/19		
Número de edición: 002		
Página 1 de 5		

Hoja temática preparada por © IRATA International (2017)

HOJA TEMÁTICA DE SEGURIDAD Y SALUD N.º 10: POLÍTICA, PROCEDIMIENTOS Y PERMISO DE TRABAJO

Una 'hoja temática' sobre seguridad y salud destinada a generar conciencia sobre los peligros en la industria del acceso por cuerdas.
La serie puede ser útil como charla de caja de herramientas.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Las siguientes definiciones son útiles:

1.2 Política

- o Declaraciones claras y sencillas de cómo su organización pretende llevar a cabo sus actividades.
Proporcionar un conjunto de principios para ayudar en la toma de decisiones.

1.3 Procedimientos

- o Cómo se pondrá en práctica cada política en su organización.

1.4 Cada procedimiento deberá detallar:

- ¿Quién hará qué?
- qué pasos deben seguir;
- cuándo deben realizarse (plazos); y
- qué documentación utilizar (esto puede incluir formularios, listas de verificación, diagramas de flujo, etc.).

1.5 Los procedimientos son una forma documentada de hacer algo. Las empresas deben establecer sus propios procedimientos, de acuerdo con el ICOP y el TACS, y que sean adecuados al alcance del trabajo.

1.6 Al realizar cualquier trabajo, debe estar familiarizado con la(s) evaluación(es) de riesgos y la(s) declaración(es) de método. No se desvíe de ellas sin una buena razón. En caso de duda, detenga el trabajo e informe a su supervisor. El trabajo, así como la evaluación de riesgos, la declaración de método y los procedimientos, podrían necesitar ser revisados y modificados antes de reanudarlo.

1.7 Si se desvía o ignora las instrucciones y lo descubren, o si algo sale mal, podría tener poca protección. Dicho esto, debe plantear cualquier inquietud de inmediato en lugar de seguir las instrucciones ciegamente.

1.8 Permiso de trabajo

- o Un sistema para garantizar que las personas autorizadas y competentes hayan pensado en riesgos previsibles y que dichos riesgos se eviten mediante la adopción de precauciones adecuadas. No es ¡Simplemente permiso para realizar un trabajo peligroso!

1.9 Un sistema de permiso de trabajo generalmente está asociado con una tarea y/o entorno peligroso que necesita gestionarse adecuadamente, por ejemplo, trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, etc. Se identificarán puntos de retención y se emitirá un permiso antes de iniciar las obras. El proceso requerirá que ciertas personas confirmen que se han identificado e implementado las medidas de control identificadas.

N.º de documento: HS-090ENG	Hoja temática n.º 10 Políticas, procedimientos y permisos	
Fecha de emisión: 24/04/19		
Número de edición: 002		
Página 2 de 5		

Ejemplo

Un subcontratista necesita acceder a un tejado para realizar trabajos en altura. El contratista principal opera con un sistema de permisos de trabajo.

Antes de emitir un permiso, el contratista principal se asegura de que exista una evaluación de riesgos y una declaración de método, y de que existan todos los controles necesarios para que el trabajo se lleve a cabo de forma segura (por ejemplo, trabajadores capacitados, barreras, equipo de protección personal, etc.). Solo entonces permitirán el acceso al techo a través de una sala de plantas cerrada con llave.

Una vez finalizado el trabajo, el permiso se cierra (se 'firma') por todos los involucrados, lo que indica que se han realizado controles para garantizar que el área de trabajo es segura y está protegida.

2 ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL...?

2.1 Considere los siguientes escenarios. Quizás pueda pensar en otros ejemplos, según su experiencia propia?

Escenario: Procedimientos

Un técnico de acceso por cuerdas, al realizar una tarea, se desvió del procedimiento acordado, pues creía que sería más rápido y sencillo. Se produjo un accidente y se rompió un equipo costoso. Si bien la rotura del equipo fue accidental, debido a que el técnico se desvió del procedimiento, se le consideró responsable de la rotura y, posteriormente, se le impuso una sanción.

Los procedimientos no sólo se establecen por motivos de seguridad.

Escenario: Permiso para trabajar

Existía un sistema de permiso de trabajo para acceder a un techo y poder realizar trabajos en altura. Cuando llegaron los técnicos se "inscribieron" en el sistema y les dieron acceso al techo. Al finalizar la tarea, el cliente cerró el permiso. Una de las condiciones para cerrarlo fue que el acceso a la sala de máquinas fuera cerrado con llave para evitar accesos no autorizados. Más tarde esa semana, un trabajador accedió al techo, que no estaba cerrado con llave, y sufrió lesiones graves al caerse.

La responsabilidad recaía sobre el cliente, ya que no se había aplicado la medida de control requerida.

Los permisos para trabajar no sólo sirven para garantizar la seguridad, sino que también constituyen una prueba de responsabilidad.

¿Qué puede salir mal?

¿Qué ejemplos se te ocurren?

N.º de documento: HS-090ENG	Hoja temática n.º 10 Políticas, procedimientos y permisos	
Fecha de emisión: 24/04/19		
Número de edición: 002		
Página 3 de 5		

3 POR QUÉ LAS COSAS PUEDEN SALIR MAL Y CÓMO EVITARLO...

3.1 Las cosas pueden salir mal por varias razones. Asegúrese de implementar medidas para prevenirlas.
fracaso. Se dan algunos ejemplos:

3.2 Procedimientos

- Desviación de los procedimientos
 - Revisar los procedimientos para garantizar que sean correctos, actualizados, efectivos e identificar la formación y supervisión correctas

3.3 Permiso de trabajo

- No utilizado
 - Al evaluar una tarea, observe las medidas de control requeridas e identifique si
 - Un sistema de permisos de trabajo ayudaría a garantizar su implementación.
 - Dejar claro al personal y a los subcontratistas exactamente qué tareas requieren la finalización de un proyecto.
 - Permiso. No siempre se requiere un permiso.
- No completado
 - Ya sea que emita un permiso o trabaje bajo él, debe asegurarse de que se haya
 - Completado correctamente. Siga las medidas de control identificadas. Cierre el permiso.
 - según sea necesario; y asegúrese de que haya personas disponibles para hacerlo. Intente mantener
 - Simplificando las cosas. Si todo el proceso es laborioso y lento, es más
 - Probablemente será ignorado.

No cumplir con los requisitos de procedimientos y permisos de trabajo puede ocasionar accidentes, lesiones o muertes.

También puede dar lugar a procedimientos disciplinarios o a la pérdida de puestos de trabajo sin que necesariamente haya ocurrido un accidente.

4 ACCIÓN

4.1 Revise su sistema de gestión, en particular la necesidad de implementar un permiso de trabajo.

5 REFERENCIAS

5.1 Puede encontrar más información en:

- (a) Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas (tercera edición, septiembre de 2008).
2016)¹ :
- Parte 1, 1.4.2.6 Zonas de exclusión
 - Parte 2, 2.2.6, Procedimientos y personal que debe estar disponible antes de comenzar el trabajo
 - Parte 2, 2.11.7, Verificación previa al trabajo (y, específicamente, 2.11.7.1, Permiso de trabajo)
 - Parte 2, 2.11.8, Zonas de exclusión
 - Parte 2, 2.11.14, Terminación del trabajo

N.º de documento: HS-090ENG	Hoja temática n.º 10 Políticas, procedimientos y permisos	
Fecha de emisión: 24/04/19		
Número de edición: 002		
Página 4 de 5		

5.2 Para obtener una lista de las 'comunicaciones de seguridad' actuales (y pasadas) de IRATA, consulte www.irata.org

6 FORMULARIO DE REGISTRO

6.1 A continuación se presenta un ejemplo de Hoja de Temas de Seguridad y Salud: Formulario de Registro. Los miembros pueden tener sus propios procedimientos para registrar las sesiones informativas para técnicos y otros.

7 LECTURAS ADICIONALES

Orientación sobre sistemas de permisos de trabajo, una guía para las industrias petroleras, químicas y afines (HSE, HSG250)²

Sistemas de permisos de trabajo (HSE)³

² www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg250.pdf
³ www.hse.gov.uk/comah/sragtech/techmeaspermit.htm

N.º de documento: HS-090ENG	Hoja temática n.º 10 Políticas, procedimientos y permisos	
Fecha de emisión: 24/04/19		
Número de edición: 002		
Página 5 de 5		

HOJA DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE IRATA – FORMULARIO DE REGISTRO			
Sitio:			
Fecha:			
Tema(s) de discusión:		Hoja temática n.º 10: Política, procedimientos y permisos de trabajo	
Motivo de la charla:			
Hora de inicio:		Hora de finalización:	
Atendido por Por favor firme para verificar que ha comprendido la información.			
Nombre impreso:		Firma:	
Continuar al dorso (donde sea necesario)			
Asuntos planteados por los empleados:		Medidas adoptadas como resultado:	
Continuar al dorso (donde sea necesario)			
Líder de la sesión informativa Confirmando haber realizado esta sesión informativa y haber preguntado a los asistentes sobre el tema discutido.			
Nombre impreso:		Firma:	
Comentarios:			

N.º de documento: HS-246ENG	Hoja temática n.º 17 Aislamientos	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 1 de 6		

Hoja temática preparada por © IRATA International (2018)

HOJA TEMÁTICA DE SEGURIDAD Y SALUD N.º 17: AISLAMIENTOS

Una 'hoja temática' sobre seguridad y salud destinada a generar conciencia sobre los peligros en la industria del acceso por cuerdas.

La serie puede ser útil como charla de caja de herramientas.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Las refinерías de petróleo, las instalaciones de producción de petróleo y gas, y las plantas de procesamiento químico se caracterizan típicamente por largas longitudes de tuberías y conductos soldados continuamente que conectan los recipientes de proceso, las plantas y las instalaciones. El contenido suele ser sustancias peligrosas, que pueden ser inflamables o tóxicas, y que suelen estar a altas temperaturas o presiones. Estos se conocen como «riesgos de contención» (y, en ocasiones, como «energía almacenada»).

1.2 Estas instalaciones de producción y plantas de proceso, así como otros edificios e instalaciones, también pueden incluir «riesgos de lesiones personales» y «riesgos de aislamiento no relacionados con el proceso»:

- Equipos mecánicos;
- Equipos eléctricos (incluidos sistemas de control de procesos);
- Atmósferas peligrosas en espacios confinados;
- Peligros especiales, por ejemplo, fuentes radiactivas y electricidad estática.

1.3 Otras industrias también dependen del aislamiento, por ejemplo, los ferrocarriles, las energías renovables, la generación de energía y distribución, etc., antes de que puedan comenzar los trabajos de acceso por cuerdas.

2 ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL...?

2.1 Cualquier actividad intrusiva puede permitir el escape de sustancias peligrosas. La implementación de prácticas de aislamiento adecuadas es fundamental para evitar la pérdida de contención.

2.2 Además, cualquier movimiento involuntario de maquinaria o liberación repentina de energía potencial, ya sea mecánica, eléctrica o de presión, constituye un peligro para los trabajadores. Se requiere aislamiento de las fuentes de energía.

Estudios de caso
Mientras trabajaba en altura, un técnico de acceso por cuerdas murió cuando una de sus patas de su cuerda de absorción de energía de dos patas fue cortada por un elevador de pasajeros que no había sido aislado. Fuente: Informe de incidentes graves n.º 1 de IRATA, Caída desde una altura
Durante las actividades de inspección de la torre de perforación mientras se utilizaba el acceso por cuerdas, ambas cuerdas de un miembro del equipo fueron destruidas, debido a la activación accidental del elevador de la torre de perforación (casi accidente). Fuente: Boletín de Seguridad IRATA No. 37

3 POR QUÉ LAS COSAS PUEDEN SALIR MAL...

3.1 Las razones por las que las cosas pueden salir mal incluyen:

N.º de documento: HS-246ENG	Hoja temática n.º 17 Aislamientos	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 2 de 6		

- a) Procedimientos deficientes, o falta de procedimientos, que describan un sistema de trabajo seguro (incluido un permiso para trabajar);
- (b) Diseño y mantenimiento deficientes;
- (c) Factores humanos;
- (d) Falta de claridad sobre las funciones y responsabilidades;
- e) Falta de formación y competencia (incluida la falta de reconocimiento del riesgo y/o de las consecuencias); y
- (f) Seguimiento, auditoría y revisión deficientes.

3.2 La liberación de sustancias peligrosas debido a un aislamiento inadecuado del proceso puede provocar:

- (a) Efectos locales inmediatos para las personas (muerte o lesiones) y para el medio ambiente.
NOTA: Los efectos a largo plazo para las personas y el medio ambiente pueden ser igualmente graves.
- (b) Escalada del lanzamiento inicial, que causa daños más amplios a la planta y otros sistemas, por ejemplo daños que resultan en futuras liberaciones de contenido.

3.3 Los posibles peligros no relacionados con el proceso incluyen:

- (a) Eléctrico (por ejemplo, cables activos y equipos eléctricos);
- (b) Mecánicos (por ejemplo, grúas, ascensores, raíles, carretillas elevadoras, maquinaria, estanterías, etc.);
- (c) Proceso/tuberías (por ejemplo, tuberías calientes, ventilación, liberaciones de presión, operaciones de válvulas) (parada de emergencia), liberaciones de gas/vapor, etc.);
- (d) Sistemas de seguridad (por ejemplo, diluvio, escapes (de reserva de emergencia), sirenas (ruido repentino), bengalas, etc.);
- (e) Ubicación (por ejemplo, rocas, clima, etc.);
- (F) Intrusiones de terceros (por ejemplo, vehículos, escaladores de rocas, residentes, intrusión, soldadores arriba, etc.).

4 LO QUE PUEDES HACER...

4.1 Los principios básicos de la gestión de riesgos son:

- (i) Evite el peligro siempre que sea posible;
- (ii) Realizar una evaluación de riesgos para evaluar los riesgos que no se pueden evitar;
- (iii) Adoptar medidas para reducir los riesgos a niveles "tan bajos como sea razonablemente posible" (ALARP); y
- (iv) Reducir los riesgos en la fuente, siempre que sea posible.

4.2 Es importante seguir cualquier evaluación de riesgos, permiso de trabajo y declaración de método de trabajo seguro.

5 CÓMO PUEDES HACERLO...

5.1 Peligros asociados a la maquinaria mecánica

5.1.1 Usted debe (si está debidamente calificado):

- (a) Aísle la maquinaria hidráulica, neumática y de proceso cerrando las válvulas de aislamiento correspondientes. Evite cualquier movimiento de la maquinaria desconectando las tuberías de suministro y retorno del fluido de potencia, o bien, adoptando medidas de seguridad.
- (b) Aísle la maquinaria accionada por motor cortando el suministro de combustible y aislando todos los sistemas de arranque. En el caso de maquinaria eléctrica, corte la alimentación del motor y asegúrese de que el equipo esté desconectado y separado de toda fuente de energía eléctrica.

N.º de documento: HS-246ENG	Hoja temática n.º 17 Aislamientos	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 3 de 6		

5.1.2 Cualquier energía mecánica, eléctrica o de presión residual que pueda quedar atrapada dentro de cualquier parte de

El mecanismo de la maquinaria debe liberarse de forma segura:

Mecánico

- Es necesario reducir la velocidad de los elementos giratorios y liberar los resortes.

Eléctrico

- Los condensadores deben descargarse y las baterías deben desconectarse y/o retirarse.

Hidráulico

- Los acumuladores y las tuberías presurizadas deberán despresurizarse.

Neumático

- El sistema debe estar despresurizado. Si las válvulas pudieran operarse con aire residual atrapado, también debe desconectarse la línea.

Servicios

- Es posible que sea necesario despresurizar, ventilar, purgar o drenar el vapor, el gas o el combustible.

5.1.3 Incluso después de desconectar los sistemas de alimentación de la maquinaria o impedir el arranque de los motores, puede existir riesgo para quienes trabajan en ella si esta se mueve, por ejemplo, debido a la gravedad. En tal caso, instale un dispositivo, como una cuña, para bloquear la maquinaria en un lugar seguro. posición.

5.2 Peligros asociados a los equipos eléctricos

5.2.1 Los riesgos para los trabajadores incluyen descargas eléctricas, quemaduras eléctricas y arcos eléctricos que provocan la ignición de gases, vapores o materiales inflamables. La implementación de un sistema de trabajo seguro es fundamental para el control eficaz de los riesgos. Las recomendaciones para el aislamiento de equipos eléctricos de alta tensión son diferentes a las de los equipos de baja tensión.

5.2.2 El circuito principal de alimentación del equipo eléctrico, así como cualquier circuito auxiliar asociado que constituya un peligro, debe estar aislado eléctricamente. Desconecte y separe el equipo eléctrico de toda fuente de energía eléctrica. Descargue la energía almacenada en los circuitos eléctricos, prestando especial atención a las baterías y los condensadores.

5.2.3 Los dispositivos adecuados para el aislamiento incluyen:

- Interruptores automáticos con las facilidades de separación y bloqueo de contactos requeridas;
- Seccionadores (comúnmente llamados aisladores) con dispositivos de bloqueo;
- Seccionadores con dispositivo de bloqueo;
- Tomas de corriente y enchufes;
- Eslabones fusibles; y
- Enlaces extraíbles.

5.2.4 [En todos los casos, ya sea de alto o bajo voltaje, se recomienda encarecidamente buscar asesoramiento de un especialista electricista.](#)

5.3 Peligros asociados a la entrada en espacios confinados

5.3.1 Solo se debe considerar la entrada a un espacio confinado cuando no exista una alternativa razonablemente viable para realizar el trabajo. Los recipientes, como separadores, tanques, reactores, columnas de destilación, etc., son el tipo más común de espacio confinado, pero los sumideros, los lanzadores de raspadores o el trabajo dentro de tuberías o módulos de maquinaria pueden presentar los mismos peligros.

N.º de documento: HS-246ENG	Hoja temática n.º 17 Aislamientos	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 4 de 6		

5.3.2 Los peligros derivados de la entrada incluyen:

- Vapores inflamables o tóxicos de materiales de proceso;
- Vapores tóxicos que se desprenden de los residuos o sus subproductos (por ejemplo, puede desprenderse monóxido de carbono cuando un recipiente de coquización se abre por primera vez a la atmósfera);
- Asfixia por gases (por ejemplo, nitrógeno) utilizados para inertizar el espacio confinado o áreas adyacentes;
- Agotamiento o enriquecimiento de oxígeno;
- Acumulación de dióxido de carbono; y
- Ahogamiento por penetración de líquido o sólido en movimiento.

5.3.3 Se debe lograr un estándar muy alto de aislamiento positivo, mediante desconexión física o inserción de palas (por ejemplo).

5.3.4 Debe eliminar o minimizar los trabajos en caliente siempre que sea razonablemente factible. Cualquier proyecto de soldadura en el sitio, en o cerca de equipos de proceso, debe justificarse mediante una evaluación de riesgos. Si un sistema contiene o ha contenido una sustancia inflamable, el aislamiento para realizar trabajos en caliente, como soldadura o esmerilado, requerirá precauciones adicionales para mitigar los riesgos derivados de materiales residuales.

5.3.5 Considere el impacto del trabajo en caliente en cualquier sistema bajo tensión en las inmediaciones del lugar de trabajo. Podría ser necesario aislar, despresurizar y, si procede, drenar cualquier sistema donde el trabajo en caliente pueda provocar un incendio o romper accidentalmente la contención de un fluido peligroso.

5.3.6 [Se recomienda encarecidamente buscar asesoramiento especializado sobre cómo trabajar en espacios confinados.](#)

5.4 Peligros asociados a las fuentes radiactivas

5.4.1 Las fuentes radiactivas se utilizan con fines de inspección y medición en diversos instrumentos.

La fuente normalmente puede retirarse a una cubierta o carcasa en los instrumentos, lo cual debe confirmarse antes de realizar trabajos en las inmediaciones, verificando las tasas de dosis de radiación. Para trabajos extensos, puede ser necesario trasladar el dispositivo a un almacén seguro de fuentes para evitar que se... dañado.

5.4.2 [Se recomienda encarecidamente buscar asesoramiento especializado. Los requisitos legislativos locales pueden aplicar.](#)

5.5 Peligros asociados a la electricidad estática

5.5.1 La limpieza de recipientes con agua a alta presión, disolventes o chorro de vapor puede crear electricidad estática. peligros.

5.5.2 [Debe buscar asesoramiento sobre cómo controlar la generación de cargas electrostáticas derivadas del uso de chorro de aire y otras actividades.](#)

6 ACCIÓN

6.1 Revise los procedimientos de su sistema de gestión para el aislamiento seguro de plantas y equipos.

N.º de documento: HS-246ENG	Hoja temática n.º 17 Aislamientos	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 5 de 6		

7 REFERENCIAS

7.1 Puede encontrar más información en:

(a) Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas (tercera edición, septiembre de 2008).

2016)1. Se ofrecen recomendaciones generales sobre aislamientos en:

- Parte 2, 2.2.4.5, Evaluación de riesgos
- Parte 3, Anexo B, Declaraciones de métodos de seguridad

(b) Hojas temáticas de IRATA:

- o N° 10. Política, procedimientos y permisos de trabajo
- o N° 12, Identificación de peligros y evaluación de riesgos

(c) Para obtener una lista de las 'comunicaciones de seguridad' actuales (y pasadas) de IRATA, consulte www.irata.org

8 FORMULARIO DE REGISTRO

8.1 A continuación se presenta un ejemplo de Hoja de Temas de Seguridad y Salud: Formulario de Registro . Los miembros pueden tener sus propios procedimientos para registrar las sesiones informativas para técnicos y otros.

9 LECTURAS ADICIONALES

El aislamiento seguro de plantas y equipos, HSG253, HSE (2006)2

City & Guilds SCQF Nivel 5, Competencia en aislamiento seguro de plantas y equipos de proceso3

Reglamento sobre electricidad en el trabajo de 1989, Guía sobre reglamentos, HSR25, HSE (2015)4

Electricidad en el trabajo: Prácticas de trabajo seguras, HSG85, HSE (2013)5

Serie de normas: BS EN 60947, Aparatos de control y distribución de baja tensión

Trabajo con radiación ionizante, Reglamento sobre radiaciones ionizantes de 2017, Código de prácticas aprobado y orientación, L121, HSE (2018)6

PD CLC/TR 60079-32-1:2018, Atmósferas explosivas - Riesgos electrostáticos, guía, BSI7

Trabajo seguro en espacios confinados, Reglamento de espacios confinados de 1997, Código de prácticas aprobado, Reglamentos y directrices, HSE (2014)8

Uso seguro de equipos de trabajo, Reglamento sobre el suministro y uso de equipos de trabajo de 1998, Código de prácticas y orientación aprobados, HSE (2014)9

- 1 <https://irata.org/descargas/2055>
- 2 www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg253.pdf
- 3 <http://aset.co.uk/course/465>
- 4 www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsr25.pdf
- 5 www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg85.pdf
- 6 www.hse.gov.uk/pubns/priced/l121.pdf
- 7 <https://shop.bsigroup.com/products/atmosferas-explosivas-riesgos-electrostaticos-guia/cambios-con-rastreo>
- 8 www.hse.gov.uk/pubns/priced/l101.pdf
- 9 www.hse.gov.uk/pubns/priced/l122.pdf

N.º de documento: HS-246ENG	Hoja temática n.º 17 Aislamientos	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 6 de 6		

HOJA DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE IRATA – FORMULARIO DE REGISTRO					
Sitio:					
Fecha:					
Tema(s) de discusión:		Hoja temática n.º 17: Aislamientos			
Motivo de la charla:					
Hora de inicio:			Hora de finalización:		
Atendido por Por favor firme para verificar que ha comprendido la información.					
Nombre impreso:		Firma:			
Continuar al dorso (donde sea necesario)					
Asuntos planteados por los empleados:		Medidas adoptadas como resultado:			
Continuar al dorso (donde sea necesario)					
Líder de la sesión informativa Confirmando haber realizado esta sesión informativa y haber preguntado a los asistentes sobre el tema discutido.					
Nombre impreso:		Firma:		Fecha:	
Comentarios:					

N.º de documento: HS-249ENG	Hoja temática n.º 20 Espacios confinados y restringidos	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 1 de 5		

Hoja temática preparada por © IRATA International (2018)

HOJA TEMÁTICA DE SEGURIDAD Y SALUD N.º 20: ESPACIOS CONFINADOS Y RESTRINGIDOS

Una 'hoja temática' sobre seguridad y salud destinada a generar conciencia sobre los peligros en la industria del acceso por cuerdas. La serie puede ser útil como charla de caja de herramientas.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Un 'espacio confinado' es un lugar que:

- (a) sustancialmente cerrado (aunque no siempre completamente), y
- b) cuando existan o sean razonablemente previsibles uno o más riesgos específicos.

2 ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL...?

- 2.1 Cada año, numerosas personas mueren o resultan gravemente heridas en espacios confinados. Esto ocurre en una amplia gama de industrias, desde las que utilizan plantas complejas hasta simples recipientes de almacenamiento. Entre estas víctimas se incluyen personas que trabajan en espacios confinados y quienes intentan rescatarlos sin la formación y el equipo adecuados.
- 2.2 Los espacios confinados, a veces de tamaño restringido, requieren una consideración especial por parte de quienes realizar operaciones de acceso por cuerdas, en particular los requisitos de acceso, salida y rescate.

Estudio de caso

Varios técnicos limpiaban las paredes internas de un búnker cuando el contenido de un lado se deslizó. Debido a la viscosidad del material, dos de ellos quedaron atrapados parcialmente hasta la cintura y las piernas. Se dio la alarma y se desplegaron los servicios de emergencia del lugar para ayudar con la recuperación y el rescate. Los técnicos resultaron ilesos y regresaron al trabajo al día siguiente.

3 POR QUÉ LAS COSAS PUEDEN SALIR MAL...

- 3.1 Las cosas salen mal cuando no se han identificado los riesgos.
- 3.2 Algunos espacios confinados son fáciles de identificar, por ejemplo, las alcantarillas y los tanques cerrados utilizados para almacenar productos químicos. Sin embargo, otros no son tan fáciles de identificar.
- 3.3 Un espacio confinado no es necesariamente:
- (i) cerrado por todos lados;
 - (ii) pequeñas y/o difíciles de trabajar;
 - (iii) difícil entrar o salir; o
 - (iv) un lugar en el que la gente no trabaja habitualmente.
- 3.4 Un lugar que habitualmente no se considera un espacio confinado puede convertirse en uno si se produce un cambio en las condiciones interiores o un cambio en el grado de encierro o confinamiento (lo que puede ocurrir de forma intermitente).

N.º de documento: HS-249ENG	Hoja temática n.º 20 Espacios confinados y restringidos	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 2 de 5		

3.5 Ejemplos de espacios confinados. Los siguientes lugares pueden considerarse «espacios confinados» cuando exista, o exista un riesgo razonablemente previsible, de alguno de los riesgos especificados para la salud y la seguridad de quienes trabajan en ellos:

- (a) Conductos, alcantarillas, túneles, pozos, arquetas, pozos, excavaciones y zanjas, sumideros, ataguías, etc.;
- (b) Contenedores de carga, tanques de lastre, salas de máquinas de buques y bodegas de carga;
- (do) Edificios, vacíos de edificios;
- (d) Algunas habitaciones cerradas (en particular, las salas de plantas) y los compartimentos dentro de ellas;
- (e) Cerramientos destinados a la eliminación de amianto;
- (f) Áreas utilizadas para el almacenamiento de materiales que puedan oxidarse, por ejemplo, tolvas de pellets de madera. tanques;
- (g) Locales y silos sin ventilación o con ventilación inadecuada;
- (h) Estructuras que se convierten en espacios confinados durante la fabricación o manufactura; y
- (i) Interiores de máquinas, instalaciones o vehículos.

3.6 Riesgo especificado. Esto significa un riesgo de:

- (a) Lesiones graves a cualquier persona en el trabajo como resultado de un incendio o una explosión;
- (b) La pérdida de conocimiento de cualquier persona en el trabajo que resulte de un aumento de la temperatura;
- (c) La pérdida de conocimiento o asfixia de cualquier persona en el trabajo como consecuencia de gases, humos, vapor o la falta de oxígeno;
- (d) El ahogamiento de cualquier persona en el trabajo como consecuencia del aumento del nivel del líquido; o
- (e) La asfixia de cualquier persona en el trabajo como resultado de un sólido que fluye libremente o la imposibilidad de alcanzar un ambiente respirable debido a quedar atrapado por un sólido que fluye libremente.

4 LO QUE PUEDES HACER...

4.1 Existen una serie de funciones clave:

- (a) Evitar la entrada a espacios confinados, por ejemplo, realizando el trabajo desde el exterior;
- (b) Si la entrada a un espacio confinado es inevitable, siga un sistema de trabajo seguro; y
- (c) Establecer disposiciones de emergencia adecuadas antes de que comiencen los trabajos.

4.2 Debe identificar los peligros. Algunos ejemplos incluyen:

- (a) Sustancia inflamable y enriquecimiento de oxígeno;
- (b) Calor excesivo;
- (c) Gases, humos o vapores tóxicos;
- (d) Deficiencia de oxígeno;
- (e) La entrada o presencia de líquidos
- (F) Materiales sólidos que pueden fluir;
- (g) Otros riesgos no específicos de los espacios confinados, por ejemplo, electricidad, ruido, colapso o hundimiento del espacio o dentro de él, pérdida de integridad estructural, etc.

N.º de documento: HS-249ENG	Hoja temática n.º 20 Espacios confinados y restringidos	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 3 de 5		

5 CÓMO PUEDES HACERLO...

5.1 Debe evaluar los factores que afectan el trabajo:

- (a) Estado general del espacio confinado, por ejemplo, contenidos anteriores, residuos, contaminación, deficiencia de oxígeno y enriquecimiento de oxígeno, dimensiones físicas;
- (b) Peligros derivados del trabajo, por ejemplo, productos químicos de limpieza, fuentes de ignición, aumento temperatura;
- (c) Peligros procedentes del exterior del espacio, por ejemplo, la entrada de sustancias;
- (d) Rescate de emergencia.

5.2 Las precauciones requeridas en un sistema de trabajo seguro dependerán de la naturaleza del espacio confinado y de los resultados de una evaluación de riesgos. Los principales elementos a considerar al diseñar un sistema de trabajo seguro, y que pueden servir de base para un permiso de trabajo, son:

- (a) Supervisión;
- (b) Competencia para trabajar en espacios confinados;
- (c) Comunicaciones;
- (d) Pruebas y vigilancia de la atmósfera;
- (e) Purga de gas;
- (f) Ventilación;
- (g) Eliminación de residuos;
- (h) Aislamiento de gases, líquidos y otros materiales en circulación;
- (i) Aislamiento de equipos mecánicos y eléctricos;
- (j) Selección y utilización de equipo adecuado;
- (k) Equipo de protección personal (EPP) y equipo de protección respiratoria (EPR);
- (l) Cilindros de gas portátiles y motores de combustión interna;
- (m) Gas suministrado por tuberías y mangueras;
- (n) Acceso y egreso;
- (o) Prevención de incendios;
- (pag) Iluminación;
- (q) Electricidad estática;
- (r) Fumar;
- (s) Emergencias y rescate;
- (t) Tiempo de trabajo limitado.

6 ACCIÓN

6.1 Revise los procedimientos de su sistema de gestión para el trabajo en espacios confinados y restringidos.

N.º de documento: HS-249ENG	Hoja temática n.º 20 Espacios confinados y restringidos	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 4 de 5		

7 REFERENCIAS

7.1 Puede encontrar más información en:

- (a) Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas (tercera edición, septiembre de 2008). 2016)1: •
 - Parte 2, 2.4, Evaluación de riesgos
 - Parte 2, 2.6.2, Supervisores de seguridad en acceso por cuerdas
 - Parte 3, Anexo A, Evaluación de riesgos
- (b) Esquema de Capacitación, Evaluación y Certificación (TACS) para personal que trabaja con métodos de acceso industrial por cuerdas (v005, 20/05/2021)2:
 - 6.2.3, Identificación de peligros y evaluación de riesgos
- (c) Hojas temáticas de seguridad y salud de IRATA:
 - N.º 2, Casi accidentes: aprender del fracaso
 - N.º 7, Trabajos en caliente
 - No. 10, Política, procedimientos y permisos de trabajo
 - N.º 12, Identificación de peligros y evaluación de riesgos

7.2 Para obtener una lista de las 'comunicaciones de seguridad' actuales (y pasadas) de IRATA, consulte www.irata.org

8 FORMULARIO DE REGISTRO

8.1 A continuación se presenta un ejemplo de Hoja de Temas de Seguridad y Salud: Formulario de Registro . Los miembros pueden tener sus propios procedimientos para registrar las sesiones informativas para técnicos y otros.

9 LECTURAS ADICIONALES

Trabajo seguro en espacios confinados, Reglamento de espacios confinados de 1997, Código de prácticas aprobado y orientación, L101, HSE (2014)3

- 1 <https://irata.org/descargas/2055>
- 2 <https://irata.org/descargas/2059>
- 3 www.hse.gov.uk/pubns/priced/l101.pdf

N.º de documento: HS-249ENG	Hoja temática n.º 20 Espacios confinados y restringidos	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 5 de 5		

HOJA DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE IRATA – FORMULARIO DE REGISTRO					
Sitio:					
Fecha:					
Tema(s) de discusión:			Hoja temática n.º 20: Espacios confinados y restringidos		
Motivo de la charla:					
Hora de inicio:			Hora de finalización:		
Atendido por Por favor firme para verificar que ha comprendido la información.					
Nombre impreso:			Firma:		
Continuar al dorso (donde sea necesario)					
Asuntos planteados por los empleados:			Medidas adoptadas como resultado:		
Continuar al dorso (donde sea necesario)					
Líder de la sesión informativa Confirmando haber realizado esta sesión informativa y haber preguntado a los asistentes sobre el tema discutido.					
Nombre impreso:			Firma:		
Comentarios:					

N.º de documento: HS-250ENG	Hoja temática n.º 21 Superficies frágiles, friables y blandas	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 1 de 5		

Hoja temática preparada por © IRATA International (2018)

HOJA TEMÁTICA DE SEGURIDAD Y SALUD N.º 21:

SUPERFICIES FRÁGILES, FRIABLES Y BLANDAS

Una 'hoja temática' sobre seguridad y salud destinada a generar conciencia sobre los peligros en la industria del acceso por cuerdas. La serie puede ser útil como charla de caja de herramientas.

1 INTRODUCCIÓN

- 1.1 Los técnicos de IRATA trabajan en numerosos lugares y sobre diversos tipos de superficies potencialmente frágiles, friables o blandas. El material más común es probablemente el vidrio, por ejemplo, trabajando en atrios o junto a grandes ventanales. Con la evolución del acceso por cuerdas, no es raro encontrar técnicos trabajando en estructuras de tela de gran tamaño¹, como el O2 Arena, o en tejados de pizarra.
- 1.2 Cada una de estas superficies presenta riesgos únicos relacionados con el acceso por cuerdas. Por lo tanto, se debe realizar una identificación de riesgos y una evaluación de riesgos específicas para cada proyecto. Una evaluación genérica para trabajar en superficies frágiles o cerca de ellas nunca es suficiente.

2 ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL...?

- 2.1 A continuación se presentan los riesgos asociados a diversos tipos de superficies. Esta lista no debe considerarse exhaustivo.

Tipo de superficie	Riesgos asociados
Vaso	Muy resbaladizo cuando está mojado Frágil Los bordes afilados, especialmente cuando están rotos, pueden volverse frágiles con el tiempo. La superficie es reflectante. Puede romperse de diferentes maneras, dependiendo del tipo de vidrio. Las roturas pueden ser repentinas y violentas.
tejado de pizarra	Muy resbaladizo cuando está mojado Frágil Frágil Bordes afilados, especialmente cuando están rotos Se puede desalojar fácilmente
Tela	Muy resbaladizo cuando está mojado Puede volverse quebradizo con la edad. Puede tener una resistencia impredecible. La superficie es reflectante. El movimiento puede ser inusual, es decir, pueden actuar como un gran trampolín.
Polycarbonato	Muy resbaladizo cuando está mojado Frágil Bordes afilados, especialmente cuando están rotos Tiende a romperse en secciones (en lugar de agrietarse) y luego falla
Tablero de fibrocemento/ Láminas que contienen amianto	Frágil Frágil Bordes afilados, especialmente cuando están rotos Peligros del amianto Se vuelven frágiles con la edad
Continuar/...	

¹ Más comúnmente conocidas como "estructuras de tejido tensado" (y fabricadas típicamente a partir de PTFE, ETFE o PVC)

N.º de documento: HS-250ENG	Hoja temática n.º 21 Superficies frágiles, friables y blandas	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 2 de 5		

Continuar/...	
Tejas para techos	Frágil y/o frágil Bordes afilados, especialmente cuando están rotos Se desalojan fácilmente Puede ser resbaladizo cuando está mojado.
Material almacenado en silos, por ejemplo piedra, grava, etc.	Riesgo de colapso Trampa

2.2 Trabajar en altura sobre superficies frágiles o cerca de ellas requiere tener en cuenta la protección contra caídas.

jerarquía:

(a) Evitar;

(b) Prevenir, por ejemplo, mediante el uso de una barrera;

(do) Mitigar, es decir minimizar la distancia y/o consecuencia de cualquier caída.

2.3 Las medidas de protección colectiva prevalecen sobre las medidas de protección personal, por ejemplo, protección contra caídas. detención.

2.4 Debe existir un plan de rescate. También es necesario considerar qué podría ocurrir si se produce una caída a través de una superficie. Por ejemplo, si se produce una caída a través del techo de un atrio de cristal, las cuerdas no deben dañarse ni cortarse; pero si la misma caída se produce a través de un panel de tela grande, las cuerdas dañadas o cortadas no representan un problema.

2.5 Se pueden utilizar eslingas de alambre para evitar que el vidrio dañe o corte las cuerdas en caso de rotura. Sin embargo, el alto riesgo de lesiones graves al caer a través del vidrio exige que cualquier procedimiento de rescate sea robusto y eficaz, ya que bajar o transportar a través de vidrios rotos es particularmente difícil.

2.6 Los técnicos que trabajan con superficies de tela pueden usar cuerdas (cuerdas de anclaje) o estar suspendidos de tensores. Las telas grandes tienden a ser curvas y, en caso de desgarró, es fundamental saber dónde podrían acabar las víctimas. Por ejemplo, si hay seis operarios trabajando con tensores en un gran arco de tela y esta se rompe o falla, es posible que haya seis víctimas colgando en el fondo de grandes bucles, a una distancia considerable por debajo de donde se encontraban.

Caso práctico: Techo de lona

Los técnicos estaban instalando un gran techo de lona sobre un recinto deportivo. Para evitar caídas desde la estructura, trabajaban con cables tensados, anclados sobre el arco de lona.

El tramo era amplio y no muy inclinado, por lo que los técnicos podían caminar fácilmente alrededor de la superficie de la tela para realizar las tareas.

No hubo problemas con el acceso hasta que cayó un chaparrón, cuando la lona se volvió muy resbaladiza. Las cuerdas de tensión evitaron que los operarios se cayeran de la estructura, pero no impidieron que el técnico de mayor altura se resbalara y se deslizara por la estructura, arrastrando consigo al operario de menor altura, hasta que el deslizamiento se detuvo en los anclajes.

Ninguno de los agentes resultó herido, pero la situación podría haber sido mucho más grave si se hubieran utilizado herramientas o se hubiera producido un desliz más largo.

Nombra algunas medidas sencillas que podrían haber evitado que esto sucediera...

N.º de documento: HS-250ENG	Hoja temática n.º 21 Superficies frágiles, friables y blandas	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 3 de 5		

Caso práctico: atrio de cristal

Los técnicos de acceso por cuerdas habían estado instalando una película para ventanas en un antiguo atrio de cristal. Utilizaban plataformas de arrastre y líneas de tensión, y el sistema incorporaba eslingas de acero como respaldo en caso de que un técnico cayera a través del cristal.

Prevenir una caída debe ser siempre el método de trabajo preferido, pero esto no siempre es posible. En este caso, los técnicos estaban cerca del vidrio y necesitaban cierto movimiento para inclinarse para limpiar e instalar la película.

Un técnico se apoyó en el vidrio para instalar la película. El vidrio estaba viejo y quebradizo, y cedió. El técnico cayó por el agujero y quedó suspendido de su cuerda y de la eslinga de seguridad.

El técnico no resultó herido y los operativos colocaron una tabla a lo largo del tramo permitiendo que el herido volviera a subir usando su estribo.

Piense en lo que podría haber sucedido si la víctima hubiera resultado herida, se hubiera cortado la cuerda y/o la víctima no hubiera podido rescatarse por sí sola...

3 POR QUÉ LAS COSAS PUEDEN SALIR MAL...

3.1 Hay varias razones por las que las cosas salen mal:

- La falta de una evaluación de riesgos adecuada y suficiente y/o un método de trabajo deficiente;
- Los técnicos pueden trabajar con una falsa sensación de seguridad, pensando que la superficie sobre la que se encuentran o contra la que se encuentran les proporciona más apoyo del que en realidad ofrecen;
- El plan de rescate puede resultar ineficaz en caso de fallo;
- Es posible que los técnicos no conozcan las propiedades de la superficie, por ejemplo, cómo se mueve y reacciona y qué puede causar una falla;
- Es posible que los técnicos no sepan que una superficie se considera frágil (y es posible que no se les haya informado al respecto).

4 LO QUE PUEDES HACER...

4.1 Usted debe:

- Siga la jerarquía de protección contra caídas;
- Asegúrese de saber en qué está trabajando y cómo reacciona a las cargas;
- Asegúrese de tener un plan de rescate eficaz;
- Prepárese para el peor escenario posible: ¡piense en lo que podría salir mal!

5 CONSIDERACIONES ADICIONALES...

5.1 Al trabajar sobre superficies frágiles es muy importante tener en cuenta lo que hay debajo de ellas, es decir, lo que podría caer sobre usted en caso de fallo, así como lo que podría caer sobre los demás.

5.2 Trabajar con vidrio templado o laminado presenta sus propios riesgos y peligros. Caer sobre vidrio laminado puede compararse con saltar sobre la cubierta de una piscina, que puede o no estar...

N.º de documento: HS-250ENG	Hoja temática n.º 21 Superficies frágiles, friables y blandas	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 4 de 5		

Bien sujeta por los bordes. Si está bien sujeta, aún tienes que retirarte; y si no está bien sujeta, la has tirado por los lados; ¡y tanto tú como el cristal están a merced de la gravedad!

6 ACCIÓN

6.1 Revise los procedimientos de su sistema de gestión para trabajar en superficies frágiles o cerca de ellas

7 REFERENCIAS

7.1 Puede encontrar más información en:

- (a) Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas (tercera edición, septiembre de 2008).
2016)2:
 - Parte 2, 4.2.7, Reglamento de trabajos en altura

7.2 Para obtener una lista de las 'comunicaciones de seguridad' actuales (y pasadas) de IRATA, consulte www.irata.org

8 FORMULARIO DE REGISTRO

8.1 A continuación se presenta un ejemplo de Hoja de Temas de Seguridad y Salud: Formulario de Registro. Los miembros pueden tener sus propios procedimientos para registrar las sesiones informativas para técnicos y otros.

9 LECTURAS ADICIONALES

- Techos frágiles: prácticas de trabajo seguras, HSE (2012)3
- Salud y seguridad en trabajos de techado, HSG33, HSE (2020)4
- Comité Asesor para la Seguridad de los Techos (ACR)5

- 2 <https://irata.org/descargas/2055>
- 3 <http://www.hse.gov.uk/pubns/geis5.pdf>
- 4 <http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg33.pdf>
- 5 <https://www.the-acr.org/>

N.º de documento: HS-250ENG	Hoja temática n.º 21 Superficies frágiles, friables y blandas	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 5 de 5		

HOJA DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE IRATA – FORMULARIO DE REGISTRO			
Sitio:			
Fecha:			
Tema(s) de discusión:		Hoja temática n.º 21: Superficies frágiles, friables y blandas	
Motivo de la charla:			
Hora de inicio:		Hora de finalización:	
Atendido por Por favor firme para verificar que ha comprendido la información.			
Nombre impreso:		Firma:	
Continuar al dorso (donde sea necesario)			
Asuntos planteados por los empleados:		Medidas adoptadas como resultado:	
Continuar al dorso (donde sea necesario)			
Líder de la sesión informativa			
Confirmando haber realizado esta sesión informativa y haber preguntado a los asistentes sobre el tema discutido.			
Nombre impreso:		Firma:	
Comentarios:			

N.º de documento: HS-251ENG	Hoja temática n.º 22 Seguridad basada en creencias	
Fecha de emisión: 29/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 1 de 5		

Hoja temática preparada por © IRATA International (2018)

HOJA TEMÁTICA DE SEGURIDAD Y SALUD N.º 22: SEGURIDAD BASADA EN CREENCIAS: ACTITUDES Y COMPLACENCIA

Una 'hoja temática' sobre seguridad y salud destinada a generar conciencia sobre los peligros en la industria del acceso por cuerdas. La serie puede ser útil como charla de caja de herramientas.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 En IRATA nos enseñan desde el primer día la importancia de la salud y la seguridad dentro de nuestra industria.

Nos enseñan sobre la seguridad de los equipos y métodos que utilizamos y la importancia de nuestra propia seguridad personal, así como la seguridad de las personas con las que trabajamos y de las personas afectadas por nuestro trabajo. obras.

1.2 Aunque trabajamos en una industria que consideramos muy segura, pueden ser nuestras actitudes las que afectar negativamente la forma en que realizamos nuestro trabajo.

1.3 Existen numerosos documentos e iniciativas que detallan métodos para mejorar nuestros comportamientos y actitudes en materia de seguridad (véase 11, Lecturas complementarias). Sin embargo, esta hoja temática abordará dos cuestiones que pueden afectar la seguridad en el acceso por cuerdas:

- actitud; y
- complacencia.

1.4 Se dan ejemplos en los siguientes estudios de caso:

2 ESTUDIO DE CASO 1

Modelando la actitud hacia la seguridad

Durante una sencilla inspección visual, un equipo de técnicos de acceso por cuerdas tuvo que descender en rappel por la cara interior de una fachada de lamas. El desnivel era de aproximadamente 50 metros y las cuerdas pasaban por la cara interior, cerca de las lamas y la malla interna que rodeaba el edificio.

El técnico de Nivel 1 notó la proximidad de la cuerda al borde de la rejilla de policarbonato y le preguntó al técnico de Nivel 3 si era necesaria protección con cuerda.

El Nivel 3 respondió diciendo que no era necesaria la protección de la cuerda, pero que si quería alguna, "estaba en el estante debajo de los vestidos con estampados florales".

Este comentario fue pensado como una broma, pero también infería que usar protección en los bordes no solo era innecesario sino que además no era "machista" (no es lo que se hace).

3 POR QUÉ LAS COSAS PUEDEN SALIR MAL...

3.1 Las caídas se habían revisado previamente y no se requería protección de bordes. La respuesta del técnico de Nivel 3 fue una broma, pero ¿cuáles son los posibles efectos de este tipo de respuesta?

- Es posible que el Nivel 1 no tenga confianza ahora para cuestionar la necesidad de protección de bordes en el futuro, con consecuencias potencialmente nefastas.

N.º de documento: HS-251ENG	Hoja temática n.º 22 Seguridad basada en creencias	
Fecha de emisión: 29/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 2 de 5		

- La respuesta puede alentar a los técnicos a tomar riesgos y no prestar la debida consideración a los peligros potenciales.
- La respuesta puede disuadir a los técnicos de cuestionar a su supervisor, no solo sobre temas de seguridad sino también sobre cualquier otro asunto.
- La respuesta no sólo hace que el supervisor sea inaccesible sino también incuestionable.

4 QUÉ PUEDES HACER Y CÓMO HACERLO...

4.1 Muchos equipos de acceso por cuerdas son pequeños y muy unidos. Por ello, existe la tendencia a que los aspectos clave de seguridad no se aborden tras la sesión informativa inicial sobre la declaración del método y la evaluación de riesgos (RAMS). Esto no solo es problemático para los miembros nuevos e inexpertos del equipo, sino que, por ejemplo, en situaciones de emergencia, todos deben saber qué están haciendo y cuál es su función. Un plan de rescate será ineficaz si todos los involucrados van de un lado a otro sin saber qué hacer.

4.2 Los comentarios realizados entre miembros de un equipo que se conocen desde hace algún tiempo y tienen una relación de trabajo cercana tendrán un efecto diferente al de aquellos realizados entre personas relativamente desconocidas. En este último caso, el supervisor de seguridad en acceso por cuerdas debe tomarse el tiempo para explicar por qué no se requiere protección con cuerdas. Una actitud positiva hacia la seguridad se puede reforzar mediante el diálogo. También es importante recordar que quienes tienen menos experiencia aún pueden detectar cosas que podrían haber pasado desapercibidas.

4.3 Nuestra actitud hacia la seguridad y nuestros comportamientos nos ayudan a mantenernos seguros, pero también ayudan a promover el acceso por cuerdas como una industria profesional y un sistema de trabajo seguro.

5 ESTUDIO DE CASO 2

Complacencia

Un técnico experimentado en acceso por cuerdas había pasado el día realizando trabajos de acristalamiento en un edificio de 75 Torre de un metro de altura. El trabajo era técnico, con aparejos complejos y cargas pesadas.

Al final del día, el técnico descendió al balcón más bajo, a unos cinco metros del suelo. No contaba con suficiente cuerda para cruzar la barrera de la puerta con seguridad, sin soltarse de las cuerdas. A tres metros del borde sin protección, se desprendió, caminó hasta la puerta y entró por la barrera.

El gerente de obra vio al técnico caminando sin protección cerca de un borde. Esto resultó en el desalojo del individuo y de la empresa.

6 POR QUÉ LAS COSAS PUEDEN SALIR MAL...

6.1 El técnico había estado realizando un trabajo complejo de forma segura durante todo el día, a un alto nivel. Al final de la jornada, lo más sencillo era infringir las normas. El técnico no lo consideró inseguro; estaba a salvo del borde sin protección y la posibilidad de una caída era improbable.

6.2 Los técnicos de acceso por cuerdas que trabajan en altura tienen buenas prácticas laborales al realizar su trabajo. Sin embargo, la familiaridad con el trabajo seguro en altura puede generar inseguridad en puestos de menor nivel. Caer 5 metros puede tener el mismo resultado que caer 75 metros.

6.3 Un alto nivel de comprensión respecto de los peligros del trabajo en altura, no hace a un técnico invencible o por encima de las reglas del sitio.

N.º de documento: HS-251ENG	Hoja temática n.º 22 Seguridad basada en creencias	
Fecha de emisión: 29/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 3 de 5		

7 QUÉ PUEDES HACER Y CÓMO HACERLO...

- 7.1 Dar ejemplo. Tratar todos los trabajos en altura con el mismo respeto, ya sean de 3 o 300 metros.
Recuerde el viejo dicho: "No es la caída lo que te mata, es la parada repentina en el fondo".
- 7.2 Dedique unos minutos a revisar su entorno antes de empezar. Revisar las cuerdas y el equipo antes de una caída es una rutina para un técnico de acceso por cuerdas, así que aplique este criterio a todas las actividades que presenten un riesgo. Se pueden evitar accidentes realizando una revisión rápida antes de empezar a trabajar. Piense: "¿Qué ha cambiado hoy?".
- 7.3 Recuerde que no todos los incidentes de salud y seguridad resultan en un accidente, pero esto no los hace más aceptables.
- 7.4 Los supervisores no deben adoptar una actitud de «Haz lo que digo, no lo que hago». Esto es inaceptable.
Los supervisores deben adoptar y fomentar prácticas seguras, y no usar la experiencia como excusa para tomar atajos. Su comportamiento como supervisor influirá en quienes lo sean posteriormente.
- 7.5 Recuerde, no está en el lugar para que la gente lo mire y piense: «Eso parece peligroso y emocionante». Está allí para realizar una tarea y demostrar que se puede lograr de forma segura mediante acceso por cuerdas.
- 7.6 La forma en que usted se comporta en el sitio afecta la forma en que se percibe nuestra industria.

8 CONSIDERACIONES ADICIONALES

- 8.1 Hay muchos factores que pueden afectar la seguridad de los técnicos de acceso por cuerdas.
- 8.2 Esta hoja de temas tiene como objetivo fomentar el debate sobre cuestiones "blandas" (en lugar de técnicas), y fundamentalmente, la actitud y la complacencia.
- 8.3 Muchas personas consideran que la salud y la seguridad son un retraso en la realización del trabajo, o en el mejor de los casos, un "mal necesario".
En muchos casos, quienes realizan trabajos verticales en cuerdas comprenden mejor los riesgos y peligros asociados que quienes los emplean. Aproveche esta oportunidad para compartir sus conocimientos y promover el sector.

9 ACCIÓN

- 9.1 Analice con sus colegas la cultura de seguridad en su organización. ¿Qué puede hacer para mejorarla?
¿Eso? ¿Qué sale mal?

9.2 Para obtener una lista de las 'comunicaciones de seguridad' actuales (y pasadas) de IRATA, consulte www.irata.org

FORMULARIO DE REGISTRO 10

- 10.1 A continuación se presenta un ejemplo de Hoja de Temas de Seguridad y Salud: Formulario de Registro. Los miembros pueden tener sus propios procedimientos para registrar las sesiones informativas para técnicos y otros.

N.º de documento: HS-251ENG	Hoja temática n.º 22 Seguridad basada en creencias	
Fecha de emisión: 29/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 4 de 5		

11 LECTURAS ADICIONALES

Promoción de una cultura positiva: Una guía para la cultura de salud y seguridad¹

Factores humanos y ergonomía, HSE²

Factores humanos: Enfoques de seguridad conductual: una introducción (también conocido como modificación de la conducta)³

Aprendiendo de los accidentes, Kletz, T. (2001), Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford, ISBN 0 7506 4883 X

Una revisión de la literatura sobre cultura de seguridad y clima de seguridad para el desarrollo del conjunto de herramientas de inspección de cultura de seguridad, Informe de investigación HSE 3674

Kit de herramientas de liderazgo y participación de los trabajadores, HSE⁵

¹ <https://www.iosh.co.uk/~media/Documents/Promoting%20a%20positive%20cultureconnect.pdf?la=es>

² <https://www.hse.gov.uk/humanfactors/index.htm>

³ <https://www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/behaviouralintor.htm>

⁴ www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr367.pdf

⁵ www.hse.gov.uk/construction/lwit/index.htm

N.º de documento: HS-251ENG	Hoja temática n.º 22 Seguridad basada en creencias	
Fecha de emisión: 29/03/2022		
Número de edición: 004		
Página 5 de 5		

HOJA DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE IRATA – FORMULARIO DE REGISTRO			
Sitio:			
Fecha:			
Tema(s) de discusión:		Hoja temática n.º 22: Seguridad basada en creencias: actitudes y complacencia	
Motivo de la charla:			
Hora de inicio:		Hora de finalización:	
Atendido por Por favor firme para verificar que ha comprendido la información.			
Nombre impreso:		Firma:	
Continuar al dorso (donde sea necesario)			
Asuntos planteados por los empleados:		Medidas adoptadas como resultado:	
Continuar al dorso (donde sea necesario)			
Líder de la sesión informativa Confirmando haber realizado esta sesión informativa y haber preguntado a los asistentes sobre el tema discutido.			
Nombre impreso:		Firma:	
Comentarios:			

N.º de documento: HS-317ENG	Hoja temática n.º 27 Casi accidentes y subregistro	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 002		
Página 1 de 12		

Hoja temática preparada por © IRATA International (2019)

HOJA TEMÁTICA DE SEGURIDAD Y SALUD N.º 27: CUASI ACCIDENTES Y FALTANTES DE REPORTE

Una 'hoja temática' sobre seguridad y salud destinada a generar conciencia sobre los peligros en la industria del acceso por cuerdas.
La serie puede ser útil como charla de caja de herramientas.

1 INTRODUCCIÓN ...

1.1 Un cuasi accidente no causa un daño inmediato, pero puede preceder a eventos en los que podría producirse una pérdida o lesión.
ocurrir.

1.2 Las definiciones varían. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad de EE. UU. definió un cuasi accidente como:

"Un evento no planificado que no causó lesiones, enfermedades ni daños, pero que tenía el potencial de hacerlo"

1.3 Se alienta a los Miembros a implementar un sistema sólido de informes de cuasi accidentes como una oportunidad para prevenir incidentes
futuros, en lugar de esperar a que se produzcan pérdidas antes de tomar medidas para evitar que ocurran.

1.4 Esto requiere la consulta a los trabajadores y que todos comprendan por qué es importante.

2 IRATA – REQUISITOS DE INFORME

2.1 Dentro de IRATA, existe el requisito de que los miembros informen sobre cualquier "acontecimiento peligroso". Esto es
definido como:

"Cualquier evento en el que no se produjo ninguna lesión, pero que pudo haber causado lesiones o muerte"

2.2 Si un evento no tuvo el potencial de causar lesiones (o una fatalidad), no debe reportarse como un
ocurrencia peligrosa

2.3 NOTA: La decisión de no comenzar a trabajar debido al mal tiempo no se debe denunciar como un suceso peligroso, mientras que la
necesidad urgente de abandonar el trabajo debido a condiciones climáticas severas imprevistas sí se debe denunciar si se hubieran
producido lesiones.

2.4 En resumen, no debe haber habido daño real, pero debe haber existido potencial de daño.
lesión.

3 EJEMPLOS DE ALGUNOS CASI ACCIDENTES

3.1 Entre los ejemplos de una variedad de cuasi accidentes notificados se incluyen los siguientes:

Estudio de caso (1)

Al cambiar los pernos de la góndola de una turbina, durante una tarea de apriete de pernos, la cabeza desmontable de la llave y el
dado de 13 mm cayeron al mar (dentro de la zona de exclusión). El cliente suministró las herramientas. No existía ningún método de
retención secundario para el mango de la llave de la cabeza desmontable. El personal interrumpió el trabajo inmediatamente e
informó del incidente.

N.º de documento: HS-317ENG

Fecha de emisión: 31/03/2022

Número de edición: 002

Página 2 de 12

Hoja temática n.º 27

Casi accidentes y subregistro



Estudio de caso (2)

Un técnico de acceso por cuerdas instalaba aislamiento en el eyector usando bandas para sujetar la barrera acústica. Mientras cortaba las bandas con sus tijeras, el nudo de la herramienta se soltó, provocando que esta cayera aproximadamente 18 metros sobre un entrepiso.

Estudio de caso (3)

Un técnico dejó caer una herramienta de prueba de calibración que estaba en un cordón. El cordón se enganchó en su dispositivo de descenso, lo que provocó que la herramienta se soltara. La herramienta debería haber estado en una bolsa de herramientas y no haber quedado colgada durante el descenso.

Estudio de caso (4)

Mientras caminaban hacia su hora de almuerzo, un técnico pisó una pequeña tapa de cámara (de 30 cm x 30 cm y 20 cm de profundidad) que estaba suelta. La atravesaron sin sufrir lesiones. Sin embargo, fácilmente podría haberse lesionado, por ejemplo, una distensión o fractura de tobillo.

Estudio de caso (5)

Se cayó un conector desde el rellano del quinto piso a una marquesina inferior. El conector se desconectó de la atadura durante un cambio, ya que el lazo de esta se deslizó por la abertura del conector, sin que el técnico se diera cuenta.

Estudio de caso (6)

Mientras se desplazaba a otro punto de la obra, una pistola de agujas se le resbaló de la mano al técnico. Golpeó la estructura de acero y se rompió, cayendo el cuerpo de la pistola al mar. La manguera de la pistola de agujas estaba sujeta a una cola de vaca.

Estudio de caso (7)

Un técnico trabajaba en un delfín de amarre realizando la remediación del revestimiento. Una barcaza grúa operaba en el mismo lugar. El técnico se reposicionaba usando su descendedor y descendió por debajo de su ascendedor manual hasta que estuvo fuera de su alcance. Si las condiciones del mar hubieran cambiado, se habría producido una posible interacción entre la grúa y el técnico.

Estudio de caso (8)

Las abrazaderas del planeador cayeron al mar. Estaban colocadas sobre un tanque de tapa plana. Al descender del tanque, se enganchó en el arnés y, debido a su ligereza y al equipo que transportaba, no se notó el enganche. Toda la atención se centró en la posición de los pies para bajar a cubierta y el movimiento de la abrazadera pasó desapercibido.

Había un pequeño espacio entre el tanque y los pasamanos de la pasarela y la abrazadera cayó al mar.

N.º de documento: HS-317ENG	Hoja temática n.º 27 Casi accidentes y subregistro	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 002		
Página 3 de 12		

4 IRATA – ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y TRABAJO (WASA) ...

4.1 Las estadísticas recopiladas mediante el Formulario 021 se utilizan en el 'Análisis de trabajo y seguridad' (WASA) anual de IRATA International para destacar el historial de seguridad de la industria y las oportunidades de mejora continua.

4.2 El Comité de Salud y Seguridad (HSC) de IRATA también utiliza la información para determinar si es necesario publicar un Boletín de Seguridad y/o una Hoja Temática.

5 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA...?

5.1 Los accidentes e incidentes pueden volver a ocurrir si no se hace nada para cambiar las circunstancias y/o equipo que condujo al evento.

5.2 En IRATA existe desde hace varios años la opinión de que el número de sucesos peligrosos denunciados no refleja lo que realmente sucede en el lugar.

5.3 Las recomendaciones de la WASA incluyen lo siguiente:

2011

"Se debe fomentar la creciente tendencia a denunciar sucesos peligrosos, en particular cuando estén relacionados con el acceso por cuerdas".

2012

"Se debe seguir fomentando la denuncia de sucesos peligrosos, en particular cuando estén relacionados con cuerdas acceso y siempre que cumplan los criterios (sin lesiones reales, amenaza real de lesiones o muerte)".

2013

"Se debe fomentar la denuncia de sucesos peligrosos, en particular cuando estén relacionados con el acceso por cuerdas".

2014

"Se debe recordar a los miembros la obligación de informar todos los accidentes e incidentes, por triviales que sean".

2016

"Se debe recordar reiteradamente a los miembros la obligación de informar todos los accidentes, incidentes y eventos que puedan causar lesiones o la muerte".

2017

"El bajo nivel de eventos reportados, particularmente 'sucesos peligrosos', en relación con la situación general

"El nivel de empleo y las horas trabajadas siguen siendo motivo de preocupación".

2018

"Se recomienda que IRATA... aliente a sus miembros a informar no solo sobre las lesiones, sino sobre todos los incidentes que podrían haber provocado lesiones o muertes, es decir, 'sucesos peligrosos'".

2019

Se observaron varias áreas de mejora con respecto a accidentes e incidentes notificados anteriormente; especialmente significativa fue la reducción de casos de daños en las cuerdas.

2020

"Es necesario reconocer el aumento sustancial de la presentación de informes por parte de los miembros en 2019".

N.º de documento: HS-317ENG	Hoja temática n.º 27 Casi accidentes y subregistro	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 002		
Página 4 de 12		

5.4 Los incidentes no denunciados pueden provocar daños a la reputación de la empresa involucrada y de la industria del acceso por cuerdas en general.

6 LO QUE PUEDES HACER...

6.1 Se alienta a los miembros y a los RAC a participar en un debate sobre la importancia de informar sobre cuasi accidentes.

6.2 Aprender de los fracasos (de las cosas que salieron mal en el pasado) es vital. Deberíamos aprender.
desde los pequeños acontecimientos, tanto como los grandes acontecimientos.

6.3 En caso de ser necesario, se ofrecen tres "charlas de herramientas" (véanse los anexos A, B y C) para ayudar en cualquier debate sobre los informes de cuasi accidentes (y la aparente tendencia a no informar todos los incidentes).

6.4 Los miembros podrán desear utilizar sus propios recursos.

Si ves un riesgo que otros corren, que pone en riesgo su salud o su vida. La(s) pregunta(s)
"Lo que preguntaste, o lo que dices, podría ayudarles a vivir otro día..."

7 ACCIÓN

7.1 Revise su sistema de gestión de cuasi accidentes y falta de informes (e inicie un diálogo con sus técnicos y gerentes).

8 REFERENCIAS

8.1 Puede encontrar más información en:

(a) Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas (tercera edición, septiembre de 2008).
2016)1:

- Parte 2, 2.11.12.2
Además de los requisitos legales, se debe mantener un registro preciso de todos los accidentes o cuasi accidentes, incluyendo medidas para evitar que se repitan. Se debe animar a todos los empleados a reportar los cuasi accidentes...
- Parte 2, 2.11.12.3
Es fundamental que las estadísticas de trabajo y seguridad de IRATA International se completen para todas las horas trabajadas con cuerdas, accidentes, incidentes o cuasi accidentes, y se devuelvan con prontitud a IRATA International cuando se solicite.

8.2 Para obtener una lista de las 'comunicaciones de seguridad' actuales (y pasadas) de IRATA, consulte www.irata.org

9 FORMULARIO DE REGISTRO

9.1 A continuación se presenta un ejemplo de Hoja de Temas de Seguridad y Salud: Formulario de Registro . Los miembros pueden tener sus propios procedimientos para registrar las sesiones informativas para técnicos y otros.

N.º de documento: HS-317ENG	Hoja temática n.º 27 Casi accidentes y subregistro	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 002		
Página 5 de 12		

10 LECTURAS ADICIONALES

Fichas temáticas de seguridad y salud de IRATA:

- N.º 2 Casi accidentes: aprender del fracaso
- N.º 3 Cómo evitar que se caigan los dispositivos de respaldo
- N.º 5 Aparejo seguro de equipos de acceso por cuerdas
- N.º 12 Identificación de peligros y evaluación de riesgos
- N.º 22 Seguridad basada en creencias: actitudes y complacencia
- N.º 23 Informes de accidentes e incidentes

N.º de documento: HS-317ENG	Hoja temática n.º 27 Casi accidentes y subregistro	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 002		
Página 6 de 12		

ANEXO A

1. Conversar

1.1 Discuta las siguientes preguntas:

(a) ¿Por qué los técnicos de acceso por cuerdas y/o las empresas miembros de IRATA deberían informar los accidentes y los cuasi accidentes?

(b) ¿Por qué los técnicos de acceso por cuerdas no informan los accidentes y los cuasi accidentes (o las empresas miembro, en ese caso)?

1.2 Documente sus respuestas y luego decida qué va a hacer (como técnicos individuales y empresas miembros).

2. Plan

2.1 Elaborar un plan de acción y darle seguimiento periódico.

3. Revisión de cuentas

3.1 Un auditor de IRATA podría preguntarle sobre sus planes de mejora continua. Este plan de acción le será útil, pero, aún más importante, contribuirá a garantizar que usted y sus compañeros regresen a casa sanos y salvos al final de cada jornada.

4. Información de apoyo

4.1 Si está liderando una discusión, aquí hay algunas respuestas proporcionadas por otros:

(a) ¿Por qué las personas y/o las empresas deberían informar sobre los accidentes y los cuasi accidentes?

- A veces es un requisito legal.
- Para investigar incidentes graves:
 - o Los datos ayudan a realizar una investigación exhaustiva.
 - o Se abordan los peligros y se investiga cómo surgen los riesgos.
- Para poder ofrecer más asesoramiento.
- Proporcionar una base de evidencia para nueva legislación y/o orientación y/o procedimientos:
 - o Revisión, incluyendo RAMS (Evaluación de riesgos y declaración de métodos).
- Es una buena práctica aprender de los accidentes e incidentes:
 - o Aprendemos de nuestros errores.
- Es mejor prevenir que curar:
 - o Evitar que se produzcan eventos similares.
 - o Garantiza que se gestione el riesgo.
- Proteger a los trabajadores de cualquier daño.
 - o Están protegidos y pueden regresar a casa sanos y salvos.

N.º de documento: HS-317ENG	Hoja temática n.º 27 Casi accidentes y subregistro	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 002		
Página 7 de 12		

- Los accidentes son perjudiciales para una organización.
- Los cuasi accidentes no causan un daño inmediato, pero a menudo preceden a tales eventos.
- Los datos proporcionan un indicador adelantado (si se recopilan y utilizan correctamente).
- Poner algo por escrito significa que hay mayores posibilidades de que el problema se resuelva.

(b) ¿Por qué la gente no informa de los accidentes y los cuasi accidentes (o las empresas, en ese caso)? asunto)?

- No creen que lo que presenciaron sea significativo.
- No vale la pena perder tiempo investigándolo.
- No pensaron que alguien realmente resultaría herido.
- No es algo propio de machos.
- La creencia de que IRATA podría retirarme mi membresía
- No creen que la información será tratada de forma confidencial.
- Se sienten muy incómodos al hablar.
 - o No me gusta el conflicto
- Están demasiado ocupados
 - o No tengo tiempo
- Se enredarán en el papeleo.
 - o Entonces estará bajo presión para ponerse al día.
- No es lo que hacemos por aquí
 - o Realmente no me importa
- Es posible que no se haya identificado el peligro
 - o Falta de formación
- No pasará nada
 - o Todo es cuestión de velocidad y ganancias.
- No hay compromiso por parte de la dirección
 - o A la gerencia no le importa
- Es un juego de culpas
 - o perderé mi trabajo
- Se sienten intimidados

N.º de documento: HS-317ENG	Hoja temática n.º 27 Casi accidentes y subregistro	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 002		
Página 8 de 12		

ANEXO B

1. Conversar

1.1 Discuta las siguientes preguntas:

¿Qué podría pasar si el informe de incidentes es:

(a) ¿no hecho?

(b) ¿no se hizo bien?

(do) ¿No se le dio seguimiento?

(d) ¿no se registró?

(e) ¿Se realiza un seguimiento pero no se comunican los resultados?

1.2 Documente sus respuestas y luego decida qué va a hacer (como individuo). técnicos y empresas asociadas).

2. Plan

2.1 Elaborar un plan de acción y darle seguimiento periódico.

3. Revisión de cuentas

3.1 Un auditor de IRATA podría preguntarle sobre sus planes de mejora continua. Este plan de acción le será útil, pero sobre todo, contribuirá a garantizar que usted y sus compañeros regresen a casa sanos y salvos al final de cada jornada.

NOTA:

La evaluación de riesgos es un proceso. Es un medio para un fin (la eliminación o mitigación del riesgo) y no el fin en sí mismo (un documento).

4. Información de apoyo

4.1 Si está liderando una discusión, aquí hay algunas respuestas proporcionadas por otros:

¿Qué podría pasar si el informe de incidentes es...?

(a) ... ¿no está hecho?

- Es posible que no se hayan identificado los peligros.
- Se pueden hacer suposiciones incorrectas sobre la exposición al peligro y los riesgos asociados.
- Las evaluaciones de riesgos pueden ser defectuosas porque el proceso no ha incluido todo el conocimiento del lugar de trabajo o de una actividad.
- El resultado para el próximo técnico puede no ser tan favorable.

(b) ...no lo hizo bien?

- Las evaluaciones de riesgos pueden no ser "adecuadas y suficientes".
- Las medidas de control pueden resultar ineficaces porque se basan en información insuficiente o incorrecta.

N.º de documento: HS-317ENG	Hoja temática n.º 27 Casi accidentes y subregistro	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 002		
Página 9 de 12		

(c) ... ¿no se le dio seguimiento?

- Si no se toman medidas correctivas, la exposición al peligro persiste.
- Los técnicos dejan de informar porque piensan que es una pérdida de tiempo cuando no sucede nada.
- Los fabricantes de equipos no sabrán que hay un problema, así que ¿cómo sabrán que deben retirar del mercado o rediseñar sus productos?

(d) ... ¿no se registró?

- Pérdida de conocimientos en el trabajo
- No hay oportunidad de identificar tendencias o grupos de incidentes a lo largo del tiempo (es decir, se pueden perder las lecciones aprendidas).

(e) ...se les hace seguimiento pero no se comunican los resultados?

- Es posible que los técnicos no sepan que ha habido cambios en el sistema de seguridad y que necesitan modificar sus prácticas laborales.
- La falta de refuerzo positivo disminuye el valor de la denuncia.

N.º de documento: HS-317ENG	Hoja temática n.º 27 Casi accidentes y subregistro	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 002		
Página 10 de 12		

ANEXO C

1. Conversar

1.1 Discuta la siguiente pregunta:

La mayoría de los lugares de trabajo carecen de una cultura de denuncia eficaz por diversas razones. ¿Por qué los técnicos no denuncian los cuasi accidentes?

1.2 Documente sus respuestas y luego decida qué va a hacer (como individuo). técnicos y empresas asociadas).

2. Plan

2.1 Elaborar un plan de acción y darle seguimiento periódico.

3. Revisión de cuentas

3.1 Un auditor de IRATA podría preguntarle sobre sus planes de mejora continua. Este plan de acción le será útil, pero sobre todo, contribuirá a garantizar que usted y sus compañeros regresen a casa sanos y salvos al final de cada jornada.

4. Información de apoyo

4.1 Si está liderando una discusión, aquí hay algunas respuestas proporcionadas por otros:

La mayoría de los lugares de trabajo carecen de una cultura de denuncia eficaz por diversas razones. ¿Por qué los trabajadores no denuncian?

a) Los técnicos no saben que deben reportar cosas.

- Las políticas de salud y seguridad del empleador no son claras.
- A los supervisores y técnicos no se les enseña cuáles son sus obligaciones.
- A los técnicos se les dice que esto no es denunciabile.
- Los trabajadores pueden presentar una reclamación por una lesión.

b) Los técnicos no saben cómo informar.

- Los formularios no están disponibles.
- Los técnicos no están capacitados ni informados sobre las políticas y prácticas de salud y seguridad en el lugar de trabajo.

c) Los técnicos tienen miedo de denunciar.

- El empleador los intimida para que no denuncien los peligros y/o los obliga a no reclamar un beneficio.
- El empleador culpa a los trabajadores por los accidentes en lugar de tomar medidas correctivas para resolver el problema desde la raíz.
- El empleador alega dificultades económicas como resultado de abordar la seguridad preocupaciones.

N.º de documento: HS-317ENG	Hoja temática n.º 27 Casi accidentes y subregistro	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 002		
Página 11 de 12		

d) Los técnicos no consideran que tenga sentido informar.

- La dirección no participará en actividades de consulta y participación de los trabajadores.
- Los peligros nunca se abordan.

e) Los técnicos no tienen tiempo para hacerlo.

- Los equipos tienen poco personal.
- Las tareas laborales están sobrecargadas.
- Los turnos no se cubren.
- Los supervisores no ofrecen apoyo.

N.º de documento: HS-317ENG	Hoja temática n.º 27 Casi accidentes y subregistro	
Fecha de emisión: 31/03/2022		
Número de edición: 002		
Página 12 de 12		

HOJA DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE IRATA – FORMULARIO DE REGISTRO			
Sitio:			
Fecha:			
Tema(s) de discusión:		Hoja temática n.º 27: Cuasi accidentes y subnotificación	
Motivo de la charla:			
Hora de inicio:		Hora de finalización:	
Atendido por Por favor firme para verificar que ha comprendido la información.			
Nombre impreso:		Firma:	
Continuar al dorso (donde sea necesario)			
Asuntos planteados por los empleados:		Medidas adoptadas como resultado:	
Continuar al dorso (donde sea necesario)			
Líder de la sesión informativa Confirmando haber realizado esta sesión informativa y haber preguntado a los asistentes sobre el tema discutido.			
Nombre impreso:		Firma:	
Comentarios:			



Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA

para personal involucrado en métodos industriales de acceso por cuerdas

Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA



INDICE

1	HISTORIAL DE REVISIONES	4
1.1	PREFACIO	6
1.2	AGRADECIMIENTOS	6
1.3	INTRODUCCIÓN.....	7
1.4	ALCANCE	7
2	TÉRMINOS Y DEFINICIONES	8
3	NIVELES DE CERTIFICACION.....	10
4	ORIENTACIÓN PARA LOS CANDIDATOS	12
4.1	ELEGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS PARA LA CAPACITACIÓN.....	12
4.2	REQUISITOS PREVIOS A LA CAPACITACIÓN: SALUD Y FORMA FÍSICA	12
4.3	REQUISITOS PREVIOS A LA CAPACITACIÓN: SUBIR A LOS NIVELES 2 O 3	12
4.4	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.....	13
4.5	CONVERSIÓN A LA CERTIFICACIÓN IRATA.....	14
4.6	EVALUACIONES	14
4.7	REEVALUACIÓN.....	15
4.8	QUEJAS Y APELACIONES	15
4.9	VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS	15
4.10	CAPACITACIÓN DE REVALIDACIÓN.....	15
4.11	CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	16
4.12	CERTIFICADOS DE PRIMEROS AUXILIOS.....	16
4.13	BITÁCORAS.....	16
4.14	CÓMO COMPLETAR LA SECCIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL DE UNA BITÁCORA	18
5	ORIENTACION PARA EMPRESAS QUE EMPLEAN TÉCNICOS DE TRABAJOS VERTICALES EN CUERDAS IRATA.....	20
6	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN: REQUISITOS Y ORIENTACION.....	21
6.1	GENERAL.....	21
6.2	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	25
6.3	EQUIPO	29
6.4	ANCLAJE	32
6.5	ANCLAJES PARA RESCATE Y MOVIMIENTO DE CARGAS	37
6.6	MANIOBRAS EN CUERDAS.....	40
6.7	TÉCNICAS DE ESCALADA	47
6.8	RESCATE CON CUERDAS	49
6.9	RESCATE EN ESCALADA	53
7	REQUISITOS Y ORIENTACION PARA ENTRENADORES Y EMPRESAS DE CAPACITACIÓN MIEMBROS IRATA.....	55
7.1	GENERAL.....	55
7.2	INFORMACIÓN PREVIA AL CURSO	55
7.3	SUMINISTRO DE CAPACITACIÓN	55
7.4	PROPORCIONES ENTRE ENTRENADORES Y CANDIDATOS.....	56
7.5	CAPACITACIÓN DE TERCEROS.....	57
7.6	CENTROS DE CAPACITACIÓN	57
7.7	EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN	57
7.8	EVALUACIONES	60
7.9	ADMINISTRACIÓN, INCLUIDOS EL REGISTRO Y LA CERTIFICACIÓN.....	61
7.10	ALMACENAJE DE REGISTROS	62
8	REQUISITOS Y ORIENTACION PARA LOS INSTRUCTORES DE IRATA INTERNACIONAL	63
8.1	DESCRIPCIÓN GENERAL	63

8.2	ELEGIBILIDAD.....	63
8.3	SOLICITUD PARA EL ESTATUS COMO APRENDIZ DE INSTRUCTOR.....	63
8.4	REQUISITOS PARA LA CATEGORÍA DE INSTRUCTOR	64
8.5	BITÁCORA DE APRENDIZ DE INSTRUCTOR	64
8.6	SOLICITUD DEL ESTATUS COMO INSTRUCTOR	65
8.7	MANTENER EL ESTATUS COMO INSTRUCTOR	65
8.8	BITÁCORA DE INSTRUCTOR.....	65
9	REQUISITOS Y ORIENTACION PARA LOS EVALUADORES IRATA INTERNACIONAL	67
9.1	GENERAL.....	67
9.2	ÁREA DE EVALUACIÓN.....	67
9.3	CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN.....	68
9.4	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.....	69
9.5	CONOCIMIENTO TEÓRICO	70
9.6	ADAPTACIONES PERMITIDAS PARA EL EXAMEN TEÓRICO.....	70
9.7	EVALUACIÓN PRACTICA.....	71
9.8	PROCEDIMIENTO PARA CONVERTIRSE EN EVALUADOR DE IRATA INTERNACIONAL, NORMAS PARA LOS EVALUADORES Y MANTENIMIENTO DEL ESTATUS.....	72
9.9	CONDICIONES PARA PONER FIN A LA EVALUACIÓN DE UN CANDIDATO	72
	Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de certificación.....	11
	Figura 2: Ejemplo de cómo debe rellenarse una página de prácticas en una bitácora IRATA.....	19
	Figura 3 Descripción del programa de capacitación de IRATA internacional.....	23/24

AVISO DE TRADUCCION / TRANSLATION DISCLAIMER

La traducción de todos los documentos redactados originalmente en inglés se encarga a traductores externos y se proporciona como parte de un servicio de información a la comunidad mundial. Si bien se les solicita a dichos traductores que realicen todos los esfuerzos razonables para que sus traducciones sean exactas, aun así, pueden surgir inexactitudes como resultado de las restricciones propias del idioma y de errores de traducción. IRATA no verifica la exactitud de las traducciones realizadas por terceros y, por lo tanto, no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con disputas y/o reclamaciones que pudiesen surgir como consecuencia de errores, omisiones o ambigüedades en el material traducido que aquí se incluye. Cualquier persona u organismo que se base en dicho material traducido, lo hace bajo su propia responsabilidad y riesgo. En caso de duda o de litigio respecto de la exactitud del texto traducido, prevalecerá la versión equivalente en idioma inglés. Si desea informar de un error o una inexactitud en la traducción, le invitamos a que nos escriba a translations@irata.org.

1 HISTORIAL DE REVISIONES

La primera edición se publicó en agosto de 2014. Modificaciones introducidas desde su publicación.

Enm. No	Fecha	Texto Afectado
1.	04/03/2015	4.4.4 4.7/ 4.7.1/ 4.7.2/ 4.7.3 4.9/ 4.9.1/ 4.9.2/ 4.9.3/ 4.9.4 7.9 9.4/ 9.4.1/ 9.4.2/ 9.4.3/ 9.4.4
2.	25/06/2015	4.9.5 7.3.2/ 7.3.3/ 7.3.5/ 7.3.6/ 7.10.4 8/ 8.1/ 8.2/ 8.3/ 8.4/ 8.5/ 8.6/ 8.7/ 8.8
3.	12/11/2019	4.3.4 4.5 4.6.11 4.8 4.9.6 4.13.1/ 4.13.5/ 4.13.10/ 4.13.11 5.1 Figura 3 6.2.2.1 6.4.6.2.4 7.1.4 7.3.5 7.5/ 7.5.1/ 7.5.2/ 7.5.3/ 7.5.4 7.6 7.7.2 7.8.2 7.9.4/ 7.9.5/ 7.9.6/ 7.9.7/ 7.9.8/ 7.9.9/ 7.9.10/ 7.9.11/ 7.9.12/ 7.9.13 7.10.1/ 7.10.3/ 7.10.4 9.1.8/ 9.1.9/ 9.1.10 9.6.1 9.7.1
4.	20/05/2021	4.4.4 4.9.3/ 4.9.4 7.3.2 9.4.3/ 9.4.4/ 9.4.5/ 9.4.6
5.	16/05/2023	1.1 2 Figura 1 4.2.1 4.3.1/ 4.3.3 / 4.3.5 4.4.4 4.5 4.6.6/ 4.6.10/ 4.6.11 4.7.2 4.7.3 4.10.4, 4.10.5 4.13.4/ 4.13.9/ 4.13.10/ 4.13.12 6.1.2 6.1.3, 6.1.3.1/ 6.1.3.2/ 6.1.3.3/ 6.1.3.4/ 6.1.3.5/ 6.1.3.6/ 6.1.3.7/ 6.1.3.8/ 6.1.3.9/ 6.1.3.10/ 6.1.3.11/ 6.1.3.12/ 6.1.3.13/ 6.1.3.14 Figura 3 6.2.1.2.5 6.2.3.2.3 6.2.4.2.4/ 6.2.5.2.4/ 6.2.6.2.3/ 6.2.7.2.3 6.2.9.2.3 6.3.1.2.3

Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA



Enm. No	Fecha	Texto Afectado
		6.4.2.2.5 7.1.4 7.3.2, 7.3.3/ 7.3.6 7.5.1 7.6 7.7.12 / 7.7.15 7.8.1/ 7.8.2/ 7.8.3 7.9.1/ 7.9.2/ 7.9.3/ 7.9.4/ 7.9.5/ 7.9.6/ 7.9.7/ 7.9.8/ 7.9.9/ 7.9.10/ 7.9.11/ 7.9.12/ 7.9.13 7.10.3 8.2.1 8.3.1 8.4.1 8.5.2.1 8.8.4 9.1.8 9.3.2/ 9.3.3/ 9.3.6/ 9.3.7/ 9.3.8/ 9.3.9 9.4.2/ 9.4.3/ 9.4.5/ 9.4.6 9.5/ 9.5.1/ 9.5.2/ 9.5.3/ 9.5.4/ 9.5.5/ 9.5.6/ 9.5.7 9.6/ 9.6.1/ 9.6.2/ 9.6.3/ 9.6.4 9.7

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 6 of 73		

1.1 Prefacio

IRATA International (IRATA) está reconocida como la principal autoridad mundial en trabajos verticales industriales en cuerdas. Fundada en 1988, el objetivo de la asociación es la promoción y el desarrollo del sistema de trabajo seguro del que ha sido pionera desde su creación, y apoyar a sus empresas miembros y a los técnicos de trabajos verticales capacitados para que puedan trabajar de forma segura y eficaz.

Las empresas miembros IRATA tienen que cumplir unos requisitos de acceso específicos y se someten a auditorías periódicas para garantizar que cumplen los requisitos de IRATA en materia de garantía de calidad, seguridad, capacitación y prácticas laborales.

Los beneficios de las auditorías y los requisitos se reflejan en un análisis anual de trabajo y seguridad, en el que se informa del nivel comparativamente bajo de accidentes e índices de incidentes de los miembros IRATA. El análisis de trabajo y seguridad de IRATA puede consultarse en www.irata.org.

IRATA elaboró el primer sistema de certificación documentado en 1992 (anteriormente conocido como "Requisitos generales de IRATA" para la certificación del personal involucrado en métodos industriales de trabajos verticales en cuerdas) como un sistema de orientación y certificación en materia de capacitación centrado en la seguridad. Desde entonces, las certificaciones de IRATA se han convertido en el requisito estándar de la industria para el personal involucrado en métodos industriales de acceso mediante cuerdas. Esta revisión es el resultado de la experiencia adquirida en el funcionamiento del sistema durante muchos años y refleja el compromiso de IRATA con la mejora continua.

La publicación de apoyo de IRATA, llamada 'Código Internacional de Prácticas' (ICOP) [TC-102], refleja las mejores prácticas laborales actuales en los trabajos verticales en cuerdas y cuenta con el reconocimiento de respetadas organizaciones como la Health and Safety Executive (HSE) del Reino Unido y otras.

Las empresas miembros IRATA están obligadas, como condición de afiliación, a cumplir los principios del código internacional de prácticas, lo que incluye el uso de personal de trabajos verticales en cuerdas que haya sido capacitado y certificado de acuerdo con este sistema.

IRATA considera que sus requisitos y orientación, tal y como se establecen en el 'ICOP' [TC-102], fijan la norma para los trabajos verticales industriales en cuerdas en todo el mundo.

Aunque se ha procurado garantizar, el mejor conocimiento de IRATA, que el contenido de este documento es preciso en la medida en que se relaciona con cuestiones de hecho, prácticas aceptadas o cuestiones de opinión; en el momento de su publicación, IRATA no asume responsabilidad alguna por los errores o malas interpretaciones de dicho contenido ni por las pérdidas o daños derivados o relacionados con su uso.

1.2 Agradecimientos

IRATA desea expresar su gratitud a las siguientes personas por la preparación de este programa, que se basa en el excelente trabajo realizado anteriormente por los redactores de los requisitos generales de IRATA para la certificación del personal dedicado a métodos industriales de acceso mediante cuerdas.

Escritor/compilador: IRATA International.

Panel de revisión (miembros principales): Comité ejecutivo de IRATA y comité de capacitación de IRATA.

Panel de revisión (otros miembros): Comité de normas y equipos de IRATA y comité de salud y seguridad de IRATA.

Un agradecimiento especial a nuestros miembros y técnicos que han contribuido a la producción de este documento.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 7 of 73		

1.3 Introducción

El sistema de acceso mediante cuerdas de IRATA es un método seguro de trabajo en altura, en el que se utilizan cuerdas y equipos asociados para acceder al lugar de trabajo, salir de él y apoyarse en él.

Como cualquier otro método de trabajo en altura, la aplicación de los trabajos verticales en cuerdas debería considerarse como un sistema completo, en el que la planeación, la gestión, la competencia y el equipo adecuado deberían tratarse con la misma importancia, ya que cada uno depende de los demás para garantizar un sistema de trabajo seguro. El 'Código Internacional de Prácticas de IRATA' (ICOP) [TC-102] explica esto en detalle, y este documento, 'Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación' (TACS) de IRATA [TC-101], debería utilizarse conjuntamente con el mismo.

La competencia del personal que participa en los métodos de trabajos verticales en cuerdas es un elemento clave del sistema de trabajos verticales en cuerdas de IRATA. Este documento ha sido desarrollado por IRATA para proporcionar los criterios de capacitación y evaluación para desarrollar, mantener y probar la competencia para asegurar que la capacitación se imparte al nivel requerido, en un ambiente seguro y controlado por entrenadores competentes y experimentados. Los cursos de capacitación son exhaustivos y existen diferentes niveles de certificación que reflejan los niveles crecientes de responsabilidad.

Las evaluaciones independientes están diseñadas para evaluar los conocimientos, las aptitudes y las actitudes del candidato en relación con las operaciones realizadas y para emitir un juicio independiente e imparcial sobre la comprensión por parte del candidato de las técnicas enseñadas durante su capacitación. La certificación proporciona a la industria un nivel de competencia garantizado. Para mantener la certificación, se requiere capacitación y evaluaciones adicionales a intervalos regulares definidos.

Todas las empresas y técnicos de trabajos verticales miembros de IRATA deben cumplir todos los requisitos de este programa como condición de afiliación. Los cursos de capacitación que conducen a la certificación bajo este programa sólo pueden ser realizados por empresas de capacitación de IRATA, miembros completos o miembros en periodo de prueba.

1.4 Alcance

Este documento detalla los requisitos del programa de capacitación, evaluación y certificación de IRATA y ofrece orientación para facilitar su aplicación. Proporciona:

- a) Los niveles de certificación para los técnicos de trabajos verticales IRATA nuevos y existentes, y explica los programas de capacitación y los criterios de evaluación necesarios para alcanzarlos y revalidarlos.
- b) Orientación para los candidatos, incluidos los requisitos previos a la capacitación y los temas tratados.
- c) Requisitos y orientación para las empresas miembros de capacitación IRATA.
- d) Requisitos y orientación para los instructores IRATA.
- e) Requisitos y orientación para los evaluadores IRATA, incluido el proceso de calificación.

El programa no incluye procedimientos operativos: éstos son elaborados para la tarea específica por las empresas operadoras siguiendo el 'ICOP' [TC-102]. El 'ICOP' [TC-102] también incluye más información sobre la utilidad de las certificaciones de trabajos verticales en cuerdas de IRATA en el lugar de trabajo.

2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A efectos del presente 'Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación' [TC-101], se aplicarán los siguientes términos y definiciones:

Nota: Puede encontrarse un conjunto más amplio de definiciones en 'ICOP' [TC-102] Parte 1, 1.3.

Evaluación	la base sistemática utilizada para evaluar si un candidato ha demostrado el conocimiento, la habilidad y la conciencia requeridos de acuerdo con los requisitos de este programa de capacitación
Evaluador	persona designada que ha demostrado ser competente para evaluar las certificaciones de IRATA International de un técnico de trabajos verticales en cuerdas
Conciencia	para demostrar el conocimiento de un tema o la percepción de una situación
Candidato	individuo que busca someterse a capacitación o someterse a evaluación
Certificación	testimonio escrito de calificación
Crucial	un factor extremadamente importante que asegura que un proceso se lleve a cabo de forma segura y /o efectiva
Empleador	entidad corporativa, privada o pública que emplea personal a cambio de sueldos, salarios, honorarios u otras consideraciones
Instructor	individuo que imparte capacitación y que ha obtenido la certificación de instructor de IRATA internacional
Bitácora	registro de experiencia laboral aprobado por IRATA International
Discrepancia mayor	problema crítico de seguridad causado por un candidato durante la evaluación, que lo pone a sí mismo o a otros en riesgo
Maniquí	un modelo del cuerpo humano para su uso como ayuda de entrenamiento de rescate; también conocido como muñeco de entrenamiento
Discrepancia menor	problema de seguridad no crítico causado por un candidato durante la evaluación, que compromete su seguridad o la seguridad de los demás, pero que no se considera una discrepancia importante
Capacitación de actualización	capacitación destinada a repasar y actualizar conocimientos y habilidades
Capacitación de revalidación	curso de capacitación que imparte todo el programa de estudios en un nivel determinado, lo que lleva a la evaluación y, si tiene éxito, a la renovación de la certificación
Cuerda	línea flexible adecuada utilizada para sostener, sujetar o proteger a una persona en combinación con otros equipos <i>Nota: Según el contexto, una cuerda también se conoce como línea de anclaje, línea de trabajo o línea de seguridad.</i>
Deber de	verbo que indica que la declaración es obligatoria según las reglas de IRATA International
Debería	verbo que indica que la declaración es una recomendación

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 9 of 73		

Examen teórico	una prueba formal de los conocimientos de un candidato en técnicas de acceso por cuerdas <i>Nota: Esto constituye los elementos no prácticos de una evaluación de nivel 3.</i>
Aprendiz	persona en capacitación
Entrenador	individuo que imparte la capacitación <i>Nota: entrenadores experimentados pueden certificarse como instructores</i>
capacitación	programa organizado desarrollado para impartir los conocimientos y habilidades necesarios para la cualificación
Horas trabajadas	horas trabajadas utilizando técnicas de acceso por cuerdas, incluyendo anclajes, mantenimiento e inspección de equipos

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 10 of 73		

3 NIVELES DE CERTIFICACION

3.1 Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas se agrupan en tres grados técnicos en función de su experiencia y nivel de evaluación. En la figura 1 se muestra un diagrama de flujo del proceso de certificación.

3.1.1 Nivel 1

Se trata de un técnico de trabajos verticales en cuerdas capaz de realizar una serie específica de tareas de trabajos verticales en cuerdas bajo la supervisión de un supervisor de seguridad de trabajos verticales en cuerdas nivel 3. Ellos son:

- a) Capaces de comprender y seguir los procedimientos de trabajos verticales en cuerdas, las declaraciones de métodos y las evaluaciones de riesgos asociadas.
- b) Responsables de las comprobaciones previas a la utilización de su propio equipo de trabajos verticales en cuerdas.
- c) Capaces de ayudar en los anclajes y otras operaciones, bajo la dirección de un nivel superior.
- d) Capaces de realizar un rescate simple en descenso y ayudar en operaciones de rescate.

Nota: Mientras esté en proceso de capacitación para alcanzar el Nivel 1, una persona es considerada como Aprendiz.

3.1.2 Nivel 2

Se trata de un técnico de trabajos verticales en cuerdas con experiencia capaz de realizar tareas más complejas bajo la supervisión de un supervisor de seguridad de trabajos verticales en cuerdas nivel 3. Ellos son:

- a) Capaces de demostrar las aptitudes y los conocimientos exigidos en el nivel 1.
- b) Capaces de realizar anclajes más complejos, incluidos re-anclajes, desviaciones y líneas tensadas (tirolas).
- c) Capaces de realizar rescates en situaciones diversas.
- d) Capaces de instalar, implementar y aplicar sistemas de movimiento de cargas.

3.1.3 Nivel 3

Se trata de un técnico de trabajos verticales con experiencia que se responsabilizará de comprender y aplicar los procedimientos de trabajos verticales en cuerdas, las declaraciones de métodos y las evaluaciones de riesgos asociadas, así como:

- a) Ser capaz de demostrar las competencias y los conocimientos exigidos en los niveles 1 y 2.
- b) Comprender los elementos y principios del sistema de trabajo seguro de IRATA.
- c) Conocer las técnicas de trabajo y la legislación pertinente.
- d) Tener amplios conocimientos de técnicas avanzadas de anclajes y rescate en trabajos verticales con cuerdas.
- e) Tener un certificado de primeros auxilios adecuado y vigente.

Un nivel 3 puede convertirse en supervisor de seguridad de trabajos verticales en cuerdas: ver 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.6.2 para orientación.

Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA

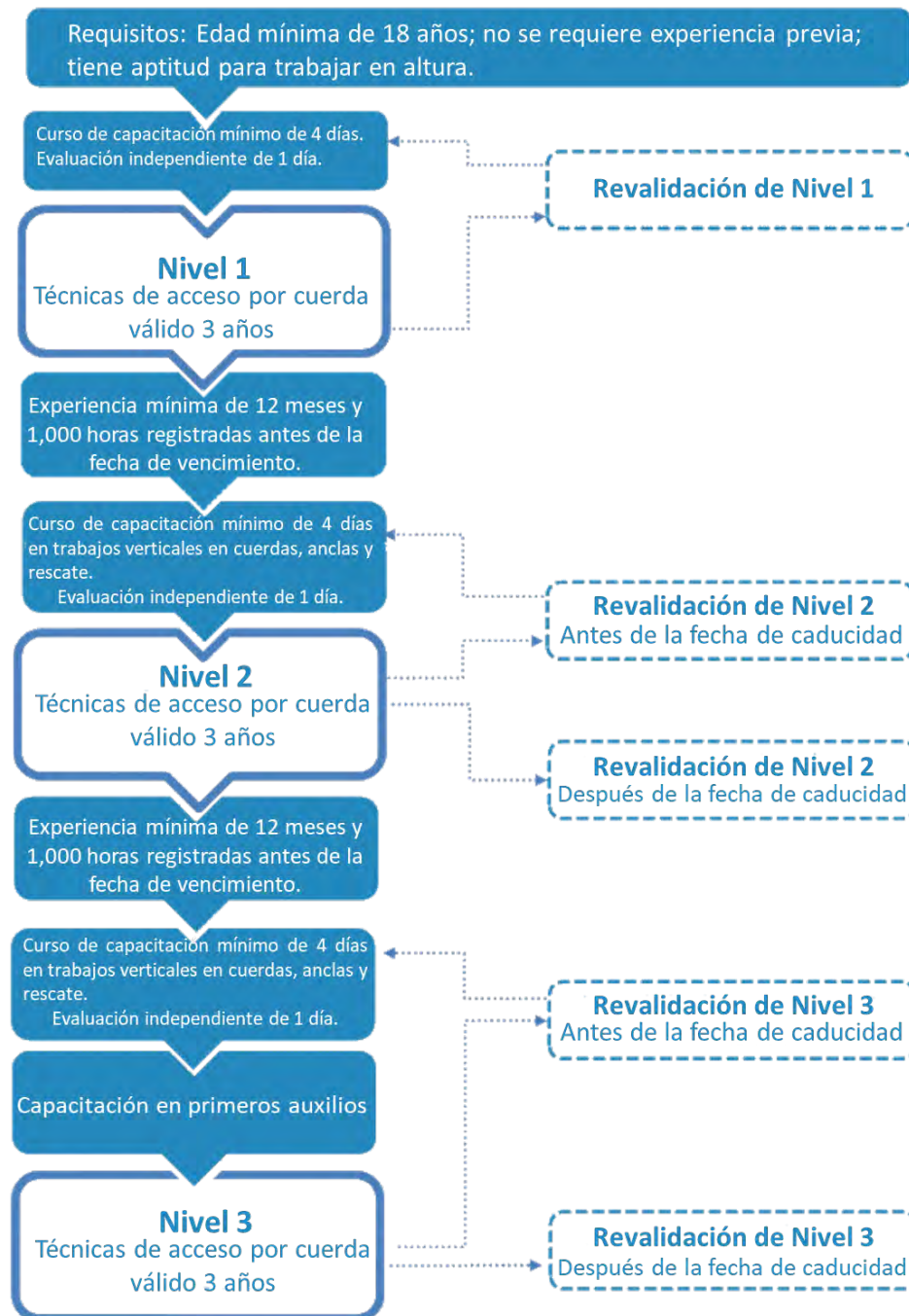


Figure 1 – Diagrama de flujo que muestra el proceso de certificación

Se requiere la revalidación de IRATA cada tres años en todos los niveles, después de un mínimo de cuatro días de capacitación.

Los técnicos que cuentan con certificados de nivel 1, 2 o 3 de IRATA vencidos que deseen recuperar la certificación de IRATA deberían consultar los 'Procedimientos para la Certificación de IRATA' [TC-032] o ponerse en contacto con una empresa miembro de capacitación IRATA para obtener más orientación.

Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas que no hayan participado en trabajos verticales en cuerdas durante 180 días o más deberán de asistir a la capacitación de actualización.

Para garantizar que los técnicos de trabajos verticales en cuerdas estén actualizados con la certificación, capacitación y evaluación de revalidación de IRATA, se puede realizar hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento de su certificación sin ninguna penalización de tiempo.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 12 of 73		

4 ORIENTACIÓN PARA LOS CANDIDATOS

4.1 Elegibilidad de los Candidatos para la Capacitación

- 4.1.1** Para trabajar con seguridad en trabajos verticales en cuerdas se requiere que las personas involucradas en el trabajo tengan una actitud y aptitud apropiadas. También se requiere un buen nivel de condición y capacidad física. Si no está seguro, deberían concertar una sesión de evaluación con una empresa de capacitación miembro IRATA.
- 4.1.2** La aptitud para el trabajo en altura incluye no sólo tener 'alento para las alturas', sino también nivel adecuado de responsabilidad y autosuficiencia. Un sano respeto por las alturas sigue siendo una ventaja; los trabajadores demasiado confiados o imprudentes pueden presentar mayores riesgos que los cautelosos.
- 4.1.3** Los lugares de trabajo donde se realizan los trabajos verticales en cuerdas suelen estar alejados de la ayuda externa; es, por tanto, especialmente importante que se pueda confiar en que el personal operativo se comporte de manera sensata y responsable.
- 4.1.4** La empresa miembro de capacitación tiene derecho a excluir a cualquier candidato de la capacitación si tiene preocupaciones sobre la salud, el estado físico o la actitud de seguridad del candidato durante la capacitación.

4.2 Requisitos Previos a la Capacitación: Salud y Forma Física

- 4.2.1** Los candidatos deberán de tener al menos 18 años de edad en la primera fecha de capacitación.
- 4.2.2** Los candidatos deberían estar en buena forma física y no estar afectados por ninguna discapacidad o condición médica que puede impedir que trabajen con seguridad. Se asegurarán de tener un nivel adecuado de condición física, son físicamente capaces de realizar las tareas esperadas en términos de fuerza, agilidad y coordinación, y son capaces de soportar las tensiones del entorno de trabajo, tales como calor, frío y otras inclemencias del tiempo.
- 4.2.3** Los candidatos están obligados a declarar que no tienen ninguna condición médica o contraindicación que les impida trabajar de manera segura. El requisito mínimo es una declaración de auto certificación, consulte el formato de 'Deslinde y Liberación de Responsabilidades del Candidato' de IRATA [FM-014].
- 4.2.4** Se recomienda que los posibles empleados posean un certificado médico apropiado antes de comenzar este tipo de trabajo, y que sean reevaluados a intervalos regulares después de eso.
- 4.2.5** Si un candidato tiene una condición contraindicada que se controla con medicamentos, deberá de obtener una nota firmada por el médico para demostrarle a la empresa miembro de capacitación o al empleador que la condición no debería impedir que la persona realice trabajos verticales en cuerdas, siempre que tenga acceso a la medicación requerida.
- 4.2.6** Los candidatos deberían considerar su experiencia cuidadosamente antes de intentar progresar a un nivel más alto. Es poco probable que los candidatos sin la experiencia, la capacitación previa a la evaluación y el conocimiento del programa de estudios adecuados cumpla con el estándar requerido cuando se evalúe.

4.3 Requisitos Previos a la Capacitación: Subir a los Niveles 2 o 3

- 4.3.1** Los candidatos que soliciten subir de nivel deben de ser competentes en todos los requisitos prácticos y teóricos de su nivel actual antes de asistir a un curso para subir de nivel, por ejemplo: un nivel 1 existente. El técnico que asista a un curso de nivel 2 debe de ser capaz de realizar todos los requisitos del programa de estudios del nivel 1 previos al inicio de un

curso de nivel 2.

4.3.2 Los candidatos que no sean competentes en su nivel actual pueden requerir capacitación adicional. Como hay poco tiempo disponible para un curso de actualización en un curso para subir de nivel se recomienda una evaluación previa al curso para verificar el nivel actual de competencia de los candidatos.

4.3.3 Las empresas miembros de capacitación deben de verificar que los candidatos que deseen subir de nivel hayan cumplido con los siguientes requisitos antes de comenzar la capacitación:

- a) Su certificación actual sigue siendo válida el día de la evaluación.
- b) Tienen la experiencia necesaria de 1 año y 1000 horas de trabajo registradas y firmadas en su bitácora. consulte 4.13 para obtener más detalles sobre las bitácoras.

Nota: 1 año de experiencia significa que un técnico es elegible para una evaluación para subir de nivel en la fecha calendario, un año y un día después de su evaluación anterior; por ejemplo: la evaluación de un nivel 1 realizada el día 1 de abril del 2023, su siguiente evaluación mas proxima posible seria el día 2 de abril del 2024.

4.3.4 Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas que suban de nivel o revaliden deben de proporcionar sus bitácoras a la empresa de capacitación perteneciente a IRATA antes del inicio del curso de capacitación. Cuando los técnicos de trabajos verticales en cuerdas hayan perdido su bitácora, deben de hacer los arreglos necesarios para reemplazarla, completarla y verificarla antes de que comience la capacitación.

4.3.5 Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas cuya certificación haya vencido deberían consultar los 'Procedimientos para la Certificación de IRATA' [TC-032] o ponerse en contacto con una empresa de capacitación miembro IRATA para obtener más información.

4.4 Programas de Capacitación

4.4.1 La capacitación la deben de llevar a cabo empresas de capacitación miembro completo o en periodo de prueba IRATA. Las empresas que no son miembros no están autorizadas a proporcionar capacitación IRATA.

4.4.2 La capacitación debe de estar a cargo de un técnico de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 IRATA. La proporción máxima de candidato / entrenador será de seis a uno (solo con un Instructor nivel 3). Consulte 7.4 para obtener más información sobre las proporciones de candidato/entrenador.

4.4.3 El entrenador puede tener un asistente, que debe de ser un técnico de trabajos verticales en cuerdas IRATA calificado al mismo nivel o superior que los aprendices.

4.4.4 Un mínimo de 4 días de capacitación y la evaluación deben de completarse dentro de los 60 días a partir de la primera fecha de capacitación, luego de lo cual los candidatos son requeridos para asistir a un curso de capacitación adicional de un mínimo de 4 días.

La evidencia de calificación para la capacitación previa debe de presentarse a la compañía de capacitación miembro antes de la evaluación.

4.4.5 La información de apoyo debe de estar disponible para los aprendices y debe de incluir como mínimo:

- Folletos del curso.
- Instrucciones de equipos relevantes.
- Código Internacional de Práctica de IRATA [TC-102].
- Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA [TC-101].
- Boletines de seguridad de IRATA (todos disponibles en www.irata.org).

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 14 of 73		

4.5 Conversión a la Certificación IRATA

Los candidatos con certificaciones de trabajos verticales en cuerdas obtenidas fuera del sistema IRATA pueden ser elegibles para la conversión al programa de certificación IRATA. Los requisitos para la conversión están disponibles con las empresas de capacitación miembros IRATA.

4.6 Evaluaciones

- 4.6.1** El propósito de la evaluación es garantizar que cada candidato demuestre las tareas requeridas de manera segura, de acuerdo con los requisitos de este programa.
- 4.6.2** El evaluador no debe de requerir tareas que estén fuera del programa de estudios correspondiente.
- 4.6.3** Las evaluaciones de IRATA solo deben de ser realizadas por evaluadores de IRATA que sean independientes del candidato, el empleador del candidato y la organización que brinda la capacitación.
- 4.6.4** Antes de iniciar la evaluación, el evaluador y la empresa de capacitación deben de acordar cómo se gestionará la responsabilidad por la salud y la seguridad de los candidatos.
- 4.6.5** Todos los candidatos deben de ser completamente instruido por el evaluador antes y durante la evaluación.
- 4.6.6** Se requiere que todos los candidatos se sometan a una evaluación práctica, en la que deben de demostrar su competencia de acuerdo con los elementos del programa de estudios 'TACS' [TC-101] requeridos. Cuando corresponda, el evaluador puede explorar más a fondo los conocimientos del candidato mediante un debate.

Los candidatos que se evalúen para la certificación de nivel 3 también son requeridos a realizar un examen teórico. Los candidatos deben de cumplir con las normas del examen y evaluación. Si un candidato rompe las reglas, la evaluación se dará por terminada y el candidato estara reprobado.

- 4.6.7** Se puede pedir a los candidatos que realicen un ejercicio o ejercicios que incluyan más de un elemento de la evaluación.
- 4.6.8** Hay dos posibles resultados generales: aprobado o reprobado. Para aprobar la evaluación, el candidato debe de completar con éxito todos los elementos requeridos del programa de estudios en el nivel correspondiente. La evaluación finaliza y el candidato reprobara si se comete una discrepancia mayor o tres discrepancias menores durante la evaluación. Para obtener más información sobre los criterios de evaluación, consulte la cláusula 9.3.
- 4.6.9** El candidato debe de poder obtener aclaración de cualquier requisito del evaluador en cualquier momento durante la evaluación.
- 4.6.10** El evaluador debe de informar al candidato de las discrepancias y explicar los problemas de seguridad que surjan de la situación, cuándo ocurran y cuándo sea seguro hacerlo.
- 4.6.11** El candidato debe de firmar el 'Formulario de Evaluación del Técnico' de IRATA [FM-025] antes de la evaluación. Al final de la evaluación, el evaluador debe de retroalimentar a cada candidato e informarles sobre el resultado de su evaluación.
- 4.6.12** Cuando un candidato no haya alcanzado el estándar requerido, el evaluador puede especificar que se requiere más entrenamiento. Esto debería completarse antes de la reevaluación.

4.7 Reevaluación

- 4.7.1** Los candidatos que no obtengan una calificación aprobatoria en el nivel deseado pueden solicitar una reevaluación.

Nota: Esto incluye a los candidatos cuya certificación vence dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su evaluación original.

- 4.7.2** La reevaluación se debe de llevar a cabo dentro de los 60 días posteriores a la fecha de la evaluación original, después de lo cual los candidatos son requeridos a asistir a otro curso de capacitación en su totalidad.

- 4.7.3** Los candidatos que vuelvan a evaluarse para la certificación IRATA deben de proporcionar una copia de su 'Formulario de Evaluación del Técnico' anterior [FM-025] en el momento de la nueva evaluación. Los candidatos que no puedan proporcionar evidencia de su capacitación previa deben de asistir a un curso de capacitación en su totalidad antes de la reevaluación.

4.8 Quejas y Apelaciones

Las quejas se pueden enviar a través del sitio web de IRATA (www.irata.org) o escribiendo a la dirección de correo electrónico quejas@irata.org. El 'Procedimiento de Quejas y Apelaciones de IRATA' [MP-256] está disponible en www.irata.org.

4.9 Validez de los Certificados

- 4.9.1** La certificación en todos los niveles es válida por tres años o hasta la próxima evaluación.

Nota: En algunas circunstancias, la revalidación anticipada puede significar que los certificados son válidos hasta por 3 años y medio.

- 4.9.2** Después de que haya pasado la fecha de vencimiento del certificado, los técnicos de trabajos verticales en cuerdas ya no estarán certificados para realizar operaciones de trabajos verticales en cuerdas.

- 4.9.3** En circunstancias excepcionales, IRATA puede retirar la certificación de un técnico antes de su fecha de vencimiento. Tales circunstancias incluyen la falta de consideración por cuestiones de seguridad, incapacidad para operar de manera segura, abuso de la certificación IRATA y falsificación de información.

Nota: La falla en la evaluación, ya sea actualización o revalidación, puede resultar en el retiro de la certificación como técnico IRATA.

- 4.9.4** Los certificados se emiten a nombre del técnico de trabajos verticales en cuerdas, no del empleador, independientemente de quién haya pagado el curso. Por lo tanto, un cambio de empleador de un técnico de trabajos verticales en cuerdas no es motivo de reevaluación.

Nota: Todos los empleadores deberían asegurarse de que los certificados IRATA de sus empleados o subcontratistas estén actualizados, verificando la validez en www.irata.org.

4.10 Capacitación de Revalidación

- 4.10.1** Los certificados IRATA deben de renovarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de la evaluación. Los cursos de revalidación están sujetos a los mismos requisitos estipulados en el apartado 4.4.

- 4.10.2** Si la capacitación y la evaluación de revalidación fueron exitosa y se completaron en el período de 180 días antes del vencimiento de un certificado actual, se emitirá un nuevo certificado con una fecha de vencimiento de tres años a partir de la fecha de vencimiento del certificado anterior.

4.10.3 Se requiere que todos los candidatos revalidados completen un mínimo de cuatro días de capacitación antes de la evaluación.

4.10.4 Cualquier técnico de trabajos verticales en cuerdas niveles 2 o niveles 3 que realice una revalidación después del vencimiento de su certificado anterior, debería consultar los 'Procedimientos para la Certificación de IRATA' [TC-032] o ponerse en contacto con una empresa de capacitación miembro IRATA para obtener una mayor orientación.

4.10.5 Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas que deseen revalidar o subir de nivel y que se anticipen al vencimiento de su certificación debido a razones médicas, pueden comunicarse con una empresa de capacitación miembro IRATA. La empresa de capacitación miembro IRATA debe documentar los motivos para el vencimiento planeado y se asegurará de que existan motivos adecuados para retrasar la certificación actual poniéndose en contacto directamente con la oficina central de IRATA.

4.11 Capacitación de Actualización

4.11.1 Si los técnicos de trabajos verticales en cuerdas no usan técnicas de trabajos verticales en cuerdas con regularidad, se les puede evaluar su competencia antes del comienzo de las tareas operativas. Es posible que se requiera capacitación de actualización en técnicas particulares y que la cantidad de supervisión operativa necesaria posteriormente deba ajustarse, según el resultado de una evaluación de riesgos.

4.11.2 Si los técnicos de trabajos verticales en cuerdas no utilizan métodos de trabajos verticales en cuerdas durante un período de más de 180 días, son requeridos a realizar una capacitación de actualización. La capacitación debería ser apropiada para cada individuo y debería registrarse en su bitácora (ver 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.5.2.8). Los cursos de actualización:

- a) Deben de ser realizados por un técnico de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 IRATA.
- b) No se deben de llevar a cabo durante las tareas operativas.
- c) Puede implicar la necesidad de realizar un curso de capacitación completa.

4.12 Certificados de Primeros Auxilios

Tanto los técnicos de trabajos verticales en cuerdas niveles 3 como las empresas que los emplean son responsables de garantizar que todos los certificados de primeros auxilios sean apropiados y estén actualizados durante las tareas operativas.

4.13 Bitácoras

4.13.1 Las bitácoras son emitidas por la oficina central de IRATA y deben de ser mantenidas en buen estado por el técnico de trabajos verticales en cuerdas.

Las firmas de verificación de ingreso en la bitácora y los datos de contacto de la empresa solo deben de ser proporcionados por las siguientes personas:

- a) Un técnico nivel 3 IRATA que estuviera directamente involucrado en la supervisión de las actividades de trabajos verticales en cuerdas.
- b) Un director, gerente general, gerente de trabajos verticales en cuerdas o autoridad técnica de la empresa de trabajos verticales en cuerdas responsable de la realización de las actividades de trabajos verticales en cuerdas.
- c) Un jefe de proyecto del sitio de trabajos verticales en cuerdas que es responsable de la gestión del proyecto en el sitio de trabajo donde se llevaron a cabo las actividades de trabajos verticales en cuerdas.

4.13.2 Cada bitácora emitida lleva un número de serie único.

Nota: Este es diferente del número único IRATA de cada técnico de trabajos verticales en cuerdas.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 17 of 73		

- 4.13.3** Con fines de identificación, cada bitácora debe de incluir el número único IRATA y fotografía del técnico de trabajos verticales en cuerdas, la cual debe de estar firmada por el propio técnico.
- 4.13.4** La bitácora se debe de utilizar para registrar la experiencia y la capacitación realizadas por el técnico de trabajos verticales en cuerdas, incluido el total de horas dedicadas al trabajo vertical, el tipo y la variedad del trabajo realizado y cuándo se realizó el trabajo. Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas que deseen revalidar o subir de nivel no pueden ser considerados para la evaluación sin una bitácora en buen estado y correctamente actualizada.
- 4.13.5** Todas las evaluaciones de IRATA se deben de registrar en la bitácora del técnico de trabajos verticales en cuerdas. Las fechas de capacitación del curso original, la ubicación y el título del curso (por ejemplo, subió al nivel 2) se deben registrar en las casillas provistas. Las evaluaciones fallidas se deben de registrar en la sección "Registro de cursos de capacitación asistidos" de la bitácora del candidato. La palabra "Fallo" se debe de registrar en la casilla titulada "Otra información" con la fecha claramente registrada en la misma casilla. El evaluador debe de registrar su número IRATA y su firma en el cuadro titulado 'Sello de la organización de capacitación y del curso'.
- 4.13.6** Se debería registrar el trabajo que utiliza otros métodos de acceso basados en arneses, como la detención de caídas o la restricción de trabajo, pero las horas registradas únicamente para estos métodos no cuentan para los requisitos para subir de nivel.
- 4.13.7** Se deberían registrar las horas acumuladas durante la capacitación en trabajos verticales en cuerdas, pero no cuentan para las horas de trabajo requeridas para subir de nivel.
- 4.13.8** Las horas acumuladas mientras se trabajaba como entrenador o asistente de trabajos verticales en cuerdas se consideran horas de trabajo y, por lo tanto, cuentan para los ascensos de nivel.
- 4.13.9** Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas niveles 3 son responsables de la precisión de sus propias bitácoras. Siempre que sea posible, debería solicitar al contratante que las firme. Al firmar las bitácoras de los técnicos de trabajos verticales en cuerdas bajo su supervisión, el verificador debe de asegurarse de que los ingresos se completen correctamente y que las horas registradas sean precisas.
- 4.13.10** Los registros en la bitácora se deben de realizar después del final de cada período de calificación de las actividades verticales en cuerdas (consulte la cláusula 4.14.5). Estos registros serán legibles y se realizarán con bolígrafo en tinta azul o negra.
- 4.13.11** Si un técnico de trabajos verticales en cuerdas pierde su bitácora, deben de comunicarse con IRATA de inmediato para coordinar un reemplazo. Los técnicos deben de obtener referencias creíbles (ver cláusula 4.13.1) para todas las horas perdidas de la bitácora.
- Donde se requieran horas perdidas para subir de nivel, por ejemplo, de nivel 1 a nivel 2, el técnico debe de obtener documentos de referencia creíbles para verificar las horas en la bitácora de reemplazo antes de que comience la capacitación. Mantener una copia escaneada de una bitácora puede facilitar el proceso de completar una bitácora de reemplazo.
- 4.13.12** El uso indebido, fraudulento o la alteración de una bitácora IRATA puede dar lugar a la suspensión o retiro de la certificación como técnico de trabajos verticales en cuerdas IRATA.

4.14 Cómo Completar la Sección de Experiencia Laboral de una Bitácora

4.14.1 Bajo el encabezado "Fecha", el trabajo se debe de registrar en la bitácora en períodos de tiempo no mayores a dos semanas. Cuando los técnicos de trabajos verticales en cuerdas trabajen en más de un sitio en un día, las tareas deberían ingresarse por separado.

4.14.2 Bajo el encabezado "Empresa empleadora", se debe de registrar el nombre de la empresa empleadora.

4.14.3 Bajo el encabezado "Detalles de la tarea que se está realizando", se deben de describir tanto la naturaleza del trabajo como los métodos de acceso empleados; por ejemplo:

- Limpieza de cristales: descenso en cuerdas; anclaje básico;
- instalación de redes anti caídas: escalada artificial; anclaje recuperable;
- inspección de estructuras metálicas: ascenso y descenso por cuerdas; escalada artificial; cuerdas tensionadas o tirolesas.

4.14.4 Bajo el encabezado "Ubicación", los técnicos de trabajos verticales en cuerdas deben de describir brevemente el tipo de estructura en la que se trabaja; por ejemplo:

- Torre de hormigón;
- almacén con estructura de acero;
- torre de quemador; plataforma petrolera.

4.14.5 Bajo el encabezado "Horas trabajadas", se debe de registrar un reflejo exacto del tiempo dedicado directamente a las actividades de trabajos verticales en cuerdas. Además del tiempo dedicado a la tarea principal indicada en detalles de la tarea que se está realizando, esto puede incluir el tiempo dedicado a instalar y desinstalar cuerdas, inspeccionar equipos de acceso mediante cuerdas y pláticas informativas. No debe de incluir otros tiempos en el sitio, como descansos para comer, espera de permisos o tiempo de inactividad debido al clima. Por esta razón, las horas registradas suelen ser menos que las pagadas o ingresadas en las hojas de horas.

4.14.6 Bajo el encabezado "Altura máxima trabajada", se debe de registrar un comentario de la altura máxima empleada trabajando en altura mientras se realizan trabajos verticales en cuerdas.

4.14.7 Bajo el encabezado "Firma del supervisor", todos los registros en la bitácora deben de estar firmadas por el técnico supervisor de trabajos verticales en cuerdas nivel 3, quien debe de registrar su nombre (letra de imprenta clara), firma y número único IRATA.

Nota: Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas que deseen subir de nivel y no puedan proporcionar firmas de niveles 3 deberían comunicarse con una empresa de capacitación miembro IRATA antes de reservar un curso.

4.14.8 Bajo el encabezado "Total de horas para esta página", se deben de sumar y registrar las horas totales registradas en esa página.

4.14.9 Bajo el encabezado "Total acumulado de horas trabajadas", las horas transferidas de la página anterior se agregan al "Total de horas para esta página" y luego se registran; consulte la Figura 2 para ver un ejemplo. La Figura 2 supone que el total acumulado de horas trabajadas de la página anterior es 2300. Al sumar el total de horas de 148 para esta página, se obtiene un total acumulado de 2448 horas trabajadas.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 19 of 73		

EXPERIENCIA LABORAL									
Fecha	Empresa empleadora	Detalles de la tarea que se está realizando	Ubicación	Horas trabajadas			Altura máxima trabajada	Firma del supervisor	
02-13 Enero de 2023	Servicios de inspección en alta mar XYZ	Ascendente/descendente, re-anchajes de paso. pintura	Plataforma marina XYZ, Mar del Norte	x	5	0	30 m	A N Otro 3/xxxxx Otro	
23-27 Enero de 2023	Servicios de inspección en alta mar XYZ	Ascenso con elementos de amarre anti-caídas, descenso, transferencia de cuerdas a cuerdas. Inspección de END.	Plataforma marina XYZ, Mar del Norte	x	2	2	28 m	A N Otro 3/xxxxx Otro	
06-17 Febrero de 2023	Servicios de inspección en alta mar XYZ	Escalada asistida horizontal, ascenso/descenso, desvíos de adelantamiento. Inspección de END.	Plataforma marina XYZ, Mar del Norte	x	4	6	25 m	A N Otro 3/xxxxx Otro	
20-24 Febrero de 2023	Servicios de inspección en alta mar XYZ	Cuelgues en Y y protección de cuerdas/bordes con Nivel 3, descendente. Limpieza de ventanas.	Edificio de cristal de gran altura, Londres	x	3	0	90 m	A N Otro 3/xxxxx Otro	
Horas totales para esta página				x	1	4	8		
Total acumulado de horas trabajadas				2	4	4	8		

Figura 2: Ejemplo de cómo se debería completar una página de experiencia laboral dentro de una bitácora de IRATA.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 20 of 73		

5 ORIENTACION PARA EMPRESAS QUE EMPLEAN TÉCNICOS DE TRABAJOS VERTICALES EN CUERDAS IRATA

- 5.1** Para cumplir con los 'Requisitos de Membresía de IRATA' [QP-300], las empresas miembros deben asegurarse de que los certificados de IRATA de sus empleados o "subcontratistas" estén vigentes y, en el caso de los niveles 3, que tienen una certificación apropiada y actualizada de primeros auxilios. Los resultados de la evaluación se registran tanto en la bitácora del técnico de trabajos verticales en cuerdas como en el sistema en línea de IRATA (IOS).
- 5.2** Los empleadores deberían mantener el nivel de capacidad de sus empleados. La capacitación de actualización es apropiada para los técnicos de trabajos verticales en cuerdas que no participan regularmente en trabajos verticales en cuerdas, con requisitos específicos para aquellos que no han participado en trabajos verticales en cuerdas durante 180 días o más. La capacitación de actualización puede ser un curso de actualización o un curso completo al nivel apropiado.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 21 of 73		

6 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN: REQUISITOS Y ORIENTACION

6.1 General

6.1.1 Para ayudar a garantizar un sistema de trabajo seguro, los técnicos de trabajos verticales en cuerdas necesitan ser competentes. Para ser considerados como competentes, los técnicos de trabajos verticales en cuerdas necesitan tener suficiente capacitación profesional o técnica, conocimiento, experiencia real y autoridad para permitirles llevar a cabo las tareas requeridas correctamente. La competencia se desarrolla en la capacitación abordando tres elementos:

- a) **Conocimiento**, que se entrega a través de una variedad de métodos, que incluyen lecciones en el aula, conferencias y presentaciones realizadas por el entrenador, y a través del aprendizaje autodirigido utilizando materiales de estudio proporcionados por la empresa de capacitación miembro IRATA;
- b) **habilidades**, que se enseñan a través de la observación, de demostraciones prácticas y la posterior práctica de los elementos del programa de estudios por parte del candidato bajo la dirección del entrenador;
- c) **actitudes**, que se desarrollan explicando la importancia de la responsabilidad personal en la creación y mantenimiento de un sistema de trabajo seguro.

Nota: Los programas y procedimientos de capacitación pueden variar entre los proveedores de capacitación, sin dejar de cumplir con los requisitos del 'TACS' [TC-101].

6.1.2 El evaluador evalúa los siguientes elementos de competencia:

- a) los conocimientos se evalúan mediante exámenes teóricos y debates durante demostraciones prácticas;
- b) las habilidades se evalúan mediante la demostración de elementos prácticos de este programa de estudios;
- c) las actitudes se evalúan mediante la observación del respeto de los candidatos por las prácticas seguras.

6.1.3 En la Figura 3 se proporciona una Descripción del programa de estudios de capacitación. Los elementos del programa de estudios cubiertos en la evaluación se describen en 6.1.3.1 a 6.1.3.12. Estos elementos del programa de estudios varían según el nivel que se evalúe.

6.1.3.1 En el nivel 1, los candidatos son evaluados en todos los elementos del programa de estudios del nivel 1. En los niveles 2 y 3, normalmente no es posible cubrir todos los elementos prácticos del programa de estudios durante la evaluación. Los evaluadores seleccionarán un número representativo de elementos prácticos que cumplan los criterios establecidos en las cláusulas 6.1.3.2 a 6.1.3.8.

6.1.3.2 Los candidatos niveles 1 deben de demostrar todas las maniobras de cuerdas excepto pasar re-anclajes largos.

6.1.3.3 Los candidatos niveles 1 deben de demostrar todas las técnicas de escalada, excepto la progresión vertical.

6.1.3.4 Los candidatos niveles 1 deben de demostrar dos rescates:

- a) En descenso desde un conjunto de cuerdas separadas;
- b) bajándolo con un sistema de rescate pre-montado.

6.1.3.5 Los candidatos niveles 2 deben de demostrar ascenso, descenso, cambios, pasar re anclajes largos y al menos otras cuatro maniobras en cuerdas.

6.1.3.6 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar progresión vertical.

- 6.1.3.7** Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar al menos uno de cada uno de los siguientes ejercicios de rescate en la evaluación:
- a) Armar equipo de rescate.
 - b) Movimiento de cargas.
 - c) Quitar peso a las cuerdas, por ejemplo: rescate de dispositivos ascendentes.
 - d) Quitar peso de la estructura, por ejemplo: cuerdas de seguridad para ascenso y elementos de marre anticaídas.
 - e) Pasar una obstrucción, por ejemplo: desviación, de cuerda a cuerda, re-anclaje.
- 6.1.3.8** Los candidatos niveles 3 deben de completar uno o más ejercicios de planificación que cubran:
- a) Selección del punto de anclaje.
 - b) Anclaje y planificación de emergencia.
 - c) Identificación de peligros.
 - d) Selección de equipos.
 - e) Método de acceso y personal.
 - f) Protección de terceros y zonas de exclusión.
- Para cumplir con este requisito, se puede completar el 'Formulario de Planificación de Trabajo' [HS-061]. Sin embargo, los candidatos o evaluadores pueden usar su propio formato.
- 6.1.3.9** Los candidatos niveles 3 deben de demostrar un ejercicio complejo de instalación para rescate que involucre a un equipo de técnicos de trabajos verticales en cuerdas. Este ejercicio debería incluir la elaboración de un programa escrito para el ejercicio.
- 6.1.3.10** Los candidatos niveles 3 deben de demostrar la implementación de una declaración de método.
- 6.1.3.11** Los candidatos niveles 3 deben de completar un informe de inspección del equipo.
- 6.1.3.12** Los candidatos niveles 3 deben de responder 10 preguntas teóricas (ver cláusula 9.5.2).

Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA



Elemento del programa de estudios	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Ref
Planificación y gestión				6.2
Sistema internacional IRATA				6.2.1
Marco legal				6.2.2
Identificación de peligros y evaluación de riesgos				6.2.3
Selección del método de acceso				6.2.4
Selección del personal y competencia				6.2.5
Declaración del método de seguridad				6.2.6
Zonas de exclusión, permisos de trabajo, etc.				6.2.7
Planificación para emergencias				6.2.8
Primeros auxilios e intolerancia a la suspensión				6.2.9
Equipo				6.3
Selección de equipos				6.3.1
Cuidado y mantenimiento del equipo				6.3.2
Comprobación previa al uso del equipo.				6.3.3
Inspecciones detalladas y provisionales				6.3.4
Armado y montaje de los equipos y verificación de "compañeros"				6.3.5
Anclaje				6.4
General				6.4.1
Selección de punto de anclaje				6.4.2
Manejo de nudos y cuerdas				6.4.3
Sistema de anclaje básico				6.4.4
Anclaje en Y				6.4.5
Prevención de peligros y protección de cuerdas				6.4.6
Re-anclajes				6.4.7
Desviaciones				6.4.8
Anclajes recuperables				6.4.9
Líneas de restricción de trabajo				6.4.10
Sistemas anti-caídas verticales				6.4.11
Líneas tensas o tirolesas				6.4.12
Anclajes para rescate y movimiento de cargas				6.5
General				6.5.1
Sistemas de descenso				6.5.2
Sistemas para movimiento de cargas				6.5.3
Cargas cruzadas				6.5.4
Sistemas de rescate complejos (ejercicio en equipo)				6.5.5

Clave

	Demostrar competencia; comprender y aplicar la técnica
	Mostrar conocimiento de la técnica/uso bajo supervisión directa
	Conciencia no requerida en este nivel

Figura 3: Descripción del programa de estudios de capacitación de IRATA Internacional (página 1 de 2).

Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA



Elemento del programa de estudios	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Ref
Maniobras de cuerdas				6.6
General				6.6.1
Dispositivos de respaldos				6.6.2
Descenso				6.6.3
Ascenso				6.6.4
Cambio de aparatos				6.6.5
Descenso con dispositivos de ascenso				6.6.6
Ascenso con dispositivo de descenso				6.6.7
Desvío simple				6.6.8
Desvío doble				6.6.8
Transferencias de cuerdas				6.6.9
Re-anclajes*				6.6.10
Paso de nudos a mitad de cuerdas				6.6.11
Obstrucciones de borde en la parte superior				6.6.12
Uso de asientos de trabajo (asientos confort)				6.6.13
Paso de protección a mitad de cuerdas				6.6.14
Técnicas de escalada				6.7
General				6.7.1
Progresión horizontal				6.7.2
Progresión vertical				6.7.3
Progresión con equipos anti caídas				6.7.4
Rescates con cuerdas				6.8
General				6.8.1
Rescate desde el modo de descenso				6.8.2
Rescate desde el modo de ascenso				6.8.3
Pasar un desvío con una víctima**				6.8.4
Transferencia de cuerdas con una víctima				6.8.5
Pasar un re anclaje corto con una víctima				6.8.6
Rescate a mitad de una transferencia de cuerdas				6.8.7
Paso de nudos a mitad de cuerdas con una víctima				6.8.8
Uso de cuerdas tensionadas o tirolesas para rescate				6.8.9
Rescates de escalada				6.9
Rescate desde una progresión				6.9.1
Rescate desde un equipo anti caídas				6.9.2
Rescate desde una escalada – enganche corto				6.9.3

*Nivel 1: anclaje pequeño (< 1,5 m); Nivel 2 y Nivel 3: anclaje ancho (> 1,5 m)

**Nivel 2: desvío simple; Nivel 3: desvío doble.

Clave

	Demostrar competencia; comprender y aplicar la técnica
	Mostrar conocimiento de la técnica/uso bajo supervisión directa
	Conciencia no requerida en este nivel

Figura 3: Descripción del programa de estudios de capacitación de IRATA Internacional (página 2 de 2).

Nota: Para los candidatos de conversión, los elementos del programa de estudios de IRATA requeridos en la Figura 3 pueden variar según el programa de certificación al que se están convirtiendo.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 25 of 73		

6.2 Planificación y Gestión

6.2.1 Sistema Internacional IRATA

6.2.1.1 Descripción General

El sistema de trabajo seguro de IRATA se compone de tres elementos principales:

- a) El 'Código Internacional de Práctica' (ICOP) [TC-102].
- b) El 'Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación' (TACS) [TC-101].
- c) Empresas miembros auditadas y sus procedimientos operativos.

6.2.1.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.2.1.2.1 Todos los candidatos deben de mostrar conocimiento de los tres elementos enumerados en 6.2.1.1 y el rol de cada uno en la capacitación de un sistema de trabajo seguro.

6.2.1.2.2 Todos los candidatos deben de mostrar conocimiento del requisito de IRATA de que todos los trabajos verticales en cuerdas se lleven a cabo dentro del marco de gestión de una empresa miembro IRATA auditada.

6.2.1.2.3 Todos los candidatos deben de mostrar conocimiento del requisito 'ICOP' [TC-102] para la supervisión por parte de un supervisor de seguridad de trabajos verticales en cuerdas nivel 3, consulte 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.6.2.

6.2.1.2.4 Todos los candidatos deben de mostrar conocimiento de los niveles de competencia de los técnicos de trabajos verticales en cuerdas, el rol de las bitácoras y los requisitos para la revalidación y progresión entre niveles.

6.2.1.2.5 Los candidatos niveles 3 deben de demostrar familiaridad con el alcance y el contenido del 'ICOP' [TC-102].

6.2.2 Marco Legal

6.2.2.1 Descripción General

En la mayoría de los países, existe un marco legal para el control de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. En muchos casos, el sistema IRATA proporciona controles que superan los requisitos de dicha legislación; sin embargo, puede haber excepciones.

Los miembros pueden comunicarse con su comité evaluador regional (RAC) de IRATA para obtener más información. Los detalles de contacto del RAC están disponibles en www.irata.org.

6.2.2.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.2.2.2.1 Todos los candidatos deben de mostrar conocimiento del sistema IRATA y su relación con los requisitos legales.

6.2.2.2.2 Los candidatos niveles 3 deben de demostrar familiaridad con el marco legal de su país de operación, incluidas las reglamentaciones que puedan ser relevantes para las actividades de trabajos verticales en cuerdas.

6.2.2.2.3 Los entrenadores y evaluadores deberían asegurarse de que todo el contenido sea relevante para cualquier requisito legislativo local específico.

6.2.3 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

6.2.3.1 Descripción General

La evaluación de riesgos es un examen cuidadoso de los peligros y los riesgos potenciales que podrían causar daño a las personas, y una evaluación de las precauciones necesarias para evitar daños, consulte 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.2.4 y 'ICOP' [TC-102] Parte 3, Anexo A. Las empresas miembro IRATA deberían asegurarse de que las personas encargadas de evaluar los riesgos para realizar actividades verticales en cuerdas sean competentes para hacerlo.

Nota: La capacitación en profundidad para la evaluación de riesgos no está dentro del alcance de este documento.

6.2.3.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.2.3.2.1 Todos los candidatos deben de mostrar conocimiento del rol de la evaluación de riesgos dentro del proceso de planificación y gestión de las actividades de trabajos verticales en cuerdas.

6.2.3.2.2 Los candidatos niveles 3 deben de demostrar comprensión del proceso de evaluación de riesgos y deben de ser capaces de identificar los peligros que pueden afectar las actividades de trabajos verticales en cuerdas, por ejemplo: caídas desde altura; clima; caída de herramientas y equipos; cargas inusuales; elongación de las cuerdas; bordes afilados; falla de anclajes; falla en el equipo; evacuación de emergencia; provisión de rescate para técnicos de trabajos verticales en cuerdas varados o lesionados. Estos pueden identificarse al completar el 'Formulario de Planificación de Trabajo' [HS-061], o un formulario en el formato propio del evaluador o candidato.

6.2.3.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que los ejercicios de identificación de peligros pueden ser prácticos y/o teóricos.

6.2.4 Selección del Método de Acceso

6.2.4.1 Descripción General

Existe una variedad de métodos para el trabajo en altura y se requiere realizar un análisis previo al trabajo para determinar el método más apropiado para la tarea y la ubicación. Ver 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.2.3.

6.2.4.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.2.4.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar conocimiento del requisito para confirmar que el acceso por cuerdas es un método adecuado para la tarea.

6.2.4.2.2 Los candidatos niveles 3 deben de demostrar su comprensión evaluando la idoneidad de los trabajos verticales en cuerdas para una variedad de escenarios.

6.2.4.2.3 Los candidatos niveles 3 deben de ser capaces de identificar situaciones comunes en las que serían más apropiados otros métodos de acceso, como plataformas elevadoras móviles para trabajo (PEMP), o el uso de sistemas de restricción de trabajo o anti caídas.

6.2.4.2.4 Los evaluadores deberían tener en cuenta que los ejercicios del método de acceso pueden ser prácticos y/o teóricos.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 27 of 73		

6.2.5 Selección de Personal y Competencia

6.2.5.1 Descripción General

La selección del personal para un equipo de trabajos verticales en cuerdas depende en gran medida de la tarea y necesita tener en cuenta una serie de factores, entre ellos:

- a) el número de técnicos de trabajos verticales necesarios;
- b) niveles de competencia y experiencia en trabajos verticales en cuerdas;
- c) niveles de competencia y experiencia en cualquier otro oficio relevante (por ejemplo: Pruebas no destructivas);
- d) el plan de rescate.

Para algunas tareas operativas, es posible que se requiera capacitación adicional antes de que un equipo se considere competente. Ver 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.3 y 2.11.6.

6.2.5.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.2.5.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar conocimiento de los requisitos para la provisión de supervisión y rescate bajo el sistema IRATA. Ver 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.11.11.

6.2.5.2.2 Todos los candidatos deben de mostrar conciencia de los límites de su nivel de entrenamiento con respecto a las prácticas de trabajo, provisión de rescate y supervisión.

6.2.5.2.3 Los candidatos niveles 3 deben de ser capaces de especificar un equipo adecuado, incluido el número de técnicos de trabajos verticales en cuerdas, niveles de competencia y roles, para una variedad de escenarios.

6.2.5.2.4 Los evaluadores deberían tener en cuenta que los ejercicios de selección de equipos pueden ser prácticos y/o teóricos.

6.2.6 Declaración del Método de Seguridad

6.2.6.1 Descripción General

Una declaración de método de seguridad es una forma efectiva de producir un programa de acción para un sistema de trabajo seguro. Considera los hallazgos de la evaluación de riesgos y establece la secuencia de procedimientos necesarios para la ejecución segura de la tarea. Debería tener en cuenta los accesos, salidas y permisos de trabajo, y debería incorporar un programa de rescate que cubra todas las eventualidades previsibles. Ver 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.2.5.

6.2.6.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.2.6.2.1 Todos los candidatos deben de mostrar conocimiento de la función de la declaración del método de seguridad y la importancia de seguirla.

6.2.6.2.2 Los candidatos niveles 3 deben de ser capaces de implementar una declaración de método de seguridad, lo que incluye informar a su equipo. Deben de ser capaces de identificar cuándo puede ser necesario revisar una declaración de método de seguridad y el procedimiento a seguir al hacerlo.

6.2.6.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que los ejercicios de declaración del método de seguridad pueden ser prácticos y/o teóricos.

6.2.7 Zonas de Exclusión, Protección a Terceros y Permisos de Trabajo

6.2.7.1 Descripción General

Es muy difícil eliminar el riesgo de caída de objetos cuando se trabaja en altura. Por lo tanto, se debería establecer una zona de exclusión debajo del área de trabajo para reducir el riesgo a terceros. En algunas situaciones, puede ser necesario impedir el acceso al área donde se colocan las cuerdas, o cualquier otra área donde terceros puedan entrar en conflicto con las actividades de trabajos verticales en cuerdas. Tales conflictos a menudo se manejan mediante el uso de sistemas de permiso para trabajar. Ver 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.11.8.

6.2.7.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.2.7.2.1 Todos los candidatos deben de mostrar conciencia de la necesidad de crear y mantener zonas de exclusión, y el rol de los sistemas de permisos para trabajar.

6.2.7.2.2 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar una comprensión del proceso y los requisitos para crear y mantener zonas de exclusión, incluidos los sistemas de permiso para trabajar, los requisitos de tamaño, los tipos de barreras y la vigilancia.

6.2.7.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que los ejercicios de la zona de exclusión pueden ser prácticos y/o teóricos.

6.2.8 Planificación de Emergencias

6.2.8.1 Descripción General

Todas las declaraciones de métodos de seguridad para trabajos verticales en cuerdas deberían incorporar un programa para emergencias, incluida la evacuación del lugar de trabajo (por ejemplo: en caso de incendio) y un programa de rescate. Ver 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.2.5 y 2.2.6. El plan de rescate debería incluir:

- a) puntos de anclaje designados;
- b) equipo requerido;
- c) tamaño del equipo de trabajo;
- d) competencia del equipo;
- e) arreglos de supervisión;
- f) un sistema de comunicación confiable;
- g) procedimiento paso a paso para el rescate;
- h) provisión de primeros auxilios;
- i) programa de contingencia que cubra posibles complicaciones.

6.2.8.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.2.8.2.1 Todos los candidatos deben de conocer los planes de evacuación y rescate.

6.2.8.2.2 Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas niveles 3 deben de ser capaces de preparar y ejecutar planes de evacuación y rescate. Éstos se pueden completar en el 'Formulario de Planificación de Trabajo' [HS-061], o en el formato propio del candidato.

6.2.8.2.3 Los entrenadores deberían explicar la importancia de estar preparados para el rescate, incluido el uso de sistemas de anclaje liberables y el uso de kits de rescate preinstalados. Los entrenadores también deberían explicar la importancia de los cursos de actualización.

6.2.8.2.4 Los evaluadores deberían utilizar este ejercicio para planificar el ejercicio de rescate complejo, véase 6.5.5.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 29 of 73		

6.2.9 Primeros Auxilios e Intolerancia a la Suspensión

6.2.9.1 Descripción General

- 6.2.9.1.1** Los trabajos verticales en cuerdas suelen realizarse en lugares alejados de la ayuda exterior, por lo que lo ideal sería que todos los técnicos de trabajos verticales en cuerdas deberían tener capacitación en primeros auxilios básicos. Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas niveles 3 deberían tener un certificado de primeros auxilios actualizado, que debería ser apropiado para su trabajo y su ubicación.

Nota: La formación en primeros auxilios queda fuera del ámbito de este documento y debería ser organizada por las empresas operadoras en función del trabajo que se esté realizando y de su ubicación.

- 6.2.9.1.2** La intolerancia a la suspensión es una condición en la que una persona suspendida en un arnés puede experimentar ciertos síntomas desagradables, que pueden llevar a la inconsciencia y, eventualmente, a la muerte (para más información, véase 'ICOP' [TC-102] Parte 3, Anexo G).

6.2.9.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.2.9.2.1** Todos los candidatos deben de conocer los consejos actuales sobre la intolerancia a la suspensión, incluidas sus causas, síntomas y tratamiento.
- 6.2.9.2.2** Todos los candidatos deben de demostrar métodos para gestionar un rescate de tal manera que cause la mínima incomodidad a la víctima. En todas las situaciones de rescate, los entrenadores deben de hacer hincapié en la necesidad de una respuesta rápida de primeros auxilios y en el potencial de intolerancia a la suspensión, incluidos sus efectos sobre la víctima.
- 6.2.9.2.3** Los entrenadores deben de enfatizar en todos los escenarios de rescate el potencial de intolerancia a la suspensión y sus efectos. Los entrenadores deberían asegurarse de que se utilicen maniqués de rescate o sacos de peso siempre que sea posible. Cuando se utilicen víctimas vivas, debería fomentarse el uso de asientos de trabajo, y el entrenador debería asegurarse de que la víctima mueva sus extremidades con regularidad.

6.3 Equipo

6.3.1 Selección de Equipos

6.3.1.1 Descripción General

La planificación de una tarea debería incluir la selección del equipo adecuado. El equipo debería seleccionarse en función de su idoneidad para el fin previsto, con referencia a las normas apropiadas (algunos países pueden tener requisitos específicos) y a las recomendaciones del fabricante. Véase 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.7.

Nota: Algunos o todos los equipos utilizados en la capacitación pueden no ser los mismos que los utilizados por el empleador del candidato. Es responsabilidad del empleador asegurarse de que sus empleados están capacitados y son competentes en el uso del equipo que se les entrega.

6.3.1.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.3.1.2.1** Todos los candidatos deben de ser conscientes del proceso mediante el cual se selecciona el equipo, basándose tanto en la idoneidad para el fin previsto como en la conformidad con las normas y la legislación pertinentes.
- 6.3.1.2.2** Los candidatos niveles 3 deben de ser capaces de seleccionar los elementos del equipo adecuados para una tarea determinada y de identificar las situaciones en las que otros equipos son más apropiados.

6.3.1.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que los ejercicios de selección de equipos pueden ser prácticos y/o teóricos.

6.3.2 Cuidado y Mantenimiento del Equipo

6.3.2.1 Descripción General

A lo largo de su vida útil, el equipo de trabajos verticales en cuerdas está sujeto a condiciones que pueden deteriorar su resistencia o rendimiento. Entre estos factores se incluyen el desgaste, la abrasión, las temperaturas extremas, la luz ultravioleta y determinados productos químicos. Por lo tanto, todos los equipos deberían someterse a inspecciones periódicas, que se dividen en tres tipos: comprobaciones previas al uso, inspecciones detalladas e inspecciones provisionales. Los artículos tienen que ser identificables para que puedan rastrearse hasta los registros y certificados de inspección pertinentes. Véase 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.8, 2.10 y Parte 3, Anexos H, I y J.

6.3.2.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.3.2.2.1 Todos los candidatos deben de ser conscientes de los factores comunes que pueden dañar el equipo y las buenas prácticas básicas que se tienen que seguir al manipularlo, identificarlo y almacenarlo.

6.3.2.2.2 Los candidatos niveles 3 deben de demostrar una comprensión de los procedimientos de marcado y almacenamiento apropiados para el equipo de trabajos verticales en cuerdas.

6.3.3 Comprobación Previa al Uso del Equipo

6.3.3.1 Descripción General

Como mínimo, una comprobación previa al uso del equipo consiste en una breve inspección realizada antes de su utilización. No obstante, siempre que sea posible, conviene controlar continuamente el estado de los equipos.

6.3.3.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.3.3.2.1 Todos los candidatos deben demostrar la comprobación funcional, visual y táctil previa al uso de todo el equipo personal.

6.3.3.2.2 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben demostrar un uso previo funcional, visual y táctil previo al uso de todas las cuerdas y equipos de anclaje.

6.3.3.2.3 Los evaluadores deberían explorar la capacidad y los conocimientos de los candidatos en materia de comprobación de los equipos.

6.3.4 Inspecciones Detalladas e Intermedias

6.3.4.1 Descripción General

Todo el equipo de trabajos verticales en cuerdas debería mantenerse dentro de un procedimiento de inspección formal que garantice que todos los artículos se someten a una inspección detallada por una persona competente a intervalos no superiores a 6 meses. Cuando el equipo se usa en condiciones arduas o han ocurrido eventos excepcionales, se deberían llevar a cabo inspecciones puntuales (llamadas inspecciones provisionales). Véase 'ICOP' [TC-102] Parte 3, Anexo H.

6.3.4.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.3.4.2.1 Todos los candidatos deben de ser conscientes de la necesidad de realizar exámenes regulares registrados de todo el equipo de trabajos verticales en cuerdas, tanto a intervalos adecuados como después de condiciones arduas o eventos excepcionales. Los candidatos también deben de ser conscientes del proceso que se tiene que seguir cuando los artículos se ponen en cuarentena o retiran.

- 6.3.4.2.2** Los candidatos niveles 3 deben de realizar un informe de inspección sobre el estado del equipo dañado o desgastado que se les haya proporcionado. Este puede ser el 'Informe de Inspección del Equipo de Nivel 3' de IRATA [HS-019], o en el formato propio de los candidatos. Los candidatos niveles 3 comprenderán los límites de su nivel de competencia en la realización de inspecciones detalladas.

Nota: La capacitación a fondo para la inspección de equipos no entra en el ámbito de este documento. Las empresas miembros deberían asegurarse de que las personas encargadas de inspeccionar el equipo de trabajos verticales en cuerdas son competentes para hacerlo.

- 6.3.4.2.3** Los entrenadores deben de enfatizar la necesidad de poder identificar las fallas, daños y desgaste de todo el equipo de trabajos verticales en cuerdas, y la manera en que se pueden rastrear y controlar los artículos. Los entrenadores deberían ofrecer ayuda visual o ejemplos de equipo rechazado.

- 6.3.4.2.4** En el caso de los candidatos niveles 3, los evaluadores deberían presentar a los candidatos elementos de una selección de equipos desgastados o dañados para que identifiquen correctamente los fallos

6.3.5 Armado y Montaje del Equipo Personal y Comprobaciones de los 'Compañeros'

6.3.5.1 Descripción General

Todos los candidatos deben de ser capaces de armar y montar su equipo personal de trabajos verticales en cuerdas y anticaídas. Esto incluye hechura, el peinado y la colocación de nudos; por ejemplo, los que se utilizan para fijar las cuerdas a los anclajes, o para crear amarres de "cola de vaca" anudadas. Véase 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.11.5.

6.3.5.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.3.5.2.1** Todos los candidatos deben de ser capaces de realizar un control de "compañero" de un técnico de trabajos verticales en cuerdas que lleve un equipo similar.

- 6.3.5.2.2** Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de ser capaces de instalar y ajustar equipos de trabajos verticales en cuerdas, para ellos mismos y para otros, utilizando una variedad de equipos.

- 6.3.5.2.3** Los entrenadores deben de hacer hincapié en la correcta selección, colocación y ajuste del arnés, la conexión de todos los componentes a los puntos de enganche adecuados y los usos correctos de las distintas categorías de arneses, en particular el uso adecuado de todos los puntos de enganche del arnés como los problemas más comunes que pueden detectarse.

- 6.3.5.2.4** Los entrenadores deben de explicar el propósito y beneficios de checar a un compañero y problemas comunes que pueden ser identificados.

- 6.3.5.2.5** Los evaluadores deberían comenzar la evaluación con el equipo separado en sus componentes.

- 6.3.5.2.6** Al evaluar las verificaciones de los "compañeros", los evaluadores pueden introducir fallos para que los candidatos los identifiquen.

Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA



6.4 Anclaje

6.4.1 Descripción General

El anclaje es el método por el cual las cuerdas se conectan a los puntos de anclaje; véase 'ICOP' [TC-102] 2.11.2 y 2.11.3. Al anclar las cuerdas (líneas de anclaje), los técnicos de trabajos verticales en cuerdas deberían tener en cuenta:

- idoneidad y ubicación de los anclajes;
- posicionar las cuerdas para la tarea de trabajo;
- opciones y métodos de rescate;
- evitar o mitigar los peligros; por ejemplo, superficies abrasivas; bordes afilados; fuentes de calor;
- carga angular.

6.4.2 Selección de Puntos de Anclajes

6.4.2.1 Descripción General

En las operaciones de trabajos verticales en cuerdas se utiliza una gran variedad de puntos de anclajes, desde estructuras de acero diseñadas para tal fin y cáncamos, hasta anclajes temporales al suelo, cajas de lastre (peso muerto) y anclajes naturales como árboles. Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas responsables de seleccionar los anclajes deberían asegurarse de que son competentes para hacerlo. Puede ser necesaria una formación adicional. En 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.11.2 y 'ICOP' [TC-102] Parte 3, Anexo F, se ofrece guía detallada.

6.4.2.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- Todos los candidatos deben de conocer los requisitos mínimos de resistencia recomendados para los anclajes de los trabajos verticales en cuerdas.
- Todos los candidatos deben de ser conscientes de los límites de su competencia en lo que respecta a la selección e instalación de anclajes para trabajos verticales en cuerdas.
- Los candidatos niveles 3 deben de ser capaces de seleccionar los elementos estructurales adecuados para ser utilizados como anclajes de los trabajos verticales en cuerdas.
- Los candidatos niveles 3 deben de ser capaces de seleccionar los elementos estructurales adecuados para ser utilizados como anclajes de los trabajos verticales en cuerdas.
- Los evaluadores deberían tener en cuenta que los ejercicios de selección de puntos de anclajes pueden ser prácticos y/o teóricos.

6.4.3 Nudos y Manejo de Cuerdas

6.4.3.1 Descripción General

Aunque las terminaciones cosidas están ahora ampliamente disponibles, hacer nudos sigue siendo una habilidad fundamental en los trabajos verticales con cuerdas. Los nudos proporcionan una gran flexibilidad a la hora de fijar las cuerdas a los anclajes y pueden ayudar a reducir las cargas de impacto, por ejemplo, en caso de caída. Las técnicas básicas de manipulación de cuerdas, como enrollarlas y embolsarlas, facilitan el transporte del equipo y pueden evitar problemas como los enredos.

6.4.3.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- Todos los candidatos deben de demostrar el enrollado y embolsado de cuerdas.
- Todos los candidatos deben de demostrar cómo hacer, peinar y colocar los siguientes nudos y ser conscientes de sus puntos fuertes, aplicaciones y limitaciones:
 - nudo ocho en seno de cuerdas;
 - nudo ocho-doble en un seno de cuerda (nudo 'oreja de conejo');
 - figura de nueve en una ensenada;

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 33 of 73		

- d) mariposa alpina;
- e) nudo de andamio o de "barril";
- f) nudo de retención.

Nota: La demostración, el armado, el peinado y la colocación de estos nudos son un requisito mínimo en el nivel 1. Sin embargo, el entrenamiento podría incluir una mayor variedad de nudos.

6.4.3.2.3 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar nudos apropiados de unión de cuerdas, ajuste de cuerdas y eslingas, y conocimiento de las aplicaciones, puntos fuertes y limitaciones pertinentes.

6.4.3.2.4 Los entrenadores deben de explicar los métodos, usos y peligros al embolsar cuerdas.

6.4.3.2.5 Los entrenadores deberían asegurarse de que los candidatos son capaces de hacer, peinar y colocar los nudos correctamente. Los candidatos deberían ser capaces de identificar los nudos por su nombre, comprender sus principales aplicaciones y sus posibles limitaciones de uso, y ser capaces de volver a re hacer los nudos apropiados.

6.4.3.2.6 Los evaluadores podrán evaluar el armado de nudos combinado con otros elementos de la evaluación, por ejemplo, mientras se anclan. Los evaluadores permitirán a los candidatos niveles 2 y niveles 3 utilizar otros nudos apropiados que no figuren en la lista anterior.

6.4.4 Sistema de Anclaje Básico

6.4.4.1 Descripción General

Como mínimo, un sistema de anclaje básico consta de dos cuerdas, cada una con su propia conexión de anclaje. Cuando se disponga de una estructura adecuada, las cuerdas se pueden anclar simplemente a dos eslingas de anclaje o estobos similares colocados uno al lado del otro. Véase 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.11.2 y 'ICOP' [TC-102] Parte 3, Anexo F.

6.4.4.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.4.4.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar el anclaje de un sistema de anclaje básico. Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar el anclaje en altura.

6.4.4.2.2 Los entrenadores incluirán los principios básicos del anclaje y los accesorios en los trabajos verticales en cuerdas, por ejemplo, que cada cuerda tenga su propio anclaje independiente. Siempre que sea posible, tanto la cuerda de trabajo como la cuerda de seguridad deberían estar conectados a ambos anclajes para mayor seguridad, de modo que si uno falla, se minimice la carga de impacto sobre el segundo anclaje. Los nudos deberían estar preparados y fijos. También debería hacerse hincapié en el uso de diferentes tipos de eslingas y equipos de anclajes, adecuados a la estructura.

6.4.4.2.3 Los evaluadores pueden observar las demostraciones a nivel del suelo para los candidatos de nivel 1. Se acepta una variedad de nudos y métodos.

6.4.5 Anclajes en Y

6.4.5.1 Descripción General

Cuando las cuerdas tengan que anclarse de dos elementos estructurales separados o de anclajes de pernos, la instalación de un anclaje en Y ofrece tres ventajas: posicionamiento preciso de las cuerdas, reparto de las cargas en los anclajes y reducción de las cargas de impacto en caso de que falle el anclaje. Véase 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.11.2.

6.4.5.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.4.5.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar la instalación un anclaje pequeño en Y entre puntos de anclajes situadas a menos de un metro de distancia.

- 6.4.5.2.2** Todos los candidatos deben de mostrar conciencia de los problemas de carga angular y de las posibles oscilaciones asociadas a las suspensiones en anclajes en Y grandes o anchos.
- 6.4.5.2.3** Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar la instalación de un anclaje en Y entre dos puntos de anclaje más anchos; por ejemplo, el uso de cuatro anclajes en lugar de dos.
- 6.4.5.2.4** Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar la instalación del anclaje en altura.
- 6.4.5.2.5** Los entrenadores deben de ampliar la instrucción para el sistema de anclaje básico y explicarán la necesidad de evitar grandes ángulos siempre que sea factible. Los anclajes se cargarán por igual y se demostrará el ajuste en la posición.
- 6.4.5.2.6** Los instructores deben de hacer hincapié en las consecuencias del fallo de cualquier elemento del equipo, y en la necesidad de redundancia cuando un movimiento pueda causar lesiones al personal, o daños al equipo o a la propiedad. En algunas circunstancias puede ser conveniente incluir una cuerda de anclaje adicional.
- 6.4.5.2.7** Los evaluadores pueden observar las demostraciones a nivel del suelo para los candidatos de nivel 1. Se acepta una variedad de nudos y métodos.

6.4.6 Prevención de Riesgos y Protección de Cuerdas

6.4.6.1 Descripción General

Los riesgos como los bordes afilados, las superficies abrasivas, las sustancias corrosivas y las fuentes de calor son habituales en el lugar de trabajo y pueden dañar las cuerdas que entren en contacto con ellos o se acerquen a ellos. Siempre que sea posible, estos riesgos deberían eliminarse o contenerse (por ejemplo, aislando las tuberías calientes). Las cuerdas deberían montarse de forma que se eviten los riesgos graves que puedan quedar, utilizando técnicas como el anclaje en Y, los re-anclajes y las desviaciones. Otros métodos, como los protectores de lona para cuerdas, ofrecen un grado limitado de protección y pueden ser apropiados para peligros menos graves. Véase 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.7.10 e 'ICOP' [TC-102] Parte 3, Anexo P.

6.4.6.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.4.6.2.1** Todos los candidatos deben de ser conscientes de las consecuencias potenciales de los peligros que afectan al equipo y de los métodos para eliminarlos, evitarlos, contenerlos o reducirlos. Todos los candidatos deben de ser conscientes de cómo sus movimientos en las cuerdas pueden aumentar el riesgo de tales peligros.
- 6.4.6.2.2** Todos los candidatos deben de demostrar la colocación de protectores de cuerdas de estilo envolvente.
- 6.4.6.2.3** Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de ser capaces de identificar los peligros comunes y demostrar que seleccionan y aplican los métodos apropiados de anclaje o protección.
- 6.4.6.2.4** Los entrenadores deben de hacer hincapié en la aplicación del enfoque jerárquico (tal y como se detalla en 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.7 y 2.11, y en el Anexo P), que da prioridad a la eliminación de los peligros antes de considerar evitarlos mediante métodos de anclajes o la mitigación mediante protección con cuerdas. Se *debería* explicar el nivel de protección que ofrecen los distintos métodos de protección con cuerdas. Se *debería* considerar la posibilidad de organizar una protección separada para cada cuerda.

Los cursos de capacitación de IRATA deben de incluir todas las herramientas de apoyo a la capacitación obligatoria proporcionada por IRATA, como el vídeo de IRATA "Edge and Rope Management Video" (disponible en www.irata.org).

6.4.6.2.5 Los evaluadores deberían buscar la elección apropiada del método y que se consiga una protección adecuada.

6.4.7 Re-anclajes

6.4.7.1 Descripción General

Un re-anclaje es un conjunto secundario de anclajes instalados a cualquier distancia por debajo de los anclajes principales. Las cuerdas pueden volver a anclarse por varias razones, entre las que se incluyen el posicionamiento de las cuerdas para el trabajo, evitar peligros o reducir el estiramiento de las cuerdas. Los requisitos básicos de resistencia y métodos de anclaje son los mismos que para los anclajes primarios.

6.4.7.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.4.7.2.1 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar el anclaje correcto de un re-anclaje en altura. Para los candidatos niveles 2, la separación debe de ser inferior a 1,5 m. Para los candidatos niveles 3, la separación podrá ser cualquiera.

6.4.7.2.2 Los entrenadores deben de hacer hincapié en las consecuencias del fallo de cualquier elemento del equipo. El anclaje debería considerar la facilidad de uso y tener en cuenta las opciones y métodos de rescate. En general, los bucles de re-anclaje poco profundos dificultan tanto el acceso como el rescate, sobre todo cuando el desplazamiento es grande.

6.4.7.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que es aceptable una variedad de nudos y métodos.

6.4.8 Desvíos

6.4.8.1 Descripción General

Los desvíos son un método de anclaje que permite redirigir la trayectoria de las cuerdas. Las cuerdas pueden desviarse para proporcionar un posicionamiento más preciso al técnico de trabajos verticales o para evitar peligros. A diferencia de los re-anclajes, las desviaciones permiten el posicionamiento con un sistema preparado para el rescate. En una estructura que sobresale continuamente, o para limitar el movimiento, se puede utilizar una serie de desvíos. Los desvíos pueden dividirse en dos tipos:

- los desvíos simples se utilizan para desviar las cuerdas (o sólo la línea de trabajo) por un pequeño ángulo solamente. Los desvíos simples solamente son apropiados cuando su fallo no puede tener consecuencias graves (como un péndulo grande contra una estructura o el contacto con un borde afilado) y normalmente se instalan como un sistema de anclaje simple;
- los desvíos dobles pueden desviar las cuerdas en un ángulo y a distancias mayores que los desvíos simples, y permiten proteger las cuerdas y al usuario frente a peligros más graves, como un borde afilado o un péndulo grande en una estructura. Este tipo de desvío utiliza un sistema de doble anclaje, con anclajes y componentes de conexión convenientemente adecuados, para proporcionar protección contra el fallo de cualquiera de los elementos. Cuando se crea un ángulo grande, los usuarios deberían considerar si un re-anclaje puede ser más apropiado.

6.4.8.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.4.8.2.1 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar el anclaje correcto de cualquiera de los dos tipos de desvío descritos en 6.4.8.1, teniendo debidamente en cuenta el ángulo y la distancia necesarios para lograr el reposicionamiento y la facilidad de uso al pasar tanto en ascenso como en descenso. Para los candidatos niveles 2, se especificará el tipo de desvío requerido. Los candidatos niveles 3 deben de elegir el tipo de desvío apropiado para una situación determinada.

6.4.8.2.2 Los entrenadores deben de explicar qué tipo de desvío es adecuado para cada situación, y en qué casos pueden ser más apropiados otros tipos de anclajes (como los re-anclajes). Debería explicarse la carga en el anclaje y la resistencia requerida del anclaje en relación con el ángulo de desviación de la cuerda.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 36 of 73		

6.4.8.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que es aceptable una variedad de nudos y métodos.

6.4.9 Anclajes Recuperables

6.4.9.1 Descripción General

Los métodos de anclajes recuperables (a menudo denominados "pull-throughs") permiten instalar o recuperar cuerdas a distancia. Deberían considerarse anclajes temporales para el acceso o la salida y, por lo tanto, normalmente no se consideran apropiados para rescates.

6.4.9.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.4.9.2.1 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar el anclaje recuperable de manera correcta (de un jalón) tanto desde el suelo como desde los puntos de anclaje.

6.4.9.2.2 Los entrenadores deben de hacer hincapié en la necesidad de proteger las cuerdas contra posibles abrasiones. Se explicará la buena gestión de las cuerdas para garantizar el mantenimiento de dos sistemas independientes y evitar la carga cruzada de los conectores.

6.4.9.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que los candidatos sólo necesitan demostrar un solo anclaje recuperable durante la evaluación, a discreción del evaluador. Se acepta una variedad de métodos.

6.4.10 Líneas de Restricción de Trabajo

6.4.10.1 Descripción general

La restricción de líneas de trabajo es una técnica mediante la cual se impide que una persona, mediante un equipo individual de protección anti-caídas, alcance zonas en las que existe riesgo de caída en altura.

6.4.10.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.4.10.2.1 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar el anclaje adecuado de las líneas de restricción de trabajo. Los candidatos deben de asegurarse de que el método de sujeción realmente les impida entrar en una zona de riesgo de caída y deben de demostrar conocimiento del equipo de sujeción para el trabajo, incluso dónde y cuándo es apropiado usarlo en trabajos verticales en cuerdas.

6.4.10.2.2 Los entrenadores deben de enfatizar que este método de acceso restringe a los usuarios dentro de un área segura donde permanecen sostenidos por la estructura. Los entrenadores deberían explicar que las líneas de restricción de trabajo se pueden anclar de varias maneras, desde una simple cuerda de longitud fija anclada a un solo punto de anclaje, hasta un sistema que incluye una cuerda ajustable que se extiende a lo largo de una segunda línea horizontal anclada en ambos extremos. Se debe de tener en cuenta cualquier aflojamiento y estiramiento potencial de la línea, particularmente cuando las líneas de restricción de trabajo son largas o cuando se utiliza un sistema que se ejecuta en una línea de anclaje horizontal.

6.4.10.2.3 Los evaluadores deben de verificar la comprensión y el montaje de los sistemas de restricción de trabajo por parte de los candidatos. Puede ser apropiado el uso de un punto de sujeción o líneas simples para la restricción del trabajo.

6.4.11 Sistemas Verticales Anti-caídas

6.4.11.1 Descripción General

En ciertas estructuras (por ejemplo, escaleras fijas) puede ser apropiado instalar un sistema temporal anti-caídas para facilitar el acceso.

6.4.11.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.4.11.2.1 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar cómo montar un sistema anti-caídas temporal para proteger un ascenso vertical.

6.4.11.2.2 Los instructores deben de explicar cuándo es apropiado utilizar un sistema de este tipo, los requisitos de resistencia del anclaje y las consideraciones para el rescate.

6.4.11.2.3 Los evaluadores deben de asegurar de que los candidatos tengan en cuenta las distancias libres y el número de usuarios permitido por el fabricante.

6.4.12 Líneas Tensionadas o Tirolesas

6.4.12.1 Descripción General

Las cuerdas se pueden tensar entre dos conjuntos de anclajes para facilitar el movimiento horizontal o diagonal. Se requieren líneas de seguridad y de trabajo adicionales para controlar el movimiento cuando se utilizan líneas tensadas o tirolesas en diagonal.

6.4.12.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.4.12.2.1 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de mostrar cómo anclar líneas tensionadas en cualquier ángulo posicional.

6.4.12.2.2 Los entrenadores deberían enfatizar que se pueden colocar cargas altas en los anclajes debido a la creación de ángulos de anclajes amplios y, por lo tanto, las cuerdas deberían tener la menor tensión posible. Los entrenadores deberían explicar cómo compartir la carga del técnico de trabajos verticales en ambas cuerdas; esto reduce las cargas en el equipo y minimiza el aflojamiento. También se debería tener cuidado para minimizar la longitud de los elementos de amarre de respaldo; esto reduce las distancias de caída (y, por lo tanto, las fuerzas de impacto) en caso de falla del equipo. Se debería discutir las opciones y métodos de rescate, particularmente la incorporación de anclajes liberables en uno o ambos extremos de las líneas tensadas.

6.4.12.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que es aceptable una variedad de métodos de manipulación.

6.5 Anclajes Para Rescate y Movimiento de Cargas

6.5.1 General

6.5.1.1 Descripción General

6.5.1.1.1 Las opciones y métodos de rescate deberían considerarse en la fase de planificación y debería incluirse un programa de rescate específico para el lugar en la declaración de métodos de seguridad. Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas deberían recibir la capacitación y el equipo necesario para aplicar el plan de rescate.

6.5.1.1.2 A grandes rasgos, los sistemas de rescate pueden dividirse en dos tipos:

- "Anclaje de rescate", donde un equipo implementa un sistema de descenso o de movimiento de cargas;
- rescates de "intervención", en los que un técnico de acceso mediante cuerdas puede asistir directamente a una víctima y realizar un ascenso o descenso acompañado, superando los obstáculos que pueda encontrar.

Los programas de rescate deberían considerar el uso de sistemas de anclajes para rescate, siempre que sea factible. Algunos programas de rescate pueden requerir una combinación de ambos tipos.

6.5.1.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.5.1.2.1** Todos los candidatos deben de mostrar conciencia del anclaje para rescate y de los beneficios de hacerlo. Se debería tener en cuenta el cuidado de las víctimas y la posibilidad de intolerancia a la suspensión. Se tendrá cuidado en todos los rescates para mantener un sistema de respaldo efectivo, y de minimizar las cuerdas enredadas y el rozamiento entre cuerdas.
- 6.5.1.2.2** Los entrenadores deben de hacer hincapié en que la carga sobre los equipos durante los rescates suele ser superior a la de una persona. Esto reduce el factor de seguridad en la fuerza del equipo y puede requerir una gestión más cuidadosa de los dispositivos para reducir las posibles cargas dinámicas.
- 6.5.1.2.3** Los entrenadores deberían explicar cómo los sistemas de anclajes para el rescate pueden agilizar el rescate, evitar la carga de dos personas y reducir la necesidad de que el rescatador comprometa su propia seguridad. Todos los usuarios deberían comprender los principios y el funcionamiento del sistema. Deberían demostrarse las precauciones para evitar movimientos accidentales
- 6.5.1.2.4** Los evaluadores deben de cerciorarse de que el candidato ha abordado adecuadamente todas las cuestiones relacionadas con el trabajo en equipo, la gestión del rescate, la comunicación y la seguridad. Los evaluadores deberían ser conscientes de que los enredos, la mala gestión del dispositivo de respaldo o el exceso de holgura en la línea de seguridad constituirían una discrepancia.

6.5.2 Sistemas de Descenso

6.5.2.1 Descripción General

En muchas situaciones en las que se puede acceder fácilmente a los anclajes superiores y se puede lograr un descenso despejado, el rescate se puede agilizar mediante el anclaje de cuerdas como un sistema de descenso liberable.

6.5.2.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.5.2.2.1** Todos los candidatos deben de mostrar el funcionamiento de un sistema sencillo de pre-montaje para el rescate, que permita la evacuación de un herido por un descenso sin obstáculos.
- 6.5.2.2.2** Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de mostrar el anclaje de un sistema de descenso.
- 6.5.2.2.3** Los entrenadores deben de hacer hincapié en las ventajas de un sistema de este tipo para simplificar y acelerar el rescate. Los entrenadores demostrarán la adición de equipo para crear un sistema de transporte.
- 6.5.2.2.4** Los evaluadores deben de asegurarse de que el sistema funciona según lo previsto y de que permanece seguro cuando no está en funcionamiento. Los evaluadores también *deberán* buscar un control cuidadoso de ambas cuerdas durante la bajada.

6.5.3 Sistemas Para Movimiento de Cargas

6.5.3.1 Descripción General

Cuando el acceso a la estructura sólo es posible desde arriba, la evacuación puede requerir levantar a la víctima. Cuando se haya identificado la necesidad de un tipo de rescate con movimiento de cargas, el programa de rescate debería garantizar que se dispone del equipo para realizar el movimiento de carga de forma rápida y eficaz. Dependiendo de la situación, el sistema de movimiento de carga puede ser un:

- sistema de descenso como en 6.5.2, más equipamiento extra;
- sistema completo utilizado para bajar, suspender y elevar al técnico de trabajos verticales en

- c) cuerdas;
sistema que puede añadirse a las cuerdas ancladas existentes utilizando una tercera cuerda y equipo adicional.

Nota: Estas técnicas también pueden utilizarse para levantar herramientas o materiales. Antes de utilizar el equipo de trabajos verticales en cuerdas para este fin, debería tenerse en cuenta las posibles consecuencias, por ejemplo, sobrecarga o mayor desgaste.

6.5.3.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.5.3.2.1** Todos los candidatos deben de mostrar conocimiento del uso de sistemas de movimiento de carga para rescate.
- 6.5.3.2.2** Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar la instalación de los tres sistemas de movimiento de carga y su funcionamiento para permitir la evacuación de una víctima a una plataforma o una posición. Los ejercicios de movimiento de carga se pueden realizar desde plataformas o suspendidos con equipo en altura (transporte en progresión).
- 6.5.3.2.3** Los entrenadores deben de explicar las ventajas de un sistema pre-montado y cuándo puede ser apropiado un sistema adicional.
- 6.5.3.2.4** Los entrenadores deben de hacer hincapié en el uso de un sistema de poleas, la necesidad de un respaldo adecuado y la comprensión de las ventajas mecánicas y las cargas del equipo. Los entrenadores deberían explicar cómo transportar a la víctima hasta una plataforma y hacer que descanse en ella. Esto puede incluir el desplazamiento de la víctima por encima de las barreras de seguridad y el uso de una cuerda de sujeción.
- 6.5.3.2.5** Los evaluadores deben de buscar la aplicación eficaz del sistema y el uso correcto de los equipos.
- 6.5.3.2.6** Los evaluadores deben de estar satisfechos de que el candidato tiene una conciencia general de las dificultades potenciales que podrían encontrarse y tiene una comprensión de las ventajas mecánicas y las cargas en el equipo, en particular, las que podrían resultar en un fallo del equipo.
- 6.5.3.2.7** Los evaluadores deberían tener en cuenta que los candidatos sólo necesitan demostrar un ejercicio de movimiento de carga en la evaluación, a discreción del evaluador. Se acepta una variedad de métodos.

6.5.4 Cargas Cruzadas

6.5.4.1 Descripción General

El desplazamiento de una víctima alrededor o a través de obstáculos tridimensionales puede lograrse con un sistema de cargas cruzadas.

6.5.4.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.5.4.2.1** Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de mostrar cargas cruzada de una víctima entre dos puntos.
- 6.5.4.2.2** Los entrenadores deberían explicar cómo se anclan y conectan a la víctima dos (o más) juegos de cuerdas de izado/descenso y sistemas de respaldo. El herido debe de ser trasladado horizontalmente utilizando los dos sistemas.
- 6.5.4.2.3** Los evaluadores deberían buscar un transporte transversal que evite la posibilidad de un péndulo fuera de control (por ejemplo, causada por el fallo de un solo elemento del equipo) mediante el uso de un respaldo adecuado. Cuando dos personas participen en el rescate, los evaluadores deberían asegurarse de que se mantiene una comunicación adecuada.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 40 of 73		

6.5.5 Sistemas Complejos de Rescate (Ejercicio en Equipo)

6.5.5.1 Descripción General

El traslado de una víctima a una zona segura puede requerir un sistema de rescate que incorpore varios elementos. Se requiere una planificación cuidadosa y este ejercicio debería incorporar los requisitos y las orientaciones que figuran en 6.2.8.

6.5.5.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.5.5.2.1 Los candidatos niveles 3 deben de tener en cuenta lo siguiente:

- a) **Gestión del equipo.** Los candidatos deben de hacer el uso más eficaz del equipo que se les haya asignado, teniendo en cuenta el nivel de destreza de cada miembro. Los candidatos deben de situarse en el lugar más adecuado para coordinar la tarea de trabajo y el posible escenario de rescate.
- b) **Comunicación.** Los candidatos deben de comunicar sus intenciones dentro del equipo para que cada miembro del equipo tenga claro su papel en el método de trabajo y rescate planificado. Se deben de dar instrucciones claras a cada miembro del equipo durante cada fase del rescate en equipo. También se debe de tener en cuenta la comunicación con los servicios de emergencia y demás personal de la obra.
- c) **Equipo.** Los candidatos deben de seleccionar el equipo adecuado y suficiente para la tarea encomendada, teniendo en cuenta la competencia de cada uno de los miembros del equipo y la compatibilidad de los componentes.
- d) **Manejo de la víctima.** Los candidatos deben de demostrar las mejores prácticas a la hora de manejar las necesidades de la víctima, lo que incluye mantenerlo en posición vertical, proporcionarle medidas de confort (por ejemplo, un asiento de trabajo o una camilla) y limitar el tiempo de inmovilidad en suspensión.

6.5.5.2.2 Los candidatos niveles 3 deben de demostrar la planificación y el anclaje de un sistema complejo de trabajos verticales en cuerdas y, a continuación, realizar el ejercicio en equipo correspondiente. El sistema debería permitir la evacuación de una víctima alrededor de obstáculos tridimensionales.

6.5.5.2.3 Los entrenadores deberían tener en cuenta que este ejercicio está diseñado para poner a prueba la capacidad del candidato tanto para crear, como para implementar un programa de rescate.

6.5.5.2.4 Los evaluadores deberían programar este ejercicio para que los candidatos dispongan de entre 45 y 60 minutos para planificar y preparar el ejercicio, y de 15 a 30 minutos para la ejecución del rescate. Los evaluadores pueden utilizar este ejercicio para comprobar que se ha completado satisfactoriamente el 'Formulario de Planeación del Trabajo' [HS-061].

6.6 Maniobras en Cuerdas

6.6.1 General

6.6.1.1 Descripción General

Cuando se trabaja en suspensión, los técnicos están obligados a mantener dos puntos de seguridad independientes. Estos puntos pueden ser amarres conectadas a anclajes o mediante dispositivos instalados en las cuerdas. En algunas situaciones, pueden ser necesarios más de dos puntos de anclaje de seguridad para protegerse contra cualquier posible péndulo o movimiento fuera de control que pueda causar lesiones al personal o daños al equipo o a la propiedad. Las situaciones más probables incluyen transferencias largas de cuerdas, re-anclajes largos y desvíos dobles, en las que el fallo de cualquier parte del sistema de seguridad podría provocar un péndulo fuera de control, aunque el candidato disponga de otros dos puntos de anclaje de seguridad independientes.

6.6.1.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.6.1.2.1** Los candidatos deben de mantener dos puntos de seguridad independientes cuando empleen técnicas de trabajos verticales en cuerdas, a menos que el candidato este:
- en una zona segura;
 - utilizando un sistema de restricción de trabajo o de desplazamiento;
 - utilizando un sistema anti-caídas;
 - utilizando otro tipo de sistema de protección contra caídas (por ejemplo, red anti-caídas, bolsas de aire).

Nota: 'ICOP' [TC-102] Parte 3, Anexo K cubre las maniobras básicas de trabajos verticales en cuerdas.

- 6.6.1.2.2** Para los candidatos niveles 1, todas las maniobras deberían ser completadas en un curso preparado previamente.

- 6.6.1.2.3** Los candidatos niveles 2 y niveles 3 pueden ser requeridos tanto para anclar cuerdas y luego para realizar maniobras en sus propios anclajes.

- 6.6.1.2.4** Dependiendo de las circunstancias exactas, la falta de protección contra un péndulo fuera de control se debe de clasificar como una discrepancia mayor y, por lo tanto, la evaluación daría lugar a reprobar.

6.6.2 Dispositivos de Respaldo

6.6.2.1 Descripción General

Aunque los dispositivos de respaldo rara vez son necesarios para evitar o detener una caída en el lugar de trabajo, su correcta gestión es esencial en todo momento para garantizar su despliegue con éxito en caso de caída.

6.6.2.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.6.2.2.1** Todos los candidatos deben de demostrar durante la evaluación el uso de un dispositivo de respaldo (y dispositivos de amarre, si procede) de acuerdo con las mejores prácticas, la evaluación de riesgos de la empresa de capacitación miembro IRATA y las instrucciones del fabricante. Esto incluye la comprobación de la posición y el funcionamiento del dispositivo de seguridad en los momentos adecuados.

Nota: Algunos países pueden tener requisitos específicos para la selección de sistemas de respaldo.

- 6.6.2.2.2** Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar familiaridad con una serie de dispositivos de apoyo y sistemas alternativos, por ejemplo, descenso en dos dispositivos de descenso; control de una línea de seguridad.

- 6.6.2.2.3** Los entrenadores deben de hacer hincapié en la necesidad de utilizar y manejar correctamente el sistema de respaldo, incluido, donde corresponda:
- selección y uso del absorbedor de energía del dispositivo;
 - colocación en una posición elevada para minimizar cualquier posible caída;
 - evitando manipulaciones innecesarias;
 - evitando que se caiga el dispositivo;
 - evitar los enredos;
 - distancia de seguridad.

- 6.6.2.2.4** Cuando se utilice un dispositivo de respaldo durante el rescate, el levantamiento y descenso de cargas, los entrenadores deberían hacer hincapié en la necesidad de minimizar las distancias de caída potenciales y las cargas de impacto resultantes.

- 6.6.2.2.5** Los entrenadores deben de explicar los sistemas alternativos y cuándo pueden ser apropiados.

6.6.2.2.6 Los evaluadores deben de hacer hincapié en la importancia del sistema de respaldo durante toda la evaluación.

6.6.3 Descenso

6.6.3.1 Descripción General

El descenso controlado en cuerdas es una técnica fundamental en los trabajos verticales en cuerdas. Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas tienen que ser capaces de controlar su velocidad y detenerse cuando sea necesario. Véase 'ICOP' [TC-102] Parte 3, Anexo K.

Nota: El término alemán "abseil", que se traduce como "descenso por cuerdas", se utiliza a menudo, al igual que, en algunas partes del mundo, el término francés "rappel".

6.6.3.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.6.3.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar la conexión de un dispositivo de descenso y un dispositivo de respaldo a un juego de cuerdas preinstaladas. Antes de descender, los candidatos deben de demostrar que comprueban la posición y el funcionamiento del dispositivo de respaldo. Durante el descenso, los candidatos deben de demostrar el control seguro de la cuerda que sale del aparato de descenso (la cuerda de "cola"). El candidato debe de demostrar la parada y el bloqueo del aparato de descenso.

6.6.3.2.2 Los entrenadores deben de prestar especial atención a:

- a) comprobaciones de seguridad y funcionamiento previas al descenso;
- b) control seguro del dispositivo de descenso y uso correcto del dispositivo de respaldo.
- c) los efectos de diferentes condiciones (por ejemplo, ambientales) en las propiedades de las cuerdas y su efecto en el control del descenso;
- d) conocimiento de los obstáculos y comprobación de los puntos de anclaje antes de fijar el equipo;
- e) la correcta colocación de las cuerdas en el dispositivo de descenso y la seguridad de las compuertas de conexión;
- f) evitar enredos de cuerdas y elementos de amarre;
- g) el acceso a las cuerdas, que puede ser desde distintas posiciones, por ejemplo, directamente desde una zona segura, desde un ascenso asistido o desde un sistema de restricción del trabajo.

6.6.3.2.3 Los evaluadores deben de permitir una variedad de técnicas y equipos para la maniobra, haciendo hincapié en la correcta sujeción a las cuerdas, un descenso controlado y la correcta gestión del dispositivo de respaldo.

6.6.4 Ascenso

6.6.4.1 Descripción General

Ascender por una cuerda (ascender por una línea de anclaje) es la segunda técnica básica de los trabajos verticales en cuerdas y se realiza mediante el uso alternativo de dos dispositivos de ascenso, normalmente un ascensor de pecho y un ascensor de puño con un estribo para el pie. Véase 'ICOP' [TC-102] Parte 3, Anexo K.

6.6.4.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.6.4.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar la conexión de los dispositivos de ascenso y el dispositivo de respaldo a un conjunto de cuerdas pre instaladas, luego ascender por las cuerdas y luego separarse de las cuerdas hacia otro sistema o zona segura.

6.6.4.2.2 Los entrenadores deben de hacer hincapié en la correcta sujeción a la cuerdas mediante dispositivos de ascenso, las comprobaciones de seguridad previas al ascenso y la necesidad de evitar la carga de impacto del equipo de ascenso. Es importante tener en cuenta que un dispositivo de ascenso sólo se considera un punto de enganche si está

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 43 of 73		

cargado estáticamente. Los entrenadores deberían animar a los candidatos a utilizar una buena técnica para evitar una fatiga innecesaria.

- 6.6.4.2.3** Los evaluadores harán hincapié en las prácticas seguras durante los ascensos, incluido el manejo correcto del dispositivo de respaldo.

6.6.5 Cambio de aparatos

6.6.5.1 Descripción General

El cambio de modo de ascenso a modo de descenso, y viceversa, es una técnica básica esencial en el acceso mediante cuerdas y constituye la base de muchas otras maniobras.

6.6.5.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.6.5.2.1** Todos los candidatos deben de demostrar el cambio de modo de ascenso a modo de descenso y viceversa.

- 6.6.5.2.2** Los entrenadores deben de asegurarse de que los candidatos estén supervisados de cerca mientras aprenden inicialmente esta maniobra y enfatizar las destrezas de manejo requeridas para su equipo personal de trabajos verticales en cuerdas. Los entrenadores deberían hacer hincapié en la necesidad de manejar correctamente el dispositivo de respaldo al cambiar de dirección.

- 6.6.5.2.3** Los evaluadores se deben de fijar en la carga cruzada de los conectores y en la facilidad de instalación y desmontaje del equipo personal de trabajos verticales en cuerdas.

6.6.6 Descenso Mediante Dispositivos Ascenso

6.6.6.1 Descripción General

Con la técnica correcta, es posible que un técnico de trabajos verticales en cuerdas descienda por unas cuerdas estando suspendido en dispositivos de ascenso.

6.6.6.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.6.6.2.1** Todos los candidatos deben de demostrar el descenso utilizando dispositivos de ascenso sin soltar el dispositivo de ascenso de las cuerdas.

- 6.6.6.2.2** Los instructores deben de explicar que se trata de una técnica de reposicionamiento para utilizar en distancias cortas (normalmente menos de unos pocos metros) y que los dispositivos de ascenso no deben de soltarse de las cuerdas.

- 6.6.6.2.3** Los evaluadores deberían comprobar que los dispositivos de ascenso no se retiran durante esta maniobra.

6.6.7 Ascenso con Dispositivo de Descenso

6.6.7.1 Descripción General

Con la técnica correcta, es posible que un técnico de trabajos verticales ascienda por unas cuerdas mientras está suspendido en un dispositivo de descenso.

6.6.7.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

- 6.6.7.2.1** Todos los candidatos deben de demostrar el ascenso utilizando un dispositivo de descenso y un dispositivo de ascenso y estribo.

- 6.6.7.2.2** Los entrenadores explicarán que se trata de una técnica de reposicionamiento en distancias cortas mientras se mantiene el control de las cuerdas que sale del aparato de descenso o de "cola".

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 44 of 73		

6.6.7.2.3 Los evaluadores deberían buscar un control adecuado del dispositivo de descenso

6.6.8 Desvíos

6.6.8.1 Descripción General

Los desvíos permiten redirigir la trayectoria de las cuerdas desde los puntos de anclaje, ya sea para proporcionar un posicionamiento más preciso para el técnico de trabajos verticales en cuerdas o para evitar la abrasión y otras causas potenciales de daño a las cuerdas. Véase la cláusula 6.4.8 para los requisitos de anclaje.

6.6.8.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.6.8.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar como pasar un desvío simple tanto en ascenso como en descenso.

6.6.8.2.2 Todos los candidatos deben de demostrar que superan un desvío doble tanto en ascenso como en descenso.

6.6.8.2.3 Los entrenadores deben de asegurarse de que todos los candidatos comprendan los dos tipos diferentes de desvíos y la necesidad de protección simple o doble, según corresponda. Los entrenadores deben de insistir en la necesidad de evitar los péndulos fuera de control al pasar los desvíos. Normalmente, no es necesario retirar ningún equipo de la línea de trabajo o de seguridad para pasar un desvío.

6.6.8.2.4 Los evaluadores deberían tener en cuenta que un pequeño péndulo fuera de control se considerará una discrepancia menor. Sin embargo, un péndulo que pueda causar lesiones al personal o daños al equipo o a la propiedad se considerará una discrepancia mayor.

6.6.9 Transferencias de Cuerdas

6.6.9.1 Descripción General

El movimiento horizontal en suspensión puede lograrse mediante la transferencia de un juego de cuerdas a otro

6.6.9.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.6.9.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar la transferencia de un juego de cuerdas a otro juego de cuerdas, que pueden estar a cualquier distancia.

6.6.9.2.2 Los entrenadores deben de llamar la atención sobre la posibilidad de que se produzcan péndulos fuera de control, y sobre la necesidad de disponer de cuatro puntos de enganche cuando sea necesario. Los candidatos podrán utilizar dos dispositivos de respaldo, pero deben de tener los conocimientos prácticos necesarios para utilizar un nudo adecuado como refuerzo secundario.

6.6.9.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que es aceptable una variedad de técnicas reconocidas, pero el hecho de no instalar o mantener un sistema de respaldo adecuado en uno de los lados de una transferencia de cuerdas larga deja la posibilidad de un péndulo grande fuera de control y se considerará una discrepancia mayor.

6.6.10 Re-anclajes

6.6.10.1 Descripción General

Un re-anclaje es un conjunto secundario de anclajes instalados a cualquier distancia por debajo de los anclajes primarios. Véanse los requisitos de anclaje en 6.4.7.

6.6.10.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.6.10.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar, tanto en ascenso como en descenso, el paso por un re-anclaje cuyo desplazamiento será inferior a 1,5 m.

6.6.10.2.2 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar que pasan un re-anclaje cuyo desplazamiento puede estar a cualquier distancia.

6.6.10.2.3 Los instructores deben de hacer hincapié en que un dispositivo de respaldo tiene que proteger contra cualquier péndulo o movimiento potencial fuera de control que pueda causar lesiones al personal o daños al equipo o a la propiedad. Por lo tanto, un re-anclaje ancho (o "bucle") puede requerir técnicas similares a una transferencia de cuerdas y el uso de dos dispositivos de respaldo.

6.6.10.2.4 Los evaluadores deberían tener en cuenta que para esta maniobra se acepta una variedad de técnicas.

6.6.10.2.5 Los evaluadores deberían tener en cuenta que un pequeño péndulo fuera de control se considerará una discrepancia menor. Sin embargo, un péndulo que pueda causar lesiones al personal o daños al equipo o a la propiedad se considerará una discrepancia mayor.

6.6.11 Paso de Nudos a Mitad de Cuerdas

6.6.11.1 Descripción General

Se pueden hacer nudos en medio de las cuerdas, ya sea para aislar daños menores o para unir cuerdas de longitud insuficiente.

6.6.11.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.6.11.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar el paso de nudos a mitad de cuerdas tanto en ascenso como en descenso. Los nudos se realizarán en ambas cuerdas, y pueden estar nivelados o desplazados.

6.6.11.2.2 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar la identificación, aislamiento y reparación de daños menores en una cuerda haciendo los nudos apropiados (los candidatos niveles 1 deberían ser capaces de hacerlo bajo supervisión). Además, los candidatos niveles 2 y niveles 3 puede que tengan que hacer nudos para unir cuerdas. Véase también la cláusula 6.4.3.

6.6.11.2.3 Los entrenadores deben de hacer hincapié en que, en el lugar de trabajo, las cuerdas dañadas deberían sustituirse lo antes posible. Los nudos pueden complicar el rescate, por lo que deberían evitarse en la medida de lo posible los nudos que unen cuerdas. Los nudos utilizados para aislar la cuerda dañada se considerarán una medida temporal de emergencia. Los nudos simples utilizados para aislar daños no deberían utilizarse como sujeción de seguridad.

6.6.11.2.4 Los evaluadores deberían tener en cuenta que para esta maniobra es aceptable una variedad de técnicas y nudos. Los daños en las cuerdas pueden simularse con cinta adhesiva o métodos similares.

6.6.12 Obstrucción de Bordes en la Parte Superior

6.6.12.1 Descripción General

Los bordes de tejados, plataformas, acantilados, cavidades y otros desniveles pueden estar desprotegidos o rodeados de protectores de bordes como barandillas o parapetos. En muchos casos, el borde presenta tanto un obstáculo incómodo para el técnico de trabajos verticales en cuerdas como un peligro de contacto con las cuerdas.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 46 of 73		

6.6.12.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.6.12.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar el paso de un obstáculo en el borde superior, donde los puntos de anclaje están en o cerca de ángulos rectos con respecto a la línea de descenso, tanto en la modalidad de ascenso como en la de descenso.

6.6.12.2.2 Los entrenadores deben de asegurarse de que los candidatos colocan correctamente su equipo antes de acercarse al borde y explicarán el uso de la protección adecuada para las cuerdas. Los entrenadores deben de llamar la atención sobre los peligros asociados a los bordes, incluyendo elongación de la cuerda y el potencial de fuerza de impacto.

6.6.12.2.3 Los evaluadores deberían buscar un control seguro y apropiado durante esta maniobra, y evitar las fuerzas de impacto y las cargas cruzadas sobre el equipo.

6.6.13 Uso de los Asientos de Trabajo (Asientos Cómodos)

6.6.13.1 Descripción General

A menudo se añaden asientos de trabajo a un arnés de acceso por cuerdas para mejorar la comodidad mientras se está suspendido. Véase 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.7.11.

6.6.13.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.6.13.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar la correcta fijación y utilización de un asiento de trabajo

6.6.13.2.2 Los entrenadores deben de hacer hincapié en que el asiento de trabajo no suele formar parte del sistema personal de protección contra caídas, sino que está destinado únicamente a proporcionar una comodidad adicional.

6.6.13.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que es aceptable una variedad de asientos y técnicas.

6.6.14 Paso de Protectores a Mitad de Cuerdas

6.6.14.1 Descripción General

Se pueden instalar protectores de cuerdas de lona envolventes a mitad de la cuerda para proteger las cuerdas contra riesgos abrasivos menores.

6.6.14.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.6.14.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar el paso y la sustitución de la protección de cuerdas intermedia tanto en ascenso como en descenso. Normalmente, se utilizarán protectores separados para cada cuerda.

6.6.14.2.2 Los entrenadores deberían asegurarse de que los candidatos puedan pasar los protectores de cuerdas y reinstalarlos en el lugar apropiado, incluyendo asegurarlos a la estructura o a la cuerda, según sea necesario. Los entrenadores deberían asegurarse de que estos ejercicios se llevan a cabo en un entorno práctico realista, es decir, en un peligro potencial de contacto en una estructura.

6.6.14.2.3 Los evaluadores deberían comprobar el uso seguro y adecuado de los protectores de cuerdas y su correcta instalación.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 47 of 73		

6.7 Técnicas de Escalada

6.7.1 General

6.7.1.1 Descripción General

6.7.1.1.1 Existen varias técnicas para la progresión directa sobre una estructura utilizando equipos de protección individual contra caídas. A grandes rasgos, estas técnicas pueden dividirse en dos métodos:

- a) Escalada "asistida" suspendida por cuerdas de posicionamiento de trabajo (como colas de vaca);
- b) Escalada con equipos anti-caídas (como absorbedores de energía o sistemas anti-caídas preinstalados).

En algunas situaciones, puede utilizarse una combinación de ambos métodos. En 'ICOP' [TC-102] Parte 3, Anexo L, ofrece orientación sobre otros métodos, como la escalada guiada.

6.7.1.1.2 Los distintos métodos exigen una capacitación específica en función de su aplicación y del tipo de equipos y puntos de fijación utilizados.

6.7.1.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.7.1.2.1 Todos los candidatos deben de comprender los principios de los factores de caída y las distancias de seguridad, y su relevancia para los diferentes métodos de escalada. En el Anexo Q de la Parte 3 del 'ICOP' [TC-102] ofrece orientación sobre los factores de caída, las distancias de seguridad y los riesgos asociados.

6.7.1.2.2 Los candidatos niveles 3 deben de ser capaces de aplicar sus conocimientos evaluando la idoneidad de los métodos de escalada para una variedad de escenarios y estructuras.

6.7.1.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que se acepta una variedad de métodos y equipos.

6.7.2 Progresión Horizontal

6.7.2.1 Descripción General

La progresión horizontal es una técnica utilizada habitualmente por los técnicos de trabajos verticales en cuerdas para desplazarse por la parte inferior de una estructura, como un tejado o un puente.

6.7.2.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.7.2.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar la escalada en progresión horizontal, progresando principalmente en suspensión desplazándose a lo largo de:

- a) una serie de anclajes fijos;
- b) con el uso de anclajes móviles como estrobos o eslingas.

6.7.2.2.2 Los entrenadores deben de hacer hincapié en la necesidad de disponer en todo momento de un mínimo de dos elementos de amarre de seguridad independientes; por lo tanto, se requiere el uso de al menos tres elementos de amarre. Los entrenadores harán hincapié en la necesidad de seleccionar anclajes adecuadamente colocados y de fiabilidad incuestionable, así como en la necesidad de minimizar las distancias potenciales de caída y las fuerzas de impacto.

6.7.2.2.3 Los evaluadores deberían ser conscientes de que este ejercicio tiene por objeto demostrar la capacidad del candidato tanto para moverse a través de la estructura como para cambiar de la progresión a las cuerdas y viceversa.

6.7.2.2.4 Las progresiones adecuadas para la evaluación deberían cubrir al menos 5m de movimiento horizontal utilizando anclajes móviles, deberían pasar al menos dos obstáculos separados.

6.7.3 Progresión Vertical

6.7.3.1 Descripción General

La progresión vertical es una técnica que permite a los técnicos de trabajos verticales en cuerdas escalar una estructura, como una torre de celosía de acero o una serie de anclajes de pernos en una pared.

6.7.3.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.7.3.2.1 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar la progresión vertical, progresando principalmente en suspensión en dirección ascendente.

6.7.3.2.2 Los entrenadores deben de explicar la idoneidad de los diferentes tipos de elementos de amarre y harán hincapié en la necesidad de minimizar los factores potenciales de caída, las distancias y las fuerzas de impacto.

6.7.3.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que es aceptable una variedad de elementos de amarre y técnicas.

6.7.3.2.4 Los ascensos adecuados para la evaluación deberían cubrir una distancia vertical de al menos 3 m.

6.7.4 Escalada con Equipo Anti-caídas

6.7.4.1 Descripción General

Cuando no es factible utilizar un sistema protección anti-caídas personal que evite una caída, se pueden utilizar equipos anti-caídas para mitigar la distancia y las consecuencias de una caída. En un sistema anti-caídas, la sujeción principal del usuario a la estructura se realiza a través de las manos y los pies, con el equipo acoplado para evitar el impacto del usuario con el suelo o la estructura en caso de caída. Los equipos anti-caídas pueden dividirse en dos grandes categorías: los sistemas preinstalados y los elementos de amarre personales.

Nota: Algunas jurisdicciones tienen requisitos específicos para la capacitación en detención de caídas.

6.7.4.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.7.4.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar un ascenso vertical con el uso de un sistema anti-caídas temporal o permanente preinstalado.

6.7.4.2.2 Todos los candidatos deben de demostrar el ascenso utilizando un elemento anti-caídas de doble cola, manteniendo las sujeciones adecuadas en todo momento. Los candidatos deben de demostrar el cambio de posición de trabajo (es decir, con el apoyo de un elemento de amarre de posicionamiento de trabajo, como una cola de vaca) durante este ejercicio.

6.7.4.2.3 Los entrenadores deberían asegurarse de que los candidatos comprenden los requisitos específicos de equipamiento de los sistemas anti-caídas, incluido un arnés de cuerpo completo, un absorbedor de energía y conectores adecuados, que cumplan los requisitos de las normas reconocidas.

6.7.4.2.4 Los entrenadores deberían asegurarse de que los candidatos son capaces de identificar los puntos de anclaje seguros, de que se conectan a ellos correctamente y de que comprenden la necesidad de una distancia de separación adecuada por debajo. Las instrucciones de los fabricantes suelen proporcionar una guía específica sobre las distancias de seguridad.

6.7.4.2.5 Los evaluadores deben de confirmar que los candidatos comprenden las técnicas de detención de caídas y las limitaciones del equipo, y que el equipo anti-caídas se utiliza de forma segura.

6.8 Rescate con Cuerdas

6.8.1 General

6.8.1.1 Descripción General

6.8.1.1.1 Si no se considera factible anclar un sistema para el rescate, se pueden considerar rescates de intervención en el plan de rescate. Estos rescates a menudo pueden simplificarse si se dispone de un juego adicional de cuerdas y equipo. El equipo necesario debería estar especificado en el plan de rescate y preparado para permitir un despliegue rápido. Para probar completamente las destrezas de los candidatos, la evaluación tiende a concentrarse en rescates de intervención utilizando cuerdas y anclajes existentes; sin embargo, los técnicos de trabajos verticales en cuerdas deberían ser conscientes de que los sistemas planificados de antemano serían normalmente la primera opción en el trabajo. Se debería tener cuidado en todos los rescates de mantener el dispositivo de respaldo en la posición correcta y minimizar el enredo de cuerdas y la abrasión entre cuerdas.

6.8.1.1.2 Los entrenadores deben de hacer hincapié en que la carga sobre el equipo durante los rescates a menudo excede la carga normalmente permitida para una persona. Esto reduce los factores de seguridad sobre la resistencia del equipo, y puede requerir una gestión más cuidadosa de los dispositivos para reducir el potencial de cargas dinámicas elevadas. El entrenador debe de explicar:

- a) evaluación el riesgo;
- b) pedir ayuda;
- c) gestión de víctimas y primeros auxilios;
- d) conocimiento de la intolerancia a la suspensión y de las sujeciones y posicionamientos apropiados de la víctima;
- e) equipo y accesorios adecuados, conocimiento del aumento de carga del equipo y precauciones adicionales necesarias.

6.8.1.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

Los evaluadores deberían ser conscientes de que una posición baja del dispositivo de respaldo o un exceso de holgura en la línea de seguridad constituiría una discrepancia. Esta discrepancia puede ser menor o mayor, lo que supondría un fallo(suspensión).

6.8.2 Rescate de Una Víctima en Modo de Descenso

6.8.2.1 Descripción General

La mayoría de los trabajos verticales en cuerdas se realizan en descenso, por lo que todos los técnicos de trabajos verticales en cuerdas deberían ser capaces de realizar el rescate de un compañero suspendido en un aparato de descenso.

6.8.2.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.8.2.2.1 Todos los candidatos deben de demostrar el rescate de una víctima "inconsciente" (es decir, fingiendo inmovilidad) en modo descenso, desde un juego de cuerdas adyacente.

Nota: Es esencial que la persona que finge inmovilidad mueva regularmente las extremidades inferiores para evitar la aparición de síntomas de intolerancia a la suspensión.

6.8.2.2.2 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar un rescate en descenso utilizando las cuerdas propias del accidentado.

6.8.2.2.3 Los entrenadores deben de hacer hincapié en que los candidatos pueden tener que acercarse a la víctima desde arriba o desde abajo.

6.8.2.2.4 Los evaluadores deben de comprobar que se mantienen suficientes puntos de sujeción de seguridad tanto para la víctima como para el rescatista, y que se realiza un descenso controlado.

6.8.3 Rescate de Una Víctima en Modo Ascenso

6.8.3.1 Descripción General

Los rescates desde el modo de ascenso son agotadores, ya que hay que levantar a la víctima para desenganchar los dientes del dispositivo de ascenso de la cuerdas. Cuando los técnicos de trabajos verticales varían en tamaño y/o capacidad, la viabilidad de este método necesita evaluarse cuidadosamente antes de aceptarlo en un programa de rescate.

6.8.3.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.8.3.2.1 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar un rescate a mitad de cuerdas de una víctima "inconsciente", es decir, fingiendo inmovilidad, mientras está suspendido en dispositivos de ascenso. El rescatista debería ser capaz de ascender o descender hasta la víctima, quitarle el peso y descender hasta el suelo.

Nota: Es esencial que la persona que finge inmovilidad mueva regularmente las extremidades inferiores para evitar la aparición de síntomas de intolerancia a la suspensión.

6.8.3.2.2 Los entrenadores deben de asegurarse de que el candidato sea capaz de demostrar un rescate desde la modalidad de ascenso de una víctima "inconsciente", utilizando los dos métodos siguientes:

- a) De un conjunto separado de cuerdas.
- b) Usando sólo las cuerdas de la víctima.

6.8.3.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que los candidatos sólo necesitan demostrar un rescate desde el modo de ascenso durante la evaluación, a discreción del evaluador.

6.8.4 Pasar un Desvió con Una Víctima

6.8.4.1 Descripción General

Los desvíos se pueden montar para colocar cuerdas o evitar obstáculos. Éstas pueden no ser compatibles con los sistemas de descenso, por lo que el programa de rescate necesita garantizar la competencia suficiente dentro del equipo para hacerles frente. Consulte la cláusula 6.4.8 para obtener más información sobre los desvíos.

6.8.4.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.8.4.2.1 Los candidatos niveles 2 deben de demostrar como descender con una víctima a través de un desvío simple.

6.8.4.2.2 Los candidatos niveles 3 deben de demostrar como descender con una víctima a través de un desvío doble

6.8.4.2.3 Los entrenadores deberían hacer hincapié en evitar los péndulos fuera de control y la posible holgura de la línea de seguridad.

6.8.4.2.4 Los evaluadores deberían buscar un paso seguro y eficiente a través del desvío.

6.8.5 Transferencia de Cuerdas con Víctima

6.8.5.1 Descripción General

El movimiento horizontal con una víctima puede lograrse realizando una transferencia de cuerdas. Esta maniobra podría utilizarse durante un rescate para evitar obstáculos o para volver a un punto de acceso desde abajo de una estructura como una plataforma o un puente.

6.8.5.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.8.5.2.1 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar la transferencia de cuerdas con una víctima, de un juego de cuerdas a otro juego de cuerdas colocado a más de 3 m de distancia.

Nota: Este ejercicio debería iniciarse en un juego de cuerdas, no con la víctima a mitad de la transferencia: véase el apartado 6.8.7 para rescates que tratan situaciones más complicadas.

6.8.5.2.2 Los entrenadores deberían hacer hincapié en:

- a) una buena gestión de las víctimas;
- b) mantener cuatro puntos de fijación adecuados cuando sea necesario;
- c) la posibilidad de utilizar el equipo personal de la víctima.

6.8.5.2.3 Los evaluadores deberían buscar una transferencia de cuerdas que evite la posibilidad de un péndulo fuera de control, por ejemplo, una causada por el fallo de un solo elemento del equipo, mediante el uso de refuerzos adecuados.

6.8.6 Paso de un Re-anclaje con Víctima

6.8.6.1 Descripción General

Se pueden instalar pequeños re-anclajes para evitar obstáculos o para reducir la elongación de la cuerda en descensos largos. Es posible que no sean compatibles con los sistemas de descenso y el programa de rescate necesita garantizar que el equipo cuenta con la competencia suficiente para manejarlos.

6.8.6.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.8.6.2.1 Con la víctima situada por encima del re-anclaje al comienzo del ejercicio, los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar el descenso con una víctima a través de un pequeño re-anclaje, con un desplazamiento no superior a 1,5 m. Véase la cláusula 6.8.7 para rescates en situaciones más complicadas.

6.8.6.2.2 Los entrenadores deberían hacer hincapié en evitar los enredos con los bucles del re-anclaje.

6.8.6.2.3 Los evaluadores deberían buscar la ausencia de enredos.

6.8.7 Rescate a Mitad de Transferencia de Cuerdas

6.8.7.1 Descripción General

Puede surgir una situación de rescate difícil cuando una víctima queda suspendida a mitad de una maniobra de transferencia de cuerdas.

6.8.7.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.8.7.2.1 Los candidatos niveles 3 deben de demostrar el rescate de una víctima "inconsciente", es decir, que finge inmovilidad, y que está suspendido:

- a) En cualquier punto durante una transferencia de cuerdas larga (a más de 3 m de distancia).
- b) En cualquier punto al cruzar un re-anclaje largo (más de 1,5 m de desplazamiento)

(también conocido como "bucle").

El candidato debe de atender a la víctima, sacarla de la situación y devolverla a una plataforma segura como por ejemplo el piso.

Nota: Es esencial que la persona que finge inmovilidad mueva regularmente las extremidades inferiores para evitar la aparición de síntomas de intolerancia a la suspensión.

6.8.7.2.2 Los entrenadores deben de insistir en las consecuencias del fallo de cualquier elemento del equipo y en la necesidad de disponer de cuatro puntos de conexión de seguridad.

6.8.7.2.3 Los evaluadores deberían buscar un rescate que evite la posibilidad de un péndulo fuera de control, por ejemplo, una causada por el fallo de un solo elemento del equipo, mediante el uso de un respaldo adecuado.

6.8.7.2.4 Los evaluadores deberían tener en cuenta que los candidatos sólo necesitan demostrar un rescate a mitad de transferencia durante la evaluación, a discreción del evaluador.

6.8.8 Paso de Nudos a Media Cuerda con una Víctima

6.8.8.1 Descripción General

A veces se hacen nudos a mitad de cuerda para alargarla o para aislar pequeñas zonas dañadas. Estos nudos pueden complicar el rescate. Con una planificación adecuada, las complicaciones a menudo pueden minimizarse o evitarse.

6.8.8.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.8.8.2.1 Los candidatos niveles 3 deben de demostrar que descienden con una víctima pasando un conjunto de nudos a mitad cuerdas, teniendo en cuenta cualquier elongación en las cuerdas. El rescatista puede aprovechar al máximo el equipo personal de la víctima.

6.8.8.2.2 Los entrenadores deberían asegurarse de que se han apretado los nudos en las líneas de trabajo y de seguridad. Estos nudos pueden estar desplazados o al mismo nivel. Los evaluadores deberían buscar la eficacia en el uso del equipo adicional proporcionado a través de la víctima y en la ejecución del ejercicio.

6.8.8.2.3 Los evaluadores deberían buscar la ausencia de enredos.

6.8.9 Uso de Cuerdas Tensadas o Tirolesas para Rescate

6.8.9.1 Descripción General

Las cuerdas pueden tensarse entre dos conjuntos de anclajes para facilitar el movimiento horizontal o diagonal, ya sea para el acceso o como parte de un sistema de anclaje para rescate.

6.8.9.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.8.9.2.1 Los candidatos niveles 3 deben de demostrar el uso de cuerdas tensadas o tirolesas con fines de rescate.

6.8.9.2.2 Los entrenadores deberían asegurarse de que durante esta maniobra los candidatos mantengan a la víctima por encima del suelo durante una transferencia en horizontal o diagonal, mientras utilizan un par de cuerdas tensadas o tirolesas. Los anclajes deberían estar igualados y la carga repartida entre las dos cuerdas.

6.8.9.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que las cuerdas tensadas pueden montarse como parte de un procedimiento de evacuación planificado y que este ejercicio puede evaluarse como parte del rescate complejo, véase la cláusula 6.5.5.

6.9 Rescate en Escalada

6.9.1 Rescate de una Progresión

6.9.1.1 Descripción General

Cuando los técnicos de trabajos verticales en cuerdas escalan directamente por la estructura, ya sea mediante técnicas de ascenso asistido o con equipos de detención de caídas, la planificación necesita tener en cuenta los métodos de rescate. La selección del equipo debería tener en cuenta el tiempo necesario para alcanzar y rescatar a una víctima. En algunas situaciones, técnicas como la escalada asistida (técnico de trabajos verticales suspendido en cuerdas de posicionamiento de trabajo controladas a distancia) pueden permitir el descenso directo de una víctima.

6.9.1.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.9.1.2.1 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar el rescate de una víctima que está suspendida por un elemento de amarre para posicionamiento de trabajo.

6.9.1.2.2 Los entrenadores deberían tener en cuenta que el rescatista debe de subir hasta la víctima con el equipo suficiente, incluidas las cuerdas (puede ser un kit preparado previamente por el rescatista). El rescatista puede permanecer en la estructura y bajar a la víctima hasta un lugar seguro, o colocar las cuerdas y descender con la víctima.

6.9.1.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que los candidatos sólo necesitan demostrar un rescate desde una progresión durante la evaluación, a discreción del evaluador.

6.9.2 Rescate Desde Equipos Anti-caídas

6.9.2.1 Descripción General

Siempre que se haya seleccionado el uso de equipos anti-caídas como método de acceso adecuado, la planificación necesita tener en cuenta los métodos de rescate. Los sistemas anti-caídas suelen permitir caídas potenciales más largas que los sistemas de acceso mediante cuerdas y, por lo tanto, suelen conllevar un mayor riesgo de lesiones.

6.9.2.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.9.2.2.1 Los candidatos niveles 2 y niveles 3 deben de demostrar el rescate de una víctima que está suspendida por un sistema de detención de caídas (temporal o permanente) o por cuerdas de seguridad de detención de caídas de doble elemento anticaídas. Cuando estén suspendidos por un equipo de detención de caídas, las víctimas deben de asegurarse de mantener un segundo accesorio de seguridad.

6.9.2.2.2 Los entrenadores deberían tener en cuenta que el rescatista debe de subir hasta la víctima con el equipo suficiente, incluidas las cuerdas (puede ser un kit preparado previamente por el rescatista). El rescatista puede permanecer en la estructura y bajar a la víctima hasta un lugar seguro, o colocar las cuerdas y descender con la víctima.

Al igual que con todos los rescates de IRATA, se debe de mantener dos puntos de seguridad independientes en todo momento.

6.9.2.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta que los candidatos sólo necesitan demostrar un rescate de escalada durante la evaluación, a discreción del evaluador.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 54 of 73		

6.9.3 Rescate de una Víctima en Conexión Corto Desde una Progresión

6.9.3.1 Descripción General

Los rescates en una progresión pueden ser especialmente complicados si la víctima está sujeta a la estructura por una conexión muy corta. Esto es especialmente cierto si la conexión corta consiste en conexiones totalmente metálicas y sólo se utiliza un conector (por ejemplo, conectar el anillo en D del arnés directamente a una placa de anclaje con perno con un mosquetón). Por esta razón, los supervisores de seguridad de trabajos verticales en cuerdas deberían asegurarse de que los técnicos de trabajos verticales en cuerdas evitan el uso de tales conexiones en el lugar de trabajo. La conexión corta utilizada en la evaluación debería ser una conexión de dos conectores a un anclaje de perno o una conexión de un conector a un anclaje de cable corto.

Nota: El rescate desde un anclaje de un solo conector en un anclaje de perno puede dialogarse, pero no es necesario en la evaluación.

6.9.3.2 Requisitos de Evaluación y Orientación

6.9.3.2.1 Los candidatos niveles 3 deben de demostrar el rescate de una víctima "inconsciente", es decir, fingiendo inmovilidad, desde una progresión, donde la víctima está conectada directamente por una conexión corta y donde no hay anclajes más altos.

Nota: Es esencial que la persona que finge inmovilidad mueva regularmente las extremidades inferiores para evitar la aparición de síntomas de intolerancia a la suspensión.

6.9.3.2.2 Los entrenadores deberían tener en cuenta que la víctima se sujetará directamente al punto de anclaje con una conexión corta. El rescatista no utilizará ningún punto de anclaje superior.

6.9.3.2.3 Los evaluadores deberían tener en cuenta la dificultad de llevar a cabo este tipo de rescate y concentrar su evaluación en los aspectos de seguridad del ejercicio.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 55 of 73		

7 REQUISITOS Y ORIENTACION PARA ENTRENADORES Y EMPRESAS DE CAPACITACIÓN MIEMBROS IRATA

7.1 General

- 7.1.1** Durante las operaciones de capacitación se seguirá el 'Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación' (TACS) de IRATA [TC-101] y el 'Código Internacional de Prácticas' (ICOP) de IRATA [TC-102].
- 7.1.2** Solo las empresas de capacitación miembros completos o miembros en periodos de prueba IRATA pueden registrar candidatos.
- 7.1.3** La empresa de capacitación miembro IRATA asumirá la responsabilidad total de cualquier capacitación realizada en su nombre.
- 7.1.4** Sólo las empresas certificadas en capacitación de IRATA están autorizadas a impartir capacitación y a proporcionar evaluaciones de IRATA.
- 7.1.5** Las empresas miembros IRATA suspendidas no están autorizadas a impartir capacitación ni a realizar evaluaciones IRATA.

7.2 Información Previa al Curso

- 7.2.1** Los candidatos deberían recibir información detallada sobre la aplicabilidad y los requisitos del curso y de este programa. Dicha información debería incluir:
- a) El nivel de aptitud física requerido.
 - b) Cualquier contraindicación médica o discapacidad que pueda impedirles trabajar con seguridad.
 - c) Los requisitos básicos de este programa, es decir, un curso de capacitación mínimo de cuatro días seguido de una evaluación de aprobado/no aprobado por un evaluador externo de IRATA; horas de trabajo registradas; requisitos de supervisión y revalidación cada tres años; requisitos para subir de nivel.

7.3 Suministro de Capacitación

- 7.3.1** La capacitación en trabajos verticales en cuerdas debe de ser impartida por un técnico nivel 3 IRATA, cuyo nombre y número IRATA deben de figurar en el 'Formulario de Evaluación del Técnico' [FM-025]. El entrenador nivel 3 puede tener un asistente, que debe de ser un técnico de trabajos verticales en cuerdas certificado por IRATA.
- 7.3.2** Los programas de capacitación comprenderán al menos 30 horas de capacitación a lo largo de un mínimo de 4 días. Este tiempo es específico del nivel del curso y normalmente no incluirá ningún tiempo de actualización para requisitos del nivel inferior. Las empresas miembro de capacitación se asegurarán de que los programas de capacitación sean adecuados a la capacidad de los aprendices y serán conscientes de que los requisitos mínimos pueden no ser suficientes. La evaluación IRATA debe de llevarse a cabo en una fecha distinta a la de la capacitación impartida y debe de ser independiente de cualquier actividad de capacitación. No se impartirá capacitación adicional a los candidatos al inicio ni durante la evaluación.
- 7.3.3** Se debe de completar un mínimo de 4 días de capacitación y evaluación dentro de los 60 días a partir de la primera fecha de capacitación, después de lo cual los candidatos deberán asistir a un curso de capacitación adicional completo antes de la evaluación.

Se tiene que presentar evidencia de capacitación previa calificada a la empresa miembro de capacitación y al evaluador antes de la evaluación.

7.3.4 Las empresas de capacitación miembro IRATA proporcionarán al entrenador acceso a toda la documentación de IRATA incluida en el "Archivo del entrenador" disponible en el sitio web de IRATA. Esto incluye material de referencia, ejemplos de preguntas, orientación adicional sobre temas de capacitación y evaluaciones, así como modificaciones y recordatorios.

7.3.5 Es esencial que los candidatos reciban una capacitación adecuada tanto sobre los métodos como sobre el equipo que utilizan en el trabajo. Se informará a los candidatos de la variedad de equipos disponibles y se les explicarán las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. El equipo utilizado durante la capacitación práctica se anotará en el 'Formulario de Evaluación del Técnico' [FM-025] en la casilla "Equipo utilizado en la capacitación".

7.3.6 Las empresas de capacitación miembro IRATA garantizarán que se tengan en cuenta las cuestiones lingüísticas a la hora de impartir la capacitación y la evaluación. Los programas de capacitación pueden verse gravemente afectados por problemas lingüísticos, por lo que debería preverse tiempo adicional tanto para la capacitación como para la evaluación. Los manuales de capacitación, las instrucciones de uso del fabricante y otros recursos del curso son ayudas esenciales para la capacitación y sirven como material de referencia para los técnicos. Las traducciones del 'ICOP' de IRATA [TC-102] y otros documentos están disponibles en el sitio web de IRATA.

7.4 Proporciones entre Entrenadores y Candidatos

7.4.1 Toda la capacitación debe de ser impartida por un técnico de trabajos verticales en cuerdas nivel 3.

Nota: Los técnicos de trabajos verticales niveles 3 con amplia experiencia en capacitación pueden obtener una certificación adicional como instructores de trabajos verticales IRATA, véase la cláusula 8.

7.4.2 Un técnico de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 puede asumir la responsabilidad exclusiva de la capacitación de hasta cuatro candidatos, que pueden ser de cualquier nivel IRATA.

7.4.3 Un Instructor de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 puede ser el único responsable de la capacitación de hasta seis candidatos, que pueden ser de cualquier nivel IRATA.

7.4.4 Un técnico de trabajos verticales en cuerdas niveles 2 no puede asumir la responsabilidad exclusiva de la capacitación, pero puede ayudar al técnico de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 o al instructor en la capacitación de hasta dos candidatos de nivel 1 adicionales.

7.4.5 Un técnico de trabajos verticales en cuerdas nivel 1 puede asistir al técnico de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 o al instructor en capacitación. No se permiten candidatos adicionales por encima de los máximos especificados en 7.4.2, 7.4.3 y 7.4.4.

7.4.6 Ejemplos de proporciones de capacitación en la práctica:

- a) Un técnico de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 con un asistente nivel 1 puede capacitar hasta cuatro candidatos, que pueden ser de cualquier nivel IRATA.
- b) Un instructor de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 con un asistente nivel 1 puede capacitar hasta seis candidatos, que pueden ser de cualquier nivel IRATA.
- c) Un técnico de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 con un ayudante nivel 2 puede capacitar hasta seis candidatos, de los cuales al menos dos deben ser candidatos a nivel 1.
- d) Un Instructor de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 con un asistente de nivel 2 puede entrenar hasta ocho candidatos, de los cuales al menos dos deben ser candidatos a nivel 1.
- e) Dos técnicos de trabajos verticales nivel 3 pueden capacitar hasta ocho candidatos, en cualquier nivel IRATA;
- f) Dos Instructores de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 pueden capacitar hasta doce candidatos, en cualquier nivel IRATA.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 57 of 73		

- 7.4.7** Las proporciones indicadas en los puntos 7.4.2 a 7.4.4 son máximas y son sólo recomendadas bajo condiciones ideales. Cuando se presenten factores complicados como niveles mixtos o dificultades con el idioma, o se utilicen entrenadores o asistentes sin experiencia, se deberían usar proporciones más bajas.

7.5 Capacitación de Terceros

- 7.5.1** No se permite la capacitación IRATA por parte de terceros. La capacitación IRATA sólo puede ser impartida por una empresa de capacitación miembro IRATA en su(s) centro(s) de capacitación auditado(s) y certificado(s). Para más información, consulte la 'Política de Aprobación de Centros de Capacitación' [QP-314].
- 7.5.2** Sujeto a la cláusula 7.5.4, los anuncios proporcionados por los miembros IRATA, y/u otras partes, en relación con la prestación de capacitación IRATA deben de indicar claramente que dicha capacitación está siendo impartida por una empresa miembro certificada por IRATA en su(s) centro(s) de capacitación aprobado(s) por IRATA. En tales casos, los anuncios deben de estipular claramente el nombre y número de la empresa de capacitación miembro IRATA y del miembro que imparte la capacitación.
- 7.5.3** Sin perjuicio de la cláusula 7.5.2, sólo las empresas miembros IRATA podrán utilizar el logotipo de IRATA.
- 7.5.4** No está permitido que las empresas que no sean miembros IRATA y que realicen actividades de trabajos verticales en cuerdas hagan publicidad de la capacitación de IRATA ni utilicen el logotipo de IRATA de ninguna forma.

7.6 Centros de Capacitación

Todos los centros destinados a impartir capacitación y evaluación IRATA estarán sujetos a auditoría y aprobación por parte de IRATA. El cumplimiento de los 'Requisitos de Afiliación a IRATA' [QP-300] será verificado en la auditoría de IRATA y estará sujeto a la aprobación de un panel de auditoría de IRATA. Las empresas de capacitación miembro IRATA se asegurarán de que se lleve a cabo una evaluación de riesgos previa al curso de acuerdo con la 'Auditoría Interna Previa al Curso de Capacitación' de IRATA [FM-006] y de que se mantenga actualizada. Para más información, consulte los 'Requisitos de Afiliación a IRATA' [QP-300] y la 'Política de Aprobación de Centros de Capacitación' [QP-314].

7.7 Evaluación y Capacitación

- 7.7.1** La capacitación sólo se debe de impartir si las instalaciones, los sitios y la estructura de capacitación son adecuados (que cumplan los requisitos de la 'Auditoría Interna previa al Curso de Capacitación' [FM-006]) para la duración del curso. La zona de capacitación debe de ser controlada para minimizar los riesgos para los aprendices. Para ayudar a conseguirlo, los entrenadores deben de completar y documentar una identificación de peligros y una evaluación de riesgos para el lugar de capacitación que deben de explicar a los candidatos durante la iniciación del curso. La empresa de capacitación miembro se debe de asegurar de que esta evaluación de riesgos se revise a intervalos apropiados
- 7.7.2** La 'Auditoría Interna Previa al Curso de Capacitación' [FM-006] se actualizará cada vez que se produzca un cambio significativo en los recursos de capacitación que pueda dar lugar a un cambio en el riesgo. Es obligatorio actualizar la 'Auditoría Interna previa al Curso de Capacitación' [FM-006] cada vez que se utilice un nuevo entrenador principal. El formulario completado se debe de colocar en la pared del lugar de capacitación para que los evaluadores, auditores y aprendices puedan verlo.
- 7.7.3** El seguro de la empresa de capacitación miembro IRATA debe de estar vigente y especificar la capacitación de acceso por cuerdas con la fecha de caducidad anotada en la 'Auditoría Interna previa al Curso de Capacitación' [FM-006].

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 58 of 73		

- 7.7.4** La certificación IRATA para todo el personal de capacitación de trabajos verticales en cuerdas debe de estar al día con la fecha de caducidad anotada en la 'Auditoría Interna previa al Curso de Capacitación' [FM-006].
- 7.7.5** Todos los entrenadores e instructores de trabajos verticales en cuerdas niveles 3 IRATA deben de haber asistido a la capacitación adecuada en primeros auxilios. La certificación debe de estar al día con la fecha de vencimiento indicada en el 'Auditoría Interna previa al Curso de Capacitación' [FM-006].
- 7.7.6** Durante la capacitación se debe de disponer provisión adecuada de emergencia y primeros auxilios.
- 7.7.7** Se debe de disponer de instalaciones adecuadas para la teoría y el examen en el aula.
- 7.7.8** Se debe de disponer de las instalaciones de bienestar normal.
- 7.7.9** La zona de capacitación debe de contar con niveles de iluminación adecuados.
- 7.7.10** Los cursos de capacitación se deben de impartir sin actividades conflictivas ni niveles de ruido excesivos.
- 7.7.11** Se deben de adoptar disposiciones para excluir a terceros.
- 7.7.12** Se debe de poner a disposición de los aprendices copias actualizadas del 'ICOP' [TC-102] y del 'TACS' [TC-101] de IRATA en un idioma apropiado, siempre que sea posible. Puede ser en formato impreso o electrónico.
- 7.7.13** Se debe de realizar una evaluación de riesgos específica para el lugar de capacitación. La evaluación de riesgos del lugar de capacitación, incluida la evaluación del mal uso previsible del equipo, estará a disposición de los evaluadores y aprendices visitantes.
- 7.7.14** Antes de comenzar la capacitación, se debe de llevar a cabo una evaluación del riesgo de "víctimas vivas". Se recomienda un asiento de trabajo para todas las víctimas vivas.
- 7.7.15** Se debe de disponer de maniqués de rescate con un peso mínimo de 70 kg para los ejercicios de rescate. Se aplicarán las precauciones de manipulación manual. Los maniqués de rescate son especialmente útiles para los ejercicios de rescate, ya que proporcionan al alumno experiencia en el manejo de víctimas sin riesgo de herir a una víctima real.
- 7.7.16** Para los ejercicios de levantamiento de carga se dispondrá de masas (por ejemplo, sacos específicos de elevación de cargas o pesas de acero) con un peso mínimo de 70 kg. Se debe de aplicar precauciones de manipulación manual.
- 7.7.17** Se debe de disponer de planes de rescate con el equipo de rescate adecuado. Éstos se deben de incluir en la declaración de método/evaluación de riesgos de la empresa de capacitación miembro IRATA. Se debe de identificar el método de rescate para las situaciones genéricas con consideraciones para cargas de dos personas y el uso de víctimas vivas, incluyendo el equipo y las técnicas utilizadas para cargas de dos personas.
- 7.7.18** Debe de existir un procedimiento que garantice que los instructores subcontratados reciban la información adecuada sobre los procedimientos de capacitación que reconoce las revisiones antes de que comience el curso. Esto es especialmente importante cuando un entrenador no ha trabajado anteriormente en el centro.
- 7.7.19** Los procedimientos para la gestión de la capacitación deben de estar disponibles en el sitio.

- 7.7.20** El expediente del entrenador debe de estar disponible con los documentos IRATA durante el curso de capacitación y debe de incluir:
- a) 'Código Internacional de Prácticas' de IRATA (ICOP) [TC-102].
 - b) 'Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA (TACS) [TC-101].
 - c) Boletines de seguridad IRATA.
 - d) Manual de capacitación de las empresas miembros IRATA.
 - e) Instrucciones de uso de los equipos de los fabricantes para todos los tipos de equipos presentes durante la capacitación.

Nota: Las últimas versiones de los documentos IRATA están disponibles en www.irata.org.

- 7.7.21** Se debe de disponer de equipos de trabajos verticales en cuerdas adecuados y en cantidad suficiente para todas las partes del programa de estudios impartidas.
- 7.7.22** El equipo de trabajos verticales en cuerdas debe de ser inspeccionado a intervalos adecuados por una persona competente. Los registros de inspección de los equipos deben de estar actualizados, incluyendo la capacidad de carga, la vida útil, etc. Si procede, se conservarán las declaraciones de conformidad, incluidas las de los equipos de los subcontratistas.
- 7.7.23** El equipo de trabajos verticales en cuerdas debe de almacenarse de forma adecuada y segura.
- 7.7.24** Los equipos de rope-access y de levantamiento deben de ser lo suficientemente marcados para permitir la rastreabilidad hasta los registros de inspección.
- 7.7.25** Los anclajes deben de cumplir los requisitos mínimos de resistencia estática. En 'ICOP' [TC-102] Parte 2, 2.11.2 y 'ICOP' [TC-102] Parte 3, Anexo F, ofrece orientación detallada.
- 7.7.26** Los equipos como anclajes y andamios deben de tener registros de inspección/pruebas.
- 7.7.27** Se debe de disponer de señalización de seguridad y se establecerá una delimitación clara de la zona de capacitación.
- 7.7.28** Las estructuras de capacitación utilizadas para soportar personas, por ejemplo, estructuras de acero o plataformas, deben de exhibir letreros que indiquen su capacidad de carga y la dirección de la misma (por ejemplo, número de personas por viga o plataforma).
- 7.7.29** Se debe de disponer de una zona para subir y bajar contra una pared/superficie plana. Esta zona debería tener una altura de trabajo de al menos 6 m.

Nota: El término "altura de trabajo" se refiere a un área a la que se puede acceder durante el entrenamiento, a diferencia de la altura máxima del edificio.

- 7.7.30** Se debe de disponer de una zona para ascender y descender en espacio libre. Se recomienda que la altura de trabajo de esta zona sea de al menos 7 m, pero no inferior a 6 m.
- 7.7.31** Los obstáculos como los re-anclajes, las desviaciones, las protecciones a mitad de cuerdas y las transferencias de cuerdas deberían instalarse a una altura mínima de 3,5 m del suelo.
- 7.7.32** Se requieren plataformas y posiciones cerca de la parte superior del área de capacitación, incluyendo un área para simular la obstrucción del borde superior, por ejemplo, un parapeto, el borde de un tejado o la parte superior de un acantilado, de modo que las cuerdas pasen por un ángulo de 90 grados entre los puntos de anclaje y el suelo.
- 7.7.33** Se requiere un área que permita la escalada en suspensión con ayuda de cuerdas de sujeción fijadas a anclajes fijos y móviles. Estos ejercicios, deben de incluir el uso de

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 60 of 73		

estribos (étriers) y se deben de realizar sobre una distancia de al menos 5 m (horizontal) y 3 m (vertical). Deben de existir obstáculos (por ejemplo, juntas o uniones de acero) de forma que el alumno tenga que prever la retirada de sus anclajes móviles para poder pasar con seguridad por los obstáculos

- 7.7.34** Se requiere una zona con una altura mínima de 5 m, en la que se pueda realizar la escalada con elementos de amarre anti-caídas utilizando una estructura como un pilon simulado, una torre o un marco de celosía. Esta estructura debe de permitir que el aprendiz se mantenga en posición de trabajo durante el ejercicio de escalada con anti-caídas.
- 7.7.35** La línea de trabajo y la línea de seguridad deberían tener cada una su propio anclaje. Sin embargo, ambas líneas pueden conectarse a ambas anclas para mayor seguridad.
- 7.7.36** Se debe de disponer de anclajes adecuados para anclar líneas tensas o tirolesas horizontales y diagonales.
- 7.7.37** Se debe de disponer de anclajes adecuados para montar ejercicios tridimensionales para ejercicios en equipo (véase 6.5.5). Por ejemplo, un ejercicio en equipo puede consistir en desplazar una carga (víctima u objeto) por encima y/o a través de una serie de obstáculos, utilizando técnicas tales como cargas cruzadas y líneas tensas o tirolesas. Los ejercicios en equipo se planificarán y gestionarán de forma que puedan completarse de una sola vez, sin necesidad de detenerse a mitad de camino para desplazarse a otra zona.

7.8 Evaluaciones

- 7.8.1** Es responsabilidad de la empresa de capacitación miembro IRATA asegurarse de que toda la documentación relevante relativa al candidato es apropiada, está comprobada y disponible antes de la evaluación (por ejemplo, experiencia adecuada en el registro). En caso de duda, debería consultarse previamente al evaluador.
- 7.8.2** El candidato y/o el TMC debe de proporcionar al evaluador la documentación y/o información necesaria para que el evaluador pueda realizar las comprobaciones previas a la evaluación.

El evaluador debe de verificar la:

- a) Identificación del candidato mediante su documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno.
- b) Fecha de nacimiento del candidato mediante su documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno (el candidato debe de tener al menos 18 años de edad en la primera fecha de capacitación).
- c) Declaración de salud del candidato mediante la firma del 'Declaración del Candidato y Liberación de Responsabilidad del Candidato' [FM-014].
- d) La certificación IRATA de los candidatos que están siendo evaluados para subir de nivel sigue siendo válida en la fecha de la evaluación, o cuando haya expirado, el candidato haya cumplido los requisitos adicionales para someterse a la evaluación según lo estipulado en el 'TACS' [TC-101].
- e) Que las horas de trabajo en la bitácora IRATA del candidato cumplen con los requisitos estipulados en la cláusula 4.3.3 mediante la bitácora del técnico.
- f) Que la bitácora del candidato se ha llevado correctamente.
- g) Historial previo de capacitación y evaluación del candidato, mediante la bitácora del candidato y/o copia previa del 'Formulario de Evaluación del Técnico' [FM-025] (si procede).
- h) El representante del TMC y el candidato han firmado el 'Formulario de Evaluación del Técnico' [FM-025] antes de comenzar la evaluación.
- i) El traductor (si es necesario) ha firmado la 'Declaración del Traductor' [FM-294] (facilitada por TMC).
- j) (para la conversión) Carta de aprobación de la conversión IRATA (y comprobaciones especificadas en la carta) para comprobar el nivel al que se evalúa.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 61 of 73		

7.8.3 La empresa de capacitación miembro IRATA se debe de asegurar de que un técnico de nivel 3 esté presente durante toda la evaluación con el fin de proporcionar cobertura de rescate y apoyo de primeros auxilios; y debe de tener un conocimiento profundo de la capacitación impartida a los candidatos evaluados.

7.8.4 Durante la evaluación, los entrenadores no deben de ayudar a los candidatos de ninguna manera, a menos que así se lo indique el evaluador.

7.9 Administración, Incluidos el Registro y la Certificación

7.9.1 Las empresas de capacitación miembro IRATA introducirán la información requerida para cada candidato en el formulario del día de la evaluación (ADF) de IOS, con un mínimo de 48 horas de antelación a la fecha de la evaluación.

7.9.2 La empresa miembro de capacitación IRATA debe de subir al IOS una fotografía digital en color actualizada del candidato, como mínimo 48 horas antes de la fecha de la evaluación. La fotografía debe de cumplir los siguientes requisitos:

- a) La fotografía debe de ser clara y nítida y mostrar un parecido real con el candidato.
- b) La fotografía sólo debe de incluir la cabeza y los hombros del candidato.
- c) El archivo se debe de guardar en formato jpeg.
- d) El tamaño del archivo debe de ser de 300 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto.
- e) La fotografía no debe de mostrar nombres de empresas o marcas.
- f) No se permiten sombreros ni tocados, excepto cuando se lleven por motivos religiosos y sólo si los rasgos faciales completos son claramente visibles.

7.9.3 Una vez concluida la evaluación, el evaluador debe de entregar a la empresa de capacitación miembro IRATA la copia de la 'Ficha de Evaluación del Técnico' [FM-025] y al candidato la copia de la 'Ficha de Evaluación del Técnico' [FM-025].

La oficina central de IRATA debe de ser notificada por el evaluador de los números de serie de los formularios estropeados con la(s) razón(es), que posteriormente serán destruidos por el evaluador.

Cuando se haya utilizado el examen teórico de contingencia en papel, el evaluador debe de entregar las "Reglas de examen" y la "Hoja de respuestas" firmadas y completadas a la empresa miembro capacitadora.

7.9.4 La empresa de capacitación miembro IRATA debe de tramitar los formularios a través del IOS.

Nota: Todos los formularios de evaluación completados se tramitan a través de IRATA, incluidos los suspensos.

7.9.5 Las empresas de capacitación miembros IRATA deben de enviar a registration@irata.org los siguientes registros de documentos completados:

- La copia de la 'Empresa de Capacitación Miembro IRATA' del 'Ficha de Evaluación del Técnico' [FM-025] (incluidas las evaluaciones fallidas).
- El 'Formulario del día de Evaluación' [FM-042].
- Reglas de examen de contingencia en papel" y "hojas de respuestas" (si procede)
- 'Declaraciones del Traductor' [FM-294] (si procede).

7.9.6 Los registros ingresados en el IOS no se procesarán hasta que los formularios estipulados en la cláusula 7.9.5 hayan sido recibidos por la oficina central de IRATA.

7.9.7 La documentación debería enviarse a la oficina central de IRATA dentro de los 30 días siguientes a la evaluación. El registro y la expedición de certificados, bitácoras y credenciales de identificación deberían completarse en otros 30 días. El periodo entre la fecha de la evaluación y la expedición del certificado no suele superar los 60 días.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 62 of 73		

- 7.9.8** El 'Formulario de Evaluación del Técnico' [FM-025] es válido durante un periodo de 60 días y acredita el resultado de la evaluación práctica. La certificación IRATA está sujeta a verificación por parte de la oficina central de IRATA. La certificación se concederá a los candidatos que cumplan con éxito todos los requisitos de certificación.
- 7.9.9** El costo del registro inicial, la revalidación y para subir de nivel se detalla en la 'Lista de Precios de IRATA' [FM-200]. Los técnicos aprobados deben de recibir un certificado, una credencial de identificación con fotografía (tarjeta ID) y, en el caso de los nuevos técnicos, se expedirá una bitácora en el que se indicará el nivel y el tipo de certificado concedido, así como la fecha de caducidad. Esta documentación se expide directamente al candidato, a menos que la empresa de capacitación miembro IRATA solicite lo contrario.
- 7.9.10** Se cobra una cuota por todos los documentos de sustitución según se detalla en la 'Lista de Precios IRATA' publicada [FM-200].
- 7.9.11** El nombre del candidato registrado en el IOS de IRATA debe de ser su nombre legal, tal y como aparece en su documento de identidad emitido por el gobierno.
- 7.9.12** El registro de los técnicos de trabajos verticales sólo debe de ser realizado por la empresa miembro de capacitación IRATA que realizó la capacitación.
- 7.9.13** Los candidatos se deben de asegurar de notificar a IRATA sin demora indebida cualquier cambio en sus datos de contacto.
- 7.10 Almacenaje de Registros**
- 7.10.1** Todos los registros de evaluación de los candidatos se mantienen en el IOS
- 7.10.2** Las empresas de capacitación miembros IRATA pueden tener acceso a la base de datos de técnicos de acceso por cuerdas de IRATA para verificar los datos de los empleados o posibles empleados nombrados en relación con su certificación IRATA y su historial de capacitación.
- 7.10.3** Las empresas de capacitación miembros IRATA garantizarán que todas las pruebas utilizadas para cumplir los criterios de capacitación y evaluación se conserven de forma segura durante un periodo de cuatro años. Esto incluirá registros de:
- Formularios de Evaluación de Técnicos [FM-025].
 - Formularios del día de la Evaluación [FM-042].
 - Formularios de Liberación de Responsabilidad del Candidato [FM-014].
 - Documentación Justificativa de la Conversión.
 - Certificado de Primeros Auxilios del Entrenador.
 - En caso de Examen Teorico de Contingencia en Papel "Normas de Examen" y "Hojas de respuestas".
 - Completado 'Declaraciones del Traductor' [FM-294].

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 63 of 73		

8 REQUISITOS Y ORIENTACION PARA LOS INSTRUCTORES DE IRATA INTERNACIONAL

8.1 Descripción General

- 8.1.1** El papel del entrenador es asegurar que todos los candidatos reciben la capacitación conforme a este documento. Como requisito mínimo, la capacitación de trabajos verticales en cuerdas debe de ser impartida por un técnico de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 IRATA (ver cláusula 7.3). Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas nivel 3 IRATA con suficiente experiencia en capacitación pueden obtener una certificación adicional como instructores de trabajos verticales en cuerdas IRATA (nivel 3/I).
- 8.1.2** Para convertirse en un L3/I IRATA, el candidato primero necesita registrarse en IRATA como aprendiz de instructor. Una vez que se ha adquirido suficiente experiencia como aprendiz de instructor, los candidatos envían su bitácora como aprendiz de instructor completada para su evaluación a la oficina central de IRATA, y completar un examen en línea.
- 8.1.3** Se recomienda encarecidamente que todos los instructores posean una certificación docente formal externa que les ayude a impartir la capacitación.
- 8.1.4** Los Instructores IRATA reciben una bitácora de Instructor, que se utilizará para registrar la experiencia de capacitación adelante, y tienen que revalidar su estatus anualmente (ver cláusula 8).

8.2 Elegibilidad

- 8.2.1** Todos los técnicos de trabajos verticales en cuerdas que deseen convertirse en aprendiz de instructor tienen que poseer una certificación adecuada y actualizada en primeros auxilios.
- 8.2.2** Los técnicos de trabajos verticales niveles 3 IRATA pueden registrarse en IRATA como aprendiz de instructor.
- 8.2.3** Los técnicos de trabajos verticales niveles 2 de IRATA pueden registrarse en IRATA como aprendiz de instructor y empezar a registrar su experiencia en capacitación, pero no pueden enseñar o registrar temas de nivel 2 o 3 hasta que estén certificados en el nivel 3.
- 8.2.4** Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas niveles 1 de IRATA no pueden solicitar la condición de instructor en capacitación, pero pueden asistir a un instructor o entrenador nivel 3 IRATA durante un curso de capacitación consulte la cláusula 7.4.5).

8.3 Solicitud para el Estatus como Aprendiz de Instructor

- 8.3.1** Los técnicos de trabajos verticales en cuerdas que reúnan los requisitos deberían rellenar un 'Formulario de Solicitud de Aprendiz de Instructor' [FM-066] y enviarlo a la oficina central de IRATA. Se cobrará una cuota de inscripción de acuerdo con la 'Lista de Precios de IRATA' [FM-200] publicada. Una vez que se haya recibido, verificado y aprobado la solicitud, la oficina central de IRATA expedirá una bitácora de aprendiz de instructor con un número único a aquellos que cumplan los requisitos.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 64 of 73		

8.4 Requisitos para la Categoría de Instructor

8.4.1 Los aprendices de instructor deben de cumplir varios criterios antes de poder solicitar la categoría de instructor:

- a) Ser titular de un certificado de nivel 3 IRATA vigente.
- b) Poseer un certificado de primeros auxilios adecuado y actualizado.
- c) Han sido testigos de que imparten de forma competente todos los temas del programa 'TACS' [TC-101].
- d) Tener al menos 400 horas de experiencia total en la impartición de cursos de capacitación IRATA.
- e) Capacitar con éxito (es decir, que aprueben la evaluación) al menos a 30 candidatos, de los cuales al menos 6 tienen que ser de cada nivel IRATA.
- f) Mantener un índice global de aprobados de al menos el 60% de los candidatos.
- g) Asistir al menos a un taller de instructores/evaluadores al año.

Los puntos c) a g) se registran en la bitácora de instructor, véase la cláusula 8.5. para más información.

Después de presentar la bitácora, los candidatos tienen que aprobar el examen de Instructor en línea, ver cláusula. 8.6

8.5 Bitácora de Aprendiz de Instructor

8.5.1 Cada bitácora de instructor en prácticas lleva un número de serie único e incluye la fotografía y los datos del aprendiz de instructor.

8.5.2 La bitácora consta de las tres secciones siguientes, que deben de completarse antes de solicitar la condición de Instructor.

8.5.2.1 Registro de Asistencia a Talleres de Instructores/Evaluadores

Los aprendices de instructor deben de asistir a un mínimo de un taller de instructor/evaluador por año natural, entre el 1 de abril y el 31 de marzo. Deben de llevar la bitácora al taller y el presidente tiene que firmarla para validar su asistencia. Los talleres están listados en la página web de IRATA www.irata.org.

Nota: Los aprendices de instructores que completen los requisitos de la cláusula 8.4.1 en menos de un año pueden solicitar la condición de Instructor antes de asistir a un taller de instructor/evaluador.

8.5.2.2 Elementos del Programa de Estudios

Los aprendices de Instructor deben registrar cada punto del programa que hayan impartido. Para verificar que la capacitación se ha impartido de forma competente, estos registros tienen que estar firmados por el instructor nivel 3 (si está presente) o por la autoridad técnica de la empresa de capacitación miembro IRATA. Todos los puntos del programa de estudios tienen que ser completados para solicitar el estatus de Instructor.

8.5.2.3 Experiencia en Capacitación

Los aprendices de Instructor deben de registrar los cursos de capacitación IRATA que hayan dado. para poder solicitar el estatus de Instructor, el aprendiz de Instructor debe de formar con éxito (es decir, que aprueben la evaluación) al menos a 30 candidatos, incluidos al menos 6 candidatos en cada nivel IRATA, durante un mínimo de 400 horas registradas.

El porcentaje global de aprobados no podrá ser inferior al 60%. Se debe de registrar un máximo de 30 horas y 4 candidatos por curso. Registre únicamente a los candidatos que hayan sido capacitados directamente por el aprendiz de instructor, no el número total de participantes en el curso. Las horas dedicadas a la capacitación de actualización deberían registrarse, pero no cuentan para el total.

Nota: No hay límite de tiempo sugerido para completar la bitácora del aprendiz de Instructor.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 65 of 73		

8.6 Solicitud del Estatus como Instructor

- 8.6.1** Una vez completados los requisitos establecidos en la bitácora de aprendiz de instructor. Los aprendices de instructor pueden solicitar la categoría de instructor rellendo una 'Solicitud de Categoría de Instructor' [FM-067] y devolviéndola a la oficina central de IRATA junto con una copia de la bitácora del instructor en prácticas.
- 8.6.2** Si está satisfecho con la bitácora, IRATA proporcionará al instructor en prácticas las instrucciones para completar un examen en línea, mediante el cual se le evaluará en el conocimiento del 'TACS' [TC-101] para verificar que tiene una comprensión de los requisitos del proceso del programa.
- 8.6.3** Una vez superado con éxito este examen en línea, el aprendiz de instructor obtendrá la categoría de Instructor. La oficina central de IRATA emitirá un certificado, una credencial de identificación y una bitácora de instructor numerada de forma exclusiva, normalmente en un plazo de 60 días, que se utilizará para registrar la experiencia de capacitación en adelante.
- 8.6.4** Si la oficina central de IRATA no considera que la bitácora del aprendiz de Instructor cumple los requisitos, se notificará por escrito al candidato.

8.7 Mantener el Estatus como Instructor

- 8.7.1** Los instructores niveles 3 de IRATA deben de cumplir los requisitos de un nivel 3 IRATA enumerados en la cláusula 3.1.3. Además, el estatus de Instructor IRATA debe de revalidarse anualmente. Los instructores que deseen mantener su estatus deberán:
- Capacitar a un mínimo de seis candidatos aprobados entre las revalidaciones de Instructor.
 - Asistir a un mínimo de un taller para instructores/evaluadores al año.
 - Mantener un registro actualizado de los requisitos de la cláusula 8.7.1 a) y de la cláusula 8.7.1 b) en su diario de instructor.
 - Rellenar un formulario IRATA de 'Revalidación de Instructores' [FM-068] y enviarlo a la oficina central de IRATA. Se cobrará una cuota de acuerdo con la 'Lista de Precios Publicada de IRATA' [FM-200].
- 8.7.2** Si los requisitos de la cláusula 8.7.1 no se cumplen anualmente, el Instructor se debe de revertir automáticamente a la categoría de aprendiz de instructor hasta que se cumplan dichos requisitos.

8.8 Bitácora de Instructor

- 8.8.1** La bitácora del instructor es un registro de la experiencia de capacitación en trabajos verticales con cuerdas IRATA. La bitácora del Instructor se utiliza para registrar la:
- Fecha en que tuvo lugar la capacitación.
 - Empresa miembro de capacitación cuyo nombre se ha llevado a cabo la capacitación.
 - Localización de la capacitación realizada.
 - Niveles para los que fueron capacitados.
 - Número de candidatos capacitados.
 - Resultado de cada evaluación (porcentaje de aprobados y suspensos).
 - Nombre del evaluador que evalúa a los candidatos capacitados.
- 8.8.2** La bitácora también registra cualquier taller de Instructor/evaluador de IRATA al que haya asistido la persona. Los instructores deben de asistir al menos a un taller de instructores/evaluadores IRATA por año.
- 8.8.3** Es responsabilidad del instructor asegurarse de que su bitácora se mantiene actualizada y está disponible el día de la evaluación para que el evaluador IRATA lo firme.
- 8.8.4** Si un Instructor pierde su bitácora, debe de solicitar un reemplazo inmediatamente a través de la página web de IRATA www.irata.org. Se recomienda a los candidatos que conserven

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 66 of 73		

una copia escaneada o fotocopiada de su bitácora.

Nota: Se cobrará una cuota por la sustitución de la bitácora de acuerdo con la "Lista de Precios Publicada de IRATA" [FM-200].

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 67 of 73		

9 REQUISITOS Y ORIENTACION PARA LOS EVALUADORES IRATA INTERNACIONAL

9.1 General

- 9.1.1** La función principal del evaluador es garantizar que cada candidato demuestre el desempeño de las tareas requeridas de manera segura, de acuerdo con el 'TACS' de IRATA [TC-101].
- 9.1.2** El evaluador no debe de ordenar a los candidatos que realicen tareas fuera del programa de estudios vigente.
- 9.1.3** Los evaluadores deberían dejar claras sus instrucciones y recordar que están ahí para evaluar al candidato, no para ofrecerle más capacitación.
- 9.1.4** Las evaluaciones de IRATA solo deben de ser realizadas por evaluadores IRATA que actualmente sean independientes del candidato, el empleador del candidato y la organización que brinda la capacitación. El evaluador debe de estar en la lista de evaluadores válidos para realizar evaluaciones, disponible en el sitio web de IRATA (www.irata.org).
- 9.1.5** Los evaluadores no deben de registrar a los candidatos que hayan evaluado.
- 9.1.6** Un evaluador no debe de evaluar en más de un centro de capacitación en un mismo día natural.
- 9.1.7** Un evaluador no debe de evaluar a más de ocho candidatos en un mismo día natural.
- 9.1.8** El evaluador debe de estar plenamente familiarizado con los requisitos del nivel que se está evaluando, requisito adicional para candidatos vencidos o de conversión.
- 9.1.9** Los evaluadores no deben de realizar evaluaciones IRATA paralelamente a otras evaluaciones que no sean IRATA. Los evaluadores no están autorizados a realizar evaluaciones IRATA al mismo tiempo que llevan a cabo una evaluación, valoración o examen para cualquier otro organismo de certificación o calificación. Por lo tanto, no se deben de realizar evaluaciones múltiples, ni un evaluador IRATA o un evaluador de otra organización podrá realizar una evaluación de los mismos técnicos durante una evaluación.
- 9.1.10** No se excluyen otras actividades que tengan lugar en la sede de una empresa de capacitación miembro durante una evaluación IRATA, siempre que dichas actividades no influyan indebidamente en el resultado de la evaluación IRATA. Es responsabilidad del evaluador IRATA tomar esta decisión.
- 9.1.11** Los evaluadores IRATA requieren realizar las evaluaciones de acuerdo con los requisitos de evaluación estipulados en los 'TACS' [TC-101] y en la 'Realización de las Evaluaciones IRATA' [TC-205].

9.2 Área de Evaluación

- 9.2.1** El evaluador se debe de asegurar de que la zona y el equipo de evaluación son adecuados, y de que la empresa de capacitación miembro IRATA ha realizado una identificación de peligros y una evaluación de riesgos de la instalación. Antes de proceder a la evaluación, se debe de verificar la 'Lista de Comprobación Interna Previa al Curso de Capacitación' [FM-006]. Si el área de evaluación/capacitación no cumple los criterios orientativos, la evaluación no se debe de llevar a cabo y se enviará un informe al comité de capacitación de IRATA con una copia de la lista de comprobación completada.

9.2.2 Es responsabilidad de la empresa de capacitación miembro IRATA, que el entrenador y el evaluador puedan garantizar que la calidad de la evaluación no se vea comprometida por la cantidad de candidatos que se evalúan en un momento dado y que se permita tiempo adicional según sea necesario. Cuando existan dificultades de comunicación u otros factores que puedan afectar a la calidad de la evaluación, la empresa de capacitación miembro IRATA y el evaluador se pondrán de acuerdo previamente para acordar un número adecuado de candidatos, hasta un máximo de ocho.

9.2.3 La empresa de capacitación miembro IRATA debe de contar con un representante en el sitio durante la evaluación. Se recomienda encarecidamente que sea el entrenador. El motivo es doble: proporcionar cobertura de rescate durante la evaluación y firmar el 'Formulario de Evaluación del Técnico' [FM-025] para demostrar que la capacitación se ha impartido de acuerdo con los requisitos de este programa. La presencia del entrenador también es valiosa para explicar técnicas y equipos concretos utilizados durante la capacitación.

9.3 Criterios de Evaluación y Sistema de Calificación

9.3.1 El evaluador debe de explicar al candidato el sistema de calificación de la evaluación antes de que ésta comience.

9.3.2 Cada una de las secciones del 'Formulario de Evaluación del Técnico' [FM-025], correspondiente al nivel de evaluación que se esté realizando, se marcará en la casilla correspondiente de la siguiente manera:

P - Si la evaluación se realiza de forma aceptable (P = aprobado).

Dis - Para Discrepancias menores (Dis = discrepancia).

No aprobado - Si se ha producido una discrepancia grave, una tercera discrepancia menor o la finalización de una evaluación.

9.3.3 Hay dos posibles resultados globales: aprobado o no aprobado. Dos formas de no aprobar son cometer tres discrepancias menores o una discrepancia mayor durante la evaluación.

Discrepancia menor: Una discrepancia menor es cuando un candidato no ha cometido una discrepancia mayor, pero aun así puede verse que ha comprometido su seguridad o la seguridad de otros. Tres discrepancias menores constituyen un no aprobado.

Discrepancia mayor: Una discrepancia mayor es un problema de seguridad crítico, en el que el candidato se ha puesto a sí mismo o a otros en peligro. Una discrepancia mayor constituye un no aprobado. Esto pone fin a la evaluación.

El evaluador debe de informar al candidato de las discrepancias y le explicará el problema o problemas de seguridad derivados de la situación, cuando se produzcan y cuando sea seguro hacerlo.

9.3.4 En caso de que un candidato presente una discrepancia menor o se muestre muy ineficaz o confuso, el evaluador debería analizar la situación con mayor detenimiento interrogándole y, en caso necesario, pidiéndole que repita la demostración. El evaluador debería anotar la situación en la casilla de comentarios. Así como tres discrepancias menores constituyen un suspenso, también lo sería, en general, una actuación deficiente.

9.3.5 En la medida de lo razonablemente posible, el evaluador debería estar convencido de que el candidato tiene la aptitud para trabajar con seguridad en alturas.

9.3.6 El resultado global de toda la evaluación (práctica y teórica) es el siguiente:

- No aprobado - Discrepancia mayor
- No aprobado - 3 Discrepancias menores
- Aprobado - 2 Discrepancias menores
- Aprobado - 1 Discrepancia menor
- Aprobado - sin discrepancias

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 69 of 73		

9.3.7 En el caso de los candidatos que no aprueben, el evaluador debe de explicar al candidato los motivos de no aprobar. El evaluador debe de anotar los motivos del suspenso en el 'Formulario de Evaluación del Técnico' [FM-025].

9.4 Resultado de la Evaluación

9.4.1 Todas las evaluaciones de IRATA se deben de registrar en la bitácora del técnico de trabajos verticales en cuerdas. El registro debe de incluir la fecha y el resultado (aprobado/no aprobado) y debe de estar firmado por el evaluador.

9.4.2 En el caso de los candidatos que no aprueben, el evaluador debe de explicar al candidato los motivos de la no aprobación. El evaluador debe de anotar la(s) razón(es) de la no aprobación en el 'Formulario de Evaluación del Técnico' [FM-025] en la casilla de comentarios y debe de explicar las opciones para una nueva evaluación (véase la cláusula 4.7).

9.4.3 Cuando un candidato no aprueba una evaluación de revalidación, la certificación del candidato existente no seguirá siendo válida (véanse 9.4.6 y 9.4.7).

9.4.4 En caso de que un candidato suspenda una evaluación para subir de nivel, la certificación existente del candidato seguirá siendo válida hasta su vencimiento (véase 9.4.5).

9.4.5 Las evaluaciones para subir de nivel que resulten en una no aprobación, debido a una discrepancia mayor o una tercera discrepancia menor en cualquier punto del programa, no podrán continuar con el propósito de revalidar al técnico a un nivel inferior. En tales casos, el técnico podrá volver a ser evaluado en el mismo nivel, o en un nivel inferior, en un plazo de 60 días a partir del intento de evaluación fallido, sin necesidad de recibir capacitación adicional.

9.4.6 Las evaluaciones de revalidación o conversión de nivel 2 y 3 que resulten en un suspenso debido a una tercera discrepancia menor pueden continuar, en la misma fecha del calendario, con el fin de revalidar al candidato a un nivel inferior, siempre que se aprueben todos los puntos del programa de estudios del nivel inferior con un máximo de dos discrepancias menores, sujeto a lo siguiente:

- a) Todos los elementos del programa de estudios realizados durante una evaluación de revalidación fallida se deben de trasladar a la evaluación degradada, a menos que el elemento del programa de estudios no se realice en el nivel inferior.
- b) Todas las discrepancias menores identificadas durante una evaluación de revalidación fallida se deben de transferir a la evaluación degradada, a menos que el elemento del programa de estudios no se realice en el nivel inferior.
- c) Todas las discrepancias menores para los elementos del programa de estudios que solo requieren conocimiento (A) no se deben de transferir a la evaluación degradada y se deben de volver a evaluar en el nivel degradado.

9.4.7 Las evaluaciones de revalidación o conversión que resultaron en una no aprobación, debido a una discrepancia mayor en cualquier punto del programa, no pueden continuar, en la misma fecha del calendario, con el fin de revalidar o convertir al candidato a un nivel inferior. En tales casos, el candidato podrá ser evaluado de nuevo en el mismo nivel, o en un nivel inferior, en un plazo de 60 días a partir del intento de evaluación fallido, sin necesidad de capacitación adicional.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 70 of 73		

9.5 Conocimiento Teórico

9.5.1 Concientización de Nivel 1 y 2

9.5.1.1 Los candidatos niveles 1 y niveles 2 deben de demostrar sus conocimientos teóricos de los elementos aplicables del programa de estudios 'TACS' [TC-101]. Estos elementos teóricos se designan como elementos de "Concientización" en el 'Formulario de Evaluación del Técnico' [FM-025].

9.5.2 Examen Teórico de Nivel 3

9.5.2.1 El examen teórico abarcará los siguientes aspectos:

- a) Identificación de peligros y evaluación de riesgos (véase la cláusula 6.2.3).
- b) Selección del método de acceso (véase la cláusula 6.2.4).
- c) Selección de personal y competencia (véase la cláusula 6.2.5).
- d) Declaración del método de seguridad (véase el apartado 6.2.6).
- e) Zonas de exclusión, protección de terceros y permisos de trabajo (véase la cláusula 6.2.7).
- f) Planificación para emergencias (véase el apartado 6.2.8).
- g) Primeros auxilios e intolerancia a la suspensión (véase la cláusula 6.2.9).
- h) Equipos (véase la cláusula 6.3).

9.5.2.2 El examen teórico y la evaluación práctica se debe de realizar en la misma fecha. El examen teórico debería realizarse en primer lugar para permitir la realización de evaluaciones de nivel inferior (si procede).

9.5.2.3 El examen teórico de nivel 3 debe de ser vigilado por el evaluador. En circunstancias excepcionales, si no se puede acceder a la plataforma de examen en línea de IRATA, se debe de utilizar un examen teórico de contingencia en papel. Las hojas de examen se deben de entregar al candidato para que los complete y posteriormente serán corregidas por el evaluador.

9.5.2.4 Los candidatos niveles 3 deben de realizar un examen teórico y obtendrán uno de los siguientes resultados en su examen:

- Igual o superior al 70% - Aprobado.
- Superior o igual al 50% pero inferior al 70% - Discrepancia menor.
- Menos del 50% - Discrepancia mayor.

9.5.2.5 El evaluador debe de notificar al candidato nivel 3 el resultado del examen teórico (véase la cláusula 9.5.2.4) y registrará el resultado en el 'Formulario de Evaluación del Técnico' [FM-025].

9.5.2.6 Si el idioma principal de un candidato no es el inglés, se podrá utilizar un traductor para la evaluación, siempre que el traductor cumpla los requisitos estipulados en la 'Declaración del Traductor' [FM-294] y haya firmado la declaración.

Los traductores no tienen que ofrecer o impartir capacitación, ni ayudar a los candidatos durante el examen teórico, fuera de las actividades de traducción de idiomas.

9.6 Adaptaciones Permitidas para el Examen Teórico

La elegibilidad para las adaptaciones para el examen teórico se detalla en el sitio web de IRATA (www.irata.org). Si un candidato es elegible para una adaptación, la empresa de capacitación miembro IRATA debe de presentar una solicitud a través del IOS ADF.

Debido a los riesgos inherentes asociados a los trabajos verticales en cuerdas en la industria, y siendo la seguridad una prioridad, no se permiten adaptaciones a los requisitos 'TACS' [TC-101] definidos para la evaluación práctica.

Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA



9.7 Evaluación Práctica

9.7.1 Los evaluadores deberían tener en cuenta la seguridad, la técnica, el uso del equipo, el tiempo empleado, la eficacia y la competencia general para determinar el resultado de la evaluación del candidato.

9.7.2 En cualquier ejercicio o maniobra, los evaluadores deberían tener en cuenta el tiempo empleado para completar cada tarea. Cuando un tiempo excesivo pueda poner en peligro al candidato (y a cualquier víctima que esté siendo rescatada), el tiempo excesivo puede considerarse una discrepancia menor o mayor, dependiendo de las circunstancias.

9.7.3 Durante una inspección de equipos, los candidatos deben de identificar cualquier fallo grave/peligroso en los equipos.

9.7.4 Discrepancias Mayores

La siguiente es una lista no exhaustiva de discrepancias mayores (no aprobación):

- a) Un solo punto de anclaje de seguridad en suspensión.
- b) Incapaz de completar la tarea.
- c) Periodo de tiempo excesivo.
- d) No hay respaldo que proteja contra un posible péndulo fuera de control que pueda causar lesiones o daños en caso de fallo de un elemento del equipo.
- e) Arnés suelto o flojo.
- f) Elementos de amarre para anclaje y dispositivos de elementos de amarre, por ejemplo, colas de vaca, atadas o sujetas de forma peligrosa.
- g) Sin casco en altura.
- h) Conectores críticos del arnés sueltos o sin asegurar, por ejemplo, eslabones atornillados (maillones).
- i) Uso indebido que provoque daños en el equipo.
- j) Elección inadecuada de las medidas de protección de la cuerda.
- k) Descenso incontrolado durante el rescate.
- l) Dispositivo de descenso colocado incorrectamente y utilizado de esa manera.
- m) Respaldo de seguridad u otros dispositivos utilizados al revés.
- n) Ninguna fijación de seguridad cerca de un borde expuesto.
- o) Excesiva holgura en la conexión a un dispositivo de ascenso utilizado como punto de enganche.
- p) Cuestiones críticas de seguridad.
- q) Un péndulo que pueda causar lesiones al personal o daños al equipo o a la propiedad.
- r) Obtener menos del 50% en el examen teórico (sólo nivel 3).

9.7.5 Discrepancias Menores

La siguiente es una lista no exhaustiva de discrepancias menores (Dis):

- a) Descensor no bloqueado o falta de control de la cuerda de sujeción.
- b) Conectores de fijación no asegurados.
- c) Dejar caer equipo fundamental de protección personal contra caídas.
- d) Protección de cuerdas mal colocada.
- e) No se utiliza mosquetón de re envío (frenado) cuando es necesario.
- f) Arnés mal ajustado.
- g) Barboquejo del casco desabrochado.
- h) Equipo de protección personal contra caídas crítico que falta en la instalación del arnés.
- i) Enredo de cuerdas.
- j) Mal manejo del dispositivo de respaldo de seguridad (importante si es fundamental).
- k) Elemento de amarre para posicionamiento en el trabajo, como las colas de vaca, colocadas en una posición superior al factor de caída 1.
- l) Holgura excesiva en la conexión a un dispositivo de ascenso utilizado como punto de enganche (mayor si es fundamental).
- m) Tiempo considerable para realizar la tarea.
- n) Utilizar técnicas no convencionales o no entrenadas.

Doc. No.: TC-101ESP	Programa de Capacitación, Evaluación y Certificación de IRATA	
Date of Issue: 16/05/2023		
Issue No.: 006		
Page 72 of 73		

- o) Un pequeño péndulo fuera de control.

9.8 Procedimiento para Convertirse en Evaluador de IRATA Internacional, Normas para los Evaluadores y Mantenimiento del Estatus

La información para convertirse en evaluador IRATA se detalla en el 'Programa de Selección, Capacitación y Certificación de Evaluadores' [TC-122].

9.9 Condiciones para Poner fin a la Evaluación de un Candidato

El Evaluador puede dar por terminada la evaluación de un candidato si:

- a) Realiza una discrepancia mayor.
- b) Realiza tres discrepancias menores.
- c) Actúa poniendo en peligro su seguridad o la de los demás.
- d) Se vuelve físicamente incapaz de continuar.
- e) Vuelve abusivo o amenazador.
- f) Obstaculizan o se niegan a atender peticiones razonables.
- g) Infrinjan las normas de examen o de evaluación del candidato.

El candidato tiene derecho a poner fin a su evaluación en cualquier momento de la misma y no está obligado a justificar su decisión.



Published by:

IRATA International Eurogate Business Park,
1st & 2nd Floor,
Unit 3,
Ashford,
Kent,
TN24 8XW,
United Kingdom

Tel: + 44 (0) 1233 754600
Fax: + 44 (0) 1233 754601
Email: info@irata.org
Web: www.irata.org

Copyright © 2014 IRATA International

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 1 de 15		



Guía para incidentes de IRATA
Informes

NÚMERO DE EDICIÓN	003
INTERVALO DE REVISIÓN	Trienal
AUTOR	IRATA Internacional
REVISADO POR	Co. Secretario y Gerente de Operaciones, Coordinador de Comités, Comité de Salud y Seguridad
AUTORIZADO POR	Comité de Salud y Seguridad, Co. Secretaria y Gerente de Operaciones

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 2 de 15		

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	5
1.1	ALCANCE Y PROPÓSITO.....	5
1.2	REFERENCIAS.....	5
1.3	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	5
2	NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES	5
2.1	EL MOTIVO DEL REPORTE DE INCIDENTES DE ACCIDENTES.....	5
2.2	QUÉ INCIDENTES REPORTAR.....	5
2.3	CUÁNDO REPORTAR UN INCIDENTE.....	6
2.4	CÓMO REPORTAR UN INCIDENTE.....	6
2.5	¿QUIÉN DEBE REPORTAR UN INCIDENTE?.....	6
2.6	DÓNDE DIRIGIR SUS CONSULTAS.....	6
3	PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ).....	6
3.1	¿DEBO INFORMAR A UNO DE MIS SUBCONTRATISTAS SOBRE UN ACCIDENTE OCURRIDO?.....	6
3.2	¿QUÉ PASA SI NO CONOZCO TODOS LOS DETALLES?.....	6
3.3	¿PUEDO ACTUALIZAR UN ENVÍO?.....	7
4	NOTAS.....	7
4.1	PERSONAS CON MÚLTIPLES LESIONES.....	7
4.2	PROTECCIÓN DE DATOS.....	7
5	CÓMO COMPLETAR UN INFORME DE INCIDENTES DE IRATA.....	7
5.1	DATOS DE LA EMPRESA.....	7
	P1. Por favor, introduzca los datos de la empresa miembro de IRATA responsable de informar el incidente.....	7
	1a. Nombre de la empresa miembro de IRATA	7
	1b. Número de miembro de IRATA	7
	P2. Seleccione el Comité Asesor Regional (RAC) al que pertenece la empresa miembro de IRATA.	7
5.2	DETALLES DEL INCIDENTE.....	7
	Q3. Fecha del incidente.....	7
	P4. ¿Cuáles fueron las consecuencias del incidente?	7
	FATALIDAD	7
	LESIONES GRAVES.....	8
	LESIÓN DE MÁS DE 7 DÍAS.....	8
	LESIÓN DE MENOS DE 7 DÍAS	8
	SUCEDIMIENTO PELIGROSO (SIN LESIONES)	8
	P5. Indique el nivel de certificación en acceso por cuerdas que posee la persona involucrada en el incidente.....	9
	5a. ¿Cuál era la cualificación en acceso por cuerdas de la persona involucrada en el incidente?	9
	NIVEL 0	9
	TÉCNICO IRATA CADUCADO/FALLIDO	9
	IRATA NIVEL 1	9
	IRATA NIVEL 2	9
	IRATA NIVEL 3	9
	SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE ACCESO POR CUERDAS.....	9
	OTROS.....	9

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 3 de 15		

5b. ¿En qué nivel se certificó más recientemente el candidato que venció o reprobó antes de su vencimiento o reprobado?	9
P6. ¿Qué parte estuvo directamente involucrada en el incidente?	10
EMPRESA MIEMBRO DE IRATA	10
EMPRESA NO MIEMBRO DE IRATA	10
P7. Proporcione detalles sobre dónde ocurrió el incidente	10
7a. ¿Dónde ocurrió el incidente?	10
7b. ¿En qué país ocurrió el incidente?	10
P8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las circunstancias en las que ocurrió el incidente?	10
EN CUERDA	10
FORMACIÓN	11
OTROS	11
P9. ¿Se requirió rescate?	12
P10. ¿Qué evento(s) provocó(n) el incidente?	12
PARA INFORMES DE LESIONES	12
PARA INFORMES DE SUCEDENTES PELIGROSOS	12
P11. ¿Cuál fue la naturaleza de la lesión?	12
LESIÓN INTERNA	12
LESIÓN EXTERNA	12
LESIONES NO FÍSICAS	13
ENFERMEDAD/DOLOR	13
P12. Proporcione una descripción clara del incidente	13
5.3 POSIBLES CAUSAS RAÍZ	13
P13. ¿Cuáles fueron las posibles causas subyacentes del incidente?	13
13a. Gestión	13
13b. Entorno de trabajo	13
13c. Factores humanos	13
13d. Equipo de protección individual (EPI)	13
13e. Planta y/o equipo de trabajo	13
13f. Otros	13
5.4 DÍAS PERDIDOS	14
P14. ¿Cuántos días se perdieron como resultado del incidente (incluidos fines de semana y días de descanso)?	14
14a. Días de baja por lesión o enfermedad del afectado	14
14b. Días libres por cuenta ajena	14
5.5 FACTORES AMBIENTALES	14
Q15. ¿Qué hora del día era?	14
P16. ¿Cuál era la temperatura relativa en el entorno inmediato?	14
P17. ¿Cuál era la velocidad del viento en el entorno inmediato?	14
P18. ¿Cuáles eran las condiciones ambientales inmediatas donde ocurrió el incidente?	14
P19. ¿Cuáles eran las condiciones de iluminación ambiental en el entorno inmediato?	14
5.6 OTROS FACTORES	14
P20. ¿Hubo supervisión directa del sitio?	14
P21. ¿El nivel de capacitación en acceso por cuerdas fue adecuado?	14

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 4 de 15		

P22. ¿Fue adecuada y apropiada la capacitación en otras áreas (sin acceso mediante cuerdas)? 15

5.7 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS..... 15

P23. Explique claramente qué medidas correctivas y preventivas se tomaron tras el incidente. 15

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 5 de 15		

1 INTRODUCCIÓN

La notificación de accidentes, incidentes y sucesos peligrosos es un requisito de la membresía de IRATA Internacional (en adelante abreviado como IRATA).

La Sección 6.1 (p) de los Estatutos de IRATA establece que los miembros deben:

Proporcionar a IRATA información objetiva dentro de los 7 días posteriores a cualquier incidente, si se trata de: lesiones fatales, graves o leves, o incidente peligroso, según se describe en los formularios de incidentes, incluyendo casos en los que se requirió rescate o recuperación; falla de algún componente portante del sistema de acceso por cuerdas; cualquier otro cuasi accidente o incidente significativo en el que los miembros podrían beneficiarse de la elaboración de un aviso de seguridad. Este informe inicial debe incluir el tipo de situación laboral (p. ej., trabajo en alta mar, limpieza de ventanas, etc.) y el tipo de accidente o incidente (p. ej., caída, caída de objetos, voladura, etc.).

1.1 Alcance y propósito

Este documento proporciona a las empresas miembros de IRATA orientación sobre qué incidentes informar a IRATA y cómo informarlos correctamente a través del portal de informes de incidentes en línea.

1.2 Referencias

QP-103ENG	Reglamento de IRATA
FM-021ENG	Informe de incidentes de IRATA
QP-300ENG	Requisitos de membresía de IRATA

1.3 Definiciones y abreviaturas

RAC	Comité Asesor Regional de IRATA
-----	---------------------------------

Todas las demás definiciones se proporcionan según sea necesario a lo largo de este documento.

2 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

2.1 El motivo de la notificación de incidentes de accidentes

Los informes de accidentes e incidentes impulsan a la industria del acceso por cuerdas industriales a mejorar sus prácticas tanto en capacitación como en operaciones.

Sin los informes realizados por las empresas miembros de IRATA, IRATA Internacional no estaría en condiciones de proporcionar orientación ni recomendar controles efectivos para prevenir o minimizar la ocurrencia de incidentes.

2.2 Qué incidentes reportar

Las empresas miembros de IRATA deben reportar todos los incidentes relacionados con las actividades de acceso por cuerdas. En términos generales, un "incidente reportable" es:

- la muerte de una persona;
- una lesión grave, por ejemplo una fractura, pérdida del conocimiento, etc.;
- lesión, p. ej., lesión y ausencia del trabajo durante más de siete días;
- lesión menor, por ejemplo, lesión que implica estar ausente del trabajo durante menos de siete días;
- una lesión ocupacional, por ejemplo, síndrome de vibración mano-brazo, daño musculoesquelético
- enfermedad provocada o agravada por el trabajo con cuerdas;

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 6 de 15		

- un suceso peligroso, por ejemplo un incidente que podría haber provocado lesiones o muerte; • la incapacidad de una persona para realizar trabajos relacionados con el acceso por cuerdas debido a operaciones previas de acceso por cuerdas, por ejemplo, mala salud o trauma continuos;
- un incidente que ocurre durante un trabajo de acceso por cuerdas o un trabajo que respalda el acceso por cuerdas y trabajos relacionados actividades.

2.3 Cuándo reportar un incidente

Los accidentes y sucesos peligrosos deberán notificarse a la oficina central de IRATA dentro de los 7 días (o inmediatamente después de 7 días si se trata de una "lesión de más de 7 días").

2.4 Cómo reportar un incidente

Los incidentes se deben informar a través del "Informe de incidentes de IRATA" en línea [FM-021ENG], al que se puede acceder a través del panel de control en el área de Miembros del sitio web de IRATA [aquí](#).

Nota: Debe iniciar sesión en el sitio web de IRATA para acceder a este formulario.

No se revelará ningún dato personal o sensible durante la realización del informe.

2.5 ¿Quién debe reportar un incidente?

La Autoridad Técnica designada de una empresa miembro de IRATA es responsable de garantizar que cualquier incidente se notifique a IRATA. Los procedimientos de las empresas miembro deben establecer cómo se llevará a cabo.

Sin embargo, **todo** el personal que trabaja para una empresa miembro de IRATA tiene el deber de cuidado para garantizar que todos los accidentes e incidentes se informen utilizando los procedimientos de su empleador.

Es fundamental que se reporten los incidentes, independientemente de si se ha completado un informe completo de investigación del accidente. Se debe notificar a IRATA que hay una investigación en curso.

2.6 Dónde dirigir sus consultas

Si tiene alguna consulta relacionada con incidentes, comuníquese con la oficina central de IRATA en incident@irata.org.

3 PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

3.1 ¿Debo informar a uno de mis subcontratistas de un accidente ocurrido?

Los incidentes que involucren a subcontratistas deberán reportarse, a menos que estos sean miembros de IRATA y gestionen directamente los trabajos de acceso por cuerdas. En este caso, el subcontratista deberá reportar el incidente él mismo.

Si el subcontratista es "sólo de mano de obra" (por ejemplo, a través de una agencia), el contratista (miembro de IRATA) deberá informar el incidente.

3.2 ¿Qué pasa si no conozco todos los detalles?

Si la investigación no se completa, se presentarán detalles provisionales. Este informe provisional deberá actualizarse contactando [a incident@irata.org](mailto:incident@irata.org).

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 7 de 15		

3.3 ¿Puedo actualizar un envío?

Para los casos en los que haya habido actualizaciones de los resultados de un incidente, comuníquese con la Oficina Central de IRATA a incidents@irata.org y solicite que se haga una presentación revisada.

4 NOTAS

4.1 Múltiples personas lesionadas

Se requiere una presentación por separado para cada persona lesionada.

4.2 Protección de datos

Es fundamental no divulgar datos personales ni sensibles. Por ejemplo, nombres de sitios, clientes, partes perjudicadas, etc.

5 CÓMO COMPLETAR UN INFORME DE INCIDENTES DE IRATA

Esta sección proporcionará orientación sobre cómo completar el Informe de Incidentes de IRATA en línea [FM-021ENG] y definirá las categorías que se utilizarán en el informe. Para garantizar la precisión en la recopilación de datos, es fundamental que las respuestas a cada pregunta se proporcionen utilizando las categorizaciones correctas, como se detalla en este documento.

5.1 DATOS DE LA EMPRESA

P1. Por favor, introduzca los datos de la empresa miembro de IRATA responsable de informar el incidente.

1a. Nombre de la empresa miembro de IRATA

Ingrese el nombre legalmente registrado de la empresa miembro de IRATA que usted representa.

1b. Número de miembro de IRATA

Introduzca solo un valor numérico. Por ejemplo, si su número de miembro de IRATA es 1234/OT, introduzca 1234.

P2. Seleccione el Comité Asesor Regional (RAC) al que pertenece la empresa miembro de IRATA.

Seleccione uno del menú desplegable. Si no está seguro de a qué RAC pertenece su empresa miembro, contacte con committees@irata.org.

5.2 DETALLES DEL INCIDENTE

T3. Fecha del incidente

Ingrese la fecha en que ocurrió el incidente (DD/MM/AAAA).

P4. ¿Cuáles fueron las consecuencias del incidente?

Seleccione una de las siguientes categorías que mejor defina las consecuencias del incidente:

FATALIDAD

Muerte dentro del año como resultado de un accidente o enfermedad del trabajo.

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 8 de 15		

Un "accidente" es un evento no intencional en el que se producen daños personales, lesiones o muertes reales en el trabajo. Esto incluye esguinces, distensiones, enfermedades o problemas de salud provocados o empeorados por el trabajo.

LESIÓN GRAVE

Por lo general, las lesiones "graves" incluyen, por ejemplo, fracturas de huesos importantes, amputaciones, dislocaciones importantes, pérdida de la visión y necesidad de reanimación.

No existe el elemento de "días perdidos" para definir una "lesión grave". Por lo tanto, incluso si una persona lesionada regresa al trabajo al día siguiente, la naturaleza de la lesión podría indicar que es "grave".

Incluye:

- Cualquier fractura que no sea de los dedos de las manos, pulgares o pies;
- Cualquier amputación;
- Luxación de hombro, cadera, rodilla o columna vertebral;
- Pérdida de la visión (ya sea temporal o permanente);
- Una quemadura química o de metal caliente en el ojo o cualquier lesión penetrante en el ojo;
- Cualquier lesión resultante de una descarga eléctrica o quemadura eléctrica (incluida cualquier quemadura eléctrica causada por arcos eléctricos o productos que produzcan arcos eléctricos) que produzca pérdida de conocimiento o requiera reanimación o ingreso en un hospital durante más de 24 horas;
- Cualquier otra lesión que provoque hipotermia, enfermedad inducida por el calor o pérdida del conocimiento que requiera reanimación o ingreso hospitalario durante más de 24 horas;
- Pérdida del conocimiento causada por asfixia o exposición a una sustancia o un factor biológico nocivo. agente;
- Enfermedad aguda que requiera tratamiento médico o pérdida de conciencia debido a la absorción de cualquier sustancia por inhalación, ingestión o a través de la piel;
- Enfermedad aguda que requiere tratamiento médico cuando hay motivos para creer que esto resultó por exposición a un agente biológico o a sus toxinas o material infectado.

Excluye:

- Cualquier evento que no haya tenido como resultado enfermedad o lesión.

LESIÓN DE MÁS DE 7 DÍAS

Incluye:

- Todas las lesiones que resulten en más de 7 días de ausencia de las tareas normales, incluidas las lesiones físicas relacionadas con el entrenamiento.

Excluye:

- Todas las "lesiones graves" categorizadas anteriormente.

LESIÓN DE MENOS DE 7 DÍAS

Incluye:

- Todas las lesiones que resulten en menos de 7 días de ausencia de las tareas normales, incluidas las lesiones físicas relacionadas con el entrenamiento.

Excluye:

- Todas las "lesiones graves" categorizadas anteriormente.

EVENTO PELIGROSO (SIN LESIONES)

Incluye:

- Escape o rescate urgente, independientemente de la causa, por ejemplo, mal tiempo repentino (no monitorear las condiciones climáticas), liberación de diluvio, emisiones de gas/humos y envoltura, fatiga, incapacidad (no debida a enfermedad o lesión);

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 9 de 15		

- Actividad de acceso por cuerdas insegura, incluida la pérdida de control, por ejemplo durante el descenso, fallas en el aparejo, falta de protección de las cuerdas y el aparejo (protección de los bordes) y aparejo de cuerdas potencialmente inseguro;
- Fallo del sistema de comunicaciones esencial;
- Dejar caer un elemento de equipo o herramienta durante las operaciones;
- Cualquier evento que pudiera haber ocasionado riesgo de lesiones graves o muerte pero que, por fortuna, no ocurrió;
- Cualquier daño a la cuerda, arneses o equipo asociado, cualquiera sea la causa;
- Incidentes que ocurran durante trabajos de acceso por cuerdas o trabajos que respalden el acceso por cuerdas y actividades relacionadas que no resultaron en enfermedad o lesión.

Excluye:

- No incluir "discrepancias" en la formación y evaluación;
- Cualquier evento que resulte en enfermedad o lesión.

P5. Incluya el nivel de certificación en acceso por cuerdas que posee la persona involucrada en el incidente.

5a. ¿Cuál era la calificación de acceso por cuerdas de la persona involucrada en el incidente?

Esta pregunta es opcional para los informes de "sucesos peligrosos", ya que podrían no ser atribuibles a personas específicas ni afectarlas. En los casos en que se haya producido un suceso peligroso que sea atribuible a una persona específica o que la afecte, responda a esta pregunta como corresponda.

Un incidente que involucra a un técnico que está realizando una actualización debe registrarse en su nivel actual, no en el nivel al que intenta actualizarse.

NIVEL 0

Un candidato o aprendiz de un curso de capacitación o evaluación IRATA que nunca ha aprobado una evaluación IRATA en ningún nivel.

TÉCNICO IRATA CADUCADO/FALLIDO

Personas que hayan poseído previamente la certificación IRATA a cualquier nivel.

IRATA NIVEL 1

Personas que posean certificación IRATA vigente de Nivel 1.

IRATA NIVEL 2

Personas que posean certificación IRATA vigente hasta Nivel 2.

IRATA NIVEL 3

Personas que posean certificación IRATA vigente hasta Nivel 3.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE ACCESO POR CUERDAS Ver ICOP 2.6.2

OTRO

Incluye a cualquier persona no incluida en las categorías anteriores.

5b. ¿En qué nivel se certificó más recientemente el candidato que venció o reprobó la certificación antes de su vencimiento o reprobado?

Seleccione uno.

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 10 de 15		

P6. ¿Qué parte estuvo directamente involucrada en el incidente?

Esta pregunta determinará si el miembro de IRATA que informó el incidente estuvo involucrado directamente en el incidente o si su participación fue únicamente una intervención en un incidente de una empresa que no era miembro de IRATA, por ejemplo, un subcontratista o un no miembro en un sitio compartido.

EMPRESA MIEMBRO DE IRATA

Seleccione si el incidente estuvo directamente relacionado con las operaciones de la empresa miembro de IRATA que informa.

EMPRESA NO MIEMBRO DE IRATA

Seleccione si la participación del miembro informante en el incidente fue una intervención en un incidente en el que no participó un miembro.

P7. Proporcione detalles sobre dónde ocurrió el incidente.

7a. ¿Dónde ocurrió el incidente?

Seleccione uno.

7b. ¿En qué país ocurrió el incidente?

Seleccione el país en el que ocurrió el incidente de la lista desplegable.

Q8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las circunstancias en las que ocurrió el incidente?

Seleccione una o más opciones según corresponda. Intente categorizar su respuesta utilizando las casillas proporcionadas en lugar de "Otro" para facilitar la recopilación precisa de datos y el análisis de tendencias. Si es necesario, seleccione "Otro" y proporcione detalles en "Especifique".

EN CUERDA

Organización, uso y participación directa en actividades de acceso por cuerdas. Incluye el acceso y la salida a los lugares de trabajo de acceso por cuerdas, así como la instalación, el aparejo y el desarpeo de equipos. Puede, por ejemplo, incluir la instalación de equipos de rescate y de trabajo en el lugar de trabajo, listos para su despliegue inmediato con cuerdas.

Incluye:

- Todo trabajo en asociación directa con operaciones de acceso por cuerdas;
- Establecer mecanismos de acceso y egreso;
- Instalación de equipos de rescate;
- Todo trabajo en ensayos donde se utilizan condiciones realistas o representativas y que involucran cuerdas métodos de acceso (esto no necesita ser en el sitio pero debe implicar trabajo real con cuerdas);
- En espera de rescate/recuperación (en arnés).

Excluye:

- Verificación y mantenimiento rutinario de equipos realizados fuera del sitio;
- Viaje hacia y desde el sitio (incluido helicóptero y/o embarcación);
- Trabajos generales de oficina, como la preparación de documentación general;
- En espera de ayuda o apoyo de emergencia, pero sin arnés;
- Charlas y reuniones de herramientas;
- Trabajos de prueba que no impliquen acceso con cuerdas;
- Acceso y salida, por ejemplo a parques eólicos, etc., mediante helicópteros y/o embarcaciones;
- Descansos y pausas en un trabajo que por lo demás es continuo;
- Retrasos temporales debido a las condiciones ambientales en el sitio (fuera de cuerda).

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 11 de 15		

CAPACITACIÓN

Todas las actividades realizadas por los participantes en centros de formación homologados por IRATA, incluida la evaluación. Esto excluye a todos los formadores y al personal de formación en acceso por cuerdas, que se registrarán en "En cuerda" u "Otros", según corresponda. Se excluyen todas las demás formaciones no relacionadas, cursos de iniciación, trabajos de prueba y cursos especializados (p. ej., uso de equipos de respiración, primeros auxilios) y deben registrarse en "Otros".

Incluye:

- Lesiones físicas relacionadas con el entrenamiento IRATA;
- Distensión muscular, lesión musculoesquelética o cualquier cosa que haya provocado un cambio en la condición física del candidato;
- Cualquier acto/incidente físico que haya provocado un fallo total o parcial en un sistema;
- Descenso incontrolado, carga dinámica del dispositivo de respaldo, caída sobre la cola de una vaca o falla en cualquier sistema (cuerda cortada, fallo del anclaje);
- Daños al equipo durante el uso físico o detectados durante una inspección (excepto cuando se lleva a cabo una capacitación de inspección);

Excluye:

- Discrepancias relacionadas con la formación;
- Todas las demás formaciones no relacionadas, cursos de inducción, trabajos de prueba y cursos especializados (por ejemplo, uso de aparatos de respiración, primeros auxilios).

OTRO

Generalmente incluye todos los demás trabajos, tanto dentro como fuera de la obra, en oficinas, etc., que apoyan el acceso por cuerdas y actividades relacionadas. Por ejemplo, la inspección del equipo antes de su traslado al lugar de trabajo, la logística, el almacenamiento, la administración y las tareas de guardia (p. ej., vigilancia contra incendios, vigilancia y seguridad del lugar de trabajo). «Otros» También incluye todos los incidentes no contabilizados en las categorías anteriores, incluidos los instructores de acceso por cuerdas (a menos que estén trabajando activamente en la cuerda) y todo el entrenamiento de acceso no relacionado con cuerdas.

«Otros» excluye a los trabajadores que no participan en actividades de acceso por cuerdas.

Incluye:

- Actuar como apoyo en el lugar, incluidas las comunicaciones (solo si está en proximidad inmediata) y no en un arnés como parte del equipo, por ejemplo, centinela o comunicación con el buque de reserva o la sala de control central, etc.;
- Mantener la vigilancia de los trabajos de acceso por cuerdas en el lugar, por ejemplo, supervisor del lugar;
- Estar en espera de ayuda o apoyo en caso de emergencia (incluye vigilantes contra incendios);
- Visitas al sitio, como identificación de peligros o muestreo;
- Charlas y reuniones de herramientas específicamente asociadas con el trabajo en cuerdas;
- Cualquier trabajo preparatorio directamente asociado con trabajos específicos de acceso por cuerdas, como verificaciones de equipos, inspecciones, evaluaciones de riesgos, permisos de trabajo y verificaciones de aislamiento;
- Espera temporal debido al clima en el sitio;
- Descansos y pausas en un trabajo que por lo demás es continuo;
- Todo trabajo realizado fuera del sitio, como en oficinas y centros de capacitación (excepto capacitación en acceso por cuerdas);
- Apoyo logístico;
- Inspección general y mantenimiento de equipos;
- Ensayos y pruebas de equipos;
- Toda formación que no esté relacionada con el acceso por cuerdas;
- Todas las horas del instructor, capacitador y personal de apoyo (pero no los aprendices; consulte "Capacitación").

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 12 de 15		

Excluye:

- Todas las actividades de trabajo sobre cuerdas;
- Capacitación en acceso por cuerdas y evaluación de individuos (aprendices);
- Trabajo no asociado con ningún trabajo específico de acceso por cuerdas y que no implique el uso de cuerdas;
- Retrasos temporales debido a condiciones ambientales ajenas al lugar de trabajo.

Q9. ¿Fue necesario el rescate?

Seleccione uno.

Q10. ¿Qué evento(s) condujeron al incidente?

Seleccione una o más opciones según corresponda. Intente categorizar su respuesta utilizando las casillas proporcionadas en lugar de "Otro" para facilitar la recopilación precisa de datos y el análisis de tendencias. Si es necesario, seleccione "Otro" y proporcione detalles en "Especifique".

PARA INFORMES DE LESIONES

Su respuesta debe enumerar los estímulos iniciales (evento) que provocaron el incidente (enfermedad/lesión), no la lesión en sí. Definirá el resultado (lesión) en la pregunta 11.

PARA INFORMES DE SUCEDENTES PELIGROSOS

Su respuesta debe enumerar el resultado del evento/incidente: el "acontecimiento peligroso".

P11. ¿Cuál fue la naturaleza de la lesión?

Esta pregunta no es aplicable a informes de "sucesos peligrosos".

Seleccione una o más opciones según corresponda. Intente categorizar su respuesta utilizando las casillas proporcionadas en lugar de "Otro" para facilitar la recopilación precisa de datos y el análisis de tendencias. Si es necesario, seleccione "Otro" y proporcione detalles en "Especifique".

LESIÓN INTERNA

Para lesiones no externas, seleccione "Lesión interna". Las lesiones internas son lesiones invisibles desde el exterior, como lesiones en los órganos que ocupan las cavidades craneal, torácica o abdominal (cerebro, tórax y estómago).

Incluye:

- Infarto de miocardio;
- Daño pulmonar; esto podría ser resultado de la inhalación de humo;
- Hemorragia interna;
- Venas y arterias rotas;
- Cualquier daño a algún órgano;
- Cualquier lesión cerebral, incluida la conmoción cerebral o la hemorragia cerebral, independientemente de la causa.

LESIÓN EXTERNA

Para todas las lesiones externas en la piel, tejidos blandos, huesos, etc., seleccione la parte del cuerpo más relevante.

Incluye:

- Escombros en el ojo, mandíbula rota, seleccione "Lesión en la cara/ojo(s)";
- Laceración en la pierna, rodilla rota, seleccione "Lesión de pierna/rodilla/ingle/cadera";
- Fractura de clavícula, seleccione "Lesión de cuello/hombro";
- Fractura de cráneo, seleccione "Lesión en la cabeza";
- Quemaduras químicas o térmicas en los dedos, seleccione "Lesión en mano/muñeca/dedo".

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 13 de 15		

LESIÓN NO FÍSICA Para lesiones psicológicas causadas por el trabajo o las condiciones de trabajo, seleccione "Lesión no física".

- Incluye:
- Trauma mental/emocional (por ejemplo, trastorno de estrés postraumático) como resultado de un incidente; •
 - Ataque de pánico/ansiedad; •
 - Cualquier enfermedad mental que se desarrolle o empeore como resultado de un incidente.

ENFERMEDAD/FATALIDAD Para las enfermedades/enfermedades que se identifiquen durante las operaciones, seleccione "Enfermedad/fatalidad".

- Incluye:
- Deshidratación; •
 - Enfermedad inducida por el calor; •
 - Cualquier enfermedad atribuida a la exposición ocupacional a un agente biológico; •
 - Síndrome de vibración mano-brazo; •
 - Cualquier cáncer ocupacional; •
 - Asma ocupacional; •
 - Síndrome del túnel carpiano; •
 - Dermatitis ocupacional; •
 - Tendinitis o tenosinovitis; •
 - Infección viral o bacteriana.

P12. Proporcione una descripción clara del incidente.

No nombre personas, empresas, sitios o clientes.

Asegúrese de que se identifiquen las posibles causas inmediatas y subyacentes.

5.3 POSIBLES CAUSAS RAÍZ

P13. ¿Cuáles fueron las posibles causas subyacentes del incidente?

Esta pregunta consta de seis categorías destinadas a identificar cualquier factor subyacente que pueda haber contribuido a la ocurrencia del incidente.

Seleccione una o más opciones, según corresponda, para cada una de las seis categorías enumeradas a continuación:

- 13a. Gestión
- 13b. Entorno laboral
- 13c. Factores humanos
- 13d. Equipo de protección individual (EPI)
- 13e. Planta y/o equipo de trabajo
- 13f. Otros

Intente clasificar sus respuestas utilizando las casillas proporcionadas en lugar de "Otros" para facilitar la recopilación precisa de datos y el análisis de tendencias. Sin embargo, si es necesario, seleccione "Otros" y proporcione detalles en "Especifique". Si no hay posibles causas subyacentes en ninguna de las seis categorías, seleccione "No aplicable" y continúe con la siguiente categoría.

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 14 de 15		

5.4 DÍAS PERDIDOS

P14. ¿Cuántos días se perdieron como consecuencia del incidente (incluidos fines de semana y días de descanso)?

Calcule el número de días que se perdieron como resultado del incidente (incluidos fines de semana y días de descanso).

Los datos deben enviarse en formato numérico.

14a. Días de ausencia del trabajo por lesión o enfermedad del afectado.

Esta pregunta es opcional para los informes de "Fallecimientos", ya que podría no incluir el elemento de días de baja. En los casos en que se haya producido un fallecimiento y se haya incluido el elemento de días de baja, responda esta pregunta como corresponda.

14b. Días libres de trabajo para terceros.

Esta pregunta determinará el número de días de trabajo perdidos por otras personas como resultado directo del incidente denunciado.

5.5 FACTORES AMBIENTALES

Q15. ¿Qué hora del día era?

Seleccione uno del menú desplegable al intervalo de 30 minutos más cercano.

Q16. ¿Cuál era la temperatura relativa en el entorno inmediato?

Seleccione la opción más adecuada para el entorno inmediato donde ocurrió el incidente. Por ejemplo, si el incidente ocurrió en un centro de capacitación, registre la temperatura interior del recinto en lugar de la exterior.

"Habitual" es lo esperado para la ubicación y/o época del año.

P17. ¿Cuál era la velocidad del viento en el entorno inmediato?

Seleccione una opción de la Escala de Beaufort. Para obtener orientación, consulte la Tabla O.2.1 del ICOP.

P18. ¿Cuáles eran las condiciones ambientales inmediatas donde ocurrió el incidente?

Esta pregunta sirve para determinar las condiciones ambientales en las inmediaciones del incidente. Si el incidente ocurrió en un refugio o en un interior, registre las condiciones del lugar inmediato (interior) en lugar de las condiciones generales del exterior. Por ejemplo, «Frío» y «Seco», o «Caliente» y «Húmedo».

P19. ¿Cuáles eran las condiciones de iluminación ambiental en el entorno inmediato?

Seleccione la opción que mejor describa las condiciones de iluminación en las inmediaciones del incidente. Por ejemplo, durante el día, dentro de un túnel oscuro con iluminación artificial, seleccione "Luz artificial".

5.6 OTROS FACTORES

P20. ¿Hubo supervisión directa del sitio?

La supervisión directa debe estar lo suficientemente cerca como para brindar orientación e intervención si es necesario.

P21. ¿El nivel de capacitación en acceso por cuerdas fue adecuado?

N.º de documento: GU-265ENG	ORIENTACIÓN PARA INCIDENTE DE IRATA INFORMES	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 003		
Página 15 de 15		

¿La actividad que se estaba realizando estaba incluida dentro del programa de estudios TACS para el nivel actual del técnico, si corresponde?

P22. ¿Fue adecuada y apropiada la capacitación en otras áreas (sin acceso por cuerdas)?

¿Recibió la persona afectada la capacitación pertinente para el requisito operativo? Esta puede ser interna. o externo.

5.7 Acciones correctivas y preventivas

P23. Explique claramente qué medidas correctivas y preventivas se tomaron tras el incidente.

Las acciones correctivas toman medidas para solucionar la causa de un problema después de que el problema haya ocurrido; las acciones preventivas detectan el problema antes de que ocurra y toman medidas para solucionar la causa del problema antes de que suceda.

Esta información es esencial y puede utilizarse al revisar los procedimientos de un miembro o de IRATA.

No nombre personas, sitios ni clientes.

Para cada persona lesionada adicional, envíe un informe por separado.

Conserve una copia del informe final que se le enviará por correo electrónico para demostrar el cumplimiento de los Requisitos de membresía de IRATA [QP-300ENG] en la auditoría.

Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 007		
Página 1 de 13		



Procedimiento de incidentes graves

NÚMERO DE EDICIÓN	007
INTERVALO DE REVISIÓN	Trienal
AUTORES	David Thomas_ Salud, Seguridad y Asesor técnico
REVISADO POR	Anthony Mace_ Gerente de Operaciones y Co. Secretario Mark Lea _Oficial de Salud, Seguridad y Técnico
AUTORIZADO POR	Comité Ejecutivo de IRATA

Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 007		
Página 2 de 13		

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN.....3

1.1 ALCANCE Y PROPÓSITO3 1.2

RESPONSABILIDAD3 1.3

REFERENCIAS4 1.4 DEFINICIONES Y

ABREVIATURAS4 1.5 DOCUMENTOS

RELACIONADOS5

2 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES 5

3 NOTIFICACIÓN INTERNA6

4 SEGUIMIENTO.....7

5 AUDITORÍA DE UN MIEMBRO.....8

6 FLUJO DEL PROCESO DE INCIDENTES GRAVES.....11

Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 007		
Página 3 de 13		

1 INTRODUCCIÓN

El papel de IRATA International (en adelante abreviado como IRATA) con respecto a la seguridad y la salud es Proporcionar un nivel de seguridad a los clientes de que las empresas miembros de IRATA cumplen con un alto nivel de garantía de gestión de riesgos y que al menos cumplen con los requisitos mínimos establecidos por IRATA.

IRATA lo resume de la siguiente manera:

“... Promover y mantener altos estándares de seguridad, calidad y prácticas laborales para la industria del acceso por cuerdas industriales...”

'Estatutos de IRATA' [QP-104ENG], Objeto (2.2)

Es importante garantizar que se cumplan estos objetivos y que las empresas no desacrediten a IRATA.

1.1 Alcance y propósito

Este procedimiento proporciona a IRATA orientación sobre cómo abordar los problemas que puedan surgir después de un incidente grave.

1.2 Responsabilidad

Las principales responsabilidades son las siguientes:

Empresas miembro	
2.1	Deberá reportar un Incidente Grave dentro de siete días
2.5	Cooperar según sea razonablemente requerido
4.11	Publicar un informe de "lecciones aprendidas" (cuando se solicite)
Sede central de IRATA	
3.1	Remitir informes de incidentes al Responsable de Salud, Seguridad y Técnico y al Responsable de Salud y Seguridad de IRATA. Presidente del Comité de Seguridad (HSC)
5.1	Organizar auditoría(s)
Oficial de Salud, Seguridad y Técnico	
3.3	Solicite aclaraciones y más detalles, si es necesario.
3.4	Preparar un resumen
3.5	Proporcionar el resumen al presidente de IRATA, al vicepresidente, al presidente del HSC, al director ejecutivo y al cosecretario y gerente de operaciones.
3.7	Recomendar las medidas necesarias
3.8	Preparar informes anónimos sobre incidentes graves

Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO 
Fecha de emisión: 05/01/2024	
Número de edición: 007	
Página 4 de 13	

3.10	Notificar a varias partes
4.5	Preparar comunicaciones de seguridad
4.8	Solicitar el consentimiento cuando sea necesario
5.1	Informar al Director Ejecutivo de IRATA y al Secretario y Gerente de Operaciones de IRATA Co.
Comité de Salud y Seguridad (HSC) Núcleo	
4.1	Revisar los informes y asesorar sobre futuras comunicaciones.
4.6	Proporcionar comentarios sobre los borradores de comunicaciones de seguridad
Presidente del HSC	
4.5	Revisar los borradores de las comunicaciones de seguridad
3.7	Acordar las medidas requeridas
Auditor(es)	
5.5	Realizar auditoría

1.3 Referencias

QP-103ENG	Reglamento de IRATA
QP-104ENG	Estatutos de IRATA

1.4 Definiciones y abreviaturas

Auditoría	un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoría y evaluarla objetivamente para determinar en qué medida Se cumplen los criterios de auditoría
Reserva, Registro de Calidad	Comité de Seguridad y Salud de IRATA
RAC	Comité Asesor Regional de IRATA
Incidente grave	Incidente notificable a IRATA que resulta en una muerte o lesión grave y que surge del trabajo de acceso por cuerdas gestionado y/o realizado por un Empresa miembro de IRATA

Nota 1: Para obtener detalles sobre cómo y cuándo informar un incidente, consulte la “Guía para la presentación de informes de incidentes de IRATA” [GU-265ENG].

Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 007		
Página 5 de 13		

1.5 Documentos relacionados

GU-065ESP	Guía de devolución de estadísticas de trabajo y seguridad de IRATA
QP-300ENG	Requisitos de membresía de IRATA
GU-265ESP	Guía para la presentación de informes de incidentes de IRATA
FM-021ENG	Informe de incidentes de IRATA

2 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

- 2.1 Los miembros deben informar un incidente grave a IRATA lo antes posible, pero dentro de los siete días de ocurrido (consulte 'Reglamento de IRATA' [QP-103ENG], Cláusula 6.1(p)).
- 2.2 Todos los incidentes graves (según se define en el [apartado 1.4](#)), así como otros accidentes e incidentes, deberán notificarse en un plazo de 7 días. Un incidente grave deberá notificarse a la sede central de IRATA lo antes posible para evitar que IRATA sea informada por otras fuentes.
- 2.3 Se deberá completar y enviar a IRATA un «Informe de Incidentes de IRATA» [FM-021ENG]. Para obtener instrucciones sobre cómo completar el formulario, consulte la «Guía para el Informe de Incidentes de IRATA» [GU-265ENG].
- 2.4 Un informe deberá contener el mayor número de detalles posible, pero ser conciso y objetivo. Opinión y Se desaconseja la especulación.
- 2.5 Es probable que cualquier informe presentado esté incompleto debido a investigaciones en curso, ya sean internas, regulatorias o de otro tipo. Esto debe indicarse claramente. En tales casos, la empresa miembro deberá presentar un informe más detallado posteriormente. La empresa miembro deberá cooperar con IRATA según sea razonablemente requerido.
- 2.6 Si IRATA recibe una notificación por escrito de un Incidente Grave por parte de una entidad distinta a la empresa miembro en cuestión, por ejemplo, por otra empresa miembro, un cliente, etc., se notificará al Responsable de Salud, Seguridad y Tecnología. Este se pondrá en contacto con el miembro que presuntamente haya sufrido el Incidente Grave para solicitar confirmación (o cualquier otra confirmación). Los datos de la persona que realice la notificación se mantendrán confidenciales (véase el [apartado 3.5](#)).
- 2.7 El HSC podría desear considerar la posibilidad de promulgar las "lecciones aprendidas" de los incidentes que ocurren dentro empresas no miembros de IRATA, cuando se conozcan.
- 2.8 Si una empresa miembro pretende publicar una declaración sobre el incidente y dicha declaración hace referencia a IRATA, deberá enviarla al Responsable de Salud, Seguridad y Técnico de IRATA para su aprobación previa. De no hacerlo, se le podrán aplicar sanciones.
- 2.9 El Oficial de Salud, Seguridad y Técnico de IRATA deberá ser informado antes de cualquier diálogo o comunicación con los miembros de los comités de IRATA, incluido el Comité Asesor Regional (RAC) pertinente.

Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 007		
Página 6 de 13		

3 NOTIFICACIÓN INTERNA

3.1 Una vez recibido por la Oficina Central de IRATA, el informe de Incidente Grave se enviará de inmediato a El responsable de salud, seguridad y aspectos técnicos y el presidente del HSC.

3.2 Dicha notificación, una vez recibida, se tratará "CONFIDENCIALMENTE".

3.3 El Responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se pondrá en contacto, en caso necesario, con la entidad informante para solicitar más detalles o aclaraciones.

3.4 El Responsable de Seguridad, Salud y Técnico preparará un resumen de cualquier informe de Incidente Grave recibió.

3.5 El Responsable de Seguridad, Salud y Técnico deberá proporcionar el resumen, así como una copia del informe original del incidente (y cualquier información adicional y relevante recibida), vía correo electrónico a:

- a) Presidente de IRATA;
- b) Vicepresidente de IRATA;
- c) Presidente del HSC;
- d) Director Ejecutivo de IRATA;
- e) Secretario y Gerente de Operaciones de IRATA Co.

3.6 Dicha notificación, una vez recibida, se tratará "CONFIDENCIALMENTE".

3.7 El Responsable de Salud, Seguridad y Técnico recomendará las medidas de seguimiento, que serán revisadas y aprobadas por el Presidente del Comité de Seguridad y Salud Laboral (HSC). Estas pueden incluir, entre otras:

- a) una notificación anónima que se colocará en el área de miembros del sitio web (ver [3.11](#) y [3.12](#));
- b) publicación de un «informe anónimo sobre incidentes graves» (véase [3.8](#)); y
- c) una Auditoría.

Nota 2: Para mayor claridad, la expectativa de los miembros debe ser que cualquier "Incidente Grave" resulte en una Auditoría (ver [5](#)).

3.8 Una vez acordadas las medidas de seguimiento, el Responsable de Salud, Seguridad y Técnico deberá:

- a) preparar un informe anónimo sobre incidentes graves;
- b) solicitar al miembro y/o a la empresa interesada que confirmen que el borrador se ha resumido con precisión y está debidamente anonimizado. Si no se recibe respuesta dentro del plazo, se entenderá otorgado el consentimiento solicitado.
- do) finalizar la sesión informativa.

3.9 Cualquier informe deberá contener la siguiente exención de responsabilidad:

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Este resumen informativo, incluyendo, cuando se proporcionen, las conclusiones, no es el resultado de ninguna investigación realizada por IRATA. Se basa en información proporcionada por la empresa miembro. IRATA no atribuye ninguna culpa ni emite opinión sobre las causas fundamentales. Tampoco se expresa ni se implica ninguna opinión sobre responsabilidad o culpabilidad. El siguiente resumen se proporciona para ayudar a otros a aplicar las lecciones aprendidas. El acceso por cuerdas se define en el IRATA ICOP, Parte 1, 1.3, Definiciones. En esencia, se trata de un sistema de dos cuerdas (línea de trabajo y línea de seguridad). A los efectos de este resumen, cualquier referencia a "con cuerda" o "sin cuerda" debe interpretarse en consecuencia.

Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 007		
Página 7 de 13		

3.10 Una vez finalizada la 'Reunión informativa sobre incidentes graves' anónima, el Responsable de salud, seguridad y técnico enviará una copia por correo electrónico a la siguiente dirección:

- a) Comité Ejecutivo;
- b) Comité de Salud y Seguridad;
- c) Director Ejecutivo de IRATA;
- d) Secretario y Gerente de Operaciones de IRATA Co.;
- e) Presidente del RAC, según sea relevante para la geografía de la empresa informante;
Responsable de Seguridad, Salud y Técnico;
- f)g) Gerente de Capacitación, donde se relacione la capacitación.

3.11 En caso de un accidente fatal, el Oficial de Salud, Seguridad y Técnico, junto con el Presidente de IRATA, el Vicepresidente, el Presidente del HSC, el Director Ejecutivo y el Co. Secretario y Gerente de Operaciones, decidirán si es apropiado reconocer tal suceso en el sitio web de IRATA.

3.12 En tal caso, es preferible colocar dichas notificaciones en el área de miembros. Se recomienda la siguiente redacción:

Incidente: Fatalidad – Caída desde una altura

“Lamentablemente, un miembro del [***RAC***] informó la muerte de un técnico de acceso por cuerdas durante sus operaciones laborales normales, en [***País***] el [***Fecha***], como resultado de [***Causa***].

Las investigaciones preliminares del miembro y las autoridades locales competentes están en curso. Se proporcionará más información a la Asociación solo una vez concluida la investigación.

Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro más sentido pésame a la familia del fallecido y a todos los afectados.

4 HACER UN SEGUIMIENTO

4.1 Los miembros principales del HSC deben revisar la “Reunión informativa sobre incidentes graves” y asesorar sobre si es adecuado preparar una comunicación de seguridad adicional, como un “Boletín de seguridad” o una “Alerta de seguridad”, etc. Por ejemplo, en el caso de una falla del equipo que pueda ameritar una acción urgente y adicional.

4.2 IRATA puede ser notificado de un Incidente Grave en una empresa no perteneciente a IRATA. Los miembros principales de Se le puede solicitar al HSC que asesore sobre si es apropiada una comunicación de seguridad.

4.3 El objetivo de una comunicación de seguridad es, siempre que sea posible, difundir las lecciones aprendidas (tal como se conozcan en el momento). Cualquier consejo proporcionado puede ser más amplio que el derivado de los detalles del propio Incidente Grave.

4.4 Ninguna comunicación de seguridad emitirá una opinión sobre la culpabilidad de ninguna de las partes. El objetivo principal es garantizar que un incidente similar no se repita entre los miembros de IRATA.

4.5 Todo borrador de comunicación de seguridad deberá ser preparado por el Oficial de Salud, Seguridad y Técnico. y revisado por el Presidente del HSC.

4.6 Los miembros principales del HSC podrán ser invitados a proporcionar comentarios sobre cualquier borrador.

4.7 El HSC evitará publicar información hasta que se disponga de suficientes “lecciones aprendidas”. Asimismo, evitarán la especulación.

Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 007		
Página 8 de 13		

4.8 Una vez finalizado, el Responsable de Salud, Seguridad y Técnico solicitará al miembro y/o a la empresa en cuestión que confirmen que el borrador del documento se ha resumido con precisión y se ha anonimizado adecuadamente. Si no se recibe respuesta dentro del plazo, se entenderá otorgado el consentimiento solicitado.

4.9 Cuando se acuerde y antes de su publicación, la comunicación de seguridad deberá ser aprobada por el HSC. Silla.

4.10 Comunicaciones de seguridad publicadas por IRATA que divulgan detalles de un informe de incidente grave Se anonimizará. Por ejemplo, «IP» (Persona Lesionada, en lugar de su nombre), etc.

4.11 IRATA puede solicitar que una empresa miembro publique su propio informe de "lecciones aprendidas" para promulgación por parte de IRATA a sus miembros y otras partes interesadas si se considera necesario.

4.12 En caso de un Incidente Grave, una empresa miembro deberá cooperar con IRATA en la preparación de cualquier comunicación de seguridad. IRATA reconoce que los posibles procedimientos legales contra una empresa miembro podrían limitar el tipo de información que se puede proporcionar (y su plazo). En este caso, un miembro deberá, no obstante, mantener el diálogo con IRATA.
El cierre de cualquier reauditoría no eximirá del requisito de cooperar en la preparación de cualquier comunicación de seguridad. La falta de cooperación podrá resultar en la aplicación de sanciones a la empresa miembro.

5 AUDITORÍA DE UN MIEMBRO

5.1 Cuando se hayan establecido las medidas requeridas (ver 3.7), el Responsable de Salud, Seguridad y Técnico informará al Director Ejecutivo de IRATA y al Secretario y Gerente de Operaciones de IRATA Co. para organizar una Auditoría.

5.2 IRATA reconoce la información sensible que puede rodear un Incidente Grave, por ejemplo, una investigación por parte de una autoridad legal. Por lo tanto, se prevé que se organice una Auditoría aproximadamente un mes después del incidente.

5.3 Si, por cualquier motivo, un miembro se ha sometido recientemente a una auditoría, el presidente de IRATA, el vicepresidente, el presidente del HSC, el director ejecutivo de IRATA y el secretario y gerente de operaciones de IRATA Co. pueden acordar que no es necesaria una auditoría adicional.

5.4 De conformidad con el Reglamento Interno de IRATA [QP-103ENG] (Cláusula 7 (A)), el Comité Ejecutivo de IRATA se reserva el derecho de solicitar una auditoría de seguimiento en cualquier momento. El incumplimiento de dicha solicitud podrá resultar en la suspensión del miembro y sus afiliados.

5.5 El objetivo de una auditoría es:

- a) Proporcionar a IRATA garantías en su objetivo de promover y mantener altos estándares, seguridad, calidad de trabajo y prácticas laborales para la industria del acceso industrial por cuerdas; y
- b) para medir el desempeño frente a los 'Requisitos de membresía de IRATA' [QP-300ENG] y Presentar recomendaciones de mejora (cuando corresponda).

5.6 Para mayor claridad, una auditoría es un proceso de muestreo, no una investigación.

5.7 El alcance de la Auditoría será una Auditoría de membresía completa contra la 'Membresía de IRATA'. Requisitos' [QP-300ENG].

5.8 La Auditoría busca evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en:

- a) 'Estatutos de Asociación de IRATA' [QP-104ENG];
- b) 'Estatutos de IRATA' [QP-103ENG];

Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 007		
Página 9 de 13		

c) Políticas IRATA vigentes (incluidas las 'ICOP' [TC-102ENG], 'TACS' [TC-101ENG] y las de seguridad Boletines);

d) Los procedimientos escritos de gestión y funcionamiento propios del miembro.

5.9 Adicionalmente, la Auditoría busca identificar los siguientes principios en la gestión del miembro:
sistema:

Plan

Política

a) ¿Las políticas de los miembros establecen una dirección clara para la fuerza laboral de la organización?

b) ¿Las acciones de los empleados (incluidos los subcontratistas) reflejan las declaraciones realizadas en las políticas de la organización?

Planificación

c) ¿Los procedimientos del miembro detallan las medidas preventivas y de protección requeridas?

d) ¿Existen medidas de prevención y protección contrastadas con los requisitos legales?

Hacer

Perfiles de riesgo

e) ¿El miembro ha evaluado los riesgos presentes en el curso normal del trabajo y ha determinado cómo los gestionará?

Organizando

F) ¿El miembro se ocupa de las 4C?

- Control;
- Comunicación;
- Cooperación; y
- Competencia.

Implementando el plan

g) ¿Existen medidas de prevención y protección?

h) ¿Los empleados (incluidos los subcontratistas) están adecuadamente capacitados, inducidos e instruidos?

i) ¿Está el trabajo adecuadamente supervisado?

Controlar

Medición del rendimiento

j) ¿Existe evidencia de monitoreo activo para garantizar que el trabajo se realiza de acuerdo con los requisitos de la empresa, por ejemplo, inspecciones, etc.?

k) ¿Existe alguna evidencia de revisión por la dirección, auditorías y/o visitas al sitio?

Investigación de accidentes, incidentes y cuasi accidentes

yo) ¿Existe evidencia de investigación de incidentes, accidentes y no conformidades?

Acto

Revisión del rendimiento

Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 007		
Página 10 de 13		

m) ¿Existe evidencia de revisión por la dirección de los informes de no conformidad y de accidentes e incidentes?
¿informes?

Lecciones de aprendizaje

(norte) ¿Existe evidencia de "lecciones aprendidas" (esto puede incluir fuentes internas, por ejemplo, investigaciones, y/o fuentes externas, por ejemplo, Boletines de seguridad de IRATA) y cómo se han aplicado en toda la organización?

5.10 La auditoría será organizada por los Servicios de Membresía Corporativa de IRATA de acuerdo con los procedimientos de IRATA.

5.11 El auditor designado deberá:

- a) no tener ningún conflicto de intereses;
- b) no haber auditado la empresa miembro dentro de los últimos tres años;
- c) recibir sólo información básica (y objetiva) sobre el incidente, es decir, la "sesión informativa sobre incidentes graves"; tener experiencia
- d) trabajando en un entorno similar al del incidente, por ejemplo, en alta mar.

5.12 Una auditoría incluirá una visita al sitio.

5.13 Cuando se considere necesaria una auditoría adicional, ésta no deberá ser realizada por el mismo auditor.

5.14 Puede ser apropiado (si lo solicita el Ejecutivo de IRATA) que el Oficial de Salud, Seguridad y Técnico sea parte de un equipo de Auditoría.

5.15 La reunión de apertura buscará aclarar el alcance de la Auditoría (cuyo detalle se detallará notificado por escrito antes de cualquier visita) y confirmar que la auditoría no es una investigación.

5.16 La auditoría se realizará de acuerdo con los procedimientos IRATA.

5.17 Dependiendo del marco legal de la jurisdicción en cuestión, un miembro puede ejercer su privilegio legal y no proporcionar cierta documentación relacionada con cualquier incidente. Esto no debería ser un obstáculo para la auditoría, cuyo objetivo es garantizar que los procedimientos de acceso por cuerdas, según lo establecido por la empresa miembro, cumplan con los Requisitos de Membresía de IRATA [QP-300ENG] y se estén siguiendo. Se deben buscar ejemplos de otros trabajos, áreas de la empresa, etc.

5.18 Cualquier hallazgo de la auditoría se dará a conocer en la reunión de cierre final.

5.19 En casos extremos, un auditor podrá recomendar al Ejecutivo que se suspenda la membresía.

5.20 Todos los casos de incumplimiento se resolverán de acuerdo con los procedimientos de IRATA.

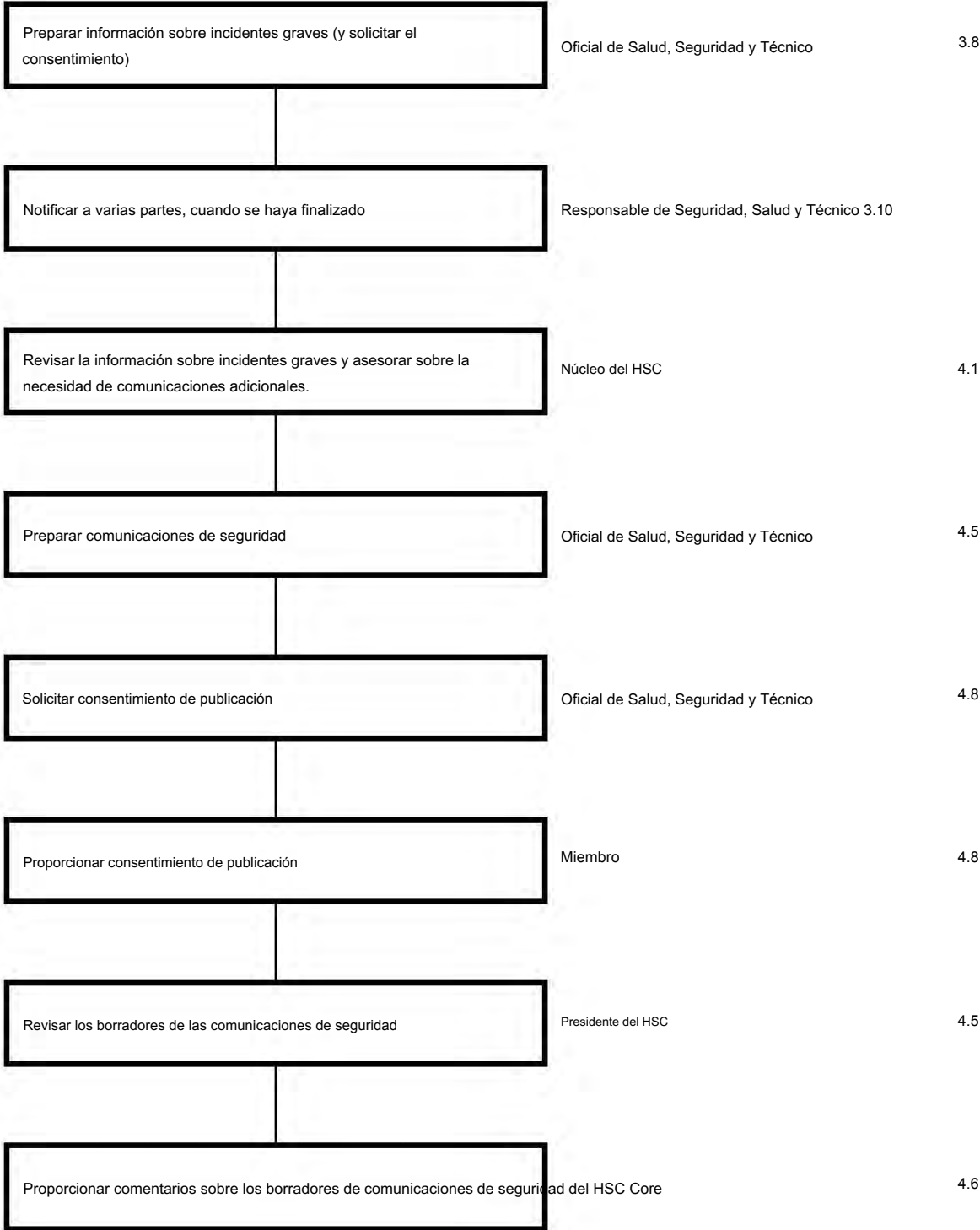
5.21 Si una auditoría o una serie de visitas de auditoría se llevan a cabo con éxito dentro de los tres meses siguientes a la fecha de una auditoría de recertificación trienal programada, entonces la auditoría puede considerarse en lugar de la auditoría de recertificación por recomendación del auditor.

6 FLUJO DEL PROCESO DE INCIDENTES GRAVES

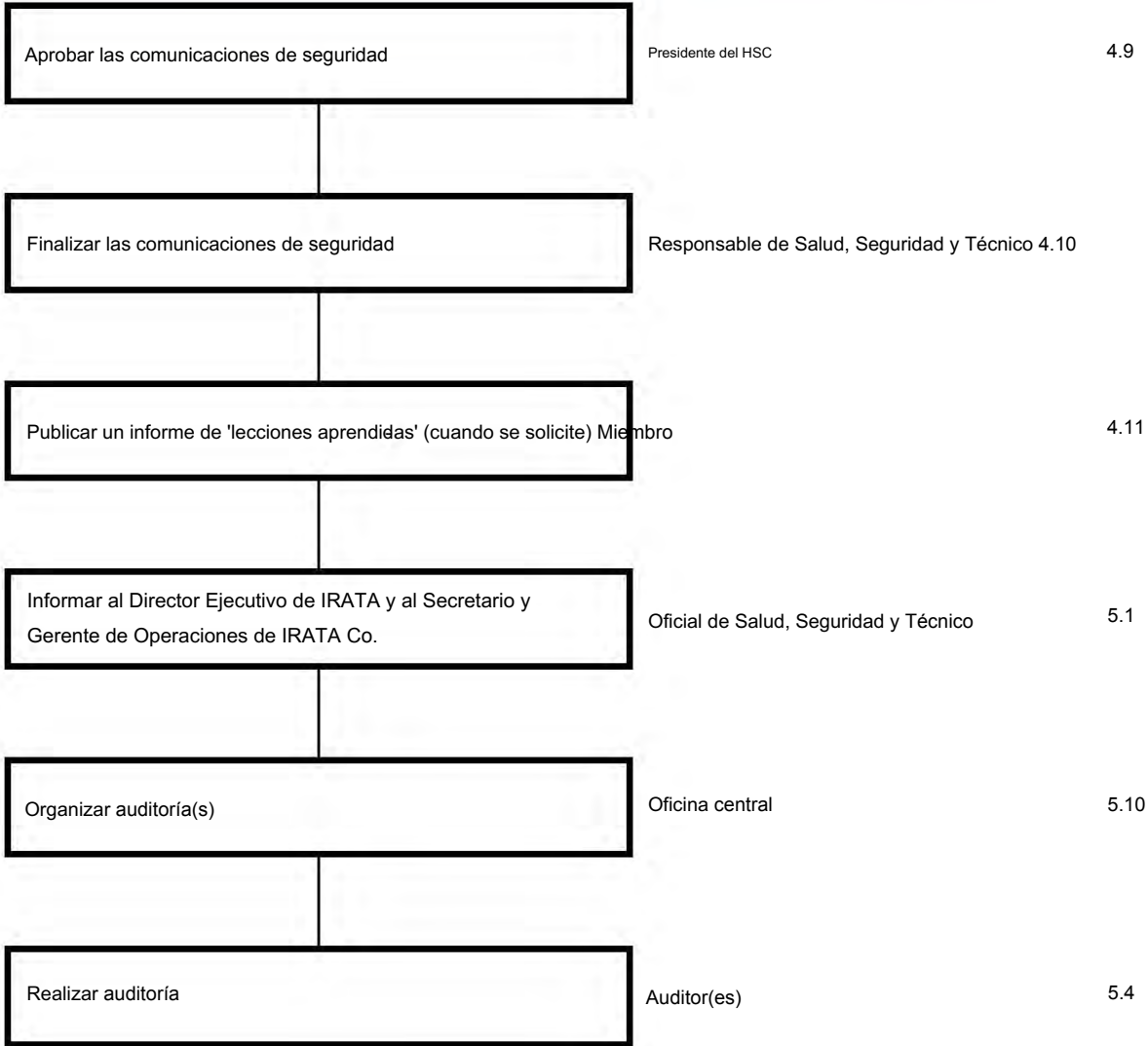
6.1 Las principales acciones son las siguientes:

Qué	OMS	Cláusula
Reportar un incidente grave dentro de siete días	Miembro	2.1
Remitir el informe del incidente a Salud, Seguridad y Oficial técnico y presidente del HSC	Oficina central	3.1
Solicite aclaraciones y más detalles, si es necesario.	Oficial de Salud, Seguridad y Técnico	3.3
Preparar un resumen	Oficial de Salud, Seguridad y Técnico	3.4
Proporcionar el resumen al presidente de IRATA, al vicepresidente, al presidente del HSC, al director ejecutivo y al secretario y gerente de operaciones de IRATA Co.	Oficial de Salud, Seguridad y Técnico	3.5
Recomendar las medidas necesarias	Oficial de Salud, Seguridad y Técnico	3.7
Acordar las medidas requeridas	Presidente de IRATA, Vicepresidente, Presidente del HSC, Director Ejecutivo y Secretario y Gerente de Operaciones de IRATA Co.	3.8

Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 007		
Página 12 de 13		



Doc. N.º: MP-255ENG	INCIDENTE GRAVE PROCEDIMIENTO	
Fecha de emisión: 05/01/2024		
Número de edición: 007		
Página 13 de 13		



N.º de documento : HS-081ENG	Hoja temática n.º 1 Inspección de equipos	
Fecha de emisión: 08/07/2024		
Número de edición: 004		
Página 1 de 6		

Hoja temática preparada por © IRATA International (2017) revisada (2024)

HOJA TEMÁTICA DE SEGURIDAD Y SALUD N.º 1: INSPECCIÓN DE EQUIPOS

Una 'hoja temática' sobre seguridad y salud destinada a generar conciencia sobre los peligros en la industria del acceso por cuerdas.
La serie puede ser útil como charla de caja de herramientas.

1 INTRODUCCIÓN

- 1.1 La inspección de los equipos de trabajo desempeña un papel fundamental en la protección de la seguridad de los técnicos que trabajan en ellos.
úsalo.
- 1.2 Es importante garantizar la seguridad continua de quienes utilizan equipos de soporte vital. Una inspección correcta y exhaustiva también garantiza que las organizaciones cumplan con las normas y no queden expuestas a litigios.
- 1.3 Nunca debe existir duda alguna sobre la continuidad del funcionamiento de un equipo. De ser necesario, el asunto debe remitirse a una persona competente o el equipo debe ponerse en cuarentena o desecharse.

Estudio de caso 1

Los defectos pueden pasar desapercibidos. Tenga en cuenta que los daños pueden acumularse lentamente y no ser fácilmente perceptibles.

- Enhebrado incorrecto por parte del fabricante de una hebilla
Compruebe que todas las hebillas estén enhebradas como se describe en las instrucciones del fabricante, incluso antes del primer uso.
usar.
- Mecanismos de hebilla de liberación rápida dañados o contaminados
Limpie y lubrique los mecanismos de la hebilla como se describe en las instrucciones del fabricante.
- El mosquetón Twistlock no cierra completamente
Verifique el funcionamiento de todos los mecanismos de la puerta para garantizar que los sistemas de bloqueo funcionen correctamente.
- Desgaste excesivo en la cinta del arnés detrás del anillo D
Preste atención a las zonas de mayor desgaste.

Boletín de Seguridad IRATA n.º 23: Alerta de seguridad: Comprobación del equipo antes de su uso. 29 de junio de 2012

N.º de documento : HS-081ENG	Hoja temática n.º 1 Inspección de equipos	
Fecha de emisión: 08/07/2024		
Número de edición: 004		
Página 2 de 6		

2 ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL...?

- 2.1 El equipo puede fallar. Sin capacitación en inspección y procedimientos de inspección y mantenimiento, los equipos pueden presentar fallas que pasan desapercibidas durante largos periodos. Esto puede aumentar el riesgo de lesiones o daños a los técnicos, la planta o el equipo.
- 2.2 A pesar de los procedimientos de inspección y mantenimiento, los técnicos deben mantenerse alerta mediante comprobaciones previas al uso (conocidas como "comprobaciones de compañeros") y realizar pruebas de funcionamiento previas al uso de todos los equipos de carga. Además, se requiere una supervisión continua para detectar posibles daños durante el uso.
- 2.3 El equipo debe utilizarse dentro del alcance de uso previsto, tal como lo describe el fabricante.
De lo contrario, podrían producirse daños.
- 2.4 El equipo que no haya sido inspeccionado por una persona competente puede provocar lesiones o daños.

Estudio de caso 2

Un mosquetón falló porque se usó con el gatillo desbloqueado. La causa más probable del desbloqueo fue la suciedad dentro del mecanismo del gatillo, que impedía que cerrara por completo.
El mosquetón no se revisó rigurosamente al operarlo. El sistema de mantenimiento planificado no identificó el mosquetón del arnés de conducción como una inspección.
artículo.

Boletín de Seguridad IRATA n.º 14: Incidente de Manriding – Fallo del conector. 26 de octubre de 2010

3 POR QUÉ LAS COSAS PUEDEN SALIR MAL...

- 3.1 Las cosas pueden salir mal cuando los procedimientos no están implementados, son incompletos o no se siguen. Se pierde la oportunidad de identificar defectos reales o potenciales. La complacencia también puede hacer que se pasen por alto defectos.

Estudio de caso 3

Durante un entrenamiento de rescate, un descensor, correctamente enhebrado, no se cerró correctamente. Esto provocó que tanto el rescatador como la víctima quedaran suspendidos del dispositivo de apoyo del rescatador. El cierre de resorte de la placa lateral no se había cerrado correctamente.

Es importante realizar una comprobación previa al uso del equipo (visual, táctil y funcional).

Boletín de Seguridad IRATA n.º 12: Casi impacto del descensor: No se verificó el enganche en la placa lateral. 23 de diciembre de 2009

N.º de documento : HS-081ENG	Hoja temática n.º 1 Inspección de equipos	
Fecha de emisión: 08/07/2024		
Número de edición: 004		
Página 3 de 6		

4. LO QUE PUEDES HACER...

4.1 Las inspecciones de equipos generalmente se dividen en tres categorías:

- comprobación previa al uso;
- inspección detallada ('minuciosa'); y
- inspección provisional.

4.2 El fabricante del equipo está obligado a proporcionar información del producto. El usuario debe leer y comprender esta información antes de utilizar el equipo. Dado que se realizan cambios en las especificaciones, esto también aplica a los equipos de reemplazo.

4.3 Conocer las fortalezas y debilidades del equipo puede ayudar a evitar el uso indebido. Los folletos técnicos, el sitio web del fabricante, los catálogos, etc., suelen ofrecer más detalles.

En Europa, los sistemas de protección individual contra caídas deben suministrarse con instrucciones del fabricante, que incluyen instrucciones para la revisión periódica, que cumplen con la norma EN 365. Esto requiere que las instrucciones para la revisión periódica incluyan:

“Cuando el fabricante lo considere necesario, por ejemplo debido a la complejidad o innovación del equipo, o cuando se necesiten conocimientos críticos de seguridad para el desmontaje, reensamblaje o evaluación del equipo (por ejemplo, un dispositivo anticaídas retráctil), una instrucción que especifique que los exámenes periódicos solo deben ser realizados por una persona u organización autorizada por el fabricante”.

Boletín de Seguridad IRATA 2: Alerta de Seguridad – Examen Periódico de Sistemas de Protección Anticaídas para Trabajos en Altura. 28 de agosto de 2008

5 CÓMO PUEDES HACERLO...

5.1 Verificación previa al uso: Los técnicos de acceso por cuerdas deben realizar esta verificación en sus propios equipos antes del primer uso diario. Es recomendable supervisar el estado del equipo durante la tarea para garantizar que ningún daño o intervención haya impedido el correcto funcionamiento del equipo o los sistemas.

5.2 Inspecciones detalladas ('minuciosas') : son inspecciones formales y deben llevarse a cabo

afuera:

- antes del primer uso;
- al recibir un artículo de un tercero;
- cada 6 meses (o en intervalos especificados en un plan de inspección elaborado por una persona competente).

5.3 Inspecciones intermedias: deben llevarse a cabo cuando una evaluación de riesgos haya identificado el potencial de un alto desgaste u otros peligros en el periodo entre inspecciones detalladas.
por ejemplo, después de un incidente, uso en un entorno peligroso, sobrecarga potencial, etc.

5.4 Es fundamental que la persona que realice una inspección detallada o provisional tenga la autoridad para desechar el equipo y sea lo suficientemente competente, independiente e imparcial como para permitir la toma de decisiones objetivas. Esta persona puede pertenecer a su empresa de acceso por cuerdas, o ser un proveedor, fabricante o taller especializado. Su empresa debe detallar sus mecanismos para la designación de la(s) persona(s) competente(s) en su sistema de gestión.

5.5 Cualquier artículo que presente signos de defecto o alteración -sin la aprobación del fabricante- debe retirarse del servicio inmediatamente y ponerse en cuarentena (en espera de una inspección).

N.º de documento : HS-081ENG	Hoja temática n.º 1 Inspección de equipos	
Fecha de emisión: 08/07/2024		
Número de edición: 004		
Página 4 de 6		

6 ACCIÓN

6.1 Revise los procedimientos de su sistema de gestión para la inspección de equipos.

7 REFERENCIAS

7.1 'Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas' (ICOP) [TC-102]1:

- Parte 2, 2.7, Selección de equipos
- Parte 2, 2.10, Inspección, cuidado y mantenimiento del equipo:
 - 2.10.1.4.1, Comprobación previa al uso
 - 2.10.1.4.2, Inspección detallada
 - 2.10.1.4.3, Inspección provisional

Esquema de capacitación, evaluación y certificación IRATA (TACS) [TC-101] para personal involucrado en métodos de acceso industrial por cuerdas (v006, 20/05/2021)2.

- 6.3, Equipo
- 6.3.3, Comprobación del equipo antes de su uso
- 6.3.4 Inspecciones detalladas e provisionales

7.2 Para obtener una lista de las comunicaciones de seguridad actuales e históricas publicadas por IRATA, consulte www.irata.org.

8 REQUISITOS DE COMPETENCIA

8.1 Una persona competente es una persona que, mediante una combinación de formación, conocimientos y experiencia, ha adquirido los conocimientos y las habilidades que le permiten realizar correctamente una tarea específica.

8.2 Las cualificaciones de acceso por cuerdas IRATA no son suficientes, por sí solas, para proporcionar todas las habilidades necesarias para realizar inspecciones detalladas de los equipos según los requisitos de las especificaciones de los fabricantes, de acuerdo con los requisitos regionales y las aplicaciones específicas de uso.

Por lo tanto, es fundamental realizar formación adicional para complementar la cualificación IRATA en acceso por cuerdas. La formación debe ser específica para el equipo, según las especificaciones del fabricante y para el uso previsto. El empleador debe identificar los requisitos de competencia, y se deben conservar registros de formación e inspección para demostrar el cumplimiento en las auditorías.

9 FORMULARIO DE REGISTRO

9.1 Se adjunta un ejemplo de 'Hoja de temas de seguridad y salud de IRATA: formulario de registro'.

9.2 Los miembros podrán tener sus propios procedimientos para grabar reuniones informativas para técnicos y otros.

N.º de documento : HS-081ENG	Hoja temática n.º 1 Inspección de equipos	
Fecha de emisión: 08/07/2024		
Número de edición: 004		
Página 5 de 6		

10 LECTURAS ADICIONALES

10.1 'Código internacional de prácticas IRATA para acceso industrial por cuerdas (ICOP) [TC-102]3, Parte 3, Anexo H, Lista de verificación de inspección de equipos 3.

10.2 BS EN 365:2004, Equipos de Protección Individual contra Caídas de Altura. Requisitos generales para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.

N.º de documento : HS-081ENG	Hoja temática n.º 1 Inspección de equipos	
Fecha de emisión: 08/07/2024		
Número de edición: 004		
Página 6 de 6		

HOJA DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE IRATA – FORMULARIO DE REGISTRO					
Sitio					
Fecha					
Tema(s) de discusión		Hoja temática n.º 1: Inspección de equipos			
Motivo de la conversación					
Hora de inicio			Hora de finalización		
Atendido por Por favor firme para verificar que ha comprendido la información.					
Nombre impreso		Firma			
Continuar al dorso (donde sea necesario)					
Asuntos planteados por los empleados		Medidas adoptadas como resultado			
Continuar al dorso (donde sea necesario)					
Líder de la sesión informativa Confirmando haber realizado esta sesión informativa y haber preguntado a los asistentes sobre el tema discutido.					
Nombre impreso		Firma		Fecha	
Comentarios					